Lezioni di Scienza delle Costruzioni

Volume primo

Meccanica delle travi rigide

Achille Paolone Antonino Favata Matteo Brunetti

Indice

1 Notazioni e convenzioni **9**

1.1 Spazio e vettori 9

1.1.1 Lo spazio euclideo e lo spazio delle traslazioni 10

1.1.2 Vettori geometrici e vettori numerici 10

1.1.3 Applicazioni lineari e matrici rappresentative 11

1.2 Sui simboli e le notazioni 12

1.2.1 Il simbolo di eguaglianza 12

1.2.2 Costanti, parametri e variabili 14

1.2.3 Salto e incremento 16

1.2.4 Costante e uniforme 16

2 Vettori geometrici: liberi, applicati, polari e assiali **19**

2.1 Vettori liberi e algebra vettoriale 19

2.1.1 Somma e prodotto per uno scalare 20

2.1.2 Prodotto scalare 21

2.1.3 Prodotto vettoriale 23

2.1.4 Doppio prodotto vettoriale 27

2.1.5 Prodotto misto 28

2.1.6 Prodotto tensoriale 28

2.2 Vettori applicati 29

2.2.1 Momento polare 29

2.2.2 Legge di variazione del momento al variare del polo . 30

2.2.3 Momento assiale 31

2.3 Vettori polari e vettori assiali 33

2.3.1 Comportamento sotto riflessione 33

2.3.2 Regole di composizione 36

2.3.3 Rappresentazione grafica 36

2.4 Il caso piano 37

3 Applicazioni lineari e dualità **39**
3.1 Applicazioni fra insiemi 39
3.1.1 Definizioni fondamentali 40
3.1.2 Iniettività, suriettività, biettività 40
3.1.3 Il problema inverso 41
3.2 Applicazioni lineari 41
3.2.1 Definizione 41
3.2.2 Nucleo, immagine, rango e nullità 42
3.2.3 Teorema di nullità più rango 43
3.3 Operatore aggiunto e sottospazi fondamentali 43
3.3.1 Operatore aggiunto 44
3.3.2 Relazioni di ortogonalità 45
3.4 Il problema duale 46
3.4.1 Formulazione 47
3.4.2 Interpretazione mediante combinazioni lineari 47
3.4.3 Rappresentazione schematica della dualità 47
3.5 Risolvibilità e sottospazi fondamentali 48
3.5.1 Classificazione dei problemi primale e duale 49

4 Algebra delle matrici e sistemi di equazioni lineari **51**
4.1 Matrici 51
4.1.1 Operazioni fra matrici 52
4.1.2 Matrici quadrate 54
4.2 Sistemi di equazioni lineari algebriche 56
4.2.1 Formulazione del problema 56
4.2.2 Teorema di Rouché-Capelli e struttura della soluzione 56
4.2.3 Sistemi isodeterminati 57
4.2.4 Sistemi sottodeterminati 58
4.2.5 Sistemi sovradeterminati 59
4.2.6 Sistemi degeneri 60
4.2.7 Riepilogo della classificazione 61
4.3 Esempi numerici 62
4.3.1 Sistema isodeterminato ($m = n = r = 2$) 62
4.3.2 Sistema sottodeterminato ($m = r = 1$, $n = 2$) 62
4.3.3 Sistema sovradeterminato ($m = 3$, $n = r = 2$) 64
4.3.4 Sistema degenere ($m = n = 3$, $r = 2$) 64
4.4 Esercizi proposti 65

I Meccanica dei corpi rigidi **67**

5 Cinematica infinitesima del corpo rigido **69**
5.1 Il corpo rigido e il campo di spostamento 69
5.1.1 Rappresentazione del campo di spostamento 72
5.1.2 La rotazione infinitesima 74

5.1.3 Forma matriciale 78
5.2 Invarianti del campo di spostamento 80
5.3 Asse centrale degli spostamenti rigidi 80
5.4 Classificazione dei moti rigidi 82
5.5 Particolarizzazione al caso piano 83
5.5.1 Costruzione grafica del centro di rotazione 85
5.5.2 Composizione di rotazioni infinitesime nel piano . . . 86
5.6 Centro di rotazione relativo e allineamento dei centri 88
5.6.1 Primo teorema di Aronhold-Kennedy: allineamento dei centri assoluti 89
5.6.2 Secondo teorema di Aronhold-Kennedy: allineamento dei centri relativi 91

6 Statica del corpo rigido **95**
6.1 La nozione di forza e di lavoro 95
6.1.1 Due modi di rappresentare l'azione meccanica 97
6.1.2 Sistemi di forze e coppie 98
6.1.3 Il lavoro di un sistema di forze e coppie 100
6.2 L'equilibrio 101
6.3 Invarianza rispetto al cambiamento di osservatore 102
6.4 Struttura dei sistemi di forze 104
6.4.1 Invarianti del campo dei momenti 104
6.4.2 Asse centrale del sistema di forze 105
6.4.3 Equivalenza di sistemi di forze 108
6.4.4 Sistemi di forze equiorientate nel piano 111

7 Prestazioni cinematiche e statiche dei vincoli **115**
7.1 Il vincolo di rigidità e i vincoli di collegamento 115
7.1.1 Prestazione cinematica 116
7.1.2 Prestazione statica 116
7.1.3 Distorsioni e svincoli 116
7.2 Il vincolo posizionale: definizione e classificazione 117
7.2.1 Vincoli esterni e vincoli interni 118
7.3 Richiamo: il campo di spostamento e il centro di rotazione . . 118
7.4 Vincoli semplici: molteplicità uno 120
7.4.1 Il carrello 120
7.4.2 Il bipendolo 124
7.5 Vincoli doppi: molteplicità due 126
7.5.1 La cerniera 126
7.5.2 Il glifo 128
7.6 Vincolo triplo: l'incastro 131
7.7 Vincoli composti: giustapposizione di vincoli semplici 133
7.8 Tavola riepilogativa 135
7.9 Il cedimento vincolare 137
7.10 Dualità fra vincoli composti e componenti 139

7.11 Vincoli che collegano più corpi 141
7.11.1 La cerniera multipla 141
7.11.2 L'incastro multiplo 144
7.12 Cenno ai vincoli spaziali 148
7.13 Esercizi proposti 151

8 Congruenza, equilibrio e lavoro virtuale nei sistemi di corpi rigidi 155
8.1 Perché una teoria dei sistemi 155
8.2 La congruenza del sistema 157
8.2.1 La formulazione generale 160
8.2.2 Problema cinematico, in generale 162
8.3 L'equilibrio del sistema 163
8.3.1 Un caso esplicito: la trave di Gerber, letta due volte . 163
8.3.2 Il problema statico, in generale. 168
8.3.3 Equilibrio, congruenza e lavoro virtuale. 172
8.4 I quattro sottospazi e la classificazione 179
8.4.1 Struttura duale dei due problemi 179
8.4.2 La formula fondamentale di classificazione 181
8.4.3 Struttura della soluzione 183
8.5 Esempi applicativi 184
8.6 Esercizi proposti 190

9 Assemblaggi di travi: tipologie 197
9.1 Travi e sistemi di travi: raccordo con la teoria dei SCR 197
9.1.1 Il sistema fisico e le sue descrizioni 198
9.1.2 La trave come corpo rigido piano 201
9.1.3 Comportamento esterno e comportamento interno . . 202
9.1.4 La molteplicità dei vincoli nei sistemi di travi 202
9.2 Connessioni tra travi: tipologie e molteplicità 203
9.2.1 Nodo rigido 203
9.2.2 Cerniera interna 204
9.2.3 Carrello interno 206
9.2.4 Formula generale della molteplicità per nodi con e_i travi convergenti 206
9.3 Corpi liberi e partizioni della struttura 207
9.3.1 Il corpo libero come esito di un taglio 208
9.3.2 Il nodo come corpo libero di dimensione nulla 208
9.3.3 Partizioni ammissibili 209
9.3.4 Il bilancio del conteggio 209
9.3.5 Quando conviene isolare un nodo 210
9.4 Procedura operativa per sistemi di travi 211
9.5 Catalogo delle tipologie strutturali 213
9.5.1 Sistemi a connessioni eterogenee 213
9.5.2 Sistemi a connessioni omogenee 213

9.5.3 Che cosa si tratta in questo volume 214

10 Sistemi a connessioni eterogenee 215
10.1 La sequenza operativa 216
10.2 Trave ramificata con nodi rigidi 220
10.3 Portale a tre cerniere 226
10.4 Anelli a tre cerniere 236
10.5 Sistemi compositi a tre cerniere 242
10.6 Ponte strallato 249
10.7 Travi su più appoggi 258
10.7.1 Travi di Gerber 259
10.7.2 Travi continue 263
10.8 Esercizi svolti 268

11 Sistemi reticolari 293
11.1 Doppia lettura topologica. 293
11.2 Formula di Müller-Breslau e fonti di sovradeterminazione . . 295
11.2.1 Sovradeterminazione esterna 296
11.2.2 Sovradeterminazione interna 297
11.2.3 Grado di sovradeterminazione totale 297
11.3 Morfologia delle travature reticolari 298
11.3.1 Parti della travatura reticolare piana 298
11.3.2 Tipologie di maglie piane 299
11.3.3 Sistemi di travature: schemi complessi 301
11.3.4 Cenni alle travature reticolari spaziali 303
11.4 Composizione gerarchica e degenerazioni geometriche 306
11.4.1 Travature isostatiche e composizione gerarchica 306
11.4.2 Travature iperstatiche e degenerazioni geometriche . . 307
11.5 Equazioni esplicite della seconda lettura 307
11.6 Problema cinematico: formulazione nodale 310
11.6.1 Struttura del problema cinematico 311
11.6.2 Cedimenti dei vincoli esterni: la travatura come corpo rigido reticolare 311
11.6.3 Distorsioni interne: effetti locali e globali 312
11.7 Principio di sostituzione asta–vincolo 314
11.7.1 Asta e carrello: vincoli di natura diversa 315
11.7.2 Condizione di efficacia del vincolo sostitutivo 315
11.7.3 Decomposizione di travature complesse 316
11.8 Problema statico: formulazione nodale 316
11.8.1 Principio di equilibrio delle parti 317
11.8.2 Metodo dei nodi 318
11.8.3 Metodo delle sezioni di Ritter 325
11.8.4 Analogia con la trave equivalente 329
11.8.5 Aste soggette a carichi generici 334
11.8.6 Travature iperstatiche 342

11.9 Esercizi di sintesi 345

12 Telai piani **361**
12.1 La doppia lettura topologica 362
12.2 Formula delle maglie e fonti di sovradeterminazione 363
12.3 Morfologia dei telai piani 366
12.4 Equazioni esplicite della seconda lettura 369
12.5 Sintesi: la visione nodale per tutte le tipologie 373
12.6 Struttura della soluzione iperstatica 373

Indice analitico **381**

1. Notazioni e convenzioni

Abstract. *Si raccolgono in questo capitolo le notazioni e le convenzioni utilizzate sistematicamente nel testo. Dopo aver definito lo spazio euclideo e lo spazio delle traslazioni, si distinguono punti, vettori geometrici e vettori numerici, applicazioni lineari e matrici rappresentative. Si discutono infine quattro casi in cui simboli o termini apparentemente sinonimi denotano oggetti distinti: il segno di eguaglianza con i suoi quattro significati, le diverse nature dei simboli che gli compaiono attorno, la differenza fra salto e incremento di una funzione, la distinzione fra costante (nel tempo) e uniforme (nello spazio).*

Le convenzioni raccolte in questo capitolo hanno carattere generale: riguardano la tipografia del testo — come si rappresentano punti, vettori, applicazioni lineari e le loro componenti — e il significato di simboli matematici di uso ricorrente. Le convenzioni *specialistiche* — la distinzione fra vettori polari e vettori assiali, i segni delle caratteristiche della sollecitazione e delle distorsioni, il riferimento intrinseco sulla trave, la regola concorde/discorde nel calcolo dei lavori virtuali, e altre ancora — sono invece introdotte nei rispettivi capitoli, al momento del loro primo impiego, dove possono essere motivate e discusse nel contesto proprio.

1.1 Spazio e vettori

In questa sezione si fissano gli oggetti geometrici fondamentali e le rispettive convenzioni tipografiche. La distinzione che la attraversa è quella fra l'*oggetto geometrico* — punto, vettore, applicazione lineare — e la sua *rappresentazione numerica* rispetto a una base fissata — coordinate, vettore colonna, matrice: sono enti di natura diversa, che il testo distingue tipograficamente in modo sistematico. La presentazione è limitata all'essenziale; le proprietà strutturali di questi oggetti — algebra dei vettori, nucleo e immagine delle applicazioni lineari, dualità — sono oggetto dei capitoli successivi della parte.

1.1.1 Lo spazio euclideo e lo spazio delle traslazioni

Si denota con $\mathscr{E}$ lo *spazio euclideo tridimensionale*, ambiente geometrico dell'intera trattazione.[1] Gli elementi di $\mathscr{E}$ — i *punti* — si indicano con lettere maiuscole in corsivo: A, B, P, ...

La differenza di due punti $A, B \in \mathscr{E}$ è un *vettore* $\mathbf{u} = B - A$, elemento dello *spazio delle traslazioni* $\mathscr{U}$ associato a $\mathscr{E}$, spazio vettoriale reale di dimensione tre.[2] Lo spazio $\mathscr{U}$ è dotato di una *base ortonormale destra* $\{\mathbf{a}_x, \mathbf{a}_y, \mathbf{a}_z\}$, fissata una volta per tutte. Tale base consente di rappresentare ogni vettore mediante una tripletta di componenti, come si vedrà nel paragrafo seguente.

1.1.2 Vettori geometrici e vettori numerici

Rispetto alla base ortonormale fissata, ogni vettore $\mathbf{v} \in \mathscr{U}$ ammette la rappresentazione

$$\mathbf{v} = v_x\,\mathbf{a}_x + v_y\,\mathbf{a}_y + v_z\,\mathbf{a}_z, \tag{1.1}$$

dove gli scalari $v_x, v_y, v_z \in \mathbb{R}$ sono le *componenti* di $\mathbf{v}$ nella base scelta. La tripletta ordinata delle componenti è essa stessa un vettore — nel senso dell'algebra lineare — elemento dello spazio $\mathbb{R}^3$, scritto come *vettore colonna*:

$$\boldsymbol{v} = \begin{Bmatrix} v_x \\ v_y \\ v_z \end{Bmatrix} \in \mathbb{R}^3. \tag{1.2}$$

Il corrispondente *vettore riga* è il trasposto

$$\boldsymbol{v}^\top = \{v_x \;\; v_y \;\; v_z\}, \tag{1.3}$$

nel quale le componenti sono separate da spazi e non da virgole: la virgola è riservata alla separazione di voci di una lista generica (a, b, c), mentre le componenti di un vettore numerico sono coordinate di un medesimo oggetto.

È essenziale distinguere il vettore $\mathbf{v}$ — oggetto geometrico, elemento dello spazio delle traslazioni $\mathscr{U}$ — dalla tripletta delle sue componenti $\boldsymbol{v}$, lista di tre numeri reali ed elemento di $\mathbb{R}^3$. La corrispondenza $\mathbf{v} \leftrightarrow \boldsymbol{v}$ è un isomorfismo che *dipende dalla base*: una diversa scelta di base produrrebbe, per lo stesso $\mathbf{v}$, una diversa tripletta di componenti. Vettore geometrico e vettore numerico sono dunque oggetti di natura diversa, e il testo li distingue tipograficamente.

Convenzioni tipografiche. I *vettori geometrici* si denotano con lettere minuscole in *grassetto tondo*: $\mathbf{a}$, $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$, $\mathbf{f}$, ...; per i vettori greci si adotta il *grassetto tondo upright*: $\boldsymbol{\alpha}$, $\boldsymbol{\omega}$, $\boldsymbol{\mu}$, ... I *vettori numerici* si denotano con

[1] Avendo a che fare esclusivamente con spazi tridimensionali, nel testo non si distinguono esplicitamente gli spazi euclidei di dimensione 1, 2 e 3. Se la dimensione dello spazio sarà differente da 3, verrà esplicitamente indicato.

[2] La dizione si comprende considerando una copia $\mathscr{E}_\star$ dello spazio euclideo: il vettore $\mathbf{u}$ individua l'isometria — la *traslazione* — che porta ogni punto $A \in \mathscr{E}$ nel punto $A_\star = A + \mathbf{u} \in \mathscr{E}_\star$.

lettere minuscole in *grassetto italico*: $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{u}$, $\boldsymbol{v}$, $\boldsymbol{f}$, ...; analogamente per i vettori numerici greci: $\boldsymbol{\alpha}$, $\boldsymbol{\omega}$, $\boldsymbol{\mu}$, ...

Sempre in grassetto italico verranno indicati vettori numerici di $\mathbb{R}^n$, con n qualsiasi, dati da opportuno assemblaggio di componenti di vettori, cui evidentemente non corrisponde un vettore geometrico reale; in questo caso, le dimensioni fisiche degli elementi di queste liste possono anche non essere omogenee. La differenza sarà evidente dal contesto.

1.1.3 Applicazioni lineari e matrici rappresentative

La stessa distinzione fra oggetto geometrico e rappresentazione numerica si presenta, un livello più in alto, per le applicazioni lineari. Un'*applicazione lineare* $\mathbf{A} : X \to Y$ fra due spazi vettoriali reali di dimensione finita è una legge che associa a ogni vettore $\mathbf{x} \in X$ un vettore $\mathbf{y} = \mathbf{A}\mathbf{x} \in Y$, in modo compatibile con le operazioni di somma e moltiplicazione per uno scalare. Fissata una base in X e una in Y, l'applicazione $\mathbf{A}$ è completamente individuata dalle sue componenti, raccolte nella *matrice rappresentativa* $\boldsymbol{A} \in \mathbb{R}^{m\times n}$, dove $n = \dim X$ ed $m = \dim Y$. Come per i vettori, applicazione lineare $\mathbf{A}$ e matrice rappresentativa $\boldsymbol{A}$ sono oggetti di natura diversa: la prima è una legge fra spazi vettoriali, la seconda una tabella di numeri reali la cui forma dipende dalle basi scelte. Il testo li distingue tipograficamente come per i vettori, applicando ai simboli maiuscoli la stessa marca tipografica — tondo per le applicazioni, italico per le matrici — già adottata per i minuscoli.

Convenzioni tipografiche. Le *applicazioni lineari* si denotano con lettere maiuscole in *grassetto tondo*: $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$, $\mathbf{T}$, ... Le *matrici rappresentative* si denotano con lettere maiuscole in *grassetto italico*: $\boldsymbol{A}$, $\boldsymbol{B}$, $\boldsymbol{T}$, ... Anche in questo caso la marca distintiva è la distinzione fra tondo e italico: $\mathbf{A}$ (applicazione) e $\boldsymbol{A}$ (matrice) sono oggetti diversi, non due notazioni per lo stesso oggetto.

Lo studio sistematico delle applicazioni lineari, dei loro sottospazi fondamentali e della loro rappresentazione matriciale è oggetto del Capitolo 3.

Componenti scalari di una grandezza vettoriale puntuale. Per una grandezza vettoriale applicata in un punto — reazione vincolare, forza concentrata, spostamento — le componenti scalari rispetto agli assi della terna si denotano, nella forma *estesa*, con il punto di applicazione fra parentesi: $X(A)$, $Y(A)$ per le componenti cartesiane di una reazione applicata in A, $\mu(A)$ per la coppia, $R(A)$ per una componente direzionale singola (proiezione su un asse assegnato), $\mathbf{u}(A)$ per lo spostamento del punto A. In forma *compatta* il punto di applicazione si riduce a pedice: X_A, Y_A, μ_A, R_A per le reazioni, u_A, v_A per le componenti dello spostamento, $\mathbf{u}_A$ per lo spostamento vettoriale (o $\mathbf{u}_i$, quando il pedice è l'indice del corpo in un sistema). Le due scritture sono equivalenti e denotano la stessa grandezza; la scelta dipende dal *contesto*, non dal tipo di grandezza: la forma estesa, che rende esplicita

la natura funzionale della componente, prevale nel testo discorsivo; la forma compatta, che alleggerisce le espressioni dense, prevale negli esempi numerici e nelle figure. La convenzione vale dunque allo stesso modo per reazioni e spostamenti, vettoriali e scalari.

1.2 Sui simboli e le notazioni

La precisione notazionale — usare ciascun simbolo nel suo significato proprio e ciascun nome nella sua categoria — è la prima forma di rigore matematico. Le sottosezioni che seguono illustrano altrettanti casi in cui simboli o termini apparentemente sinonimi denotano oggetti distinti: il segno di eguaglianza con i suoi quattro significati, le diverse nature dei simboli che vi compaiono attorno, la differenza fra il salto $[\![f]\!]$ e l'incremento Δf di una funzione, infine la distinzione fra costante (nel tempo) e uniforme (nello spazio).

1.2.1 Il simbolo di eguaglianza

Il simbolo $=$ compare in matematica con quattro significati distinti, che è essenziale saper riconoscere.

Definizione. L'eguaglianza introduce un nuovo oggetto o una notazione abbreviata. Si scrive talvolta con il simbolo $:=$ o $\stackrel{\text{def}}{=}$ per sottolineare il carattere definitorio:

$$\cosh x := \frac{e^x + e^{-x}}{2}, \qquad \boldsymbol{C} := \boldsymbol{AB}. \tag{1.4}$$

Il membro di sinistra *non ha significato* prima della definizione; è l'eguaglianza stessa a conferirglielo. Il simbolo $:=$ è asimmetrico: i due punti stanno dalla parte della grandezza *definita*, ovvero quella introdotta per la prima volta. Negli esempi precedenti, $\cosh x$ e $\boldsymbol{C}$ sono le grandezze nuove — a sinistra — mentre il membro di destra ne esprime il contenuto in termini di oggetti già noti. Qualora la grandezza definita stia a destra, si usa il simbolo speculare $=:$, con i due punti a destra: $\boldsymbol{AB} =: \boldsymbol{C}$ ha il medesimo significato di $\boldsymbol{C} := \boldsymbol{AB}$.

Identità (eguaglianza incondizionata). L'eguaglianza è soddisfatta per *ogni* valore ammissibile delle variabili coinvolte. In ambito algebrico:

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \qquad \forall\, a, b \in \mathbb{R}; \tag{1.5}$$

in ambito trigonometrico:

$$\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1 \qquad \forall\, \alpha \in \mathbb{R}; \tag{1.6}$$

in ambito vettoriale (identità di Lagrange)[3]:

$$|\mathbf{a} \times \mathbf{b}|^2 = |\mathbf{a}|^2 \, |\mathbf{b}|^2 - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})^2 \qquad \forall \, \mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathbb{R}^3; \tag{1.7}$$

in ambito differenziale:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\big(e^x\big) = e^x \qquad \forall \, x \in \mathbb{R}. \tag{1.8}$$

Un'identità non pone alcun problema risolutivo: è vera sempre.

Equazione (eguaglianza condizionata). L'eguaglianza è soddisfatta solo per *particolari* valori delle incognite, che costituiscono le soluzioni. In ambito algebrico:

$$2x + 1 = 0 \qquad \Longrightarrow \qquad x = -\tfrac{1}{2}; \tag{1.9}$$

in ambito trigonometrico:

$$\sin \alpha = \tfrac{1}{2} \qquad \Longrightarrow \qquad \alpha = \tfrac{\pi}{6} + 2k\pi \;\text{ oppure }\; \alpha = \tfrac{5\pi}{6} + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}; \tag{1.10}$$

in ambito differenziale (equazione differenziale):

$$y' + y = 0 \qquad \Longrightarrow \qquad y(x) = C \, e^{-x}, \quad C \in \mathbb{R}. \tag{1.11}$$

Un'equazione pone un *problema inverso*: determinare i valori delle incognite — se esistono — per i quali l'eguaglianza è verificata. I sistemi di equazioni lineari algebriche, oggetto della prossima sezione, costituiscono la classe più importante di tali problemi inversi nel contesto dell'analisi strutturale.

Relazione (legame fra variabili). L'eguaglianza esprime un *vincolo* fra grandezze che hanno significato indipendente, restringendo le combinazioni ammissibili dei loro valori. In ambito funzionale:

$$y = f(x), \tag{1.12}$$

che riduce le ∞^2 coppie (x, y) del piano ai soli punti della curva grafico di f (∞^1 punti). In ambito fisico, le leggi della meccanica e della fisica dei materiali hanno questa natura; ad esempio la legge costitutiva elastica lineare:

$$\sigma = E \, \varepsilon, \tag{1.13}$$

che vincola tensione e deformazione a stare su una retta di pendenza E nel piano (ε, σ). A differenza di una definizione, entrambi i membri possiedono significato autonomo; a differenza di un'identità, l'eguaglianza non è vera per ogni valore delle variabili; a differenza di un'equazione, non vi sono incognite da determinare — la relazione descrive un *legame* fra grandezze, non pone un problema da risolvere.

[3] La dimostrazione discende dall'identità trigonometrica appena citata. Poiché $|\mathbf{a} \times \mathbf{b}| = |\mathbf{a}| \, |\mathbf{b}| \sin \alpha$ e $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = |\mathbf{a}| \, |\mathbf{b}| \cos \alpha$, dove α è l'angolo convesso fra i due vettori, si ha $|\mathbf{a} \times \mathbf{b}|^2 + (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})^2 = |\mathbf{a}|^2 |\mathbf{b}|^2 (\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha) = |\mathbf{a}|^2 |\mathbf{b}|^2$.

Osservazione 1.1. La stessa scrittura può cambiare categoria a seconda del contesto. Ad esempio $\sigma = E\,\varepsilon$ è una *relazione* quando esprime il legame costitutivo del materiale; diventa un'*equazione* se si conosce σ e si cerca $\varepsilon = \sigma/E$; e può essere letta come una *definizione* se introduce il modulo elastico $E \coloneqq \sigma/\varepsilon$. Riconoscere con quale significato si sta usando il segno di eguaglianza è il primo passo per impostare correttamente un problema. In questo testo il simbolo $=$ viene usato indistintamente per identità, equazioni e relazioni — come è prassi consolidata — mentre il simbolo $\coloneqq$ è riservato alle definizioni: solo lì una notazione specifica produce un guadagno di chiarezza che giustifica il costo tipografico. □

1.2.2 Costanti, parametri e variabili

I simboli che compaiono in un'eguaglianza possono svolgere ruoli diversi, che è essenziale distinguere. Le *costanti universali* — quali π, e, la velocità della luce c, la costante di gravitazione G — hanno un valore fisso, determinato dalla matematica o dalla natura, indipendente dal problema considerato. Un *parametro* è una grandezza il cui valore è assegnato nel contesto di un dato problema, eventualmente lasciato in forma letterale per studiare come la soluzione dipende da esso. Una *variabile* è una grandezza che può assumere valori diversi entro un insieme assegnato. Quando il valore di una variabile è vincolato da un'equazione e deve essere determinato, la variabile prende il nome di *incognita*. La distinzione fra parametro e incognita non è intrinseca al simbolo, ma dipende dal contesto. Ad esempio, nel sistema $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$, le componenti di $\boldsymbol{x}$ sono le incognite e quelle di $\boldsymbol{b}$ i parametri (dati del problema); ma se il problema fosse quello di progettare il carico $\boldsymbol{b}$ capace di produrre un assegnato stato $\boldsymbol{x}$, i ruoli si invertirebbero. Nei sistemi sottodeterminati si incontrerà un'ulteriore sfumatura: alcune componenti di $\boldsymbol{x}$ vengono elette a *parametri liberi* $\boldsymbol{\alpha}$, e le rimanenti si esprimono in funzione di esse — cosicché una stessa grandezza, nata come incognita, assume il ruolo di parametro nella soluzione.

Dimensioni fisiche nelle espressioni funzionali. Nelle applicazioni fisiche e ingegneristiche le variabili hanno in generale *dimensioni fisiche*: lunghezze, forze, tempi, ecc. La consistenza dimensionale impone vincoli precisi sia sui coefficienti dei polinomi sia sugli argomenti delle funzioni trascendenti.

Polinomi. Sia x una variabile con dimensione $[x] = L$ e sia $f(x)$ una grandezza con dimensione $[f] = F$. Il polinomio di secondo grado

$$f(x) = c_0 + c_1\,x + c_2\,x^2 \tag{1.14}$$

è dimensionalmente consistente solo se ogni termine ha la stessa dimensione di f; pertanto

$$[c_0] = F, \qquad [c_1] = \frac{F}{L}, \qquad [c_2] = \frac{F}{L^2}. \tag{1.15}$$

I coefficienti sono grandezze dimensionali con dimensioni *diverse* fra loro: il coefficiente del termine di grado k ha dimensione F/L^k.

Funzioni trascendenti. Le funzioni elementari — seno, coseno, esponenziale, logaritmo, funzioni iperboliche — richiedono argomenti *adimensionali*. Lo sviluppo in serie, ad esempio $\sin u = u - u^3/6 + \cdots$, somma potenze di u di grado diverso: se u avesse una dimensione fisica, si starebbero sommando grandezze di dimensioni diverse, operazione priva di significato fisico. Se la variabile indipendente x ha dimensione $[x] = L$ e ℓ è un parametro di lunghezza caratteristico del problema, occorre introdurre la variabile adimensionale

$$\tilde{x} \coloneqq \frac{x}{\ell}, \qquad [\tilde{x}] = 1, \tag{1.16}$$

e solo allora risulta corretta la scrittura $\sin(\pi\tilde{x})$ oppure $e^{-\tilde{x}}$.

Per le funzioni trigonometriche la natura fisica del parametro che rende adimensionale l'argomento dipende dal contesto. Se la variabile indipendente è il *tempo* t, con $[t] = T$, il fattore di scala è la *pulsazione* (o frequenza angolare)

$$\omega \coloneqq \frac{2\pi}{T_0}, \qquad [\omega] = \frac{1}{T}, \tag{1.17}$$

dove T_0 è il *periodo temporale*; l'argomento adimensionale è ωt, e la funzione si scrive $\sin(\omega t)$. Se invece la variabile indipendente è una *coordinata spaziale* x, con $[x] = L$, il fattore di scala è il *numero d'onda*

$$k \coloneqq \frac{2\pi}{\lambda}, \qquad [k] = \frac{1}{L}, \tag{1.18}$$

dove λ è la *lunghezza d'onda*; l'argomento adimensionale è kx, e la funzione si scrive $\sin(kx)$. In entrambi i casi la struttura è la stessa: una grandezza fisica (ω o k) con la dimensione reciproca della variabile indipendente moltiplica quest'ultima per formare un argomento puro. La distinzione fra periodo temporale e lunghezza d'onda non è quindi una questione di nomenclatura, ma riflette la natura fisica della variabile indipendente.

Il caso lineare come raccordo. Il polinomio lineare illustra in modo elementare entrambi gli aspetti. Nella variabile dimensionale $x \in [0, \ell]$:

$$f(x) = c_0 + c_1\, x, \qquad [c_0] = F, \quad [c_1] = \frac{F}{L}, \tag{1.19}$$

i due coefficienti hanno dimensioni diverse. Riscritta nella variabile adimensionale $\tilde{x} = x/\ell \in [0, 1]$, la stessa funzione diventa

$$f(\tilde{x}) = f_0\,(1 - \tilde{x}) + f_1\,\tilde{x}, \tag{1.20}$$

dove $f_0 \coloneqq f(0)$ e $f_1 \coloneqq f(\ell)$ sono i valori della grandezza fisica agli estremi dell'intervallo, entrambi con dimensione F. Il coefficiente angolare nella variabile adimensionale è $(f_1 - f_0)$, grandezza con la *stessa* dimensione di f: poiché $\tilde{x}$ è un numero puro, non c'è più disomogeneità fra i coefficienti. Le due scritture (1.19) e (1.20) descrivono il medesimo andamento fisico; la scelta della variabile determina l'interpretazione e la dimensione dei coefficienti.

Osservazione 1.2. La regola è semplice: in un polinomio con variabile dimensionale il coefficiente del termine di grado k deve compensare dimensionalmente la potenza k-esima della variabile; nelle funzioni trascendenti l'argomento deve essere reso adimensionale prima di applicare la funzione. Confondere i due casi — ad esempio scrivere $\sin(x)$ con x una lunghezza, o attribuire ai coefficienti polinomiali tutti la stessa dimensione — è un errore concettuale, non soltanto formale. □

1.2.3 Salto e incremento

Anche due simboli che denotano una *differenza* fra due valori di una grandezza possono avere significato distinto. L'*incremento* Δf misura la differenza di una funzione fra due punti P_1 e P_2 del suo dominio, $\Delta f \coloneqq f(P_2) - f(P_1)$, e presuppone implicitamente un *percorso* continuo che congiunge i due punti. È la notazione naturale per variazioni temporali (ΔT, variazione di temperatura fra istante iniziale e finale), o spaziali lungo un cammino regolare (ΔL, allungamento di un'asta fra due configurazioni).

Il *salto* $[\![f]\!]$ misura invece la differenza fra i due limiti laterali della funzione *nello stesso punto*, in corrispondenza di una discontinuità: $[\![f]\!] \coloneqq f^+ - f^-$ con $f^\pm \coloneqq \lim_{x \to x_0^\pm} f(x)$.

1.2.4 Costante e uniforme

Non sono d'accordo con quanto scritto sotto. La distinzione può essere utile se una funzione dipende contemporaneamente da tempo e spazio, altrimenti non ha molto senso. Una funzione con $f'(x) = 0$ è COSTANTE, qualunque cosa sia x. Poi non siamo neanche coerenti, "costante" compare in molti diagrammi delle CdS. Inoltre mi sembra che la distinzione sia molto debole: ad esempio, con accelerazione uniforme, si intende quella che non varia nel tempo.
Visto che non abbiamo mai il tempo, eliminerei proprio la discussione.

Anche due aggettivi che denotano l'*invarianza* di una grandezza possono avere significato distinto. Si dice *costante* una grandezza che non varia nel tempo, e si parla in tal caso di invarianza temporale: una temperatura costante, una velocità costante, una forza costante. Si dice *uniforme* una grandezza che non varia nello spazio, e si parla in tal caso di invarianza spaziale: un campo elettrico uniforme, una temperatura uniforme in un corpo, un carico distribuito uniforme.

Una grandezza può essere indipendentemente costante o variabile nel tempo, uniforme o variabile nello spazio: le due categorie sono ortogonali. Una pressione atmosferica può essere costante nel tempo (in quiete meteorologica) ma non uniforme (varia con la quota); un'onda sismica può essere uniforme in una piccola regione (al passaggio del fronte) ma non costante (l'ampiezza

oscilla nel tempo). Confondere le due nozioni significa sovrapporre tempo e spazio, due dimensioni indipendenti del problema fisico.

Nel presente testo, dedicato a sistemi statici, il tempo non compare esplicitamente: tutte le grandezze sono implicitamente costanti. L'aggettivo che ricorrerà sarà dunque *uniforme* — riferito alla distribuzione spaziale di un carico, di una temperatura, di una proprietà materiale.

2. Vettori geometrici: liberi, applicati, polari e assiali

Abstract. *Il capitolo presenta i fondamenti della teoria vettoriale necessari per la meccanica strutturale. Dopo aver introdotto il concetto di vettore libero come classe di equivalenza di segmenti orientati equipollenti, si richiamano le operazioni fondamentali dell'algebra vettoriale — prodotto scalare, prodotto vettoriale, doppio prodotto vettoriale, prodotto misto e prodotto tensoriale — illustrandone il significato geometrico e le proprietà algebriche. Si introduce quindi il concetto di vettore applicato e si definiscono il momento polare rispetto a un polo e il momento assiale rispetto a una retta, discutendone le proprietà di invarianza. La legge di variazione del momento al variare del polo mostra come il momento polare sia un oggetto affine, non libero, e mette in luce un invariante scalare che si ritrova nello studio dei sistemi di forze e dei campi di spostamento rigido. Il capitolo si conclude con la distinzione fra vettori polari e vettori assiali, fondata sul loro diverso comportamento sotto riflessioni del sistema di riferimento, e con il caso piano, in cui il momento si riduce a uno scalare con segno.*

2.1 Vettori liberi e algebra vettoriale

Un *vettore libero* è completamente determinato dal suo modulo, dalla sua direzione e dal suo verso, indipendentemente dal punto in cui lo si immagina applicato: formalmente, è una classe di equivalenza di segmenti orientati equipollenti. Rispetto a una base ortonormale destra $\{\mathbf{a}_x, \mathbf{a}_y, \mathbf{a}_z\}$ fissata una volta per tutte, ogni vettore geometrico $\mathbf{v} \in \mathcal{U}$ è rappresentato in modo univoco dal vettore colonna delle sue componenti:

$$\mathbf{v} = v_x\,\mathbf{a}_x + v_y\,\mathbf{a}_y + v_z\,\mathbf{a}_z \quad \longleftrightarrow \quad \boldsymbol{v} = \begin{Bmatrix} v_x \\ v_y \\ v_z \end{Bmatrix} \in \mathbb{R}^3. \tag{2.1}$$

La corrispondenza $\mathbf{v} \leftrightarrow \boldsymbol{v}$ è un isomorfismo che permette di tradurre operazioni geometriche in operazioni algebriche sulle componenti.

Distinguiamo il vettore geometrico $\mathbf{x} \in \mathcal{U}$ dal *vettore numerico* (o *vettore colonna*) di n componenti reali, un elemento di $\mathbb{R}^n$:

$$\boldsymbol{x} = \begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{Bmatrix} \in \mathbb{R}^n. \tag{2.2}$$

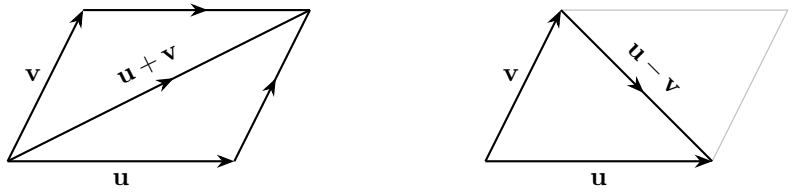
Il *trasposto* di $\boldsymbol{x}$ è il vettore riga $\boldsymbol{x}^\top = \{x_1 \;\; x_2 \;\; \cdots \;\; x_n\} \in \mathbb{R}^{1\times n}$. Il vettore nullo si indica con $\mathbf{0}$ come elemento di $\mathcal{U}$ e con $\boldsymbol{0}$ se elemento di $\mathbb{R}^n$.

2.1.1 Somma e prodotto per uno scalare

La somma di due vettori $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathcal{U}$ si costruisce con la regola del parallelogramma, o equivalentemente con il metodo punta-coda (Fig. 2.1). In componenti:

$$\mathbf{u} + \mathbf{v} = (u_x + v_x)\,\mathbf{a}_x + (u_y + v_y)\,\mathbf{a}_y + (u_z + v_z)\,\mathbf{a}_z. \tag{2.3}$$

La somma $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ si costruisce geometricamente in due modi equivalenti (Fig. 2.1): con la *regola del parallelogramma*, ponendo i due vettori con la stessa origine e prendendo la diagonale, oppure con il *metodo punta-coda*, ponendo l'origine di $\mathbf{v}$ sulla punta di $\mathbf{u}$ e congiungendo l'origine di $\mathbf{u}$ con la punta di $\mathbf{v}$. La differenza $\mathbf{u} - \mathbf{v}$ si riconduce alla somma con l'opposto, $\mathbf{u} + (-\mathbf{v})$; equivalentemente, quando i due vettori sono applicati nella stessa origine, il vettore differenza va dalla punta del sottraendo $\mathbf{v}$ alla punta del minuendo $\mathbf{u}$.



(a) somma *(b) differenza*

Figura 2.1. Somma e differenza di due vettori.

Il prodotto di un vettore $\mathbf{v}$ per uno scalare $\alpha \in \mathbb{R}$ ne scala il modulo di un fattore $|\alpha|$ e ne inverte il verso se $\alpha < 0$ (Fig. 2.2):

$$\alpha\mathbf{v} = \alpha v_x\,\mathbf{a}_x + \alpha v_y\,\mathbf{a}_y + \alpha v_z\,\mathbf{a}_z. \tag{2.4}$$

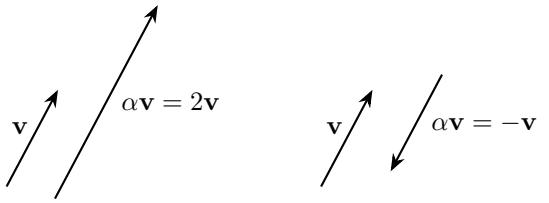


Figura 2.2. Prodotto di un vettore $\mathbf{v}$ per uno scalare: $\alpha = 2$ (sinistra) e $\alpha = -1$ (destra).

2.1.2 Prodotto scalare

Un prodotto scalare è un'applicazione $\mathcal{U} \times \mathcal{U} \to \mathbb{R}$ che associa ad ogni coppia di vettori $(\mathbf{u}, \mathbf{v})$ un numero reale $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$, che soddisfa i seguenti assiomi:

1. Linearità:
$$(\alpha\mathbf{u} + \beta\mathbf{v}) \cdot \mathbf{w} = \alpha\,(\mathbf{u} \cdot \mathbf{w}) + \beta\,(\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}) \tag{2.5}$$
per ogni $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathcal{U}$ e $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

2. Simmetria:
$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{v} \cdot \mathbf{u}. \tag{2.6}$$

3. Definita positività:
$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} \geq 0, \tag{2.7}$$
e inoltre
$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{u} \geq 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \mathbf{u} = \mathbf{0}. \tag{2.8}$$

Dati due vettori $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathcal{U}$, cui associamo i vettori numerici $\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v} \in \mathbb{R}^3$, definiamo il *prodotto scalare standard* (o *canonico*) la forma bilineare

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = u_x v_x + u_y v_y + u_z v_z = \boldsymbol{u}^\top \boldsymbol{v}. \tag{2.9}$$

Se $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathcal{U}$, allora vale la *disuguaglianza di Cauchy-Schwarz*[1]

$$(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})^2 \leq (\mathbf{u} \cdot \mathbf{u})\,(\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}). \tag{2.10}$$

[1]Se $\mathbf{v} = \mathbf{0}$ la disuguaglianza è banale. Supponiamo $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$, dunque $\mathbf{v} \cdot \mathbf{v} > 0$ per la positività del prodotto scalare. Per ogni $t \in \mathbb{R}$, ancora per positività,

$$0 \leq (\mathbf{u} + t\mathbf{v}) \cdot (\mathbf{u} + t\mathbf{v}) = \mathbf{u} \cdot \mathbf{u} + 2t\,(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}) + t^2\,(\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}).$$

Il membro destro è un polinomio di secondo grado in t, mai negativo, con coefficiente del termine di grado più alto positivo ($\mathbf{v} \cdot \mathbf{v} > 0$): il suo discriminante deve dunque essere ≤ 0,

$$4(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})^2 - 4(\mathbf{v} \cdot \mathbf{v})(\mathbf{u} \cdot \mathbf{u}) \leq 0 \quad \Longrightarrow \quad (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})^2 \leq (\mathbf{u} \cdot \mathbf{u})(\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}),$$

che è la (2.10).

Vale l'uguaglianza se e solo se $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$ sono paralleli: se $\mathbf{v} = \lambda\mathbf{u}$, si verifica subito che entrambi i membri della (2.10) valgono $\lambda^2(\mathbf{u} \cdot \mathbf{u})^2$; viceversa, se vale l'uguaglianza il discriminante è nullo, quindi il polinomio ha una radice doppia t_0 per cui $(\mathbf{u}+t_0\mathbf{v})\cdot(\mathbf{u}+t_0\mathbf{v}) = 0$, cioè $\mathbf{u} + t_0\mathbf{v} = \mathbf{0}$ per la positività (definita) del prodotto scalare.

Se $\mathbf{u} \in \mathcal{U}$, la *norma*, o *lunghezza*, di $\mathbf{u}$ si definisce come

$$|\mathbf{u}| \coloneqq \sqrt{\mathbf{u} \cdot \mathbf{u}}. \tag{2.11}$$

Il nome è giustificato dal fatto che, rispetto alla base ortonormale $\{\mathbf{a}_x, \mathbf{a}_y, \mathbf{a}_z\}$, se $\mathbf{u} = u_x\mathbf{a}_x + u_y\mathbf{a}_y + u_z\mathbf{a}_z$ allora $\mathbf{u} \cdot \mathbf{u} = u_x^2 + u_y^2 + u_z^2$, e dunque

$$|\mathbf{u}| = \sqrt{u_x^2 + u_y^2 + u_z^2}\,: \tag{2.12}$$

è precisamente la lunghezza del segmento individuato dal vettore $\mathbf{u}$, data dal teorema di Pitagora.

Questa definizione consente di scrivere la disuguaglianza di Cauchy-Schwarz come

$$|\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}| \leq |\mathbf{u}|\,|\mathbf{v}|. \tag{2.13}$$

La lunghezza di un vettore gode delle seguenti proprietà, per ogni $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathcal{U}$, $\alpha \in \mathbb{R}$:

1. $|\mathbf{u}| \geq 0$, e vale l'uguaglianza se e solo se $\mathbf{u} = \mathbf{0}$;
2. $|\alpha\mathbf{u}| = |\alpha|\,|\mathbf{u}|$;
3. $|\mathbf{u} + \mathbf{v}| \leq |\mathbf{u}| + |\mathbf{v}|$, e vale l'uguaglianza se e solo se $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$ sono *concordi* (cioè $\mathbf{v} = \lambda\mathbf{u}$ con $\lambda \geq 0$, o uno dei due è nullo).

La disugliaglianza di Cauchy-Schwarz (2.10) consente di introdurre nello spazio vettoriale $\mathcal{U}$ la nozione di *angolo convesso tra due vettori* (non nulli), secondo il seguente ragionamento. Supponiamo che $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathcal{U}$ siano entrambi non nulli, la (2.13) è equivalente a

$$-|\mathbf{u}|\,|\mathbf{v}| \leq \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} \leq |\mathbf{u}|\,|\mathbf{v}|, \tag{2.14}$$

da cui, dividendo per $|\mathbf{u}|\,|\mathbf{v}|$, si ha:

$$-1 \leq \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{|\mathbf{u}|\,|\mathbf{v}|} \leq 1 \tag{2.15}$$

Dalle proprietà della funzione coseno segue che esiste un unico numerto reale θ, tale che $0 \leq \theta \leq \pi$, e tale che si abbia

$$\cos\theta = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{|\mathbf{u}|\,|\mathbf{v}|}. \tag{2.16}$$

L'angolo

$$\theta = \arccos\left(\frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{|\mathbf{u}|\,|\mathbf{v}|}\right) \tag{2.17}$$

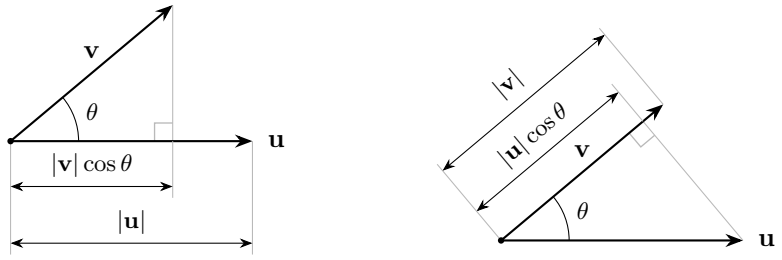
rappresenta l'angolo convesso tra (o formato dai) vettori $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$.

Notiamo che due vettori $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ sono *ortogonali* se e solo se $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0$.

Il prodotto scalare consente infine di introdurre la nozione di *proiezione orientata* di $\mathbf{v}$ su $\mathbf{u}$, ovvero lo scalare

$$\mathrm{proj}_{\mathbf{u}}\mathbf{v} \coloneqq |\mathbf{v}|\cos\alpha = (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})/|\mathbf{u}|, \tag{2.18}$$

sicché $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = |\mathbf{u}|\,\mathrm{proj}_{\mathbf{u}}\mathbf{v} = |\mathbf{v}|\,\mathrm{proj}_{\mathbf{v}}\mathbf{u}$.



(a) proiezione di $\mathbf{v}$ *su* $\mathbf{u}$ *(b) proiezione di* $\mathbf{u}$ *su* $\mathbf{v}$

Figura 2.3. Rappresentazione geometrica del prodotto scalare.

2.1.3 Prodotto vettoriale

Un prodotto vettoriale è un'applicazione $\mathcal{U} \times \mathcal{U} \to \mathcal{U}$ che associa a due vettori $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ un nuovo vettore $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ e soddisfa le seguenti proprietà, per ogni $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathcal{U}$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$:

1. Bilinearità:
$$(\alpha\mathbf{u} + \beta\mathbf{v}) \times \mathbf{w} = \alpha(\mathbf{u} \times \mathbf{w}) + \beta(\mathbf{v} \times \mathbf{w}), \tag{2.19}$$
e analogamente nel secondo argomento.

2. Antisimmetria:
$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = -\mathbf{v} \times \mathbf{u}, \tag{2.20}$$
da cui segue immediatamente
$$\mathbf{u} \times \mathbf{u} = \mathbf{0}. \tag{2.21}$$

3. Ortogonalità:
$$(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{u} = 0, \qquad (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{v} = 0. \tag{2.22}$$

4. Norma:
$$|\mathbf{u} \times \mathbf{v}| = |\mathbf{u}|\,|\mathbf{v}|\,\sin\theta, \tag{2.23}$$
dove θ è l'angolo tra $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$.

5. Orientazione: il verso di $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ è scelto in modo che la terna
$$(\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{u} \times \mathbf{v}) \tag{2.24}$$
sia orientata positivamente.

Il prodotto vettoriale può essere definito usando il prodotto scalare, il determinante e un'orientazione dello spazio. Precisiamo innanzitutto cosa

intendiamo per *determinante* di tre vettori, indipendentemente dal prodotto vettoriale che vogliamo definire.

Fissiamo un'orientazione di $\mathcal{U}$, cioè una convenzione su quali basi ortonormali chiamare *positive* — prendiamo come tale la terna $\{\mathbf{a}_x, \mathbf{a}_y, \mathbf{a}_z\}$ che useremo nel seguito. Per $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathcal{U}$, definiamo $\det(\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w})$ come il determinante della matrice delle componenti di $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$ rispetto a una base ortonormale positiva qualunque. Il valore non dipende da quale base positiva si scelga: il cambiamento fra due basi ortonormali positive è una rotazione, la cui matrice ha determinante 1, e il determinante di una matrice non cambia se le sue colonne vengono riespresse tramite un cambio di base con matrice di cambiamento a determinante unitario. $\det(\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w})$ è dunque ben definito, dipende solo dall'orientazione fissata, ed è trilineare e alternante.[2]

Fissati $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathcal{U}$, l'applicazione $\mathbf{w} \mapsto \det(\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w})$ è lineare in $\mathbf{w}$ (per la trilinearità appena vista).

Osserviamo che un'applicazione lineare $\varphi : \mathcal{U} \to \mathbb{R}$ si può sempre scrivere come prodotto scalare con un vettore fissato:[3] presa una base ortonormale $\{\mathbf{a}_x, \mathbf{a}_y, \mathbf{a}_z\}$, basta porre $\mathbf{x} \coloneqq \varphi(\mathbf{a}_x)\,\mathbf{a}_x + \varphi(\mathbf{a}_y)\,\mathbf{a}_y + \varphi(\mathbf{a}_z)\,\mathbf{a}_z$; sviluppando $\mathbf{w}$ sulle sue componenti e usando la linearità di φ si verifica subito che $\mathbf{x} \cdot \mathbf{w} = \varphi(\mathbf{w})$ per ogni $\mathbf{w} \in \mathcal{U}$.[4]

Applicando questo fatto a $\varphi(\mathbf{w}) \coloneqq \det(\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w})$, esiste dunque un unico vettore, che indichiamo $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$, tale che

$$(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w} \coloneqq \det(\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}), \qquad \forall \mathbf{w} \in \mathcal{U}. \tag{2.25}$$

Questa uguaglianza *definisce* $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$: il membro destro è noto prima e indipendentemente da $\times$; il membro sinistro è ciò che stiamo introducendo.

Verifichiamo che questa costruzione è coerente con le proprietà 1–5 elencate sopra, il che ne giustifica l'esistenza (l'unicità segue invece dalla non degenerazione del prodotto scalare: se due vettori hanno lo stesso prodotto scalare con ogni $\mathbf{w}$, allora coincidono).

- *Bilinearità e antisimmetria*: seguono dalla multilinearità del determinante e dal fatto che esso cambia segno scambiando due colonne. In particolare

  $$(\mathbf{v} \times \mathbf{u}) \cdot \mathbf{w} = \det(\mathbf{v}, \mathbf{u}, \mathbf{w}) = -\det(\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}) = -(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w} \qquad \forall\, \mathbf{w}, \tag{2.26}$$

  da cui $\mathbf{v} \times \mathbf{u} = -\mathbf{u} \times \mathbf{v}$.

- *Ortogonalità*: $(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{u} = \det(\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{u}) = 0$, essendo nullo il determinante di una matrice con due colonne uguali; analogamente per $\mathbf{v}$.

[2] Ovvero cambia segno scambiando due argomenti qualsiasi.

[3] Questo risultato generale va sotto il nome di Teorema di Rappresentazione di Riesz.

[4] Notiamo che un tale $\mathbf{x}$ è anche unico: se $\mathbf{x} \cdot \mathbf{w} = \mathbf{x}' \cdot \mathbf{w}$ per ogni $\mathbf{w}$, prendendo in particolare $\mathbf{w} = \mathbf{x} - \mathbf{x}'$ si ottiene $|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|^2 = 0$, cioè $\mathbf{x} = \mathbf{x}'$.

- *Orientazione*: ponendo $\mathbf{w} = \mathbf{u} \times \mathbf{v}$ si ottiene

$$\det(\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{u} \times \mathbf{v}) = (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) = |\mathbf{u} \times \mathbf{v}|^2 \geq 0, \tag{2.27}$$

  quindi la terna $(\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{u} \times \mathbf{v})$ è positivamente orientata ogni volta che $\mathbf{u} \times \mathbf{v} \neq \mathbf{0}$.

- *Norma*: segue dall'identità di Lagrange $|\mathbf{u} \times \mathbf{v}|^2 = |\mathbf{u}|^2|\mathbf{v}|^2 - (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})^2$ — verificabile per calcolo diretto sulle componenti, cfr. (2.28) — e da $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = |\mathbf{u}|\,|\mathbf{v}| \cos\theta$, da cui $|\mathbf{u} \times \mathbf{v}|^2 = |\mathbf{u}|^2|\mathbf{v}|^2 \sin^2\theta$.

Rappresentando $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$ nella base $\{\mathbf{a}_x, \mathbf{a}_y, \mathbf{a}_z\}$, possiamo allora scrivere che

$$\mathbf{u}\times\mathbf{v} = \begin{vmatrix} \mathbf{a}_x & \mathbf{a}_y & \mathbf{a}_z \\ u_x & u_y & u_z \\ v_x & v_y & v_z \end{vmatrix} = (u_y v_z - u_z v_y)\,\mathbf{a}_x + (u_z v_x - u_x v_z)\,\mathbf{a}_y + (u_x v_y - u_y v_x)\,\mathbf{a}_z. \tag{2.28}$$

Posto $\boldsymbol{\omega} \coloneqq \mathbf{u} \times \mathbf{v}$, le tre componenti si sintetizzano nella forma compatta

$$\omega_i = \varepsilon_{ijk}\, u_j\, v_k, \tag{2.29}$$

dove si sottintende la somma sugli indici ripetuti (convenzione di Einstein) e ε_{ijk} è il *simbolo di Ricci* (o di Levi-Civita): vale $+1$ se (i, j, k) è una permutazione pari di (x, y, z), -1 se dispari, 0 se due indici coincidono.

Dal punto di vista geometrico, il prodotto vettoriale $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ (con $\mathbf{u}$ non parallelo a $\mathbf{v}$) è il vettore ortogonale al piano di $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$, con verso dato dalla regola della mano destra e modulo dato dalla (2.23), pari all'area del parallelogramma costruito sui due vettori (Fig. 2.4).

Osserviamo infine che $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \mathbf{0}$ se e solo se $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$ sono paralleli o uno dei due è nullo.

Corrispondenza con applicazioni lineari antisimmetriche. Il prodotto vettoriale realizza, in dimensione 3, un'identificazione naturale tra vettori e applicazioni lineari antisimmetriche.

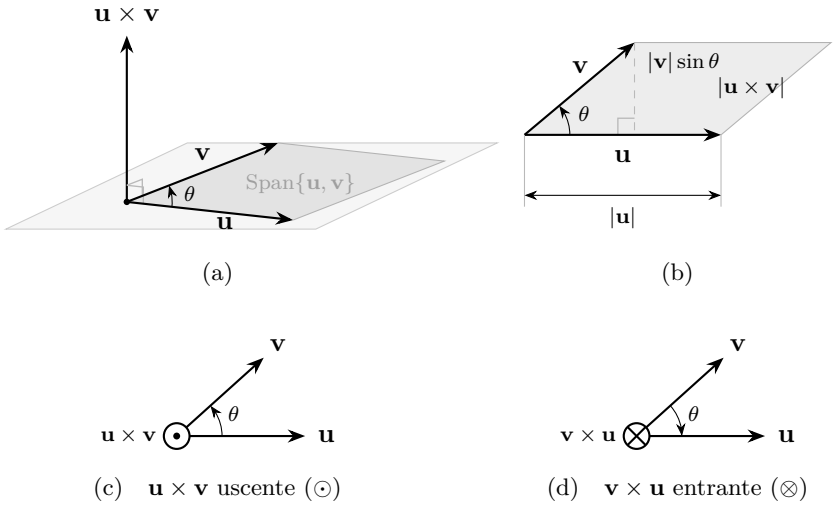
Fissato $\mathbf{w} \in \mathcal{U}$, l'applicazione

$$\mathbf{W} : \mathcal{U} \to \mathcal{U}, \qquad \mathbf{W}\mathbf{v} := \mathbf{w} \times \mathbf{v}, \tag{2.30}$$

è lineare per la bilinearità del prodotto vettoriale. Per la proprietà di ortogonalità, $\mathbf{W}\mathbf{v} \cdot \mathbf{v} = (\mathbf{w} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{v} = 0$ per ogni $\mathbf{v} \in \mathcal{U}$; un'applicazione lineare con questa proprietà è necessariamente *antisimmetrica*, cioè soddisfa $\mathbf{W}\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = -\mathbf{W}\mathbf{w} \cdot \mathbf{v}$ per ogni $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathcal{U}$.[5] Dunque $\mathbf{W}$ è un'applicazione lineare antisimmetrica su $\mathcal{U}$.

Vale anche il viceversa. L'applicazione $\mathbf{w} \mapsto \mathbf{W}$, oltre ad essere lineare è anche iniettiva. Supponiamo $\mathbf{W} = \mathbf{0}$, cioè $\mathbf{w} \times \mathbf{v} = \mathbf{0}$ per ogni $\mathbf{v} \in \mathcal{U}$, e

[5] Basta sviluppare $0 = \mathbf{W}(\mathbf{v}+\mathbf{w}) \cdot (\mathbf{v}+\mathbf{w}) = \underbrace{\mathbf{W}\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}}_{=0} + \mathbf{W}\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} + \mathbf{W}\mathbf{w} \cdot \mathbf{v} + \underbrace{\mathbf{W}\mathbf{w} \cdot \mathbf{w}}_{=0}$, da cui $\mathbf{W}\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = -\mathbf{W}\mathbf{w} \cdot \mathbf{v}$.



(a) (b)

(c) $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ uscente ($\odot$) (d) $\mathbf{v} \times \mathbf{u}$ entrante ($\otimes$)

Figura 2.4. Rappresentazione geometrica del prodotto vettoriale $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$. In (a) il vettore $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ è ortogonale al piano $\mathrm{Span}\{\mathbf{u}, \mathbf{v}\}$ e orientato secondo la regola della mano destra; il suo modulo eguaglia l'area del parallelogramma costruito su $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$. In (b) tale area è letta come prodotto della base $|\mathbf{u}|$ per l'altezza $|\mathbf{v}| \sin\theta$, da cui $|\mathbf{u} \times \mathbf{v}| = |\mathbf{u}|\,|\mathbf{v}| \sin\theta$. In (c) e (d) è illustrata l'antisimmetria $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = -(\mathbf{v} \times \mathbf{u})$: a parità di $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ e di angolo θ, il prodotto cambia verso — uscente dal piano ($\odot$) per $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$, entrante ($\otimes$) per $\mathbf{v} \times \mathbf{u}$ — coerentemente col senso di rotazione che porta il primo fattore sul secondo.

supponiamo per assurdo $\mathbf{w} \neq \mathbf{0}$. Scegliamo un $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ non parallelo a $\mathbf{w}$ (esiste, perché $\mathcal{U}$ ha dimensione 3): allora l'angolo θ fra $\mathbf{w}$ e $\mathbf{v}$ soddisfa $0 < \theta < \pi$, dunque $\sin\theta > 0$, e per la proprietà di norma $|\mathbf{w} \times \mathbf{v}| = |\mathbf{w}|\,|\mathbf{v}| \sin\theta > 0$. Questo contraddice $\mathbf{w} \times \mathbf{v} = \mathbf{0}$ — che vale per ipotesi anche per questo stesso $\mathbf{v}$, e richiederebbe $|\mathbf{w} \times \mathbf{v}| = 0$. Deve dunque essere $\mathbf{w} = \mathbf{0}$.

Poiché lo spazio delle applicazioni lineari antisimmetriche su $\mathcal{U}$ ha anch'esso dimensione 3È infatti determinato dalle sue 3 componenti indipendenti fuori diagonale, un'applicazione lineare iniettiva fra spazi della stessa dimensione è un isomorfismo: ogni applicazione lineare antisimmetrica su $\mathcal{U}$ è dunque della forma $\mathbf{W}$ per un *unico* $\mathbf{w} \in \mathcal{U}$, che chiamiamo il *vettore assiale* di $\mathbf{W}$.

In componenti, rispetto alla base $\{\mathbf{a}_x, \mathbf{a}_y, \mathbf{a}_z\}$, questa corrispondenza si scrive

$$\boldsymbol{w} \times \boldsymbol{v} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & -w_z & w_y \\ w_z & 0 & -w_x \\ -w_y & w_x & 0 \end{bmatrix}}_{\boldsymbol{W}} \begin{Bmatrix} v_x \\ v_y \\ v_z \end{Bmatrix}, \qquad \text{ovvero} \qquad (\mathbf{W})_{ij} = -\varepsilon_{ijk}\, w_k, \tag{2.31}$$

mentre il vettore assiale si recupera dalla matrice antisimmetrica $\boldsymbol{W}$ associata a $\mathbf{W}$ tramite

$$w_k = -\frac{1}{2}\, \varepsilon_{kij}\, W_{ij}. \tag{2.32}$$

2.1.4 Doppio prodotto vettoriale

Il doppio prodotto vettoriale si esprime mediante l'identità di Grassmann:

$$(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \times \mathbf{w} = (\mathbf{u} \cdot \mathbf{w})\, \mathbf{v} - (\mathbf{v} \cdot \mathbf{w})\, \mathbf{u}, \tag{2.33}$$

che mostra come il risultato giaccia sempre nel piano di $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$ (Fig. 2.5). Il prodotto vettoriale non è associativo: in generale $(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \times \mathbf{w} \neq \mathbf{u} \times (\mathbf{v} \times \mathbf{w})$, poiché la seconda forma vale $\mathbf{u} \times (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) = (\mathbf{u} \cdot \mathbf{w})\, \mathbf{v} - (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})\, \mathbf{w}$, che giace nel piano di $\mathbf{v}$ e $\mathbf{w}$.

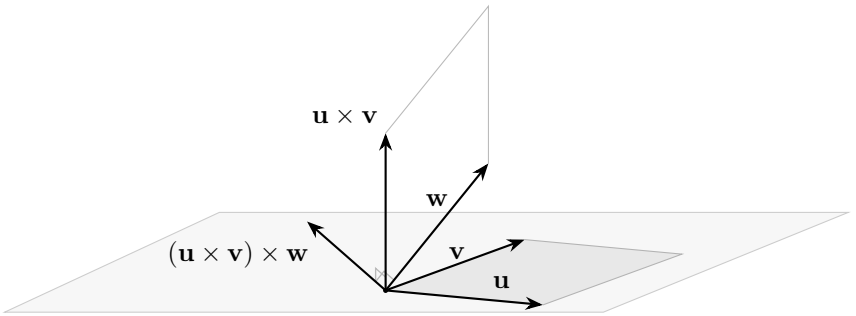


Figura 2.5. Il doppio prodotto vettoriale $(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \times \mathbf{w}$ giace nel piano di $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$.

2.1.5 Prodotto misto

Il prodotto misto di tre vettori $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathcal{U}$ non necessità di introdurre nuove definizioni, essendo un'applicazione che associa a tra vettori $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathcal{U}$ lo scalare $(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w}$. Le parentesi non sono strettamente necessarie, dato che l'operazione $\mathbf{u} \times (\mathbf{v} \cdot \mathbf{w})$ non avrebbe senso.

Il suo modulo è il volume del parallelepipedo costruito sui tre vettori (Fig. 2.6); il segno è positivo se $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$ formano una terna destrorsa, negativo altrimenti. Il prodotto misto è nullo se e solo se i tre vettori sono complanari, ed è invariante per permutazioni cicliche:

$$(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w} = (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) \cdot \mathbf{u} = (\mathbf{w} \times \mathbf{u}) \cdot \mathbf{v}, \tag{2.34}$$

mentre cambia segno per scambio di due fattori qualsiasi.

In componenti, possiamo facilmente trovare che

$$(\boldsymbol{u} \times \boldsymbol{v}) \cdot \boldsymbol{w} = \begin{vmatrix} u_x & u_y & u_z \\ v_x & v_y & v_z \\ w_x & w_y & w_z \end{vmatrix}. \tag{2.35}$$

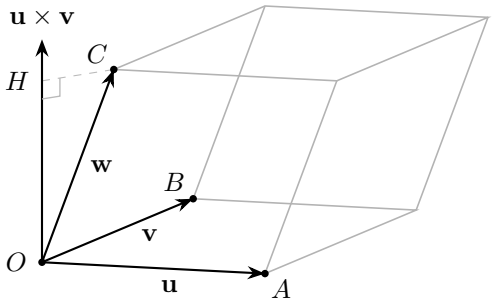


Figura 2.6. Il valore assoluto del prodotto misto è il volume del parallelepipedo costruito su $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ e $\mathbf{w}$.

2.1.6 Prodotto tensoriale

Verificare se usato da qualche parte, altrimenti eliminare

Il prodotto tensoriale di due vettori $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathcal{U}$, indicato con $\mathbf{u} \otimes \mathbf{v}$, è il tensore del secondo ordine definito dalla condizione

$$(\mathbf{u} \otimes \mathbf{v})\, \mathbf{w} \coloneqq (\mathbf{v} \cdot \mathbf{w})\, \mathbf{u} \qquad \forall\, \mathbf{w} \in \mathcal{U}. \tag{2.36}$$

In componenti, la matrice associata ha elementi $(\mathbf{u} \otimes \mathbf{v})_{ij} = u_i v_j$, ovvero $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{u}\boldsymbol{v}^\top$. Un caso di particolare rilievo è il prodotto tensoriale di un versore $\mathbf{a}$ per sé stesso: il tensore $\mathbf{a} \otimes \mathbf{a}$ è il *proiettore* ortogonale sulla direzione di $\mathbf{a}$, poiché

$$(\mathbf{a} \otimes \mathbf{a})\, \mathbf{v} = (\mathbf{a} \cdot \mathbf{v})\, \mathbf{a} = \mathrm{proj}_{\mathbf{a}} \mathbf{v} \cdot \mathbf{a}, \tag{2.37}$$

estrae cioè la componente di $\mathbf{v}$ lungo $\mathbf{a}$. Il tensore complementare $\mathbf{I} - \mathbf{a} \otimes \mathbf{a}$ proietta invece sul piano ortogonale ad $\mathbf{a}$.

2.2 Vettori applicati

Un *vettore applicato* è una coppia ordinata $(P, \mathbf{v})$, dove $P \in \mathcal{E}$ è il *punto di applicazione* e $\mathbf{v} \in \mathcal{U}$ è un vettore libero. Mentre un vettore libero è individuato da tre parametri (le componenti), un vettore applicato ne richiede sei: tre per la posizione di P e tre per $\mathbf{v}$. La retta passante per P e parallela a $\mathbf{v}$ si chiama *linea d'azione*. La distinzione fra vettori liberi e applicati non è formale: forze, spostamenti e velocità sono vettori applicati, perché il loro effetto fisico dipende dal punto in cui agiscono.

2.2.1 Momento polare

Dato un vettore applicato $(P, \mathbf{v})$ e un punto $O \in \mathcal{E}$ detto *polo*, si definisce *momento polare* di $\mathbf{v}$ rispetto a O il vettore

$$\boldsymbol{\mu}(O) \coloneqq \overrightarrow{OP} \times \mathbf{v}. \tag{2.38}$$

Il vettore $\boldsymbol{\mu}(O)$ è perpendicolare al piano di $\overrightarrow{OP}$ e $\mathbf{v}$, con verso dato dalla regola della mano destra. Il suo modulo è

$$|\boldsymbol{\mu}(O)| = |\overrightarrow{OP}|\,|\mathbf{v}| \sin\theta = |\mathbf{v}|\, b, \tag{2.39}$$

dove α è l'angolo fra $\overrightarrow{OP}$ e $\mathbf{v}$, e b è la distanza della linea d'azione dal polo, detto *braccio* (Fig. 2.7).

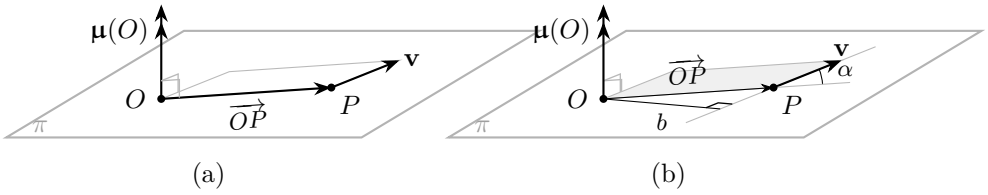


Figura 2.7. Momento polare di un vettore applicato: (a) definizione come prodotto vettoriale $\overrightarrow{OP} \times \mathbf{v}$; (b) calcolo come prodotto del modulo $|\mathbf{v}|$ per il braccio b.

In componenti, rispetto a un sistema cartesiano con origine in O:

$$\begin{Bmatrix} \mu_x(O) \\ \mu_y(O) \\ \mu_z(O) \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -z(P) & y(P) \\ z(P) & 0 & -x(P) \\ -y(P) & x(P) & 0 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} v_x \\ v_y \\ v_z \end{Bmatrix}, \tag{2.40}$$

dove $x(P)$, $y(P)$, $z(P)$ sono le coordinate di P rispetto a O (Fig. 2.8).

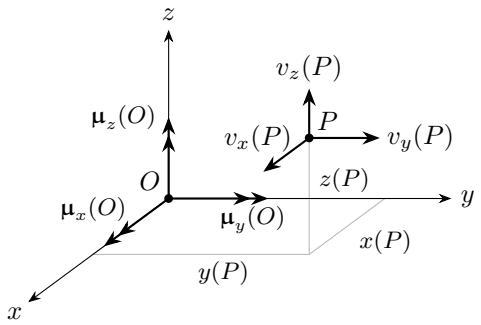


Figura 2.8. Componenti del momento polare di $(P, \mathbf{v})$ rispetto al sistema cartesiano con origine nel polo O.

Osservazione 2.1. Il momento polare dipende dal polo O ma non dal punto di applicazione P, purché questo rimanga sulla stessa linea d'azione. Infatti, se P' giace sulla linea d'azione di $\mathbf{v}$, allora $\overrightarrow{PP'} = \lambda\mathbf{v}$ per qualche scalare λ, e quindi

$$\overrightarrow{OP'} \times \mathbf{v} = (\overrightarrow{OP} + \lambda\mathbf{v}) \times \mathbf{v} = \overrightarrow{OP} \times \mathbf{v}, \tag{2.41}$$

essendo $\mathbf{v} \times \mathbf{v} = \mathbf{0}$. Questa *invarianza per traslazione lungo la linea d'azione* giustifica la notazione $\boldsymbol{\mu}(O)$, che riporta il polo ma non il punto di applicazione (Fig. 2.9).

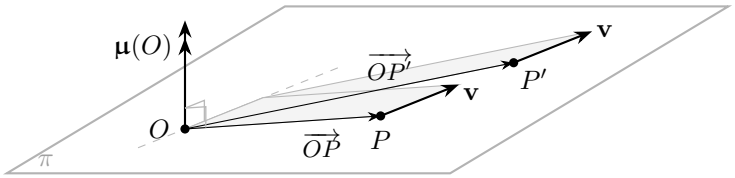


Figura 2.9. Invarianza del momento polare per traslazione del punto di applicazione lungo la linea d'azione.

□

2.2.2 Legge di variazione del momento al variare del polo

Al variare del polo, il momento polare obbedisce alla legge affine

$$\boldsymbol{\mu}(P) = \boldsymbol{\mu}(O) + \mathbf{v} \times \overrightarrow{OP}, \tag{2.42}$$

che si dimostra scrivendo $\overrightarrow{PQ} = \overrightarrow{PO} + \overrightarrow{OQ}$ e sfruttando l'antisimmetria del prodotto vettoriale.

Osservazione 2.2. Il termine $\mathbf{v} \times \overrightarrow{OP}$ è ortogonale a $\mathbf{v}$, pertanto la componente di $\boldsymbol{\mu}$ nella direzione di $\mathbf{v}$ è indipendente dal polo:

$$\boldsymbol{\mu}(P) \cdot \mathbf{v} = \boldsymbol{\mu}(O) \cdot \mathbf{v} \qquad \forall\, O,\, P \in \mathscr{E}. \tag{2.43}$$

Questo invariante scalare si ritroverà come invariante dei sistemi di forze e dei campi di spostamento rigido. □

2.2.3 Momento assiale

Il momento polare porta con sé informazioni su tutte le direzioni dello spazio. Quando interessa l'effetto rotazionale attorno a una singola retta, si introduce il *momento assiale*. Dato un vettore applicato $(P, \mathbf{v})$ e una retta r di versore $\mathbf{a}_r$ passante per O, si definisce momento assiale di $\mathbf{v}$ rispetto a r lo scalare

$$\mu_r \coloneqq \boldsymbol{\mu}(O) \cdot \mathbf{a}_r = (\overrightarrow{OP} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{a}_r. \tag{2.44}$$

La (2.44) è un prodotto misto: μ_r è dunque il volume con segno del parallelepipedo di spigoli $\overrightarrow{OP}$, $\mathbf{v}$ e $\mathbf{a}_r$ (Fig. 2.10a), positivo se la terna è destrorsa. Questa lettura geometrica rende trasparenti le proprietà di invarianza discusse di seguito.

Le componenti cartesiane $\mu_x(O)$, $\mu_y(O)$, $\mu_z(O)$ del momento polare sono i momenti assiali rispetto ai tre assi coordinati passanti per O.

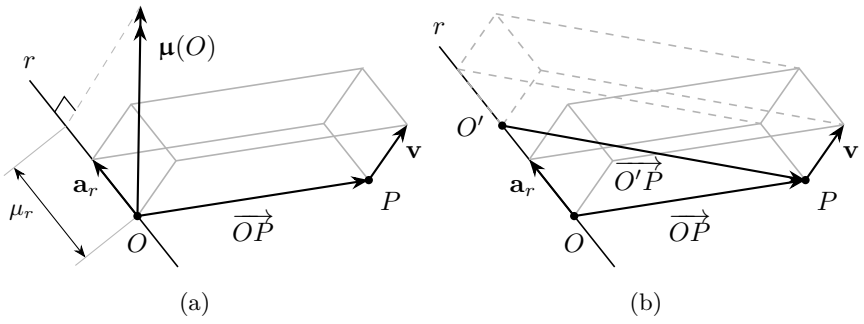


Figura 2.10. Momento assiale di un vettore applicato. *(a)* Il momento assiale è la proiezione μ_r del momento polare $\boldsymbol{\mu}(O)$ sulla retta r e coincide con il volume con segno del parallelepipedo di spigoli $\overrightarrow{OP}$, $\mathbf{v}$ e $\mathbf{a}_r$. *(b)* Invarianza rispetto al punto scelto sulla retta: i parallelepipedi costruiti da O e da O' condividono la faccia in P generata da $\mathbf{v}$ e $\mathbf{a}_r$, e le facce opposte giacciono entrambe nel piano per r parallelo a $\mathbf{v}$; i volumi coincidono per scorrimento.

Il momento assiale gode di una *doppia invarianza*: non dipende dal punto di applicazione P (per la stessa ragione del momento polare), né dal punto O scelto sulla retta r. Quest'ultima proprietà si dimostra osservando che, se $O' = O + \lambda \mathbf{a}_r$, allora

$$(\overrightarrow{O'P} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{a}_r = [(\overrightarrow{OP} - \lambda \mathbf{a}_r) \times \mathbf{v}] \cdot \mathbf{a}_r = (\overrightarrow{OP} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{a}_r, \tag{2.45}$$

essendo $(\mathbf{a}_r \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{a}_r = 0$. Questa doppia invarianza giustifica la notazione μ_r, che riporta solo la retta di riferimento.

La dimostrazione algebrica ha una controparte geometrica immediata: i parallelepipedi costruiti da O e da O' condividono la faccia in P generata da $\mathbf{v}$ e $\mathbf{a}_r$, mentre le facce opposte giacciono entrambe nel piano per r parallelo a $\mathbf{v}$; i due volumi coincidono quindi per scorrimento (Fig. 2.10b), così come, nel piano, coincidevano le aree dei parallelogrammi al variare del punto di applicazione lungo la retta d'azione (Fig. 2.9). Lo stesso argomento, con scorrimento lungo $\mathbf{v}$, rilegge l'invarianza rispetto al punto di applicazione P.

La doppia invarianza ha una conseguenza operativa: il calcolo del momento assiale si riduce a un problema piano (Fig. 2.11). Si scelga come piano di riferimento il piano π passante per il punto di applicazione P e ortogonale alla retta, e come polo l'intersezione $O = r \cap \pi$. Decomposto il vettore rispetto alla retta, $\mathbf{v} = \mathbf{v}_\parallel + \mathbf{v}_\perp$, con $\mathbf{v}_\parallel$ parallelo ad $\mathbf{a}_r$ e $\mathbf{v}_\perp$ giacente in π, la componente parallela non contribuisce: il parallelepipedo di spigoli $\overrightarrow{OP}$, $\mathbf{v}_\parallel$ e $\mathbf{a}_r$ è degenere, avendo due spigoli paralleli. Resta dunque

$$\mu_r = (\overrightarrow{OP} \times \mathbf{v}_\perp) \cdot \mathbf{a}_r = |\mathbf{v}_\perp|\, d, \tag{2.46}$$

dove d è la distanza della linea d'azione di $\mathbf{v}_\perp$ dalla retta — il braccio $\overline{OH}$ della Fig. 2.11 — e il segno è positivo se la rotazione indotta da $\mathbf{v}_\perp$ attorno a r è concorde con $\mathbf{a}_r$ secondo la regola della mano destra, ovvero antioraria per chi guarda π dalla punta di $\mathbf{a}_r$. Il momento assiale è quindi il momento piano della componente ortogonale rispetto al polo O. In particolare, μ_r si annulla se e solo se il parallelepipedo della Fig. 2.10 (a) degenera, cioè se e solo se la retta r e la linea d'azione di $\mathbf{v}$ sono complanari: incidenti ($d = 0$) o parallele ($\mathbf{v}_\perp = \mathbf{0}$).

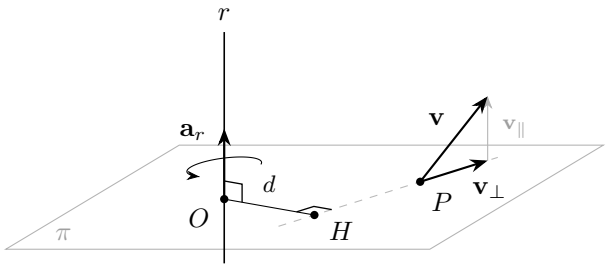


Figura 2.11. Riduzione al piano del momento assiale: per la doppia invarianza si sceglie il piano π per P ortogonale a r e, come polo, l'intersezione $O = r \cap \pi$. Decomposto $\mathbf{v} = \mathbf{v}_\parallel + \mathbf{v}_\perp$, la componente parallela non contribuisce e $\mu_r = |\mathbf{v}_\perp|\, d$ è il momento piano di $\mathbf{v}_\perp$ rispetto a O, positivo se la rotazione indotta è concorde con $\mathbf{a}_r$ secondo la regola della mano destra.

2.3 Vettori polari e vettori assiali

Immaginiamo di osservare un sistema meccanico — una struttura, un meccanismo — riflesso in uno specchio. Le forze applicate, gli spostamenti, le velocità dei punti: tutto ciò che vediamo nello specchio è semplicemente l'immagine speculare delle grandezze originali, ottenuta riflettendo ciascun vettore con la stessa regola geometrica usata per riflettere un punto. Se però proviamo a rappresentare allo stesso modo il *verso di rotazione* di una ruota che gira, o il momento di una forza, qualcosa non torna: la freccia costruita con la regola della mano destra sull'immagine speculare punta dalla parte sbagliata rispetto al verso di rotazione che vediamo effettivamente nello specchio.

La ragione è che la regola della mano destra — e quindi il prodotto vettoriale — non è una proprietà geometrica dello spazio, ma una *convenzione*: nulla, nella meccanica di un sistema, distingue in modo assoluto una rotazione "destrorsa" da una "sinistrorsa" (la teoria funzionerebbe identica se avessimo adottato fin dall'inizio la regola della mano sinistra). Una forza, uno spostamento, una velocità non hanno bisogno di questa convenzione per essere definiti: sono frecce nello spazio, e basta. Un momento o una velocità angolare, invece, sono *costruiti* tramite un prodotto vettoriale, e quindi ereditano una dipendenza nascosta dalla convenzione di orientazione scelta, dipendenza che si manifesta proprio quando l'orientazione dello spazio viene invertita, come accade allo specchio.

Questa distinzione, che porta alla definizione di vettore *polare* e *assiale*, non è un fatto puramente formale: strutture e carichi simmetrici rispetto a un piano vengono spesso analizzati calcolando solo una metà e ricostruendo l'altra per simmetria. Farlo correttamente richiede però di sapere che spostamenti e forze si riflettono "come ci si aspetta", mentre momenti e rotazioni no. Precisiamo dunque la distinzione, e ricaviamone le conseguenze algebriche.

2.3.1 Comportamento sotto riflessione

Una riflessione rispetto a un piano π di normale unitaria $\mathbf{n}$ è rappresentata dall'applicazione $\mathbf{R}_\mathbf{n} : \mathcal{U} \to \mathcal{U}$ così definita:

$$\mathbf{R}_\mathbf{n}(\mathbf{v}) \coloneqq \mathbf{v} - 2(\mathbf{v}\cdot\mathbf{n})\,\mathbf{n}, \tag{2.47}$$

che inverte la componente di $\mathbf{v}$ parallela a $\mathbf{n}$ e lascia invariata quella perpendicolare. La riflessione è una trasformazione ortogonale impropria. In generale, chiamiamo *trasformazione ortogonale* un'applicazione lineare $\mathbf{Q} : \mathcal{U} \to \mathcal{U}$ che preserva il prodotto scalare,

$$\mathbf{Q}\mathbf{u}\cdot\mathbf{Q}\mathbf{v} = \mathbf{u}\cdot\mathbf{v} \qquad \forall\,\mathbf{u},\mathbf{v}\in\mathcal{U} \qquad (\text{equivalentemente, } \mathbf{Q}^\top\mathbf{Q} = \mathbf{I}): \tag{2.48}$$

sono le trasformazioni che non alterano lunghezze e angoli, dunque mandano basi ortonormali in basi ortonormali. Prendendo il determinante di $\mathbf{Q}^\top\mathbf{Q} = \mathbf{I}$ si ottiene $(\det\mathbf{Q})^2 = 1$, dunque $\det\mathbf{Q} = \pm 1$: le trasformazioni con $\det\mathbf{Q} =$

$+1$ si dicono *proprie* (le rotazioni), quelle con $\det \mathbf{Q} = -1$ *improprie*. È il caso della riflessione $\mathbf{R_n}$ appena vista,[6] o l'inversione totale $-\mathbf{I}$.

Vale la pena anticipare che la distinzione fra vettori polari e assiali si manifesta *solo* sotto le trasformazioni improprie: sotto una rotazione, i due tipi di vettore si comportano in modo identico. È per questo che nell'introduzione serviva uno specchio, e non sarebbe bastato semplicemente ruotare il punto di vista.

Una grandezza vettoriale $\mathbf{v}(P)$ applicata in un punto P, si dice *polare* se sotto riflessione si trasforma nel simmetrico applicato nel punto simmetrico $P_\star$,

$$\mathbf{v}_\star(P_\star) = \mathbf{R_n}\big(\mathbf{v}(P)\big); \tag{2.50}$$

si dice invece *assiale* (o *pseudovettore*) se si trasforma come

$$\boldsymbol{\omega}_\star(P_\star) = -\mathbf{R_n}\big(\boldsymbol{\omega}(P)\big). \tag{2.51}$$

Sono vettori polari le forze, gli spostamenti, le velocità e i vettori posizione: per loro stessa natura geometrica, si riflettono insieme al sistema.

Il legame con il prodotto vettoriale è ciò che rende utile la nozione di vettore assiale: dimostriamo qui sotto che il prodotto vettoriale di due vettori polari è sempre un vettore assiale, nel senso appena definito. È così, ad esempio, che nasce il momento di un vettore rispetto a un polo $\boldsymbol{\mu}(O) := \overrightarrow{OP} \times \mathbf{v}$: prodotto vettoriale del vettore posizione $\overrightarrow{OP}$ (polare) per $\mathbf{v}$ (polare), dunque assiale.

Per dimostrarlo conviene stabilire un fatto più generale, valido per qualunque trasformazione ortogonale $\mathbf{Q}$ e ogni $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathcal{U}$:

$$\mathbf{Q}\mathbf{v} \times \mathbf{Q}\mathbf{w} = \det(\mathbf{Q})\, \mathbf{Q}(\mathbf{v} \times \mathbf{w}). \tag{2.52}$$

Poiché $\mathbf{Q}$ è invertibile, basta verificare l'uguaglianza dopo prodotto scalare con $\mathbf{Q}\mathbf{z}$, al variare di $\mathbf{z} \in \mathcal{U}$[7]. Ricordiamo che il determinante di un'applicazione lineare $\mathbf{Q}$ è, per definizione, lo scalare per cui $\mathbf{Q}$ moltiplica il prodotto misto:

$$\det(\mathbf{Q}\mathbf{a}, \mathbf{Q}\mathbf{b}, \mathbf{Q}\mathbf{c}) = \det(\mathbf{Q})\, \det(\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}) \qquad \forall\, \mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c} \in \mathcal{U}. \tag{2.53}$$

Usando questo fatto e la definizione del prodotto vettoriale tramite il prodotto misto (Sezione 2.1.3),

$$(\mathbf{Q}\mathbf{v}\times\mathbf{Q}\mathbf{w})\cdot\mathbf{Q}\mathbf{z} = \det(\mathbf{Q}\mathbf{v}, \mathbf{Q}\mathbf{w}, \mathbf{Q}\mathbf{z}) = \det(\mathbf{Q})\det(\mathbf{v}, \mathbf{w}, \mathbf{z}) = \det(\mathbf{Q})\,(\mathbf{v}\times\mathbf{w})\cdot\mathbf{z}. \tag{2.54}$$

[6] Per convincersi che $\mathbf{R_n}$ sia ortogonale, basta sviluppare con la bilinearità del prodotto scalare e usare $\mathbf{n}\cdot\mathbf{n} = 1$,

$$\mathbf{R_n}\mathbf{u}\cdot\mathbf{R_n}\mathbf{v} = \mathbf{u}\cdot\mathbf{v} - 4(\mathbf{u}\cdot\mathbf{n})(\mathbf{v}\cdot\mathbf{n}) + 4(\mathbf{u}\cdot\mathbf{n})(\mathbf{v}\cdot\mathbf{n}) = \mathbf{u}\cdot\mathbf{v}. \tag{2.49}$$

Per verificare che sia impropria, basta determinare i suoi autovalori: $\mathbf{R_n}(\mathbf{n}) = -\mathbf{n}$ (autovalore -1) mentre $\mathbf{R_n}(\mathbf{t}) = \mathbf{t}$ per ogni $\mathbf{t} \perp \mathbf{n}$ (autovalore $+1$, molteplicità 2), dunque $\det \mathbf{R_n} = (-1)(1)(1) = -1$.

[7] I vettori $\mathbf{Q}\mathbf{z}$ esauriscono $\mathcal{U}$ quando $\mathbf{z}$ varia in $\mathcal{U}$.

D'altra parte, essendo $\mathbf{Q}$ ortogonale (dunque $\mathbf{Qa}\cdot\mathbf{Qb}=\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}$ per ogni $\mathbf{a},\mathbf{b}\in\mathcal{U}$),

$$\det(\mathbf{Q})\,(\mathbf{v}\times\mathbf{w})\cdot\mathbf{z}=\det(\mathbf{Q})\,\big(\mathbf{Q}(\mathbf{v}\times\mathbf{w})\big)\cdot\mathbf{Qz}, \tag{2.55}$$

e dunque

$$(\mathbf{Qv}\times\mathbf{Qw})\cdot\mathbf{Qz}=\det(\mathbf{Q})\,\big(\mathbf{Q}(\mathbf{v}\times\mathbf{w})\big)\cdot\mathbf{Qz}. \tag{2.56}$$

I due membri coincidono per ogni $\mathbf{z}$, da cui segue la (2.52).

Applichiamo la (2.52) a $\mathbf{Q}=\mathbf{R_n}$, per cui $\det\mathbf{R_n}=-1$. Il riflesso di un vettore $\boldsymbol{\omega}(P)\coloneqq\mathbf{u}(P)\times\mathbf{v}$ definito come prodotto vettoriale tra $\mathbf{u}(P)$ e $\mathbf{v}$, cioè quello calcolato i vettori $\mathbf{u}(P)$ e $\mathbf{v}$ già riflessi, soddisfa

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\omega}_\star(P_\star)&\coloneqq\mathbf{R_n}\mathbf{u}(P)\times\mathbf{R_n}\mathbf{v}=(\det\mathbf{R_n})\mathbf{R_n}\big(\mathbf{u}(P)\times\mathbf{v}\big)\\&=-\mathbf{R_n}\big(\omega(P)\big),\end{aligned} \tag{2.57}$$

ovvero la (2.51): un tale $\boldsymbol{\omega}$ è dunque assiale secondo la definizione. La Fig. 2.12, in basso, ne dà l'illustrazione geometrica: il verso di rotazione di $\boldsymbol{\omega}$ — quello indicato dall'arco in figura, dato dalla regola della mano destra — si inverte sotto riflessione, perché la riflessione inverte l'orientazione dello spazio.

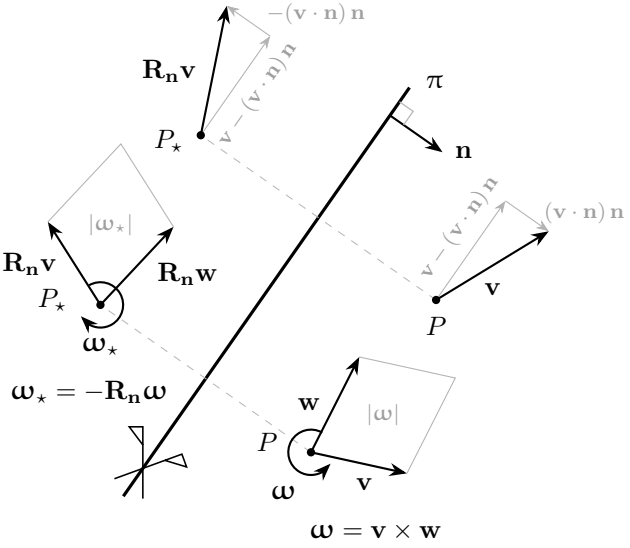


Figura 2.12. Riflessione rispetto al piano π di normale $\mathbf{n}$. In alto: il vettore polare $\mathbf{v}$, applicato in P, si trasforma nel simmetrico $\mathbf{R_n v}$, applicato nel punto simmetrico $P_\star$: la componente parallela al piano resta invariata, quella normale si inverte. In basso: i riflessi $\mathbf{R_n v}$ e $\mathbf{R_n w}$ definiscono una circolazione di verso opposto, e il vettore assiale $\boldsymbol{\omega}=\mathbf{v}\times\mathbf{w}$ si trasforma nell'antisimmetrico $\boldsymbol{\omega}_\star=-\mathbf{R_n}(\boldsymbol{\omega})$.

Applicando invece la (2.52) a $\mathbf{Q}=-\mathbf{I}$ (che inverte tutti e tre i versori, $\mathbf{a}_i\to-\mathbf{a}_i$, e ha anch'essa $\det(-\mathbf{I})=-1$), un vettore polare cambia tutte le

componenti di segno, $u_i \to -u_i$, mentre un vettore assiale resta invariato, $\omega_i \to \omega_i$: è il criterio pratico più rapido per riconoscere se una grandezza è polare o assiale.

2.3.2 Regole di composizione

Le regole di composizione seguono già applicando la (2.52) alla riflessione $\mathbf{R_n}$, che è quanto richiesto dalla definizione. Il conto, però, non usa nulla di specifico di $\mathbf{R_n}$ se non l'ortogonalità: vale identico per *qualunque* trasformazione ortogonale $\mathbf{Q}$, quindi conviene farlo una volta per tutte in generale.

Se $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ sono polari (si trasformano come $\mathbf{Qu}, \mathbf{Qv}$) allora, per la (2.52), $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ si trasforma come $\det(\mathbf{Q})\,\mathbf{Q}(\mathbf{u} \times \mathbf{v})$: è la legge di un vettore assiale. Se $\mathbf{u}$ è polare e $\boldsymbol{\omega}$ assiale (si trasforma come $\det(\mathbf{Q})\mathbf{Q}\boldsymbol{\omega}$), allora

$$(\mathbf{Qu}) \times \big(\det(\mathbf{Q})\mathbf{Q}\boldsymbol{\omega}\big) = \det(\mathbf{Q})\,\mathbf{Qu} \times \mathbf{Q}\boldsymbol{\omega} = \det(\mathbf{Q})^2\,\mathbf{Q}(\mathbf{u} \times \boldsymbol{\omega}) = \mathbf{Q}(\mathbf{u} \times \boldsymbol{\omega}), \tag{2.58}$$

avendo usato $\det(\mathbf{Q})^2 = 1$: $\mathbf{u} \times \boldsymbol{\omega}$ si trasforma come un vettore polare. Se infine $\boldsymbol{\omega}, \boldsymbol{\tau}$ sono entrambi assiali, un conto analogo (con $\det(\mathbf{Q})^3 = \det(\mathbf{Q})$) dà che $\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{\tau}$ si trasforma come un vettore assiale. In sintesi:

(i) il prodotto vettoriale di due vettori *polari* è un vettore *assiale*;

(ii) il prodotto vettoriale di un vettore *polare* e uno *assiale* è un vettore *polare*;

(iii) il prodotto vettoriale di due vettori *assiali* è un vettore *assiale*.

2.3.3 Rappresentazione grafica

Graficamente i due tipi di vettori si distinguono mediante simboli diversi. I vettori polari sono rappresentati con una *freccia semplice*: il segmento indica la linea d'azione, la punta indica il verso. I vettori assiali sono rappresentati con una *doppia freccia* (o con una freccia semicircolare nel piano ortogonale): essi non agiscono lungo la propria direzione, ma inducono una rotazione nel piano ad essa ortogonale, il cui verso è determinato dalla regola della mano destra.



vettore polare vettore assiale

Una forza (polare) spinge il corpo nella direzione della freccia; un momento (assiale) tende a far ruotare il corpo nel piano ortogonale alla doppia freccia.

2.4 Il caso piano

Nel caso in cui i punti appartengano ad un piano, che per fissiamo in (x, y), le grandezze vettoriali si semplificano notevolmente. È utile richiamare esplicitamente queste semplificazioni, poiché costituiscono il riferimento costante nel seguito del testo.

Vettori polari nel piano. Un vettore polare $\mathbf{v}$ giacente nel piano (x, y) ha due sole componenti non nulle:

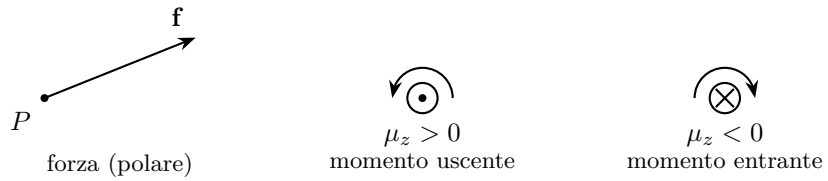
$$\mathbf{v} = v_x\,\mathbf{a}_x + v_y\,\mathbf{a}_y, \qquad \boldsymbol{v} = \begin{Bmatrix} v_x \\ v_y \end{Bmatrix} \in \mathbb{R}^2. \tag{2.59}$$

Vettori assiali nel piano. Un vettore assiale generato da due vettori del piano è necessariamente ortogonale al piano stesso: ha come unica componente non nulla quella lungo $\mathbf{a}_z$. Il momento polare di un vettore applicato $(P, \mathbf{v})$ rispetto a un polo O nel piano si riduce dunque a uno *scalare con segno*:

$$\mu_z(O) = x(P)\,v_y - y(P)\,v_x, \tag{2.60}$$

dove $x(P)$ e $y(P)$ sono le coordinate di P rispetto a O. Il segno è positivo se la rotazione indotta è antioraria, negativo se oraria.

Rappresentazione grafica nel piano. I vettori polari si rappresentano con la consueta freccia nel piano. I vettori assiali, essendo ortogonali al piano del disegno, si rappresentano in due modi alternativi: con una freccia semicircolare che indica direttamente il verso di rotazione, oppure con un simbolo puntuale — il cerchio con un punto ($\odot$) per un vettore uscente dal piano, il cerchio con una croce ($\otimes$) per un vettore entrante. Nel testo si farà uso prevalentemente della freccia semicircolare.



3. Applicazioni lineari e dualità

Abstract.
Si introducono i concetti di applicazione fra insiemi, iniettività, suriettività e biettività, inquadrando il problema inverso come filo conduttore. Nel caso delle applicazioni lineari fra spazi di dimensione finita, nucleo, immagine e operatore aggiunto determinano i quattro sottospazi fondamentali; le relazioni di ortogonalità fra questi forniscono la condizione di esistenza per il problema inverso e stabiliscono l'uguaglianza fra il rango di un'applicazione e quello del suo aggiunto. Si introduce quindi, accanto al problema primale $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$*, il problema duale* $\mathbf{A}^\top \mathbf{y} = \mathbf{c}$*, discutendone la relazione di reciprocità; la classificazione dei due problemi in base alla dimensione dei rispettivi nuclei chiude il capitolo.*

3.1 Applicazioni fra insiemi

Nel capitolo precedente abbiamo studiato i vettori come oggetti a sé stanti, insieme alle operazioni — somma, prodotto scalare, prodotto vettoriale — che permettono di combinarli e confrontarli. Un problema meccanico (ad esempio strutturale), però, raramente riguarda un vettore isolato: riguarda piuttosto il *legame* fra grandezze diverse. Si pensi al monitoraggio di un ponte: i sensori installati sull'impalcato restituiscono gli spostamenti effettivamente misurati, e da questi si vuole risalire ai carichi — traffico, vento, un cedimento imprevisto — che li hanno prodotti. Oppure si pensi al progetto di un elemento strutturale: si parte da un requisito sulla risposta (uno spostamento massimo ammissibile, una tensione da non superare) e si cerca la configurazione, o l'azione, che lo realizzi. In entrambi i casi si conosce l'effetto e si cerca la causa che lo ha prodotto: si tratta, in generale, di un *problema inverso*.

In termini astratti, se $\mathbf{A}$ è l'applicazione che a ogni causa $\mathbf{x}$ associa la risposta $\mathbf{A}(\mathbf{x})$ del sistema, il problema inverso si scrive: dato $\mathbf{b}$, trovare $\mathbf{x}$ tale che $\mathbf{A}(\mathbf{x}) = \mathbf{b}$. A differenza del problema diretto, che consiste semplicemente nel calcolare $\mathbf{A}(\mathbf{x})$ per un $\mathbf{x}$ noto, il problema inverso solleva questioni

che nell'altro verso non si pongono nemmeno: una tale **x** esiste sempre? Se esiste, è l'unica? La risposta, in generale, è negativa su entrambi i fronti — carichi diversi possono produrre la stessa risposta misurata, così come un requisito di progetto può risultare irrealizzabile — e dipende esclusivamente dalla struttura dell'applicazione **A**, non dal fatto che **x** e **y** rappresentino grandezze meccaniche. È dunque naturale isolare queste questioni — esistenza e unicità della soluzione — nel contesto più generale delle applicazioni fra insiemi, prima ancora di specializzarsi al caso lineare: solo dopo aver capito cosa le determina in generale ha senso chiedersi come la linearità le renda trattabili, e solo più avanti, fissando una base, tradurre tutto in termini di matrici e sistemi di equazioni.

3.1.1 Definizioni fondamentali

Siano X e Y due insiemi non vuoti. Un'*applicazione* (o *funzione*) $f : X \to Y$ è una legge che associa a ogni elemento $x \in X$ uno e un solo elemento $y = f(x) \in Y$ (ma elementi distinti di X possono avere la stessa immagine in Y). L'insieme X si chiama *dominio*, l'insieme Y si chiama *codominio*. L'*immagine* di f è il sottoinsieme di Y effettivamente raggiunto dall'applicazione:

$$f(X) = \{y \in Y \mid y = f(x) \text{ per qualche } x \in X\} \subseteq Y. \tag{3.1}$$

In generale, l'immagine $f(X)$ può essere un sottoinsieme proprio del codominio Y.

3.1.2 Iniettività, suriettività, biettività

Un'applicazione $f : X \to Y$ può godere delle seguenti proprietà:

(i) f è *iniettiva* se elementi distinti del dominio hanno immagini distinte:

$$x_1 \neq x_2 \implies f(x_1) \neq f(x_2), \tag{3.2}$$

ovvero, equivalentemente, $f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$;

(ii) f è *suriettiva* se l'immagine coincide con il codominio: $f(X) = Y$, ossia per ogni $y \in Y$ esiste almeno un $x \in X$ tale che $f(x) = y$;

(iii) f è *biettiva* (o *biunivoca*) se è sia iniettiva sia suriettiva.

Esempio 3.1. Si consideri il caso $X = Y = \mathbb{R}$. L'applicazione $f(x) = 2x + 1$ è biettiva: è iniettiva perché $f(x_1) = f(x_2)$ implica $x_1 = x_2$, ed è suriettiva perché per ogni $\bar{y} \in \mathbb{R}$ esiste $x = (\bar{y} - 1)/2$. L'applicazione $f(x) = x^2$ non è iniettiva (ad esempio $f(-1) = f(1) = 1$) e non è suriettiva su $\mathbb{R}$ (i valori negativi non sono raggiunti). L'applicazione $f(x) = e^x$ è iniettiva ma non suriettiva su $\mathbb{R}$ (l'immagine è il solo semiasse positivo). L'applicazione $f(x) = x^3 - x$ è suriettiva ma non iniettiva: è suriettiva perché $f(x) \to \pm\infty$ per $x \to$

$\pm\infty$ e, per il teorema dei valori intermedi, ogni valore reale è raggiunto; non è iniettiva perché, ad esempio, $f(-1) = f(0) = f(1) = 0$. I quattro esempi esauriscono le combinazioni possibili di iniettività e suriettività, mostrando che si tratta di proprietà indipendenti l'una dall'altra. ■

3.1.3 Il problema inverso

Data un'applicazione $f : X \to Y$ e un elemento $\bar{y} \in Y$, il *problema inverso* consiste nel determinare tutti gli elementi $x \in X$ tali che $f(x) = \bar{y}$. L'insieme di tali elementi è la *controimmagine* (o *fibra*) di $\bar{y}$:

$$f^{-1}(\bar{y}) = \{x \in X \mid f(x) = \bar{y}\}. \tag{3.3}$$

Il problema inverso pone due questioni fondamentali:

(i) *Esistenza*: la controimmagine è non vuota? Questo è garantito se e solo se $\bar{y} \in f(X)$; se f è suriettiva, l'esistenza è assicurata per ogni $\bar{y} \in Y$.

(ii) *Unicità*: la controimmagine contiene al più un elemento? Per il singolo $\bar{y}$ considerato ciò può valere anche se f non è iniettiva altrove — ad esempio $f(x) = x^2$ ha controimmagine $\{0\}$ per $\bar{y} = 0$, pur non essendo iniettiva su $\mathbb{R}$. Ciò che garantisce l'unicità per *ogni* $\bar{y} \in Y$ è invece l'iniettività di f: f è iniettiva se e solo se $f^{-1}(\bar{y})$ contiene al più un elemento per ogni $\bar{y} \in Y$.

Se f è biettiva, il problema inverso ammette un'unica soluzione per ogni $\bar{y} \in Y$ e l'applicazione inversa $f^{-1} : Y \to X$ è essa stessa un'applicazione (biettiva).

3.2 Applicazioni lineari

La linearità è la proprietà che rende il problema inverso trattabile in modo sistematico. Come si vedrà, essa trasforma le domande di esistenza e unicità della soluzione — poste in termini generali nella sezione precedente — in domande sulla struttura di due sottospazi associati all'*operatore* — termine che, d'ora in poi, useremo come sinonimo di "applicazione lineare": il nucleo e l'immagine. Per il momento tratteremo $\mathbf{A}$ in modo astratto, senza fissare alcuna base: solo più avanti, definendo la matrice associata a $\mathbf{A}$ in una base, tradurremo questi risultati nel linguaggio dei sistemi di equazioni lineari, oggetto del capitolo successivo.

3.2.1 Definizione

Siano X e Y spazi vettoriali sul campo $\mathbb{R}$, di dimensione finita n ed m rispettivamente. Un'applicazione $\mathbf{A} : X \to Y$ si dice *lineare* se soddisfa le proprietà di additività e omogeneità:

(i) $\mathbf{A}(\mathbf{u}_1 + \mathbf{u}_2) = \mathbf{A}(\mathbf{u}_1) + \mathbf{A}(\mathbf{u}_2)$ per tutti gli $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2 \in X$,

(ii) $\mathbf{A}(\alpha\mathbf{u}) = \alpha\,\mathbf{A}(\mathbf{u})$ per ogni $\alpha \in \mathbb{R}$ e $\mathbf{u} \in X$,

sintetizzabili nella condizione $\mathbf{A}(\alpha_1\mathbf{u}_1 + \alpha_2\mathbf{u}_2) = \alpha_1\mathbf{A}(\mathbf{u}_1) + \alpha_2\mathbf{A}(\mathbf{u}_2)$.

Fissiamo una base $(\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n)$ di X e una base $(\mathbf{f}_1, \ldots, \mathbf{f}_m)$ di Y. Ogni $\mathbf{x} \in X$ si scrive in modo unico come $\mathbf{x} = \sum_{j=1}^{n} x_j\mathbf{e}_j$, e per linearità

$$\mathbf{A}\mathbf{x} = \sum_{j=1}^{n} x_j\,\mathbf{A}\mathbf{e}_j. \tag{3.4}$$

L'applicazione $\mathbf{A}$ è dunque completamente determinata dalle immagini $\mathbf{A}\mathbf{e}_j$ dei vettori della base di X, espresse a loro volta nella base di Y:

$$\mathbf{A}\mathbf{e}_j = \sum_{i=1}^{m} A_{ij}\,\mathbf{f}_i, \qquad j = 1, \ldots, n. \tag{3.5}$$

I coefficienti A_{ij} definiscono la *matrice associata* a $\mathbf{A}$ nelle basi scelte, $\boldsymbol{A} = [A_{ij}] \in \mathbb{R}^{m\times n}$: una matrice non è altro, dunque, che la rappresentazione di un'applicazione lineare una volta fissate le basi di dominio e codominio. In componenti, $\mathbf{y} = \mathbf{A}\mathbf{x}$ si scrive $y_i = \sum_j A_{ij}x_j$, ossia $\boldsymbol{y} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$, e il problema inverso $\mathbf{A}(\mathbf{x}) = \mathbf{b}$ diventa il sistema lineare $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ che studieremo nel prossimo capitolo.

3.2.2 Nucleo, immagine, rango e nullità

La struttura dell'applicazione lineare $\mathbf{A}$ è caratterizzata da due sottospazi:

(i) il *nucleo* (o *kernel*) $\mathcal{N}(\mathbf{A}) \equiv \operatorname{Ker}\mathbf{A} = \{\mathbf{x} \in X \mid \mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{0}\} \subset X$;

(ii) l'*immagine* (o il *range*) $\mathcal{I}(\mathbf{A}) \equiv \operatorname{Im}\mathbf{A} = \{\mathbf{A}\mathbf{x} \mid \mathbf{x} \in X\} \subset Y$.

Il nucleo raccoglie tutti gli elementi che l'applicazione "annulla"; l'immagine è l'insieme dei valori effettivamente raggiunti. Si definiscono il *rango* e la *nullità* di $\mathbf{A}$:

$$\operatorname{rank}\mathbf{A} = \dim\mathcal{I}(\mathbf{A}), \qquad \operatorname{nullity}\mathbf{A} = \dim\mathcal{N}(\mathbf{A}). \tag{3.6}$$

Nella rappresentazione matriciale:

(i) $\mathcal{N}(\boldsymbol{A}) \equiv \operatorname{Ker}\boldsymbol{A} = \{\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n \mid \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \mathbf{0}\} \subset \mathbb{R}^n$;

(ii) $\mathcal{I}(\boldsymbol{A}) \equiv \operatorname{Im}\boldsymbol{A} = \operatorname{Span}\{\boldsymbol{a}_1, \boldsymbol{a}_2, \ldots, \boldsymbol{a}_n\} \subset \mathbb{R}^m$,

dove $\boldsymbol{a}_j$ è la j-esima colonna di $\boldsymbol{A}$: per definizione stessa di $\mathcal{I}(\boldsymbol{A})$ come spazio generato dalle colonne, il rango $r := \operatorname{rank}\boldsymbol{A}$ coincide con il massimo numero di colonne linearmente indipendenti di $\boldsymbol{A}$. In rango r coincide anche con il massimo numero di *righe* linearmente indipendenti, come dimostreremo più avanti.

3.2.3 Teorema di nullità più rango

Per un'applicazione lineare $\mathbf{A} : X \to Y$ *tra spazi di dimensione finita vale:*

$$\dim X = \text{nullity}\, \mathbf{A} + \text{rank}\, \mathbf{A}. \tag{3.7}$$

Dal teorema seguono le condizioni che legano le proprietà dell'applicazione alla struttura del nucleo e dell'immagine:

(i) $\mathbf{A}$ è *iniettiva* $\iff \mathcal{N}(\mathbf{A}) = \{\mathbf{0}\} \iff \text{rank}\, \mathbf{A} = \dim X = n$;

(ii) $\mathbf{A}$ è *suriettiva* $\iff \mathcal{I}(\mathbf{A}) = Y \iff \text{rank}\, \mathbf{A} = \dim Y = m$;

(iii) se $\dim X = \dim Y$, l'iniettività equivale alla suriettività (e alla biettività).

Nella rappresentazione matriciale, per $\boldsymbol{A} \in \mathbb{R}^{m\times n}$ di rango r, il teorema fornisce le dimensioni esplicite dei sottospazi:

$$\dim \mathcal{N}(\boldsymbol{A}) = n - r, \qquad \dim \mathcal{I}(\boldsymbol{A}) = r. \tag{3.8}$$

Il nucleo è dunque un sottospazio di $\mathbb{R}^n$ di dimensione $n - r$ (banale se e solo se $r = n$), mentre l'immagine è un sottospazio di $\mathbb{R}^m$ di dimensione r (coincidente con $\mathbb{R}^m$ se e solo se $r = m$).

Osservazione 3.1. La linearità trasforma le questioni di esistenza e unicità del problema inverso (Sez. 3.1.3) in questioni sulla dimensione di due sottospazi: il problema inverso $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ ammette soluzione se e solo se $\boldsymbol{b} \in \mathcal{I}(\boldsymbol{A})$ (esistenza), e la soluzione è unica se e solo se $\mathcal{N}(\boldsymbol{A}) = \{\mathbf{0}\}$ (unicità). Si noti la differenza rispetto al caso generale non lineare (Sezione 3.1.3): lì, l'iniettività di f garantiva l'unicità per *ogni* $\bar{y}$, ma non era necessaria per l'unicità relativa a un singolo $\bar{y}$ fissato (l'esempio $f(x) = x^2$ in $\bar{y} = 0$). Qui invece, per la linearità, se $\mathbf{x}_0$ e $\mathbf{x}_1$ risolvono entrambi $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$, la loro differenza $\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_0$ appartiene al nucleo: tutte le controimmagini non vuote di $\mathbf{A}$ hanno dunque la stessa struttura, quella di $\mathcal{N}(\mathbf{A})$, e l'equivalenza fra iniettività e unicità torna a valere anche per un singolo $\bar{y}$ fissato. Quando il nucleo è non banale, le soluzioni — se esistono — differiscono tra loro per elementi del nucleo, come espresso dalla struttura $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{x}_0 + \boldsymbol{X}_\alpha \boldsymbol{\alpha}$, che ritroveremo nel prossimo capitolo nello studio dei sistemi lineari. □

3.3 Operatore aggiunto e sottospazi fondamentali

Abbiamo visto che il problema $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$ ammette soluzione se e solo se $\mathbf{b} \in \mathcal{I}(\mathbf{A})$: una condizione corretta, ma che di fatto ripete la domanda invece di rispondervi, dato che verificare l'appartenenza a $\mathcal{I}(\mathbf{A})$ equivale a provare a risolvere il problema stesso. Conviene allora affiancare ad $\mathbf{A} : X \to Y$ un secondo operatore che agisca in direzione opposta, da Y verso X: vedremo

che questo operatore, detto *aggiunto* di $\mathbf{A}$, permette di riscrivere la condizione di esistenza in una forma verificabile in modo indipendente, e che i quattro sottospazi coinvolti — nucleo e immagine di $\mathbf{A}$, nucleo e immagine del suo aggiunto — sono legati da relazioni di ortogonalità che completano il quadro geometrico del problema. Lo stesso operatore aggiunto fornisce, più avanti in questo capitolo, il fondamento algebrico del *problema duale*: nella meccanica delle strutture, come vedremo, è ciò che lega la descrizione cinematica di una struttura alla sua descrizione statica.

3.3.1 Operatore aggiunto

Se gli spazi X e Y sono dotati di prodotto scalare, per ogni $\mathbf{y} \in Y$ fissato l'applicazione $\mathbf{x} \mapsto \mathbf{A}\mathbf{x} \cdot \mathbf{y}$ è lineare su X (lineare perché lo sono $\mathbf{A}$ e il prodotto scalare). Per il risultato di rappresentazione visto nella Sezione 2.1.3 (Teorema di Riesz, v. nota 3) — che vale per un'applicazione lineare a valori reali su un qualunque spazio vettoriale di dimensione finita con prodotto scalare, non solo su $\mathcal{U}$ — esiste un unico $\mathbf{z} \in X$ tale che $\mathbf{x} \cdot \mathbf{z} = \mathbf{A}\mathbf{x} \cdot \mathbf{y}$ per ogni $\mathbf{x} \in X$; presa una base ortonormale $\{\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n\}$ di X, tale $\mathbf{z}$ è dato esplicitamente da $\mathbf{z} = \sum_{j=1}^{n} (\mathbf{A}\mathbf{e}_j \cdot \mathbf{y})\, \mathbf{e}_j$. Poniamo $\mathbf{A}^*\mathbf{y} := \mathbf{z}$.

Questo fissa $\mathbf{A}^*\mathbf{y}$ per ogni singolo $\mathbf{y}$. Verifichiamo che $\mathbf{A}^*$ sia un'applicazione lineare. Per $\mathbf{y}_1, \mathbf{y}_2 \in Y$ e $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}$, e per ogni $\mathbf{x} \in X$,

$$\begin{aligned} \mathbf{x} \cdot \mathbf{A}^*(\alpha_1\mathbf{y}_1 + \alpha_2\mathbf{y}_2) &= \mathbf{A}\mathbf{x} \cdot (\alpha_1\mathbf{y}_1 + \alpha_2\mathbf{y}_2) = \alpha_1(\mathbf{x} \cdot \mathbf{A}^*\mathbf{y}_1) + \alpha_2(\mathbf{x} \cdot \mathbf{A}^*\mathbf{y}_2) \\ &= \mathbf{x} \cdot (\alpha_1\mathbf{A}^*\mathbf{y}_1 + \alpha_2\mathbf{A}^*\mathbf{y}_2) \end{aligned}$$

per ogni $\mathbf{x} \in X$; per l'unicità nel risultato di rappresentazione (applicata a $\mathbf{x} = \mathbf{A}^*(\alpha_1\mathbf{y}_1+\alpha_2\mathbf{y}_2) - (\alpha_1\mathbf{A}^*\mathbf{y}_1+\alpha_2\mathbf{A}^*\mathbf{y}_2)$), questo forza $\mathbf{A}^*(\alpha_1\mathbf{y}_1+\alpha_2\mathbf{y}_2) = \alpha_1\mathbf{A}^*\mathbf{y}_1 + \alpha_2\mathbf{A}^*\mathbf{y}_2$. Dunque $\mathbf{A}^* : Y \to X$ è lineare: lo chiamiamo l'*aggiunto* di $\mathbf{A}$, l'unica applicazione lineare tale che

$$\mathbf{A}\mathbf{x} \cdot \mathbf{y} = \mathbf{x} \cdot \mathbf{A}^*\mathbf{y} \qquad \forall\, \mathbf{x} \in X,\ \forall\, \mathbf{y} \in Y. \tag{3.9}$$

Nella rappresentazione matriciale, se le basi scelte per X e Y sono ortonormali — come sarà sempre il caso nel seguito — la matrice associata ad $\mathbf{A}^*$ è la trasposta $\boldsymbol{A}^\top \in \mathbb{R}^{n\times m}$. Per questo motivo, scriveremo anche $\mathbf{A}^\to$ piuttosto che $\mathbf{A}^*$

All'operatore aggiunto sono associati i sottospazi:

(i) $\mathcal{N}(\mathbf{A}^\top) \equiv \operatorname{Ker} \mathbf{A}^\top = \{\mathbf{y} \in Y \mid \mathbf{A}^\top\mathbf{y} = \mathbf{0}\} \subset Y$;

(ii) $\mathcal{I}(\mathbf{A}^\top) \equiv \operatorname{Im} \mathbf{A}^\top = \operatorname{Span}\{\boldsymbol{a}^1, \boldsymbol{a}^2, \dots, \boldsymbol{a}^m\} \subset X$,

dove $\boldsymbol{a}^i$ è la i-esima riga di $\boldsymbol{A}$. Per il teorema di nullità più rango applicato ad $\mathbf{A}^\top : Y \to X$ vale

$$\dim Y = \operatorname{nullity} \mathbf{A}^\top + \operatorname{rank} \mathbf{A}^\top. \tag{3.10}$$

Vedremo fra poco che $\operatorname{rank} \mathbf{A}^\top = \operatorname{rank} \mathbf{A}$: non è un fatto immediato, ma conseguenza delle relazioni di ortogonalità fra i sottospazi fondamentali che

introduciamo ora — ed è proprio ciò che chiude la questione, lasciata in sospeso, dell'uguaglianza fra numero massimo di colonne e di righe indipendenti di $\boldsymbol{A}$.

3.3.2 Relazioni di ortogonalità

I quattro sottospazi $\mathcal{N}(\mathbf{A})$, $\mathcal{I}(\mathbf{A})$, $\mathcal{N}(\mathbf{A}^\top)$, $\mathcal{I}(\mathbf{A}^\top)$ sono legati dalle seguenti relazioni fondamentali:[1]

$$\mathcal{N}(\mathbf{A}^\top) = \big(\mathcal{I}(\mathbf{A})\big)^\perp, \qquad \mathcal{N}(\mathbf{A}) = \big(\mathcal{I}(\mathbf{A}^\top)\big)^\perp, \tag{3.11}$$

dove $W^\perp = \{\mathbf{x} \in X \mid \mathbf{x}\cdot\mathbf{w} = 0 \ \ \forall\, \mathbf{w} \in W\}$ denota il complemento ortogonale di un sottospazio W. Ne segue che ciascuno dei due spazi X e Y si decompone come somma diretta di sottospazi ortogonali:

$$X = \mathcal{N}(\mathbf{A}) \oplus \mathcal{I}(\mathbf{A}^\top), \qquad Y = \mathcal{N}(\mathbf{A}^\top) \oplus \mathcal{I}(\mathbf{A}). \tag{3.12}$$

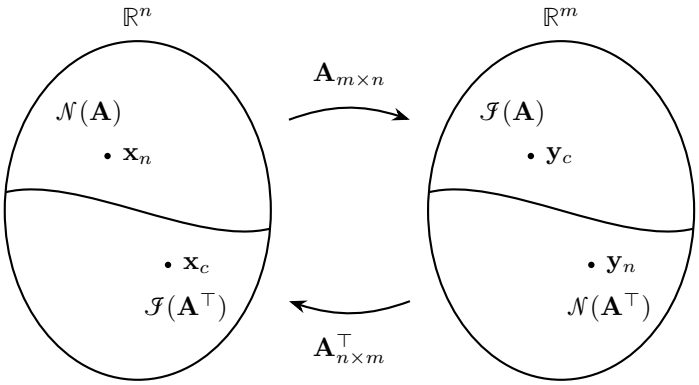


Figura 3.1. I quattro sottospazi fondamentali di $\mathbf{A}_{m\times n}$. Ogni $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ si decompone in modo unico come $\mathbf{x} = \mathbf{x}_n + \mathbf{x}_c$ con $\mathbf{x}_n \in \mathcal{N}(\mathbf{A})$ (componente nel *nucleo*) e $\mathbf{x}_c \in \mathcal{I}(\mathbf{A}^\top)$ (componente *complementare* al nucleo); analogamente ogni $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^m$ si decompone come $\mathbf{y} = \mathbf{y}_c + \mathbf{y}_n$ con $\mathbf{y}_c \in \mathcal{I}(\mathbf{A})$ e $\mathbf{y}_n \in \mathcal{N}(\mathbf{A}^\top)$. L'operatore $\mathbf{A}$ mappa $\mathbf{x}_c$ in $\mathbf{y}_c$ e annulla $\mathbf{x}_n$; l'operatore $\mathbf{A}^\top$ mappa $\mathbf{y}_c$ in $\mathbf{x}_c$ e annulla $\mathbf{y}_n$.

Le dimensioni dei quattro sottospazi sono vincolate dal teorema di nullità più rango, applicato sia ad $\mathbf{A}$ sia al suo aggiunto $\mathbf{A}^\top$, combinato con

[1] Dimostriamo che $\mathcal{N}(\mathbf{A}) = \big(\mathcal{I}(\mathbf{A}^\top)\big)^\perp$. Se $\mathbf{x} \in \mathcal{N}(\mathbf{A})$, allora $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{0}$ e per ogni $\mathbf{y} \in Y$ si ha $\mathbf{x}\cdot\mathbf{A}^\top\mathbf{y} = \mathbf{A}\mathbf{x}\cdot\mathbf{y} = \mathbf{0}\cdot\mathbf{y} = 0$; dunque $\mathbf{x}$ è ortogonale a ogni elemento di $\mathcal{I}(\mathbf{A}^\top)$, cioè $\mathbf{x} \in \big(\mathcal{I}(\mathbf{A}^\top)\big)^\perp$. Viceversa, se $\mathbf{x} \in \big(\mathcal{I}(\mathbf{A}^\top)\big)^\perp$, allora $\mathbf{x}\cdot\mathbf{A}^\top\mathbf{y} = 0$ per ogni $\mathbf{y}$, cioè $\mathbf{A}\mathbf{x}\cdot\mathbf{y} = 0$ per ogni $\mathbf{y} \in Y$; in particolare per $\mathbf{y} = \mathbf{A}\mathbf{x}$, da cui $|\mathbf{A}\mathbf{x}|^2 = 0$, ossia $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{0}$, cioè $\mathbf{x} \in \mathcal{N}(\mathbf{A})$. L'altra relazione, $\mathcal{N}(\mathbf{A}^\top) = \big(\mathcal{I}(\mathbf{A})\big)^\perp$, si dimostra in modo del tutto analogo scambiando i ruoli di $\mathbf{A}$ e $\mathbf{A}^\top$: essendo il prodotto scalare simmetrico, la relazione $\mathbf{A}\mathbf{x}\cdot\mathbf{y} = \mathbf{x}\cdot\mathbf{A}^\top\mathbf{y}$ si legge infatti anche come $\mathbf{A}^\top\mathbf{y}\cdot\mathbf{x} = \mathbf{y}\cdot\mathbf{A}\mathbf{x}$ per ogni $\mathbf{x},\mathbf{y}$, cioè come la relazione che definisce l'aggiunto di $\mathbf{A}^\top$ — che è dunque $\mathbf{A}$ stesso.

le relazioni di ortogonalità appena dimostrate. Poniamo $r := \operatorname{rank}\mathbf{A} = \dim\mathcal{I}(\mathbf{A})$: il teorema, applicato ad $\mathbf{A}$, dà $\dim\mathcal{N}(\mathbf{A}) = n - r$. Per la relazione $\mathcal{N}(\mathbf{A}^\top) = \big(\mathcal{I}(\mathbf{A})\big)^\perp$, e poiché il complemento ortogonale di un sottospazio di dimensione r in uno spazio di dimensione m ha dimensione $m - r$, si ha $\dim\mathcal{N}(\mathbf{A}^\top) = m - r$. Applicando allora il teorema di nullità più rango ad $\mathbf{A}^\top : Y \to X$:

$$\dim Y = \dim\mathcal{N}(\mathbf{A}^\top) + \dim\mathcal{I}(\mathbf{A}^\top) \implies \dim\mathcal{I}(\mathbf{A}^\top) = m - (m - r) = r. \tag{3.13}$$

Abbiamo dunque dimostrato $\operatorname{rank}\mathbf{A}^\top = \dim\mathcal{I}(\mathbf{A}^\top) = r = \operatorname{rank}\mathbf{A}$: il rango dell'aggiunto coincide con quello di $\mathbf{A}$. Questo chiude anche la questione lasciata in sospeso a proposito della matrice $\boldsymbol{A}$ (Sezione 3.2.2): poiché $\mathcal{I}(\boldsymbol{A}^\top)$ è generato dalle righe di $\boldsymbol{A}$, l'uguaglianza $\operatorname{rank}\boldsymbol{A}^\top = \operatorname{rank}\boldsymbol{A}$ dice esattamente che il massimo numero di righe linearmente indipendenti coincide con quello delle colonne.

Riassumendo, le dimensioni dei quattro sottospazi fondamentali sono:

$$\underbrace{\dim\mathcal{N}(\mathbf{A})}_{n-r} + \underbrace{\dim\mathcal{I}(\mathbf{A}^\top)}_{r} = n, \qquad \underbrace{\dim\mathcal{N}(\mathbf{A}^\top)}_{m-r} + \underbrace{\dim\mathcal{I}(\mathbf{A})}_{r} = m. \tag{3.14}$$

Condizione di esistenza. Le relazioni di ortogonalità permettono di riformulare in termini puramente geometrici le condizioni di esistenza e unicità del problema $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ in Sezione 3.1.3. Poiché $\mathcal{I}(\mathbf{A}) = \big(\mathcal{N}(\mathbf{A}^\top)\big)^\perp$, l'esistenza della soluzione equivale a

$$\mathbf{y}\cdot\mathbf{b} = 0 \qquad \forall\,\mathbf{y} \in \mathcal{N}(\mathbf{A}^\top) : \tag{3.15}$$

$\mathbf{b}$ deve essere ortogonale a ogni elemento del nucleo dell'aggiunto.

Struttura della soluzione. L'unicità, come già visto, equivale a $\mathcal{N}(\mathbf{A}) = \{\mathbf{0}\}$; quando il nucleo non è banale, le soluzioni — se esistono — differiscono fra loro per un elemento di $\mathcal{N}(\mathbf{A})$, e formano una famiglia affine di dimensione $\dim\mathcal{N}(\mathbf{A}) = n - r$.

3.4 Il problema duale

Le relazioni di ortogonalità appena viste mostrano che l'aggiunto $\mathbf{A}^\top$ non è solo uno strumento ausiliario per verificare la condizione di esistenza del problema $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$: è un'applicazione lineare $\mathbf{A}^\top : Y \to X$ a pieno titolo, tanto quanto lo è $\mathbf{A}$. Ha dunque senso porre, per $\mathbf{A}^\top$, lo stesso problema che abbiamo posto per $\mathbf{A}$: dato $\mathbf{c} \in X$, trovare $\mathbf{y} \in Y$ tale che $\mathbf{A}^\top\mathbf{y} = \mathbf{c}$. Chiamiamo questo secondo problema *duale* del primo (che chiamiamo, per contrasto, *primale*). La denominazione non è arbitraria: avendo già mostrato che l'aggiunto di $\mathbf{A}^\top$ è $\mathbf{A}$ stesso, la relazione fra i due problemi è perfettamente simmetrica — non c'è un problema principale e uno accessorio, ma

una coppia di problemi sullo stesso piano, ciascuno aggiunto dell'altro. Nella meccanica delle strutture, come vedremo, è proprio questa coppia a descrivere il legame fra il problema cinematico e quello statico di una struttura.

3.4.1 Formulazione

Il problema $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$, già introdotto in Sezione 3.1.3, si chiama in questo contesto problema *primale*; il problema $\mathbf{A}^\top \mathbf{y} = \mathbf{c}$ appena introdotto si chiama problema *duale*:

$$\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b} \qquad \text{(primale)}, \qquad\qquad \mathbf{A}^\top \mathbf{y} = \mathbf{c} \qquad \text{(duale)}, \tag{3.16}$$

con $\mathbf{x} \in X$, $\mathbf{b} \in Y$ per il primale, e $\mathbf{y} \in Y$, $\mathbf{c} \in X$ per il duale. Si noti dove vivono le quattro grandezze: la variabile duale $\mathbf{y}$ appartiene allo stesso spazio Y del termine noto del primale $\mathbf{b}$; il termine noto duale $\mathbf{c}$ appartiene allo stesso spazio X della variabile primale $\mathbf{x}$.

Nella rappresentazione matriciale, fissate basi ortonormali di X e Y, i due problemi diventano i sistemi lineari

$$\boldsymbol{A}\,\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b} \qquad \text{(primale)}, \qquad\qquad \boldsymbol{A}^\top\,\boldsymbol{y} = \boldsymbol{c} \qquad \text{(duale)}, \tag{3.17}$$

con $\boldsymbol{A} \in \mathbb{R}^{m\times n}$, $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n$, $\boldsymbol{b} \in \mathbb{R}^m$, $\boldsymbol{y} \in \mathbb{R}^m$ vettore delle variabili duali, $\boldsymbol{c} \in \mathbb{R}^n$ vettore dei termini noti duali.

3.4.2 Interpretazione mediante combinazioni lineari

La natura dei due problemi si chiarisce riscrivendoli in forma di combinazioni lineari:

$$\sum_{j=1}^{n} x_j\,\boldsymbol{a}_j = \boldsymbol{b}, \qquad \sum_{i=1}^{m} y_i\,\boldsymbol{a}^i = \boldsymbol{c}, \tag{3.18}$$

dove $\boldsymbol{a}_j \in \mathbb{R}^m$ è la j-esima colonna di $\boldsymbol{A}$ e $\boldsymbol{a}^i \in \mathbb{R}^n$ è la i-esima riga di $\boldsymbol{A}$ scritta come vettore colonna — ovvero la i-esima colonna di $\boldsymbol{A}^\top$. Risolvere il problema primale significa trovare i coefficienti x_j che esprimono $\boldsymbol{b}$ come combinazione lineare delle *colonne* di $\boldsymbol{A}$; risolvere il problema duale significa trovare i coefficienti y_i che esprimono $\boldsymbol{c}$ come combinazione lineare delle *colonne* di $\boldsymbol{A}^\top$ (cioè delle righe di $\boldsymbol{A}$, intese come vettori colonna).

3.4.3 Rappresentazione schematica della dualità

La struttura simmetrica dei due problemi è sintetizzata nello schema seguente, che si legge per righe (problema primale) e per colonne (problema duale):

	x_1	x_2	$\dots$	x_j	$\dots$	x_n	
y_1	a_{11}	a_{12}	$\dots$	a_{1j}	$\dots$	a_{1n}	b_1
y_2	a_{21}	a_{22}	$\dots$	a_{2j}	$\dots$	a_{2n}	b_2
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\vdots$
y_i	a_{i1}	a_{i2}	$\dots$	a_{ij}	$\dots$	a_{in}	b_i
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\vdots$
y_m	a_{m1}	a_{m2}	$\dots$	a_{mj}	$\dots$	a_{mn}	b_m
	c_1	c_2	$\dots$	c_j	$\dots$	c_n	

Figura 3.2. Rappresentazione schematica della dualità nei sistemi lineari.

La dualità si manifesta nelle seguenti corrispondenze:

(i) ogni variabile x_j del problema primale corrisponde a un'equazione (la j-esima) del problema duale;

(ii) ogni variabile y_i del problema duale corrisponde a un'equazione (la i-esima) del problema primale;

(iii) i due problemi sono governati da matrici trasposte l'una dell'altra.

Osservazione 3.2 (Reciprocità fra primale e duale). Le soluzioni di primale e duale sono legate da una relazione immediata: se $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ e $\mathbf{A}^\top \mathbf{y} = \mathbf{c}$, allora

$$\mathbf{y} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{Ax} \cdot \mathbf{y} = \mathbf{x} \cdot \mathbf{A}^\top \mathbf{y} = \mathbf{x} \cdot \mathbf{c}, \tag{3.19}$$

dove il passaggio centrale usa solo la definizione di aggiunto (3.9). Non è un'equazione da risolvere né una condizione da verificare, ma una conseguenza automatica: chiunque disponga di una soluzione del primale e di una del duale la ottiene gratuitamente. Nella rappresentazione matriciale, $\boldsymbol{y}^\top \boldsymbol{b} = \boldsymbol{x}^\top \boldsymbol{c}$. □

3.5 Risolvibilità e sottospazi fondamentali

La condizione di esistenza della soluzione, espressa per il solo problema primale nel Paragrafo 3.3.2, si estende simmetricamente al problema duale: il primale $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ ammette soluzione se e solo se $\mathbf{b} \perp \mathcal{N}(\mathbf{A}^\top)$; il duale $\mathbf{A}^\top \mathbf{y} = \mathbf{c}$ ammette soluzione se e solo se $\mathbf{c} \perp \mathcal{N}(\mathbf{A})$ (per la relazione $\mathcal{I}(\mathbf{A}^\top) = \big(\mathcal{N}(\mathbf{A})\big)^\perp$, conseguenza di (3.11)). La simmetria è completa: l'ostacolo all'esistenza risiede sempre nel nucleo dell'operatore opposto.

Nella rappresentazione matriciale, $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b}$ ammette soluzione se e solo se $\boldsymbol{b} \perp \mathcal{N}(\boldsymbol{A}^\top)$, e $\boldsymbol{A}^\top \boldsymbol{y} = \boldsymbol{c}$ se e solo se $\boldsymbol{c} \perp \mathcal{N}(\boldsymbol{A})$.

Osservazione 3.3. La Fig. 3.3 illustra la struttura comune ai due problemi. Ogni elemento di $\mathbb{R}^n$ si decompone in una componente *complementare al nucleo* $\boldsymbol{x}_c \in \mathcal{I}(\boldsymbol{A}^\top)$ e una componente nel nucleo $\boldsymbol{x}_n \in \mathcal{N}(\boldsymbol{A})$ — dove il pedice c sta per *complementare* e il pedice n per *nucleo*. Analogamente ogni elemento di $\mathbb{R}^m$ si decompone in $\boldsymbol{y}_c \in \mathcal{I}(\boldsymbol{A})$ e $\boldsymbol{y}_n \in \mathcal{N}(\boldsymbol{A}^\top)$. Le condizioni di compatibilità $\boldsymbol{b}_n = \boldsymbol{0}$ e $\boldsymbol{c}_n = \boldsymbol{0}$ esprimono il fatto che il dato deve appartenere all'immagine del rispettivo operatore: la sua componente nel nucleo dell'operatore duale deve essere nulla. La soluzione generale è determinata a meno di elementi arbitrari del nucleo: $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{x}_c + \boldsymbol{x}_n$ con $\boldsymbol{x}_n \in \mathcal{N}(\boldsymbol{A})$ libero, e $\boldsymbol{y} = \boldsymbol{y}_c + \boldsymbol{y}_n$ con $\boldsymbol{y}_n \in \mathcal{N}(\boldsymbol{A}^\top)$ libero. □

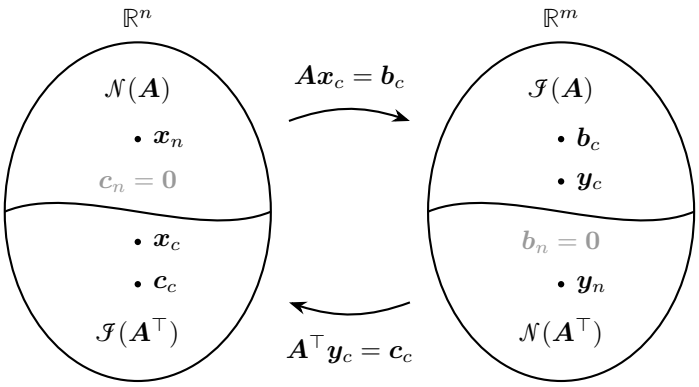


Figura 3.3. Struttura dei problemi primale $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ e duale $\boldsymbol{A}^\top \boldsymbol{y} = \boldsymbol{c}$. Il pedice c denota la componente *complementare al nucleo*: $\boldsymbol{x}_c \in \mathcal{I}(\boldsymbol{A}^\top)$, $\boldsymbol{b}_c \in \mathcal{I}(\boldsymbol{A})$, $\boldsymbol{y}_c \in \mathcal{I}(\boldsymbol{A})$, $\boldsymbol{c}_c \in \mathcal{I}(\boldsymbol{A}^\top)$. Il pedice n denota la componente nel nucleo: $\boldsymbol{x}_n \in \mathcal{N}(\boldsymbol{A})$, $\boldsymbol{y}_n \in \mathcal{N}(\boldsymbol{A}^\top)$. Il primale ammette soluzione se e solo se $\boldsymbol{b}_n = \boldsymbol{0}$; il duale se e solo se $\boldsymbol{c}_n = \boldsymbol{0}$.

3.5.1 Classificazione dei problemi primale e duale

La tabella seguente raccoglie la classificazione completa in termini dei quattro sottospazi fondamentali, estesa a entrambi i problemi.

Tipo	$\dim \mathcal{N}(\boldsymbol{A})$	$\dim \mathcal{N}(\boldsymbol{A}^\top)$	**Primale**	**Duale**
Isodeterminato	0	0	unica $\forall\, \boldsymbol{b}$	unica $\forall\, \boldsymbol{c}$
Sottodeterminato	$n-m$	0	$\infty^{n-m}\ \forall\, \boldsymbol{b}$	unica se $\boldsymbol{c} \perp \mathcal{N}(\boldsymbol{A})$
Sovradeterminato	0	$m-n$	unica se $\boldsymbol{b} \perp \mathcal{N}(\boldsymbol{A}^\top)$	$\infty^{m-n}\ \forall\, \boldsymbol{c}$
Degenere	$n-r$	$m-r$	∞^{n-r} se compat.	∞^{m-r} se compat.

Tabella 3.1. Classificazione dei problemi primale e duale in termini dei sottospazi fondamentali.

Osservazione 3.4. La tabella mostra una simmetria notevole: un sistema primale sottodeterminato ha un duale sovradeterminato, e viceversa. I sistemi isodeterminati sono autoduali. I sistemi degeneri restano degeneri anche nel duale, ma con i ruoli di $n-r$ e $m-r$ scambiati. In ogni caso, la relazione di reciprocità $\boldsymbol{y}^\top \boldsymbol{b} = \boldsymbol{x}^\top \boldsymbol{c}$ resta valida. Questa struttura duale riapparirà sistematicamente nel corso, dove il problema cinematico e il problema statico di una struttura saranno l'uno il duale dell'altro. □

Osservazione 3.5. La classificazione della Tab. 3.1 determina non solo l'esistenza della soluzione ma anche la sua forma esplicita: in tutti i casi la soluzione generale si scrive come somma di una soluzione particolare e della combinazione lineare più generale di elementi del nucleo, con la stessa forma per entrambi i problemi e i ruoli di $\mathbf{A}$ e $\mathbf{A}^\top$ scambiati. Le formule esplicite, che richiedono di saper calcolare l'inversa di una matrice e una base del nucleo, sono sviluppate nel capitolo successivo, dove la classificazione qui ottenuta sarà tradotta caso per caso in soluzioni esplicite. □

4. Algebra delle matrici e sistemi di equazioni lineari

Abstract. *Si fissa la definizione generale di matrice e la notazione delle operazioni dell'algebra lineare — somma, prodotto, partizione a blocchi — già utilizzate informalmente nel capitolo precedente per rappresentare le applicazioni lineari, richiamando anche le proprietà delle matrici quadrate. Si formulano quindi i sistemi di equazioni lineari algebriche e se ne classificano i quattro casi, isodeterminato, sottodeterminato, sovradeterminato e degenere, fornendo per ciascuno la procedura risolutiva esplicita attraverso il teorema di Rouché-Capelli. Le matrici costruite per descrivere le soluzioni del sistema omogeneo e le condizioni di compatibilità si rivelano basi dei sottospazi fondamentali già introdotti nel capitolo precedente, del quale questa classificazione offre così la controparte computazionale.*

4.1 Matrici

Il capitolo precedente ha mostrato che, fissate le basi di X e Y, ogni applicazione lineare $\mathbf{A} : X \to Y$ è rappresentata da una matrice $\boldsymbol{A}$, e il problema inverso $\mathbf{A}(\mathbf{x}) = \mathbf{b}$ assume la forma concreta $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$. Per affrontare operativamente questo problema occorre un'algebra sistematica delle matrici: le operazioni di somma, prodotto e partizione a blocchi, e le proprietà specifiche delle matrici quadrate, che si richiamano in questa sezione, con particolare attenzione alle condizioni di consistenza dimensionale. Il capitolo si conclude con la risoluzione esplicita del sistema $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ nei suoi quattro casi caratteristici.

Si richiama la notazione già fissata per i vettori numerici nel Capitolo 2: un vettore colonna $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n$ ha trasposto $\boldsymbol{x}^\top = \{x_1 \quad x_2 \quad \cdots \quad x_n\} \in \mathbb{R}^{1\times n}$, vettore riga; il vettore nullo si indica con $\boldsymbol{0}$, per distinguerlo dal vettore nullo geometrico $\mathbf{0}$.

Anche la matrice è già comparsa nel testo, ma sempre in casi particolari: la matrice antisimmetrica $\boldsymbol{W}$ associata al prodotto vettoriale, la rappresentazione in base di un'applicazione lineare $\mathbf{A}$ (Paragrafo 3.2). Se ne fissa qui la

definizione generale, per un array reale di dimensioni qualsiasi, e la notazione sistematica di cui ci si servirà nel seguito.

Una *matrice* reale di m righe e n colonne è un elemento di $\mathbb{R}^{m\times n}$:

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{m\times n}. \tag{4.1}$$

Le colonne di $\boldsymbol{A}$ si indicano con $\boldsymbol{a}_1, \boldsymbol{a}_2, \ldots, \boldsymbol{a}_n \in \mathbb{R}^m$; le righe, intese come vettori riga, con $\boldsymbol{a}^1, \boldsymbol{a}^2, \ldots, \boldsymbol{a}^m \in \mathbb{R}^{1\times n}$.[1]

Se $m = n$ la matrice si dice *quadrata*; se $m > n$ si dice *rettangolare alta*; se $m < n$ si dice *rettangolare bassa*.

Il *rango* di $\boldsymbol{A}$, indicato con $\operatorname{rank}\boldsymbol{A}$, è il massimo numero di righe (o, equivalentemente, di colonne) linearmente indipendenti. Vale sempre $\operatorname{rank}\boldsymbol{A} \leq \min(m, n)$; quando $\operatorname{rank}\boldsymbol{A} = \min(m, n)$ la matrice si dice *a rango pieno* (o *massimo*).

La *trasposta* $\boldsymbol{A}^\top \in \mathbb{R}^{n\times m}$ si ottiene scambiando righe e colonne: $(\boldsymbol{A}^\top)_{ij} = a_{ji}$. La trasposta della trasposta restituisce la matrice di partenza: $(\boldsymbol{A}^\top)^\top = \boldsymbol{A}$.

4.1.1 Operazioni fra matrici

Somma e differenza. La somma (o la differenza) di due matrici è definita solo se le due matrici hanno le *stesse dimensioni*. Date $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B} \in \mathbb{R}^{m\times n}$:

$$\boldsymbol{C} = \boldsymbol{A} \pm \boldsymbol{B} \in \mathbb{R}^{m\times n}, \qquad c_{ij} = a_{ij} \pm b_{ij}. \tag{4.2}$$

L'elemento neutro della somma è la *matrice nulla* $\boldsymbol{O} \in \mathbb{R}^{m\times n}$ (tutti gli elementi nulli), talvolta indicata $\boldsymbol{O}_{m\times n}$ per esplicitarne le dimensioni quando non sono chiare dal contesto: $\boldsymbol{A} + \boldsymbol{O} = \boldsymbol{A}$.

Prodotto per uno scalare. Per ogni $\alpha \in \mathbb{R}$ e $\boldsymbol{A} \in \mathbb{R}^{m\times n}$:

$$\boldsymbol{C} = \alpha\, \boldsymbol{A} \in \mathbb{R}^{m\times n}, \qquad c_{ij} = \alpha\, a_{ij}. \tag{4.3}$$

Prodotto matrice-matrice. Il prodotto di $\boldsymbol{A} \in \mathbb{R}^{m\times p}$ per $\boldsymbol{B} \in \mathbb{R}^{p\times n}$ è definito quando il numero di colonne di $\boldsymbol{A}$ è uguale al numero di righe di $\boldsymbol{B}$, e produce una matrice di $\mathbb{R}^{m\times n}$:

$$\boldsymbol{C} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{B} \in \mathbb{R}^{m\times n}, \qquad c_{ij} = \sum_{k=1}^{p} a_{ik}\, b_{kj}. \tag{4.4}$$

[1] La notazione segue un'analogia mnemonica bilingue: il *pedice* evoca *cellar* (cantina, in basso) o *column* (colonna), entrambi con la *c* minuscola; l'*apice* evoca *roof* (tetto, in alto) o *row* (riga), entrambi con la *r*. Pedice → colonna, apice → riga.

$$\underbrace{\boldsymbol{A}}_{m\times p}\,\underbrace{\boldsymbol{B}}_{p\times n}=\underbrace{\boldsymbol{C}}_{m\times n}. \tag{4.5}$$

Il prodotto matriciale non è in generale commutativo: $\boldsymbol{AB}\neq\boldsymbol{BA}$, e la commutazione può non essere neppure definita se le dimensioni non lo consentono. Stante l'importanza dell'ordine dei fattori, si dice che $\boldsymbol{A}$ *premoltiplica* $\boldsymbol{B}$ e, equivalentemente, che $\boldsymbol{B}$ *postmoltiplica* $\boldsymbol{A}$: una distinzione assente nel prodotto fra scalari, dove l'ordine è irrilevante.[2] Valgono le proprietà:

(i) associatività: $(\boldsymbol{AB})\boldsymbol{C}=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{BC})$;

(ii) distributività: $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{B}+\boldsymbol{C})=\boldsymbol{AB}+\boldsymbol{AC}$;

(iii) trasposizione del prodotto: $(\boldsymbol{AB})^{\top}=\boldsymbol{B}^{\top}\boldsymbol{A}^{\top}$.

Prodotto matrice-vettore. Il prodotto di una matrice $\boldsymbol{A}\in\mathbb{R}^{m\times n}$ per un vettore $\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^{n}$ è definito quando il numero di colonne di $\boldsymbol{A}$ è uguale al numero di componenti di $\boldsymbol{x}$, e produce un vettore di $\mathbb{R}^{m}$:

$$\boldsymbol{b}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^{m},\qquad b_i=\sum_{j=1}^{n}a_{ij}\,x_j,\quad i=1,\dots,m. \tag{4.6}$$

$$\underbrace{\boldsymbol{A}}_{m\times n}\,\underbrace{\boldsymbol{x}}_{n\times 1}=\underbrace{\boldsymbol{b}}_{m\times 1}. \tag{4.7}$$

Partizione a blocchi. Una matrice $\boldsymbol{A}\in\mathbb{R}^{m\times n}$ può essere suddivisa in *sottomatrici* (o *blocchi*) raggruppando righe e colonne contigue. Ad esempio, partizionando le m righe in due gruppi di m_1 e m_2 righe ($m_1+m_2=m$) e le n colonne in due gruppi di n_1 e n_2 colonne ($n_1+n_2=n$):

$$\boldsymbol{A}=\left[\begin{array}{c|c}\boldsymbol{A}_{11} & \boldsymbol{A}_{12}\\ \hline \boldsymbol{A}_{21} & \boldsymbol{A}_{22}\end{array}\right], \tag{4.8}$$

con $\boldsymbol{A}_{11}\in\mathbb{R}^{m_1\times n_1}$, $\boldsymbol{A}_{12}\in\mathbb{R}^{m_1\times n_2}$, $\boldsymbol{A}_{21}\in\mathbb{R}^{m_2\times n_1}$, $\boldsymbol{A}_{22}\in\mathbb{R}^{m_2\times n_2}$. Analogamente, un vettore $\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^{n}$ può essere partizionato in sottovettori conformi alla partizione delle colonne:

$$\boldsymbol{x}=\left\{\begin{array}{c}\boldsymbol{x}_1\\ \hline \boldsymbol{x}_2\end{array}\right\},\qquad \boldsymbol{x}_1\in\mathbb{R}^{n_1},\ \ \boldsymbol{x}_2\in\mathbb{R}^{n_2}. \tag{4.9}$$

Le regole ordinarie delle operazioni matriciali — somma, prodotto matrice-vettore, prodotto matrice-matrice — restano valide a livello di blocchi, a

[2] Una matrice $\boldsymbol{A}\in\mathbb{R}^{m\times n}$ è a tutti gli effetti un vettore di mn componenti reali: la somma e il prodotto per uno scalare agiscono componente per componente, esattamente come per i vettori. Il prodotto matriciale $\boldsymbol{AB}$ fa eccezione: non è un'operazione componente per componente, ma sfrutta la struttura a due indici per contrarre una dimensione — le colonne di $\boldsymbol{A}$ contro le righe di $\boldsymbol{B}$ — producendo una nuova matrice. È questa contrazione, assente nei vettori ordinari, che rende il prodotto matriciale uno strumento così potente.

condizione che le dimensioni dei sottoblocchi siano mutuamente consistenti. Ad esempio, il prodotto $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ si calcola come

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \left[\begin{array}{c|c} \boldsymbol{A}_{11} & \boldsymbol{A}_{12} \\ \hline \boldsymbol{A}_{21} & \boldsymbol{A}_{22} \end{array}\right] \left\{\begin{array}{c} \boldsymbol{x}_1 \\ \hline \boldsymbol{x}_2 \end{array}\right\} = \left\{\begin{array}{c} \boldsymbol{A}_{11}\boldsymbol{x}_1 + \boldsymbol{A}_{12}\boldsymbol{x}_2 \\ \hline \boldsymbol{A}_{21}\boldsymbol{x}_1 + \boldsymbol{A}_{22}\boldsymbol{x}_2 \end{array}\right\}, \tag{4.10}$$

e, date due matrici $\boldsymbol{A}$ e $\boldsymbol{B}$ partizionate in modo conforme, il prodotto $\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}$ si esegue con la regola "righe per colonne" applicata ai blocchi. Più precisamente, nel prodotto $\boldsymbol{C} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{B}$, la partizione per righe di $\boldsymbol{A}$ (linee orizzontali) si trasmette alla partizione per righe di $\boldsymbol{C}$, mentre la partizione per colonne di $\boldsymbol{B}$ (linee verticali) si trasmette alla partizione per colonne di $\boldsymbol{C}$; la partizione per colonne di $\boldsymbol{A}$ deve invece essere conforme alla partizione per righe di $\boldsymbol{B}$, poiché corrisponde alla dimensione interna che si contrae nella sommatoria — esattamente come l'indice k nel prodotto scalare $c_{ij} = \sum_k a_{ik}\, b_{kj}$.

Un caso particolare notevole si ottiene quando la partizione delle colonne è la più fine possibile: ogni blocco è costituito da una singola colonna $\boldsymbol{a}_j$ di $\boldsymbol{A}$ e dalla corrispondente componente x_j di $\boldsymbol{x}$. Il prodotto $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ si interpreta allora come *combinazione lineare delle colonne* di $\boldsymbol{A}$ con coefficienti dati dalle componenti di $\boldsymbol{x}$:

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = x_1\, \boldsymbol{a}_1 + x_2\, \boldsymbol{a}_2 + \cdots + x_n\, \boldsymbol{a}_n = \sum_{j=1}^{n} x_j\, \boldsymbol{a}_j. \tag{4.11}$$

Questa lettura del prodotto matrice-vettore è già stata sfruttata nel capitolo precedente per interpretare il problema primale $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$: risolverlo equivale a determinare i coefficienti x_j che esprimono $\boldsymbol{b}$ come combinazione lineare delle colonne di $\boldsymbol{A}$. La stessa lettura sarà centrale nella classificazione e risoluzione dei sistemi lineari che segue in questo capitolo (Paragrafo 4.2).

Osservazione 4.1. La consistenza dimensionale permette di distinguere due prodotti fra vettori di aspetto simile ma natura profondamente diversa. Dato $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n$:

(i) il prodotto $\boldsymbol{x}^\top \boldsymbol{x}$ è un prodotto $(1 \times n)(n \times 1) = (1 \times 1)$, cioè uno *scalare* — la somma dei quadrati delle componenti, pari al quadrato della norma euclidea: $\boldsymbol{x}^\top \boldsymbol{x} = \sum_{i=1}^{n} x_i^2 = \|\boldsymbol{x}\|^2$;

(ii) il prodotto $\boldsymbol{x}\boldsymbol{x}^\top$ è un prodotto $(n \times 1)(1 \times n) = (n \times n)$, cioè una *matrice*: $(\boldsymbol{x}\boldsymbol{x}^\top)_{ij} = x_i\, x_j$. Le sue righe sono tutte multiple di $\boldsymbol{x}^\top$ (la i-esima riga è $x_i\, \boldsymbol{x}^\top$), dunque la matrice ha rango 1 se $\boldsymbol{x} \neq \boldsymbol{0}$ (rango 0, cioè è la matrice nulla, se $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$).

L'ordine dei fattori, irrilevante nel prodotto fra scalari, è dunque essenziale nel calcolo matriciale. □

4.1.2 Matrici quadrate

Se $m = n$, la matrice $\boldsymbol{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ si dice *quadrata*. La *diagonale principale* è costituita dagli elementi $a_{11}, a_{22}, \ldots, a_{nn}$. La *matrice identità* $\boldsymbol{I}_n \in \mathbb{R}^{n \times n}$

ha elementi δ_{ij} (simbolo di Kronecker) ed è l'elemento neutro del prodotto matriciale: $\boldsymbol{A}\boldsymbol{I}_n = \boldsymbol{I}_n\boldsymbol{A} = \boldsymbol{A}$.

Una matrice quadrata tale che $\boldsymbol{A}^\top = \boldsymbol{A}$ si dice *simmetrica*; se invece $\boldsymbol{A}^\top = -\boldsymbol{A}$ si dice *emisimmetrica* (o *antisimmetrica*), e i suoi elementi diagonali sono necessariamente nulli. Ogni matrice quadrata $\boldsymbol{A}$ ammette un'unica decomposizione nella somma di una parte simmetrica e di una parte emisimmetrica:

$$\boldsymbol{A} = \operatorname{sym}\boldsymbol{A} + \operatorname{skw}\boldsymbol{A}, \qquad \operatorname{sym}\boldsymbol{A} = \frac{\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^\top}{2}, \qquad \operatorname{skw}\boldsymbol{A} = \frac{\boldsymbol{A}-\boldsymbol{A}^\top}{2}. \tag{4.12}$$

Per $n = 3$, la parte simmetrica possiede 6 componenti indipendenti, la parte emisimmetrica 3: la somma restituisce le 9 componenti della matrice generica.

Sempre per $n = 3$, una qualunque matrice ammette inoltre una decomposizione unica nella somma di una parte *isotropa* (o sferica) e di una parte *deviatorica*:

$$\boldsymbol{A} = \operatorname{sph}(\boldsymbol{A}) + \operatorname{dev}(\boldsymbol{A}), \tag{4.13}$$

con

$$\operatorname{sph}(\boldsymbol{A}) = \frac{\operatorname{tr}(\boldsymbol{A})}{3}\,\boldsymbol{I}, \qquad \operatorname{dev}(\boldsymbol{A}) = \boldsymbol{A} - \frac{\operatorname{tr}(\boldsymbol{A})}{3}\,\boldsymbol{I}. \tag{4.14}$$

La parte isotropa è proporzionale all'identità e possiede un solo parametro indipendente (la traccia); la parte deviatorica, simmetrica e a traccia nulla, ne possiede cinque.

Il *determinante* $\det\boldsymbol{A}$ è uno scalare associato a ogni matrice quadrata. Esso può essere calcolato mediante la *regola di Laplace* (sviluppo secondo una riga o una colonna). Lo sviluppo secondo la i-esima riga è:

$$\det\boldsymbol{A} = \sum_{j=1}^{n} (-1)^{i+j}\, a_{ij}\, M_{ij}, \tag{4.15}$$

dove M_{ij} è il *minore complementare* dell'elemento a_{ij}, ossia il determinante della sottomatrice $(n-1)\times(n-1)$ ottenuta sopprimendo la i-esima riga e la j-esima colonna di $\boldsymbol{A}$. Il prodotto $(-1)^{i+j}M_{ij}$ prende il nome di *cofattore* (o *complemento algebrico*) di a_{ij}. Un'espressione analoga vale per lo sviluppo secondo la j-esima colonna. Il risultato è indipendente dalla linea scelta per lo sviluppo.

Per il prodotto di due matrici quadrate vale il *teorema di Binet*:

$$\det(\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}) = \det\boldsymbol{A}\cdot\det\boldsymbol{B}. \tag{4.16}$$

Se $\det\boldsymbol{A} \neq 0$ la matrice si dice *non singolare* (o *invertibile*) e il suo rango è massimo ($\operatorname{rank}\boldsymbol{A} = n$); se $\det\boldsymbol{A} = 0$ la matrice si dice *singolare* e $\operatorname{rank}\boldsymbol{A} < n$.

La *matrice inversa* $\boldsymbol{A}^{-1} \in \mathbb{R}^{n\times n}$, definita solo per matrici non singolari, è l'unica matrice tale che

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{-1} = \boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{A} = \boldsymbol{I}_n. \tag{4.17}$$

Dal teorema di Binet segue immediatamente che $\det(\boldsymbol{A}^{-1}) = (\det\boldsymbol{A})^{-1}$.

Sono arrivato qui

4.2 Sistemi di equazioni lineari algebriche

In questa sezione si affronta la risoluzione esplicita del sistema $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$, la cui interpretazione in termini di applicazione lineare, nucleo, immagine e operatore aggiunto è stata sviluppata nel capitolo precedente. Si richiamano qui il teorema di Rouché-Capelli e le procedure risolutive esplicite per i quattro casi caratteristici del problema.

4.2.1 Formulazione del problema

Un sistema di m equazioni lineari in n incognite $x_1, x_2, \ldots, x_n$ si scrive, in forma estesa:

$$\begin{cases} a_{11}\,x_1 + a_{12}\,x_2 + \cdots + a_{1n}\,x_n = b_1 \\ a_{21}\,x_1 + a_{22}\,x_2 + \cdots + a_{2n}\,x_n = b_2 \\ \qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad \vdots \\ a_{m1}\,x_1 + a_{m2}\,x_2 + \cdots + a_{mn}\,x_n = b_m \end{cases} \tag{4.18}$$

dove a_{ij} sono i coefficienti noti e b_i i termini noti. Definendo la matrice dei coefficienti $\boldsymbol{A} \in \mathbb{R}^{m\times n}$, il vettore delle incognite $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n$ e il vettore dei termini noti $\boldsymbol{b} \in \mathbb{R}^m$:

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}, \qquad \boldsymbol{x} = \begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{Bmatrix}, \qquad \boldsymbol{b} = \begin{Bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{Bmatrix}, \tag{4.19}$$

il sistema (4.18) assume la forma compatta

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}, \tag{4.20}$$

dove il prodotto $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ è quello matrice-vettore definito in (4.6). Il sistema è *omogeneo* se $\boldsymbol{b} = \boldsymbol{0}$, *non omogeneo* altrimenti.

Il sistema (4.18) è la forma esplicita del problema inverso $\mathbf{A}(\mathbf{x}) = \mathbf{b}$ discusso nel capitolo precedente, e ne eredita le stesse due questioni: *(i) esistenza* — il sistema ammette soluzioni? — e *(ii) unicità* — quante ne ammette, se ne ammette? Il teorema di Rouché-Capelli, richiamato di seguito, le risolve entrambe nel caso lineare.

4.2.2 Teorema di Rouché-Capelli e struttura della soluzione

Dato il sistema $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ e la matrice completa $[\boldsymbol{A}|\boldsymbol{b}]$:

(i) il sistema ammette soluzioni se e solo se $\operatorname{rank}\boldsymbol{A} = \operatorname{rank}[\boldsymbol{A}|\boldsymbol{b}]$*;*

(ii) quando ammette soluzioni, queste formano un sottospazio affine di dimensione $n - r$, con $r = \operatorname{rank}\boldsymbol{A}$.

In modo equivalente: il sistema è compatibile se e solo se $\boldsymbol{b}$ è combinazione lineare delle colonne di $\boldsymbol{A}$, condizione sempre verificata per $\boldsymbol{b} = \boldsymbol{0}$.

Quando il sistema è compatibile, la soluzione generale ha la forma

$$\boldsymbol{x} = \boldsymbol{x}_0 + \boldsymbol{X}_\alpha \boldsymbol{\alpha} = \boldsymbol{x}_0 + \sum_{j=1}^{n-r} \alpha_j \boldsymbol{x}_j, \tag{4.21}$$

dove $\boldsymbol{x}_0$ è una soluzione particolare del sistema non omogeneo, le colonne $\boldsymbol{x}_j$ di $\boldsymbol{X}_\alpha$ sono $n - r$ soluzioni linearmente indipendenti del sistema omogeneo $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$, e $\boldsymbol{\alpha} \in \mathbb{R}^{n-r}$ è un vettore di parametri liberi.

La dimensione $n-r$ dello spazio delle soluzioni del sistema omogeneo non è un fatto isolato: coincide con la nullità $\mathrm{nullity}(\boldsymbol{A})$ già stabilita dal teorema di nullità più rango nel capitolo precedente, $\dim \mathcal{N}(\boldsymbol{A}) = n - \mathrm{rank}\, \boldsymbol{A}$.

Il teorema fornisce la risposta nel caso generale. Nelle applicazioni alla meccanica delle strutture è tuttavia utile distinguere quattro situazioni particolari, determinate dal confronto tra il rango r della matrice $\boldsymbol{A}$ e le dimensioni m ed n: nelle prime tre il rango è massimo ($r = \min(m, n)$), nella quarta vi è una caduta di rango ($r < \min(m, n)$). Per ciascuna si forniscono le espressioni esplicite di $\boldsymbol{x}_0$, $\boldsymbol{X}_\alpha$ e, ove presenti, delle condizioni di compatibilità $\boldsymbol{Q}\boldsymbol{b} = \boldsymbol{0}$.

Osservazione 4.2 (Principio di sovrapposizione). Il legame lineare (4.20) implica che alla somma delle cause corrisponde la somma degli effetti. Formalmente, se $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}_1 = \boldsymbol{b}_1$ e $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}_2 = \boldsymbol{b}_2$, allora

$$\boldsymbol{A}(\alpha_1 \boldsymbol{x}_1 + \alpha_2 \boldsymbol{x}_2) = \alpha_1 \boldsymbol{b}_1 + \alpha_2 \boldsymbol{b}_2. \tag{4.22}$$

□

4.2.3 Sistemi isodeterminati

È il caso di sistemi in cui il numero di equazioni, fra loro indipendenti, eguaglia il numero di incognite, ovvero $m = n = r$. La matrice $\boldsymbol{A}$ è quadrata e non singolare e il sistema ammette un'unica soluzione per ogni $\boldsymbol{b}$, che si ottiene premoltiplicando entrambi i membri per $\boldsymbol{A}^{-1}$:

$$\boldsymbol{x} = \boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{b}. \tag{4.23}$$

In particolare, il sistema omogeneo $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$ ammette la sola soluzione banale $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$. Il principio di sovrapposizione assume la forma

$$\boldsymbol{x} = \boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{b} = \sum_{j=1}^{n} b_j \boldsymbol{x}_j, \tag{4.24}$$

con $\boldsymbol{x}_j = \boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{e}_j$ e $\boldsymbol{e}_j$ il j-esimo vettore della base canonica.

4.2.4 Sistemi sottodeterminati

È il caso di sistemi in cui il numero di equazioni indipendenti è inferiore al numero di incognite, ovvero $m = r < n$. La matrice $\boldsymbol{A}$ è rettangolare bassa a rango pieno, il sistema è compatibile per ogni $\boldsymbol{b}$ e ammette ∞^{n-m} soluzioni. Partizionando le n colonne di $\boldsymbol{A}$ in m colonne di base ($\boldsymbol{A}_B$, quadrata e invertibile) e $n-m$ colonne fuori base ($\boldsymbol{A}_F$), e le incognite corrispondentemente in $\boldsymbol{x}_B$ e $\boldsymbol{x}_F$:

$$\left[\boldsymbol{A}_B \mid \boldsymbol{A}_F\right] \left\{ \frac{\boldsymbol{x}_B}{\boldsymbol{x}_F} \right\} = \{\boldsymbol{b}\}\,, \tag{4.25}$$

la soluzione si ottiene ponendo $\boldsymbol{\alpha} := \boldsymbol{x}_F$ (parametri liberi) e risolvendo nelle variabili di base:

$$\boldsymbol{x}_B = \boldsymbol{A}_B^{-1}\boldsymbol{b} - \boldsymbol{A}_B^{-1}\boldsymbol{A}_F\,\boldsymbol{\alpha}. \tag{4.26}$$

In forma compatta:

$$\boldsymbol{x} = \underbrace{\begin{bmatrix} \boldsymbol{A}_B^{-1}\boldsymbol{b} \\ \boldsymbol{0} \end{bmatrix}}_{\boldsymbol{x}_0} + \underbrace{\begin{bmatrix} -\boldsymbol{A}_B^{-1}\boldsymbol{A}_F \\ \boldsymbol{I}_{n-m} \end{bmatrix}}_{\boldsymbol{X}_\alpha} \boldsymbol{\alpha}. \tag{4.27}$$

In particolare, il sistema omogeneo $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$ ammette ∞^{n-m} soluzioni non banali, generate dalle colonne di $\boldsymbol{X}_\alpha$. La soluzione (4.27) si presta a una lettura istruttiva. Indicando con $\boldsymbol{x}_j$ la j-esima colonna di $\boldsymbol{X}_\alpha$ e con α_j la j-esima componente di $\boldsymbol{\alpha}$, si ha:

$$\boldsymbol{x} = \boldsymbol{x}_0 + \alpha_1\,\boldsymbol{x}_1 + \alpha_2\,\boldsymbol{x}_2 + \cdots + \alpha_{n-m}\,\boldsymbol{x}_{n-m} = \boldsymbol{x}_0 + \sum_{j=1}^{n-m} \alpha_j\,\boldsymbol{x}_j. \tag{4.28}$$

La soluzione generale è dunque la sovrapposizione di $n-m+1$ problemi elementari:

(i) il *problema 0*, definito da $\boldsymbol{\alpha} = \boldsymbol{0}$:

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}_0 = \boldsymbol{b}; \tag{4.29}$$

(ii) gli $n-m$ *problemi* j ($j = 1, \ldots, n-m$), ciascuno definito da $\alpha_j = 1$ e $\alpha_k = 0$ per $k \neq j$:

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}_j = \boldsymbol{0}. \tag{4.30}$$

Il problema 0 è l'unico con termine noto non nullo e fornisce la soluzione particolare $\boldsymbol{x}_0$; i problemi j sono omogenei e i vettori $\boldsymbol{x}_j$ sono $n-m$ soluzioni linearmente indipendenti del sistema omogeneo associato $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$. La soluzione generale è dunque somma di una soluzione particolare del sistema completo e di una combinazione lineare delle soluzioni del sistema omogeneo

— una struttura che si ritrova identica nelle equazioni differenziali lineari. La coerenza della sovrapposizione si verifica immediatamente:

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x}_0 + \sum_{j=1}^{n-m} \alpha_j \, \boldsymbol{A}\boldsymbol{x}_j = \boldsymbol{b} + \sum_{j=1}^{n-m} \alpha_j \, \boldsymbol{0} = \boldsymbol{b}. \tag{4.31}$$

Per linearità, una volta risolti separatamente questi $n - m + 1$ problemi, la soluzione per qualunque valore dei parametri $\boldsymbol{\alpha}$ si ottiene per semplice combinazione lineare.

Osservazione 4.3. Il problema j, letto come combinazione lineare delle colonne di $\boldsymbol{A}$, si scrive

$$\boldsymbol{A}_B \boldsymbol{x}_{B_j} + \boldsymbol{a}_{F_j} \cdot 1 = \boldsymbol{0}, \qquad \text{cioè} \qquad \boldsymbol{a}_{F_j} = -\boldsymbol{A}_B \boldsymbol{x}_{B_j}, \tag{4.32}$$

dove $\boldsymbol{a}_{F_j}$ è la colonna di $\boldsymbol{A}$ associata al parametro α_j e $\boldsymbol{x}_{B_j}$ è la parte di base del vettore $\boldsymbol{x}_j$. La soluzione del problema j non coincide dunque con la colonna $\boldsymbol{a}_{F_j}$, ma esprime i coefficienti della relazione di dipendenza lineare fra quella colonna e le colonne di base: è proprio l'esistenza di tale dipendenza a generare il corrispondente grado di libertà nella soluzione. □

Osservazione 4.4. Della procedura risolutiva sopra esposta può darsi un'efficace interpretazione matematica: questa consiste nell'aggiungere alle m equazioni del sistema $n - m$ identità della forma

$$\left[\begin{array}{c|c} \boldsymbol{A}_B & \boldsymbol{A}_F \\ \hline \boldsymbol{O}_{(n-m)\times m} & \boldsymbol{I}_{n-m} \end{array}\right] \left\{\begin{array}{c} \boldsymbol{x}_B \\ \hline \boldsymbol{x}_F \end{array}\right\} = \left\{\begin{array}{c} \boldsymbol{b} \\ \hline \boldsymbol{\alpha} \end{array}\right\}. \tag{4.33}$$

Il sistema determinato che così si ottiene è detto *sistema principale* associato a quello sottodeterminato di partenza: naturalmente quello indicato è solo uno degli ∞^{n-m} modi di ottenere un sistema determinato a partire da quello sottodeterminato di origine. Si noti che la matrice ampliata nell'equazione precedente è quadrata e ha rango massimo. □

Osservazione 4.5. Se si desidera ottenere la soluzione $\boldsymbol{x}$ nell'ordinamento originale delle variabili (precedente al riordino introdotto nell'equazione (4.25)), è necessario permutare opportunamente le righe di $\boldsymbol{x}_0$ e $\boldsymbol{X}_\alpha$ per ripristinare l'ordine iniziale delle variabili. □

4.2.5 Sistemi sovradeterminati

È il caso di sistemi in cui il numero di incognite è inferiore al numero di equazioni, ovvero $m > r = n$. La matrice $\boldsymbol{A}$ è rettangolare alta a rango pieno

e il sistema ammette al più un'unica soluzione, subordinata a condizioni di compatibilità. Partizionando le m righe di $\boldsymbol{A}$ in n righe indipendenti ($\boldsymbol{A}_I$, quadrata e invertibile) e $m-n$ righe ridondanti ($\boldsymbol{A}_R$):

$$\left[\frac{\boldsymbol{A}_I}{\boldsymbol{A}_R}\right]\{\boldsymbol{x}\} = \left\{\frac{\boldsymbol{b}_I}{\boldsymbol{b}_R}\right\}, \tag{4.34}$$

le condizioni di compatibilità sono

$$\boldsymbol{Q}\boldsymbol{b} = \boldsymbol{0}, \qquad \boldsymbol{Q} := \begin{bmatrix}\boldsymbol{A}_R\boldsymbol{A}_I^{-1} & -\boldsymbol{I}_{m-n}\end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{(m-n)\times m}, \tag{4.35}$$

ovvero, in forma esplicita:

$$\boldsymbol{A}_R\boldsymbol{A}_I^{-1}\boldsymbol{b}_I - \boldsymbol{b}_R = \boldsymbol{0}. \tag{4.36}$$

Le $m-n$ righe di $\boldsymbol{Q}$ sono linearmente indipendenti (contengono infatti il blocco $-\boldsymbol{I}_{m-n}$, di rango massimo) e le condizioni $\boldsymbol{Q}\boldsymbol{b} = \boldsymbol{0}$ esprimono il fatto che le equazioni ridondanti non aggiungono informazione contraddittoria rispetto a quelle indipendenti.

Se il sistema è compatibile, la soluzione unica è $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{A}_I^{-1}\boldsymbol{b}_I$. Questa soluzione coincide con quella che si ottiene ponendo a $\boldsymbol{0}$ tutti i termini noti associati alle equazioni ridondanti, ovvero $\boldsymbol{b}_R = \boldsymbol{0}$.

Osservazione 4.6. I risultati in (4.36) possono essere ottenuti scrivendo il sistema di equazioni lineari nella seguente forma:

$$\left[\begin{array}{c|c}\boldsymbol{A}_I & \boldsymbol{O}_{n\times(m-n)} \\ \hline \boldsymbol{A}_R & \boldsymbol{I}_{m-n}\end{array}\right]\left\{\frac{\boldsymbol{x}}{-\boldsymbol{b}_R}\right\} = \left\{\frac{\boldsymbol{b}_I}{\boldsymbol{0}}\right\} \tag{4.37}$$

in cui il termine noto è invece considerato come un'incognita. Si noti che la matrice aumentata nell'equazione precedente è quadrata e ha rango massimo. □

4.2.6 Sistemi degeneri

È il caso di sistemi in cui il numero di equazioni indipendenti è inferiore sia al numero di equazioni che al numero di incognite, ovvero $r < \min(m,n)$. La matrice $\boldsymbol{A}$ presenta una caduta di rango e il sistema combina le caratteristiche dei sottodeterminati ($n-r$ parametri liberi) e dei sovradeterminati ($m-r$ condizioni di compatibilità). Partizionando $\boldsymbol{A}$ nei blocchi di rango ($\boldsymbol{A}_r \in \mathbb{R}^{r\times r}$, invertibile), dipendente ($\boldsymbol{A}_d$), sovradeterminato ($\boldsymbol{A}_s$) e totalmente dipendente ($\boldsymbol{A}_t$):

$$\left[\begin{array}{c|c}\boldsymbol{A}_r & \boldsymbol{A}_d \\ \hline \boldsymbol{A}_s & \boldsymbol{A}_t\end{array}\right]\left\{\frac{\boldsymbol{x}_r}{\boldsymbol{x}_d}\right\} = \left\{\frac{\boldsymbol{b}_r}{\boldsymbol{b}_s}\right\}, \tag{4.38}$$

le condizioni di compatibilità sono

$$\boldsymbol{Q}\boldsymbol{b} = \boldsymbol{0}, \qquad \boldsymbol{Q} := \begin{bmatrix}\boldsymbol{A}_s\boldsymbol{A}_r^{-1} & -\boldsymbol{I}_{m-r}\end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{(m-r)\times m}, \tag{4.39}$$

essendo inoltre automaticamente verificata la relazione $\boldsymbol{A}_t = \boldsymbol{A}_s \boldsymbol{A}_r^{-1} \boldsymbol{A}_d$.

Se il sistema è compatibile, la soluzione generale è

$$\boldsymbol{x} = \underbrace{\begin{bmatrix} \boldsymbol{A}_r^{-1} \boldsymbol{b}_r \\ \boldsymbol{0} \end{bmatrix}}_{\boldsymbol{x}_0} + \underbrace{\begin{bmatrix} -\boldsymbol{A}_r^{-1} \boldsymbol{A}_d \\ \boldsymbol{I}_{n-r} \end{bmatrix}}_{\boldsymbol{X}_\alpha} \boldsymbol{\alpha} = \boldsymbol{x}_0 + \sum_{j=1}^{n-r} \alpha_j \, \boldsymbol{x}_j, \tag{4.40}$$

con $\boldsymbol{\alpha} := \boldsymbol{x}_d \in \mathbb{R}^{n-r}$ parametri liberi. I sistemi degeneri combinano quindi le caratteristiche dei sistemi sottodeterminati ($n - r$ gradi di libertà nella soluzione) e sovradeterminati ($m - r$ condizioni di compatibilità).

Osservazione 4.7. Dalla partizione corretta del sistema (4.38), si osservano le seguenti proprietà:

1. L'uguaglianza $\boldsymbol{A}_t = \boldsymbol{A}_s \boldsymbol{A}_r^{-1} \boldsymbol{A}_d$ è sempre verificata in un sistema partizionato correttamente.
2. Tale uguaglianza non rappresenta una condizione di compatibilità aggiuntiva, ma una proprietà intrinseca della partizione stessa.
3. L'unica condizione di compatibilità effettiva è $\boldsymbol{Q}\boldsymbol{b} = \boldsymbol{0}$.
4. La parte $\boldsymbol{x}_d$ può essere scelta arbitrariamente senza compromettere la consistenza del sistema.

□

4.2.7 Riepilogo della classificazione

La Tabella 4.1 riassume la classificazione dei sistemi di equazioni lineari algebriche in funzione del rango r della matrice $\boldsymbol{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$.

Tipo	**Condizione**	**Param. liberi**	**Cond. di compat.**	**Soluzione**
Isodeterminato	$r = m = n$	0	0	unica $\forall\, \boldsymbol{b}$
Sottodeterminato	$r = m < n$	$n - m$	0	∞^{n-m} $\forall\, \boldsymbol{b}$
Sovradeterminato	$r = n < m$	0	$m - n$	unica se $\boldsymbol{Q}\boldsymbol{b} = \boldsymbol{0}$
Degenere	$r < \min(m, n)$	$n - r$	$m - r$	∞^{n-r} se $\boldsymbol{Q}\boldsymbol{b} = \boldsymbol{0}$

Tabella 4.1. Classificazione dei sistemi lineari $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$.

Osservazione 4.8. Le quattro classi esauriscono tutte le possibilità. Nelle prime tre il rango è massimo ($r = \min(m, n)$); nella quarta vi è una caduta di rango. In tutti i casi, le espressioni esplicite di $\boldsymbol{x}_0$, $\boldsymbol{X}_\alpha$ e $\boldsymbol{Q}$ sono costruite mediante la stessa strategia: isolare un blocco invertibile di dimensione $r \times r$, esprimere la soluzione particolare e la base del nucleo in funzione di esso, e

ricavare le condizioni di compatibilità dal fatto che le relazioni di dipendenza lineare fra le righe di $\boldsymbol{A}$ devono valere anche per $\boldsymbol{b}$. □

Osservazione 4.9. Le matrici $\boldsymbol{X}_\alpha$ e $\boldsymbol{Q}$, introdotte nei singoli casi come strumenti computazionali per risolvere quel particolare tipo di sistema, coincidono in realtà con basi dei sottospazi fondamentali già introdotti nel Capitolo 3. Quando presenti, le colonne di $\boldsymbol{X}_\alpha$ costituiscono una base di $\mathcal{N}(\boldsymbol{A})$ — sono $n - r$, tante quanto $\dim \mathcal{N}(\boldsymbol{A})$ stabilito dal teorema di nullità più rango, e indipendenti per costruzione, contenendo il blocco $\boldsymbol{I}_{n-r}$ — e le righe di $\boldsymbol{Q}$ costituiscono una base di $\mathcal{N}(\boldsymbol{A}^\top)$: si verifica infatti $\boldsymbol{QA} = \boldsymbol{O}$ per costruzione diretta (usando, nel caso degenere, la relazione $\boldsymbol{A}_t = \boldsymbol{A}_s \boldsymbol{A}_r^{-1} \boldsymbol{A}_d$), dunque ogni riga di $\boldsymbol{Q}$ appartiene a $\mathcal{N}(\boldsymbol{A}^\top)$, e sono $m - r$ righe indipendenti quanto $\dim \mathcal{N}(\boldsymbol{A}^\top)$. La condizione di compatibilità $\boldsymbol{Qb} = \boldsymbol{0}$ non è dunque un artificio algebrico: è la traduzione esplicita, in coordinate, della condizione astratta $\boldsymbol{b} \perp \mathcal{N}(\boldsymbol{A}^\top)$ già stabilita nel capitolo precedente. □

4.3 Esempi numerici

Si illustrano le quattro classi di sistemi lineari mediante esempi di dimensione minima.

4.3.1 Sistema isodeterminato ($m = n = r = 2$)

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}}_{\boldsymbol{A}} \begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 3 \\ 2 \end{Bmatrix}. \tag{4.41}$$

La matrice è quadrata con $\det \boldsymbol{A} = 1 \neq 0$, dunque è non singolare. La soluzione unica è:

$$\boldsymbol{x} = \boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{b} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 3 \\ 2 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 1 \\ 1 \end{Bmatrix}. \tag{4.42}$$

Il sistema ammette un'unica soluzione per qualunque termine noto (nessun parametro libero, nessuna condizione di compatibilità).

4.3.2 Sistema sottodeterminato ($m = r = 1$, $n = 2$)

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix}}_{\boldsymbol{A}} \begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 4 \end{Bmatrix}. \tag{4.43}$$

Si ha un'equazione in due incognite. Scegliendo $A_B = [1]$ e $A_F = [2]$, con $\alpha := x_2$ parametro libero:

$$\boldsymbol{x} = \underbrace{\begin{Bmatrix} 4 \\ 0 \end{Bmatrix}}_{\boldsymbol{x}_0} + \underbrace{\begin{Bmatrix} -2 \\ 1 \end{Bmatrix}}_{\boldsymbol{X}_\alpha} \alpha. \tag{4.44}$$

Per ogni valore di α si ottiene una soluzione diversa: il vettore $\{-2 \;\; 1\}^\top$ è l'unica soluzione linearmente indipendente del sistema omogeneo $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$, e il numero di parametri liberi è $n - m = 1$.

La scelta della variabile libera non è unica. Se si pone $\alpha := x_1$ (cioè $A_B = [2]$, $A_F = [1]$), si ottiene una parametrizzazione diversa della stessa soluzione:

$$\boldsymbol{x} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 2 \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} 1 \\ -1/2 \end{Bmatrix} \alpha. \tag{4.45}$$

Le due forme descrivono lo stesso insieme di punti — la retta $x_1 + 2x_2 = 4$ nel piano (x_1, x_2) — ma lo parametrizzano in modo diverso: la prima esprime $x_1 = 4 - 2x_2$ (relazione funzionale $x_1 = f(x_2)$), la seconda esprime $x_2 = 2 - x_1/2$ (relazione funzionale $x_2 = g(x_1)$). La scelta del parametro libero equivale dunque a scegliere quale variabile è "indipendente" e quale "dipendente": l'equazione $x_1 + 2x_2 = 4$ è un'eguaglianza condizionata, ma una volta risolta si traduce in una relazione funzionale la cui forma dipende da tale scelta.

Esempio 4.1 (Caso 2×3 con riarrangiamento delle colonne). Si consideri il sistema

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 3 \end{bmatrix}}_{\boldsymbol{A}} \begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 3 \\ 7 \end{Bmatrix}. \tag{4.46}$$

La scelta "ingenua" delle prime due colonne come matrice di base conduce a $\boldsymbol{A}_B = \left[\begin{smallmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{smallmatrix}\right]$, il cui determinante è nullo: le prime due colonne di $\boldsymbol{A}$ sono proporzionali e non possono formare una base. Occorre individuare due colonne linearmente indipendenti. Scegliendo le colonne 1 e 3 si ottiene $\boldsymbol{A}_B = \left[\begin{smallmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{smallmatrix}\right]$ ($\det \boldsymbol{A}_B = 1 \neq 0$), mentre la colonna restante costituisce $\boldsymbol{A}_F = \left(\begin{smallmatrix} 2 \\ 4 \end{smallmatrix}\right)$, con $\alpha := x_2$ parametro libero. La soluzione nelle variabili di base $\boldsymbol{x}_B = \{x_1, \;\; x_3\}^\top$ è:

$$\boldsymbol{x}_B = \boldsymbol{A}_B^{-1}\boldsymbol{b} - \boldsymbol{A}_B^{-1}\boldsymbol{A}_F\,\alpha = \underbrace{\begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -2 & 1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 3 \\ 7 \end{Bmatrix}}_{\boldsymbol{A}_B^{-1}\boldsymbol{b}} - \underbrace{\begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -2 & 1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 2 \\ 4 \end{Bmatrix}}_{\boldsymbol{A}_B^{-1}\boldsymbol{A}_F} \alpha = \begin{Bmatrix} 2 \\ 1 \end{Bmatrix} - \begin{Bmatrix} 2 \\ 0 \end{Bmatrix} \alpha. \tag{4.47}$$

Ricomponendo nell'ordine originale delle incognite $(x_1, \; x_2, \; x_3)$:

$$\boldsymbol{x} = \underbrace{\begin{Bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{Bmatrix}}_{\boldsymbol{x}_0} + \underbrace{\begin{Bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{Bmatrix}}_{\boldsymbol{X}_\alpha} \alpha. \tag{4.48}$$

La partizione base/fuori base non è dunque dettata dall'ordine in cui compaiono le colonne, ma dalla loro indipendenza lineare: quando le prime m

colonne non formano una sottomatrice invertibile, è necessario cercare altrove le colonne di base e riordinare di conseguenza le incognite. ■

4.3.3 Sistema sovradeterminato ($m = 3$, $n = r = 2$)

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}}_{\boldsymbol{A}} \begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{Bmatrix}. \tag{4.49}$$

Partizionando con $\boldsymbol{A}_I = \left[\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right]$ (righe 1 e 2) e $\boldsymbol{A}_R = [1 \;\; 1]$ (riga 3):

$$\boldsymbol{Q}\boldsymbol{b} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{A}_R \boldsymbol{A}_I^{-1} & -1 \end{bmatrix} \boldsymbol{b} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{Bmatrix} = b_1 + b_2 - b_3 = 0. \tag{4.50}$$

La condizione di compatibilità richiede $b_3 = b_1 + b_2$ (la terza equazione deve essere la somma delle prime due).

Per $\boldsymbol{b} = \{1 \quad 2 \quad 3\}^\top$ la condizione è soddisfatta e la soluzione unica è $\boldsymbol{x} = \{1 \;\; 2\}^\top$.

Per $\boldsymbol{b} = \{1 \;\; 2 \;\; 4\}^\top$ la condizione non è soddisfatta ($1 + 2 - 4 = -1 \neq 0$) e il sistema non ammette soluzione.

4.3.4 Sistema degenere ($m = n = 3$, $r = 2$)

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}}_{\boldsymbol{A}} \begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{Bmatrix}. \tag{4.51}$$

La terza riga è somma delle prime due, dunque $r = 2 < \min(3, 3)$. Partizionando:

$$\boldsymbol{A}_r = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{A}_d = \begin{Bmatrix} 1 \\ 1 \end{Bmatrix}, \quad \boldsymbol{A}_s = \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{A}_t = [2]. \tag{4.52}$$

Si verifica innanzitutto che il blocco $\boldsymbol{A}_t$ non è indipendente dagli altri tre, ma è completamente determinato da essi attraverso la relazione:

$$\boldsymbol{A}_s \boldsymbol{A}_r^{-1} \boldsymbol{A}_d = \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 1 \\ 1 \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 1 \\ 1 \end{Bmatrix} = 2 = \boldsymbol{A}_t. \tag{4.53}$$

È proprio questa dipendenza a rendere il rango della matrice deficitario ($r = 2 < 3$).

Condizione di compatibilità ($m - r = 1$ condizione):

$$\boldsymbol{Q}\boldsymbol{b} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{A}_s \boldsymbol{A}_r^{-1} & -1 \end{bmatrix} \boldsymbol{b} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{Bmatrix} = b_1 + b_2 - b_3 = 0. \tag{4.54}$$

Soluzione (per $\boldsymbol{b} = \{2 \;\; 1 \;\; 3\}^\top$, compatibile):

$$\boldsymbol{x} = \underbrace{\begin{Bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{Bmatrix}}_{\boldsymbol{x}_0} + \underbrace{\begin{Bmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{Bmatrix}}_{\boldsymbol{X}_\alpha} \alpha. \tag{4.55}$$

Il sistema presenta contemporaneamente una condizione di compatibilità (come i sovradeterminati) e un parametro libero $\alpha := x_3$ (come i sottodeterminati). Il vettore $\{-1 \;\; -1 \;\; 1\}^\top$ è l'unica soluzione linearmente indipendente del sistema omogeneo $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$.

4.4 Esercizi proposti

Esercizio 4.1 (Consistenza dimensionale). Per ciascuna delle seguenti coppie, stabilire se il prodotto $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ è definito e, in caso affermativo, indicare le dimensioni del vettore risultante:

(a) $\boldsymbol{A} \in \mathbb{R}^{3\times 2}$, $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^2$; (b) $\boldsymbol{A} \in \mathbb{R}^{2\times 3}$, $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^2$; (c) $\boldsymbol{A} \in \mathbb{R}^{4\times 1}$, $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^1$.

■

Esercizio 4.2 (Prodotto matrice-vettore e combinazione lineare delle colonne). Data la matrice e il vettore

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 1 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}, \qquad \boldsymbol{x} = \begin{Bmatrix} 2 \\ -1 \end{Bmatrix},$$

calcolare il prodotto $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ in due modi: (i) applicando la regola righe-per-colonne $(\boldsymbol{A}\boldsymbol{x})_i = \sum_j a_{ij}x_j$; (ii) come combinazione lineare delle colonne $x_1\boldsymbol{a}_1 + x_2\boldsymbol{a}_2$. Verificare che i risultati coincidono. ■

Esercizio 4.3 (Partizione a blocchi). Siano

$$\boldsymbol{A} = \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \\ \hline 1 & 1 & 1 \end{array}\right], \qquad \boldsymbol{x} = \left\{\begin{array}{c} 1 \\ 2 \\ \hline 3 \end{array}\right\}.$$

Calcolare il prodotto $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ operando a livello di blocchi e verificare il risultato con il prodotto righe-per-colonne ordinario. ■

Esercizio 4.4 (Sistema isodeterminato). Risolvere il sistema

$$\begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 5 \\ 5 \end{Bmatrix}.$$

Verificare la soluzione per sostituzione diretta. ■

Esercizio 4.5 (Sistema sottodeterminato). Dato il sistema

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 1 \\ 4 \end{Bmatrix},$$

(a) scegliere $\boldsymbol{A}_B$ formata dalle colonne 1 e 2, determinare $\boldsymbol{x}_0$ e $\boldsymbol{X}_\alpha$; (b) ripetere scegliendo $\boldsymbol{A}_B$ formata dalle colonne 1 e 3; (c) verificare che per uno stesso valore del parametro libero le due parametrizzazioni producono la stessa soluzione. Applicare la decomposizione in problema 0 e problema 1. ■

Esercizio 4.6 (Sistema sovradeterminato). Dato il sistema

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{Bmatrix},$$

(a) determinare la matrice $\boldsymbol{Q}$ e la condizione di compatibilità; (b) verificare che $\boldsymbol{b} = \{2 \quad 0 \quad 4\}^\top$ è compatibile e determinare la soluzione; (c) mostrare che $\boldsymbol{b} = \{1 \quad 1 \quad 1\}^\top$ non è compatibile. ■

Esercizio 4.7 (Sistema degenere). Dato il sistema

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 2 \\ 3 & 2 & 5 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{Bmatrix},$$

(a) verificare che $r = 2$ e individuare la partizione $\boldsymbol{A}_r$, $\boldsymbol{A}_d$, $\boldsymbol{A}_s$, $\boldsymbol{A}_t$; (b) verificare la relazione $\boldsymbol{A}_t = \boldsymbol{A}_s \boldsymbol{A}_r^{-1} \boldsymbol{A}_d$; (c) determinare la condizione di compatibilità; (d) per $\boldsymbol{b} = \{4 \quad 3 \quad 7\}^\top$ determinare $\boldsymbol{x}_0$ e $\boldsymbol{X}_\alpha$. ■

Parte I
Meccanica dei corpi rigidi

5. Cinematica infinitesima del corpo rigido

Abstract. *Si introduce la nozione di corpo rigido a partire dalla condizione esatta di invarianza delle distanze, che si linearizza rispetto a un unico parametro di piccolezza — non l'ampiezza degli spostamenti, ma la loro variazione relativa fra i punti del corpo — ottenendo la condizione di equiproiettività. Da questa si dimostra, per via puramente algebrica, che il campo di spostamento rigido infinitesimo è necessariamente affine e generato da un tensore antisimmetrico: la formula fondamentale che ne segue viene poi riconosciuta come rotazione infinitesima, confrontandola con la linearizzazione di una rotazione finita, dapprima nel caso piano e poi nello spazio. Si presenta la forma matriciale, con la sua restrizione al caso piano, e si introduce l'estensione solidale del campo di spostamento a tutto lo spazio euclideo. Si studiano gli invarianti del campo e si costruisce geometricamente l'asse centrale degli spostamenti rigidi, da cui discende la classificazione dei moti rigidi infinitesimi (elicoidale, rotazione pura, traslazione pura, riposo). Si specializza la trattazione al caso piano, con la determinazione — anche grafica — del centro di rotazione e la composizione di rotazioni infinitesime simultanee. Si conclude estendendo l'analisi a sistemi di più corpi rigidi, introducendo il centro di rotazione relativo e dimostrando i due teoremi di Aronhold-Kennedy sull'allineamento dei centri, assoluti e relativi.*

5.1 Il corpo rigido e il campo di spostamento

Non daremo nella nostra trattazione una definizione di corpo, ma piuttosto lo assumeremo come un ente primitivo. Assumiamo che i corpi possano avere diverse configurazioni, occupando diverse regioni dello spazio Euclideo $\mathscr{E}$; identifichiamo dunque un corpo con una delle sue possibili configurazioni $\mathscr{C}$, ovvero una regione limitata e regolare di $\mathscr{E}$, i cui elementi sono punti.

Il corpo $\mathscr{C}$ può subire una certa trasformazione, andando ad occupare una differente regione $\mathscr{C}_*$ dello spazio; indichiamo con P_* l'immagine del punto P sotto la trasformazione che manda $\mathscr{C}$ in $\mathscr{C}_*$ (v. Fig. 5.1). Fissata una volta

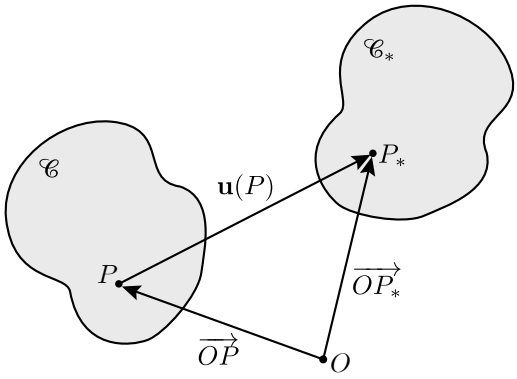


Figura 5.1. Due differenti configurazioni del corpo $\mathscr{C}$.

per tutte un'origine O dello spazio Euclideo, se il punto P aveva inizialmente posizione $\overrightarrow{OP} =: \mathbf{x}(P)$, dopo la trasformazione avrà posizione $\overrightarrow{OP_*} =: \mathbf{x}(P_*)$.

Lo *spostamento* del punto P è definito come

$$\mathbf{u}(P) := P_* - P = \overrightarrow{OP_*} - \overrightarrow{OP}, \tag{5.1}$$

ovvero il vettore che porta P in P_*.

Un corpo è *rigido* se, presi due qualunque punti $P, Q \in \mathscr{C}$, la loro mutua distanza resta invariata dopo una qualunque cambiamento di configurazione:

$$|\overrightarrow{PQ}| = |\overrightarrow{P_*Q_*}| \qquad \forall P, Q \in \mathscr{C}. \tag{5.2}$$

Questa condizione, in virtù della (5.1), pone delle restrizioni sulla possibile forma che il campo di spostamento può avere. In particolare, la (5.2) è equivalente a

$$\left|\overrightarrow{PQ}\right|^2 = |Q_* - P_*|^2 = |Q + \mathbf{u}(Q) - P - \mathbf{u}(P)|^2 = \left|\overrightarrow{PQ} + \mathbf{u}(Q) - \mathbf{u}(P)\right|^2, \tag{5.3}$$

ovvero, sviluppando il quadrato del secondo membro:

$$\left|\overrightarrow{PQ}\right|^2 = \left|\overrightarrow{PQ}\right|^2 + 2\,\overrightarrow{PQ} \cdot \big[\mathbf{u}(Q) - \mathbf{u}(P)\big] + \big|\mathbf{u}(Q) - \mathbf{u}(P)\big|^2 \tag{5.4}$$

da cui:

$$2\,\overrightarrow{PQ} \cdot \big[\mathbf{u}(Q) - \mathbf{u}(P)\big] + \big|\mathbf{u}(Q) - \mathbf{u}(P)\big|^2 = 0. \tag{5.5}$$

Dividendo per $|\overrightarrow{PQ}|^2$, otteniamo la condizione

$$2\,\mathbf{a}_{PQ} \cdot \boldsymbol{\delta}_{PQ} + |\boldsymbol{\delta}_{PQ}|^2 = 0, \tag{5.6}$$

dove $\mathbf{a}_{PQ} = \overrightarrow{PQ}/|\overrightarrow{PQ}|$ è il versore di $\overrightarrow{PQ}$ e

$$\boldsymbol{\delta}_{PQ} \coloneqq \frac{\mathbf{u}(Q) - \mathbf{u}(P)}{|\overrightarrow{PQ}|}. \tag{5.7}$$

Osserviamo che $|\boldsymbol{\delta}_{PQ}|$ confronta l'ampiezza dello spostamento relativo di due punti con la loro distanza iniziale, facilmente interpretabile, alla luce di (5.1), come

$$|\boldsymbol{\delta}_{PQ}| = \frac{\left|\overrightarrow{P_*Q_*} - \overrightarrow{PQ}\right|}{|\overrightarrow{PQ}|}, \tag{5.8}$$

ovvero come una misura della variazione relativa della configurazione.

Ha senso dunque sviluppare una *teoria infinitesima*, che richieda che questa quantità sia 'piccola', ovvero che la configurazione cambi di poco rispetto a quella di riferimento. Dato che $|\boldsymbol{\delta}_{PQ}|$ dipende dai punti P, Q, individuiamo la massima variazione relativa di configurazione, ovvero

$$\delta := \sup_{P,Q\in\mathscr{C}} |\boldsymbol{\delta}_{PQ}| \tag{5.9}$$

e consideriamo un'espansione in serie di Taylor al primo ordine, trascurando dunque tutti i termini di ordine δ^2. Vista la (5.9), senz'altro

$$|\boldsymbol{\delta}_{PQ}| \leq \delta \quad \forall P, Q \in \mathscr{C} \tag{5.10}$$

e dunque siamo autorizzati a trascurare nella (5.6) il termine dell'ordine di $|\boldsymbol{\delta}_{PQ}|^2$.

Concludiamo che, in teoria infinitesima, la conseguenza della condizione di rigidità è

$$\overrightarrow{PQ} \cdot \big[\mathbf{u}(Q) - \mathbf{u}(P)\big] = 0 \qquad \forall\, P,\, Q. \tag{5.11}$$

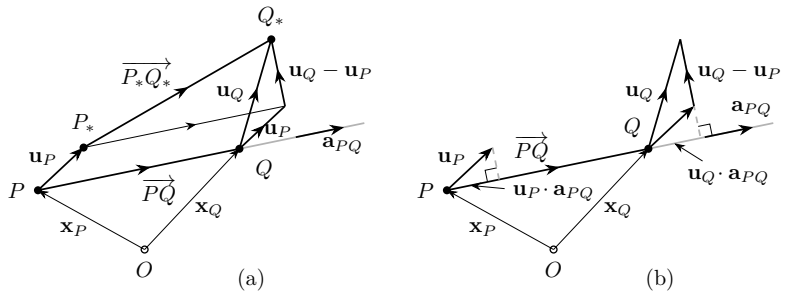


Figura 5.2. (a) Spostamenti rigidi e (b) interpretazione geometrica della condizione di ortogonalità fra il vettore posizione relativo $\overrightarrow{PQ}$ e il vettore relativo degli spostamenti infinitesimi $\mathbf{u}_Q - \mathbf{u}_P$.

Questa condizione di *ortogonalità* fra il vettore congiungente e lo spostamento relativo ha un significato geometrico limpido: le proiezioni di $\mathbf{u}(P)$

e $\mathbf{u}(Q)$ lungo la direzione che congiunge i due punti sono uguali. In altre parole, i due punti si spostano della stessa quantità nella direzione $\overrightarrow{PQ}$; ciò che può differire è solo la componente dello spostamento perpendicolare alla congiungente, che non altera la distanza (al primo ordine, cfr. Fig. 5.2(b)). Questa proprietà prende il nome di *equiproiettività* del campo degli spostamenti rigidi: in formule, $\mathbf{u}(P)\cdot\mathbf{a}_{PQ} = \mathbf{u}(Q)\cdot\mathbf{a}_{PQ}$ per ogni coppia di punti, dove $\mathbf{a}_{PQ} = \overrightarrow{PQ}/|\overrightarrow{PQ}|$.

5.1.1 Rappresentazione del campo di spostamento

Dalla condizione (5.11) segue un importante risultato, che caratterizza in maniera specifica il campo di spostamento di un corpo rigido in teoria infinitesima. Fissiamo un punto P e indichiamo con $\mathbf{w}_P(Q) \coloneqq \mathbf{u}(Q) - \mathbf{u}(P)$ lo spostamento relativo rispetto a P, per qualunque $Q \in \mathscr{C}$. La condizione (5.11) è $\overrightarrow{PQ}\cdot\mathbf{w}_P(Q) = 0$, per ogni $Q \in \mathscr{C}$. Prendiamo adesso due punti arbitrari Q, R, per cui vale

$$\begin{aligned} 0 =& \overrightarrow{QR}\cdot[\mathbf{u}(R)-\mathbf{u}(Q)] = (\overrightarrow{PR}-\overrightarrow{PQ})\cdot\big[\big(\mathbf{u}(R)-\mathbf{u}(P)\big)-\big(\mathbf{u}(Q)-\mathbf{u}(P)\big)\big] \\ =& \overrightarrow{PR}\cdot\mathbf{w}_P(R) - \overrightarrow{PR}\cdot\mathbf{w}_P(Q) - \overrightarrow{PQ}\cdot\mathbf{w}_P(R) + \overrightarrow{PQ}\cdot\mathbf{w}_P(Q). \end{aligned} \tag{5.12}$$

Il primo e l'ultimo termine della seconda riga sono nulli, per la condizione di equiproiettività. Ne segue che

$$\overrightarrow{PR}\cdot\mathbf{w}_P(Q) + \overrightarrow{PQ}\cdot\mathbf{w}_P(R) = 0 \qquad \forall\, Q, R \in \mathscr{C}. \tag{5.13}$$

Linearità di $\mathbf{w}_P$. Scegliamo P interno a $\mathscr{C}$ (è sempre possibile, essendo $\mathscr{C}$ una regione regolare) e una base ortonormale $\mathbf{a}_x, \mathbf{a}_y, \mathbf{a}_z$. Poiché P è interno, esiste $\varepsilon > 0$ tale che i tre punti $R_i \in \mathscr{C}$ tali che $\overrightarrow{PR_i} = \varepsilon\,\mathbf{a}_i$ $(i = x, y, z)$ sono ben definiti. Ponendo $R = R_i$ nella (5.13):

$$\varepsilon\,\mathbf{a}_i\cdot\mathbf{w}_P(Q) + \overrightarrow{PQ}\cdot\mathbf{w}_P(R_i) = 0 \implies \mathbf{a}_i\cdot\mathbf{w}_P(Q) = -\overrightarrow{PQ}\cdot\mathbf{w}_i, \qquad i = x, y, z, \tag{5.14}$$

dove $\mathbf{w}_i \coloneqq \mathbf{w}_P(R_i)/\varepsilon$ sono vettori *fissati*, indipendenti da Q (ma costruiti a partire dal polo P). Abbiamo così determinato, per ogni $Q \in \mathscr{C}$, le tre componenti del vettore $\mathbf{w}_P(Q)$ lungo la base ortonormale $\mathbf{a}_x, \mathbf{a}_y, \mathbf{a}_z$. Ricordando che un vettore $\mathbf{v}$ qualunque si ricostruisce dalle sue componenti su una base ortonormale tramite l'identità $\mathbf{v} = \sum_i (\mathbf{a}_i\cdot\mathbf{v})\,\mathbf{a}_i$, applichiamo questo fatto a $\mathbf{v} = \mathbf{w}_P(Q)$ e sostituiamo le tre componenti appena trovate:

$$\mathbf{w}_P(Q) = \sum_{i=x,y,z} \big(\mathbf{a}_i\cdot\mathbf{w}_P(Q)\big)\,\mathbf{a}_i = -\sum_{i=x,y,z} \big(\overrightarrow{PQ}\cdot\mathbf{w}_i\big)\,\mathbf{a}_i =: \boldsymbol{\Theta}_P\,\overrightarrow{PQ}, \qquad \forall\, Q \in \mathscr{C}, \tag{5.15}$$

dove $\boldsymbol{\Theta}_P$ è il tensore di componenti $(\Theta_P)_{ij} = -(\mathbf{w}_i)_j$ (la componente j-esima del vettore $\mathbf{w}_i$). La (5.15) mostra che $\mathbf{w}_P(Q)$ dipende *linearmente* da $\overrightarrow{PQ}$, tramite un tensore $\boldsymbol{\Theta}_P$ che non dipende da Q (per il fissato polo P).

Antisimmetria di $\boldsymbol{\Theta}_P$. Sostituendo la (5.15) nella condizione di equiproiettività $\overrightarrow{PQ} \cdot \mathbf{w}_P(Q) = 0$, valida per ogni $Q \in \mathscr{C}$, si ottiene

$$\overrightarrow{PQ} \cdot \boldsymbol{\Theta}_P \overrightarrow{PQ} = 0 \qquad \forall\, Q \in \mathscr{C}. \tag{5.16}$$

Applicando la (5.16) al punto $Q = R_i$ (per cui $\overrightarrow{PQ} = \varepsilon \mathbf{a}_i$) e dividendo per ε^2:

$$(\Theta_P)_{ii} = 0, \qquad i = x, y, z : \tag{5.17}$$

le componenti diagonali di $\boldsymbol{\Theta}_P$ sono nulle. Essendo P interno a $\mathscr{C}$, possiamo scegliere (eventualmente riducendo ε) anche tre punti $R_{ij} \in \mathscr{C}$, con $i \neq j$, tali che $\overrightarrow{PR_{ij}} = \varepsilon(\mathbf{a}_i + \mathbf{a}_j)$. Applicando la (5.16) a $Q = R_{ij}$ e dividendo per ε^2:

$$0 = (\mathbf{a}_i + \mathbf{a}_j) \cdot \boldsymbol{\Theta}_P (\mathbf{a}_i + \mathbf{a}_j) = \underbrace{\mathbf{a}_i \cdot \boldsymbol{\Theta}_P \mathbf{a}_i}_{=0} + \mathbf{a}_i \cdot \boldsymbol{\Theta}_P \mathbf{a}_j + \mathbf{a}_j \cdot \boldsymbol{\Theta}_P \mathbf{a}_i + \underbrace{\mathbf{a}_j \cdot \boldsymbol{\Theta}_P \mathbf{a}_j}_{=0}, \tag{5.18}$$

cioè $(\Theta_P)_{ij} + (\Theta_P)_{ji} = 0$ per ogni $i \neq j$. Insieme all'annullarsi della diagonale, questo significa esattamente che $\boldsymbol{\Theta}_P$ è antisimmetrico: $(\Theta_P)_{ji} = -(\Theta_P)_{ij}$ per ogni $i, j = x, y, z$.

Ogni tensore antisimmetrico $\boldsymbol{\Theta}_P$, in dimensione 3, si scrive in modo unico come $\boldsymbol{\Theta}_P \mathbf{m} = \boldsymbol{\vartheta}_P \times \mathbf{m}$ per ogni $\mathbf{m}$, per un opportuno vettore $\boldsymbol{\vartheta}_P$[1]. Dalla (5.15) segue allora

$$\mathbf{u}(Q) - \mathbf{u}(P) = \mathbf{w}_P(Q) = \boldsymbol{\vartheta}_P \times \overrightarrow{PQ} \qquad \forall\, Q \in \mathscr{C}. \tag{5.19}$$

Indipendenza di $\boldsymbol{\vartheta}_P$ dal polo. Il vettore $\boldsymbol{\vartheta}_P$ trovato dipende, a priori, dal polo P. Sia $P' \in \mathscr{C}$ un altro polo, con vettore associato $\boldsymbol{\vartheta}_{P'}$. Per ogni $Q \in \mathscr{C}$, usando $\overrightarrow{P'Q} - \overrightarrow{P'P} = \overrightarrow{PQ}$,

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\vartheta}_P \times \overrightarrow{PQ} &= \mathbf{u}(Q) - \mathbf{u}(P) = \big[\mathbf{u}(Q) - \mathbf{u}(P')\big] - \big[\mathbf{u}(P) - \mathbf{u}(P')\big] \\ &= \boldsymbol{\vartheta}_{P'} \times \overrightarrow{P'Q} - \boldsymbol{\vartheta}_{P'} \times \overrightarrow{P'P} = \boldsymbol{\vartheta}_{P'} \times \overrightarrow{PQ}. \end{aligned} \tag{5.20}$$

Dunque $(\boldsymbol{\vartheta}_P - \boldsymbol{\vartheta}_{P'}) \times \overrightarrow{PQ} = \mathbf{0}$ per ogni $Q \in \mathscr{C}$; poiché, al variare di Q in un intorno di P, $\overrightarrow{PQ}$ assume almeno due direzioni non parallele, l'unica possibilità è $\boldsymbol{\vartheta}_P = \boldsymbol{\vartheta}_{P'}$. Il vettore $\boldsymbol{\vartheta}$ è dunque lo stesso per ogni scelta del polo. In particolare, se P è un punto di bordo di $\mathscr{C}$ (per cui l'argomento precedente non si applica direttamente, mancando un intorno di P interamente in $\mathscr{C}$), fissato un qualunque P_0 interno si ha comunque $\mathbf{u}(Q) = \mathbf{u}(P_0) + \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{P_0Q}$ per ogni $Q \in \mathscr{C}$, bordo compreso; applicando questa relazione sia a Q sia a P e sottraendo, come nel conto sopra, si ottiene $\mathbf{u}(Q) - \mathbf{u}(P) = \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{PQ}$ anche in questo caso.

[1] Di componenti $(\vartheta_P)_k = -\frac{1}{2}\varepsilon_{kij}(\Theta_P)_{ij}$, dove ε è il simbolo di Ricci (v. Sezione 2.1.3).

Concludiamo dunque che

$$\mathbf{u}(Q) = \mathbf{u}(P) + \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{PQ} \qquad \forall\, P, Q \in \mathscr{C}, \tag{5.21}$$

ovvero, in termini del tensore antisimmetrico $\boldsymbol{\Theta}$ associato a $\boldsymbol{\vartheta}$:

$$\mathbf{u}(Q) = \mathbf{u}(P) + \boldsymbol{\Theta}\, \overrightarrow{PQ} \qquad \forall\, P, Q \in \mathscr{C}. \tag{5.22}$$

Lo spazio vettoriale definito su $P \in \mathscr{C}$, i cui elementi soddisfano la (5.21), è lo *spazio degli spostamenti rigidi* e verrà denotato con $\mathscr{U}_{\text{rig}}$.

5.1.2 La rotazione infinitesima

La formula (5.21) mostra che, fissato un polo P, l'intero spostamento relativo degli altri punti del corpo è determinato dal singolo vettore $\boldsymbol{\vartheta}$ tramite il prodotto vettoriale $\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{PQ}$. Vogliamo ora mostrare che questa è esattamente la struttura di una rotazione infinitesima: la direzione di $\boldsymbol{\vartheta}$ è l'asse, e il suo modulo è l'angolo (infinitesimo) di rotazione.

Verifichiamo anzitutto che la (5.21) sia compatibile con la rigidità di partenza, cioè che spostare Q rispetto a P secondo questa formula non alteri (al primo ordine) la loro distanza. La nuova posizione relativa è

$$\overrightarrow{P_*Q_*} = (Q + \mathbf{u}(Q)) - (P + \mathbf{u}(P)) = \overrightarrow{PQ} + \big[\mathbf{u}(Q) - \mathbf{u}(P)\big] = \overrightarrow{PQ} + \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{PQ}, \tag{5.23}$$

usando la (5.21). Poiché il prodotto misto $\overrightarrow{PQ} \cdot (\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{PQ})$ è nullo (è il prodotto misto di due vettori uguali), si ha esattamente

$$\begin{aligned} |\overrightarrow{P_*Q_*}|^2 &= \big|\overrightarrow{PQ} + \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{PQ}\big|^2 = |\overrightarrow{PQ}|^2 + 2\, \overrightarrow{PQ} \cdot (\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{PQ}) + |\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{PQ}|^2 \\ &= |\overrightarrow{PQ}|^2 + |\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{PQ}|^2. \end{aligned} \tag{5.24}$$

Resta da mostrare che il termine correttivo $|\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{PQ}|^2$ sia trascurabile. Ricordiamo che, per costruzione, i vettori $\mathbf{w}_i = \mathbf{w}_P(R_i)/\varepsilon$ da cui $\boldsymbol{\vartheta}$ è stato ottenuto coincidono con $\boldsymbol{\delta}_{PR_i}$ e dunque $|\mathbf{w}_i| \le \delta$ per definizione di δ come estremo superiore. Poiché le componenti di $\boldsymbol{\Theta}_P$ sono $(\Theta_P)_{ij} = -(\mathbf{w}_i)_j$ e quelle di $\boldsymbol{\vartheta}$ sono combinazioni lineari finite di queste, anche $|\boldsymbol{\vartheta}|$ è controllato da δ. Segue che

$$|\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{PQ}|^2 \le |\boldsymbol{\vartheta}|^2 |\overrightarrow{PQ}|^2 = O(\delta^2)\, |\overrightarrow{PQ}|^2, \tag{5.25}$$

lo stesso ordine δ^2 già trascurato in tutta la teoria infinitesima. La distanza $|\overrightarrow{PQ}|$ resta dunque invariata a meno di termini di questo ordine: siamo dunque di fronte ad una trasformazione che, al primo ordine, è un'isometria infinitesima.

Questo però dice solo che non c'è deformazione, non ancora che si tratti di una rotazione attorno a un asse: potrebbe in linea di principio trattarsi di un'altra isometria. Per stabilirlo, calcoliamo esplicitamente l'azione di una rotazione finita — nota dalla geometria elementare — e poi la linearizziamo, per confrontarla direttamente con la (5.21).

Il caso piano. Consideriamo dapprima uno spostamento rigido piano: il campo di spostamento è parallelo a un piano fisso e indipendente dalla coordinata ortogonale ad esso. Scelto il piano (x, y), il punto O, solidale al corpo, subisce una traslazione $\mathbf{u}(O)$; il corpo ruota inoltre di un angolo ϑ attorno a O. La posizione di un generico punto P dopo lo spostamento è:

$$\mathbf{x}(P) + \mathbf{u}(P) = \mathbf{x}(O) + \mathbf{u}(O) + \mathbf{R}(\vartheta)\,\overrightarrow{OP}, \tag{5.26}$$

dove $\mathbf{R}(\vartheta)$ è l'applicazione lineare di rotazione nel piano, la cui matrice nella base $\{\mathbf{a}_x, \mathbf{a}_y\}$ è:

$$\boldsymbol{R}(\vartheta) = \begin{bmatrix} \cos\vartheta & -\sin\vartheta \\ \sin\vartheta & \cos\vartheta \end{bmatrix}. \tag{5.27}$$

Lo spostamento di P è dunque

$$\mathbf{u}(P) = \mathbf{u}(O) + \big(\mathbf{R}(\vartheta) - \mathbf{I}\big)\,\overrightarrow{OP}. \tag{5.28}$$

Il termine $\big(\mathbf{R} - \mathbf{I}\big)\,\overrightarrow{OP}$ è lo spostamento di P dovuto alla sola rotazione attorno a O. Per comprenderne il significato geometrico, decomponiamo questo vettore nella direzione di $\overrightarrow{OP}$ (componente radiale) e nella direzione perpendicolare $\mathbf{a}_z \times \overrightarrow{OP}$ (componente tangenziale). Sviluppando il prodotto matriciale con la (5.27) si verifica che:

$$\big(\mathbf{R} - \mathbf{I}\big)\,\overrightarrow{OP} = \sin\vartheta\ (\mathbf{a}_z \times \overrightarrow{OP}) + (\cos\vartheta - 1)\ \overrightarrow{OP}. \tag{5.29}$$

I due termini hanno un'interpretazione immediata (cfr. Fig. 5.3):

- $\sin\vartheta\ (\mathbf{a}_z \times \overrightarrow{OP})$ è la componente *tangenziale*: perpendicolare a $\overrightarrow{OP}$, nel verso della rotazione, di modulo $|\overrightarrow{OP}|\sin\vartheta$;
- $(\cos\vartheta - 1)\ \overrightarrow{OP}$ è la componente *radiale*: diretta verso O (poiché $\cos\vartheta - 1 \leq 0$), di modulo $|\overrightarrow{OP}|\,(1 - \cos\vartheta)$.

Restringiamoci ora al caso di una rotazione piccola, con ϑ dello stesso ordine di δ — l'unico parametro di piccolezza in gioco in tutta la teoria infinitesima. In questo regime $\sin\vartheta \approx \vartheta$ e $\cos\vartheta - 1 \approx -\vartheta^2/2 \approx 0$, trascurando come sempre i termini $O(\delta^2)$: la componente tangenziale è del primo ordine in ϑ (cioè in δ), la componente radiale è del secondo ordine e scompare. Lo spostamento rigido infinitesimo nel piano è dunque

$$\mathbf{u}(P) = \mathbf{u}(O) + \vartheta\ (\mathbf{a}_z \times \overrightarrow{OP}) = \mathbf{u}(O) + \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OP}, \tag{5.30}$$

avendo posto $\boldsymbol{\vartheta} = \vartheta\,\mathbf{a}_z$.

Generalizzazione al caso tridimensionale. In tre dimensioni, una rotazione finita di angolo ϑ avviene attorno a un asse di versore $\mathbf{a}$. Il vettore posizione $\overrightarrow{OP}$ si decompone nella componente parallela all'asse, $\overrightarrow{OP}_{\parallel} = (\mathbf{a}\cdot\overrightarrow{OP})\,\mathbf{a}$, e in quella perpendicolare, $\overrightarrow{OP}_{\perp} = \overrightarrow{OP} - \overrightarrow{OP}_{\parallel}$. La rotazione non altera la componente parallela; sulla componente perpendicolare agisce esattamente come

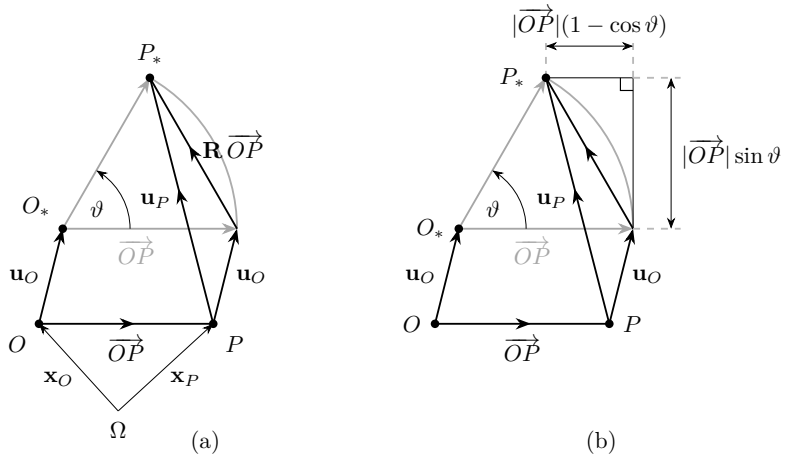


Figura 5.3. ***(a)*** Rappresentazione geometrica di una traslazione e di una rotazione finita nel piano, dove il punto O si sposta in O_* e il punto P si sposta in P_*, con origine del sistema di riferimento in Ω. Il vettore $\mathbf{u}(O)$ rappresenta la traslazione di O, mentre $\mathbf{u}(P)$ è lo spostamento totale di P, e $\mathbf{R}\overrightarrow{OP}$ è il vettore $\overrightarrow{OP}$ ruotato di ϑ. ***(b)*** Scomposizione dello spostamento del punto P in P_* come somma della traslazione $\mathbf{u}(O)$ e della rotazione, con la componente rotazionale decomposta nelle direzioni ortogonale ($|\overrightarrow{OP}|\sin\vartheta$) e parallela ($|\overrightarrow{OP}|(1-\cos\vartheta)$) rispetto al vettore posizione $\overrightarrow{OP}$.

nel caso piano, poiché nel piano ortogonale all'asse la geometria è identica. Lo spostamento dovuto alla sola rotazione è pertanto

$$\big(\mathbf{R}-\mathbf{I}\big)\,\overrightarrow{OP} = \sin\vartheta\;(\mathbf{a}\times\overrightarrow{OP}_\perp) + (\cos\vartheta-1)\;\overrightarrow{OP}_\perp, \tag{5.31}$$

dove si è sfruttato il fatto che $\mathbf{a}\times\overrightarrow{OP} = \mathbf{a}\times\overrightarrow{OP}_\perp$ è ortogonale a $\overrightarrow{OP}_\perp$ e giace nel piano per P perpendicolare all'asse di rotazione, con modulo $|\overrightarrow{OP}_\perp|$. Linearizzando come nel caso piano: $\sin\vartheta \approx \vartheta$ (primo ordine), $\cos\vartheta - 1 \approx 0$ (secondo ordine). Lo spostamento rigido infinitesimo tridimensionale è dunque

$$\mathbf{u}(P) = \mathbf{u}(O) + \boldsymbol{\vartheta}\times\overrightarrow{OP}, \tag{5.32}$$

dove $\boldsymbol{\vartheta} = \vartheta\,\mathbf{a}$. La formula ha la stessa struttura del caso piano: solo la componente tangenziale sopravvive alla linearizzazione, e la rotazione finita attorno a un asse si riduce a un prodotto vettoriale.

La (5.32) ha esattamente la forma della (5.21): è così che riconosciamo, nel vettore $\boldsymbol{\vartheta}$ trovato algebricamente nella sottosez. 5.1.1, il prodotto $\vartheta\mathbf{a}$ dell'angolo ϑ per il versore $\mathbf{a}$ dell'asse di una rotazione finita. I due fatti — l'assenza di stiramento, e la coincidenza con la rotazione finita linearizzata — motivano insieme il nome: $\boldsymbol{\vartheta}$ è il *vettore di rotazione infinitesima*, di *asse* $\mathbf{a} = \boldsymbol{\vartheta}/|\boldsymbol{\vartheta}|$ e *angolo* (infinitesimo) $|\boldsymbol{\vartheta}|$.

Osservazione 5.1 (Estensione solidale del campo di spostamento). Per come è stata dimostrata, la formula (5.21) vale solo per $P, Q \in \mathscr{C}$: per un punto che non appartiene al corpo, lo spostamento non è ancora definito. Il suo membro destro, però, ha senso per un punto P qualunque di $\mathscr{E}$: fissato un qualsiasi $P_0 \in \mathscr{C}$, poniamo allora, per definizione,

$$\mathbf{u}(P) := \mathbf{u}(P_0) + \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{P_0P}, \qquad P \in \mathscr{E}. \tag{5.33}$$

La definizione non dipende dalla scelta di $P_0 \in \mathscr{C}$, e per $P \in \mathscr{C}$ restituisce il valore già noto: estende dunque $\mathbf{u}$ ed è l'unica estensione che conserva, fra P e ogni $Q \in \mathscr{C}$, l'equiproiettività.
D'ora in avanti considereremo dunque $\mathbf{u}$ un campo $\mathscr{E} \to \mathscr{U}$, anziché $\mathscr{C} \to \mathscr{U}$: si dice che $\mathbf{u}$, così esteso, è *solidale* al corpo $\mathscr{C}$. Con più corpi $\mathscr{C}_1, \dots, \mathscr{C}_n$, questa estensione applicata a ciascuno produce campi $\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n$, ciascuno solidale al proprio corpo, ma tutti definiti sullo stesso spazio euclideo $\mathscr{E}$. □

Notiamo infine che lo spostamento rigido di un corpo nello spazio è completamente determinato dallo spostamento $\mathbf{u}(O)$ di un punto O solidale al corpo — non necessariamente appartenente ad esso — e dalla rotazione del corpo attorno a O. La traslazione $\mathbf{u}(O)$ è individuata da tre parametri scalari (le sue componenti); la rotazione da tre ulteriori parametri (l'asse e l'angolo di rotazione). Il corpo rigido nello spazio possiede dunque *sei gradi di libertà*: le sue configurazioni distinte formano una varietà ∞^6. Nel caso piano, la traslazione ha due componenti e la rotazione si riduce a un singolo angolo: i gradi di libertà sono *tre*.

Osservazione 5.2. La linearizzazione non richiede che gli spostamenti siano piccoli in assoluto, ma solo che gli spostamenti *relativi* lo siano rispetto alle distanze fra i punti. Una traslazione rigida di ampiezza arbitraria ($\mathbf{u}(P) = \mathbf{u}(Q)$ per ogni coppia) soddisfa esattamente la (5.3) e non richiede alcuna approssimazione. È la rotazione a introdurre spostamenti relativi non nulli: dalla formula (5.32), $|\mathbf{u}(Q) - \mathbf{u}(P)| = |\boldsymbol{\vartheta}|\,|\overrightarrow{PQ}| \sin\alpha$, dove α è l'angolo fra $\boldsymbol{\vartheta}$ e $\overrightarrow{PQ}$. La condizione sulla piccolezza di δ si traduce realtà in un'ipotesi sulla sola *rotazione*. □

Si verifica che il campo (5.32) soddisfa la (5.11). Infatti:

$$\mathbf{u}(Q) - \mathbf{u}(P) = \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{PQ}, \tag{5.34}$$

e dunque

$$\overrightarrow{PQ} \cdot (\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{PQ}) = 0, \tag{5.35}$$

essendo nullo il prodotto misto con due fattori uguali. Lo spostamento relativo è perpendicolare alla congiungente, coerentemente con l'interpretazione geometrica della condizione (5.11): nella cinematica rigida infinitesima, tutta la variazione di spostamento fra due punti è tangenziale.

Osservazione 5.3. Il termine rotazionale $\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OP}$ dipende solo dalla componente di $\overrightarrow{OP}$ ortogonale a $\boldsymbol{\vartheta}$, poiché $\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OP} = \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OP}_\perp$. Tale componente ha modulo pari alla distanza d del punto P dall'asse per O parallelo a $\boldsymbol{\vartheta}$, da cui

$$|\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OP}| = |\boldsymbol{\vartheta}|\, d. \tag{5.36}$$

Lo spostamento rotazionale è dunque proporzionale alla distanza dall'asse di rotazione e ortogonale sia a $\boldsymbol{\vartheta}$ sia a $\overrightarrow{OP}$; per i punti sull'asse ($d = 0$) il contributo rotazionale è nullo (Fig. 5.4).

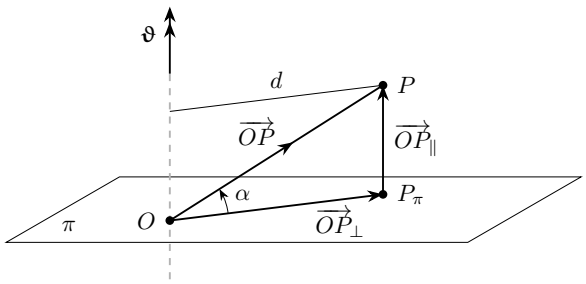


Figura 5.4. Interpretazione geometrica del termine rotazionale $\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OP}$: la componente $\overrightarrow{OP}_\perp$, ortogonale all'asse di rotazione, determina la distanza d del punto P dall'asse; lo spostamento rotazionale ha modulo $|\boldsymbol{\vartheta}|\, d$ ed è tangente alla circonferenza di raggio d.

□

5.1.3 Forma matriciale

Il caso tridimensionale. In componenti rispetto alla base ortonormale $\{\mathbf{a}_x, \mathbf{a}_y, \mathbf{a}_z\}$, il campo di spostamento verrà rappresentato come

$$\mathbf{u}(P) = u(P)\, \mathbf{a}_x + v(P)\, \mathbf{a}_y + w(P)\, \mathbf{a}_z, \tag{5.37}$$

e il vettore di rotazione infinitesima come

$$\boldsymbol{\vartheta} = \vartheta_x\, \mathbf{a}_x + \vartheta_y\, \mathbf{a}_y + \vartheta_z\, \mathbf{a}_z. \tag{5.38}$$

Indicheremo con $x(P)$, $y(P)$ e $z(P)$ le tre componenti del vettore posizione $\mathbf{x}(P)$. Possiamo dunque scrivere la formula (5.22) come

$$\boldsymbol{u}(P) = \boldsymbol{u}(O) + \boldsymbol{\Theta}\big(\boldsymbol{x}(P) - \boldsymbol{x}(O)\big), \tag{5.39}$$

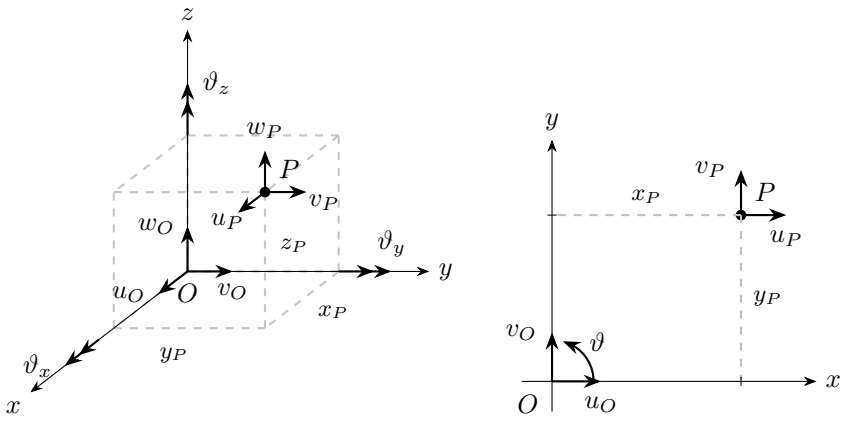
cioè, per esteso:

$$\begin{Bmatrix} u(P) \\ v(P) \\ w(P) \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} u(O) \\ v(O) \\ w(O) \end{Bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -\vartheta_z & \vartheta_y \\ \vartheta_z & 0 & -\vartheta_x \\ -\vartheta_y & \vartheta_x & 0 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x(P) - x(O) \\ y(P) - y(O) \\ z(P) - z(O) \end{Bmatrix}. \tag{5.40}$$

Lo spostamento rigido nello spazio è caratterizzato da sei parametri indipendenti: le tre componenti della traslazione $u(O)$, $v(O)$, $w(O)$ e le tre componenti della rotazione ϑ_x, ϑ_y, ϑ_z (Fig. 5.5 a).

Se l'origine del sistema di riferimento coincide con il punto O, le coordinate di O si annullano e la formula si semplifica in

$$\begin{Bmatrix} u(P) \\ v(P) \\ w(P) \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} u(O) \\ v(O) \\ w(O) \end{Bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -\vartheta_z & \vartheta_y \\ \vartheta_z & 0 & -\vartheta_x \\ -\vartheta_y & \vartheta_x & 0 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x(P) \\ y(P) \\ z(P) \end{Bmatrix}. \tag{5.41}$$



(a) caso tridimensionale *(b) caso piano*

Figura 5.5. Parametri cinematici del corpo rigido e componenti dello spostamento di un punto generico P nel caso ***(a)*** tridimensionale (sei gradi di libertà: u_O, v_O, w_O, ϑ_x, ϑ_y, ϑ_z) e ***(b)*** piano (tre gradi di libertà: u_O, v_O, ϑ).

Restrizione al caso piano. Per un corpo rigido nel piano (x, y), la rotazione è diretta lungo $\mathbf{a}_z$: $\boldsymbol{\vartheta} = \vartheta\, \mathbf{a}_z$. La terza componente della (5.41) dà $w(P) = w(O)$: lo spostamento fuori dal piano è uniforme e si disaccoppia completamente dalla cinematica nel piano. Le prime due componenti forniscono il campo di spostamento piano:

$$\begin{Bmatrix} u(P) \\ v(P) \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} u(O) \\ v(O) \end{Bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -\vartheta \\ \vartheta & 0 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x(P) \\ y(P) \end{Bmatrix}, \tag{5.42}$$

dove, come nel caso spaziale, si è posto il polo O nell'origine del riferimento. Lo spostamento rigido piano è caratterizzato da tre parametri indipendenti: le due componenti della traslazione $u(O)$, $v(O)$ e la rotazione ϑ (Fig. 5.5 b). La matrice 2×2 antisimmetrica che compare nella (7.2) è la linearizzazione della matrice di rotazione finita nel piano già introdotta nella (5.27):

$$\boldsymbol{R}(\vartheta) - \boldsymbol{I}_2 = \begin{bmatrix} \cos\vartheta - 1 & -\sin\vartheta \\ \sin\vartheta & \cos\vartheta - 1 \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 0 & -\vartheta \\ \vartheta & 0 \end{bmatrix}, \tag{5.43}$$

avendo indicato con $\boldsymbol{I}_2$ la matrice identità nel piano.

5.2 Invarianti del campo di spostamento

Il campo di spostamento rigido $\mathbf{u}(P) = \mathbf{u}(O) + \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OP}$ dipende, nella sua scrittura, da una scelta arbitraria di polo O: cambiando polo, $\mathbf{u}(O)$ cambia, ma la variazione di configurazione descritta è ovviamente la stessa. È naturale chiedersi allora cosa, in questa descrizione, sia *intrinseco* e cosa sia invece un artefatto della scelta di O. Le grandezze intrinseche si dicono *invarianti* del campo di spostamento; ne esistono esattamente due, e insieme caratterizzano completamente il tipo di moto: come vedremo, un generico spostamento rigido infinitesimo si può sempre descrivere, con la scelta opportuna del polo, come sovrapposizione di una rotazione pura e di una traslazione pura *lungo il medesimo asse* — un moto *elicoidale*.

Gli invarianti del campo degli spostamenti rigidi sono:

(i) il vettore rotazione $\boldsymbol{\vartheta}$, che — come mostrato in sottosez. 5.1.1 — non dipende dalla scelta del polo, ma è un dato intrinseco del moto;

(ii) il prodotto scalare $\boldsymbol{\vartheta} \cdot \mathbf{u}(O)$, che rappresenta la componente dello spostamento nella direzione dell'asse di rotazione. Infatti, proiettando la (5.21) nella direzione di $\boldsymbol{\vartheta}$:

$$\boldsymbol{\vartheta} \cdot \mathbf{u}(P) = \boldsymbol{\vartheta} \cdot \mathbf{u}(O) + \boldsymbol{\vartheta} \cdot (\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OP}) = \boldsymbol{\vartheta} \cdot \mathbf{u}(O), \tag{5.44}$$

essendo nullo il prodotto misto con due fattori uguali. Poiché P è un punto qualsiasi del corpo, la componente dello spostamento nella direzione dell'asse di rotazione è la stessa per tutti i punti.

Osservazione 5.4. Se P si trova sulla retta per O parallela a $\boldsymbol{\vartheta}$ ($\overrightarrow{OP} = \lambda\boldsymbol{\vartheta}$), nella formula fondamentale il termine di rotazione si annulla identicamente: $\boldsymbol{\vartheta} \times \lambda\boldsymbol{\vartheta} = \mathbf{0}$. In tal caso non solo il prodotto scalare, ma l'intero vettore spostamento è invariante: $\mathbf{u}(P) = \mathbf{u}(O)$. Tutti i punti allineati con la direzione di $\boldsymbol{\vartheta}$ hanno dunque lo stesso spostamento. □

5.3 Asse centrale degli spostamenti rigidi

Abbiamo visto che, cambiando polo, lo spostamento $\mathbf{u}(O)$ cambia in generale: la sua componente lungo $\boldsymbol{\vartheta}$ resta invariante, ma la sua componente perpendicolare a $\boldsymbol{\vartheta}$ dipende dalla scelta del polo. Viene allora naturale chiedersi se esista un polo — anzi, come vedremo, un'intera retta di poli — per cui questa componente perpendicolare si annulli del tutto, lasciando solo la componente invariante lungo $\boldsymbol{\vartheta}$: il polo, cioè, per cui il campo di spostamento ammette la descrizione più semplice possibile. Immaginiamo che il corpo sia immerso in

uno spazio solidale (v. oss. 5.1), sicché richiediamo che questo luogo di punti non necessamente appartenga al corpo.

In particolare, vedremo che, quando $\boldsymbol{\vartheta} \neq \mathbf{0}$, esiste una retta, l'*asse centrale degli spostamenti*, lungo la quale lo spostamento è parallelo a $\boldsymbol{\vartheta}$. La sua costruzione segue un ragionamento puramente geometrico.

Decomposizione dello spostamento. Fissiamo un punto O e decomponiamo il suo spostamento nella componente parallela e in quella ortogonale al vettore rotazione:

$$\mathbf{u}(O) = \mathbf{u}_{\parallel}(O) + \mathbf{u}_{\perp}(O), \tag{5.45}$$

con

$$\mathbf{u}_{\parallel}(O) \coloneqq \frac{\boldsymbol{\vartheta} \cdot \mathbf{u}(O)}{|\boldsymbol{\vartheta}|^2}\, \boldsymbol{\vartheta}, \qquad \mathbf{u}_{\perp}(O) \coloneqq \mathbf{u}(O) - \mathbf{u}_{\parallel}(O). \tag{5.46}$$

Invarianza della componente parallela. Nella formula fondamentale (5.21), il termine $\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OP}$ è *sempre* ortogonale a $\boldsymbol{\vartheta}$, qualunque sia il punto P. Valutando la formula in un punto P qualsiasi, la componente dello spostamento parallela a $\boldsymbol{\vartheta}$ risulta

$$\mathbf{u}_{\parallel}(P) = \mathbf{u}_{\parallel}(O) \qquad \forall\, O,\, P \in \mathscr{E}\,: \tag{5.47}$$

lo spostamento nella direzione dell'asse di rotazione è lo stesso per tutti i punti del corpo. Questo fornisce una lettura geometrica dell'invarianza del prodotto scalare $\boldsymbol{\vartheta} \cdot \mathbf{u}$ già dimostrata nella Sezione 5.2.

Costruzione dell'asse centrale. Abbiamo appena visto che la componente parallela $\mathbf{u}_{\parallel}$ è la stessa per ogni punto del corpo: cambiando polo non si può mai eliminarla, se non è già nulla in partenza. La componente perpendicolare $\mathbf{u}_{\perp}$, invece, dipende dal polo — attraverso il termine rotazionale $\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OP}$ — e dunque *può* in linea di principio annullarsi per una scelta opportuna di P. Cerchiamo allora un punto C il cui spostamento sia puramente parallelo a $\boldsymbol{\vartheta}$, cioè tale che $\mathbf{u}_{\perp}(C) = \mathbf{0}$: se un tale punto esiste, in esso il campo di spostamento assume la forma più semplice possibile, ridotto alla sola componente invariante. Valutando la (5.21) in C e separando la componente perpendicolare a $\boldsymbol{\vartheta}$:

$$\mathbf{u}_{\perp}(C) = \mathbf{u}_{\perp}(O) + \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OC} = \mathbf{0}. \tag{5.48}$$

Poiché $\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OC}$ dipende solo dalla componente di $\overrightarrow{OC}$ perpendicolare a $\boldsymbol{\vartheta}$ — la componente parallela non contribuisce al prodotto vettoriale — poniamo $\overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OC}_{\perp} + \lambda\, \boldsymbol{\vartheta}/|\boldsymbol{\vartheta}|$ e la condizione diventa

$$\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OC}_{\perp} = -\mathbf{u}_{\perp}(O). \tag{5.49}$$

Per risolvere questa equazione — e dunque determinare la posizione di $C_{\perp}$ — usiamo l'identità del doppio prodotto vettoriale, $\boldsymbol{\vartheta} \times (\boldsymbol{\vartheta} \times \mathbf{w}) = (\boldsymbol{\vartheta} \cdot \mathbf{w})\, \boldsymbol{\vartheta} -$

$|\boldsymbol{\vartheta}|^2\,\mathbf{w}$, applicata a $\mathbf{w} = \mathbf{u}_\perp(O)$: poiché $\mathbf{u}_\perp(O)$ è ortogonale a $\boldsymbol{\vartheta}$ per costruzione, il primo termine si annulla e resta $\boldsymbol{\vartheta} \times (\boldsymbol{\vartheta} \times \mathbf{u}_\perp(O)) = -|\boldsymbol{\vartheta}|^2 \mathbf{u}_\perp(O)$, cioè, dividendo per $-|\boldsymbol{\vartheta}|^2$,

$$\boldsymbol{\vartheta} \times \left(\frac{\boldsymbol{\vartheta} \times \mathbf{u}_\perp(O)}{|\boldsymbol{\vartheta}|^2} \right) = -\mathbf{u}_\perp(O). \tag{5.50}$$

Confrontando con la (5.49), il vettore

$$\overrightarrow{OC}_\perp = \frac{\boldsymbol{\vartheta} \times \mathbf{u}_\perp(O)}{|\boldsymbol{\vartheta}|^2} = \frac{\boldsymbol{\vartheta} \times \mathbf{u}(O)}{|\boldsymbol{\vartheta}|^2} \tag{5.51}$$

è dunque soluzione. È anche l'unica: se $\mathbf{v}'$ fosse un'altra soluzione della (5.49), sottraendo si avrebbe $\boldsymbol{\vartheta} \times (\overrightarrow{OC}_\perp - \mathbf{v}') = \mathbf{0}$; ma l'applicazione $\mathbf{v} \mapsto \boldsymbol{\vartheta} \times \mathbf{v}$, ristretta al piano π perpendicolare a $\boldsymbol{\vartheta}$, è una rotazione di $\pi/2$ composta con un riscalamento di fattore $|\boldsymbol{\vartheta}|$ (dunque iniettiva su π, non annullando mai un vettore non nullo), sicché $\overrightarrow{OC}_\perp = \mathbf{v}'$. In particolare

$$|\overrightarrow{OC}_\perp| = \frac{|\mathbf{u}_\perp(O)|}{|\boldsymbol{\vartheta}|}, \tag{5.52}$$

coerentemente con la proprietà di riscalamento appena usata.

Ne segue allora che l'insieme dei punti C, dato da

$$\overrightarrow{OC} = \frac{\boldsymbol{\vartheta} \times \mathbf{u}(O)}{|\boldsymbol{\vartheta}|^2} + \lambda\, \frac{\boldsymbol{\vartheta}}{|\boldsymbol{\vartheta}|}, \quad \lambda \in \mathbb{R}, \tag{5.53}$$

è una retta parallela a $\boldsymbol{\vartheta}$: l'asse centrale degli spostamenti (Fig. 5.6).

Osserviamo che, nel caso di rotazione pura ($\boldsymbol{\vartheta} \cdot \mathbf{u}(O) = 0$), la componente invariante $\mathbf{u}_\parallel$ è nulla e l'asse centrale è il luogo dei punti a spostamento nullo.

5.4 Classificazione dei moti rigidi

In base ai valori degli invarianti si distinguono i seguenti casi:

(i) *Moto elicoidale* (o *rototraslazione*): $\boldsymbol{\vartheta} \neq \mathbf{0}$ e $\boldsymbol{\vartheta} \cdot \mathbf{u}(O) \neq 0$. Sull'asse centrale lo spostamento si riduce alla sola componente parallela a $\boldsymbol{\vartheta}$ — costante lungo tutto l'asse, per l'invarianza scalare — mentre per un punto P generico, non sull'asse, la formula fondamentale vi aggiunge il termine rotazionale $\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OP}$, con componente nel piano ortogonale a $\boldsymbol{\vartheta}$. Il moto è dunque la sovrapposizione di una *rotazione pura* attorno all'asse centrale e di una *traslazione pura* lungo il medesimo asse: un moto elicoidale.

(ii) *Rotazione pura*: $\boldsymbol{\vartheta} \neq \mathbf{0}$ e $\boldsymbol{\vartheta} \cdot \mathbf{u}(O) = 0$. L'asse centrale è il luogo dei punti a spostamento nullo; il moto è una rotazione attorno a tale asse — il caso particolare del moto elicoidale in cui la traslazione lungo l'asse si annulla.

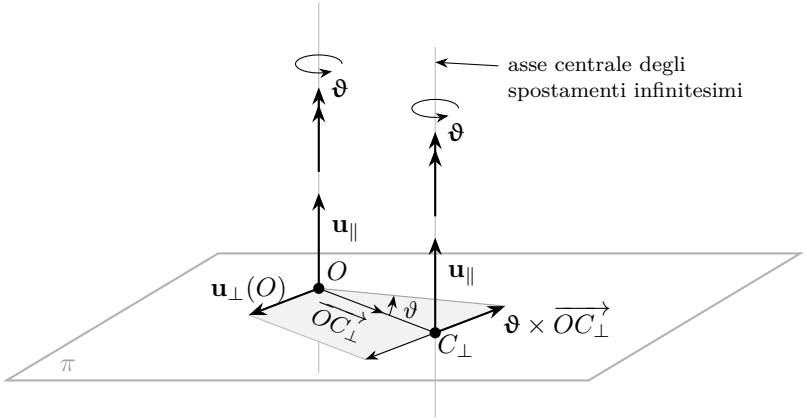


Figura 5.6. Costruzione geometrica dell'asse centrale degli spostamenti rigidi infinitesimi. Lo spostamento di O si decompone nella componente $\mathbf{u}_\parallel$, parallela a $\boldsymbol{\vartheta}$ e invariante per tutti i punti del corpo, e nella componente $\mathbf{u}_\perp(O)$, giacente nel piano π ortogonale a $\boldsymbol{\vartheta}$. Il punto $C_\perp$, intersezione dell'asse centrale con π, è determinato dalla condizione $\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OC_\perp} = -\mathbf{u}_\perp(O)$; l'asse centrale è la retta per $C_\perp$ parallela a $\boldsymbol{\vartheta}$.

(iii) *Traslazione pura*: $\boldsymbol{\vartheta} = \mathbf{0}$, $\mathbf{u}(O) \neq \mathbf{0}$. Tutti i punti hanno lo stesso spostamento, qualunque sia il polo O scelto (essendo $\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OP} = \mathbf{0}$ per ogni P); l'asse centrale non è definito in questo caso (o, se si preferisce, è improprio o all'infinito).

(iv) *Riposo*: $\boldsymbol{\vartheta} = \mathbf{0}$, $\mathbf{u}(O) = \mathbf{0}$.

5.5 Particolarizzazione al caso piano

Nello spostamento rigido piano, il vettore rotazione è diretto lungo $\mathbf{a}_z$: $\boldsymbol{\vartheta} = \vartheta\, \mathbf{a}_z$. Come già osservato nel Paragrafo 5.1.3, il campo di spostamento si riduce alle due componenti nel piano e la forma matriciale è la (7.2). Ci concentriamo qui sugli aspetti che emergono dalla lettura geometrica della formula fondamentale.

In forma vettoriale, la formula fondamentale (5.21) specializzata al caso piano si scrive

$$\mathbf{u}(P) = \mathbf{u}(O) + \vartheta\, \boldsymbol{a}_z \times \overrightarrow{OP}. \tag{5.54}$$

Il termine di rotazione $\vartheta\, \boldsymbol{a}_z \times \overrightarrow{OP}$ è un vettore che giace nel piano, perpendicolare a $\overrightarrow{OP}$, di modulo $|\vartheta|\, |\overrightarrow{OP}|$: geometricamente, l'applicazione $\overrightarrow{OP} \mapsto \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OP}$ ruota il vettore $\overrightarrow{OP}$ di $\pi/2$ nel piano (nel verso di ϑ) e lo riscala di un fattore $|\vartheta|$.

Osservazione 5.5. Nel caso piano l'invariante $\boldsymbol{\vartheta}\cdot\mathbf{u}(O)$ è identicamente nullo, poiché la rotazione è ortogonale al piano e lo spostamento giace nel piano. Dei casi elencati nella classificazione, nel piano si presentano dunque soltanto la rotazione pura ($\vartheta \neq 0$, con centro di rotazione nel piano finito), la traslazione pura ($\vartheta = 0$) e il riposo. □

Essendo la parte parallela a $\boldsymbol{\vartheta}$ nulla, la (5.49) si riduce a:

$$\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OC} = -\mathbf{u}(O). \tag{5.55}$$

e la (5.53) diventa

$$\overrightarrow{OC} = \frac{\mathbf{a}_z \times \mathbf{u}(O)}{\vartheta}; \tag{5.56}$$

in altri termini, in C il moto si riduce a pura rotazione e il punto C rappresenta il *centro di rotazione*.

Sostituendo nella formula fondamentale (7.1) l'espressione $\mathbf{u}(O) = \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{CO}$, che segue dalla (5.55), si ottiene

$$\mathbf{u}(P) = \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{CO} + \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OP} = \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{CP}, \tag{5.57}$$

ed è perpendicolare alla congiungente $\overrightarrow{CP}$, con modulo $|\vartheta|\,|\overrightarrow{CP}|$.

Il centro di rotazione è l'intersezione dell'asse centrale degli spostamenti con il piano del moto. Nel caso tridimensionale l'asse centrale potrebbe non intersecare un piano assegnato; nel caso piano, invece, l'asse centrale è per costruzione perpendicolare al piano (essendo parallelo a $\boldsymbol{\vartheta} = \vartheta\,\mathbf{a}_z$), e l'intersezione è sempre garantita.

Osservazione 5.6. La traslazione pura può essere riguardata come il caso limite di una rotazione la cui ampiezza tende a zero mentre il centro si allontana all'infinito, in modo che il prodotto $|\vartheta|\,|\overrightarrow{OC}| = |\mathbf{u}(O)|$ resti finito. In termini di geometria proiettiva, il centro di rotazione è il *punto improprio* della retta perpendicolare a $\mathbf{u}(O)$: la direzione è determinata, ma il punto è all'infinito. Questa interpretazione, lungi dall'essere un artificio formale, è uno strumento operativo fondamentale nella soluzione grafica dei problemi cinematici: ogni corpo che trasla "ruota attorno al punto all'infinito" della direzione ortogonale al suo spostamento, e questa informazione si compone con le rotazioni degli altri corpi del sistema esattamente come un centro di rotazione ordinario. □

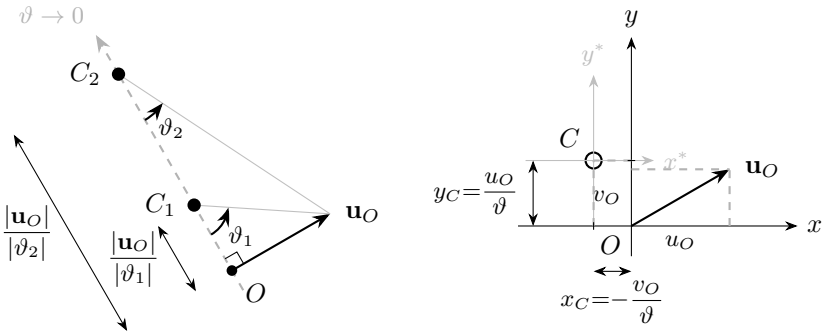
Proiettanto la (5.56) lungo le direzioni $\mathbf{a}_x$ e $\mathbf{a}_y$ si ottengono le coordinate del centro di rotazione:

$$\begin{aligned} x(C) &= \frac{\mathbf{a}_z \times \mathbf{u}(O)}{\vartheta} \cdot \mathbf{a}_x = \mathbf{a}_x \times \mathbf{a}_z \cdot \frac{\mathbf{u}(O)}{\vartheta} = -\mathbf{a}_y \cdot \frac{\mathbf{u}(O)}{\vartheta} = -\frac{v(O)}{\vartheta}, \\ y(C) &= \frac{\mathbf{a}_z \times \mathbf{u}(O)}{\vartheta} \cdot \mathbf{a}_y = \mathbf{a}_y \times \mathbf{a}_z \cdot \frac{\mathbf{u}(O)}{\vartheta} = \mathbf{a}_x \cdot \frac{\mathbf{u}(O)}{\vartheta} = \frac{u(O)}{\vartheta}, \end{aligned} \tag{5.58}$$

Il campo di spostamento si esprime in forma particolarmente semplice se si sceglie C come punto di riferimento. Poiché $\mathbf{u}(C) = \mathbf{0}$, la formula fondamentale (5.30) con C al posto di O dà direttamente

$$u(P) = -\vartheta\,(y(P) - y(C)) = -\vartheta\, y^*, \qquad v(P) = \vartheta\,(x(P) - x(C)) = \vartheta\, x^*, \tag{5.59}$$

dove (x^*, y^*) sono le coordinate di P in un riferimento con origine in C ed assi equiorientati a (x, y).



(a) *$|\vartheta_2| = \frac{1}{3}|\vartheta_1|$, $|OC_2| = 3|OC_1|$: al tendere di $|\vartheta| \to 0$ il centro si allontana all'infinito lungo la normale a $\mathbf{u}_O$*

(b) *le coordinate (x^*, y^*) di un punto P rispetto al riferimento locale in C entrano direttamente nella formula degli spostamenti rigidi*

Figura 5.7. Centro di rotazione nel caso piano. ***(a)*** Costruzione geometrica: C si ottiene ruotando $\mathbf{u}_O$ di 90° nel verso di ϑ e riscalando di $1/|\vartheta|$. ***(b)*** Riferimento locale con origine in C e assi x^*, y^* paralleli a x, y: le coordinate (x^*, y^*) di un punto P entrano direttamente nella (5.59).

Osservazione 5.7. La posizione del centro di rotazione non dipende dal punto O scelto come riferimento: se si valuta la (7.1) a partire da un diverso punto O', cambiano $u(O')$ e $v(O')$ ma il punto C in cui lo spostamento si annulla resta lo stesso. Ciò è coerente con il fatto che l'asse centrale è un invariante del campo di spostamento. □

5.5.1 Costruzione grafica del centro di rotazione

Dalla (5.56) segue una proprietà utile: poiché

$$\overrightarrow{OC} \cdot \mathbf{u}(O) = (\mathbf{a}_z \times \mathbf{u}(O)) \cdot \mathbf{u}(O) = 0, \tag{5.60}$$

il vettore $\overrightarrow{OC}$ è perpendicolare a $\mathbf{u}(O)$: il centro di rotazione giace sempre sulla retta per O perpendicolare a $\mathbf{u}(O)$. Poiché O è un punto qualunque del piano — non necessariamente materiale, per l'Oss. 5.1 — questo vale per ogni punto P: C giace sulla retta per P perpendicolare a $\mathbf{u}(P)$.

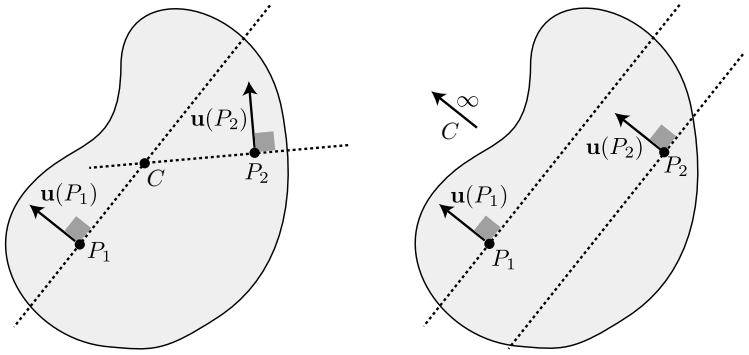


Figura 5.8. Costruzioni grafica del centro di rotazione. Noti gli spostamenti di due punti P_1 e P_2 (sinistra) non paralleli, il centro di rotazione è univocamente determinato. Nel caso di traslazione pura (destra) il centro è improprio.

Se sono noti gli spostamenti $\mathbf{u}(P_1)$ e $\mathbf{u}(P_2)$ di due punti $P_1 \neq P_2$, con $\mathbf{u}(P_1)$ non parallelo a $\mathbf{u}(P_2)$, il centro C è allora l'unico punto comune alle rette per P_1 e per P_2 perpendicolari, rispettivamente, a $\mathbf{u}(P_1)$ e a $\mathbf{u}(P_2)$: non essendo parallele le direzioni cui sono perpendicolari, le due rette si incontrano in un solo punto.

Se invece $\mathbf{u}(P_1) \parallel \mathbf{u}(P_2)$, si distinguono due casi: se ciò accade per *ogni* coppia di punti, allora $\vartheta = 0$ e siamo nel caso di traslazione pura. Tutte le rette così costruite sono fra loro parallele, senza intersezione finita, coerentemente con un centro improprio. Se invece $\vartheta \neq 0$ e la coincidenza riguarda solo P_1, P_2, vuol dire che P_1, P_2 e C sono allineati (essendo $\mathbf{u}(P) = \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{CP}$), e le due rette non bastano a determinare C: occorre un terzo punto non allineato con i primi due.

5.5.2 Composizione di rotazioni infinitesime nel piano

Il campo di spostamento generato da più rotazioni infinitesime simultanee ha una struttura sorprendentemente semplice. Consideriamo n rotazioni infinitesime nel piano, ciascuna di ampiezza ϑ_i e centro C_i, con $i = 1, \ldots, n$. Poiché le rotazioni infinitesime commutano, lo spostamento complessivo di un punto generico P è la somma degli spostamenti elementari:

$$\mathbf{u}(P) = \sum_{i=1}^{n} \vartheta_i \, (\mathbf{a}_z \times \overrightarrow{C_i P}). \tag{5.61}$$

Scriviamo $\overrightarrow{C_iP} = \overrightarrow{OP} - \overrightarrow{OC_i}$ per un punto O qualsiasi:

$$\mathbf{u}(P) = \Big(\sum_{i=1}^{n} \vartheta_i\Big)(\mathbf{a}_z \times \overrightarrow{OP}) - \sum_{i=1}^{n} \vartheta_i\,(\mathbf{a}_z \times \overrightarrow{OC_i}). \tag{5.62}$$

Posto

$$\vartheta = \sum_{i=1}^{n} \vartheta_i \tag{5.63}$$

e, per $\vartheta \neq 0$,

$$\overrightarrow{OC} = \frac{1}{\vartheta} \sum_{i=1}^{n} \vartheta_i\, \overrightarrow{OC_i}, \tag{5.64}$$

lo spostamento complessivo diventa

$$\mathbf{u}(P) = \vartheta\,(\mathbf{a}_z \times \overrightarrow{OP}) - \vartheta\,(\mathbf{a}_z \times \overrightarrow{OC}) = \vartheta\,\mathbf{a}_z \times (\overrightarrow{OP} - \overrightarrow{OC}) = \vartheta\,\mathbf{a}_z \times \overrightarrow{CP}, \tag{5.65}$$

ovvero

$$\mathbf{u}(P) = \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{CP}, \tag{5.66}$$

cioè in componenti

$$u(P) = -\vartheta(y(P) - y(C)), \qquad v(P) = \vartheta(x(P) - x(C)). \tag{5.67}$$

La composizione di n rotazioni infinitesime è dunque una rotazione infinitesima di ampiezza ϑ pari alla somma delle ampiezze (positive se antiorarie, negative se orarie), il cui centro C è il baricentro dei centri C_i pesati con le rispettive ampiezze ϑ_i (Fig. 5.9). La (5.64) è indipendente dalla scelta del punto O, come si verifica immediatamente sostituendo un diverso punto di riferimento.

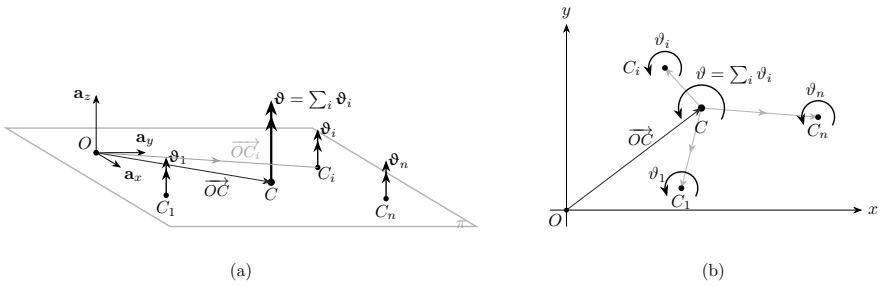


Figura 5.9. Composizione di n rotazioni infinitesime nel piano. (a) Vista tridimensionale: le rotazioni sono vettori assiali $\boldsymbol{\vartheta}_i$ ortogonali al piano π, che si sommano nella risultante $\boldsymbol{\vartheta} = \sum_i \boldsymbol{\vartheta}_i$ in C. (b) Vista nel piano (x, y): ampiezze ϑ_i come archi orientati (positivi se antiorari) e centro risultante C nel baricentro dei C_i. Il centro C è individuato da $\overrightarrow{OC} = \big(\sum_i \vartheta_i\, \overrightarrow{OC_i}\big)/\vartheta$ o, in forma equivalente, da $\sum_i \vartheta_i\, \overrightarrow{CC_i} = \mathbf{0}$ (frecce grigie in (b)).

Se la somma delle ampiezze è nulla ($\vartheta = 0$), il baricentro (5.64) non è definito: lo spostamento risultante è una traslazione pura. Dalla (5.61) con $\sum \vartheta_i = 0$:

$$\mathbf{u}(P) = -\sum_{i=1}^{n} \vartheta_i \, (\mathbf{a}_z \times \overrightarrow{OC_i}), \tag{5.68}$$

indipendente da P: tutti i punti hanno lo stesso spostamento, coerentemente con l'interpretazione del centro di rotazione all'infinito.

Osservazione 5.8. La sovrapposizione (5.61) richiede che ciascuna rotazione sia applicata alla configurazione iniziale del corpo, non alla configurazione variata dalle rotazioni precedenti. Questa procedura è lecita perché le rotazioni sono infinitesime: vista la linearità, le rotazioni infinitesime commutano e si sommano come vettori, dunque l'ordine di applicazione è irrilevante e la sovrapposizione degli effetti è esatta al primo ordine. Per rotazioni finite, al contrario, la composizione dipenderebbe dall'ordine e la semplice somma degli spostamenti non sarebbe corretta. □

5.6 Centro di rotazione relativo e allineamento dei centri

Consideriamo un sistema di n corpi rigidi $\mathscr{C}_1, \ldots, \mathscr{C}_n$ che si muovono nel piano. Indichiamo con $i, j, k, \ldots \in \{1, \ldots, n\}$, a due a due distinti, indici generici che identificano due o più corpi qualsiasi del sistema: la costruzione che segue non dipende da quali, in particolare, siano stati scelti.

Quando due corpi rigidi $\mathscr{C}_i$ e $\mathscr{C}_j$ si muovono nel piano, ciascun punto dello spazio riceve in generale due spostamenti diversi: quello che avrebbe come punto solidale al corpo $\mathscr{C}_i$ e quello che avrebbe come punto solidale al corpo $\mathscr{C}_j$ (Oss. 5.1). La differenza fra i due è lo *spostamento relativo* del corpo $\mathscr{C}_i$ rispetto al corpo $\mathscr{C}_j$ in quel punto: è lo spostamento che un osservatore solidale con il corpo $\mathscr{C}_j$ attribuisce al corpo $\mathscr{C}_i$.

Se i due corpi hanno rotazioni ϑ_i e ϑ_j, la *rotazione relativa* del corpo $\mathscr{C}_i$ rispetto al corpo $\mathscr{C}_j$ è $\vartheta_i - \vartheta_j$. Questa semplice sottrazione è lecita perché le rotazioni sono infinitesime e dunque si sommano (e si sottraggono) come scalari. Per rotazioni finite, la composizione non sarebbe così immediata.

Il campo degli spostamenti relativi è esso stesso un campo rigido piano: essendo differenza di due campi rigidi, è una funzione affine della posizione con la stessa struttura della formula fondamentale. Possiede dunque un centro di rotazione (se $\vartheta_i \neq \vartheta_j$) o è una traslazione pura (se $\vartheta_i = \vartheta_j$).

Siano ϑ_i e ϑ_j le ampiezze di rotazione dei due corpi, con centri di rotazione C_i e C_j. Lo spostamento di un punto generico P, solidale al corpo $\mathscr{C}_i$ o al corpo $\mathscr{C}_j$, è dato dalla formula fondamentale valutata rispetto al centro del corpo corrispondente:

$$\mathbf{u}_i(P) = \vartheta_i \, \mathbf{a}_z \times \overrightarrow{C_i P}, \qquad \mathbf{u}_j(P) = \vartheta_j \, \mathbf{a}_z \times \overrightarrow{C_j P}. \tag{5.69}$$

Lo spostamento relativo del corpo $\mathscr{C}_i$ rispetto al corpo $\mathscr{C}_j$ nel punto P è la differenza:

$$\mathbf{u}_{ij}(P) = \mathbf{u}_i(P) - \mathbf{u}_j(P). \tag{5.70}$$

Definiamo *centro di rotazione relativo* C_{ij} il punto in cui i due corpi hanno lo stesso spostamento assoluto:

$$\mathbf{u}_i(C_{ij}) = \mathbf{u}_j(C_{ij}), \tag{5.71}$$

ovvero il punto in cui lo spostamento relativo si annulla: $\mathbf{u}_{ij}(C_{ij}) = \mathbf{0}$. Due punti materiali, uno solidale al corpo $\mathscr{C}_i$ e l'altro al corpo $\mathscr{C}_j$, che nella configurazione iniziale coincidono in C_{ij}, restano sovrapposti dopo lo spostamento.

5.6.1 Primo teorema di Aronhold-Kennedy: allineamento dei centri assoluti

Valutiamo le due espressioni (5.69) nel punto C_{ij}:

$$\mathbf{u}_i(C_{ij}) = \vartheta_i\, \mathbf{a}_z \times \overrightarrow{C_iC_{ij}}, \qquad \mathbf{u}_j(C_{ij}) = \vartheta_j\, \mathbf{a}_z \times \overrightarrow{C_jC_{ij}}. \tag{5.72}$$

Per la definizione di centro relativo (5.71) i due membri di destra coincidono:

$$\vartheta_i\, \mathbf{a}_z \times \overrightarrow{C_iC_{ij}} = \vartheta_j\, \mathbf{a}_z \times \overrightarrow{C_jC_{ij}}. \tag{5.73}$$

L'applicazione $\mathbf{w} \mapsto \mathbf{a}_z \times \mathbf{w}$ è lineare e iniettiva sul piano (è una rotazione di $\pi/2$, che conserva il modulo e dunque annulla solo il vettore nullo); possiamo perciò eliminarla da entrambi i membri:

$$\vartheta_i\, \overrightarrow{C_iC_{ij}} = \vartheta_j\, \overrightarrow{C_jC_{ij}}. \tag{5.74}$$

Se $\vartheta_i = \vartheta_j$, questa condizione impone $C_i = C_j$: per centri distinti non esiste dunque, in questo caso, un punto a distanza finita in cui i due spostamenti coincidano — coerentemente con il caso limite della traslazione relativa pura. Se invece $\vartheta_i \neq \vartheta_j$, scrivendo $\overrightarrow{C_jC_{ij}} = \overrightarrow{C_iC_{ij}} - \overrightarrow{C_iC_j}$ nella (5.74) e risolvendo per $\overrightarrow{C_iC_{ij}}$ si ottiene

$$\overrightarrow{C_iC_{ij}} = -\frac{\vartheta_j}{\vartheta_i - \vartheta_j}\, \overrightarrow{C_iC_j}. \tag{5.75}$$

Poiché $\overrightarrow{C_iC_{ij}}$ è proporzionale a $\overrightarrow{C_iC_j}$, i tre punti C_i, C_j e C_{ij} sono *allineati* (Fig. 5.10). Questo risultato va sotto il nome di *primo teorema di Aronhold-Kennedy*.

Osservazione 5.9. La posizione di C_{ij} si ritrova anche specializzando a $n = 2$ la formula generale di composizione (5.64): lo spostamento relativo (5.70) è la composizione di una rotazione ϑ_i attorno a C_i e di una rotazione $-\vartheta_j$ attorno a C_j (il segno meno riflette quello nella (5.70)). Applicando la (5.64) con pesi ϑ_i e $-\vartheta_j$ si ritrova immediatamente la (5.75). □

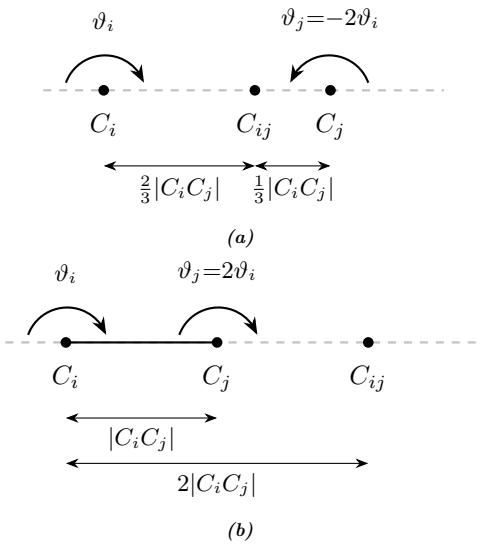


Figura 5.10. Allineamento dei centri di rotazione C_i, C_j e C_{ij} con $|\vartheta_j| = 2|\vartheta_i|$. ***(a)*** Rotazioni discordi ($\vartheta_i > 0$, $\vartheta_j = -2\vartheta_i$): C_{ij} cade all'interno del segmento C_iC_j, a distanza $\frac{2}{3}|C_iC_j|$ da C_i. ***(b)*** Rotazioni concordi ($\vartheta_i > 0$, $\vartheta_j = 2\vartheta_i$): C_{ij} cade all'esterno, oltre C_j, a distanza $2|C_iC_j|$ da C_i.

Osservazione 5.10 (Posizione del centro relativo). Il segno del coefficiente $-\vartheta_j/(\vartheta_i - \vartheta_j)$ nella (5.75) determina la posizione di C_{ij} sulla retta C_iC_j:

(a) se ϑ_i e ϑ_j sono concordi, il coefficiente è esterno all'intervallo $(0, 1)$ e C_{ij} cade *all'esterno* del segmento C_iC_j, dalla parte del centro con rotazione di valore assoluto maggiore;

(b) se ϑ_i e ϑ_j sono discordi, il coefficiente è compreso fra 0 e 1 e C_{ij} cade *all'interno* del segmento C_iC_j;

(c) se $\vartheta_i = \vartheta_j$, C_{ij} è all'infinito nella direzione di $\overrightarrow{C_iC_j}$: lo spostamento relativo è una traslazione pura, perpendicolare alla congiungente dei centri, di modulo $|\vartheta_i|\,|\overrightarrow{C_iC_j}|$.

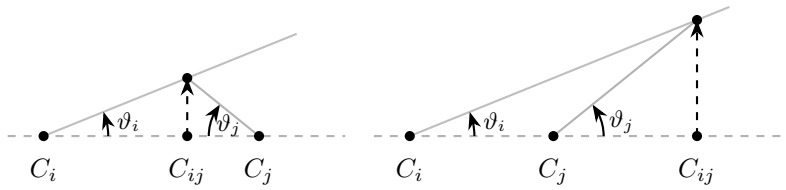
□

Osservazione 5.11. La proprietà di allineamento C_i–C_{ij}–C_j è il fondamento della *cinematica grafica* dei sistemi di corpi rigidi piani: nota la posizione di due centri, il terzo si trova come intersezione di rette. Inoltre, dalla (5.75), noti i tre centri e la rotazione ϑ_i di uno dei due corpi, la rotazione dell'altro

è univocamente determinata:

$$\vartheta_j = \vartheta_i \, \frac{|\overrightarrow{C_j C_{ij}}|}{|\overrightarrow{C_i C_{ij}}|}, \tag{5.76}$$

con segno positivo se C_{ij} è esterno al segmento C_iC_j (rotazioni concordi), negativo se interno (rotazioni discordi). L'allineamento dei centri fornisce dunque sia la geometria che l'ampiezza degli spostamenti rigidi.



(a) C_{ij} *interno: rotazioni discordi* *(b)* C_{ij} *esterno: rotazioni concordi*

Figura 5.11. Cinematica grafica: determinazione di ϑ_j dalla posizione dei centri e da ϑ_i. La retta $C_iC_{ij}C_j$ ruota di ϑ_i attorno a C_i; lo spostamento verticale di C_{ij} è proporzionale alla sua distanza da C_i. La retta grigia da C_j alla posizione ruotata di C_{ij} evidenzia per similitudine il rapporto $|\vartheta_j|/|\vartheta_i| = |C_jC_{ij}|/|C_iC_{ij}|$.

□

5.6.2 Secondo teorema di Aronhold-Kennedy: allineamento dei centri relativi

Consideriamo tre corpi rigidi $\mathscr{C}_i$, $\mathscr{C}_j$, $\mathscr{C}_k$ nel piano, con rotazioni ϑ_i, ϑ_j, ϑ_k e centri di rotazione assoluti C_i, C_j, C_k. I centri di rotazione relativi C_{ij}, C_{ik}, C_{jk} sono definiti come nella Sezione 5.6: C_{ij} è il punto di uguale spostamento per i corpi $\mathscr{C}_i$ e $\mathscr{C}_j$, e così via.

Il *secondo teorema di Aronhold-Kennedy* stabilisce che i tre centri di rotazione relativi C_{ij}, C_{ik} e C_{jk} sono allineati.

Supponiamo $\vartheta_i, \vartheta_j, \vartheta_k$ a due a due distinti (altrimenti una delle tre coppie di corpi è in traslazione relativa pura, e il centro relativo corrispondente è improprio). Scrivendo la (5.75) in termini di vettori posizione rispetto a un punto O fissato ad arbitrio, per ciascuna coppia di corpi si ottiene

$$\begin{aligned} \overrightarrow{OC_{ij}} &= \frac{\vartheta_i \overrightarrow{OC_i} - \vartheta_j \overrightarrow{OC_j}}{\vartheta_i - \vartheta_j}, \qquad \overrightarrow{OC_{jk}} = \frac{\vartheta_j \overrightarrow{OC_j} - \vartheta_k \overrightarrow{OC_k}}{\vartheta_j - \vartheta_k}, \\ \overrightarrow{OC_{ik}} &= \frac{\vartheta_i \overrightarrow{OC_i} - \vartheta_k \overrightarrow{OC_k}}{\vartheta_i - \vartheta_k}. \end{aligned} \tag{5.77}$$

Poniamo

$$a := \vartheta_i - \vartheta_j, \qquad b := \vartheta_j - \vartheta_k, \qquad c := \vartheta_k - \vartheta_i, \tag{5.78}$$

sicché $a+b+c=0$ identicamente. Moltiplicando ciascuna delle (5.77) per il proprio denominatore,

$$\begin{aligned} a\,\overrightarrow{OC_{ij}} &= \vartheta_i\overrightarrow{OC_i} - \vartheta_j\overrightarrow{OC_j}, \qquad b\,\overrightarrow{OC_{jk}} = \vartheta_j\overrightarrow{OC_j} - \vartheta_k\overrightarrow{OC_k}, \\ c\,\overrightarrow{OC_{ik}} &= \vartheta_k\overrightarrow{OC_k} - \vartheta_i\overrightarrow{OC_i}, \end{aligned} \tag{5.79}$$

e sommando membro a membro, i termini a destra si elidono a due a due:

$$a\,\overrightarrow{OC_{ij}} + b\,\overrightarrow{OC_{jk}} + c\,\overrightarrow{OC_{ik}} = \mathbf{0}, \qquad a+b+c=0. \tag{5.80}$$

Sostituendo $c=-a-b$ nella (5.80) e raccogliendo,

$$a\,(\overrightarrow{OC_{ij}} - \overrightarrow{OC_{ik}}) + b\,(\overrightarrow{OC_{jk}} - \overrightarrow{OC_{ik}}) = \mathbf{0}, \tag{5.81}$$

ovvero

$$a\,\overrightarrow{C_{ik}C_{ij}} = -b\,\overrightarrow{C_{ik}C_{jk}}. \tag{5.82}$$

Poiché $a=\vartheta_i-\vartheta_j\neq 0$ e $b=\vartheta_j-\vartheta_k\neq 0$ per ipotesi, $\overrightarrow{C_{ik}C_{ij}}$ è multiplo di $\overrightarrow{C_{ik}C_{jk}}$, cioè

$$C_{ij},\ C_{ik},\ C_{jk} \quad \text{sono allineati.} \tag{5.83}$$

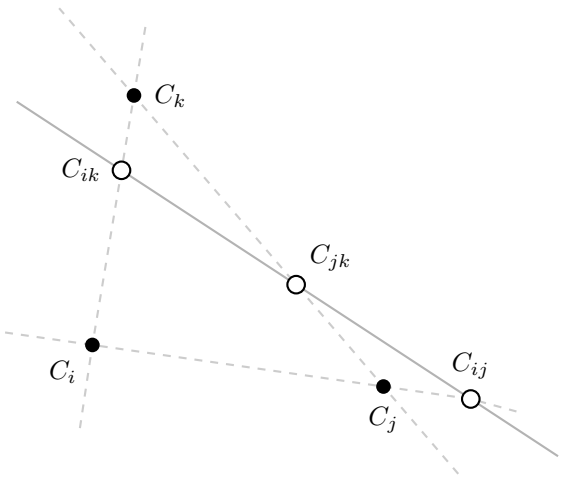


Figura 5.12. Teorema di allineamento dei centri di rotazione relativi. I tre corpi $\mathscr{C}_i$, $\mathscr{C}_j$, $\mathscr{C}_k$ hanno centri assoluti C_i, C_j, C_k (cerchi pieni). I centri di rotazione relativi C_{ij}, C_{ik}, C_{jk} — ciascuno punto di uguale spostamento per la coppia di corpi corrispondente — sono allineati (cerchi vuoti, retta grigia). Il centro C_{ij} cade all'esterno del segmento C_iC_j, coerentemente con il teorema di Menelao.

Osservazione 5.12. Il risultato è del tutto generale: vale per qualsiasi terna di corpi rigidi nel piano, indipendentemente dal fatto che siano connessi fra

loro o meno. Quando uno dei tre corpi è il suolo (corpo 0, con $\vartheta_0 = 0$), i centri relativi C_{i0} e C_{j0} coincidono con i centri assoluti C_i e C_j, e il teorema si riduce all'allineamento C_i–C_{ij}–C_j già dimostrato. □

Osservazione 5.13. Il teorema a tre corpi ammette anche una dimostrazione che riusa il teorema a due corpi, applicandolo non ai corpi originali ma a una coppia di campi costruiti apposta. I campi $\mathbf{u}_{ik} := \mathbf{u}_i - \mathbf{u}_k$ e $\mathbf{u}_{jk} := \mathbf{u}_j - \mathbf{u}_k$ sono rigidi (per lo stesso argomento visto per $\mathbf{u}_{ij}$), di centri C_{ik} e C_{jk}, e si interpretano come gli spostamenti di $\mathscr{C}_i$ e $\mathscr{C}_j$ visti da un osservatore solidale con $\mathscr{C}_k$. La loro differenza è $\mathbf{u}_{ik} - \mathbf{u}_{jk} = \mathbf{u}_i - \mathbf{u}_j = \mathbf{u}_{ij}$: applicando il teorema a due corpi alla coppia $(\mathbf{u}_{ik}, \mathbf{u}_{jk})$ si ritrova che il suo zero, cioè C_{ij}, è allineato con C_{ik} e C_{jk}. □

Osservazione 5.14. Come nel caso di due corpi, l'allineamento dei centri relativi fornisce non solo la geometria ma anche le ampiezze. Noti i tre centri C_{ij}, C_{ik}, C_{jk} e la rotazione ϑ_i di uno dei tre corpi, le rotazioni degli altri due sono univocamente determinate. Dalla (5.76) applicata alle coppie (i,k) e (i,j):

$$\vartheta_k = \vartheta_i \frac{|\overrightarrow{C_k C_{ik}}|}{|\overrightarrow{C_i C_{ik}}|}, \qquad \vartheta_j = \vartheta_i \frac{|\overrightarrow{C_j C_{ij}}|}{|\overrightarrow{C_i C_{ij}}|}, \tag{5.84}$$

con segni determinati dalla posizione interna o esterna dei centri relativi. L'allineamento dei centri è dunque uno strumento completo per l'analisi cinematica: le posizioni dei centri determinano la geometria degli spostamenti, i rapporti delle distanze ne determinano le ampiezze. □

6. Statica del corpo rigido

Abstract. *Si introduce la statica del corpo rigido a partire dall'interazione fra il corpo e l'ambiente esterno, mostrando come questa ammetta due letture equivalenti — vettoriale, che conduce alla nozione di forza applicata, ed energetica, che conduce a quella di lavoro — e motivando l'introduzione del lavoro virtuale. Si definiscono risultante e momento risultante di un sistema di forze, la coppia e le densità di forze distribuite, e si deriva il lavoro virtuale di un sistema qualsiasi. Si caratterizza l'equilibrio in tre modi equivalenti: il principio di equilibrio, il principio dei lavori virtuali e un postulato di invarianza rispetto al cambiamento di osservatore, dimostrando esplicitamente l'equivalenza fra le tre formulazioni. Si passa quindi a studiare la struttura di un sistema di forze indipendentemente dal suo equilibrio: si stabiliscono gli invarianti del campo dei momenti e si costruisce l'asse centrale del sistema di forze — con una costruzione geometrica parallela a quella del Capitolo 5, secondo un dizionario di sostituzione fra le due teorie — da cui discende la classificazione dei sistemi in dinamo, forza unica, coppia pura e sistema nullo. Si conclude con la nozione di equivalenza fra sistemi di forze e le operazioni elementari che la realizzano.*

6.1 La nozione di forza e di lavoro

Un corpo $\mathscr{C}$ è generalmente immerso in un ambiente più vasto, con cui scambia azioni meccaniche. Occuparsi della statica di $\mathscr{C}$ significa rendere conto di *questa interazione fra il corpo e ciò che sta al di fuori di esso.*

Per farlo, ci sono essenzialmente due strade. La prima interpreta l'interazione in termini vettoriali: la si può pensare come un'azione di contatto o a distanza, assimilabile ad 'spinta' o una 'trazione' che il corpo riceve, in un punto o in una regione limitata del dominio che occupa, dotata di un'intensità, di una direzione e di un verso, capace di alterare lo stato della configurazione di $\mathscr{C}$. È la lettura che conduce naturalmente alla nozione di *forza applicata.*

La seconda interpreta l'interazione in termini energetici: la stessa azione, quando il corpo si sposta, compie un lavoro, ovvero trasferisce energia fra il corpo e l'esterno lungo il moto realmente compiuto. Non è una costruzione ausiliaria rispetto alla prima, ma la stessa interazione, letta questa volta come una quantità scalare anziché come un vettore: il *lavoro reale*.

Che le due letture — vettoriale ed energetica — siano davvero equivalenti, e non due nozioni indipendenti, non è scontato a priori. Entrambe conducono a due formulazioni equivalenti della nozione di equilibrio.

Per quanto la nostra intuizione sembri aver ormai in qualche modo introiettato la nozione di forza, collegandola ad esempio al peso di un oggetto o alla spinta che possiamo imprimergli, darne una definizione rigorosa e fisicamente coerente non è affatto banale. Storicamente, la questione si è rivelata più insidiosa di quanto sembri. Le prime formulazioni moderne restano legate a un'idea sfuggente: la forza descritta da Leonardo, ad esempio, è poco più di un'energia invisibile insita nei corpi, capace di manifestarsi solo nei suoi effetti: "una virtù spirituale, una potenza invisibile". Anche volendo appoggiarsi alla dinamica, definendo la forza attraverso l'effetto che produce sul moto, come suggerito dalla meccanica Newtoniana, ci si scontra con una circolarità di fondo: si misura la forza tramite l'accelerazione che essa provoca, ma per farlo occorre già sapere cosa sia una forza, per poterla eventualmente calibrare o misurare. Un passo decisivo verso una nozione operativa arriva solo con l'osservazione, dovuta a Hooke, che una forza può essere *misurata* attraverso l'allungamento che produce in un corpo elastico di riferimento: non si definisce così cosa sia una forza, ma si costruisce un modo riproducibile di confrontarne e sommarne gli effetti — il che, ai fini della statica, è ciò che davvero serve. Tuttavia è chiaro che la nozione di forza rimane di fatto oscura, esistendo soltanto per il tramite dei suoi effetti. Il mondo visibile consta essenzialmente di attributi cinematici: è il moto che il nostro occhio percepisce, è la deformazione che, in ultima analisi, il dinamometro misura, collegandola solo in seconda battuta alla forza stessa.

Ma la misura non è l'unico modo, né il più immediato, in cui una forza si rende conoscibile. Se si vuole sapere quanto pesa un oggetto, prima ancora di posarlo su una bilancia, lo si *soppesa*: gli si imprime uno spostamento e si valuta la 'fatica' che questo costa. Il nostro corpo non sa misurare direttamente una forza, ma sa valutare il lavoro che essa compie. Questa seconda via, apparentemente meno immediata da formalizzare ma non meno fondamentale, apre al cosiddetto *metodo dei lavori virtuali*.

Seguiamo qui la stessa via già scelta per il corpo (Sezione 5.1): non definiamo la forza, ma la caratterizziamo attraverso le sue proprietà formali e i suoi effetti — una volta nella forma di un vettore applicato, un'altra volta nella forma di un funzionale lineare sugli spostamenti (virtuali) che il ragionamento precedente ci ha condotto a introdurre. È a questa duplice caratterizzazione che dedichiamo il resto della sezione.

6.1.1 Due modi di rappresentare l'azione meccanica

La forza come vettore applicato. Il primo modo è quello già introdotto in generale per un singolo vettore applicati: una forza agente in un punto P è una coppia $(P, \mathbf{f}) \in \mathscr{C} \times \mathscr{U}$.

Ricordando la (2.38), chiamiamo momento della forza $\mathbf{f}$ applicata in P, rispetto al polo O, la quantità

$$\boldsymbol{\mu}(O) = \overrightarrow{OP} \times \mathbf{f}. \tag{6.1}$$

Il lavoro di una forza. Per formalizzare la seconda strada abbiamo bisogno di un concetto nuovo, quello di lavoro. Il lavoro compiuto da una forza $\mathbf{f}$ applicata in P, quando questo abbia uno spostamento $\mathbf{u}$ è la quantità scalare

$$\mathscr{W}(\mathbf{f})[\mathbf{u}] := \mathbf{f} \cdot \mathbf{u}. \tag{6.2}$$

Per $\mathbf{f}$ fissato, $\mathscr{W}$ definisce dunque un'applicazione $\mathscr{W} : \mathscr{U} \to \mathbb{R}$, che associa a ogni spostamento $\mathbf{u}$ il lavoro compiuto dalla forza; la notazione con le parentesi quadre indica che l'applicazione $\mathscr{W}$, *valutata* su un certo campo vettoriale $\mathbf{u}$, agisce linearmente su $\mathbf{u}$.

Questa definizione prescinde dalla circostanza che $\mathbf{u}$ sia quello che pertiene un corpo rigido. Specializziamola al caso in cui $\mathbf{u} = \mathbf{u}_{\text{rig}} \in \mathscr{U}_{\text{rig}}$, dove per $\mathbf{u}_{\text{rig}}$ intendiamo un campo di spostamento rispettoso della condizione (5.21):

$$\begin{aligned} \mathscr{W}(\mathbf{f})[\mathbf{u}_{\text{rig}}] &= \mathbf{f}(P) \cdot (\mathbf{u}(O) + \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OP}) \\ &= \mathbf{f}(P) \cdot \mathbf{u}(O) + \overrightarrow{OP} \times \mathbf{f} \cdot \boldsymbol{\vartheta} \\ &= \mathbf{f}(P) \cdot \mathbf{u}(O) + \boldsymbol{\mu}(O) \cdot \boldsymbol{\vartheta}, \end{aligned} \tag{6.3}$$

avendo sfruttato la proprietà del prodotto misto $\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = (\mathbf{c} \times \mathbf{a}) \cdot \mathbf{b}$ valida per ogni $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c} \in \mathscr{U}$ e la definizione di momento $\boldsymbol{\mu}(O)$ della forza $\mathbf{f}$ rispetto al polo O.

Osserviamo che alle due quantità *cinematiche* rilevanti in uno spostamento rigido $\mathbf{u}(O)$ e $\boldsymbol{\vartheta}$, la nozione di lavoro associa altrettanti descrittori *dinamici*[1]: la forza e il suo momento. Il lavoro dunque istituisce una forma di *dualità*: la forza è duale alla componente traslazionale del moto, il momento della forza alla componente rotazionale, nel senso che $\mathbf{f}$ compie lavoro su $\mathbf{u}$, mentre $\boldsymbol{\mu}$ compie lavoro su $\boldsymbol{\vartheta}$.

Diremo che il lavoro è *virtuale* quando il campo $\mathbf{u}_{\text{rig}}$ su cui lo si valuta non è quello effettivamente realizzato da un moto del corpo, ma un campo scelto arbitrariamente fra tutti quelli rigidi ammissibili — cioè uno qualunque dei campi $\mathbf{u}(O) + \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OP}$, al variare di $\mathbf{u}(O)$ e $\boldsymbol{\vartheta}$, anche quando il corpo non lo compie affatto. In altri termini, la posizione descritta da $\mathbf{u}_{\text{rig}}$ non è necessariamente quella che $\mathscr{C}$ occupa realmente, ma una qualunque fra le

[1] Qui le accezioni 'cinematica' e 'dinamica' sono da intendersi in senso etimologico: la prima attiene al moto (κίνημα – *kìnema*), la seconda alla forza (δύναμις – *dýnamis*).

infinite posizioni che $\mathscr{C}$, in linea di principio, potrebbe occupare. Questo permette di concepire una serie di *Gedankenexperiment*, esperimenti mentali — spostamenti ipotizzati, non necessariamente realizzati — rispetto ai quali valutare il lavoro delle forze applicate a $\mathscr{C}$.

6.1.2 Sistemi di forze e coppie

Sistemi di forze. Consideriamo un sistema $\mathcal{S}$ di n forze applicate: $\mathcal{S} = \{(P_k, \mathbf{f}_k),\ k = 1, \dots, n\}$.

Definiamo *risultante* il vettore libero[2]

$$\mathbf{r} \coloneqq \sum_{k=1}^{n} \mathbf{f}_k. \tag{6.4}$$

Il *momento risultante* rispetto a un polo O è il vettore assiale

$$\boldsymbol{\mu}(O) \coloneqq \sum_{k=1}^{n} \overrightarrow{OP_k} \times \mathbf{f}_k, \tag{6.5}$$

somma dei momenti $\boldsymbol{\mu}_k(O) = \overrightarrow{OP_k} \times \mathbf{f}_k$ dei singoli vettori applicati.

Il risultante e il momento risultante $(\mathbf{f},\ \boldsymbol{\mu}(O))$ costituiscono gli *elementi caratteristici* del sistema $\mathcal{S}$ rispetto al polo O.

Nozione di coppia. Oltre alla forza, un ente dinamico che gioca un ruolo fondamentale nelle applicazioni è la *coppia*. Per motivarne l'introduzione, consideriamo un particolare sistema, composto da due forze eguali ed opposte, applicate in due punti distinti:

$$\mathcal{S} = \{(P_1, \mathbf{f}_1), (P_2, -\mathbf{f}_1)\}. \tag{6.6}$$

Il risultante è ovviamente nullo. Il momento risultante rispetto a un polo O qualsiasi è

$$\boldsymbol{\mu}(O) = \overrightarrow{OP_1} \times \mathbf{f} + \overrightarrow{OP_2} \times (-\mathbf{f}) = (\overrightarrow{OP_1} - \overrightarrow{OP_2}) \times \mathbf{f}_1 = \overrightarrow{P_2P_1} \times \mathbf{f}_1, \tag{6.7}$$

e *non dipende dal polo* (Fig. 6.1). Il suo modulo è $|\boldsymbol{\mu}| = |\mathbf{f}_1|\, b$, dove $b = |\overrightarrow{P_2P_1}| \sin\alpha$ è il *braccio*, ovvero la distanza fra le linee d'azione; la direzione è perpendicolare al piano di azione della coppia di forze e il verso è quello della rotazione che la coppia tende a produrre, secondo la regola della mano destra.

Sull'insieme delle coppie di forze — coppie di vettori applicati $(P_1, \mathbf{f}_1)$, $(P_2, -\mathbf{f}_1)$ — introduciamo la relazione che dichiara equivalenti due coppie con lo stesso momento risultante $\boldsymbol{\mu}$. Si tratta di una relazione di equivalenza,

[2] Tutte le volte che usaremo la dizione '*il* risultante' intenderemo '*il vettore* risultante'; capiterà di usare lo stesso termine al femminile, '*la* risultante', intendendo '*la forza* risultante'.

indotta semplicemente dall'uguaglianza fra vettori $\boldsymbol{\mu}$: per quanto visto, $\boldsymbol{\mu}$ è infatti un invariante completo, nel senso che due coppie di forze sono equivalenti secondo questa relazione se e solo se producono lo stesso $\boldsymbol{\mu}$. Chiamiamo *coppia* $\mathbf{c}$ ciascuna classe di equivalenza così definita: ogni coppia di forze $(P_1, \mathbf{f}_1)$, $(P_2, -\mathbf{f}_1)$ con un dato momento risultante $\boldsymbol{\mu}$ è allora una *realizzazione* di $\mathbf{c}$, e tutte le realizzazioni di $\mathbf{c}$ sono, ai fini dell'equilibrio del corpo $\mathscr{C}$, indistinguibili.

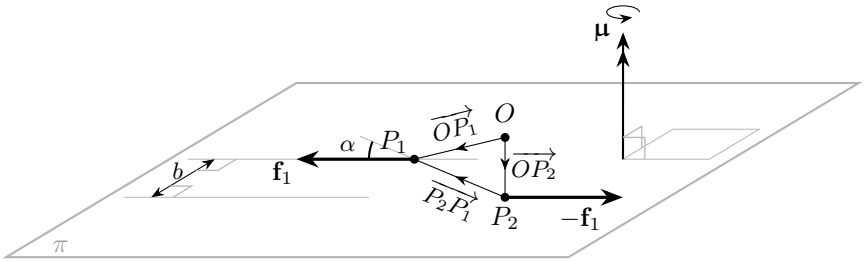


Figura 6.1. Momento della coppia generata dalle forze $\mathbf{f}_1$ e $\mathbf{f}_2 = -\mathbf{f}_1$ applicate in P_1 e P_2. Il momento $\boldsymbol{\mu} = \overrightarrow{P_2P_1} \times \mathbf{f}_1$ è perpendicolare al piano delle forze, con modulo $|\mathbf{f}_1|\, b$ e braccio $b = |\overrightarrow{P_2P_1}| \sin\alpha$, ed è indipendente dal polo O.

Sistemi di forze e coppie. Un sistema di forze e coppie è un insieme di n_f forze e n_c coppie:

$$\mathcal{S} = \{(P_k,\, \mathbf{f}_k) \in \mathscr{C} \times \mathscr{U},\ k = 1, \ldots, n_f;\ \ \mathbf{c}_i \in \mathscr{U},\ j = 1, \ldots, n_c\} \tag{6.8}$$

In tal caso, il risultante e il momento risultante rispetto ad un polo O si definiscono come

$$\mathbf{r} = \sum_{k=1}^{n_f} \mathbf{f}_k, \qquad \boldsymbol{\mu}(O) = \sum_{k=1}^{n_f} \overrightarrow{OP_k} \times \mathbf{f}_k + \sum_{j=1}^{n_c} \mathbf{c}_j. \tag{6.9}$$

Le coppie contribuiscono al momento risultante ma non al risultante.

Densità di forze. In molte applicazioni le forze agenti su un corpo non sono concentrate in punti isolati ma distribuite su volumi, superfici o linee. Si introducono le corrispondenti *densità di forze*: la densità di volume $\mathbf{f}_V$ (dimensioni fisiche $[F\,L^{-3}]$), la densità di superficie $\mathbf{f}_S$ ($[F\,L^{-2}]$) e la densità di linea $\mathbf{f}_L$ ($[F\,L^{-1}]$).

Il risultante e il momento risultante si ottengono sostituendo le sommatorie con integrali sui rispettivi domini:

$$\mathbf{r} = \int_V \mathbf{f}_V \mathrm{d}V + \int_S \mathbf{f}_S \mathrm{d}S + \int_L \mathbf{f}_L \mathrm{d}L, \tag{6.10}$$

$$\boldsymbol{\mu}(O) = \int_V \overrightarrow{OP} \times \mathbf{f}_V \mathrm{d}V + \int_S \overrightarrow{OP} \times \mathbf{f}_S \mathrm{d}S + \int_L \overrightarrow{OP} \times \mathbf{f}_L \mathrm{d}L, \tag{6.11}$$

dove $\overrightarrow{OP}$ è il vettore posizione del punto generico P rispetto al polo O. La legge di variazione (6.24), gli invarianti e tutte le proprietà del campo dei momenti restano validi: la coppia $(\mathbf{f},\, \boldsymbol{\mu}(O))$ caratterizza il sistema indipendentemente dal fatto che le forze siano concentrate o distribuite.

Osservazione 6.1. Il caso più frequente nella meccanica delle strutture è quello di forze distribuite lungo una linea (l'asse di una trave) o su una superficie (la faccia di una piastra o di un guscio). In questi casi la densità di forze prende il nome di *carico distribuito*: il carico di linea $\mathbf{f}_L$ ha le dimensioni di una forza per unità di lunghezza, il carico di superficie $\mathbf{f}_S$ di una forza per unità di area. Esempi tipici sono il peso proprio di una trave (carico di linea uniforme) e la pressione del vento su una parete (carico di superficie). □

6.1.3 Il lavoro di un sistema di forze e coppie

Definiamo innanzitutto il lavoro di una coppia, ripartendo dalla coppia di forze definite dal sistema $\mathcal{S} = \{(P_1, \mathbf{f}_1), (P_2, -\mathbf{f}_1)\}$. Il lavoro computo dal sistema sarà la somma dei lavori di ogni forza:

$$\begin{aligned}\mathscr{W}(\mathcal{S})[\mathbf{u}_{\text{rig}}] = \mathbf{f}_1 \cdot \mathbf{u}(P_1) - \mathbf{f}_1 \cdot \mathbf{u}(P_2) &= \mathbf{f}_1 \cdot \boldsymbol{\vartheta} \times (\overrightarrow{OP_1} - \overrightarrow{OP_2}) \\ &= \overrightarrow{P_2P_1} \times \mathbf{f}_1 \cdot \boldsymbol{\vartheta} = \boldsymbol{\mu} \cdot \boldsymbol{\vartheta}.\end{aligned} \tag{6.12}$$

Per traslato, il lavoro compiuto su uno spostamento rigido da una coppia $\mathbf{c}$ è definito da

$$\mathscr{W}(\mathbf{c})[\mathbf{u}_{\text{rig}}] \coloneqq \mathbf{c} \cdot \boldsymbol{\vartheta}. \tag{6.13}$$

Possiamo quindi determinare il lavoro compiuto su uno spostamento rigido da un sistema di forze e coppie $\mathcal{S} = \{(P_k,\, \mathbf{f}_k) \in \mathscr{C} \times \mathscr{U},\ k = 1, \dots, n_f;\ \ \mathbf{c}_i \in \mathscr{U},\ j = 1, \dots, n_c\}$:

$$\begin{aligned}\mathscr{W}(\mathcal{S})[\mathbf{u}_{\text{rig}}] &= \sum_{k=1}^{n_f} \mathbf{f}_k \cdot (\mathbf{u}(O) + \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OP_i}) + \sum_{j=1}^{n_c} \mathbf{c}_i \cdot \boldsymbol{\vartheta} \\ &= \left(\sum_{k=1}^{n_f} \mathbf{f}_k\right) \cdot \mathbf{u}(O) + \left(\sum_{k=1}^{n_f} \overrightarrow{OP_i} \times \mathbf{f}_i + \sum_{j=1}^{n_c} \mathbf{c}_i\right) \cdot \boldsymbol{\vartheta} \\ &= \mathbf{r} \cdot \mathbf{u}(O) + \boldsymbol{\mu}(O) \cdot \boldsymbol{\vartheta},\end{aligned} \tag{6.14}$$

dove $\big(\mathbf{r}, \boldsymbol{\mu}(O)\big)$ sono il risultante e il momento risultante del sistema $\mathcal{S}$ considerato.

Analogamente a quanto osservato per il caso della singola forza, il lavoro istituisce una dualità tra le variabili cinematiche che parametrizzano la classe degli spostamenti rigidi e le variabili dinamiche *globali* di un sistema di forze e coppie: il risultante $\mathbf{r}$ e il momento risultante $\boldsymbol{\mu}(O)$ sono rispettivamente coniugati alla componente traslatoria $\mathbf{u}(O)$ e rotatoria $\boldsymbol{\vartheta}$.

Il lavoro delle densità di forza. Per un carico distribuito $\mathbf{f}_L(P)$ lungo una linea, il lavoro è definito come

$$\mathscr{W} = \int_L \mathbf{f}_L(P) \cdot \mathbf{u}(P)\, \mathrm{d}L. \tag{6.15}$$

Sostituendo la formula fondamentale $\mathbf{u}(P) = \mathbf{u}(O) + \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OP}$ e procedendo come nel caso concentrato:

$$\mathscr{W} = \mathbf{r} \cdot \mathbf{u}(O) + \boldsymbol{\mu}(O) \cdot \boldsymbol{\vartheta}, \tag{6.16}$$

con

$$\mathbf{r} = \int_L \mathbf{f}_L\, \mathrm{d}L, \qquad \boldsymbol{\mu}(O) = \int_L \overrightarrow{OP} \times \mathbf{f}_L\, \mathrm{d}L. \tag{6.17}$$

La forma è identica al caso concentrato: la distinzione fra forze concentrate e distribuite scompare a livello di grandezze globali.

6.2 L'equilibrio

Avendo fornito una doppia caratterizzazione dell'azione meccanica che il mondo esterno esercita sul corpo $\mathscr{C}$, è naturale attendersi che le condizioni che garantiscono l'equilibrio di $\mathscr{C}$ possano essere date in modo duplice. Entrambe si basano su due *principî*: inerenti gli elementi caratteristici del sistema di forze $\mathcal{S}$ cui $\mathscr{C}$ è pensato essere assoggettato nel primo caso, il lavoro compiuto da $\mathcal{S}$ su un qualunque ammissibile spostamento di $\mathscr{C}$ stesso.

Il principio di equilibrio. *In una configurazione di equilibrio, il sistema di forze e coppie applicate sul corpo $\mathscr{C}$ deve essere nullo, ovvero*

$$\mathbf{r} = \mathbf{0}, \qquad \boldsymbol{\mu}(O) = \mathbf{0}. \tag{6.18}$$

Osserviamo che, benché il momento risultante dipenda dal polo, dalla (6.5) si trova:

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\mu}(P) &= \sum_k \overrightarrow{PP_k} \times \mathbf{f}_k = \sum_k \overrightarrow{OP_k} \times \mathbf{f}_k - \overrightarrow{OP} \times \sum_k \mathbf{f}_k \\ &= \boldsymbol{\mu}(O) + \mathbf{r} \times \overrightarrow{OP}. \end{aligned} \tag{6.19}$$

Dunque, se il risultante $\mathbf{r}$ è nullo come richiede il principio di equilibrio, il momento è invariante rispetto alla scelta del polo.

Le (6.18) sono anche note come *Equazioni Cardinali della Statica*.

Come caso particolare notiamo infine che un sistema di due forze è equilibrato se e solo se le due forze hanno la stessa retta d'azione, uguale intensità e verso opposto — costituiscono cioè una coppia di braccio nullo; un sistema di tre forze non parallele è equilibrato se e solo se le tre forze sono complanari, concorrenti in un punto e hanno risultante nullo. La coplanarità è

conseguenza necessaria: la terza forza, dovendo essere uguale e contraria al risultante delle prime due, giace nel piano da esse individuato. La concorrenza garantisce che il momento risultante rispetto al punto di concorso sia nullo, essendo nullo il braccio di ciascuna forza; poiché anche il risultante è nullo, il momento è nullo rispetto a qualsiasi polo.

Il principio dei lavori virtuali. *In una configurazione di equilibrio, il sistema di forze e coppie $\mathcal{S}$ applicate sul corpo $\mathscr{C}$ compie lavoro virtuale nullo per ogni possibile moto rigido del corpo:*

$$\mathscr{W}(\mathcal{S})[\mathbf{u}_{\text{rig}}] = \mathbf{r} \cdot \mathbf{u}(O) + \boldsymbol{\mu}(O) \cdot \boldsymbol{\vartheta} = 0 \qquad \forall\, \mathbf{u}(O),\, \boldsymbol{\vartheta} \in \mathcal{U}. \tag{6.20}$$

Equivalenza delle due formulazioni. La dimostrazione dell'equivalenza delle due formulazioni è piuttosto immediata. Che il Principio di Equilibrio implichi il Principio dei Lavori Virtuali (PLV) è banale: se $\mathbf{r} = \boldsymbol{\mu} = \mathbf{0}$, stante la (6.14), il lavoro è evidentemente nullo, qualunque sia $\mathbf{u}(O)$ e $\boldsymbol{\vartheta}$.

Per dimostrare il viceversa, utilizziamo la quantificazione che richiede l'annullarsi del lavoro virtuale *per ogni* possibile moto, ovvero per ogni $\mathbf{u}(O)$ e $\boldsymbol{\vartheta}$. Siamo dunque autorizzati a scegliere $\mathbf{u}(O) \neq \mathbf{0}$ e $\boldsymbol{\vartheta} = \mathbf{0}$, ottenendo che $\mathscr{W} = \mathbf{r} \cdot \mathbf{u}(O) = 0$ per ogni $\mathbf{u}(O)$. Data l'arbitrarietà di $\mathbf{u}(O)$, questa condizione impone che $\mathbf{r}$ debba essere ortogonale a tutti i vettori di $\mathcal{U}$ e l'unica possibilità che questo accada è per il vettore nullo, sicché $\mathbf{r} = \mathbf{0}$. In maniera analoga, prendendo $\mathbf{u}(O) = \mathbf{0}$ e $\boldsymbol{\vartheta} \neq \mathbf{0}$, si conclude che $\boldsymbol{\mu}(O) = \mathbf{0}$.

Osservazione 6.2. Come specificato, le due formulazioni rappresentano dei *postulati* e, in quanto tali, si accettano come veri senza bisogno di dimostrazione. In molti trattati si assume vero solo il postulato di equilibrio, mentre si deriva — allo stesso modo che noi abbiamo impiegato per mostrare l'equivalenza dei due principî — la condizione sul lavoro virtuale. In tal caso, si parla più propriamente di *Teorema dei Lavori Virtuali*. Molti trattatisti, con una certa libertà, sovrappongo Principio e Teorema. □

Osservazione 6.3. Alle due equazioni cardinali della statica ci si riferisce generalmente come equilibrio alla *traslazione* e alla *rotazione*, rispettivamente. La ragione di questa dizione comunemente utilizzata può essere compresa solo se si introduce la nozione di lavoro, che istituisce la dualità tra le due variabili dinamiche presenti nelle equazioni e le variabili cinematiche che ne giustificano la qualificazione.

□

6.3 Invarianza rispetto al cambiamento di osservatore

L'equilibrio di $\mathscr{C}$ è stato finora caratterizzato in due modi equivalenti: l'annullamento di risultante e momento risultante, oppure l'annullamento del lavoro

virtuale su ogni moto rigido (PLV). C'è un terzo modo di arrivare alla stessa conclusione, che parte da un requisito di *oggettività*: l'azione meccanica di un sistema di forze esterne su $\mathscr{C}$ è un fatto fisico, e il lavoro che la rappresenta non può dipendere da quale, fra osservatori ugualmente legittimi, ne valuta l'entità.

Lavoro di un sistema e cambiamento di osservatore. Per un sistema di forze e coppie con elementi caratteristici $(\mathbf{r}, \boldsymbol{\mu}(O))$, il lavoro è dato dalla (6.14). Per costruzione, $\mathscr{W}$ è un funzionale *lineare* di $(\mathbf{u}(O), \boldsymbol{\vartheta})$: non ha termine costante, ed è additivo, $\mathscr{W}(\mathcal{S})[\mathbf{u}_1 + \mathbf{u}_2] = \mathscr{W}(\mathcal{S})[\mathbf{u}_1] + \mathscr{W}(\mathcal{S})[\mathbf{u}_2]$.

Un cambiamento di osservatore roto-traslazionale è descritto da un moto rigido ausiliario arbitrario $\mathbf{u}^+ \in \mathscr{U}_{\text{rig}}$, parametrizzato dalla coppia $(\mathbf{u}^+(O), \boldsymbol{\vartheta}^+) \in \mathscr{U} \times \mathscr{U}$: è la deriva relativa fra i due osservatori. Se il primo osservatore attribuisce a $\mathscr{C}$ un moto virtuale $\mathbf{u}$, il secondo, essendo esso stesso in moto rigido $\mathbf{u}^+$ rispetto al primo, attribuisce al medesimo corpo il moto apparente $\mathbf{u} + \mathbf{u}^+$, e calcola di conseguenza

$$\mathscr{W}^+(\mathcal{S}) := \mathscr{W}(\mathcal{S})[\mathbf{u} + \mathbf{u}^+], \qquad \mathbf{u}, \mathbf{u}^+ \in \mathscr{U}_{\text{rig}}. \tag{6.21}$$

Le quantità $\mathbf{r}$ e $\boldsymbol{\mu}(O)$ non cambiano: sono il dato fisico del problema, lo stesso per entrambi gli osservatori; a cambiare è solo il moto che ciascuno attribuisce al corpo.

Il postulato di invarianza. Un sistema di forze esterne $\mathcal{S}$ agenti su $\mathscr{C}$ soddisfa il postulato di invarianza se il lavoro virtuale che gli si attribuisce non dipende dal cambiamento di osservatore:

$$\mathscr{W}(\mathcal{S})[\mathbf{u}] = \mathscr{W}(\mathcal{S})[\mathbf{u} + \mathbf{u}^+] \qquad \forall\, \mathbf{u}, \mathbf{u}^+ \in \mathscr{U}_{\text{rig}}. \tag{6.22}$$

Il contenuto fisico della (6.22) è che il lavoro misurato non può registrare la deriva $\mathbf{u}^+$ di un osservatore rispetto a un altro: se lo facesse, $\mathscr{W}$ misurerebbe qualcosa sull'osservatore, non sul sistema di forze.

Vale il seguente teorema di invarianza rispetto all'osservatore:

Un sistema di forze e coppie soddisfa il postulato di invarianza (6.22) *se e solo se soddisfa il principio dei lavori virtuali, ovvero se e solo se* $\mathbf{r} = \mathbf{0}$ *e* $\boldsymbol{\mu}(O) = \mathbf{0}$.

Per la linearità di $\mathscr{W}(\mathcal{S})$,

$$\mathscr{W}(\mathcal{S})[\mathbf{u} + \mathbf{u}^+] = \mathscr{W}(\mathcal{S})[\mathbf{u}] + \mathscr{W}(\mathcal{S})[\mathbf{u}^+],$$

quindi la (6.22) equivale a

$$\mathscr{W}(\mathcal{S})[\mathbf{u}^+] = 0 \qquad \forall\, \mathbf{u}^+ \in \mathscr{U}_{\text{rig}}, \tag{6.23}$$

indipendentemente dallo spostamento $\mathbf{u}$ di partenza: è esattamente il PLV. Valutando la (6.23) su $\mathbf{u}^+$ puramente traslatorio ($\boldsymbol{\vartheta}^+ = \mathbf{0}$, $\mathbf{u}^+(O)$ arbitrario)

si ottiene $\mathbf{r}\cdot\mathbf{u}^+(O)=0$ per ogni $\mathbf{u}^+(O)\in\mathcal{U}$, dunque $\mathbf{r}=\mathbf{0}$; su $\mathbf{u}^+$ puramente rotazionale si ottiene analogamente $\boldsymbol{\mu}(O)=\mathbf{0}$. Il viceversa è immediato: se $\mathbf{r}=\boldsymbol{\mu}(O)=\mathbf{0}$, allora $\mathscr{W}(\mathcal{S})\equiv 0$, e la (6.22) vale banalmente per ogni $\mathbf{u}$ e ogni $\mathbf{u}^+\in\mathcal{U}_{\rm rig}$.

6.4 Struttura dei sistemi di forze

Le formulazioni dell'equilibrio viste finora — il principio di equilibrio, il PLV, l'invarianza rispetto all'osservatore — rispondono tutte alla stessa domanda: *quando* un sistema di forze e coppie sia equilibrato. Presuppongono però di conoscere già $(\mathbf{r},\boldsymbol{\mu}(O))$ rispetto a un polo comodo. Restano aperte alcune domande complementari, che riguardano non l'equilibrio ma la *struttura* di un sistema di forze, equilibrato o no: quali invarianti possiedano gli elementi caratteristici, quando due sistemi diversi producano lo stesso effetto meccanico, quali forme essenziali un sistema di forze possa assumere. Sono gli strumenti a cui dedichiamo il resto del capitolo, e torneranno utili più avanti.

6.4.1 Invarianti del campo dei momenti

Ricordiamo che il momento risultante varia rispetto al polo come prescritto dalla (2.42), ovvero:

$$\boldsymbol{\mu}(P)=\boldsymbol{\mu}(O)+\mathbf{r}\times\overrightarrow{OP}. \tag{6.24}$$

Prima di procedere, conviene mettere a confronto la struttura di questo campo con quella già incontrata nel Capitolo 5: i risultati ottenuti lì per il campo di spostamento — dipendendo solo dalla forma algebrica del campo, non dal suo significato fisico — valgono qui mutatis mutantis, secondo le sostituzioni indicate in tabella. Questo evita di ripetere calcoli identici nelle sezioni seguenti.

Campo di spostamento	**Campo dei momenti**
spostamento $\mathbf{u}(P)$	momento $\boldsymbol{\mu}(P)$
spostamento al polo: $\mathbf{u}(O)$	momento al polo: $\boldsymbol{\mu}(O)$
rotazione $\boldsymbol{\vartheta}$	risultante $\mathbf{r}$
invariante $\boldsymbol{\vartheta}\cdot\mathbf{u}(O)$	invariante $\mathbf{r}\cdot\boldsymbol{\mu}(O)$
asse centrale degli spostamenti	asse centrale delle forze
distanza $\lvert\mathbf{u}_\perp(O)\rvert/\lvert\boldsymbol{\vartheta}\rvert$	distanza $\lvert\boldsymbol{\mu}_\perp(O)\rvert/\lvert\mathbf{r}\rvert$

Il campo dei momenti possiede dunque due invarianti, indipendenti dal polo:

(i) la risultante $\mathbf{r}$ (dato del sistema, non del polo);

(ii) il prodotto scalare $\mathbf{r}\cdot\boldsymbol{\mu}(O)$ — l'equiproiettività del campo dei momenti, per la tabella sopra e lo stesso conto di sottosez. 5.1.2: se P è allineato con O nella direzione di $\mathbf{r}$, l'intero vettore $\boldsymbol{\mu}$ — non solo la sua componente scalare — è invariante.

6.4.2 Asse centrale del sistema di forze

Per la tabella sopra, e per la stessa costruzione geometrica dell'asse centrale degli spostamenti rigidi (Sezione 5.3), esiste, per $\mathbf{r}\neq\mathbf{0}$, un'unica retta parallela a $\mathbf{r}$ — l'*asse centrale del sistema di forze* — lungo la quale il momento è puramente parallelo a $\mathbf{r}$:

$$\overrightarrow{OC}=\frac{\mathbf{r}\times\boldsymbol{\mu}(O)}{|\mathbf{r}|^2}+\lambda\,\frac{\mathbf{r}}{|\mathbf{r}|},\qquad \lambda\in\mathbb{R}. \tag{6.25}$$

Lungo l'asse centrale il momento vale $\boldsymbol{\mu}_{\parallel}=(\mathbf{r}\cdot\boldsymbol{\mu}(O))/|\mathbf{r}|^2\ \mathbf{r}$; la distanza dell'asse centrale dal polo O è $|\boldsymbol{\mu}_{\perp}(O)|/|\mathbf{r}|$; nel caso di forza unica ($\mathbf{r}\cdot\boldsymbol{\mu}(O)=0$) l'asse centrale è il luogo dei poli a momento nullo, cioè la retta d'azione della risultante (Fig. 6.2).

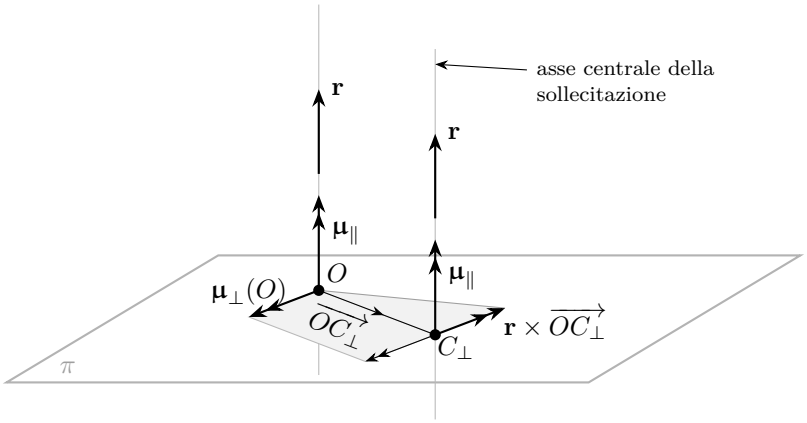


Figura 6.2. Costruzione geometrica dell'asse centrale del sistema di forze. Il momento rispetto a O si decompone nella componente $\boldsymbol{\mu}_{\parallel}^{O}$, parallela a $\mathbf{r}$ e invariante per tutti i poli, e nella componente $\boldsymbol{\mu}_{\perp}^{O}$, giacente nel piano π ortogonale a $\mathbf{r}$. Il punto $C_{\perp}$, intersezione dell'asse centrale con π, è determinato dalla condizione $\mathbf{r}\times\overrightarrow{OC_{\perp}}=-\boldsymbol{\mu}_{\perp}^{O}$; l'asse centrale è la retta per $C_{\perp}$ parallela a $\mathbf{r}$.

L'asse centrale del sistema di forze gode delle seguenti proprietà:

(i) per $\mathbf{r}\neq\mathbf{0}$ è univocamente determinato e la sua posizione è indipendente dal polo O usato per la costruzione;

(ii) lungo di esso il momento è puramente parallelo a $\mathbf{r}$ e pari a $\boldsymbol{\mu}_{\parallel}=(\mathbf{r}\cdot\boldsymbol{\mu}(O))/|\mathbf{r}|^2\ \mathbf{r}$;

(iii) la distanza dell'asse centrale dal polo O è $|\boldsymbol{\mu}_\perp(O)|/|\mathbf{r}|$;

(iv) nel caso di forza unica ($\mathbf{r} \cdot \boldsymbol{\mu}(O) = 0$), la componente invariante $\boldsymbol{\mu}_\parallel$ è nulla e l'asse centrale è il luogo dei poli a momento nullo: è la retta d'azione della risultante.

Osservazione 6.4. La condizione che definisce l'asse centrale può essere espressa anche in forma algebrica: un punto P appartiene all'asse centrale se e solo se $\boldsymbol{\mu}(P) \times \mathbf{r} = \mathbf{0}$, cioè se il momento è parallelo alla risultante. Sostituendo la (6.24) e sviluppando il doppio prodotto vettoriale si ottiene l'equazione

$$\boldsymbol{\mu}(O) \times \mathbf{r} + |\mathbf{r}|^2 \overrightarrow{OP} - (\mathbf{r} \cdot \overrightarrow{OP})\, \mathbf{r} = \mathbf{0}, \tag{6.26}$$

che definisce la stessa retta costruita geometricamente nei paragrafi precedenti. □

In base ai valori degli invarianti si distinguono i seguenti casi:

(i) *Dinamo (o sistema avvitante)*: $\mathbf{r} \neq \mathbf{0}$, $\boldsymbol{\mu}(O) \neq \mathbf{0}$, $\mathbf{r} \cdot \boldsymbol{\mu}(O) \neq 0$. Il momento ha sia componente nel piano ortogonale a $\mathbf{r}$ sia componente lungo $\mathbf{r}$. Sull'asse centrale il momento è puramente parallelo a $\mathbf{r}$: il sistema, visto da un polo sull'asse centrale, appare come una *forza più una coppia parallela*.

(ii) *Forza unica*: $\mathbf{r} \neq \mathbf{0}$ e $\mathbf{r} \cdot \boldsymbol{\mu}(O) = 0$. L'asse centrale è il luogo dei poli a momento nullo; il sistema è equivalente a una singola forza $\mathbf{r}$ applicata su tale retta.

(iii) *Coppia pura*: $\mathbf{r} = \mathbf{0}$, $\boldsymbol{\mu}(O) \neq \mathbf{0}$. Il momento è indipendente dal polo; l'asse centrale non esiste (o, equivalentemente, è all'infinito).

(iv) *Sistema nullo*: $\mathbf{r} = \mathbf{0}$, $\boldsymbol{\mu}(O) = \mathbf{0}$. Nessun effetto statico.

Osservazione 6.5. La corrispondenza con la classificazione dei moti rigidi del Capitolo 5 è immediata: la dinamo corrisponde alla rototraslazione, la forza unica alla rotazione pura, la coppia pura alla traslazione pura, il sistema nullo al riposo. Si noti l'inversione apparente: nella cinematica è la rotazione pura ad annullare l'invariante scalare ($\boldsymbol{\vartheta} \cdot \mathbf{u}(O) = 0$, spostamento nullo sull'asse centrale); nella statica è la forza unica ($\mathbf{r} \cdot \boldsymbol{\mu}(O) = 0$, momento nullo sull'asse centrale). In entrambi i casi, l'asse centrale è il luogo dei punti in cui il campo si annulla. □

Particolarizzazione al caso piano Per un sistema di forze nel piano (x, y), il risultante giace nel piano e il momento risultante è diretto lungo $\mathbf{a}_z$: si riduce a uno scalare con segno, $\mu_z(O)$.

Nel caso piano, l'invariante $\mathbf{f} \cdot \boldsymbol{\mu}(O)$ è identicamente nullo, poiché la risultante giace nel piano e il momento è ortogonale ad esso. Dei casi elencati nella classificazione, nel piano si presentano dunque soltanto la forza unica ($\mathbf{f} \neq \mathbf{0}$, con retta d'azione nel piano finito), la coppia pura ($\mathbf{f} = \mathbf{0}$) e il sistema nullo.

Quando $\mathbf{f} \neq \mathbf{0}$, l'asse centrale del sistema di forze interseca il piano del moto in una retta, l'*asse di sollecitazione*, lungo la quale il momento è nullo. Poiché nel piano $\mathbf{f} \cdot \boldsymbol{\mu}(O) = 0$, il sistema è sempre equivalente alla sola risultante $\mathbf{f}$ applicata sull'asse di sollecitazione: il momento si annulla su un'intera retta, non in un singolo punto.

Per determinare la posizione dell'asse di sollecitazione, cerchiamo i punti C tali che $\mu_z(C) = 0$. Dalla (**??**):

$$X\big(y(C) - y(O)\big) - Y\big(x(C) - x(O)\big) = -\mu_z(O). \tag{6.27}$$

Questa è una singola equazione scalare in due incognite: il luogo dei punti a momento nullo è una retta nel piano. La sua direzione è quella di $\mathbf{f}$, poiché una componente di $\overrightarrow{OC}$ parallela a $\mathbf{f}$ non contribuisce al prodotto vettoriale $\mathbf{f} \times \overrightarrow{OC}$ e quindi non modifica il momento. La distanza di tale retta dal polo O è

$$|\overrightarrow{OC}_\perp| = \frac{|\mu_z(O)|}{|\mathbf{f}|}, \tag{6.28}$$

dove $\overrightarrow{OC}_\perp$ è la componente di $\overrightarrow{OC}$ perpendicolare a $\mathbf{f}$. In forma vettoriale, il piede della perpendicolare da O all'asse di sollecitazione (Fig. 6.3 a) è

$$\overrightarrow{OC}_\perp = -\frac{\mu_z(O)}{|\mathbf{f}|^2}\,(\mathbf{a}_z \times \mathbf{f}). \tag{6.29}$$

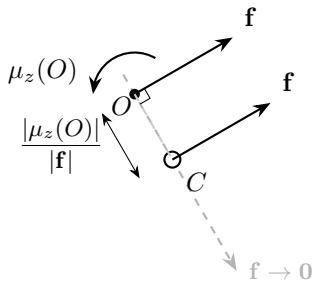


Figura 6.3. Centro di riduzione nel caso piano. Il sistema equivalente a una forza $\mathbf{f}$ applicata in O con momento risultante $\mu_z(O)$ si riduce alla sola forza $\mathbf{f}$ applicata nel punto C della perpendicolare a $\mathbf{f}$ passante per O, a distanza $|\overrightarrow{OC}| = |\mu_z(O)|/|\mathbf{f}|$. Al tendere di $|\mathbf{f}| \to 0$ a parità di $\mu_z(O)$ il centro si allontana all'infinito: una coppia pura non ammette centro di riduzione.

Sviluppando la (6.29) in componenti, il piede della perpendicolare da O all'asse di sollecitazione (Fig. 6.3 b) è

$$x(C) = \frac{\mu_z(O)\, Y}{X^2 + Y^2}, \qquad y(C) = -\frac{\mu_z(O)\, X}{X^2 + Y^2}. \tag{6.30}$$

L'asse di sollecitazione è la retta passante per C con la direzione di $\mathbf{f}$. Il sistema di forze è equivalente alla sola risultante $\mathbf{f}$ applicata in un qualsiasi punto di tale retta.

Il campo dei momenti si esprime in forma particolarmente semplice se si sceglie C come polo. Poiché $\mu_z(C) = 0$, la legge di variazione (**??**) con C al posto di O dà direttamente

$$\mu_z(P) = X\big(y(P) - y(C)\big) - Y\big(x(P) - x(C)\big), \tag{6.31}$$

che è il momento della sola risultante $\mathbf{f}$ applicata in C rispetto al polo P.

Osservazione 6.6. La posizione dell'asse di sollecitazione non dipende dal polo O scelto per la costruzione: se si valuta la (**??**) a partire da un diverso polo O', cambiano $\mu_z(O')$ e le coordinate di O', ma la retta su cui il momento si annulla resta la stessa. Ciò è coerente con il fatto che l'asse centrale è un invariante del sistema di forze. □

Nel caso di coppia pura ($\mathbf{f} = \mathbf{0}$, $\mu_z(O) \neq 0$), la (6.28) dà $|\overrightarrow{OC}| \to \infty$: l'asse di sollecitazione si allontana indefinitamente nella direzione perpendicolare a $\mathbf{f}$.

Osservazione 6.7. La coppia pura può essere riguardata come il caso limite di una forza unica la cui intensità tende a zero mentre il braccio si allontana all'infinito, in modo che il prodotto $|\mathbf{f}|\,|\overrightarrow{OC}| = |\mu_z(O)|$ resti finito. In termini di geometria proiettiva, l'asse di sollecitazione è la retta impropria del piano: la direzione della risultante è determinata, ma la retta d'azione è all'infinito. Questa interpretazione è l'analogo statico della traslazione pura nella cinematica, dove il centro di rotazione è il punto improprio della retta ortogonale allo spostamento. □

6.4.3 Equivalenza di sistemi di forze

Due sistemi di forze $\mathcal{S}_1$ e $\mathcal{S}_2$ si dicono se valgono le condizioni

$$\mathbf{r}_1 = \mathbf{r}_2, \qquad \boldsymbol{\mu}_1(O) = \boldsymbol{\mu}_2(O). \tag{6.32}$$

La legge di variazione del momento (6.24) garantisce che, se le condizioni (6.32) valgono per un polo O, allora valgono per ogni polo: è dunque sufficiente verificarle rispetto a un solo polo.

Osservazione 6.8. La relazione così definita è un'equivalenza in senso proprio: è riflessiva (ogni sistema è equivalente a sé stesso), simmetrica (se $\mathcal{S}_1$ è equivalente a $\mathcal{S}_2$, allora $\mathcal{S}_2$ è equivalente a $\mathcal{S}_1$) e transitiva (se $\mathcal{S}_1$ è equivalente a $\mathcal{S}_2$ e $\mathcal{S}_2$ è equivalente a $\mathcal{S}_3$, allora $\mathcal{S}_1$ è equivalente a $\mathcal{S}_3$). L'insieme di tutti i sistemi di forze risulta dunque partizionato in classi di equivalenza, ciascuna individuata da una coppia $(\mathbf{r}, \boldsymbol{\mu}(O))$. □

Operazioni elementari di equivalenza. Le seguenti operazioni trasformano un sistema $\mathcal{S}$ in un sistema $\mathcal{S}'$ equivalente. Esse costituiscono gli strumenti fondamentali per la semplificazione e riduzione dei sistemi di forze.

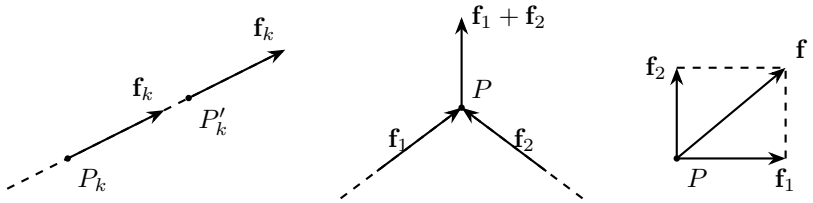
Una forza $\mathbf{f}_k$ applicata in P_k può essere spostata in un qualsiasi altro punto P'_k appartenente alla sua linea d'azione senza alterare né la risultante né il momento risultante (Fig. 6.4 a). Infatti, poiché $\overrightarrow{P_kP'_k}$ è parallelo a $\mathbf{f}_k$:

$$\overrightarrow{OP'_k} \times \mathbf{f}_k = (\overrightarrow{OP_k} + \overrightarrow{P_kP'_k}) \times \mathbf{f}_k = \overrightarrow{OP_k} \times \mathbf{f}_k. \tag{6.33}$$

Due o più forze le cui rette d'azione si intersecano in un punto P possono essere traslate lungo le rispettive rette d'azione fino a P e lì sostituite dalla loro risultante (Fig. 6.4 b). Se $\mathbf{f}_1$ e $\mathbf{f}_2$ sono concorrenti in P:

$$(P, \mathbf{f}_1),\ (P, \mathbf{f}_2) \quad \longleftrightarrow \quad (P, \mathbf{f}_1 + \mathbf{f}_2). \tag{6.34}$$

L'operazione inversa è la *decomposizione*: una forza può essere sostituita da due o più forze applicate nello stesso punto la cui somma vettoriale sia uguale alla forza originale (Fig. 6.4 c).

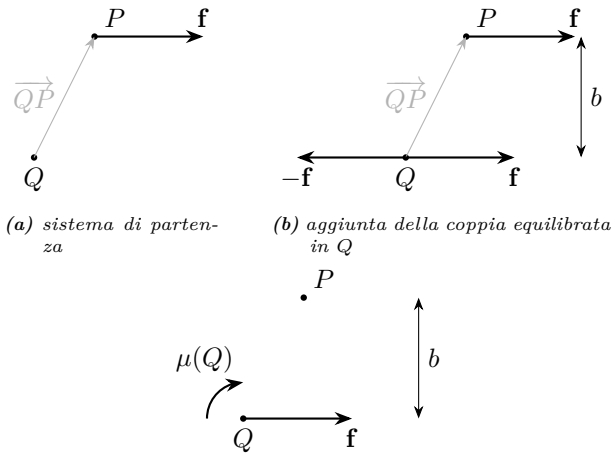


(a) traslazione lungo la linea d'azione — *(b) composizione di forze concorrenti* — *(c) decomposizione di una forza*

Figura 6.4. Operazioni elementari di equivalenza (I). ***(a)*** Traslazione della forza $\mathbf{f}_k$ lungo la propria linea d'azione da P_k a P'_k: risultante e momento risultante restano invariati. ***(b)*** Composizione di due forze concorrenti in P: il sistema è equivalente alla risultante $\mathbf{f}_1 + \mathbf{f}_2$ applicata in P. ***(c)*** Decomposizione della forza $\mathbf{f}$ applicata in P nelle componenti $\mathbf{f}_1$ e $\mathbf{f}_2$ secondo due direzioni indipendenti: operazione inversa alla composizione.

Aggiunta o rimozione di un sistema equilibrato. In un punto qualsiasi P si possono aggiungere (o rimuovere) due forze uguali e opposte $\mathbf{f}$ e $-\mathbf{f}$ senza modificare gli elementi caratteristici del sistema, poiché il loro contributo alla risultante e al momento risultante è identicamente nullo.

Osservazione 6.9. Le operazioni elementari possono essere combinate per ottenere trasformazioni più complesse. Ad esempio, il *trasporto di una forza in un punto non appartenente alla linea d'azione* si realizza come segue: data $(P, \mathbf{f})$, si aggiunge in un punto Q la coppia equilibrata $(\mathbf{f}, -\mathbf{f})$; si compone poi la forza originale $(P, \mathbf{f})$ con $(Q, -\mathbf{f})$, ottenendo una coppia di momento $\boldsymbol{\mu} = \overrightarrow{QP} \times \mathbf{f}$. Il sistema risultante è la forza $(Q, \mathbf{f})$ più la coppia $\boldsymbol{\mu}$: la forza è stata "trasportata" in Q al prezzo di una coppia correttiva (Fig. 6.5) . □



(a) sistema di partenza

(b) aggiunta della coppia equilibrata in Q

(c) sistema equivalente

Figura 6.5. Trasporto di una forza in un punto non appartenente alla linea d'azione. ***(a)*** Sistema originale: forza $\mathbf{f}$ applicata in P. ***(b)*** Aggiunta in Q della coppia equilibrata $(\mathbf{f}, -\mathbf{f})$: la forza $(P, \mathbf{f})$ e $(Q, -\mathbf{f})$ formano una coppia di momento $\boldsymbol{\mu} = \overrightarrow{QP} \times \mathbf{f}$, con braccio b. ***(c)*** Sistema equivalente: forza $\mathbf{f}$ applicata in Q più la coppia correttiva oraria di intensità $\mu(Q) = |\mathbf{f}|\, b$.

Osservazione 6.10 (Riduzione di un sistema al polo). Le operazioni elementari consentono di *ridurre* un qualsiasi sistema di forze $\mathcal{S}$ a un polo O fissato. Si trasporta ciascuna forza $\mathbf{f}_k$ nel polo O mediante aggiunta della coppia correttiva $\overrightarrow{OP_k} \times \mathbf{f}_k$; si compongono poi tutte le forze concorrenti in O nella risultante $\mathbf{f}$ e tutte le coppie nel momento risultante $\boldsymbol{\mu}(O)$. Il sistema così ottenuto — la forza $\mathbf{f}$ applicata in O e la coppia $\boldsymbol{\mu}(O)$ — è equivalente al sistema di partenza e prende il nome di *sistema ridotto al polo* O. Si noti che

la riduzione dipende dalla scelta del polo: al variare di O cambia il momento risultante secondo la (6.24), mentre la risultante resta invariata. □

6.4.4 Sistemi di forze equiorientate nel piano

Un caso frequente nella pratica è quello di forze dirette lungo una stessa direzione, applicate lungo un intervallo. La riduzione di questi sistemi è particolarmente semplice e consente di introdurre il concetto di *baricentro delle forze*, che è l'analogo statico del baricentro dei centri di rotazione introdotto nel Capitolo 5.

Forze concentrate equiorientate. Consideriamo n forze $\mathbf{f}_k = F_k\,\mathbf{a}_y$ applicate nei punti di coordinata x_k lungo un intervallo di lunghezza ℓ. La risultante e il momento risultante rispetto all'origine O sono

$$\mathbf{f} = \Big(\sum_{k=1}^{n} F_k\Big)\,\mathbf{a}_y, \qquad \boldsymbol{\mu}(O) = \Big(\sum_{k=1}^{n} x_k\,F_k\Big)\,\mathbf{a}_x. \tag{6.35}$$

L'asse di sollecitazione passa per il punto di coordinata

$$d = \frac{\displaystyle\sum_{k=1}^{n} x_k\,F_k}{\displaystyle\sum_{k=1}^{n} F_k}, \tag{6.36}$$

che è il baricentro dei punti di applicazione pesati con le rispettive intensità. Si noti l'analogia con la (5.64) del Capitolo 5: il centro della rotazione composta è il baricentro dei centri di rotazione pesati con le ampiezze. Il dualismo cinematico-statico opera qui con la corrispondenza $\vartheta_k \leftrightarrow F_k$, $C_k \leftrightarrow P_k$.

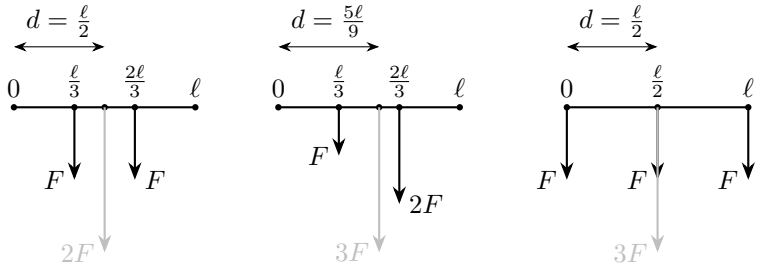
Esempio 6.1 (Forze concentrate su un intervallo). Si consideri un intervallo di lunghezza ℓ soggetto a forze concentrate $-F_k\,\mathbf{a}_y$ con $F_k > 0$, dirette verso il basso.

(a) Due forze di uguale intensità F applicate ai terzi medi ($z_1 = \ell/3$, $z_2 = 2\ell/3$): risultante $|\mathbf{f}| = 2F$, punto di applicazione $d = \ell/2$ (punto medio, per simmetria).

(b) Due forze ai terzi medi con $F_1 = F$, $F_2 = 2F$: risultante $|\mathbf{f}| = 3F$, punto di applicazione $d = 5\ell/9$, spostato verso la forza di intensità maggiore.

(c) Tre forze di uguale intensità F agli estremi e al punto medio ($z_1 = 0$, $z_2 = \ell/2$, $z_3 = \ell$): risultante $|\mathbf{f}| = 3F$, punto di applicazione $d = \ell/2$ (per simmetria).

■



(a) due forze uguali ai terzi medi *(b) due forze diverse ai terzi medi* *(c) tre forze uguali agli estremi e al centro*

Figura 6.6. Sistemi di forze concentrate $-F_k\,\mathbf{a}_y$ equiorientate su un intervallo di lunghezza ℓ: la risultante (in grigio) è applicata nel baricentro dei punti di applicazione pesati con le rispettive intensità. ***(a)*** $|\mathbf{f}| = 2F$, $d = \ell/2$. ***(b)*** $|\mathbf{f}| = 3F$, $d = 5\ell/9$. ***(c)*** $|\mathbf{f}| = 3F$, $d = \ell/2$.

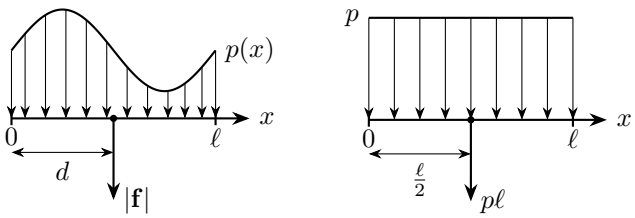
Osservazione 6.11. La composizione di forze parallele — il cui punto di applicazione risultante è il baricentro dei punti di applicazione pesati con le intensità — è l'analogo statico della composizione di rotazioni infinitesime nel piano, dove il centro risultante è il baricentro dei centri pesati con le ampiezze (Capitolo 5). Il dualismo cinematico-statico opera qui con la corrispondenza $\vartheta_k \leftrightarrow F_k$, $C_k \leftrightarrow P_k$. □

Densità di forze equiorientate. Se lungo l'intervallo agisce un carico distribuito $\mathbf{f}_L(x) = p(x)\,\mathbf{a}_y$, le sommatorie si sostituiscono con integrali:

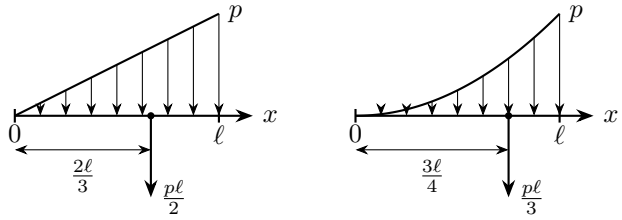
$$|\mathbf{f}| = \int_0^\ell p(x)\mathrm{d}x, \qquad d = \frac{\displaystyle\int_0^\ell x\,p(x)\mathrm{d}x}{\displaystyle\int_0^\ell p(x)\mathrm{d}x}. \tag{6.37}$$

L'intensità della risultante è l'area sottesa dal diagramma di carico $p(z)$; il punto di applicazione è il baricentro di tale diagramma (Fig. 6.7 a).

I tre casi di maggiore interesse applicativo sono illustrati nella Fig. 6.7 b–d. Per un carico uniforme $p(x) = p$ la risultante vale $|\mathbf{f}| = p\ell$ ed è applicata a $d = \ell/2$; per un carico linearmente variabile $p(x) = p\,x/\ell$ si ha $|\mathbf{f}| = p\ell/2$ e $d = 2\ell/3$; per un carico parabolico $p(x) = p\,x^2/\ell^2$ si ha $|\mathbf{f}| = p\ell/3$ e $d = 3\ell/4$. In tutti e tre i casi il punto di applicazione si sposta verso la zona di carico maggiore, e la sua posizione coincide con il baricentro della figura geometrica corrispondente — rettangolo, triangolo e parabola.



(a) carico generico $p(x)$ *(b) carico uniforme*



(c) carico lineare *(d) carico parabolico*

Figura 6.7. Riduzione di carichi distribuiti $\mathbf{f}_L(x) = -p(x)\,\mathbf{a}_y$ con $p(x) \geq 0$ su un intervallo di lunghezza ℓ: la risultante (freccia spessa) è applicata nel baricentro del diagramma di carico. ***(a)*** Caso generico $p(x)$: risultante $|\mathbf{f}|$ applicata a distanza d. ***(b)*** Carico uniforme: $|\mathbf{f}| = p\ell$, $d = \ell/2$. ***(c)*** Carico lineare: $|\mathbf{f}| = p\ell/2$, $d = 2\ell/3$. ***(d)*** Carico parabolico: $|\mathbf{f}| = p\ell/3$, $d = 3\ell/4$.

7. Prestazioni cinematiche e statiche dei vincoli

Abstract. *Si distingue preliminarmente il* vincolo di rigidità — *proprietà interna del corpo che impone uguaglianza di spostamento e rotazione in ogni zona di connessione, con le relative nozioni di distorsione e svincolo — dai* vincoli di collegamento *che costituiscono l'oggetto principale del capitolo. Si definisce il vincolo posizionale, se ne introduce la molteplicità e si distingue fra vincoli esterni e interni. Per ciascuno dei cinque vincoli elementari — carrello, bipendolo, cerniera, glifo e incastro — si ricavano l'equazione cinematica, il luogo del centro di rotazione assoluto o relativo e la reazione vincolare, ottenuta applicando il principio dei lavori virtuali. Si mostra come i vincoli composti si ottengano per giustapposizione dei vincoli semplici e come l'incastro interno sia la forma di collegamento equivalente al vincolo di rigidità. Si generalizza quindi la trattazione al caso del cedimento vincolare e si estende ai vincoli che collegano più di due corpi. Il capitolo si chiude con una tavola riepilogativa e una serie di esercizi proposti.*

7.1 Il vincolo di rigidità e i vincoli di collegamento

I vincoli che agiscono su un sistema di corpi rigidi sono di due nature fondamentalmente diverse. Si introduce dapprima il *vincolo di rigidità*, proprietà interna del corpo, e si passa poi ai *vincoli di collegamento*, che costituiscono il catalogo principale del capitolo:

- il **vincolo di rigidità**: ogni corpo rigido esteso soddisfa per sua natura una condizione di continuità — le sue parti sono connesse. La rigidità impone inoltre che questa connessione non ammetta deformazioni relative: nessuno scorrimento, nessuna rotazione relativa tra le parti. Non è un dispositivo aggiunto dall'esterno ma una condizione che il corpo possiede per sua natura. La sua violazione controllata genera le *distorsioni*; il suo rilascio parziale genera gli *svincoli*. La trattazione quantitativa è sviluppata nei capitoli successivi;

- i **vincoli di collegamento**: relazioni cinematiche imposte fra due entità distinte — un corpo e il suolo (vincoli esterni) oppure due corpi distinti $\mathscr{C}_i$ e $\mathscr{C}_j$ (vincoli interni), definiti formalmente nel Paragrafo 7.2.

7.1.1 Prestazione cinematica

Il vincolo di rigidità in una zona di connessione impone che le due parti del corpo abbiano, in quella zona, lo stesso spostamento e la stessa rotazione. In un problema piano ciò si traduce in tre condizioni scalari: le due componenti dello spostamento devono essere uguali sui due lati della zona di connessione, e altrettanto la rotazione. Non vi è alcun grado di libertà relativo: la zona di connessione non può aprirsi, scorrere né ruotare.

7.1.2 Prestazione statica

Le reazioni interne trasmesse attraverso la sezione sono distribuite sulla superficie di connessione. Ridotte a un polo arbitrario O, esse equivalgono a una *forza risultante* — due componenti scalari nel piano — e un *momento risultante* — una componente scalare. In totale tre incognite, duali alle tre condizioni cinematiche. Il polo O è arbitrario: cambiandolo varia il momento risultante ma non la forza né il numero delle incognite.

Osservazione 7.1. La dualità fra prestazione cinematica e prestazione statica è perfetta: a ciascuna delle tre condizioni cinematiche corrisponde una e una sola incognita statica. Questa struttura — tre condizioni, tre reazioni — sarà ritrovata nel catalogo dei vincoli di collegamento con il nome di *incastro*. Il collegamento fra le due forme è discusso nell'osservazione del Paragrafo 7.6. □

7.1.3 Distorsioni e svincoli

La rigidità è la condizione di default: in assenza di indicazioni contrarie ogni zona di connessione è rigida. È possibile introdurre due tipi di eccezione:

- le **distorsioni** (o distorsioni di Volterra): violazioni *controllate* della rigidità, in cui una o più delle tre condizioni cinematiche sono sostituite da valori non nulli assegnati. Modellano discontinuità cinematiche prescritte — rotazioni relative imposte, variazioni termiche differenziali, disassamenti geometrici;
- gli **svincoli**: rilascio di una o più delle tre condizioni di rigidità, che vengono semplicemente rimosse. Uno svincolo rotazionale lascia libera la rotazione relativa fra i due tratti, mantenendo le due condizioni di traslazione; uno svincolo traslazionale lascia libera una componente di spostamento relativo. Ogni svincolo riduce di uno il numero di condizioni cinematiche attive e, dualmente, di uno il numero di reazioni interne trasmesse attraverso la zona di connessione.

Osservazione 7.2. I vincoli di collegamento interni possono essere interpretati come vincoli di rigidità parzialmente rilasciati tramite svincoli. Ad esempio, un vincolo che mantiene le due condizioni di traslazione — uguaglianza delle componenti orizzontale e verticale dello spostamento relativo — ma rilascia la condizione di rotazione, lasciando libera la rotazione relativa fra i due tratti, corrisponde a un vincolo di rigidità con svincolo rotazionale. Questa prospettiva — rigidità come punto di partenza, svincolo come rilascio — è del tutto equivalente a quella dei vincoli di collegamento sviluppata nelle sezioni seguenti, ma offre un quadro concettuale più unitario, particolarmente utile quando si introduce la deformabilità nei volumi successivi. Il lettore riconoscerà in questo esempio la cerniera interna, che sarà definita formalmente nel Paragrafo 7.5.1. □

7.2 Il vincolo posizionale: definizione e classificazione

Definizione 7.2.1 (Vincolo posizionale). Un *vincolo posizionale* è un dispositivo meccanico che, una volta applicato a uno o più corpi rigidi, limita le possibilità di spostamento ammissibili per i punti del corpo (o dei corpi) cui è collegato, imponendo una o più relazioni cinematiche lineari fra le componenti di spostamento.

La parola *posizionale* indica che le condizioni imposte dal vincolo riguardano le *coordinate di posizione* dei punti del corpo (o, in regime infinitesimo, i loro spostamenti), e non le velocità: il vincolo stabilisce *dove* il corpo può trovarsi, non *come* si sta muovendo. Vincoli che impongono invece condizioni sulle velocità sono detti *cinematici*: alcuni sono equivalenti a vincoli posizionali — quando le condizioni sulle velocità sono integrabili, come accade per il rotolamento puro di una ruota su una guida rettilinea, dove $\dot{x} = R\,\dot{\varphi}$ si integra in $x = R\varphi + \text{cost.}$ — altri non lo sono e si dicono *anolonomi*: il caso classico è quello del pattino, in cui la velocità del centro deve restare allineata con il pattino senza che ciò restringa le posizioni accessibili. Vincoli cinematici e anolonomi non rientrano nello scopo di questo capitolo.

Definizione 7.2.2 (Molteplicità di un vincolo). Si chiama *molteplicità* (o *grado di vincolo*) di un vincolo posizionale il numero di equazioni cinematiche lineari indipendenti che esso impone sulle grandezze cinematiche del corpo cui è applicato. Un vincolo di molteplicità m riduce di m il numero di gradi di libertà del sistema.

Nel seguito ci si restringe al *caso piano*, in cui un corpo rigido libero possiede tre gradi di libertà: due componenti di traslazione e una rotazione. I vincoli che studieremo hanno molteplicità $m \in \{1, 2, 3\}$ e lasciano rispettivamente due, uno o nessun grado di libertà. La trattazione tridimensionale, in cui il corpo rigido libero possiede sei gradi di libertà, segue gli stessi principi con le opportune estensioni.

Osservazione 7.3. La linearità delle relazioni cinematiche richiesta nella Definizione 7.2.1 è conseguenza dell'ipotesi di spostamenti *infinitesimi* adottata nel Capitolo 5: nell'ambito della cinematica infinitesima, le relazioni geometriche si linearizzano e le equazioni di vincolo assumono la forma lineare utilizzata nel seguito. Per spostamenti finiti le relazioni diventerebbero non lineari e la nozione di molteplicità andrebbe reinterpretata. □

7.2.1 Vincoli esterni e vincoli interni

Definizione 7.2.3 (Vincolo esterno). Un vincolo si dice *esterno* quando collega il corpo rigido $\mathscr{C}$ a un riferimento fisso (il suolo). Le equazioni che esso impone coinvolgono le componenti di *spostamento assoluto* dei punti del corpo.

Definizione 7.2.4 (Vincolo interno di collegamento). Un vincolo si dice *interno* — o equivalentemente *di collegamento* — quando connette due corpi rigidi distinti $\mathscr{C}_i$ e $\mathscr{C}_j$. Il termine *collegamento* sottolinea che si tratta di una relazione fra due entità separate, a differenza del vincolo di rigidità — introdotto nel Paragrafo 7.1 — che è una proprietà interna del corpo stesso. Le equazioni che il vincolo interno impone coinvolgono lo *spostamento relativo* e la *rotazione relativa* dei due corpi nella zona di collegamento.

A seconda della geometria del collegamento si distinguono i vincoli interni *puntiformi*, in cui i due punti di applicazione coincidono geometricamente in un unico punto A, e i vincoli interni a *estensione finita*, in cui sono punti distinti dei due corpi: per i primi le equazioni di vincolo si scrivono naturalmente attraverso il *salto* $[\![\cdot]\!](A)$ delle grandezze cinematiche attraverso A; per i secondi, attraverso il loro *incremento* Δ fra i due punti di applicazione. La distinzione fra le due notazioni è quella stabilita nel Paragrafo 1.2.3; nelle sezioni seguenti la si esemplifica caso per caso.

Il trattamento matematico dei vincoli interni è formalmente identico a quello dei vincoli esterni: basta sostituire gli spostamenti assoluti con gli spostamenti relativi e la rotazione assoluta con la rotazione relativa. In modo analogo, il centro di rotazione assoluto individuato da un vincolo esterno diventa, nel caso interno, il centro di rotazione relativo fra i due corpi collegati. Per questa ragione, nelle sezioni seguenti si svilupperà il trattamento per il caso esterno e si riporterà poi il risultato per il caso interno in forma compatta.

7.3 Richiamo: il campo di spostamento e il centro di rotazione

I risultati di questo capitolo poggiano sulle formule ricavate nel Capitolo 5. Li ricordiamo brevemente.

Nel caso piano, la formula fondamentale della cinematica infinitesima del corpo rigido lega lo spostamento di un punto generico P a quello di un polo

O e alla rotazione ϑ:

$$\mathbf{u}(P) = \mathbf{u}(O) + \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OP}, \tag{7.1}$$

dove $\boldsymbol{\vartheta} = \vartheta\, \mathbf{a}_z$ è il vettore di rotazione diretto lungo l'asse uscente dal piano. Ponendo il polo O nell'origine del riferimento, in componenti cartesiane:

$$\begin{Bmatrix} u(P) \\ v(P) \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} u(O) \\ v(O) \end{Bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -\vartheta \\ \vartheta & 0 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x(P) \\ y(P) \end{Bmatrix}. \tag{7.2}$$

Lo spostamento rigido piano è caratterizzato da tre parametri indipendenti: le due componenti della traslazione $u(O)$, $v(O)$ e la rotazione ϑ.

Per $\vartheta \neq 0$ esiste un unico punto C con spostamento nullo: il centro di rotazione assoluto. Il campo si riscrive come

$$\mathbf{u}(P) = \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{CP}, \tag{7.3}$$

e le coordinate di C, con O nell'origine, si ricavano imponendo $\mathbf{u}(C) = \mathbf{0}$:

$$x(C) = -\frac{v(O)}{\vartheta}, \qquad y(C) = \frac{u(O)}{\vartheta}. \tag{7.4}$$

Per $\vartheta = 0$ il moto è una traslazione pura e il centro si sposta all'infinito nella direzione perpendicolare alla traslazione.

Questo strumento geometrico — la posizione del centro di rotazione — è il principale indicatore cinematico che utilizzeremo per caratterizzare le prestazioni di ciascun vincolo: ogni equazione di vincolo può essere letta come un'informazione sul luogo geometrico in cui il centro di rotazione può trovarsi. Dualmente, la reazione vincolare è la grandezza statica che non compie lavoro negli spostamenti ammessi dal vincolo.

Osservazione 7.4. Per il corpo rigido, la cinematica è interamente descritta da tre parametri globali: le due componenti di traslazione del polo O e la rotazione ϑ. Quest'ultima è la stessa per tutti i punti del corpo, mentre la traslazione dipende dalla scelta del polo. Le equazioni di vincolo coinvolgono quindi grandezze globali — lo spostamento di un punto specifico A, espresso tramite la formula fondamentale in funzione di $\mathbf{u}(O)$ e ϑ, e la rotazione ϑ del corpo — e il punto di applicazione A individua il luogo geometrico in cui il vincolo è fisicamente connesso al corpo, senza che ciò limiti la generalità della trattazione.
Per i corpi deformabili, come le travi che si incontreranno nelle lezioni successive, la cinematica è descritta da un campo di spostamenti $\mathbf{u}(s)$ che varia punto per punto. In quel contesto il punto di applicazione A acquista un ruolo ancora più centrale: un bipendolo applicato in A impone $\vartheta(A) = 0$ solo in quel punto, non sull'intera struttura. La trattazione sviluppata in questo capitolo per il corpo rigido costituisce quindi il caso particolare — e il fondamento concettuale — della teoria generale dei vincoli per corpi deformabili. □

Osservazione 7.5. Le reazioni vincolari si dividono in due categorie di natura diversa:

(i) le *forze reattive* $\mathbf{r}(A)$, che sono applicate in un punto specifico A del corpo; il loro punto di applicazione è essenziale per il bilancio dei momenti e non può essere modificato arbitrariamente;

(ii) le *coppie reattive* μ, che sono vettori liberi: il loro effetto sul corpo rigido è indipendente dal punto in cui vengono applicate.

Per uniformità notazionale, anche le coppie reattive si scrivono nella forma $\mu(A)$, in cui il punto A non rappresenta un punto di applicazione — privo di significato per un vettore libero — ma serve come *etichetta* che identifica il vincolo di provenienza, in analogia con le componenti scalari $X(A), Y(A), R(A)$ delle forze. Questo accorgimento è essenziale nella soluzione dei problemi statici, in cui un corpo può ricevere coppie reattive da più vincoli distinti e ciascuna incognita scalare deve essere identificabile in modo univoco. Lo stesso vale per le coppie scambiate nei vincoli interni puntiformi, dove A identifica il giunto.
Nell'equilibrio del corpo rigido inteso come corpo unico, la distinzione (i)/(ii) fra forze applicate in un punto e coppie come vettori liberi è automaticamente soddisfatta. Diventa invece cruciale quando si considerano le forze interne trasmesse attraverso una sezione — nella trave rigida e, a maggior ragione, nei corpi deformabili — dove il punto di applicazione di forze e coppie influenza la risposta interna della struttura. □

7.4 Vincoli semplici: molteplicità uno

I vincoli di molteplicità uno rimuovono un solo grado di libertà, lasciando il corpo con due gradi di libertà residui. Le due tipologie fondamentali sono il *carrello* (o biella equivalente) e il *bipendolo*.

Per ciascun vincolo del catalogo si seguirà la medesima procedura espositiva in tre passi: si scrive l'*equazione cinematica* imposta dal vincolo; si determina il *luogo del centro di rotazione* compatibile con essa; si ricava la *reazione vincolare* applicando il *principio dei lavori virtuali* (Capitolo **??**), in base al quale la reazione è la grandezza statica che compie lavoro nullo su tutti gli spostamenti virtuali compatibili con il vincolo, in dualità con le componenti cinematiche bloccate.

7.4.1 Il carrello

Realizzazione meccanica e parametri caratterizzanti. Il carrello è schematizzato dal simbolo di figura 7.1: un dispositivo che impedisce la traslazione del punto di applicazione A in una direzione assegnata, lasciando libere la traslazione nella direzione perpendicolare e la rotazione. Il vincolo è completamente caratterizzato da:

(i) il *punto di applicazione* A;

(ii) il *versore dell'asse* $\mathbf{a}$, ovvero la direzione lungo la quale lo spostamento è impedito.

Una realizzazione meccanica concreta del carrello è la *biella*: un'asta rigida incardinata con una cerniera al corpo nel punto A e con un'altra cerniera al suolo. Per spostamenti finiti il punto A percorre un arco di circonferenza centrato nel cardine a terra; nell'ipotesi di spostamenti infinitesimi, lo spostamento ammesso di A è perpendicolare all'asse della biella, e quest'ultima fornisce quindi le stesse prestazioni cinematiche del carrello, a condizione che il suo asse e il versore $\mathbf{a}$ del carrello siano collineari.

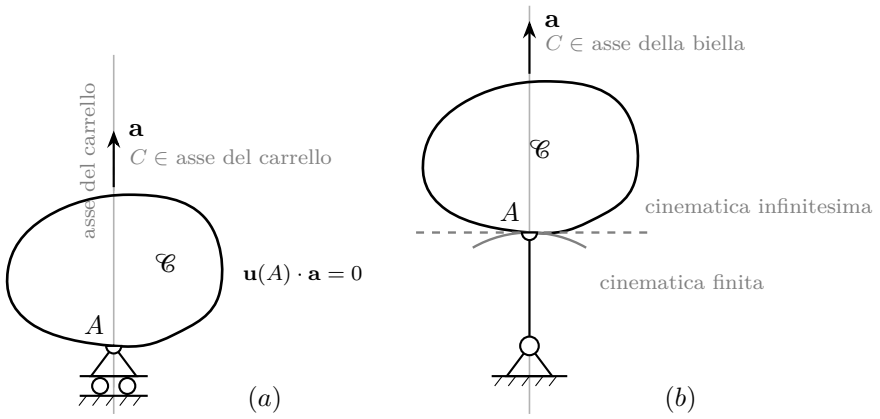


Figura 7.1. Vincolo semplice di carrello: simbolo convenzionale (a) e realizzazione meccanica tramite biella (b). L'equazione di vincolo $\mathbf{u}(A) \cdot \mathbf{a} = 0$ annulla la componente di spostamento di A lungo l'asse $\mathbf{a}$; le componenti libere — traslazione lungo $\mathbf{a}^{\perp}$ e rotazione — non sono rappresentate. Per la biella, la cinematica finita è un arco di circonferenza centrato nel perno al suolo; nell'ipotesi di spostamenti infinitesimi essa coincide con la tangente in A, e le prestazioni cinematiche della biella si riducono a quelle del carrello. In entrambi i casi il centro di rotazione assoluto giace sulla retta per A in direzione $\mathbf{a}$.

Caso esterno.

Equazione cinematica. Il carrello impedisce la componente di spostamento del punto A nella direzione $\mathbf{a}$. L'equazione di vincolo è:

$$\mathbf{u}(A) \cdot \mathbf{a} = 0. \tag{7.5}$$

Il punto A può liberamente spostarsi nella direzione perpendicolare, ma non lungo $\mathbf{a}$.

Posizione del centro di rotazione assoluto. Sostituendo la (7.3) nella (7.5):

$$\big(\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{CA}\big) \cdot \mathbf{a} = 0. \tag{7.6}$$

Applicando la proprietà ciclica del prodotto misto:

$$\boldsymbol{\vartheta} \cdot \big(\overrightarrow{CA} \times \mathbf{a}\big) = 0. \tag{7.7}$$

Poiché $\boldsymbol{\vartheta} = \vartheta\, \mathbf{a}_z$ e $\overrightarrow{CA} \times \mathbf{a}$ è parallelo ad $\mathbf{a}_z$, la condizione si riduce a richiedere che il prodotto vettoriale $\overrightarrow{CA} \times \mathbf{a}$ sia nullo, ovvero che $\overrightarrow{CA}$ sia parallelo ad $\mathbf{a}$.

Proposizione 7.4.1 (Centro di rotazione — carrello). *Il centro di rotazione assoluto di un corpo vincolato da un carrello applicato in A con asse $\mathbf{a}$ giace sulla retta passante per A nella direzione di $\mathbf{a}$:*

$$C = A + \lambda\, \mathbf{a}, \qquad \lambda \in \mathbb{R}. \tag{7.8}$$

La retta costituisce il luogo geometrico *dei centri compatibili con il vincolo; la posizione esatta lungo tale retta è determinata solo una volta assegnati ulteriori vincoli o lo spostamento del corpo.*

Reazione vincolare. Gli spostamenti compatibili con il carrello sono quelli per cui $\mathbf{u}(A) \cdot \mathbf{a} = 0$: il punto A si sposta liberamente in direzione perpendicolare ad $\mathbf{a}$. Per il principio dei lavori virtuali, la reazione deve compiere lavoro nullo su ogni tale spostamento: la forza reattiva è quindi parallela ad $\mathbf{a}$ e la coppia reattiva è nulla,

$$\mathbf{r}(A) = R(A)\, \mathbf{a}, \qquad \mu(A) = 0, \qquad R(A) \in \mathbb{R}. \tag{7.9}$$

Sono noti a priori il punto di applicazione A, la direzione $\mathbf{a}$ della forza reattiva e l'assenza di coppia reattiva; l'unica incognita scalare è l'intensità con segno $R(A)$, il cui segno determina se la reazione è concorde o discorde con $\mathbf{a}$, in accordo con la molteplicità uno. La Fig. 7.2 illustra la reazione per il simbolo del carrello e per la sua realizzazione meccanica tramite biella.

Caso interno. Quando il vincolo collega due corpi $\mathscr{C}_i$ e $\mathscr{C}_j$, la condizione (7.5) si specializza in due forme distinte, secondo che il vincolo sia puntiforme o esteso.

Nel *carrello interno* i punti di applicazione A_i e A_j coincidono geometricamente, $A_i = A_j = A$, e la condizione di uguaglianza degli spostamenti nella direzione $\mathbf{a}$ si scrive come salto attraverso A:

$$[\![\mathbf{u}]\!](A) \cdot \mathbf{a} = 0, \qquad [\![\mathbf{u}]\!](A) \coloneqq \mathbf{u}_j(A) - \mathbf{u}_i(A), \tag{7.10}$$

in accordo con la convenzione del Paragrafo 1.2.3. Nella *biella di lunghezza finita*, invece, A_i e A_j sono punti distinti dei due corpi e la condizione si esprime tramite l'incremento dello spostamento fra di essi:

$$\Delta\mathbf{u} \cdot \mathbf{a} = 0, \qquad \Delta\mathbf{u} \coloneqq \mathbf{u}(A_j) - \mathbf{u}(A_i), \tag{7.11}$$

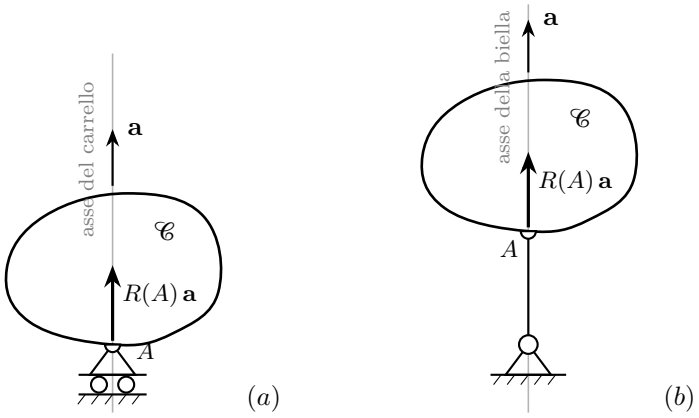


Figura 7.2. Prestazione statica del carrello (a) e della biella (b): la reazione vincolare si riduce alla sola forza $R(A)\,\mathbf{a}$ diretta lungo l'asse, in dualità con la componente di spostamento bloccata; le componenti reattive nulle (coppia e forza in $\mathbf{a}^{\perp}$) non sono rappresentate, in accordo con la molteplicità uno. Nella biella, la forza è trasmessa al corpo $\mathscr{C}$ dall'asta lungo il proprio asse.

con $\mathbf{a} \coloneqq \overrightarrow{A_iA_j}/|\overrightarrow{A_iA_j}|$ determinato dalla geometria dell'asta. Il carrello si recupera come limite della biella finita per $|\overrightarrow{A_iA_j}| \to 0$: i due punti di applicazione collassano in un unico punto A e l'incremento Δ degenera nel salto $[\![\cdot]\!](A)$.

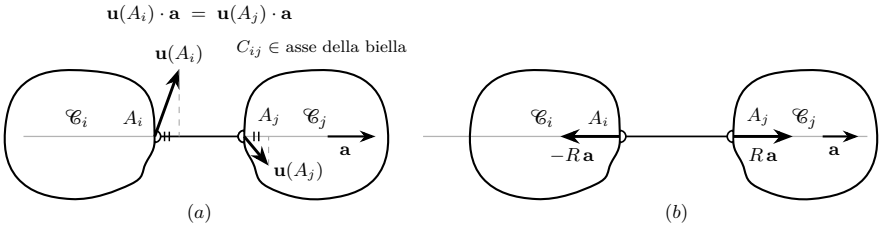


Figura 7.3. Biella interna fra i corpi $\mathscr{C}_i$ e $\mathscr{C}_j$, con punti di applicazione A_i e A_j e versore d'asse $\mathbf{a} = \overrightarrow{A_iA_j}/|\overrightarrow{A_iA_j}|$. Prestazione cinematica (a): l'equazione di vincolo $\mathbf{u}(A_i)\cdot\mathbf{a} = \mathbf{u}(A_j)\cdot\mathbf{a}$ impone l'uguaglianza delle componenti degli spostamenti di A_i e A_j lungo l'asse $\mathbf{a}$; la componente trasversale e la rotazione relativa restano libere e non sono rappresentate. Prestazione statica (b): le reazioni scambiate fra i due corpi sono una coppia di forze uguali e opposte $\pm R\,\mathbf{a}$ applicate in A_i e A_j, in accordo con la molteplicità uno.

Il centro di rotazione relativo C_{ij} giace sulla retta dell'asse del vincolo — la retta per A in direzione $\mathbf{a}$ nel carrello, la retta per A_i e A_j nella biella finita. Le reazioni scambiate fra i due corpi sono una coppia di forze uguali e opposte applicate in A_i e A_j, parallele ad $\mathbf{a}$, e nessuna coppia scambiata:

$$\mathbf{r}_i = -R(A)\,\mathbf{a}, \qquad \mathbf{r}_j = R(A)\,\mathbf{a}, \qquad \mu(A) = 0, \qquad R(A) \in \mathbb{R}. \tag{7.12}$$

Sono noti a priori i punti di applicazione A_i e A_j, la direzione $\mathbf{a}$ delle forze e l'assenza di coppia scambiata, $\mu(A) = 0$; l'unica incognita scalare è l'intensità con segno $R(A)$, il cui segno determina se la forza trasmessa da $\mathscr{C}_i$ a $\mathscr{C}_j$ è concorde o discorde con $\mathbf{a}$. La Fig. 7.3 illustra le prestazioni cinematica e statica della biella interna fra due corpi.

7.4.2 Il bipendolo

Realizzazione meccanica e parametri caratterizzanti. Il bipendolo è un vincolo che impedisce la rotazione del corpo lasciandone libere entrambe le traslazioni nel piano. Una realizzazione meccanica tipica è il *pantografo*: una catena di aste articolate che trasmette al corpo qualsiasi traslazione rigida senza trasmettere alcuna rotazione, come illustrato nella Fig. 7.4. Il vincolo non è caratterizzato né da un punto di applicazione né da una direzione preferenziale nel piano: l'unico parametro che lo definisce è l'impedimento della rotazione attorno all'asse uscente dal piano.

Caso esterno.

Equazione cinematica.

$$\vartheta = 0. \tag{7.13}$$

Il campo di spostamento ammesso è una pura traslazione rigida: $\mathbf{u}(P) = \mathbf{u}$ per ogni punto P del corpo, con $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^2$ arbitrario.

Posizione del centro di rotazione assoluto. Per $\vartheta = 0$ il centro di rotazione è all'infinito: il corpo trasla senza ruotare e non esiste alcun punto fisso nel piano.

Proposizione 7.4.2 (Centro di rotazione — bipendolo). *Il centro di rotazione assoluto di un corpo vincolato da un bipendolo è posto all'infinito. La direzione verso la quale si trova è perpendicolare alla traslazione residua, ed è indeterminata finché non si aggiungono ulteriori vincoli.*

Reazione vincolare. Gli spostamenti compatibili con il bipendolo sono tutte le traslazioni rigide ($\vartheta = 0$, $\mathbf{u}$ libero). Il lavoro di una forza risultante $\mathbf{r}$ su una traslazione $\mathbf{u}$ è $\mathbf{r} \cdot \mathbf{u}$: perché sia nullo per qualsiasi $\mathbf{u}$, deve essere $\mathbf{r} = \mathbf{0}$. La reazione è quindi una *coppia pura*:

$$\mathbf{r} = \mathbf{0}, \qquad \mu(A) \in \mathbb{R}. \tag{7.14}$$

È noto a priori che il bipendolo non oppone alcuna forza alle traslazioni, $\mathbf{r} = \mathbf{0}$, mentre reagisce a qualsiasi tentativo di rotazione con una coppia di verso e intensità non noti a priori; l'unica incognita scalare è $\mu(A)$, il cui segno determina se la coppia è oraria o antioraria, in accordo con la molteplicità uno.

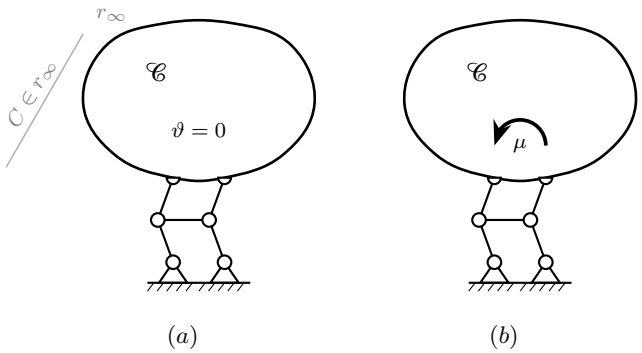


Figura 7.4. Bipendolo esterno applicato al corpo $\mathscr{C}$, realizzato meccanicamente come pantografo a doppio parallelogramma. Prestazione cinematica (a): l'equazione di vincolo $\vartheta = 0$ annulla la rotazione del corpo, lasciando libere le due componenti di traslazione, non rappresentate; il centro di rotazione assoluto giace sulla retta impropria r_∞. Prestazione statica (b): la reazione vincolare si riduce alla sola coppia μ, in dualità con la rotazione bloccata; la forza risultante è identicamente nulla, in accordo con la molteplicità uno.

Osservazione 7.6. La dualità cinematica-statica è qui particolarmente evidente: la variabile cinematica vincolata è ϑ (una rotazione) e la corrispondente reazione è μ (una coppia), mentre le variabili libere sono le due traslazioni e le corrispondenti reazioni sono nulle. □

Caso interno. Il bipendolo interno fra $\mathscr{C}_i$ e $\mathscr{C}_j$ impone l'uguaglianza delle rotazioni dei due corpi, scritta come annullamento del salto della rotazione,

$$[\![\vartheta]\!] = 0, \qquad [\![\vartheta]\!] \coloneqq \vartheta_j - \vartheta_i, \tag{7.15}$$

e i due corpi ruotano della stessa quantità. La condizione non coinvolge punti, coerentemente col fatto che la rotazione di un corpo rigido è una grandezza globale; il centro di rotazione relativo C_{ij} è all'infinito.

Le reazioni scambiate fra i due corpi sono una forza nulla e una coppia di verso e intensità non noti a priori, uguali e opposte:

$$\mathbf{r}_i = \mathbf{r}_j = \mathbf{0}, \qquad \mu(A) \in \mathbb{R}. \tag{7.16}$$

Il punto A, secondo la convenzione introdotta nell'osservazione del Paragrafo 7.3, identifica il giunto da cui la coppia proviene; questo è essenziale sia per distinguerla da altre coppie reattive eventualmente agenti sui due corpi, sia per localizzare correttamente la discontinuità che essa produce nei diagrammi delle caratteristiche di sollecitazione, quando i corpi $\mathscr{C}_i$ e $\mathscr{C}_j$ sono tratti contigui di una stessa trave. È noto a priori che il bipendolo interno non scambia alcuna forza fra i due corpi, $\mathbf{r}_i = \mathbf{r}_j = \mathbf{0}$; l'unica incognita scalare è $\mu(A)$. La Fig. 7.5 illustra le prestazioni cinematica e statica del bipendolo interno fra due corpi.

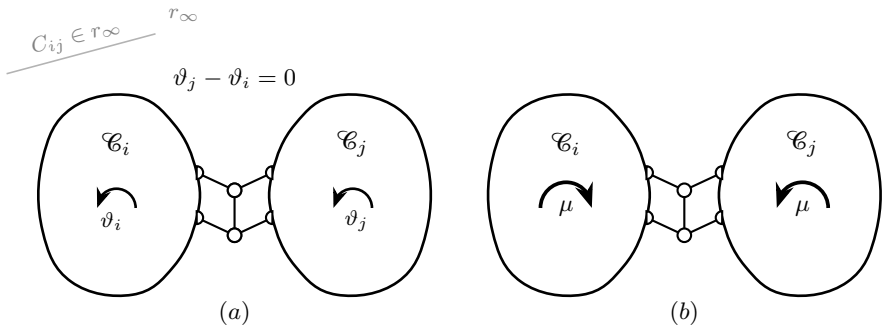


Figura 7.5. Bipendolo interno fra i corpi $\mathscr{C}_i$ e $\mathscr{C}_j$, realizzato come pantografo a doppio parallelogramma. Prestazione cinematica (a): l'equazione di vincolo $\vartheta_j - \vartheta_i = 0$ impone l'uguaglianza delle rotazioni dei due corpi; le componenti di traslazione relativa restano libere e non sono rappresentate. Il centro di rotazione relativo C_{ij} giace sulla retta impropria r_∞. Prestazione statica (b): i due corpi si scambiano una coppia pura di intensità μ, in dualità con la rotazione relativa bloccata; la forza scambiata è identicamente nulla, in accordo con la molteplicità uno.

7.5 Vincoli doppi: molteplicità due

I vincoli di molteplicità due rimuovono due gradi di libertà, lasciando al corpo un solo grado di libertà residuo. Le due tipologie fondamentali sono la *cerniera* e il *glifo*.

7.5.1 La cerniera

Realizzazione meccanica e parametri caratterizzanti. La cerniera è un vincolo che fissa la posizione di un punto del corpo lasciandone libera la rotazione. Il corpo può ruotare attorno al punto di applicazione ma non può traslare in alcuna direzione. Il vincolo è completamente caratterizzato dal solo *punto di applicazione* A.

Caso esterno.

Equazione cinematica. La condizione di spostamento nullo del punto A fornisce due equazioni scalari:

$$\mathbf{u}(A) = \mathbf{0}, \qquad \text{ovvero} \qquad u(A) = 0, \quad v(A) = 0. \tag{7.17}$$

Posizione del centro di rotazione assoluto. Dalla (7.3), imponendo $\mathbf{u}(A) = \mathbf{0}$:

$$\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{CA} = \mathbf{0}, \tag{7.18}$$

che è soddisfatta se e solo se $C = A$.

Proposizione 7.5.1 (Centro di rotazione — cerniera). *Il centro di rotazione assoluto di un corpo vincolato da una cerniera in A coincide con il punto A stesso:*

$$C = A. \tag{7.19}$$

Il centro è univocamente determinato dalla posizione della cerniera: qualsiasi spostamento compatibile è una rotazione rigida attorno ad A.

Osservazione 7.7. La cerniera può essere interpretata come la sovrapposizione di due carrelli ortogonali applicati in A: uno con asse $\mathbf{a}_x$, che impone $u(A) = 0$, e uno con asse $\mathbf{a}_y$, che impone $v(A) = 0$. Ciascun carrello colloca il centro su una retta passante per A; l'intersezione delle due rette — ortogonali fra loro — è il punto A stesso. □

Reazione vincolare. Gli spostamenti compatibili con la cerniera sono le rotazioni rigide attorno ad A: il punto A è fisso e qualsiasi forza concentrata in A compie lavoro nullo. La reazione è quindi una *forza arbitraria* applicata in A, senza coppia:

$$\mathbf{r}(A) = X(A)\,\mathbf{a}_x + Y(A)\,\mathbf{a}_y, \qquad \mu(A) = 0, \qquad X(A), Y(A) \in \mathbb{R}. \tag{7.20}$$

Sono noti a priori il punto di applicazione A e l'assenza di coppia reattiva, $\mu(A) = 0$; la direzione, il verso e l'intensità della forza reattiva non sono noti a priori e sono sintetizzati dalle due componenti scalari $X(A)$ e $Y(A)$, ciascuna con segno libero, in accordo con la molteplicità due. La Fig. 7.6 illustra le prestazioni cinematica e statica della cerniera esterna.

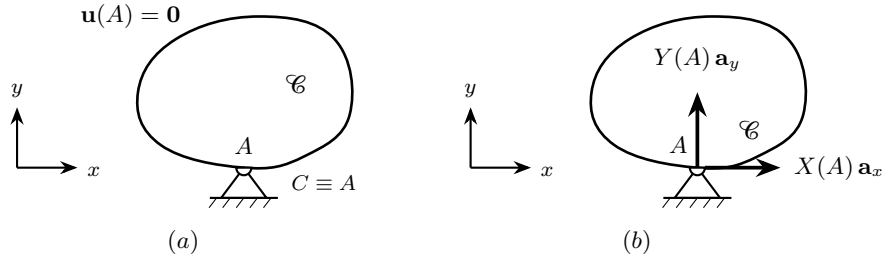


Figura 7.6. Cerniera esterna applicata al corpo $\mathscr{C}$ nel punto A. Prestazione cinematica (a): il punto A è fisso, $\mathbf{u}(A) = \mathbf{0}$, e il corpo ruota liberamente attorno ad esso; il centro di rotazione assoluto coincide con il punto di applicazione, $C \equiv A$. Prestazione statica (b): la reazione vincolare è una forza generica $X(A)\,\mathbf{a}_x + Y(A)\,\mathbf{a}_y$ applicata in A, in dualità con le due componenti di spostamento bloccate; la coppia reattiva è identicamente nulla, in accordo con la molteplicità due.

Caso interno. La cerniera interna è un vincolo puntiforme: i punti di applicazione $A_i \in \mathscr{C}_i$ e $A_j \in \mathscr{C}_j$ coincidono geometricamente in un unico

punto A. La condizione di uguaglianza degli spostamenti dei due corpi in A si scrive come annullamento del salto attraverso A:

$$[\![\mathbf{u}]\!](A) = \mathbf{0}, \qquad [\![\mathbf{u}]\!](A) \coloneqq \mathbf{u}_j(A) - \mathbf{u}_i(A), \tag{7.21}$$

in accordo con la convenzione del Paragrafo 1.2.3. Il centro di rotazione relativo C_{ij} coincide con A. Le reazioni scambiate fra i due corpi sono forze uguali e opposte applicate in A, di direzione, verso e intensità non noti a priori, e nessuna coppia scambiata:

$$\mathbf{r}_i = -X(A)\,\mathbf{a}_x - Y(A)\,\mathbf{a}_y, \qquad \mathbf{r}_j = X(A)\,\mathbf{a}_x + Y(A)\,\mathbf{a}_y, \qquad \mu(A) = 0, \tag{7.22}$$

con $X(A), Y(A) \in \mathbb{R}$. Sono noti a priori il punto di applicazione A e l'assenza di coppia scambiata, $\mu(A) = 0$; le due incognite scalari $X(A)$ e $Y(A)$, ciascuna con segno libero, sintetizzano direzione, verso e intensità della forza trasmessa da $\mathscr{C}_i$ a $\mathscr{C}_j$, in accordo con la molteplicità due. La Fig. 9.5 illustra le prestazioni cinematica e statica della cerniera interna fra due corpi.

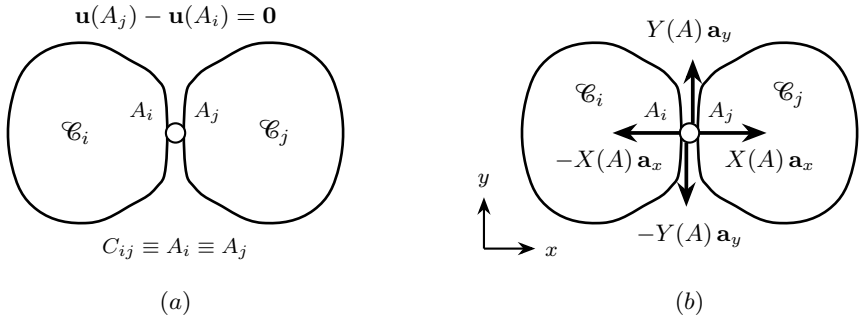


Figura 7.7. Cerniera interna fra i corpi $\mathscr{C}_i$ e $\mathscr{C}_j$, applicata nel punto A che si identifica con i punti di applicazione $A_i \in \mathscr{C}_i$ e $A_j \in \mathscr{C}_j$. Prestazione cinematica (a): l'equazione di vincolo $\mathbf{u}(A_j) - \mathbf{u}(A_i) = \mathbf{0}$ impone l'uguaglianza degli spostamenti dei due corpi in A; le rotazioni dei due corpi restano libere e non sono rappresentate. Il centro di rotazione relativo coincide con il punto di applicazione, $C_{ij} \equiv A_i \equiv A_j$. Prestazione statica (b): i due corpi si scambiano una forza generica $X(A)\,\mathbf{a}_x + Y(A)\,\mathbf{a}_y$ applicata in A, in dualità con le due componenti di spostamento relativo bloccate; la coppia scambiata è identicamente nulla, in accordo con la molteplicità due.

7.5.2 Il glifo

Realizzazione meccanica e parametri caratterizzanti. Il glifo è un giunto prismatico: una guida che costringe il corpo a scorrere nella propria direzione mantenendone inalterato l'orientamento. Impedisce quindi la traslazione nella direzione $\mathbf{a}$ e la rotazione, lasciando libera la sola traslazione nella direzione perpendicolare $\mathbf{a}^\perp$. Il vincolo è caratterizzato da:

(i) il *punto di applicazione* A, in cui la guida si connette al corpo;

(ii) il *versore dell'asse* $\mathbf{a}$, ovvero la direzione lungo la quale la traslazione è impedita.

A differenza del carrello, in cui A identifica univocamente il punto la cui traslazione è vincolata, qui la condizione $\vartheta = 0$ rende lo spostamento $\mathbf{u}$ uguale in ogni punto del corpo: la scrittura $\mathbf{u}(A) \cdot \mathbf{a} = 0$ è quindi equivalente a $\mathbf{u}(P) \cdot \mathbf{a} = 0$ per qualsiasi P, e A, relativamente a questa equazione, agisce solo come etichetta del giunto. Il punto A recupera invece il proprio ruolo fisico di punto di applicazione nella forza reattiva $R(A)\,\mathbf{a}$, dove la posizione di applicazione concorre all'equilibrio dei momenti.

Caso esterno.

Equazione cinematica. Le due equazioni scalari del glifo sono:

$$\mathbf{u}(A) \cdot \mathbf{a} = 0, \qquad \vartheta = 0. \tag{7.23}$$

La seconda equazione impone che il campo di spostamento sia una traslazione pura; la prima seleziona, fra tutte le traslazioni, quelle nella direzione $\mathbf{a}^\perp$. Lo spostamento ammesso è pertanto:

$$\mathbf{u}(P) = \alpha\,\mathbf{a}^\perp, \qquad \alpha \in \mathbb{R}, \quad \forall\, P \in \mathscr{C}. \tag{7.24}$$

Osservazione 7.8. Il glifo può essere interpretato come la sovrapposizione di un carrello con asse $\mathbf{a}$ e di un bipendolo: le due equazioni cinematiche sono indipendenti e si sommano. Questa prospettiva è sviluppata sistematicamente per tutti i vincoli composti nell'osservazione del Paragrafo 7.6. □

Posizione del centro di rotazione assoluto. Da $\vartheta = 0$ il centro è all'infinito. La traslazione ammessa è nella direzione $\mathbf{a}^\perp$; il centro si trova quindi all'infinito nella direzione $\mathbf{a}$, perpendicolare alla traslazione:

$$C \longrightarrow \infty \quad \text{nella direzione } \mathbf{a}. \tag{7.25}$$

Proposizione 7.5.2 (Centro di rotazione — glifo). *Il centro di rotazione assoluto di un corpo vincolato da un glifo con asse* $\mathbf{a}$ *è situato all'infinito nella direzione* $\mathbf{a}$*, perpendicolare alla direzione di scorrimento* $\mathbf{a}^\perp$*.*

Osservazione 7.9 (Il glifo come cerniera impropria). La proposizione precedente ammette una lettura proiettiva suggestiva. Il glifo può essere visto come una *cerniera il cui centro è il punto improprio della direzione* $\mathbf{a}$: la cinematica è una rotazione attorno a tale centro, che nel piano euclideo si manifesta come pura traslazione lungo $\mathbf{a}^\perp$ (perpendicolare alla direzione del centro). Per distinguerle, in questa prospettiva si parla di *cerniera propria* per

la cerniera ordinaria — con centro $C = A$ al finito — e di *cerniera impropria* per il glifo — con centro $C = \infty_{\mathbf{a}}$. Questa classificazione è specifica del caso binario: il "glifo multiplo" — k corpi che condividono in A la componente di spostamento lungo $\mathbf{a}$ e la rotazione — è una possibilità geometrica, ma non corrisponde a un dispositivo strutturale di uso comune; per questo nel Paragrafo 7.11 si trattano soltanto la cerniera multipla e l'incastro multiplo. □

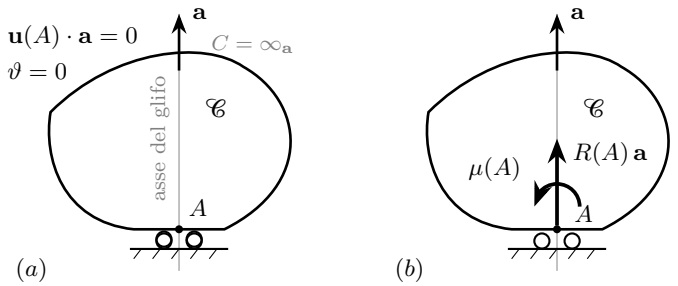


Figura 7.8. Glifo esterno applicato al corpo $\mathscr{C}$ in A, con asse $\mathbf{a}$. Prestazione cinematica (a): le equazioni di vincolo $\mathbf{u}(A) \cdot \mathbf{a} = 0$ e $\vartheta = 0$ impediscono la traslazione di A lungo $\mathbf{a}$ e la rotazione del corpo; il centro di rotazione assoluto è all'infinito sulla retta dell'asse, $C = \infty_{\mathbf{a}}$. Prestazione statica (b): la reazione vincolare consta di una forza $R(A)\,\mathbf{a}$ diretta lungo l'asse e di una coppia $\mu(A)$, in dualità rispettivamente con la traslazione lungo $\mathbf{a}$ e con la rotazione bloccate, in accordo con la molteplicità due.

Reazione vincolare. Gli spostamenti compatibili con il glifo sono della forma $\mathbf{u}(P) = \alpha\,\mathbf{a}^{\perp}$, con $\vartheta = 0$. Il lavoro della reazione su tali spostamenti deve essere nullo:

$$\mathbf{r}(A) \cdot (\alpha\,\mathbf{a}^{\perp}) + \mu(A) \cdot 0 = 0 \quad \forall\,\alpha \quad \Longrightarrow \quad \mathbf{r}(A) \cdot \mathbf{a}^{\perp} = 0, \tag{7.26}$$

da cui $\mathbf{r}(A)$ è diretta lungo $\mathbf{a}$. La coppia $\mu(A)$ non è vincolata dalla condizione di lavoro nullo (essendo $\vartheta = 0$) e rimane incognita libera. La reazione è quindi una forza diretta lungo $\mathbf{a}$ e una coppia di verso e intensità non noti a priori:

$$\mathbf{r}(A) = R(A)\,\mathbf{a}, \qquad \mu(A) \in \mathbb{R}, \qquad R(A) \in \mathbb{R}. \tag{7.27}$$

Sono noti a priori il punto di applicazione A e la direzione $\mathbf{a}$ della forza reattiva. Per la forza, A è il *punto di applicazione* fisico — la sua posizione concorre all'equilibrio dei momenti del corpo; per la coppia, A è *etichetta* del giunto, secondo la convenzione del Paragrafo 7.3 (la coppia è un vettore libero, il cui effetto sul corpo è indipendente dal punto in cui viene applicata). Le due incognite scalari sono $R(A)$, il cui segno determina verso e intensità della forza, e $\mu(A)$, il cui segno determina verso e intensità della coppia, in accordo con la molteplicità due. La Fig. 7.8 illustra le prestazioni cinematica e statica del glifo esterno.

Caso interno. Il glifo interno fra $\mathscr{C}_i$ e $\mathscr{C}_j$ è un vincolo puntiforme: la condizione di uguaglianza, in A, delle componenti dello spostamento dei due corpi nella direzione $\mathbf{a}$ e delle rotazioni si scrive come annullamento dei salti corrispondenti,

$$[\![\mathbf{u}]\!](A)\cdot\mathbf{a}=0, \qquad [\![\vartheta]\!]=0. \tag{7.28}$$

I due corpi hanno la stessa rotazione e la stessa componente di spostamento lungo $\mathbf{a}$ in A; possono scorrere l'uno rispetto all'altro lungo $\mathbf{a}^\perp$ mantenendo lo stesso orientamento. Il centro di rotazione relativo C_{ij} è all'infinito in direzione $\mathbf{a}$. Le reazioni scambiate fra i due corpi sono una forza diretta lungo $\mathbf{a}$ e una coppia di verso e intensità non noti a priori, uguali e opposte:

$$\mathbf{r}_i=-R(A)\,\mathbf{a}, \qquad \mathbf{r}_j=R(A)\,\mathbf{a}, \qquad R(A),\mu(A)\in\mathbb{R}. \tag{7.29}$$

Sono noti a priori il punto di applicazione A e la direzione $\mathbf{a}$ della forza scambiata; le due incognite scalari sono $R(A)$, il cui segno determina il verso e l'intensità della forza trasmessa da $\mathscr{C}_i$ a $\mathscr{C}_j$, e $\mu(A)$, il cui segno determina il verso e l'intensità della coppia, in accordo con la molteplicità due. La Fig. 7.9 illustra le prestazioni cinematica e statica del glifo interno fra due corpi.

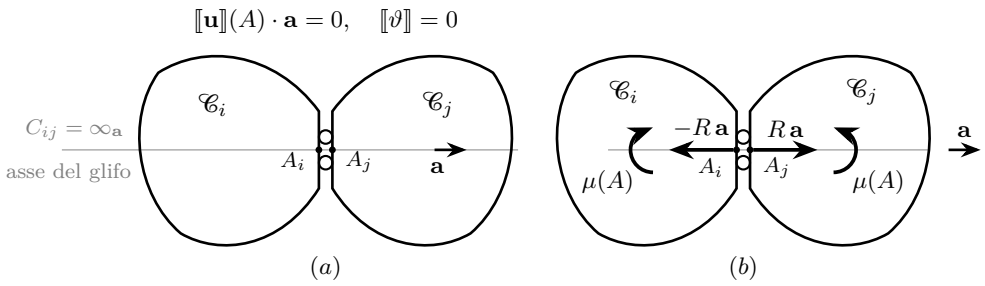


Figura 7.9. Glifo interno fra i corpi $\mathscr{C}_i$ e $\mathscr{C}_j$ con asse $\mathbf{a}$. Prestazione cinematica (a): le equazioni di vincolo $[\![\mathbf{u}]\!](A)\cdot\mathbf{a}=0$ e $[\![\vartheta]\!]=0$ impongono l'uguaglianza delle componenti di spostamento dei due corpi lungo $\mathbf{a}$ e l'uguaglianza delle rotazioni ϑ_i e ϑ_j; lo scorrimento relativo lungo $\mathbf{a}^\perp$ resta libero. Il centro di rotazione relativo è all'infinito sulla retta dell'asse, $C_{ij}=\infty_{\mathbf{a}}$. Prestazione statica (b): i due corpi si scambiano una forza $R\,\mathbf{a}$ diretta lungo l'asse e una coppia $\mu(A)$, uguali e opposte, in dualità rispettivamente con la componente di spostamento relativo lungo $\mathbf{a}$ e con la rotazione relativa bloccate, in accordo con la molteplicità due.

7.6 Vincolo triplo: l'incastro

Realizzazione meccanica e parametri caratterizzanti. L'incastro è l'unico vincolo di molteplicità tre: blocca completamente il corpo impedendone sia le traslazioni che la rotazione. Come la cerniera, è caratterizzato dal *punto di applicazione* A; a differenza di essa, vincola anche la rotazione.

Caso esterno.

Equazioni cinematiche. L'incastro in A impone tre equazioni scalari:

$$\mathbf{u}(A) = \mathbf{0}, \qquad \vartheta = 0, \tag{7.30}$$

equivalenti, tramite la (7.1), a richiedere lo spostamento nullo di ogni punto del corpo:

$$\mathbf{u}(P) = \mathbf{0} \qquad \forall\, P \in \mathscr{C}. \tag{7.31}$$

Osservazione 7.10. L'incastro può essere visto come la sovrapposizione di una cerniera in A — che impone $\mathbf{u}(A) = \mathbf{0}$ e porta il centro in A — e di un bipendolo — che impone $\vartheta = 0$ e porta il centro all'infinito. La combinazione dei due vincoli sovradetermina il centro: non esiste alcuno spostamento rigido non nullo compatibile con entrambi simultaneamente. □

Posizione del centro di rotazione. Non esiste alcuno spostamento rigido non nullo compatibile con l'incastro: il concetto di centro di rotazione è privo di significato. Il corpo è completamente bloccato.

Reazione vincolare. Non esistono spostamenti virtuali compatibili non nulli; qualsiasi sistema di forze e coppie soddisfa banalmente la condizione di lavoro virtuale nullo. La reazione dell'incastro è pertanto del tutto arbitraria: una forza e una coppia applicate in A, di direzione, verso e intensità non noti a priori,

$$\mathbf{r}(A) = X(A)\,\mathbf{a}_x + Y(A)\,\mathbf{a}_y, \qquad \mu(A) \in \mathbb{R}, \qquad X(A), Y(A) \in \mathbb{R}. \tag{7.32}$$

È noto a priori il solo punto di applicazione A; le tre incognite scalari sono $X(A)$ e $Y(A)$, ciascuna con segno libero, che sintetizzano direzione, verso e intensità della forza, e $\mu(A)$, il cui segno determina il verso e l'intensità della coppia, in accordo con la molteplicità tre. La Fig. 7.10 illustra le prestazioni cinematica e statica dell'incastro esterno.

Caso interno. L'incastro interno fra $\mathscr{C}_i$ e $\mathscr{C}_j$ è un vincolo puntiforme: la condizione di uguaglianza, in A, degli spostamenti e delle rotazioni dei due corpi si scrive come annullamento di entrambi i salti,

$$[\![\mathbf{u}]\!](A) = \mathbf{0}, \qquad [\![\vartheta]\!] = 0. \tag{7.33}$$

I due corpi si comportano come un unico corpo rigido nel punto di collegamento: hanno lo stesso spostamento e la stessa rotazione. Le reazioni scambiate fra i due corpi sono una forza e una coppia, di direzione, verso e intensità non noti a priori, uguali e opposte:

$$\begin{aligned} &\mathbf{r}_i = -X(A)\,\mathbf{a}_x - Y(A)\,\mathbf{a}_y, \qquad \mathbf{r}_j = X(A)\,\mathbf{a}_x + Y(A)\,\mathbf{a}_y, \\ &X(A), Y(A), \mu(A) \in \mathbb{R}. \end{aligned} \tag{7.34}$$

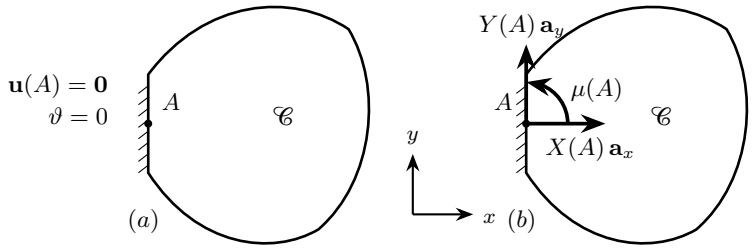


Figura 7.10. Incastro applicato al corpo $\mathscr{C}$ nel punto A. Prestazione cinematica (a): nessuno spostamento è ammesso, né traslazione né rotazione ($\mathbf{u}(A) = \mathbf{0}$, $\vartheta = 0$); il corpo è completamente bloccato. Prestazione statica (b): la reazione vincolare è una forza generica $X(A)\,\mathbf{a}_x + Y(A)\,\mathbf{a}_y$ e una coppia $\mu(A)$, applicate in A, in accordo con la molteplicità tre.

È noto a priori il solo punto di applicazione A; le tre incognite scalari sono $X(A)$ e $Y(A)$, ciascuna con segno libero, che sintetizzano direzione, verso e intensità della forza trasmessa da $\mathscr{C}_i$ a $\mathscr{C}_j$, e $\mu(A)$, il cui segno determina il verso e l'intensità della coppia, in accordo con la molteplicità tre.

Osservazione 7.11. L'incastro interno è la forma di *collegamento* del vincolo di rigidità introdotto nel Paragrafo 7.1: le tre condizioni cinematiche sono le stesse — uguaglianza di spostamento e rotazione — e le tre reazioni hanno la stessa struttura — forza risultante e momento risultante. La differenza è di natura fisica: il vincolo di rigidità è una proprietà interna del corpo, diffusa sulla sezione di connessione; l'incastro interno è un dispositivo di collegamento concentrato nel punto A, che scambia forze e coppie concentrate. In entrambi i casi la struttura duale — tre condizioni cinematiche, tre reazioni incognite — è la stessa. □

7.7 Vincoli composti: giustapposizione di vincoli semplici

I vincoli di molteplicità due e tre si possono interpretare come la *giustapposizione* di vincoli semplici — carrelli e bipendoli — le cui equazioni cinematiche si sommano e le cui reazioni si combinano vettorialmente. Questa prospettiva non è solo mnemonica: chiarisce in modo unitario la struttura delle equazioni di vincolo, la posizione del centro di rotazione e la forma delle reazioni, rendendo immediato il conteggio della molteplicità.

Osservazione 7.12 (Doppia accezione di "vincolo elementare"). I cinque vincoli presentati nel catalogo — carrello, bipendolo, cerniera, glifo, incastro — sono "elementari" nel senso didattico-tradizionale: costituiscono il repertorio di dispositivi di base con cui si descrivono le strutture piane. Dal

punto di vista *strutturale*, però, i veri primitivi sono soltanto due — carrello e bipendolo — come mostra questa sezione: cerniera, glifo e incastro si ottengono per giustapposizione. Le due accezioni non sono in conflitto: la prima riflette l'uso consolidato del lessico tecnico, la seconda la struttura algebrica del problema di vincolo. Per evitare ambiguità, in questo capitolo si parla di vincoli *semplici* (Paragrafo 7.4) quando si intende il livello atomico — carrello e bipendolo — e di vincoli *composti* (questa sezione) quando si intende la loro giustapposizione; il termine *elementare* resta disponibile per l'uso informale, riferito al catalogo dei cinque. □

Cinematica: teorema di intersezione. Le equazioni di vincolo della giustapposizione sono l'unione di quelle dei vincoli componenti; la loro indipendenza determina la molteplicità complessiva per somma. La posizione del centro di rotazione assoluto obbedisce al *teorema di intersezione*: il centro di un vincolo composto è il punto comune ai luoghi del centro dei vincoli componenti. La Fig. 7.11 illustra i tre casi rilevanti, in cui i due luoghi si incontrano al finito (cerniera), all'infinito (glifo) o in nessun punto (incastro). In particolare:

- la **cerniera** è la giustapposizione di due carrelli con assi $\mathbf{a}_1$ e $\mathbf{a}_2$ *non paralleli*. Il centro si trova all'intersezione delle due rette per A in direzione $\mathbf{a}_1$ e $\mathbf{a}_2$, ossia nel punto A stesso. Il caso particolare $\mathbf{a}_1 = \mathbf{a}_x$, $\mathbf{a}_2 = \mathbf{a}_y$ corrisponde alla decomposizione cartesiana, ma la cerniera *non dipende* dalla scelta degli assi dei carrelli componenti, purché non collineari;
- il **glifo** di asse $\mathbf{a}$ è la giustapposizione di un carrello con asse $\mathbf{a}$ e un bipendolo, oppure equivalentemente di due carrelli con assi *paralleli* ad $\mathbf{a}$. Nel primo caso il carrello vincola il centro sulla retta per A in direzione $\mathbf{a}$, e il bipendolo lo spinge sulla retta impropria r_∞; nel secondo caso, le due rette parallele si incontrano nel *punto improprio* della loro direzione comune. In entrambe le letture il centro è $C = \infty_{\mathbf{a}}$;
- l'**incastro** è la giustapposizione di una cerniera e un bipendolo, ovvero di due carrelli non paralleli e un bipendolo. La cerniera porta il centro in A, il bipendolo lo richiederebbe sulla retta impropria: i due luoghi non hanno punti comuni e *non esiste alcun centro di rotazione*, in coerenza col fatto che nessuno spostamento rigido infinitesimo è ammesso.

Statica: somma vettoriale delle reazioni. Le reazioni di un vincolo composto sono la somma delle reazioni dei componenti. Ogni carrello contribuisce con una forza scalare diretta lungo il proprio asse, ogni bipendolo con una coppia: un vincolo a molteplicità m ha quindi esattamente m incognite scalari, in dualità con le m equazioni cinematiche.

- **cerniera**: due carrelli con assi $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ contribuiscono con le forze scalari $R_1\,\mathbf{a}_1$ e $R_2\,\mathbf{a}_2$. La reazione complessiva è la somma vettoriale

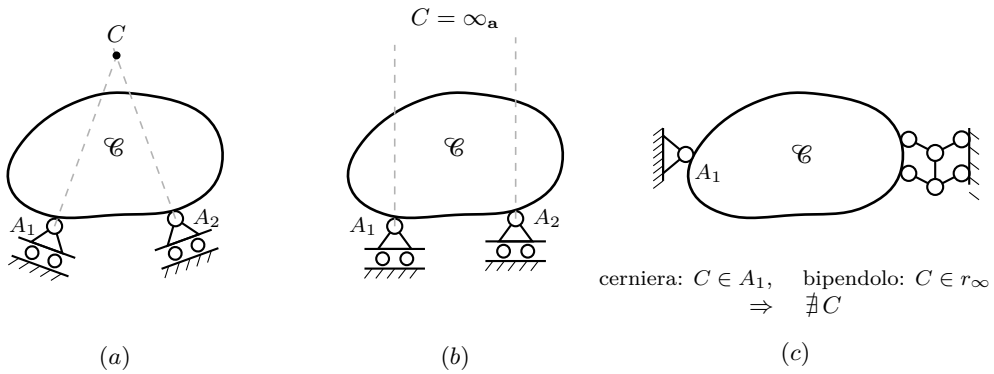


Figura 7.11. Il centro di rotazione assoluto di un vincolo composto come intersezione dei luoghi del centro dei vincoli componenti: (a) cerniera, (b) glifo, (c) incastro.

$\mathbf{r}(A) = R_1\,\mathbf{a}_1 + R_2\,\mathbf{a}_2$. Per $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ ortogonali si ottiene la decomposizione cartesiana $\mathbf{r}(A) = X(A)\,\mathbf{a}_x + Y(A)\,\mathbf{a}_y$ usata in Fig. 7.6;

- **glifo**: il carrello componente contribuisce con una forza $R(A)\,\mathbf{a}$ in A, il bipendolo con la coppia $\mu(A)$. La reazione complessiva è la sovrapposizione dei due contributi e coincide con quella riportata in Fig. 7.8;
- **incastro**: la cerniera componente contribuisce con la forza vettoriale $\mathbf{r}(A) = X(A)\,\mathbf{a}_x + Y(A)\,\mathbf{a}_y$, il bipendolo componente con la coppia $\mu(A)$. Le tre incognite scalari $X(A), Y(A), \mu(A)$ sono in dualità con le tre componenti scalari della cinematica $u(A), v(A), \vartheta$: l'incastro chiude la sequenza dei vincoli del piano, esaurendo i tre gradi di libertà del corpo rigido.

Per il glifo, in particolare, la decomposizione in carrello e bipendolo ammette una lettura più ricca, basata sulla decomposizione modale delle reazioni e sulla loro dualità con le componenti del cedimento vincolare; questo sviluppo è trattato nel Paragrafo 7.10, dopo l'introduzione del cedimento.

Svincoli. La decomposizione rende immediato il significato degli *svincoli*: introdurre uno svincolo equivale a rimuovere uno dei vincoli semplici componenti. Da un incastro, la rimozione del bipendolo libera la rotazione e il vincolo si riduce a una cerniera; la rimozione di un carrello da una cerniera lascia libero uno scorrimento e il vincolo si riduce al carrello restante. Lo stesso vale per i vincoli interni e sarà sviluppato sistematicamente per la trave rigida nel Paragrafo **??**.

7.8 Tavola riepilogativa

Il filo conduttore comune a tutti i vincoli esaminati è il *principio dei lavori virtuali*: la reazione vincolare non compie lavoro su alcuno spostamento

virtuale compatibile con il vincolo. Questo principio stabilisce una corrispondenza biunivoca fra le equazioni cinematiche imposte dal vincolo e le incognite statiche che esso introduce. Ad ogni componente di spostamento vincolata corrisponde una e una sola componente reattiva incognita: la forza reattiva $\mathbf{r}(A)$, applicata nel punto A, è duale dello spostamento $\mathbf{u}(A)$ vincolato; la coppia reattiva $\mu(A)$, applicata nello stesso punto, è duale della rotazione ϑ vincolata.

Le componenti della forza reattiva si indicano con $X(A)$ e $Y(A)$, dove il punto di applicazione è esplicitato fra parentesi e le lettere identificano le direzioni $\mathbf{a}_x$ e $\mathbf{a}_y$ rispettivamente; per i vincoli che esplicano una sola componente scalare nella direzione $\mathbf{a}$ si usa $R(A)$. Le coppie attive (assegnate) si indicano con $\mu_a(A)$, quelle reattive (incognite) con $\mu_r(A)$.

Nota . Negli Esempi, per alleggerire la notazione, il punto di applicazione viene scritto come pedice anziché tra parentesi: X_A, Y_A, R_A, μ_A in luogo di $X(A)$, $Y(A)$, $R(A)$, $\mu(A)$. Le due notazioni sono equivalenti.

La tavola seguente riassume, per ciascun vincolo esterno, le equazioni cinematiche, il luogo del centro di rotazione assoluto e le reazioni vincolari.

Vincolo	Molt.	Eq. cinematica	Centro C	Reazione
Carrello	1	$\mathbf{u}(A)\cdot\mathbf{a}=0$	retta per A in direzione $\mathbf{a}$	$R(A)\,\mathbf{a}$
Bipendolo	1	$\vartheta=0$	∞	$\mu(A)$
Cerniera	2	$\mathbf{u}(A)=\mathbf{0}$	$C=A$	$X(A)\,\mathbf{a}_x+Y(A)\,\mathbf{a}_y$
Glifo	2	$\mathbf{u}(A)\cdot\mathbf{a}=0,\ \vartheta=0$	∞ in direzione $\mathbf{a}$	$R(A)\,\mathbf{a},\ \mu(A)$
Incastro	3	$\mathbf{u}(A)=\mathbf{0},\ \vartheta=0$	nessuno	$X(A)\,\mathbf{a}_x+Y(A)\,\mathbf{a}_y,\ \mu(A)$

Tabella 7.1. Prestazioni cinematiche e statiche dei vincoli piani esterni: molteplicità, equazioni cinematiche, centro di rotazione assoluto e reazioni vincolari.

La tavola analoga per i vincoli **interni** si ottiene sostituendo, per i vincoli puntiformi:

- $\mathbf{u}(A)$ con il salto $[\![\mathbf{u}]\!](A)=\mathbf{u}_j(A)-\mathbf{u}_i(A)$;
- ϑ con il salto $[\![\vartheta]\!]=\vartheta_j-\vartheta_i$;
- il centro assoluto C con il centro relativo C_{ij};
- le reazioni con coppie di forze e momenti uguali e opposti scambiati fra i due corpi nel punto A.

Per la biella di lunghezza finita, unico vincolo interno non puntiforme, l'equazione cinematica $\Delta\mathbf{u}\cdot\mathbf{a}=0$ usa l'incremento fra i due punti di applicazione A_i e A_j anziché il salto, e le reazioni sono coppie di forze uguali e opposte applicate in A_i e A_j separatamente.

7.9 Il cedimento vincolare

Definizione 7.9.1 (Cedimento vincolare). Si chiama *cedimento vincolare* la prescrizione di uno spostamento assegnato — anziché nullo — nella direzione vincolata. Il cedimento è una condizione cinematica attiva: come il vincolo perfetto, prescrive una componente di spostamento; a differenza di esso, la prescrive a un valore $\bar{s} \neq 0$ assegnato dall'esterno.

Osservazione 7.13. Il cedimento vincolare si distingue sia dal vincolo perfetto (spostamento nullo) sia dal carico esterno (forza assegnata). È una prescrizione cinematica, non dinamica: non introduce alcuna forza nota nel sistema, ma modifica la configurazione ammissibile del corpo. Nella pratica ingegneristica i cedimenti vincolari modellano, ad esempio, gli abbassamenti dei supporti di una trave per effetto del consolidamento del terreno o delle deformazioni elastiche dei dispositivi di appoggio. □

Generalizzazione delle equazioni cinematiche. Per ciascun vincolo, l'introduzione del cedimento si traduce nella sostituzione del valore zero nel membro destro dell'equazione cinematica con il valore assegnato $\bar{s}$. La struttura delle equazioni rimane invariata:

Vincolo	Eq. cinematica perfetta	Eq. cinematica con cedimento
Carrello	$\mathbf{u}(A) \cdot \mathbf{a} = 0$	$\mathbf{u}(A) \cdot \mathbf{a} = \bar{s}(A)$
Bipendolo	$\vartheta = 0$	$\vartheta = \bar{\vartheta}(A)$
Cerniera	$\mathbf{u}(A) = \mathbf{0}$	$\mathbf{u}(A) = \bar{u}(A)\,\mathbf{a}_x + \bar{v}(A)\,\mathbf{a}_y$
Glifo	$\mathbf{u}(A) \cdot \mathbf{a} = 0,\ \vartheta = 0$	$\mathbf{u}(A) \cdot \mathbf{a} = \bar{s}(A),\ \vartheta = \bar{\vartheta}(A)$
Incastro	$\mathbf{u}(A) = \mathbf{0},\ \vartheta = 0$	$\mathbf{u}(A) = \bar{u}(A)\,\mathbf{a}_x + \bar{v}(A)\,\mathbf{a}_y,\ \vartheta = \bar{\vartheta}(A)$

Effetto sul centro di rotazione. Il cedimento modifica la posizione del centro di rotazione ma ne preserva la struttura geometrica. Riprendiamo il caso del carrello: con cedimento $\bar{s}(A)$, la condizione $\mathbf{u}(A)\cdot\mathbf{a} = \bar{s}(A)$ sostituita nella (7.3) dà

$$\left(\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{CA}\right) \cdot \mathbf{a} = \bar{s}(A), \tag{7.35}$$

da cui, con la proprietà ciclica del prodotto misto:

$$\vartheta \left(\overrightarrow{CA} \times \mathbf{a}\right) \cdot \mathbf{a}_z = \bar{s}(A). \tag{7.36}$$

Il centro non giace più sulla retta per A in direzione $\mathbf{a}$, ma su una retta parallela, traslata di una quantità $\bar{s}(A)/\vartheta$ nella direzione perpendicolare $\mathbf{a}^{\perp}$:

$$C = A + \frac{\bar{s}(A)}{\vartheta}\,\mathbf{a}^{\perp} + \lambda\,\mathbf{a}, \qquad \lambda \in \mathbb{R}. \tag{7.37}$$

Per $\bar{s}(A) = 0$ si ritrova il risultato (7.8). Lo stesso ragionamento si applica agli altri vincoli: il cedimento trasla il luogo del centro senza modificarne la direzione.

Effetto sulla reazione vincolare. La struttura della reazione vincolare non è modificata dal cedimento. Il principio dei lavori virtuali impone che la reazione compia lavoro nullo sugli *spostamenti virtuali* compatibili con il vincolo, non sullo spostamento assoluto: gli spostamenti virtuali sono variazioni infinitesime attorno alla configurazione corrente, e la presenza del cedimento non ne modifica la struttura. Quindi:

Vincolo	Reazione (con o senza cedimento)
Carrello	$\mathbf{r}(A) = R(A)\,\mathbf{a}$
Bipendolo	$\mathbf{r} = \mathbf{0}, \quad \mu$
Cerniera	$\mathbf{r}(A) = X(A)\,\mathbf{a}_x + Y(A)\,\mathbf{a}_y$
Glifo	$\mathbf{r}(A) = R(A)\,\mathbf{a}, \quad \mu$
Incastro	$\mathbf{r}(A) = X(A)\,\mathbf{a}_x + Y(A)\,\mathbf{a}_y, \quad \mu$

Osservazione 7.14. Il fatto che la reazione non dipenda dal cedimento è un risultato non banale: il cedimento modifica la *cinematica* del sistema (posizione del centro di rotazione, spostamenti dei punti) ma non la *struttura delle incognite statiche*. Le componenti della reazione rimangono le stesse grandezze incognite del caso perfetto; sono i loro valori numerici a cambiare, non la loro natura. Questo principio è alla base del metodo degli spostamenti imposti nell'analisi strutturale. □

Cedimento nei vincoli interni. Per i vincoli interni il cedimento ha un significato analogo: anziché prescrivere uno spostamento relativo nullo, si prescrive uno spostamento relativo assegnato. Le equazioni cinematiche si generalizzano sostituendo le grandezze cinematiche relative — il salto $[\![\mathbf{u}]\!](A)$ e $[\![\vartheta]\!]$ per i vincoli puntiformi, l'incremento $\Delta\mathbf{u}$ per la biella di lunghezza finita — con i valori assegnati corrispondenti:

Vincolo	Eq. interna perfetta	Eq. interna con cedimento
Biella	$\Delta\mathbf{u}\cdot\mathbf{a}=0$	$\Delta\mathbf{u}\cdot\mathbf{a}=\bar{s}$
Carrello	$[\![\mathbf{u}]\!](A)\cdot\mathbf{a}=0$	$[\![\mathbf{u}]\!](A)\cdot\mathbf{a}=\bar{s}(A)$
Bipendolo	$[\![\vartheta]\!]=0$	$[\![\vartheta]\!]=\bar{\vartheta}(A)$
Cerniera	$[\![\mathbf{u}]\!](A)=\mathbf{0}$	$[\![\mathbf{u}]\!](A)=\bar{u}(A)\,\mathbf{a}_x+\bar{v}(A)\,\mathbf{a}_y$
Glifo	$[\![\mathbf{u}]\!](A)\cdot\mathbf{a}=0,\ [\![\vartheta]\!]=0$	$[\![\mathbf{u}]\!](A)\cdot\mathbf{a}=\bar{s}(A),\ [\![\vartheta]\!]=\bar{\vartheta}(A)$
Incastro	$[\![\mathbf{u}]\!](A)=\mathbf{0},\ [\![\vartheta]\!]=0$	$[\![\mathbf{u}]\!](A)=\bar{u}(A)\,\mathbf{a}_x+\bar{v}(A)\,\mathbf{a}_y,\ [\![\vartheta]\!]=\bar{\vartheta}(A)$

Il cedimento relativo $\bar{s}(A)$ rappresenta lo scorrimento imposto fra i due corpi nella direzione vincolata; $\bar{\vartheta}$ rappresenta la rotazione relativa imposta. Come nel caso esterno, la struttura delle reazioni scambiate fra i due corpi non è modificata dalla presenza del cedimento: cambiano i valori delle incognite, non la loro natura.

Osservazione 7.15. Un cedimento relativo in una cerniera interna ($[\![\mathbf{u}]\!](A)\neq\mathbf{0}$) modella, ad esempio, il gioco meccanico in un giunto: i due corpi non sono più esattamente coincidenti nel punto A, ma sono spostati l'uno rispetto all'altro di una quantità nota e assegnata. Analogamente, un cedimento relativo in un bipendolo interno ($[\![\vartheta]\!]\neq 0$) modella una rotazione relativa imposta fra i due corpi, come quella prodotta da un attuatore rotazionale interposto nel giunto. □

Distorsioni del vincolo di rigidità. Il vincolo di rigidità ammette anch'esso condizioni non nulle, dette *distorsioni* (o distorsioni di Volterra): una o più delle tre condizioni cinematiche di rigidità — uguaglianza delle due componenti di spostamento e della rotazione — sono sostituite da valori assegnati non nulli. Come per i cedimenti dei vincoli di collegamento, la struttura delle reazioni interne resta invariata: cambiano i valori delle incognite, non la loro natura. La trattazione esplicita delle distorsioni — con la loro espressione nel riferimento intrinseco al corpo e la distinzione fra distorsioni longitudinali, trasversali e rotazionali — è sviluppata nei capitoli dedicati alla trave, sia rigida (cfr. Capitolo **??**) che deformabile (Vol. II.).

7.10 Dualità fra vincoli composti e componenti

Riprendiamo la decomposizione dei vincoli composti introdotta nel Paragrafo 7.7, ora che disponiamo del concetto di cedimento. Ai cedimenti dei vincoli componenti corrispondono altrettante incognite statiche; le componenti del

moto rigido residuo sono in dualità con le componenti delle reazioni. Il principio dei lavori virtuali, richiedendo lavoro nullo sui moti compatibili, fornisce la verifica diretta della dualità. Per cerniera e incastro la verifica è immediata; per il glifo, invece, la decomposizione produce una struttura modale (sym/skw) di particolare interesse, che è il principale contenuto di questa sezione.

Cerniera. Detti s_1, s_2 i cedimenti dei due carrelli componenti e R_1, R_2 le rispettive intensità, il principio dei lavori virtuali fornisce

$$R_1\, s_1 + R_2\, s_2 = \mathbf{r}(A) \cdot \mathbf{u}(A), \tag{7.38}$$

con $\mathbf{r}(A) = R_1\, \mathbf{a}_1 + R_2\, \mathbf{a}_2$ e $\mathbf{u}(A)$ lo spostamento di A. La dualità è perfetta: per $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ ortogonali si recupera la decomposizione cartesiana $\mathbf{r}(A) = X(A)\, \mathbf{a}_x + Y(A)\, \mathbf{a}_y$ duale a $\mathbf{u}(A) = u(A)\, \mathbf{a}_x + v(A)\, \mathbf{a}_y$.

Glifo: decomposizione modale sym/skw. Letto come giustapposizione di due carrelli con assi paralleli ad $\mathbf{a}$ a distanza d, applicati in punti A_1, A_2, il glifo trasmette al corpo le forze $R_1\, \mathbf{a}, R_2\, \mathbf{a}$ duali ai cedimenti s_1, s_2.

Le grandezze *naturali* per il vincolo composto non sono R_1, R_2 né s_1, s_2 separatamente, ma le loro combinazioni *simmetrica* e *antisimmetrica*:

$$R_{\text{sym}} = \frac{R_1 + R_2}{2}, \qquad R_{\text{skw}} = \frac{R_2 - R_1}{2}, \tag{7.39}$$

$$s_{\text{sym}} = \frac{s_1 + s_2}{2}, \qquad \vartheta = \frac{s_2 - s_1}{d}. \tag{7.40}$$

Le forze del glifo composto si scrivono in termini di queste combinazioni come

$$R(A) = 2\, R_{\text{sym}}, \qquad \mu(A) = d\, R_{\text{skw}}, \tag{7.41}$$

dove $R(A)$ è la forza risultante (lungo $\mathbf{a}$) e $\mu(A)$ è la coppia di trasporto. Dualmente, s_{sym} è la traslazione comune dei due punti di applicazione lungo $\mathbf{a}$ ed è la grandezza cinematica vincolata dal carrello componente; ϑ è la rotazione del corpo ed è la grandezza vincolata dal bipendolo componente. La conservazione del lavoro virtuale si verifica direttamente:

$$R_1\, s_1 + R_2\, s_2 = R(A)\, s_{\text{sym}} + \mu(A)\, \vartheta, \tag{7.42}$$

mostrando che $R(A)$ è duale alla traslazione comune s_{sym} (equazione cinematica del carrello componente) e $\mu(A)$ è duale alla rotazione ϑ (equazione cinematica del bipendolo componente).

A differenza della cerniera — la cui decomposizione duale produce una forza vettoriale in A — nel glifo essa produce una forza e una coppia. Il motivo è geometrico: gli assi dei due componenti sono *paralleli* anziché concorrenti, e i due modi cinematici indipendenti del vincolo includono una rotazione anziché due traslazioni.

Incastro. La cerniera componente contribuisce con la forza vettoriale $\mathbf{r}(A) = X(A)\,\mathbf{a}_x + Y(A)\,\mathbf{a}_y$, duale allo spostamento $\mathbf{u}(A) = u(A)\,\mathbf{a}_x + v(A)\,\mathbf{a}_y$; il bipendolo componente con la coppia $\mu(A)$, duale alla rotazione ϑ. Il principio dei lavori virtuali assume la forma

$$\mathbf{r}(A)\cdot\mathbf{u}(A) + \mu(A)\,\vartheta = X(A)\,u(A) + Y(A)\,v(A) + \mu(A)\,\vartheta, \tag{7.43}$$

che chiude la sequenza dei vincoli del piano: tre incognite scalari $X(A), Y(A), \mu(A)$ in dualità con le tre componenti cinematiche $u(A), v(A), \vartheta$, esaurendo i gradi di libertà del corpo rigido.

7.11 Vincoli che collegano più corpi

Nelle sezioni precedenti i vincoli interni sono stati descritti nel caso più semplice: un vincolo che collega due corpi $\mathscr{C}_i$ e $\mathscr{C}_j$. In molte applicazioni strutturali — nodi di telaio, archi a tre cerniere, sistemi reticolari — uno stesso vincolo collega simultaneamente $k \geq 3$ corpi in un unico punto. In questi casi la molteplicità del vincolo non è semplicemente quella del vincolo binario, ma va calcolata contando le equazioni cinematiche indipendenti che il vincolo impone sull'insieme dei corpi collegati.

Il principio generale è il seguente: fissato un corpo di riferimento $\mathscr{C}_1$, il vincolo impone che ciascuno degli altri $k-1$ corpi soddisfi le stesse condizioni cinematiche rispetto a $\mathscr{C}_1$. Ogni condizione binaria contribuisce con la propria molteplicità, e la molteplicità totale del vincolo multiplo è il prodotto della molteplicità binaria per $(k-1)$.

Ci limiteremo qui ai due casi di interesse applicativo diretto: la *cerniera multipla* e l'*incastro multiplo*, considerandoli sia come vincoli puramente interni, sia come vincoli interni il cui nodo è a sua volta collegato al suolo da un ulteriore vincolo esterno.

7.11.1 La cerniera multipla

Una *cerniera multipla* collegante k corpi in un unico punto A impone che tutti i corpi abbiano lo stesso spostamento in A:

$$\mathbf{u}_2(A) = \mathbf{u}_1(A), \quad \mathbf{u}_3(A) = \mathbf{u}_1(A), \quad \ldots, \quad \mathbf{u}_k(A) = \mathbf{u}_1(A). \tag{7.44}$$

Ciascuna delle $k-1$ condizioni di uguaglianza fornisce 2 equazioni scalari indipendenti. La molteplicità totale del vincolo interno è quindi:

$$m_{\text{int}} = 2(k-1). \tag{7.45}$$

Osservazione 7.16. Per $k = 2$ si ritrova la cerniera binaria di molteplicità 2. Per $k = 3$ la molteplicità è 4: la cerniera tripla non è equivalente a due cerniere binarie applicate separatamente, ma introduce tante equazioni quante ne introdurrebbero due cerniere binarie applicate nello stesso punto. □

Prestazione statica. Le forze scambiate fra i corpi sono applicate in A. Per il principio dei lavori virtuali, gli spostamenti virtuali compatibili con la cerniera multipla sono le rotazioni rigide indipendenti $\vartheta_1, \ldots, \vartheta_k$ di ciascun corpo attorno ad A. Detta $\mathbf{r}_i(A)$ la forza che il vincolo trasmette al corpo $\mathscr{C}_i$, l'equilibrio del nodo si scrive:

$$\sum_{i=1}^{k} \mathbf{r}_i(A) = \mathbf{0}. \tag{7.46}$$

Le $2(k-1)$ incognite statiche indipendenti sono le componenti delle forze scambiate fra i corpi, in accordo con la molteplicità. La Fig. 7.12 illustra le prestazioni cinematica e statica della cerniera multipla nel caso $k = 3$.

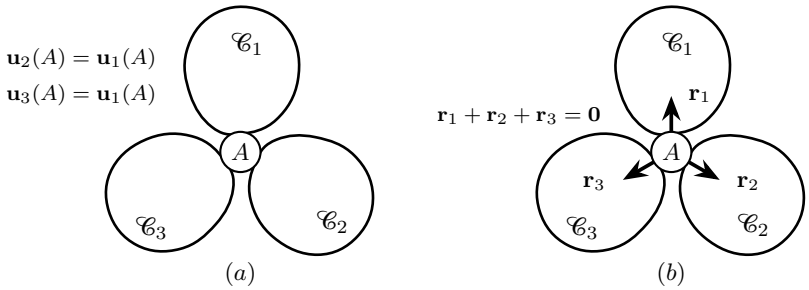


Figura 7.12. Cerniera multipla fra i corpi $\mathscr{C}_1$, $\mathscr{C}_2$, $\mathscr{C}_3$ nel punto A. Prestazione cinematica (a): le equazioni di vincolo $\mathbf{u}_2(A) = \mathbf{u}_1(A)$ e $\mathbf{u}_3(A) = \mathbf{u}_1(A)$ impongono l'uguaglianza degli spostamenti dei tre corpi in A; le rotazioni dei tre corpi restano libere e non sono rappresentate. Il centro di rotazione relativo di ogni coppia di corpi coincide con A. Prestazione statica (b): i tre corpi si scambiano in A tre forze $\mathbf{r}_1$, $\mathbf{r}_2$, $\mathbf{r}_3$ di direzione arbitraria, soggette all'equilibrio del nodo $\sum_i \mathbf{r}_i = \mathbf{0}$; nessuna coppia scambiata. Le incognite indipendenti sono le componenti di $\mathbf{r}_2$ e $\mathbf{r}_3$ (per un totale di $2(k-1) = 4$), in accordo con la molteplicità.

Osservazione 7.17 (Lettura simmetrica delle forze interne). Le equazioni cinematiche (7.44) sono scritte rispetto al corpo $\mathscr{C}_1$, scelto come riferimento, e impongono che ciascuno degli altri $k-1$ corpi abbia in A lo stesso spostamento di $\mathscr{C}_1$. Coerentemente, la lettura delle reazioni è binaria: per ciascun $j = 2, \ldots, k$, la coppia azione-reazione $(\mathbf{r}_j, -\mathbf{r}_j)$ rappresenta la forza scambiata in A fra il corpo $\mathscr{C}_j$ e il corpo $\mathscr{C}_1$, con $\mathbf{r}_j$ agente su $\mathscr{C}_j$ e $-\mathbf{r}_j$ agente su $\mathscr{C}_1$. Le incognite indipendenti sono le $k-1$ forze $\mathbf{r}_2, \ldots, \mathbf{r}_k$, ciascuna con due componenti scalari libere, per un totale di $2(k-1)$ in accordo con la molteplicità.
La forza risultante che il corpo $\mathscr{C}_1$ riceve dal vincolo è la somma delle reazioni provenienti dai rimanenti corpi:

$$\mathbf{r}_1 = -\sum_{j=2}^{k} \mathbf{r}_j, \tag{7.47}$$

che coincide con l'equazione di equilibrio del nodo $\sum_{i=1}^{k} \mathbf{r}_i = \mathbf{0}$ del paragrafo precedente. La scelta di $\mathscr{C}_1$ come corpo di riferimento è arbitraria: qualsiasi altro corpo può svolgere lo stesso ruolo, con un opportuno riordinamento degli indici e una corrispondente ridefinizione delle coppie azione-reazione. □

Forza esterna applicata al nodo. Quando una forza esterna $\mathbf{f}$ — attiva o reattiva — è applicata direttamente al nodo, l'equilibrio del nodo si modifica in

$$\sum_{i=1}^{k} \mathbf{r}_i(A) = \mathbf{f}, \tag{7.48}$$

e la forza risultante sul corpo $\mathscr{C}_1$ diventa

$$\mathbf{r}_1 = \mathbf{f} - \sum_{j=2}^{k} \mathbf{r}_j(A). \tag{7.49}$$

Due i casi di interesse. Se $\mathbf{f}$ è una forza *attiva* nota, essa è un dato del problema e non incrementa il numero delle incognite: queste rimangono le $2(k-1)$ componenti delle reazioni interne $\mathbf{r}_2, \ldots, \mathbf{r}_k$, esattamente come nel caso $\mathbf{f} = \mathbf{0}$. Se invece $\mathbf{f}$ è la *reazione* di un ulteriore vincolo esterno applicato al nodo, le sue m_{ext} componenti scalari libere si aggiungono alle incognite del problema; questo caso è trattato nel paragrafo successivo.

Cerniera multipla vincolata al suolo. Quando il nodo A è collegato al suolo da un ulteriore vincolo esterno, le sue equazioni cinematiche si sommano a quelle interne: queste ultime coinvolgono spostamenti relativi (i salti $\mathbf{u}_j - \mathbf{u}_1$), mentre quelle esterne coinvolgono lo spostamento assoluto di $\mathscr{C}_1$ in A. I due gruppi di equazioni sono quindi indipendenti e la molteplicità complessiva è

$$m = 2(k-1) + m_{\text{ext}}, \tag{7.50}$$

con $m_{\text{ext}} \in \{1, 2\}$ a seconda del vincolo esterno (rispettivamente carrello o cerniera).

Sul lato statico, la situazione corrisponde al caso del paragrafo precedente con $\mathbf{f} = \mathbf{r}_{\text{ext}}$, dove $\mathbf{r}_{\text{ext}}$ è la reazione che il vincolo esterno trasmette al nodo. L'equilibrio del nodo è allora

$$\sum_{i=1}^{k} \mathbf{r}_i(A) = \mathbf{r}_{\text{ext}}(A), \tag{7.51}$$

con $\mathbf{r}_{\text{ext}}$ a m_{ext} componenti scalari libere ($R\,\mathbf{a}$ se carrello, $X\,\mathbf{a}_x + Y\,\mathbf{a}_y$ se cerniera). A differenza del caso con forza attiva, qui $\mathbf{r}_{\text{ext}}$ è incognita, e le sue componenti si aggiungono alle $2(k-1)$ delle reazioni interne, per un totale di $2(k-1) + m_{\text{ext}}$ incognite indipendenti in accordo con la (7.50).

7.11.2 L'incastro multiplo

Un *incastro multiplo* collegante k corpi impone che tutti abbiano lo stesso spostamento e la stessa rotazione:

$$\mathbf{u}_2(A) = \mathbf{u}_1(A), \quad \ldots, \quad \mathbf{u}_k(A) = \mathbf{u}_1(A), \tag{7.52}$$

$$\vartheta_2 = \vartheta_1, \quad \ldots, \quad \vartheta_k = \vartheta_1. \tag{7.53}$$

Ciascuna delle $k-1$ condizioni fornisce 3 equazioni scalari indipendenti. La molteplicità totale del vincolo interno è:

$$m_{\text{int}} = 3(k-1). \tag{7.54}$$

Prestazione statica. Le forze e le coppie scambiate fra i corpi sono applicate in A. Per il principio dei lavori virtuali, gli spostamenti virtuali compatibili con l'incastro multiplo sono le traslazioni e rotazioni rigide *comuni* ai k corpi (che si comportano in A come un unico corpo): qualunque sistema di forze e coppie applicato in A con risultante e momento risultante nulli compie lavoro nullo su tali spostamenti. Detta $\mathbf{r}_i(A)$ la forza e $\mu_i(A)$ la coppia che il vincolo trasmette al corpo $\mathscr{C}_i$, l'equilibrio del nodo si scrive:

$$\sum_{i=1}^{k} \mathbf{r}_i(A) = \mathbf{0}, \qquad \sum_{i=1}^{k} \mu_i(A) = 0. \tag{7.55}$$

Le $3(k-1)$ incognite statiche indipendenti sono le componenti delle forze e delle coppie scambiate fra i corpi, in accordo con la molteplicità. La Fig. 7.13 illustra le prestazioni cinematica e statica dell'incastro multiplo nel caso $k = 3$.

Osservazione 7.18 (Lettura simmetrica delle reazioni interne). Come per la cerniera multipla, le equazioni cinematiche dell'incastro multiplo sono scritte rispetto al corpo $\mathscr{C}_1$, scelto come riferimento, e impongono che ciascuno degli altri $k-1$ corpi abbia in A lo stesso spostamento e la stessa rotazione di $\mathscr{C}_1$. Coerentemente, la lettura delle reazioni è binaria: per ciascun $j = 2, \ldots, k$, la coppia azione-reazione $(\mathbf{r}_j, -\mathbf{r}_j)$ rappresenta la forza scambiata fra $\mathscr{C}_j$ e $\mathscr{C}_1$, e $(\mu_j, -\mu_j)$ la coppia scambiata. Le incognite indipendenti sono le $k-1$ forze $\mathbf{r}_2, \ldots, \mathbf{r}_k$ e le $k-1$ coppie $\mu_2, \ldots, \mu_k$, per un totale di $3(k-1)$ in accordo con la molteplicità.
La forza e la coppia risultanti che il corpo $\mathscr{C}_1$ riceve dal vincolo sono le somme delle reazioni provenienti dagli altri corpi:

$$\mathbf{r}_1 = -\sum_{j=2}^{k} \mathbf{r}_j, \qquad \mu_1 = -\sum_{j=2}^{k} \mu_j, \tag{7.56}$$

che coincidono con le equazioni di equilibrio del nodo del paragrafo precedente. □

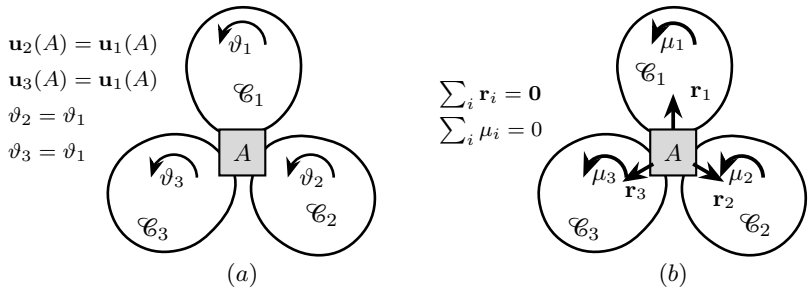


Figura 7.13. Incastro multiplo fra i corpi $\mathscr{C}_1$, $\mathscr{C}_2$, $\mathscr{C}_3$ nel punto A. Prestazione cinematica (a): le equazioni di vincolo $\mathbf{u}_2(A) = \mathbf{u}_1(A)$, $\mathbf{u}_3(A) = \mathbf{u}_1(A)$, $\vartheta_2 = \vartheta_1$, $\vartheta_3 = \vartheta_1$ impongono l'uguaglianza degli spostamenti e delle rotazioni dei tre corpi in A; i tre corpi si comportano come un unico corpo rigido nel nodo. Prestazione statica (b): i tre corpi si scambiano in A forze $\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \mathbf{r}_3$ e coppie μ_1, μ_2, μ_3 di direzione e verso arbitrari, soggette all'equilibrio del nodo $\sum_i \mathbf{r}_i = \mathbf{0}$ e $\sum_i \mu_i = 0$. Le incognite indipendenti sono le componenti delle coppie e delle forze relative a $\mathscr{C}_2$ e $\mathscr{C}_3$ (per un totale di $3(k-1) = 6$), in accordo con la molteplicità.

Forza e coppia esterne applicate al nodo. Quando una forza esterna $\mathbf{f}$ e/o una coppia esterna μ — attive o reattive — sono applicate direttamente al nodo, l'equilibrio del nodo si modifica in

$$\sum_{i=1}^{k} \mathbf{r}_i(A) = \mathbf{f}, \qquad \sum_{i=1}^{k} \mu_i(A) = \mu, \tag{7.57}$$

e la forza e la coppia risultanti sul corpo $\mathscr{C}_1$ diventano

$$\mathbf{r}_1 = \mathbf{f} - \sum_{j=2}^{k} \mathbf{r}_j(A), \qquad \mu_1 = \mu - \sum_{j=2}^{k} \mu_j(A). \tag{7.58}$$

Se $\mathbf{f}$ e μ sono *attive* note, esse sono dati del problema e non incrementano il numero delle incognite, che rimangono $3(k-1)$. Se invece sono le *reazioni* di un ulteriore vincolo esterno applicato al nodo, le loro componenti scalari libere si aggiungono alle incognite del problema; questo caso è trattato nel paragrafo successivo.

Incastro multiplo vincolato al suolo. Quando il nodo A è collegato al suolo da un ulteriore vincolo esterno, le sue equazioni cinematiche si sommano a quelle interne, in modo del tutto analogo al caso della cerniera multipla. La molteplicità complessiva è

$$m = 3(k-1) + m_{\text{ext}}, \tag{7.59}$$

con $m_{\text{ext}} \in \{1, 2, 3\}$ a seconda che il nodo sia vincolato al suolo da un carrello, una cerniera o un incastro esterno.

Sul lato statico, la situazione corrisponde al caso del paragrafo precedente con $\mathbf{f} = \mathbf{r}_{\text{ext}}$ e $C = \mu_{\text{ext}}$, dove $\mathbf{r}_{\text{ext}}$ e μ_{ext} sono la forza e la coppia trasmesse dal vincolo esterno al nodo. L'equilibrio del nodo è allora

$$\sum_{i=1}^{k} \mathbf{r}_i(A) = \mathbf{r}_{\text{ext}}(A), \qquad \sum_{i=1}^{k} \mu_i(A) = \mu_{\text{ext}}(A), \tag{7.60}$$

con complessivamente m_{ext} componenti scalari libere ($R\,\mathbf{a}$ per il carrello, $X\,\mathbf{a}_x + Y\,\mathbf{a}_y$ per la cerniera, $X\,\mathbf{a}_x + Y\,\mathbf{a}_y$ e μ per l'incastro esterno). A differenza del caso con forza attiva, qui $\mathbf{r}_{\text{ext}}$ e μ_{ext} sono incognite, e le loro componenti si aggiungono alle $3(k-1)$ delle reazioni interne, per un totale di $3(k-1) + m_{\text{ext}}$ incognite indipendenti in accordo con la (7.59).

La tavola seguente riassume le molteplicità dei vincoli multipli in funzione del numero k di corpi collegati.

Vincolo	Vincolo esterno	Molteplicità	Reazione scambiata
Cerniera multipla	assente	$2(k-1)$	$k-1$ forze indipendenti
Cerniera multipla	carrello	$2(k-1)+1$	$k-1$ forze interne + $R\,\mathbf{a}$ esterna
Cerniera multipla	cerniera	$2(k-1)+2$	$k-1$ forze interne + forza esterna
Incastro multiplo	assente	$3(k-1)$	$k-1$ forze e coppie indipendenti
Incastro multiplo	carrello	$3(k-1)+1$	precedenti + $R\,\mathbf{a}$ esterna
Incastro multiplo	cerniera	$3(k-1)+2$	precedenti + forza esterna
Incastro multiplo	incastro	$3(k-1)+3$	precedenti + forza e coppia esterne

Tabella 7.2. Molteplicità dei vincoli che collegano k corpi simultaneamente in un punto A, con eventuale vincolo esterno che collega il nodo al suolo.

Osservazione 7.19. L'equazione $m = m_{\text{int}} + m_{\text{ext}}$ ha una lettura statica meno immediata di quella cinematica. Sul lato cinematico la somma è trasparente: le equazioni interne riguardano i salti $\mathbf{u}_j - \mathbf{u}_1$ e $\vartheta_j - \vartheta_1$, quelle esterne lo spostamento assoluto e la rotazione del nodo, e i due gruppi sono manifestamente indipendenti. Sul lato statico, invece, l'aggiunta del vincolo esterno non aggiunge semplicemente m_{ext} incognite: ne aggiunge m_{ext} *e contemporaneamente* libera altrettante equazioni di equilibrio del nodo. In assenza di vincolo esterno, l'equilibrio $\sum_i \mathbf{r}_i = \mathbf{0}$ riduce le $2k$ componenti delle forze interne a $2(k-1)$ indipendenti; in presenza, $\sum_i \mathbf{r}_i + \mathbf{r}_{\text{ext}} = \mathbf{0}$ è soddisfatto identicamente nelle m_{ext} componenti libere di $\mathbf{r}_{\text{ext}}$ e impone solo le rimanenti $2 - m_{\text{ext}}$ relazioni sulle incognite interne. Il conteggio finale, $2(k-1) + m_{\text{ext}}$, è lo stesso che si otterrebbe per somma diretta, ma il bilan-

cio è diverso: il vincolo esterno non si limita ad aggiungere incognite, libera quelle interne dall'obbligo di equilibrarsi da sole. □

Osservazione 7.20. I risultati di questa sezione costituiscono la base per la formulazione del problema cinematico e statico di sistemi di corpi rigidi, che sarà affrontata nel Capitolo **??**. Il dato fondamentale che si trasferisce è la *molteplicità* di ciascun vincolo: essa conta simultaneamente il numero di equazioni cinematiche indipendenti introdotte dal vincolo e il numero di incognite statiche che esso introduce. La classificazione del sistema — labile, isostatico o iperstatico — dipende dal confronto fra il numero totale di gradi di libertà dei corpi e la somma delle molteplicità di tutti i vincoli, interni ed esterni. In questo conteggio i vincoli multipli vanno trattati con la molteplicità corretta ricavata in questa sezione: sostituire una cerniera tripla con due cerniere binarie applicate separatamente, o trascurare l'aggiunta di un vincolo esterno al nodo, conduce a conteggi errati e a classificazioni sbagliate del sistema. □

Osservazione 7.21. La formulazione adottata in questa sezione — al netto dell'eventuale vincolo esterno — esprime le equazioni di vincolo con riferimento al corpo $\mathscr{C}_1$: gli spostamenti degli altri corpi $\mathscr{C}_2, \ldots, \mathscr{C}_k$ sono vincolati a coincidere con quelli di $\mathscr{C}_1$ nel punto (o nella direzione) comune. Questa scelta è conveniente dal punto di vista formale ma nasconde una asimmetria: i cedimenti relativi fra due corpi $\mathscr{C}_i$ e $\mathscr{C}_j$ con $i, j \neq 1$ non possono essere imposti direttamente, ma solo indirettamente attraverso i cedimenti rispetto a $\mathscr{C}_1$. La formulazione più generale richiede di scrivere le equazioni di vincolo per ogni coppia $(\mathscr{C}_i, \mathscr{C}_j)$, verificando che le equazioni risultanti siano indipendenti.
La stessa asimmetria si riflette nella descrizione delle reazioni. Nel caso della cerniera multipla pura (senza vincolo esterno), dette $\mathbf{r}_j$ le forze reattive che il vincolo esercita sui corpi $\mathscr{C}_j$ con $j = 2, \ldots, k$, la forza reattiva sul corpo $\mathscr{C}_1$ è determinata dall'equilibrio del nodo:

$$\mathbf{r}_1 = -\sum_{j=2}^{k} \mathbf{r}_j. \tag{7.61}$$

Le incognite statiche indipendenti sono quindi le $k-1$ forze $\mathbf{r}_2, \ldots, \mathbf{r}_k$, ciascuna con due componenti scalari libere, per un totale di $2(k-1)$ incognite. La forza fra due corpi $\mathscr{C}_i$ e $\mathscr{C}_j$ con $i, j \neq 1$ non è direttamente una delle incognite, ma si ricava per differenza $\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j$ una volta note le reazioni rispetto a $\mathscr{C}_1$. In presenza di vincolo esterno l'equilibrio del nodo coinvolge anche $\mathbf{r}_{\text{ext}}$, come illustrato nel paragrafo precedente. □

7.12 Cenno ai vincoli spaziali

Nel caso spaziale il corpo rigido libero possiede sei gradi di libertà: tre componenti di traslazione e tre componenti di rotazione. I vincoli posizionali hanno quindi molteplicità $m \in \{1, \dots, 6\}$ e le reazioni corrispondenti sono sistemi di forze e coppie in tre dimensioni.

I vincoli piani studiati nelle sezioni precedenti si ritrovano come casi particolari di quelli spaziali, ottenuti confinando il moto in un piano. La struttura concettuale rimane invariata: ad ogni equazione cinematica scalare corrisponde una e una sola componente reattiva, determinata dal principio dei lavori virtuali.

Vediamo i vincoli spaziali fondamentali.

Piano di scorrimento (molteplicità 1). Impedisce la traslazione del punto di applicazione A nella direzione del versore $\mathbf{a}$, lasciando libere le due traslazioni nel piano perpendicolare e le tre rotazioni. È l'analogo spaziale del carrello piano. La reazione è una forza $R\,\mathbf{a}$.

Biella (molteplicità 1). Impedisce la traslazione del punto di applicazione A lungo l'asse dell'asta. La reazione è una forza $R\,\mathbf{a}$ diretta lungo l'asse della biella. Coincide con il piano di scorrimento nel regime infinitesimo, in analogia con l'equivalenza biella-carrello già osservata nel caso piano (Fig. 7.1).

Bipendolo (molteplicità 1). Impedisce la rotazione del corpo attorno a un asse assegnato $\mathbf{a}$, lasciando libere le tre traslazioni e le due rotazioni attorno agli assi perpendicolari. La reazione è una coppia $\mu\,\mathbf{a}$ diretta lungo $\mathbf{a}$.

Cerniera sferica (molteplicità 3). Fissa la posizione del punto di applicazione A lasciando libere tutte e tre le rotazioni. È l'analogo spaziale della cerniera piana. La reazione è una forza arbitraria:

$$\mathbf{r}(A) = X(A)\,\mathbf{a}_x + Y(A)\,\mathbf{a}_y + Z(A)\,\mathbf{a}_z. \tag{7.62}$$

Perno scorrevole (molteplicità 4). Impedisce le due traslazioni perpendicolari all'asse $\mathbf{a}$ del perno e le due rotazioni attorno agli assi perpendicolari ad $\mathbf{a}$, lasciando libere la traslazione lungo $\mathbf{a}$ e la rotazione attorno ad $\mathbf{a}$. Realizza il vincolo classico "albero in un foro cilindrico" in cui l'albero può scorrere lungo l'asse del foro e ruotare attorno ad esso. Posto $\mathbf{a} = \mathbf{a}_z$, la reazione è una forza nel piano perpendicolare ed una coppia nello stesso piano:

$$\mathbf{r}(A) = X(A)\,\mathbf{a}_x + Y(A)\,\mathbf{a}_y, \qquad \boldsymbol{\mu} = \mu_x\,\mathbf{a}_x + \mu_y\,\mathbf{a}_y. \tag{7.63}$$

Glifo (molteplicità 5). Impedisce le due traslazioni perpendicolari all'asse $\mathbf{a}$ e tutte e tre le rotazioni, lasciando libera la sola traslazione lungo $\mathbf{a}$. Realizza una *guida prismatica*: il corpo scorre lungo l'asse del vincolo mantenendo il proprio orientamento. Si ottiene aggiungendo al perno scorrevole un terzo bipendolo con asse $\mathbf{a}$, che blocca anche la rotazione attorno ad $\mathbf{a}$. Posto $\mathbf{a} = \mathbf{a}_z$, la reazione è una forza nel piano perpendicolare ed una coppia arbitraria:

$$\mathbf{r}(A) = X(A)\,\mathbf{a}_x + Y(A)\,\mathbf{a}_y, \qquad \boldsymbol{\mu} = \mu_x\,\mathbf{a}_x + \mu_y\,\mathbf{a}_y + \mu_z\,\mathbf{a}_z. \tag{7.64}$$

Cerniera cilindrica (molteplicità 5). Impedisce tutte e tre le traslazioni e le due rotazioni attorno agli assi perpendicolari all'asse $\mathbf{a}$, lasciando libera la sola rotazione attorno ad $\mathbf{a}$. È il vincolo del perno scorrevole con l'aggiunta del blocco della traslazione lungo $\mathbf{a}$, ossia un cardine in cui l'albero, oltre a non potersi sfilare, ruota soltanto attorno al proprio asse. Posto $\mathbf{a} = \mathbf{a}_z$, la reazione è una forza arbitraria ed una coppia nel piano perpendicolare:

$$\mathbf{r}(A) = X(A)\,\mathbf{a}_x + Y(A)\,\mathbf{a}_y + Z(A)\,\mathbf{a}_z, \qquad \boldsymbol{\mu} = \mu_x\,\mathbf{a}_x + \mu_y\,\mathbf{a}_y. \tag{7.65}$$

Incastro (molteplicità 6). Blocca completamente il corpo: impedisce tutte e tre le traslazioni e tutte e tre le rotazioni. Non esiste alcun grado di libertà residuo. La reazione è un sistema generico di forza e coppia:

$$\mathbf{r}(A) = X(A)\,\mathbf{a}_x + Y(A)\,\mathbf{a}_y + Z(A)\,\mathbf{a}_z, \qquad \boldsymbol{\mu} = \mu_x\,\mathbf{a}_x + \mu_y\,\mathbf{a}_y + \mu_z\,\mathbf{a}_z. \tag{7.66}$$

La tavola seguente riassume le prestazioni dei vincoli spaziali, come estensione della tavola 7.1.

Vincolo	Molt.	GdL res.	Forza reattiva	Coppia reattiva
Piano di scorrimento	1	5	$R\,\mathbf{a}$	nessuna
Biella	1	5	$R\,\mathbf{a}$	nessuna
Bipendolo	1	5	nessuna	$\mu\,\mathbf{a}$
Cerniera sferica	3	3	$X\,\mathbf{a}_x + Y\,\mathbf{a}_y + Z\,\mathbf{a}_z$	nessuna
Perno scorrevole	4	2	$X\,\mathbf{a}_x + Y\,\mathbf{a}_y$	$\mu_x\,\mathbf{a}_x + \mu_y\,\mathbf{a}_y$
Glifo	5	1	$X\,\mathbf{a}_x + Y\,\mathbf{a}_y$	$\mu_x\,\mathbf{a}_x + \mu_y\,\mathbf{a}_y + \mu_z\,\mathbf{a}_z$
Cerniera cilindrica	5	1	$X\,\mathbf{a}_x + Y\,\mathbf{a}_y + Z\,\mathbf{a}_z$	$\mu_x\,\mathbf{a}_x + \mu_y\,\mathbf{a}_y$
Incastro	6	0	$X\,\mathbf{a}_x + Y\,\mathbf{a}_y + Z\,\mathbf{a}_z$	$\mu_x\,\mathbf{a}_x + \mu_y\,\mathbf{a}_y + \mu_z\,\mathbf{a}_z$

Tabella 7.3. Vincoli spaziali fondamentali: molteplicità, gradi di libertà residui, forza reattiva e coppia reattiva. L'asse del vincolo è denotato con $\mathbf{a} = \mathbf{a}_z$.

Osservazione 7.22. Il piano di scorrimento e la biella hanno la stessa prestazione cinematica e statica nel regime infinitesimo: entrambi impongono $\mathbf{u}(A) \cdot \mathbf{a} = 0$ e reagiscono con una forza $R\,\mathbf{a}$. La differenza è geometrica: nel piano di scorrimento la direzione $\mathbf{a}$ è fissa nello spazio (normale al piano di scorrimento); nella biella la direzione $\mathbf{a}$ coincide con l'asse dell'asta e ruota solidalmente con essa per spostamenti finiti. Nel regime infinitesimo, che è quello adottato in questo corso, i due vincoli sono equivalenti e possono essere usati indifferentemente come realizzazioni meccaniche l'uno dell'altro. □

Osservazione 7.23 (Costruzione per giustapposizione). Anche i vincoli spaziali si possono interpretare come giustapposizioni di vincoli semplici, prendendo come mattoni elementari la *biella* (molteplicità 1, una condizione di traslazione lungo una direzione assegnata) e il *bipendolo* (molteplicità 1, una condizione di rotazione attorno a un asse assegnato). La logica è quella sviluppata nel Paragrafo 7.7 per il caso piano: le equazioni cinematiche dei componenti si sommano e la molteplicità totale è la somma delle molteplicità. Per esempio:

- la **cerniera sferica** (molt. 3) è la giustapposizione di tre bielle in A con direzioni indipendenti, che bloccano le tre componenti di $\mathbf{u}(A)$ lasciando libere le tre rotazioni;
- il **perno scorrevole** (molt. 4), con asse $\mathbf{a} = \mathbf{a}_z$, è la giustapposizione di due bielle in A di direzioni $\mathbf{a}_x, \mathbf{a}_y$ (che bloccano le traslazioni perpendicolari ad $\mathbf{a}$) e di due bipendoli con assi $\mathbf{a}_x, \mathbf{a}_y$ (che bloccano le rotazioni attorno agli assi perpendicolari ad $\mathbf{a}$);
- il **glifo** (molt. 5), con asse $\mathbf{a} = \mathbf{a}_z$, si ottiene aggiungendo al perno scorrevole un terzo bipendolo con asse $\mathbf{a}_z$, che blocca anche la rotazione attorno ad $\mathbf{a}$;
- la **cerniera cilindrica** (molt. 5) si ottiene aggiungendo al perno scorrevole una terza biella di direzione $\mathbf{a}_z$ (che blocca anche la traslazione lungo l'asse), oppure equivalentemente partendo da una cerniera sferica e aggiungendo due bipendoli con assi $\mathbf{a}_x, \mathbf{a}_y$;
- l'**incastro** (molt. 6) è la giustapposizione di una cerniera sferica e di tre bipendoli con assi indipendenti.

Le decomposizioni proposte non sono uniche: ogni bipendolo, che blocca una rotazione del corpo, può essere sostituito da una biella applicata in un punto B distinto, con direzione opportunamente scelta. Per esempio, la cerniera cilindrica di asse $\mathbf{a}_z$ può essere realizzata equivalentemente come cerniera sferica in A con due bipendoli di assi $\mathbf{a}_x, \mathbf{a}_y$, oppure come cerniera sferica in A con due bielle in un secondo punto B sul medesimo asse $\mathbf{a}_z$, con direzioni $\mathbf{a}_x$ e $\mathbf{a}_y$: le bielle bloccano lo spostamento di B nel piano perpendicolare ad $\mathbf{a}_z$, equivalente al blocco delle rotazioni attorno ad $\mathbf{a}_x$ e $\mathbf{a}_y$. La libertà nella scelta della decomposizione riflette il fatto che la stessa prestazione cinematica può

essere realizzata da configurazioni meccaniche diverse, ed è fonte di flessibilità nelle applicazioni.
I due "mattoni" elementari del caso piano — biella e bipendolo — sono dunque sufficienti a costruire tutti i vincoli posizionali dello spazio, e la classificazione si estende in modo naturale dalla dimensione due alla dimensione tre. □

7.13 Esercizi proposti

Esercizio 7.1 (Carrello). Un corpo rigido piano è vincolato da un carrello con asse $\mathbf{a}$ applicato nel punto A. (a) Scrivere l'equazione di vincolo (7.5) e determinare il luogo geometrico dei centri di rotazione compatibili. (b) Scrivere la reazione vincolare $\mathbf{r}(A)$ e identificare le incognite statiche. (c) Caso con cedimento $\bar{s}(A)$ nella direzione $\mathbf{a}$, $\mathbf{u}(A) \cdot \mathbf{a} = \bar{s}(A)$: determinare il luogo dei centri di rotazione compatibili e confrontarlo con il caso $\bar{s}(A) = 0$.

Risultato. (a) Sostituendo $\mathbf{u}(A) = \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{CA}$ in $\mathbf{u}(A) \cdot \mathbf{a} = 0$ si ottiene $(\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{CA}) \cdot \mathbf{a} = 0$, ovvero $\overrightarrow{CA}$ parallelo ad $\mathbf{a}$. Il centro C giace dunque sulla retta per A parallela ad $\mathbf{a}$. (b) Il PLV richiede $\mathbf{r}(A) \cdot \mathbf{u}(A) = 0$ per ogni $\mathbf{u}(A)$ tale che $\mathbf{u}(A) \cdot \mathbf{a} = 0$, da cui $\mathbf{r}(A) = R(A)\,\mathbf{a}$, con $R(A) \in \mathbb{R}$ unica incognita scalare. (c) L'equazione $(\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{CA}) \cdot \mathbf{a} = \bar{s}(A)$ fornisce, sviluppando il prodotto misto nel piano, $\vartheta\, \overrightarrow{AC} \cdot \mathbf{a}^{\perp} = \bar{s}(A)$. Il luogo dei centri compatibili è dunque la retta parallela ad $\mathbf{a}$ traslata, rispetto al caso senza cedimento, di una distanza $\bar{s}(A)/\vartheta$ in direzione $\mathbf{a}^{\perp}$. La struttura della reazione — che dipende dalla sola prestazione cinematica — non cambia.

■

Esercizio 7.2 (Cerniera). Un corpo rigido piano è vincolato da una cerniera in A. (a) Scrivere le equazioni di vincolo (7.17) e determinare il centro di rotazione C. (b) Scrivere la reazione $\mathbf{r}(A)$ e identificare le incognite. (c) Mostrare che la cerniera può essere interpretata come la sovrapposizione di due carrelli ortogonali, verificando che i luoghi dei centri dei due carrelli si intersecano in A.

Risultato. (a) La cerniera impone $\mathbf{u}(A) = \mathbf{0}$, ossia $u(A) = 0$ e $v(A) = 0$. Il centro di rotazione coincide con il punto fisso, dunque $C \equiv A$. (b) Il PLV non vincola la rotazione (la cerniera consente ϑ arbitraria), quindi la coppia reattiva è nulla, $\mu = 0$; non vincola lo spostamento di A (ammesso solo $\mathbf{u}(A) = \mathbf{0}$, su cui ogni reazione compie lavoro nullo), quindi $\mathbf{r}(A)$ ha entrambe le componenti libere: $\mathbf{r}(A) = X(A)\,\mathbf{a}_x + Y(A)\,\mathbf{a}_y$, con $X(A)$ e $Y(A) \in \mathbb{R}$ incognite scalari. (c) Considerando due carrelli con assi $\mathbf{a}_x$ e $\mathbf{a}_y$, entrambi applicati in A: il primo ha luogo dei centri sulla retta per A parallela ad $\mathbf{a}_x$; il secondo, sulla retta per A parallela ad $\mathbf{a}_y$. L'unico punto comune ai due luoghi è A stesso. Le reazioni dei due carrelli ($R_1\,\mathbf{a}_x$ e $R_2\,\mathbf{a}_y$) si sommano

nelle due componenti $X(A) = R_1$ e $Y(A) = R_2$ della reazione della cerniera, in piena coerenza con la molteplicità due.

■

Esercizio 7.3 (Glifo). Un corpo rigido piano è vincolato da un glifo con asse $\mathbf{a}$ applicato in A. (a) Scrivere le equazioni di vincolo (7.23) e descrivere lo spostamento ammesso (7.24). (b) Scrivere la forza reattiva $\mathbf{r}(A)$ e la coppia reattiva $\mu(A)$, motivando perché il glifo introduce due incognite scalari. (c) Verificare che il lavoro della reazione sullo spostamento ammesso è identicamente nullo. (d) Caso con cedimenti assegnati $\mathbf{u}(A) \cdot \mathbf{a} = \bar{s}(A)$ e $\vartheta = \bar{\vartheta}$: descrivere lo spostamento totale del corpo e interpretare geometricamente $\bar{s}(A)$.

Risultato. (a) Equazioni del glifo: $\mathbf{u}(A) \cdot \mathbf{a} = 0$ e $\vartheta = 0$. Lo spostamento ammesso è $\mathbf{u}(P) = \alpha\, \mathbf{a}^\perp$ per ogni P del corpo, con $\alpha \in \mathbb{R}$: traslazione rigida lungo $\mathbf{a}^\perp$. Il centro di rotazione è all'infinito nella direzione $\mathbf{a}$. (b) Per il PLV: $\mathbf{r}(A) \cdot (\alpha\, \mathbf{a}^\perp) + \mu(A) \cdot 0 = 0$ per ogni α, da cui $\mathbf{r}(A) \cdot \mathbf{a}^\perp = 0$, ovvero $\mathbf{r}(A) = R(A)\, \mathbf{a}$. La coppia $\mu(A)$ non è vincolata dal PLV (essendo $\vartheta = 0$) e resta incognita libera. Le due incognite scalari $R(A)$ e $\mu(A)$ corrispondono ai due movimenti bloccati dal vincolo (traslazione lungo $\mathbf{a}$ e rotazione), in accordo con la molteplicità due. (c) Il lavoro è $\mathbf{r}(A) \cdot (\alpha\, \mathbf{a}^\perp) + \mu(A) \cdot 0 = R(A)(\mathbf{a} \cdot \mathbf{a}^\perp)\, \alpha = 0$, per ortogonalità di $\mathbf{a}$ e $\mathbf{a}^\perp$. (d) Lo spostamento totale del corpo si decompone in: una traslazione $\bar{s}(A)\, \mathbf{a}$ del punto A lungo l'asse bloccato (cedimento lineare imposto), una traslazione libera $\alpha\, \mathbf{a}^\perp$ ammessa dal vincolo, e una rotazione rigida $\bar{\vartheta}$ attorno al centro di rotazione (ora finito). Il cedimento $\bar{s}(A)$ rappresenta lo scostamento di A in direzione perpendicolare al piano di scorrimento del glifo — cioè uno spostamento nella direzione che il vincolo, in condizioni ideali, impedirebbe. La struttura delle reazioni $\mathbf{r}(A) = R(A)\, \mathbf{a}$ e $\mu(A)$ resta invariata.

■

Esercizio 7.4 (Biella interna). Due corpi $\mathscr{C}_i$ e $\mathscr{C}_j$ sono connessi da una biella interna con punti di applicazione A_i e A_j e versore $\mathbf{a} := \overrightarrow{A_iA_j}/|\overrightarrow{A_iA_j}|$. (a) Scrivere l'equazione di vincolo (7.10). Dati i centri assoluti C_i e C_j, determinare il centro relativo C_{ij} usando il teorema di allineamento del Capitolo 5. (b) Scrivere le reazioni scambiate fra i due corpi in A_i e A_j. (c) Caso con cedimento $\bar{s}(A)$, ovvero $\Delta\mathbf{u}(A) \cdot \mathbf{a} = \bar{s}(A)$ con $\Delta\mathbf{u}(A) := \mathbf{u}(A_j) - \mathbf{u}(A_i)$: interpretare fisicamente $\bar{s}(A)$ e determinare il luogo del centro relativo C_{ij}.

Risultato. (a) L'equazione di vincolo della biella interno è $\Delta\mathbf{u}(A) \cdot \mathbf{a} = 0$: il vincolo annulla la componente dello spostamento relativo nella direzione della biella. Per il teorema di allineamento, C_i, C_j e C_{ij} sono allineati. Per la cinematica della biella — analoga a quella del carrello esterno — C_{ij} giace inoltre sulla retta passante per A_i e A_j. Pertanto C_{ij} è l'*intersezione fra la retta C_iC_j e la retta della biella A_iA_j*. (b) Le reazioni scambiate sono dirette

lungo l'asse della biella, uguali in modulo e opposte in verso: $\mathbf{r}_i(A_i) = -R\,\mathbf{a}$ su $\mathscr{C}_i$ e $\mathbf{r}_j(A_j) = +R\,\mathbf{a}$ su $\mathscr{C}_j$, con $R \in \mathbb{R}$ unica incognita scalare. (c) Il cedimento $\bar{s}(A)$ rappresenta uno scorrimento relativo dei due corpi lungo l'asse della biella: la biella si comporta come se fosse stato allungata (o accorciata) di $\bar{s}(A)$. L'allineamento C_i, C_j, C_{ij} persiste — è una proprietà geometrica indipendente dal cedimento — ma C_{ij} non giace più sulla retta A_iA_j: si trasla in direzione perpendicolare ad essa di una distanza pari a $\bar{s}(A)/\vartheta_{ij}$, dove $\vartheta_{ij} = \vartheta_j - \vartheta_i$ è la rotazione relativa fra i due corpi.

■

Esercizio 7.5 (Identificazione del vincolo). Sono assegnati gli spostamenti di due punti di un corpo rigido piano:

$$\mathbf{u}(A) = \bar{u}(A)\,\mathbf{a}_x, \qquad \mathbf{u}(B) = \bar{v}(B)\,\mathbf{a}_y.$$

(a) Ricavare la rotazione ϑ e lo spostamento $\mathbf{u}(O)$ di un polo O a piacere dalla formula fondamentale (7.1) del Capitolo 5. (b) Determinare il centro di rotazione C. (c) Identificare una combinazione di vincoli con cedimento compatibile con i dati assegnati.

Risultato. (a) Dalla formula fondamentale: $\mathbf{u}(B) - \mathbf{u}(A) = \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{AB}$. In componenti, con $\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A,\, y_B - y_A)^\top$: la prima componente fornisce $-\bar{u}(A) = -\vartheta(y_B - y_A)$, da cui $\vartheta = \bar{u}(A)/(y_B - y_A)$; la seconda componente fornisce $\bar{v}(B) = \vartheta(x_B - x_A)$, da cui $\vartheta = \bar{v}(B)/(x_B - x_A)$. La compatibilità richiede $\bar{u}(A)(x_B - x_A) = \bar{v}(B)(y_B - y_A)$: se vale, ϑ è determinata; altrimenti i dati non sono compatibili con un moto rigido. Scegliendo $O = A$ come polo: $\mathbf{u}(O) = \mathbf{u}(A) = \bar{u}(A)\,\mathbf{a}_x$. (b) Centro di rotazione: $\overrightarrow{AC} = (0,\, \bar{u}(A)/\vartheta)^\top = (0,\, y_B - y_A)^\top$, dunque $C = (x_A,\, y_B)$. Geometricamente, C è il punto di coordinate $(x_A,\, y_B)$, ovvero l'intersezione della verticale per A con l'orizzontale per B. (c) Una combinazione naturale: *carrello in A con asse $\mathbf{a}_y$ e cedimento $\bar{u}(A)$*, e *carrello in B con asse $\mathbf{a}_x$ e cedimento $\bar{v}(B)$*. Il primo carrello consente lo spostamento di A in direzione $\mathbf{a}_x$ (consistente con $\mathbf{u}(A) = \bar{u}(A)\,\mathbf{a}_x$); il secondo, lo spostamento di B in direzione $\mathbf{a}_y$ (consistente con $\mathbf{u}(B) = \bar{v}(B)\,\mathbf{a}_y$). I due carrelli formano un sistema isostatico: due equazioni cinematiche per tre gradi di libertà del corpo, con un'unica configurazione cinematica ammessa.

■

8. Congruenza, equilibrio e lavoro virtuale nei sistemi di corpi rigidi

Abstract. *Si estende ai sistemi di corpi rigidi piani la duplice lettura, vettoriale ed energetica, già introdotta per il singolo corpo (Capitolo 5, Capitolo 6). Si definisce la* congruenza *di una configurazione del sistema come compatibilità simultanea con la rigidità di ciascun corpo e con i vincoli, esterni e interni, che li collegano; si mostra che l'*equilibrio *del sistema — l'equilibrio di ciascun corpo sotto le forze attive e le reazioni trasmesse dai corpi vicini — condivide con la congruenza la medesima geometria di vincolo, letta in due direzioni opposte. Si deriva su questa base il dualismo fra la matrice dei vincoli cinematici e quella di equilibrio; se ne ricava poi, come conseguenza e non come ipotesi, l'identità bilineare del lavoro virtuale fra stati indipendenti. Da questa identità discendono due famiglie speculari di risultati: le condizioni di Compatibilità statica e Compatibilità cinematica, che stabiliscono quando i due problemi ammettono soluzione, e il teorema degli spostamenti virtuali (principio di Müller-Breslau) e il teorema delle forze virtuali, che ne calcolano esplicitamente singole componenti senza risolvere il sistema completo. Si introducono quindi i quattro sottospazi fondamentali di $\boldsymbol{A}$ — meccanismi, forze equilibrabili, stati di autoequilibrio, cedimenti ammissibili — e se ne ricava, come conseguenza diretta del teorema rango-nullità, la classificazione labile/isostatico/iperstatico. Il capitolo si chiude con una serie di esempi applicativi, che ripercorrono dall'inizio alla fine, su un'unica struttura, tutti gli strumenti introdotti.*

8.1 Perché una teoria dei sistemi

La teoria costruita nei due capitoli precedenti è completa per un corpo rigido isolato: la sua configurazione è descritta da tre soli parametri, $\big(u(O),\, v(O),\, \vartheta\big)$, e il suo equilibrio da due sole condizioni vettoriali, $\mathbf{r} = \mathbf{0}$ e $\boldsymbol{\mu}(O) = \mathbf{0}$, equivalenti — lo si è dimostrato — all'annullarsi del lavoro virtuale per ogni moto rigido. Nulla di tutto questo cambia se, invece di un corpo isolato, se ne

considerano molti, purché restino indipendenti l'uno dall'altro: si applica la teoria del corpo singolo a ciascuno, separatamente, e non c'è altro da dire.

Le cose cambiano quando i corpi vengono *collegati fra loro*. Si consideri il sistema di Fig. 8.1: due travi rigide $\mathscr{C}_1$ e $\mathscr{C}_2$, la prima incernierata al suolo in A e appoggiata su un carrello verticale in B, la seconda appoggiata su un carrello verticale in D; le due travi sono collegate fra loro da una cerniera in C. Si tratta della cosiddetta *trave Gerber*, che riprenderemo per l'intero capitolo. In questo contesto la parola "trave" denota semplicemente un corpo rigido di forma allungata: la scelta è solo per comodità di rappresentazione grafica e per anticipare esempi strutturali rilevanti; nulla nella trattazione presente dipende dalla forma del corpo; le proprietà specifiche della trave come elemento strutturale saranno introdotte nel Capitolo **??**.

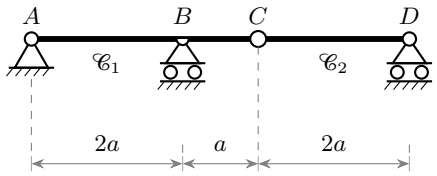


Figura 8.1. La trave Gerber: due corpi rigidi $\mathscr{C}_1$, $\mathscr{C}_2$ connessi da una cerniera in C; cerniera al suolo in A, carrelli verticali in B e D.

Si dunque provi a ragionare sulla cinematica della trave Gerber senza scrivere ancora equazioni. Se il carrello in B venisse rimosso, il sistema potrebbe muoversi: $\mathscr{C}_1$ ruoterebbe rigidamente attorno ad A, trascinando con sé il punto C che, come punto di $\mathscr{C}_1$, è vincolato dalla rigidità di $\mathscr{C}_1$ a seguirlo secondo quanto prescritto dalla cinematica del corpo rigido; ma la cerniera in C non impone nulla sulla *rotazione* di $\mathscr{C}_2$, che è quindi libero di ruotare per conto proprio, purché il vincolo prescritto dal carrello in D resti soddisfatto.

Il sistema, insomma, si muoverebbe pur restando rigido pezzo per pezzo. Che un sistema vincolato possa muoversi non è di per sé una novità: anche un singolo corpo rigido è labile se i vincoli esterni non bastano a immobilizzarlo. Ma in quel caso si tratta sempre di un moto rigido dell'intero corpo. Qui è diverso: il moto appena descritto non è un moto rigido del sistema preso come un blocco unico — $\mathscr{C}_1$ e $\mathscr{C}_2$ ruotano di angoli diversi, $\vartheta_1 \neq \vartheta_2$ in generale — è un moto che i due corpi compiono l'uno rispetto all'altro, pur restando ciascuno, separatamente, perfettamente rigido. È questa origine *interna* della labilità, resa possibile dallo svincolo in C e non riconducibile a un difetto di vincoli esterni, il fenomeno che la teoria del corpo singolo non conosce e non può conoscere.

C'è un secondo fenomeno, duale del primo, che vale la pena solo annunciare qui, rimandando a un esempio concreto quando classificheremo i sistemi: riguarda non la possibilità di muoversi, ma quella delle reazioni vincolari di autoequilibrarsi. Se i vincoli che tengono insieme un sistema sono più nu-

merosi di quanto l'equilibrio richieda, le equazioni di equilibrio da sole non bastano più a escludere che le reazioni assumano valori non nulli anche in assenza di ogni carico esterno. È il fenomeno duale della labilità: là mancavano equazioni di vincolo e restava un moto libero; qui ne avanzano, e resta un insieme di reazioni libere di autoequilibrarsi.

Si osservi che nulla di ciò che abbiamo detto per la trave Gerber dipende dal fatto che i corpi siano *molti*: dipende dal fatto che sono *parzialmente* collegati. Se in C ci fosse un incastro anziché una cerniera — se cioè anche la rotazione relativa fosse impedita — $\mathscr{C}_1$ e $\mathscr{C}_2$ si comporterebbero, cinematicamente, come un unico corpo rigido, e la teoria sviluppata finora basterebbe, senza bisogno di nulla di nuovo: un vincolo interno che blocca tutti i gradi di libertà relativi non introduce alcuna ricchezza cinematica. È precisamente la possibilità di uno *svincolo* — una cerniera che libera la rotazione relativa, un carrello interno che libera anche una componente di traslazione — a rendere necessaria una teoria dei sistemi propriamente detta: una teoria che sappia trattare, in un unico quadro, corpi che sono a tratti un blocco unico e a tratti liberi di muoversi l'uno rispetto all'altro.

Il compito di questo capitolo è costruire questo quadro, mantenendo per quanto possibile lo stesso impianto concettuale già utilizzato per il corpo singolo.

8.2 La congruenza del sistema

Cominciamo dalla cinematica. Che cosa significa, per il sistema della Fig. 8.1, che una sua configurazione è ammissibile — cioè compatibile sia con la natura rigida di ciascuna trave sia con i vincoli che le legano fra loro e al suolo, considerando eventuali cedimenti? La risposta si articola in due richieste indipendenti, di natura diversa, che vale la pena tenere distinte prima di fonderle in un unico oggetto.

La prima richiesta riguarda ciascun corpo preso singolarmente, ed è interamente nota dal Capitolo 5: lo spostamento di $\mathscr{C}_1$ dev'essere quello di un corpo rigido, dunque completamente determinato, una volta scelto un polo O_1 solidale a $\mathscr{C}_1$, dai tre parametri $\big(u(O_1),\, v(O_1),\, \vartheta_1\big)$ tramite la formula fondamentale della cinematica infinitesima; lo stesso, con un proprio polo O_2 e propri parametri $\big(u(O_2),\, v(O_2),\, \vartheta_2\big)$, vale per $\mathscr{C}_2$. Nessuna relazione lega, a questo stadio, i parametri di un corpo a quelli dell'altro.

La seconda richiesta riguarda invece i vincoli, ed è qui che conviene ragionare direttamente sulla Gerber prima di enunciare qualunque regola generale. Scegliamo, per fissare le idee, il polo $O_1 \equiv A$ per $\mathscr{C}_1$ e il polo $O_2 \equiv C$ per $\mathscr{C}_2$ — una scelta comoda ma non obbligata, come già osservato per il corpo singolo: il polo di un corpo è arbitrario, e conviene sceglierlo dove semplifica i conti, per esempio in corrispondenza di un vincolo. Supponiamo inoltre, per fissare le distanze, che B disti $2a$ da A, C disti $3a$ da A e D disti $2a$ da C, tutti lungo l'asse delle travi.

Cerniera in A. Impone che il punto A, che coincide con il polo di $\mathscr{C}_1$, resti fisso: impone dunque direttamente le componenti di traslazione del polo, senza coinvolgere la rotazione:

$$u(O_1) = 0, \qquad v(O_1) = 0. \tag{8.1}$$

Carrello in B. Impone che la componente verticale dello spostamento del punto B — un punto di $\mathscr{C}_1$ diverso dal polo — sia assegnata. Poiché B non è il polo, il suo spostamento verticale non è semplicemente $v(O_1)$: applicando a $\mathscr{C}_1$ la formula fondamentale della cinematica infinitesima (Eq. (5.30)) si ottiene $v(O_1) + 2a\,\vartheta_1$, e dunque

$$v(O_1) + 2a\,\vartheta_1 = -2\bar{v}, \tag{8.2}$$

dove $2\bar{v}$ è l'entità dello spostamento verticale imposto al punto B. È così che, per un vincolo non applicato nel polo, la rotazione ϑ_1 entra nell'equazione insieme alle componenti di traslazione.

Cerniera in C. È il vincolo davvero nuovo, quello che lega fra loro i due corpi: impone che lo spostamento del punto C, considerato come punto di $\mathscr{C}_1$, coincida con lo spostamento dello stesso punto C, considerato come punto di $\mathscr{C}_2$. Avendo scelto $O_2 \equiv C$, lo spostamento di C come punto di $\mathscr{C}_2$ è semplicemente $\big(u(O_2),\, v(O_2)\big)$; come punto di $\mathscr{C}_1$, applicando ancora la formula fondamentale, è $\big(u(O_1),\, v(O_1) + 3a\,\vartheta_1\big)$. Uguagliando le due espressioni si ottengono due equazioni che legano *per la prima volta* i parametri di $\mathscr{C}_1$ a quelli di $\mathscr{C}_2$:

$$u(O_1) = u(O_2), \qquad v(O_1) + 3a\,\vartheta_1 = v(O_2). \tag{8.3}$$

Si noti bene cosa *non* compare in (8.3): nessuna equazione lega ϑ_1 a ϑ_2. È esattamente lo svincolo rotazionale della cerniera, già discusso in astratto nel Paragrafo 8.1, a mancare qui: $\mathscr{C}_2$ resta libero di ruotare indipendentemente da $\mathscr{C}_1$, e questa libertà è, letteralmente, l'assenza di un'equazione.

Carrello in D. Impone, in tutto analogamente al carrello in B ma questa volta nei parametri di $\mathscr{C}_2$,

$$v(O_2) + 2a\,\vartheta_2 = -\bar{v}. \tag{8.4}$$

Qui abbiamo supposto che il punto D si sposti della quantità nota $-\bar{v}$.

Le equazioni (8.1)–(8.4) sono in tutto sei relazioni scalari (due dalla cerniera in A, una dal carrello in B, due dalla cerniera in C, una dal carrello in D) fra i sei parametri $\big(u(O_1), v(O_1), \vartheta_1, u(O_2), v(O_2), \vartheta_2\big)$: esattamente tanti quanti servono, in questo caso, a determinare univocamente la configurazione. Che questo bilancio — vincoli contro parametri — sia sempre risolvente, o possa fallire in un modo o nell'altro, è precisamente il tipo di domanda a cui la teoria che stiamo costruendo dovrà saper rispondere in generale, non caso per caso: da qui la necessità di un formalismo.

Il vettore di configurazione. Il primo passo del formalismo è solo un atto di notazione: raccogliere in un unico vettore colonna i parametri cinematici di tutti i corpi del sistema.

Dato un sistema di n_c corpi rigidi piani $\mathscr{C}_1, \dots, \mathscr{C}_{n_c}$, scelto per ciascuno un polo O_i solidale, si chiama *vettore di configurazione* del sistema il vettore

$$\boldsymbol{u} \coloneqq \begin{Bmatrix} u_1 & v_1 & \vartheta_1 & u_2 & v_2 & \vartheta_2 & \cdots & u_{n_c} & v_{n_c} & \vartheta_{n_c} \end{Bmatrix}^\top \in \mathbb{R}^n, \qquad n \coloneqq 3n_c, \tag{8.5}$$

dove $\big(u_i,\, v_i,\, \vartheta_i\big) \coloneqq \big(u(O_i),\, v(O_i),\, \vartheta_i\big)$ sono i parametri cinematici di $\mathscr{C}_i$ rispetto al polo scelto.

Non c'è, in questa definizione, alcuna informazione che non fosse già nella cinematica del corpo singolo applicata n_c volte: $\boldsymbol{u}$ è soltanto l'elenco ordinato di ciò che già sapevamo descrivere. Vediamo subito come si costruisce, e a cosa serve, su un caso concreto. Il sistema di sei equazioni (8.1)–(8.4) può essere facilmente scritto in forma matriciale come $\boldsymbol{A}\boldsymbol{u} = \boldsymbol{s}$, dove

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2a & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -3a & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2a \end{bmatrix}, \qquad \boldsymbol{s} = \begin{Bmatrix} 0 & 0 & -2\bar{v} & 0 & 0 & -\bar{v} \end{Bmatrix}^\top. \tag{8.6}$$

In questo semplice caso, il sistema si risolve per sostituzione in avanti, una riga alla volta:

$$\begin{aligned}
\text{riga (i):} \quad & u_1 = 0, \\
\text{riga (ii):} \quad & v_1 = 0, \\
\text{riga (iii):} \quad & v_1 + 2a\,\vartheta_1 = -2\bar{v} \implies \vartheta_1 = -\frac{\bar{v}}{a}, \\
\text{riga (iv):} \quad & u_2 = u_1 = 0, \\
\text{riga (v):} \quad & v_2 = v_1 + 3a\,\vartheta_1 = -3\bar{v}, \\
\text{riga (vi):} \quad & v_2 + 2a\,\vartheta_2 = -\bar{v} \implies \vartheta_2 = \frac{-\bar{v} + 3\bar{v}}{2a} = \frac{\bar{v}}{a}.
\end{aligned}$$

La configurazione del sistema, descritta da $\boldsymbol{u}$, è dunque completamente determinata: $\mathscr{C}_1$ ruota in senso orario attorno ad A di ampiezza $\bar{v}/a$; $\mathscr{C}_2$ trasla verticalmente di $-3\bar{v}$ e ruota in senso antiorario di $\bar{v}/a$. Una verifica diretta conferma la coerenza della soluzione con i dati: il cedimento in D vale $v_2 + 2a\vartheta_2 = -3\bar{v} + 2\bar{v} = -\bar{v}$, e quello in B vale $v_1 + 2a\vartheta_1 = -2\bar{v}$.

La Fig. 8.2 illustra la configurazione così trovata. Abbiamo così costruito e risolto, su un caso concreto, l'intero problema cinematico del sistema: il vettore di configurazione, la matrice dei vincoli, il vettore dei cedimenti, e la loro soluzione. Vediamo ora come la stessa costruzione si generalizzi a un sistema qualunque.

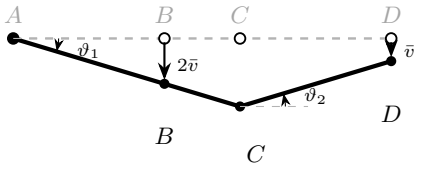


Figura 8.2. Configurazione deformata della trave di Gerber (in grigio tratteggiato la configurazione di riferimento, non deformata), soluzione del problema cinematico del Paragrafo **??**; spostamenti esagerati per chiarezza. $\mathscr{C}_1$ ruota rigidamente attorno ad A dell'angolo $\vartheta_1 = -\bar{v}/a$ (orario); $\mathscr{C}_2$ ruota, indipendentemente da $\mathscr{C}_1$, dell'angolo $\vartheta_2 = +\bar{v}/a$ (antiorario) attorno al punto C, che segue $\mathscr{C}_1$ senza distaccarsene. Il punto C non presenta alcuna discontinuità di *spostamento* — le due travi restano a contatto — ma la pendenza della configurazione deformata cambia bruscamente in C: è la manifestazione visibile dello svincolo rotazionale della cerniera interna.

8.2.1 La formulazione generale

Le quattro equazioni di vincolo appena scritte per la Gerber condividono una struttura comune, che conviene ora isolare.

I vincoli studiati nel Capitolo 7 impongono relazioni *lineari* tra le componenti di $\boldsymbol{u}$. Ogni equazione scalare di vincolo può essere scritta nella forma

$$\boldsymbol{a}_k^\top \boldsymbol{u} = s_k, \qquad k = 1, \dots, m, \tag{8.7}$$

dove $\boldsymbol{a}_k \in \mathbb{R}^n$ è il *vettore di vincolo* dell'equazione k-esima — la cui trasposta $\boldsymbol{a}_k^\top$ sarà la k-esima riga della matrice dei vincoli $\boldsymbol{A}$ assemblata nel Paragrafo **??** — e $s_k \in \mathbb{R}$ è il cedimento (nullo per un vincolo perfetto). Il vettore $\boldsymbol{a}_k$ ha componenti non nulle solo nei blocchi corrispondenti ai corpi coinvolti dal vincolo: un solo blocco per i vincoli *esterni*, due blocchi per i vincoli *interni*.

Si dice che la configurazione del sistema è *esternamente congruente* con i cedimenti $\boldsymbol{s}$ se gli spostamenti dei punti di vincolo soddisfano le equazioni di vincolo (8.7) per ogni $k = 1, \dots, m$.

Vincoli esterni. Un vincolo esterno impone una condizione sullo spostamento assoluto di un punto $A \in \mathscr{C}_i$ o sulla sua rotazione. Per un carrello di asse $\mathbf{a}$, con componenti cartesiane $\mathbf{a} = a_x\,\mathbf{a}_x + a_y\,\mathbf{a}_y$, la condizione cinematica è:

$$\mathbf{u}_i(A) \cdot \mathbf{a} = s. \tag{8.8}$$

Si dice che la configurazione del corpo $\mathscr{C}_i$ è *internamente congruente* se lo spostamento di ogni suo punto è compatibile con il vincolo di rigidità, ovvero se può essere espresso nella forma

$$\mathbf{u}_i(A) = \mathbf{u}(O_i) + \boldsymbol{\vartheta}_i \times \overrightarrow{O_iA}, \tag{8.9}$$

dove $\boldsymbol{\vartheta}_i = \vartheta_i\,\mathbf{a}_z$. Questa condizione è automaticamente soddisfatta dalla parametrizzazione tramite il vettore di configurazione $\boldsymbol{u}$.

Sostituendo la (8.9) nella (8.8) e applicando la proprietà ciclica del prodotto misto:

$$\begin{aligned}\mathbf{u}_i(A)\cdot\mathbf{a} &= \mathbf{u}(O_i)\cdot\mathbf{a} + \big(\boldsymbol{\vartheta}_i \times \overrightarrow{O_iA}\big)\cdot\mathbf{a} \\ &= \mathbf{u}(O_i)\cdot\mathbf{a} + \boldsymbol{\vartheta}_i\cdot\big(\overrightarrow{O_iA}\times\mathbf{a}\big) \\ &= \mathbf{u}(O_i)\cdot\mathbf{a} + \vartheta_i \underbrace{\big(\overrightarrow{O_iA}\times\mathbf{a}\big)\cdot\mathbf{a}_z}_{=x_i(A)\,a_y - y_i(A)\,a_x} = s. \end{aligned} \tag{8.10}$$

Il termine $(\overrightarrow{O_iA}\times\mathbf{a})\cdot\mathbf{a}_z$ è il *momento* del versore $\mathbf{a}$ rispetto al polo O_i: esso misura il braccio del vincolo rispetto al polo scelto. La riga corrispondente di $\boldsymbol{A}$ è pertanto:

$$\boldsymbol{a}_k^\top = \big[\underbrace{0\ \cdots\ 0}_{3(i-1)}\ \big|\ a_x\ \ a_y\ \ x_i(A)\,a_y - y_i(A)\,a_x\ \big|\ \underbrace{0\ \cdots\ 0}_{3(n_c-i)}\big]. \tag{8.11}$$

Vincoli interni. Un vincolo interno collega $\mathscr{C}_i$ a $\mathscr{C}_j$ imponendo una condizione sullo spostamento relativo tra il punto A visto come appartenente a $\mathscr{C}_i$ e come appartenente a $\mathscr{C}_j$:

$$\big(\mathbf{u}_j(A) - \mathbf{u}_i(A)\big)\cdot\mathbf{a} = s. \tag{8.12}$$

Applicando la condizione di rigidità (8.9) separatamente ai due corpi e sottraendo:

$$\begin{aligned}&\big(\mathbf{u}_j(A) - \mathbf{u}_i(A)\big)\cdot\mathbf{a} = \\ &\quad\big[\mathbf{u}(O_j)\cdot\mathbf{a} + \vartheta_j\,(\overrightarrow{O_jA}\times\mathbf{a})\cdot\mathbf{a}_z\big] - \big[\mathbf{u}(O_i)\cdot\mathbf{a} + \vartheta_i\,(\overrightarrow{O_iA}\times\mathbf{a})\cdot\mathbf{a}_z\big] = s.\end{aligned} \tag{8.13}$$

Il vettore di vincolo $\boldsymbol{a}_k$ ha ora supporto su due blocchi con segni opposti:

$$\begin{aligned}\boldsymbol{a}_k^\top = \big[\,\cdots\ \big|\ &\underbrace{-a_x\ \ -a_y\ \ -(x_i(A)\,a_y - y_i(A)\,a_x)}_{\text{blocco } i}\ \big|\ \cdots \\ &\cdots\ \big|\ \underbrace{+a_x\ \ +a_y\ \ +(x_j(A)\,a_y - y_j(A)\,a_x)}_{\text{blocco } j}\ \big|\ \cdots\big].\end{aligned} \tag{8.14}$$

Specializzando la struttura generale (8.11) e (8.14) ai cinque vincoli elementari del Capitolo 7, si ottengono le righe di $\boldsymbol{A}$ raccolte nella Tabella 8.1.

Vincolo	Eq. cinematica	Riga di $\boldsymbol{A}$ relativa al corpo i
Carrello (asse a)	$\mathbf{u}_i(A)\cdot\mathbf{a}=s$	$\begin{bmatrix}a_x,\ a_y,\ x_i(A)\,a_y-y_i(A)\,a_x\end{bmatrix}$
Bipendolo	$\vartheta_i=\bar\vartheta$	$\begin{bmatrix}0,\ 0,\ 1\end{bmatrix}$
Cerniera (x-comp.)	$u_i(A)=\bar u$	$\begin{bmatrix}1,\ 0,\ -y_i(A)\end{bmatrix}$
Cerniera (y-comp.)	$v_i(A)=\bar v$	$\begin{bmatrix}0,\ 1,\quad x_i(A)\end{bmatrix}$
Glifo (asse a)	$\mathbf{u}_i(A)\cdot\mathbf{a}=s,\ \vartheta_i=\bar\vartheta$	(due righe: come carrello + bipendolo)
Incastro	$\mathbf{u}_i(A)=\bar{\mathbf{u}},\ \vartheta_i=\bar\vartheta$	(tre righe: due cerniera + bipendolo)

Tabella 8.1. Contributo di ciascun vincolo esterno alla matrice $\boldsymbol{A}$: blocco i-esimo della riga $\boldsymbol{a}_k^\top$, relativo alle componenti $(u_i,\ v_i,\ \vartheta_i)$ di $\boldsymbol{u}$; le componenti nei blocchi $j\neq i$ sono nulle. Per un vincolo interno, lo stesso blocco compare con segno opposto nel blocco i e con segno positivo nel blocco j, come nella (8.14).

Osservazione 8.1. Nella (8.14), le coordinate $(x_i(A),\ y_i(A))$ e $(x_j(A),\ y_j(A))$ sono le coordinate del punto A rispetto ai poli O_i e O_j rispettivamente, e in generale differiscono. Solo quando $O_i=O_j$ esse coincidono e i coefficienti di ϑ_i e ϑ_j nella (8.14) sono uguali e opposti. □

Impilando le m equazioni di vincolo di un sistema qualunque — ciascuna della forma $\boldsymbol{a}_k^\top\boldsymbol{u}=s_k$, con $\boldsymbol{a}_k^\top$ costruita come nella (**??**) o nella (**??**) — si ottiene la *matrice dei vincoli* $\boldsymbol{A}\in\mathbb{R}^{m\times n}$ e il *vettore dei cedimenti* $\boldsymbol{s}=(s_1,\dots,s_m)^\top$, con $s_k=0$ per ogni vincolo perfetto.

Formuliamo dunque il seguente problema.

8.2.2 Problema cinematico, in generale

Dato un sistema di n_c corpi rigidi $\mathscr{C}_i$ $(i=1,2,\dots,n_c)$ collegati fra loro e al suolo da m vincoli, e assegnati i cedimenti s_k di ciascun vincolo $(k=1,\dots,m)$, si chiede di determinare, se esistono, le configurazioni del sistema — descritte dal vettore $\boldsymbol{u}\in\mathbb{R}^n$ — che soddisfano simultaneamente:

- le *equazioni di rigidità* di ciascun corpo, che impongono che ogni corpo si muova come un solido rigido (congruenza interna);
- le *equazioni di vincolo*, che impongono che gli spostamenti siano compatibili con i cedimenti assegnati (congruenza esterna).

Una configurazione che è simultaneamente internamente congruente — ovvero compatibile con il vincolo di rigidità di ciascun corpo — ed esternamente congruente — ovvero compatibile con i cedimenti assegnati ai vincoli — si dice *cinematicamente ammissibile*.

Il problema cinematico si riduce dunque a determinare se esiste e se è unica la soluzione del seguente sistema lineare

$$\boldsymbol{A}\,\boldsymbol{u} = \boldsymbol{s}. \tag{8.15}$$

Una configurazione che è simultaneamente internamente congruente — ovvero compatibile con il vincolo di rigidità di ciascun corpo — ed esternamente congruente — ovvero compatibile con i cedimenti assegnati ai vincoli — si dice *cinematicamente ammissibile*.

8.3 L'equilibrio del sistema

Passiamo alla statica. Anche qui la domanda relativa alle condizioni di equilibrio di un sistema di corpi si lascia scomporre in due richieste indipendenti, dello stesso tipo di quelle incontrate parlando di congruenza — non a caso: è precisamente questa somiglianza che costruiremo, passo dopo passo, fino a renderla un teorema.

La prima richiesta riguarda ancora ciascun corpo preso singolarmente, ed è interamente nota dal Capitolo 6: $\mathscr{C}_1$ dev'essere in equilibrio sotto l'insieme di tutte le azioni che riceve — i carichi attivi e le reazioni che gli vengono trasmesse dai vincoli, esterni e interni; lo stesso, sotto le proprie azioni, per $\mathscr{C}_2$. La seconda richiesta riguarda invece il modo in cui l'azione si trasmette attraverso un vincolo interno: per il principio di azione e reazione, ciò che $\mathscr{C}_1$ scambia con $\mathscr{C}_2$ nel punto di contatto è, per $\mathscr{C}_2$, esattamente l'opposto di ciò che $\mathscr{C}_2$ scambia con $\mathscr{C}_1$ — stessa retta di applicazione, stesso punto, intensità uguale e verso opposto.

Come per la congruenza, conviene vedere subito queste due richieste all'opera su un caso esplicito, prima di scriverle in generale, ricordando che esistono due modi per caratterizzare l'equilibrio e dunque per risolvere il problema statico.

8.3.1 Un caso esplicito: la trave di Gerber, letta due volte

Riprendiamo la Gerber di Fig. 8.1, ora sotto un carico attivo: una forza $2F$, verticale e diretta verso il basso, applicata nel punto medio del tratto AB di $\mathscr{C}_1$; una forza F, anch'essa verticale e verso il basso, applicata nel punto medio del tratto CD di $\mathscr{C}_2$ (Fig. 8.3). È lo stesso sistema, con la stessa geometria e la stessa cerniera interna in C, che abbiamo già letto in chiave cinematica: qui lo leggiamo in chiave statica, e fra poco energetica.

La lettura vettoriale. Isoliamo i due corpi, esattamente come si farebbe per un corpo singolo, avendo cura di rendere esplicita anche l'azione mutua in C. Sulle reazioni esterne adottiamo la convenzione consueta, positive se dirette come gli assi: (X_A, Y_A) in A (cerniera, due componenti incognite), Y_B in B (carrello, reazione verticale), Y_D in D (carrello, reazione verticale). Sull'azione interna in C introduciamo la coppia incognita (X_C, Y_C), definita

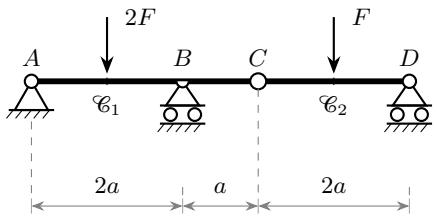


Figura 8.3. La trave di Gerber sotto carico attivo: una forza $2F$ verso il basso nel punto medio di AB, su $\mathscr{C}_1$, e una forza F verso il basso nel punto medio di $\mathscr{C}_2$. Stesso sistema di Fig. 8.1, qui nella lettura statica.

come l'azione che $\mathscr{C}_1$ esercita su $\mathscr{C}_2$: per il principio di azione e reazione, l'azione che $\mathscr{C}_2$ esercita su $\mathscr{C}_1$ è allora, automaticamente, $(-X_C, -Y_C)$ — non una nuova incognita, ma la stessa coppia già introdotta, con il segno cambiato.

Cominciamo da $\mathscr{C}_1$, che vede il carico $2F$ in $x = a$, le reazioni esterne (X_A, Y_A) e Y_B, e la reazione mutua in C vista da $\mathscr{C}_1$ — cioè, per quanto appena detto, $(-X_C, -Y_C)$:

$$X_A - X_C = 0 \implies X_A = 0, \tag{8.16}$$
$$Y_A + Y_B - Y_C - 2F = 0 \implies Y_A = \tfrac{3}{4}F, \tag{8.17}$$
$$Y_B \cdot 2a - 2F \cdot a - Y_C \cdot 3a = 0 \implies Y_B = \tfrac{7}{4}F. \tag{8.18}$$
$$\tag{8.19}$$

Passiamo a $\mathscr{C}_2$, che vede solo il carico F in $x = 4a$, la reazione mutua (X_C, Y_C) in C e la reazione Y_D in D:

$$X_C = 0, \tag{8.20}$$
$$Y_C + Y_D - F = 0 \implies Y_C = \tfrac{1}{2}F, \tag{8.21}$$
$$Y_D \cdot 2a - F \cdot a = 0 \implies Y_D = \tfrac{1}{2}F. \tag{8.22}$$
$$\tag{8.23}$$

Sei equazioni scalari, sei incognite — tante quante i vincoli avevano imposto in chiave cinematica nella Sezione 8.2 — e la soluzione è univoca:

$$X_A = 0, \quad Y_A = \tfrac{3}{4}F, \quad Y_B = \tfrac{7}{4}F, \quad X_C = 0, \quad Y_C = \tfrac{1}{2}F, \quad Y_D = \tfrac{1}{2}F. \tag{8.24}$$

Come verifica, si osservi che le sole tre equazioni cardinali dell'intero sistema, trattato come un unico blocco, sono anch'esse soddisfatte:

$$\underbrace{Y_A + Y_B + Y_D - 2F - F}_{=0} = 0, \qquad \underbrace{Y_B \cdot 2a + Y_D \cdot 5a - 2F \cdot a - F \cdot 4a}_{=0} = 0.$$

Osservazione 8.2. Le due equazioni globali appena verificate sono una conseguenza necessaria dell'equilibrio, non una condizione sufficiente a stabilirlo: bastano tre equazioni per l'intero sistema, contro le sei che abbiamo dovuto scrivere corpo per corpo. È possibile costruire configurazioni di forze che soddisfano le equazioni cardinali dell'assieme — risultante e momento risultante nulli, come se il sistema fosse un unico corpo rigido — pur non essendo affatto di equilibrio per le singole parti. □

Mettiamo ora in forma matriciale le sei equazioni di equilibrio già risolte in Sezione 8.3.1, e confrontiamole con (8.6).

Raccogliamo, corpo per corpo, risultante e momento (rispetto al polo) dei soli carichi attivi:

$$\boldsymbol{f} = \{0 \quad -2F \quad -2Fa \quad 0 \quad -F \quad -Fa\}^\top, \tag{8.25}$$

e le reazioni:

$$\boldsymbol{r} = \{X_A \;\; Y_A \;\; Y_B \;\; X_C \;\; Y_C \;\; Y_D\}^\top. \tag{8.26}$$

Le equazioni (8.20)–(8.17) sono le componenti di $\boldsymbol{B}\boldsymbol{r} = -\boldsymbol{f}$, con

$$\boldsymbol{B} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2a & 0 & -3a & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2a \end{bmatrix}. \tag{8.27}$$

Osserviamo che, trasponendo (8.6), si ottiene esattamente $\boldsymbol{B}$:

$$\boldsymbol{B} = \boldsymbol{A}^\top. \tag{8.28}$$

Non è un caso: mostreremo più avanti che questo vale sempre, per qualunque sistema e qualunque vincolo, e non solo per la Gerber.

Soppesare le reazioni: la via del lavoro virtuale. C'è un secondo modo di trovare le stesse sei reazioni, che non passa per la soluzione simultanea di un sistema di equazioni corpo per corpo. Nel capitolo sul corpo singolo, il lavoro virtuale serviva a *caratterizzare* l'equilibrio, non a *calcolare* una reazione. L'idea però è stessa già incontrata all'apertura della statica del corpo singolo, quando si osservava che un peso, prima ancora di posarlo su una bilancia, lo si *soppesa*: gli si imprime uno spostamento e se ne valuta la fatica che costa. Qui facciamo lo stesso, non con un oggetto ma con un intero sistema.

Il punto di partenza è ciò che già sappiamo dal Capitolo 6: un corpo rigido è in equilibrio se e solo se il lavoro virtuale delle forze su di esso applicate è nullo per *ogni* moto rigido del corpo, non solo per un moto particolare. Sappiamo, dalla lettura vettoriale appena conclusa, che il sistema è in equilibrio: in particolare lo sono, separatamente, $\mathscr{C}_1$ e $\mathscr{C}_2$. Per il principio appena

richiamato, applicato una volta a ciascuno, il lavoro delle forze su $\mathscr{C}_1$ è allora nullo per ogni moto rigido di $\mathscr{C}_1$, e lo stesso vale per $\mathscr{C}_2$ — due affermazioni vere *indipendentemente* l'una dall'altra, per due moti scelti anche a piacere e senza alcuna relazione fra loro.

Scegliamo ora, fra tutti i moti possibili, quelli *congruenti*: che rispettino cioè la cerniera in C, assegnando alle due travi lo stesso spostamento di quel punto (pur lasciandole libere di ruotare in modo diverso attorno ad esso). Sommando i due lavori — entrambi nulli separatamente, dunque nulla anche la loro somma — succede qualcosa di utile.

Osservazione 8.3. Nella somma, il contributo della coppia di reazione mutua in C scompare, qualunque sia il suo valore. Per il principio di azione e reazione le due travi si scambiano in C una forza uguale e contraria; per la congruenza appena imposta, quel punto materiale subisce, visto dall'una o dall'altra trave, *lo stesso* spostamento. Il lavoro che $\mathscr{C}_1$ compie su $\mathscr{C}_2$ attraverso quella reazione e il lavoro che $\mathscr{C}_2$ compie su $\mathscr{C}_1$ sono dunque uguali in modulo e opposti in segno: si elidono sempre, senza bisogno di conoscere la reazione stessa. □

Nella somma restano dunque solo i carichi attivi e le reazioni *esterne* — quelle in A, B, D. Se scegliamo il moto congruente in modo che tutte le reazioni esterne tranne una restino ferme nel loro punto di applicazione, la richiesta che il *lavoro totale* — somma di quello compiuto dalle forze attive e da quelle reattive — sia nullo coinvolge una sola incognita, e la determina. Un moto congruente di questo tipo si costruisce sopprimendo, solo concettualmente, il vincolo che a quella reazione corrisponde: il sistema, con un vincolo in meno, guadagna un grado di libertà, e i moti congruenti compatibili con i vincoli rimasti sono esattamente la famiglia a un parametro che serve. Vediamola funzionare due volte sulla Gerber.

Reazione Y_D (Fig. 8.4). Sopprimiamo il carrello in D. Su $\mathscr{C}_1$ restano cerniera in A e carrello in B: due vincoli che, da soli, bloccano completamente un corpo rigido piano (tre condizioni per tre parametri), sicché $\mathscr{C}_1$ non ha alcun moto congruente disponibile all'infuori di quello nullo, e in particolare il punto C resta fermo. La cerniera interna impone allora che anche $\mathscr{C}_2$ passi per C restando fermo in quel punto: l'unico moto congruente residuo è una rotazione rigida di $\mathscr{C}_2$ attorno a C, di ampiezza ϑ_2 (presa positiva se antioraria, come sempre). Essendo C e D sull'asse della trave, lo spostamento verticale di un punto di $\mathscr{C}_2$ a distanza d da C vale, per la formula fondamentale della cinematica rigida, $d\,\vartheta_2$; in particolare

$$v(D) = 2a\,\vartheta_2, \qquad v(4a) = a\,\vartheta_2,$$

dove $v(4a)$ è lo spostamento del punto di applicazione del carico F. Le reazioni in A e B non compiono lavoro, essendo $\mathscr{C}_1$ fermo; la reazione mutua in C nemmeno, per l'osservazione appena fatta. Restano il carico F, verso il

basso, e la reazione incognita Y_D, verso l'alto per come l'abbiamo definita: il lavoro totale nullo dà

$$Y_D \cdot \big(2a\,\vartheta_2\big) \;-\; F \cdot \big(a\,\vartheta_2\big) \;=\; 0 \quad\Longrightarrow\quad Y_D = \tfrac{1}{2}F, \tag{8.29}$$

essendo ϑ_2 arbitrario e non nullo. È lo stesso valore già trovato in (8.22), per una strada del tutto diversa.

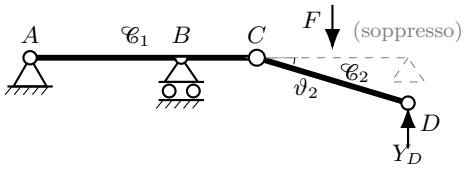


Figura 8.4. Il meccanismo usato per determinare Y_D: si sopprime (concettualmente) il carrello in D, in grigio nella sua posizione originaria. Cerniera in A e carrello in B bloccano $\mathscr{C}_1$, che resta fermo; $\mathscr{C}_2$ è allora libero di ruotare, di un angolo virtuale ϑ_2, attorno al punto fisso C. Solo F e la reazione incognita Y_D compiono lavoro in questo moto.

Reazione Y_B (Fig. 8.5). Sopprimiamo invece il carrello in B, lasciando intatti gli altri tre vincoli. Su $\mathscr{C}_1$ resta la sola cerniera in A: $\mathscr{C}_1$ è libero di ruotare, di un angolo virtuale ϑ_1, attorno ad A; il punto C, a distanza $3a$ da A, si sposta allora di $v(C) = 3a\,\vartheta_1$. Per congruenza questo è anche lo spostamento verticale di C come punto di $\mathscr{C}_2$. Ma il carrello in D non è stato toccato, $v(D) = 0$: $\mathscr{C}_2$ deve dunque accompagnare il moto con una propria rotazione ϑ_2 attorno a C, tale che

$$v(D) = 3a\,\vartheta_1 + 2a\,\vartheta_2 = 0 \quad\Longrightarrow\quad \vartheta_2 = -\tfrac{3}{2}\,\vartheta_1.$$

Con questa relazione fra le due rotazioni, il meccanismo ha un solo parametro libero, ϑ_1 — esattamente quanti gradi di libertà si guadagnano sopprimendo un solo vincolo. Gli spostamenti verticali dei punti che interessano sono allora

$$v(B) = 2a\,\vartheta_1, \qquad v(a) = a\,\vartheta_1, \qquad v(4a) = 3a\,\vartheta_1 + a\,\vartheta_2 = \tfrac{3}{2}a\,\vartheta_1,$$

dove $v(a)$ e $v(4a)$ sono gli spostamenti dei punti di applicazione, rispettivamente, di $2F$ e di F. Il lavoro totale nullo dà, con la sola incognita Y_B,

$$Y_B \cdot \big(2a\,\vartheta_1\big) \;-\; 2F \cdot \big(a\,\vartheta_1\big) \;-\; F \cdot \big(\tfrac{3}{2}a\,\vartheta_1\big) = 0 \quad\Longrightarrow\quad Y_B = \tfrac{7}{4}F, \tag{8.30}$$

di nuovo lo stesso valore già trovato in (8.18).

Le rimanenti reazioni — X_A, X_C (nulle, in assenza di carichi orizzontali) e Y_A, Y_C — si trovano allo stesso modo, con un proprio meccanismo ciascuna. In alternativa, è anche possibile sopprimere *tutti* i vincoli e studiare il più generico meccanismo che ne consegue, determinando il lavoro totale.

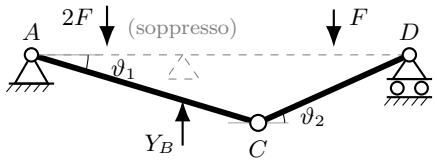


Figura 8.5. Il meccanismo usato per determinare Y_B: si sopprime il carrello in B. $\mathscr{C}_1$ ruota di ϑ_1 attorno alla cerniera in A; $\mathscr{C}_2$ accompagna il moto ruotando di $\vartheta_2 = -\frac{3}{2}\vartheta_1$ attorno a C, in modo da lasciare fermo il punto D, dove il carrello non è stato toccato.

Due strade dunque, concettualmente lontane — l'una che bilancia forze e momenti corpo per corpo, l'altra che soppesa un vincolo alla volta con un meccanismo e un'equazione di lavoro — portano, sulla stessa struttura, esattamente alle stesse sei reazioni.

8.3.2 Il problema statico, in generale.

Generalizziamo ora a un sistema qualunque di n_c corpi e m vincoli quanto visto nel caso della trave di Gerber. Le forze attive su ciascun corpo $\mathscr{C}_i$ si raccolgono, come già fatto per il corpo singolo (Capitolo 6), nel blocco

$$\boldsymbol{f}_i \coloneqq \begin{Bmatrix} F_{ix} & F_{iy} & C_i \end{Bmatrix}^\top \in \mathbb{R}^3, \tag{8.31}$$

risultante e momento risultante dei soli carichi attivi su $\mathscr{C}_i$; l'insieme delle forze attive su tutto il sistema forma il vettore

$$\boldsymbol{f} \coloneqq \{\boldsymbol{f}_1 \ \dots \ \boldsymbol{f}_{n_c}\}^\top \in \mathbb{R}^n, \qquad n = 3n_c. \tag{8.32}$$

Le reazioni vincolari costituiscono il vettore $\boldsymbol{r} \in \mathbb{R}^m$:

$$\boldsymbol{r} \coloneqq \begin{Bmatrix} R_1 & R_2 & \dots & R_m \end{Bmatrix}^\top, \tag{8.33}$$

dove ogni R_k è l'intensità scalare della reazione associata alla k-esima equazione di vincolo.

Per ricavare il contributo di R_k all'equilibrio del sistema seguiamo, come nel problema cinematico, due passi: prima la condizione vettoriale — la forza applicata in un punto — poi la condizione di rigidità — il trasporto di quella forza al polo scelto per il corpo.

La reazione del k-esimo vincolo esterno (carrello di asse $\mathbf{a}$) agisce sul corpo $\mathscr{C}_i$ come una forza concentrata $R_k\,\mathbf{a}$ applicata nel punto A: questa è la condizione vettoriale, che a questo stadio non dice nulla sull'equilibrio del corpo nel suo insieme, ma solo sulla forza e sul punto in cui è applicata. Per la rigidità di $\mathscr{C}_i$, l'effetto di questa forza sull'equilibrio del corpo è interamente descritto dal suo risultante $R_k\,\mathbf{a}$ e dal suo momento rispetto a un polo qualsiasi — in particolare rispetto al polo O_i già scelto per la descrizione cinematica di $\mathscr{C}_i$.

Questo trasporto è lecito proprio perché $\mathscr{C}_i$ è rigido, ed è l'analogo statico del trasporto dello spostamento dal polo O_i al punto A usato nella formula fondamentale del moto rigido. Il momento di $R_k\,\mathbf{a}$ rispetto a O_i vale

$$\big(\overrightarrow{O_iA} \times R_k\,\mathbf{a}\big) \cdot \mathbf{a}_z = R_k\,\big(x_i(A)\,a_y - y_i(A)\,a_x\big).$$

Raccogliendo le tre componenti relative a $\mathscr{C}_i$ nel vettore

$$\boldsymbol{b}_k^{(i)} \coloneqq \begin{Bmatrix} a_x \\ a_y \\ x_i(A)\,a_y - y_i(A)\,a_x \end{Bmatrix} \in \mathbb{R}^3, \tag{8.34}$$

il contributo del vincolo k al vettore delle forze generalizzate di $\mathscr{C}_i$ assume la forma compatta

$$\boldsymbol{f}_i^{(k)} \coloneqq \begin{Bmatrix} R_k\,a_x \\ R_k\,a_y \\ R_k\,\big(x_i(A)\,a_y - y_i(A)\,a_x\big) \end{Bmatrix} = R_k\,\boldsymbol{b}_k^{(i)}. \tag{8.35}$$

Il vettore $\boldsymbol{b}_k^{(i)}$ è stato costruito qui in modo del tutto indipendente, a partire dalla sola definizione di momento di una forza. Ma, per calcolo diretto, $\boldsymbol{b}_k^{(i)}$ coincide componente per componente con il blocco i-esimo non nullo del vettore $\boldsymbol{a}_k^{(i)}$ definito nella (8.11) per il problema cinematico: la stessa combinazione $x_i(A)\,a_y - y_i(A)\,a_x$ vi compariva infatti come coefficiente della rotazione ϑ_i nella proiezione su $\mathbf{a}$ dello spostamento di A. Da qui in avanti scriviamo dunque semplicemente $\boldsymbol{a}_k^{(i)}$ anche per il blocco statico, intendendo che si tratta, per calcolo, dello stesso vettore già introdotto in cinematica.

Per un vincolo interno tra $\mathscr{C}_i$ e $\mathscr{C}_j$ lo stesso ragionamento si applica a entrambi i corpi: la reazione agisce come una forza $R_k\,\mathbf{a}$ applicata in A su $\mathscr{C}_j$ e come una forza $-R_k\,\mathbf{a}$ applicata nello stesso punto su $\mathscr{C}_i$. Trasportando ciascuna delle due al proprio polo — O_j e O_i rispettivamente — con lo stesso argomento di rigidità appena usato, si ottengono i contributi $+R_k\,\boldsymbol{a}_k^{(j)}$ e $-R_k\,\boldsymbol{a}_k^{(i)}$, che riproducono esattamente la struttura a due blocchi di segno opposto già incontrata nella (8.14).

Possiamo quindi ora formulare il problema statico in termini algebrici. Dato un sistema vincolato, e assegnate le forze attive applicate ai corpi — descritte dal vettore delle forze generalizzate $\boldsymbol{f} \in \mathbb{R}^n$ — si chiede di determinare, se esistono, le reazioni vincolari $\boldsymbol{r} \in \mathbb{R}^m$ che, insieme alle forze attive, soddisfano simultaneamente:

- le *equazioni di equilibrio* di ciascun corpo $\mathscr{C}_i$, inteso come solido rigido soggetto alle forze attive e alle reazioni dei vincoli ad esso connessi;
- le *condizioni di reazione*, che impongono che le reazioni siano orientate secondo i rispettivi versori di vincolo $\mathbf{a}$.

Un sistema di reazioni che soddisfa entrambe le condizioni si dice *equilibrato*. Assemblando i contributi di tutte le m reazioni, la condizione di equilibrio del sistema esprime l'annullarsi della somma del vettore delle forze generalizzate equivalenti alle reazioni vincolari con quello delle forze attive:

$$\boldsymbol{B}\,\boldsymbol{r} + \boldsymbol{f} = \boldsymbol{0}, \tag{8.36}$$

dove $\boldsymbol{B} \in \mathbb{R}^{n\times m}$ è la *matrice di equilibrio* del sistema vincolato. Il *problema statico del sistema vincolato* è rappresentato da un sistema lineare di $n = 3n_c$ equazioni in m incognite.

Riassumendo quanto appena osservato caso per caso — per i vincoli esterni nella (8.35), per quelli interni con lo stesso argomento applicato ai due corpi — ogni colonna k-esima di $\boldsymbol{B}$ coincide con la riga k-esima di $\boldsymbol{A}$. In altre parole,

$$\boldsymbol{B} = \boldsymbol{A}^{\top}. \tag{8.37}$$

La matrice di equilibrio $\boldsymbol{B}$ è dunque l'aggiunta di $\boldsymbol{A}$, e il problema statico è duale di quello cinematico. Non è una coincidenza: è la conseguenza diretta del fatto che la stessa geometria di vincolo — la posizione del punto A rispetto al polo O_i e la direzione $\mathbf{a}$ — entra, tramite lo stesso prodotto vettoriale $(A - O_i) \times \mathbf{a}$, sia nella componente di spostamento che il vincolo consente o proibisce (lettura cinematica), sia nella componente di forza che la reazione trasmette (lettura statica): la medesima geometria, letta in un verso, descrive uno spostamento consentito; letta nel verso opposto, descrive una forza trasmessa.

Lo schema del Capitolo 3 (Figura 3.2), che rappresentava la dualità in chiave puramente algebrica, si arricchisce ora di questo contenuto meccanico preciso. Nella Figura 8.6 le righe corrispondono alle m equazioni di vincolo e le colonne alle n componenti del vettore di configurazione $\boldsymbol{u}$: ogni coefficiente a_{ku_j} compare una volta sola nella tabella, ma va letto in due modi distinti a seconda della direzione di lettura. Letto *per righe*, il coefficiente a_{ku_j} è il peso della componente u_j nell'equazione di vincolo k-esima: la riga intera è il vettore $\boldsymbol{a}_k^{\top}$ e il termine noto è il cedimento s_k. Letto *per colonne*, lo stesso a_{ku_j} è il contributo della reazione R_k all'equazione di equilibrio associata a u_j: la colonna intera è la riga j-esima di $\boldsymbol{A}^{\top}$ e il termine noto è $-X_j$. La Figura 8.6 rende dunque visibile, in forma schematica, la rilettura meccanica dello schema di dualità del Capitolo 3: le grandezze astratte x_j, y_i, b_i, c_j sono qui sostituite dalle loro controparti fisiche u_j, R_k, s_k, $-X_j$.

Osservazione 8.4. Il significato del caso $a_{ku_j} = 0$ — e analogamente per $a_{kv_j} = 0$ e $a_{k\vartheta_j} = 0$ — è duplice e perfettamente simmetrico. In chiave *cinematica*, $a_{ku_j} = 0$ significa che la componente u_j non compare nell'equazione di vincolo k-esima: il vincolo k è *insensibile* a quello spostamento, ovvero u_j è libero rispetto a quel vincolo. In chiave *statica*, lo stesso $a_{ku_j} = 0$ significa che la reazione R_k non contribuisce all'equazione di equilibrio associata a u_j:

	u_1	v_1	ϑ_1	$\cdots$	u_j	v_j	ϑ_j	
R_1	a_{1u_1}	a_{1v_1}	$a_{1\vartheta_1}$	$\cdots$	a_{1u_j}	a_{1v_j}	$a_{1\vartheta_j}$	s_1
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
R_k	a_{ku_1}	a_{kv_1}	$a_{k\vartheta_1}$	$\cdots$	a_{ku_j}	a_{kv_j}	$a_{k\vartheta_j}$	s_k
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
R_m	a_{mu_1}	a_{mv_1}	$a_{m\vartheta_1}$	$\cdots$	a_{mu_j}	a_{mv_j}	$a_{m\vartheta_j}$	s_m
	$-X_1$	$-Y_1$	$-\mu(O_1)$	$\cdots$	$-X_j$	$-Y_j$	$-\mu(O_j)$	

Figura 8.6. Rilettura meccanica dello schema di dualità del Capitolo 3: per righe il problema cinematico $\boldsymbol{A}\,\boldsymbol{u} = \boldsymbol{s}$, per colonne il problema statico $\boldsymbol{B}\,\boldsymbol{r} = -\boldsymbol{f}$.

il vincolo k non trasmette forza in quella direzione. Le due letture sono inseparabili: un vincolo che non sente uno spostamento non può trasmettergli una forza, e viceversa. □

Il principio dei lavori virtuali. Il problema statico appena introdotto ammette una riformulazione equivalente in termini di lavoro virtuale, che generalizza al sistema il principio dei lavori virtuali già stabilito per il singolo corpo rigido (Capitolo 6): un corpo rigido soggetto a un sistema di forze — attive e reattive insieme — è equilibrato se e solo se il lavoro virtuale di tali forze è nullo per ogni atto di moto rigido virtuale del corpo, comunque scelto, senza alcun vincolo di congruenza.

Applichiamo questo principio a ciascun corpo $\mathscr{C}_i$ del sistema. Il risultante generalizzato delle forze — attive e reattive — su $\mathscr{C}_i$ è, per costruzione, il blocco i-esimo $(\boldsymbol{B}\boldsymbol{r} + \boldsymbol{f})_i \in \mathbb{R}^3$ del vettore assemblato nella (8.36); il lavoro virtuale delle forze su $\mathscr{C}_i$, per un atto di moto rigido virtuale $\boldsymbol{u}_i \in \mathbb{R}^3$ del corpo, è dunque

$$\mathscr{W}_i[\boldsymbol{u}_i] \coloneqq (\boldsymbol{B}\boldsymbol{r} + \boldsymbol{f})_i \cdot \boldsymbol{u}_i. \tag{8.38}$$

Per il principio dei lavori virtuali del corpo singolo,

$$\mathscr{C}_i \text{ è equilibrato } \iff \mathscr{W}_i[\boldsymbol{u}_i] = 0 \quad \forall\, \boldsymbol{u}_i \in \mathbb{R}^3. \tag{8.39}$$

Per definizione (si veda il paragrafo precedente), il sistema è equilibrato se e solo se ciascun corpo $\mathscr{C}_i$, $i = 1, \ldots, n_c$, è individualmente equilibrato; dunque

$$\text{sistema equilibrato } \iff \mathscr{W}_i[\boldsymbol{u}_i] = 0 \quad \forall\, i = 1, \ldots, n_c,\ \forall\, \boldsymbol{u}_i \in \mathbb{R}^3. \tag{8.40}$$

Resta da tradurre questa condizione, formulata corpo per corpo, in un'unica condizione sull'intero sistema. Poniamo $\boldsymbol{u} = \{\boldsymbol{u}_1 \ \ \ldots \ \ \boldsymbol{u}_{n_c}\} \in \mathbb{R}^n$ — un atto di moto virtuale del sistema, cioè un atto di moto rigido virtuale indipendente per ciascun corpo, non soggetto ad alcuna condizione di congruenza

— e definiamo il lavoro virtuale totale

$$\mathscr{W}_{\text{tot}}[\boldsymbol{u}] \coloneqq \sum_{i=1}^{n_c} \mathscr{W}_i[\boldsymbol{u}_i]. \tag{8.41}$$

($\Rightarrow$) Se $\mathscr{W}_i[\boldsymbol{u}_i] = 0$ per ogni i e ogni $\boldsymbol{u}_i$, allora in particolare $\mathscr{W}_{\text{tot}}[\boldsymbol{u}] = \sum_i \mathscr{W}_i[\boldsymbol{u}_i] = 0$ per ogni $\boldsymbol{u} \in \mathbb{R}^n$.

($\Leftarrow$) Viceversa, supponiamo $\mathscr{W}_{\text{tot}}[\boldsymbol{u}] = 0$ per ogni $\boldsymbol{u} \in \mathbb{R}^n$. Fissati un indice i e un $\boldsymbol{u}_i \in \mathbb{R}^3$ arbitrari, scegliamo $\boldsymbol{u} \in \mathbb{R}^n$ nullo su tutti i blocchi tranne l'i-esimo, posto uguale a $\boldsymbol{u}_i$: è una scelta lecita, perché $\boldsymbol{u}$ varia liberamente su tutto $\mathbb{R}^n$. Poiché ciascun $\mathscr{W}_j[\cdot]$ è lineare e $\mathscr{W}_j[\boldsymbol{0}] = 0$,

$$0 = \mathscr{W}_{\text{tot}}[\boldsymbol{u}] = \mathscr{W}_i[\boldsymbol{u}_i] + \sum_{j \neq i} \mathscr{W}_j[\boldsymbol{0}] = \mathscr{W}_i[\boldsymbol{u}_i].$$

Essendo i e $\boldsymbol{u}_i$ arbitrari, ciò mostra $\mathscr{W}_i[\boldsymbol{u}_i] = 0$ per ogni i e ogni $\boldsymbol{u}_i$.

Le due implicazioni mostrano che la (8.40) equivale alla condizione unica $\mathscr{W}_{\text{tot}}[\boldsymbol{u}] = 0$ per ogni $\boldsymbol{u} \in \mathbb{R}^n$. Possiamo dunque affermare che

Un sistema di corpi rigidi è equilibrato se e solo se il lavoro virtuale totale delle forze attive e reattive è nullo per ogni spostamento rigido virtuale del sistema:

$$\boldsymbol{B}\boldsymbol{r} + \boldsymbol{f} = \boldsymbol{0} \iff \mathscr{W}_{\text{tot}}[\boldsymbol{u}] = 0 \quad \forall\, \boldsymbol{u} \in \mathbb{R}^n. \tag{8.42}$$

Notiamo infine che, a differenza del problema cinematico — dove ci si limita agli atti di moto congruenti, cioè tali che $\boldsymbol{A}\boldsymbol{u} = \boldsymbol{0}$ — qui $\boldsymbol{u}$ varia su *tutto* $\mathbb{R}^n$, senza alcuna restrizione di congruenza: è proprio questa libertà completa a rendere il principio un test necessario e sufficiente per l'equilibrio. Sarà proprio questa libertà, ristretta ora agli atti di moto congruenti, il punto di partenza per confrontare equilibrio, congruenza e lavoro virtuale nella *triade meccanica* della prossima sezione.

8.3.3 Equilibrio, congruenza e lavoro virtuale.

Il dualismo $\boldsymbol{B} = \boldsymbol{A}^\top$ permette di collegare tre nozioni: l'*equilibrio* di una coppia $(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{f})$, la *congruenza* di una coppia $(\boldsymbol{u}, \boldsymbol{s})$ e il *lavoro virtuale* reciproco fra un sistema di forze e uno di spostamenti. Vedremo che equilibrio e congruenza, applicati a due sistemi indipendenti, forzano sempre un'identità di lavoro virtuale; il viceversa vale anch'esso, ma va enunciato con più cura, perché nasconde un'insidia sui quantificatori che è bene rendere esplicita.

Osservazione 8.5. Dato $\boldsymbol{u} \in \mathbb{R}^n$, è sempre possibile trovare $\boldsymbol{s}$ tale che $(\boldsymbol{u}, \boldsymbol{s})$ sia congruente: basta prendere $\boldsymbol{s} \coloneqq \boldsymbol{A}\boldsymbol{u}$. Non è vero il viceversa: dato $\boldsymbol{s}$, non sempre esiste $\boldsymbol{u}$ tale che $\boldsymbol{A}\boldsymbol{u} = \boldsymbol{s}$: occorre infatti che $\boldsymbol{s} \in \operatorname{Im} \boldsymbol{A}$. Analogamente, dato $\boldsymbol{r} \in \mathbb{R}^m$, è sempre possibile trovare $\boldsymbol{f}$ tale che $(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{f})$ sia equilibrata: basta prendere $\boldsymbol{f} \coloneqq -\boldsymbol{B}\boldsymbol{r}$. Non è vero il viceversa: dato $\boldsymbol{f}$, non sempre esiste $\boldsymbol{r}$ tale che $\boldsymbol{B}\boldsymbol{r} + \boldsymbol{f} = \boldsymbol{0}$. □

L'Identità del lavoro virtuale tra stati indipendenti. Siano $(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{f})$ un sistema equilibrato e $(\boldsymbol{u}, \boldsymbol{s})$ un sistema congruente, *indipendenti tra loro*:

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{u} = \boldsymbol{s} \ \text{ (congruenza)}, \qquad \boldsymbol{B}\boldsymbol{r} + \boldsymbol{f} = \boldsymbol{0} \ \text{ (equilibrio)}.$$

Allora

$$\boldsymbol{r}^\top \boldsymbol{s} + \boldsymbol{f}^\top \boldsymbol{u} = 0. \tag{8.43}$$

Dimostrazione. Per (8.42), essendo $(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{f})$ equilibrato, $\mathscr{W}_{\text{tot}}[\boldsymbol{u}] = 0$ per ogni $\boldsymbol{u} \in \mathbb{R}^n$, in particolare per il nostro $\boldsymbol{u}$. D'altra parte, per definizione,

$$\mathscr{W}_{\text{tot}}[\boldsymbol{u}] = (\boldsymbol{B}\boldsymbol{r} + \boldsymbol{f})^\top \boldsymbol{u} = \boldsymbol{r}^\top \boldsymbol{A}\boldsymbol{u} + \boldsymbol{f}^\top \boldsymbol{u} = \boldsymbol{r}^\top \boldsymbol{s} + \boldsymbol{f}^\top \boldsymbol{u},$$

avendo usato $\boldsymbol{B} = \boldsymbol{A}^\top$ e $\boldsymbol{s} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{u}$. Dunque $\boldsymbol{r}^\top \boldsymbol{s} + \boldsymbol{f}^\top \boldsymbol{u} = 0$. □

Schematicamente,

$$\left.\begin{array}{l}(\boldsymbol{u}, \boldsymbol{s}) \text{ congruente} \\ (\boldsymbol{r}, \boldsymbol{f}) \text{ equilibrato}\end{array}\right\} \quad \Longrightarrow \quad \boldsymbol{r}^\top \boldsymbol{s} + \boldsymbol{f}^\top \boldsymbol{u} = 0.$$

Nessun legame è richiesto fra i due sistemi: possono riferirsi a due situazioni fisiche del tutto scorrelate e non è da pensare che gli spostamenti $\boldsymbol{u}$ siano in qualche modo conseguenti alle forze esterne $\boldsymbol{f}$.

Congruenza e lavoro virtuale implicano l'equilibrio. L'identità appena dimostrata è una condizione *necessaria*: se $(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{f})$ è equilibrato, $\boldsymbol{r}^\top \boldsymbol{s} + \boldsymbol{f}^\top \boldsymbol{u} = 0$ vale per ogni sistema congruente $(\boldsymbol{u}, \boldsymbol{s})$, scelto indipendentemente da $(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{f})$. È naturale chiedersi se questa condizione sia anche *sufficiente*: se il lavoro virtuale è nullo per ogni sistema congruente, possiamo concludere che $(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{f})$ è equilibrato? La risposta è sì, ma vale la pena capire con precisione perché, dato che il "per ogni sistema congruente" nasconde un'insidia sui quantificatori. Per l'osservazione iniziale, per ogni $\boldsymbol{u} \in \mathbb{R}^n$ esiste sempre $\boldsymbol{s} \coloneqq \boldsymbol{A}\boldsymbol{u}$ che rende $(\boldsymbol{u}, \boldsymbol{s})$ congruente: non c'è alcun $\boldsymbol{u}$ escluso. L'ipotesi equivale dunque, semplicemente, a richiedere

$$\boldsymbol{r}^\top \boldsymbol{s} + \boldsymbol{f}^\top \boldsymbol{u} = 0 \qquad \forall\, \boldsymbol{u} \in \mathbb{R}^n \ \big(\text{posto } \boldsymbol{s} \coloneqq \boldsymbol{A}\boldsymbol{u}\big),$$

cioè, per lo stesso calcolo appena fatto, $\mathscr{W}_{\text{tot}}[\boldsymbol{u}] = 0$ per ogni $\boldsymbol{u} \in \mathbb{R}^n$. Ma questa è precisamente l'ipotesi del principio dei lavori virtuali (8.42), che dà allora direttamente $\boldsymbol{B}\boldsymbol{r} + \boldsymbol{f} = \boldsymbol{0}$: il risultato è già acquisito, non serve una nuova dimostrazione.

Equilibrio e lavoro virtuale implicano la congruenza. Chiediamoci ora se valga il viceversa, scambiando i ruoli di $\boldsymbol{u}$ e $\boldsymbol{r}$: se $\boldsymbol{r}^\top \boldsymbol{s} + \boldsymbol{f}^\top \boldsymbol{u} = 0$ vale per ogni sistema equilibrato $(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{f})$, indipendentemente scelto, possiamo concludere che $(\boldsymbol{u}, \boldsymbol{s})$ è congruente? Per l'osservazione iniziale, per ogni $\boldsymbol{r} \in \mathbb{R}^m$ esiste sempre $\boldsymbol{f} \coloneqq -\boldsymbol{B}\boldsymbol{r}$ che rende $(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{f})$ equilibrato: l'ipotesi equivale

dunque a richiederla per ogni $\boldsymbol{r} \in \mathbb{R}^m$. Questa volta il principio dei lavori virtuali non basta — riguarda solo il lato $\boldsymbol{u}$, non il lato $\boldsymbol{r}$ — e la dimostrazione va condotta autonomamente, in modo speculare, in $\mathbb{R}^m$: *Siano* $\boldsymbol{u} \in \mathbb{R}^n$ *e* $\boldsymbol{s} \in \mathbb{R}^m$. *Se*

$$\boldsymbol{r}^\top \boldsymbol{s} + \boldsymbol{f}^\top \boldsymbol{u} = 0 \qquad \forall\, \boldsymbol{r} \in \mathbb{R}^m \ \big(\textit{posto } \boldsymbol{f} \coloneqq -\boldsymbol{A}^\top \boldsymbol{r}\big), \tag{8.44}$$

allora $\boldsymbol{A}\boldsymbol{u} = \boldsymbol{s}$.

Dimostrazione. L'ipotesi si scrive $\boldsymbol{r}^\top(\boldsymbol{s} - \boldsymbol{A}\boldsymbol{u}) = 0$ per ogni $\boldsymbol{r} \in \mathbb{R}^m$; vista la quantificazione, segue immediatamente che $\boldsymbol{s} - \boldsymbol{A}\boldsymbol{u} = \boldsymbol{0}$. □

Le proposizioni appena dimostrate stabiliscono equivalenze fra nozioni, ma non garantiscono da sole l'esistenza di una soluzione per un dato assegnato, né dicono come calcolarla: riguardano sistemi che già esistono entrambi. Le applicazioni che seguono rispondono a queste due domande, e condividono tutte la stessa origine: si applica l'identità (8.43) a una scelta particolare, non più arbitraria, di uno dei due sistemi indipendenti. Si dividono naturalmente in due famiglie speculari: restringendo il sistema congruente $(\boldsymbol{u}, \boldsymbol{s})$ si ottengono un criterio di esistenza per l'equilibrio e una formula per il calcolo esplicito di una reazione; restringendo, specularmente, il sistema equilibrato $(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{f})$, si ottengono un criterio di esistenza per la congruenza e una formula per il calcolo esplicito di uno spostamento.

Compatibilità statica: l'esistenza dell'equilibrio. *Assegnato* $\boldsymbol{f} \in \mathbb{R}^n$, *il problema statico* $\boldsymbol{B}\boldsymbol{r} + \boldsymbol{f} = \boldsymbol{0}$ *ammette soluzione se e solo se*

$$\boldsymbol{f}^\top \boldsymbol{u} = 0 \qquad \forall\, \boldsymbol{u} \in \mathcal{N}(\boldsymbol{A}), \tag{8.45}$$

cioè le forze attive compiono lavoro virtuale nullo su ogni meccanismo del sistema.

Dimostrazione. ($\Rightarrow$) Se esiste $\boldsymbol{r}$ con $\boldsymbol{B}\boldsymbol{r} + \boldsymbol{f} = \boldsymbol{0}$, l'identità (8.43), applicata con $\boldsymbol{s} = \boldsymbol{0}$ (cioè con $\boldsymbol{u} \in \mathcal{N}(\boldsymbol{A})$), dà $\boldsymbol{f}^\top \boldsymbol{u} = 0$ per ogni $\boldsymbol{u} \in \mathcal{N}(\boldsymbol{A})$.
($\Leftarrow$) Supponiamo $\boldsymbol{f}^\top \boldsymbol{u} = 0$ per ogni $\boldsymbol{u} \in \mathcal{N}(\boldsymbol{A})$, cioè $\boldsymbol{f} \in (\mathcal{N}(\boldsymbol{A}))^\perp$. Per il fatto di algebra lineare $(\mathcal{N}(\boldsymbol{A}))^\perp = \mathcal{I}(\boldsymbol{A}^\top)$ (si veda Capitolo 3), segue $\boldsymbol{f} \in \mathcal{I}(\boldsymbol{A}^\top) = \mathcal{I}(\boldsymbol{B})$: esiste $\boldsymbol{w} \in \mathbb{R}^m$ con $\boldsymbol{f} = \boldsymbol{B}\boldsymbol{w}$; basta porre $\boldsymbol{r} \coloneqq -\boldsymbol{w}$. □

Osservazione 8.6. Le due implicazioni del corollario hanno origine diversa. La necessità segue direttamente dall'identità (8.43), e vale sempre, senza altre ipotesi. La sufficienza richiede invece un fatto ulteriore, che non discende dal lavoro virtuale in sé, ma dalla struttura dello spazio vettoriale, che impone $(\mathcal{N}(\boldsymbol{A}))^\perp = \mathcal{I}(\boldsymbol{A}^\top)$. Notiamo infine che la conclusione è un'esistenza: non dice quale sia $\boldsymbol{r}$, né se sia l'unico. □

Il teorema degli spostamenti virtuali (Müller-Breslau). È lo stesso procedimento già seguito, un vincolo alla volta, nella Sezione 8.3.1: lì abbiamo soppresso idealmente un vincolo, imposto il lavoro totale nullo sul meccanismo residuo, e ricavato così Y_D ((8.29)) e Y_B ((8.30)), senza risolvere il sistema di equazioni di equilibrio corpo per corpo. Un'altra applicazione dell'identità (8.43) permette di formalizzare questo procedimento per un sistema qualunque, trasformando il problema statico in uno cinematico. Supponiamo che $\boldsymbol{A}$ sia suriettiva, rango $\boldsymbol{A} = m$, cosicché per ogni k esiste un atto di moto che realizza un cedimento unitario al solo vincolo k; e che $\boldsymbol{f}$ soddisfi la (8.45), cosicché il problema statico ammette soluzione $\boldsymbol{r}$. Vale dunque il seguente teorema.

Sia $\boldsymbol{e}_k \in \mathbb{R}^m$ il k-esimo versore della base canonica, e sia $\boldsymbol{u}_k^*$ una soluzione del problema virtuale $\boldsymbol{A}\boldsymbol{u}_k^* = \boldsymbol{e}_k$. *La k-esima reazione si ottiene da*

$$R_k = -\boldsymbol{f}^\top \boldsymbol{u}_k^*. \tag{8.46}$$

Dimostrazione. Applichiamo l'identità (8.43) alla coppia reale equilibrata $(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{f})$ e alla coppia virtuale congruente $(\boldsymbol{u}_k^*, \boldsymbol{e}_k)$:

$$\boldsymbol{r}^\top \boldsymbol{e}_k + \boldsymbol{f}^\top \boldsymbol{u}_k^* = 0.$$

Il primo termine è R_k; riordinando si ottiene la tesi. □

Osservazione 8.7. Se il sistema ammette autotensioni — reazioni $\boldsymbol{d} \in \ker \boldsymbol{B}$ non nulle, capaci di autoequilibrarsi anche in assenza di carichi esterni: il fenomeno già annunciato nella Sezione 8.1, e che chiameremo *iperstaticità* quando classificheremo i sistemi — la soluzione $\boldsymbol{r}$ del problema statico non è unica: eppure la (8.46) determina R_k senza ambiguità, perché il secondo membro non dipende da $\boldsymbol{r}$. La ragione è che ogni autotensione $\boldsymbol{d} \in \ker \boldsymbol{B}$ ha automaticamente componente k-esima nulla: da $\boldsymbol{A}^\top \boldsymbol{d} = \boldsymbol{0}$,

$$d_k = \boldsymbol{d}^\top \boldsymbol{e}_k = \boldsymbol{d}^\top (\boldsymbol{A}\boldsymbol{u}_k^*) = (\boldsymbol{A}^\top \boldsymbol{d})^\top \boldsymbol{u}_k^* = 0.$$

Il corollario trasforma così il calcolo di una singola reazione in un problema cinematico: si impone un cedimento unitario al vincolo k e si calcola il lavoro delle forze attive nella configurazione che ne risulta. È il contenuto del *teorema degli spostamenti virtuali* (TSV), noto nella tradizione come *principio di Müller-Breslau.* □

Osservazione 8.8 (Forma operativa del TSV). La scelta del cedimento virtuale $\boldsymbol{s}^* = \boldsymbol{e}_k$ usata nella dimostrazione è la più diretta dal punto di vista matriciale, ma non la più comoda nei conti. Assegnando il cedimento in verso

opposto al verso positivo della reazione — cioè prendendo $\boldsymbol{u}_k^{**}$ soluzione di $\boldsymbol{A}\boldsymbol{u}_k^{**} = -\boldsymbol{e}_k$ — l'identità (8.43) dà direttamente

$$R_k = +\boldsymbol{f}^\top \boldsymbol{u}_k^{**}, \tag{8.47}$$

senza cambio di segno. In questa forma R_k coincide con il lavoro virtuale delle forze attive nello spostamento del meccanismo, ed è la scrittura che corrisponde al procedimento classico: *cedere* il vincolo k-esimo di una quantità unitaria nel verso opposto alla reazione assunta positiva, e calcolare il lavoro delle forze attive nel moto rigido che ne risulta. Le due forme sono equivalenti; useremo sistematicamente la (8.47) negli esempi. □

Passiamo ora alla famiglia speculare, ottenuta restringendo il sistema equilibrato $(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{f})$ anziché quello congruente.

Compatibilità cinematica: l'esistenza della congruenza. *Assegnato $\boldsymbol{s} \in \mathbb{R}^m$, il problema cinematico $\boldsymbol{A}\boldsymbol{u} = \boldsymbol{s}$ ammette soluzione se e solo se*

$$\boldsymbol{s}^\top \boldsymbol{r} = 0 \qquad \forall\, \boldsymbol{r} \in \mathcal{N}(\boldsymbol{A}^\top), \tag{8.48}$$

cioè i cedimenti compiono lavoro virtuale nullo su ogni stato di autoequilibrio del sistema.

Dimostrazione. ($\Rightarrow$) Se esiste $\boldsymbol{u}$ con $\boldsymbol{A}\boldsymbol{u} = \boldsymbol{s}$, l'identità (8.43), applicata con $\boldsymbol{f} = \boldsymbol{0}$ (cioè con $\boldsymbol{r} \in \mathcal{N}(\boldsymbol{A}^\top)$, essendo l'equilibrio $\boldsymbol{A}^\top \boldsymbol{r} + \boldsymbol{f} = \boldsymbol{0}$), dà $\boldsymbol{r}^\top \boldsymbol{s} = 0$ per ogni $\boldsymbol{r} \in \mathcal{N}(\boldsymbol{A}^\top)$.
($\Leftarrow$) Supponiamo $\boldsymbol{s}^\top \boldsymbol{r} = 0$ per ogni $\boldsymbol{r} \in \mathcal{N}(\boldsymbol{A}^\top)$, cioè $\boldsymbol{s} \in (\mathcal{N}(\boldsymbol{A}^\top))^\perp$. Per il fatto di algebra lineare $(\mathcal{N}(\boldsymbol{A}^\top))^\perp = \mathcal{I}(\boldsymbol{A})$ (si veda Capitolo 3), segue $\boldsymbol{s} \in \mathcal{I}(\boldsymbol{A})$: esiste $\boldsymbol{u} \in \mathbb{R}^n$ con $\boldsymbol{A}\boldsymbol{u} = \boldsymbol{s}$. □

Osservazione 8.9. Come per la compatibilità statica, le due implicazioni hanno origine diversa: la necessità segue direttamente dall'identità (8.43), la sufficienza da un fatto di struttura dello spazio vettoriale ($(\mathcal{N}(\boldsymbol{A}^\top))^\perp = \mathcal{I}(\boldsymbol{A})$) — il duale esatto di quello usato per la compatibilità statica. Anche qui la conclusione è un'esistenza: non dice quale sia $\boldsymbol{u}$, né se sia l'unico. □

Il teorema delle forze virtuali. Specularmente al TSV, un'altra applicazione dell'identità (8.43) permette di calcolare esplicitamente una componente dello spostamento, trasformando il problema cinematico in uno statico. Supponiamo che $\boldsymbol{A}$ sia iniettiva, $\operatorname{rango} \boldsymbol{A} = n$ (nel linguaggio della classificazione che vedremo, assenza di meccanismi), cosicché per ogni j esiste un sistema di forze virtuali equilibrato con risultante generalizzato pari al solo versore $\boldsymbol{e}_j$; e che $\boldsymbol{s}$ soddisfi la (8.48), cosicché il problema cinematico ammette soluzione $\boldsymbol{u}$.

Sia $\boldsymbol{e}_j \in \mathbb{R}^n$ il j-esimo versore della base canonica, e sia $\boldsymbol{r}_j^*$ una soluzione del problema virtuale $\boldsymbol{B}\boldsymbol{r}_j^* + \boldsymbol{e}_j = \boldsymbol{0}$. *La j-esima componente di $\boldsymbol{u}$ si ottiene da*

$$u_j = -\boldsymbol{s}^\top \boldsymbol{r}_j^*. \tag{8.49}$$

Dimostrazione. Applichiamo l'identità (8.43) alla coppia reale congruente $(\boldsymbol{u}, \boldsymbol{s})$ e alla coppia virtuale equilibrata $(\boldsymbol{r}_j^*, \boldsymbol{e}_j)$:

$$\boldsymbol{r}_j^{*\top} \boldsymbol{s} + \boldsymbol{e}_j^\top \boldsymbol{u} = 0.$$

Il secondo termine è u_j; riordinando si ottiene la tesi. □

Osservazione 8.10. Il corollario è il duale esatto del TSV: il calcolo di una componente di spostamento si riconduce a un problema statico virtuale, applicando una forza generalizzata unitaria nella direzione corrispondente e calcolando il lavoro delle reazioni virtuali nei cedimenti reali assegnati. È il contenuto del *teorema delle forze virtuali* (TFV). □

Osservazione 8.11 (Spostamento generico, relativo e rotazione). Il corollario fornisce direttamente le componenti u_j del vettore di configurazione, associate ai poli O_i. La sua portata è però più generale, perché la scelta del sistema di forze virtuali $\boldsymbol{f}^*$ è arbitraria: quanto visto vale, senza alcuna modifica nella dimostrazione, per il calcolo di *qualunque* grandezza cinematica che sia un funzionale lineare di $\boldsymbol{u}$, cioè della forma $\boldsymbol{c}^\top \boldsymbol{u}$ per un qualche $\boldsymbol{c} \in \mathbb{R}^n$ — basta ripetere la dimostrazione con $\boldsymbol{f}^* = \boldsymbol{c}$ al posto di $\boldsymbol{e}_j$, ottenendo $\boldsymbol{c}^\top \boldsymbol{u} = -\boldsymbol{s}^\top \boldsymbol{r}^*$, dove $\boldsymbol{r}^*$ risolve $\boldsymbol{B}\boldsymbol{r}^* + \boldsymbol{c} = \boldsymbol{0}$.
Spostamento assoluto. Per calcolare lo spostamento η di un punto P di $\mathscr{C}_i$ secondo una direzione $\mathbf{a}$, si costruisce il problema virtuale con una forza fittizia unitaria applicata in P nella direzione $\mathbf{a}$: il vettore delle forze generalizzate corrispondente è esattamente il blocco già introdotto per quel punto e quella direzione ((8.34)), preso come $\boldsymbol{c}$.
Spostamento relativo. Per lo spostamento relativo fra due punti P, Q di corpi distinti, secondo la congiungente, si applica una coppia di forze fittizie unitarie e opposte, una in P e una in Q: $\boldsymbol{c}$ è la sovrapposizione dei due contributi.
Rotazione relativa. Per la rotazione relativa fra due corpi $\mathscr{C}_i$, $\mathscr{C}_j$, si applica una coppia di momenti fittizi unitari e opposti, uno su ciascun corpo.
In tutti i casi la quantità cercata è il funzionale lineare duale del sistema di forze fittizie scelto: costruire il problema virtuale giusto è tutto ciò che serve. □

Uno sguardo d'insieme. Abbiamo usato l'espressione "lavoro virtuale" per vari risultati diversi, tutti imparentati ma logicamente distinti: vale la pena, prima di proseguire, mettere ordine.

Risultato	Sistemi coinvolti	Cosa afferma
Principio dei lavori virtuali (PLV), (8.42)	un solo sistema $(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{f})$, testato contro *ogni* $\boldsymbol{u} \in \mathbb{R}^n$, senza vincoli di congruenza	$\boldsymbol{B}\boldsymbol{r} + \boldsymbol{f} = \boldsymbol{0} \iff \mathscr{W}_{\text{tot}}[\boldsymbol{u}] = 0 \ \forall \boldsymbol{u}$
Identità del lavoro virtuale tra stati indipendenti, (8.43)	due sistemi indipendenti: $(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{f})$ equilibrato, $(\boldsymbol{u}, \boldsymbol{s})$ congruente	$\boldsymbol{r}^\top \boldsymbol{s} + \boldsymbol{f}^\top \boldsymbol{u} = 0$ (conseguenza immediata del PLV)
"Congruenza e lavoro virtuale implicano l'equilibrio"	come sopra, testato per *ogni* $\boldsymbol{u} \in \mathbb{R}^n$	è di nuovo il PLV: nessun fatto nuovo
"Equilibrio e lavoro virtuale implicano la congruenza"	come sopra, testato per *ogni* $\boldsymbol{r} \in \mathbb{R}^m$	$\boldsymbol{A}\boldsymbol{u} = \boldsymbol{s}$
Compatibilità statica	l'identità ristretta a $\boldsymbol{u} \in \mathcal{N}(\boldsymbol{A})$	esistenza di un $\boldsymbol{r}$ equilibrato, se $\boldsymbol{f} \perp \mathcal{N}(\boldsymbol{A})$
Teorema degli spostamenti virtuali (TSV/Müller-Breslau)	l'identità con la scelta $\boldsymbol{s} = \boldsymbol{e}_k$	formula esplicita per la reazione R_k
Compatibilità cinematica	l'identità ristretta a $\boldsymbol{r} \in \mathcal{N}(\boldsymbol{A}^\top)$	esistenza di un $\boldsymbol{u}$ congruente, se $\boldsymbol{s} \perp \mathcal{N}(\boldsymbol{A}^\top)$
Teorema delle forze virtuali (TFV)	l'identità con la scelta $\boldsymbol{f} = \boldsymbol{e}_j$	formula esplicita per lo spostamento u_j

Un solo fatto algebrico genera l'intera famiglia: il dualismo $\boldsymbol{B} = \boldsymbol{A}^\top$, di cui il PLV, dimostrato una volta per tutte in (8.42), è la traduzione nel linguaggio del lavoro virtuale. È questo dualismo a rendere possibile il passaggio fra il mondo statico e quello cinematico: l'identità (8.43) ne è la forma bilineare, valida per una coppia qualunque di sistemi — uno equilibrato, l'altro congruente — anche privi di ogni relazione fisica reciproca. È proprio questa indifferenza alla relazione fra i due sistemi a renderla utilizzabile come sonda: scegliendo di volta in volta il sistema virtuale più conveniente, la stessa identità restituisce ogni volta un'informazione diversa sull'altro sistema, quello "reale".

Compatibilità statica e compatibilità cinematica sono risultati di *esistenza*: la prima stabilisce quando un carico $\boldsymbol{f}$ ammette reazioni equilibrate — se e solo se non compie lavoro sui meccanismi del sistema, cioè su $\mathcal{N}(\boldsymbol{A})$ — e la seconda, specularmente, quando un cedimento imposto $\boldsymbol{s}$ ammette un moto congruente — se e solo se non compie lavoro sulle autotensioni, cioè su $\mathcal{N}(\boldsymbol{A}^\top)$. TSV e TFV sono invece risultati di *calcolo*: scegliendo come sistema virtuale non un intero sottospazio ma un singolo versore, l'identità isola una singola incognita — una reazione R_k, uno spostamento u_j — e la restituisce come un unico prodotto scalare, al prezzo di dover costruire una singola configurazione virtuale ad hoc (un cedimento unitario, un'autotensione uni-

taria) invece di risolvere per intero il sistema di equazioni di equilibrio o di congruenza.

Meccanismi e autotensioni, e la loro dimensione, sono precisamente l'oggetto della classificazione a cui ci dedichiamo nel prossimo paragrafo.

8.4 I quattro sottospazi e la classificazione

I problemi cinematico e statico sono duali: la stessa matrice $\boldsymbol{A}$ governa entrambi, e i quattro sottospazi fondamentali di $\boldsymbol{A}$ e $\boldsymbol{A}^\top$ determinano simultaneamente l'esistenza e la struttura delle soluzioni di entrambi. Il teorema rango-nullità garantisce che ciascuno dei due spazi si decompone come somma diretta ortogonale:

$$\mathbb{R}^n = \mathcal{N}(\boldsymbol{A}) \oplus \mathcal{I}(\boldsymbol{A}^\top), \qquad \mathbb{R}^m = \mathcal{N}(\boldsymbol{A}^\top) \oplus \mathcal{I}(\boldsymbol{A}). \tag{8.50}$$

Ogni vettore di configurazione $\boldsymbol{u}$ si decompone univocamente in una parte "meccanismo" $\boldsymbol{u}_n \in \mathcal{N}(\boldsymbol{A})$ e una parte "compatibile" $\boldsymbol{u}_c \in \mathcal{I}(\boldsymbol{A}^\top)$; analogamente ogni cedimento $\boldsymbol{s}$ si decompone in una parte ammissibile $\boldsymbol{s}_c \in \mathcal{I}(\boldsymbol{A})$ e una parte incompatibile $\boldsymbol{s}_n \in \mathcal{N}(\boldsymbol{A}^\top)$.

Le domande a cui questi quattro sottospazi rispondono sono già emerse, in casi particolari, più volte nel corso del capitolo: quando il problema cinematico ammette soluzione, e quante ne ammette; quando il problema statico ammette soluzione, e quante. Nei paragrafi che seguono li introduciamo uno a uno, ne raccogliamo il significato meccanico in una sintesi tabellare, ricaviamo da essi una classificazione completa dei sistemi di corpi rigidi, e infine descriviamo esplicitamente, caso per caso, la struttura delle soluzioni dei due problemi.

8.4.1 Struttura duale dei due problemi

I problemi cinematico (**??**) e statico (**??**) sono governati dalla stessa matrice $\boldsymbol{A}$, e collegati dall'identità del lavoro virtuale tra stati indipendenti (8.43), già dimostrata nella Sezione 8.3.3.

I quattro sottospazi coinvolti assumono significati meccanici precisi:

- $\mathcal{N}(\boldsymbol{A})$: **meccanismi** — spostamenti $\boldsymbol{u}_n$ che non producono cedimenti ($\boldsymbol{A}\boldsymbol{u}_n = \boldsymbol{0}$);
- $\mathcal{I}(\boldsymbol{A}^\top)$: **forze equilibrabili** — forze generalizzate $\boldsymbol{f}_c$ per cui esiste una reazione equilibrante, cioè un $\boldsymbol{r}$ tale che $\boldsymbol{A}^\top\boldsymbol{r} = -\boldsymbol{f}_c$;
- $\mathcal{N}(\boldsymbol{A}^\top)$: **stati di autoequilibrio** (dette anche *autotensioni*) — reazioni $\boldsymbol{r}_n$ la cui forza generalizzata equivalente è nulla ($\boldsymbol{A}^\top\boldsymbol{r}_n = \boldsymbol{0}$);
- $\mathcal{I}(\boldsymbol{A})$: **cedimenti ammissibili** — cedimenti $\boldsymbol{s}_c$ effettivamente realizzabili da una configurazione del sistema, cioè tali che $\boldsymbol{s}_c = \boldsymbol{A}\boldsymbol{u}$ per qualche $\boldsymbol{u} \in \mathbb{R}^n$.

Per il teorema dei complementi ortogonali (Capitolo 3), $\mathcal{I}(\boldsymbol{A}^\top) = \big(\mathcal{N}(\boldsymbol{A})\big)^\perp$ e $\mathcal{I}(\boldsymbol{A}) = \big(\mathcal{N}(\boldsymbol{A}^\top)\big)^\perp$: le condizioni di Compatibilità statica (8.45) e Compatibilità cinematica (8.48) — $\boldsymbol{f} \perp \mathcal{N}(\boldsymbol{A})$ e $\boldsymbol{s} \perp \mathcal{N}(\boldsymbol{A}^\top)$, già dimostrate — si

riscrivono dunque come

$$\boldsymbol{f} \in \mathcal{I}(\boldsymbol{A}^\top) \qquad \text{e} \qquad \boldsymbol{s} \in \mathcal{I}(\boldsymbol{A}) \tag{8.51}$$

rispettivamente: il problema statico $\boldsymbol{A}^\top \boldsymbol{r} = -\boldsymbol{f}$ ammette soluzione se e solo se $\boldsymbol{f} \in \mathcal{I}(\boldsymbol{A}^\top)$; il problema cinematico $\boldsymbol{A}\boldsymbol{u} = \boldsymbol{s}$ ammette soluzione se e solo se $\boldsymbol{s} \in \mathcal{I}(\boldsymbol{A})$. È questa riformulazione, in termini di appartenenza a un sottospazio anziché di ortogonalità a un altro, a rendere immediato il passo successivo: contare le dimensioni.

La Fig. 8.7 illustra questa struttura: i cedimenti ammissibili $\boldsymbol{s}_c$ e le forze equilibrabili $\boldsymbol{f}_c$ vivono nelle immagini dei rispettivi operatori, mentre le componenti incompatibili $\boldsymbol{s}_n$ e $\boldsymbol{f}_n$ — che devono annullarsi per garantire l'esistenza della soluzione — appartengono ai nuclei degli operatori duali.

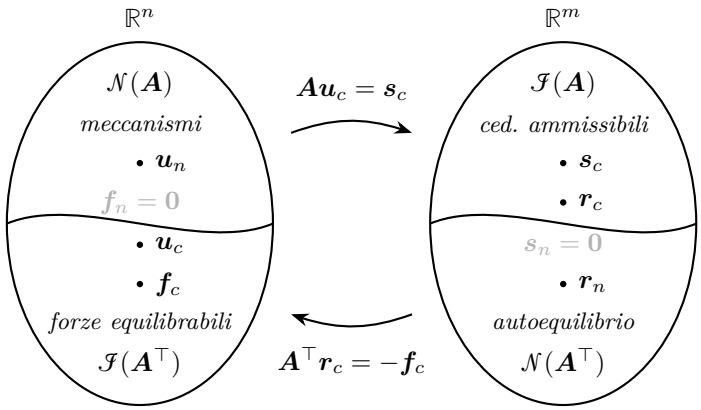


Figura 8.7. Struttura duale dei problemi cinematico $\boldsymbol{A}\boldsymbol{u} = \boldsymbol{s}$ e statico $\boldsymbol{A}^\top \boldsymbol{r} = -\boldsymbol{f}$. Il problema cinematico ammette soluzione se e solo se $\boldsymbol{s}_c \in \mathcal{I}(\boldsymbol{A})$, cioè $\boldsymbol{s}_n = \boldsymbol{0}$: il cedimento deve essere cinematicamente ammissibile. Il problema statico ammette soluzione se e solo se $\boldsymbol{f}_c \in \mathcal{I}(\boldsymbol{A}^\top)$, cioè $\boldsymbol{f}_n = \boldsymbol{0}$: la forza attiva deve essere equilibrabile dai vincoli. Le soluzioni generali sono $\boldsymbol{u} = \boldsymbol{u}_c + \boldsymbol{u}_n$ con $\boldsymbol{u}_n \in \mathcal{N}(\boldsymbol{A})$ (meccanismo) arbitrario, e $\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}_c + \boldsymbol{r}_n$ con $\boldsymbol{r}_n \in \mathcal{N}(\boldsymbol{A}^\top)$ (stato di autoequilibrio) arbitrario.

Osservazione 8.12. La condizione $\boldsymbol{f}_n = \boldsymbol{0}$ — la forza attiva deve essere equilibrabile — è la condizione di equilibrio globale del sistema: essa richiede che la forza risultante e il momento risultante di tutte le forze attive siano bilanciabili dalle reazioni dei vincoli. Nei sistemi labili ($\mathcal{N}(\boldsymbol{A}) \neq \{\boldsymbol{0}\}$) questa condizione non è automaticamente soddisfatta e costituisce il criterio di compatibilità del problema statico. Dualmente, la condizione $\boldsymbol{s}_n = \boldsymbol{0}$ — il cedimento deve essere cinematicamente ammissibile — è automaticamente soddisfatta nei sistemi isostatici e labili (dove ogni configurazione è raggiungibile), ma impone restrizioni nei sistemi iperstatici ($\mathcal{N}(\boldsymbol{A}^\top) \neq \{\boldsymbol{0}\}$). □

La Tabella 8.2 raccoglie i quattro sottospazi fondamentali di $\boldsymbol{A}$ con la loro definizione e il corrispondente significato meccanico.

Sottospazio	Spazio	Definizione	Significato meccanico
$\mathcal{N}(\boldsymbol{A})$	$\mathbb{R}^n$	$\boldsymbol{A}\,\boldsymbol{u} = \boldsymbol{0}$	*Meccanismi*: spostamenti che non producono cedimenti
$\mathcal{I}(\boldsymbol{A}^\top)$	$\mathbb{R}^n$	Span{colonne di $\boldsymbol{A}^\top$}	*Forze equilibrabili*: $\boldsymbol{f}_c$ per cui esiste $\boldsymbol{r}$ con $\boldsymbol{A}^\top\boldsymbol{r} = -\boldsymbol{f}_c$
$\mathcal{N}(\boldsymbol{A}^\top)$	$\mathbb{R}^m$	$\boldsymbol{A}^\top\boldsymbol{r} = \boldsymbol{0}$	*Stati di autoequilibrio* (autotensioni): reazioni la cui forza generalizzata equivalente è nulla
$\mathcal{I}(\boldsymbol{A})$	$\mathbb{R}^m$	Span{colonne di $\boldsymbol{A}$}	*Cedimenti ammissibili*: $\boldsymbol{s}_c$ per cui esiste $\boldsymbol{u}$ con $\boldsymbol{s}_c = \boldsymbol{A}\boldsymbol{u}$

Tabella 8.2. Sintesi dei quattro sottospazi fondamentali di $\boldsymbol{A}$ e del loro significato meccanico. I due sottospazi di $\mathbb{R}^n$ sono ortogonali ($\mathcal{N}(\boldsymbol{A}) \perp \mathcal{I}(\boldsymbol{A}^\top)$); idem per i due di $\mathbb{R}^m$ ($\mathcal{N}(\boldsymbol{A}^\top) \perp \mathcal{I}(\boldsymbol{A})$).

8.4.2 La formula fondamentale di classificazione

Poniamo:

$$r \coloneqq \operatorname{rank}(\boldsymbol{A}), \tag{8.52}$$

$$g_\ell \coloneqq \operatorname{nullity}(\boldsymbol{A}) = n - r \quad \text{(grado di labilità)}, \tag{8.53}$$

$$g_i \coloneqq \operatorname{nullity}(\boldsymbol{A}^\top) = m - r \quad \text{(grado di iperstaticità)}. \tag{8.54}$$

Il teorema rango-nullità applicato a $\boldsymbol{A}$ e a $\boldsymbol{A}^\top$ (che hanno lo stesso rango) dà direttamente la *formula fondamentale di classificazione*:

$$g_\ell - g_i = n - m =: \nu, \tag{8.55}$$

dove $\nu = n - m$ è il *numero nominale di gradi di libertà*, calcolabile a priori dal solo conteggio dei corpi e dei vincoli scalari.

La (8.55) mostra che g_ℓ e g_i non sono indipendenti: la loro differenza è fissata dalla topologia del sistema (n_c e m), indipendentemente dalla geometria. La geometria può però far sì che entrambi siano maggiori del minimo imposto da ν: si parla allora di *degenerazione geometrica*. La classificazione che ne consegue è raccolta nella Tabella 8.3.

Osservazione 8.13 (Limiti del conteggio). La formula $\nu = n - m$ fornisce una condizione *necessaria* ma non *sufficiente* per l'isostaticità. Un sistema con $\nu = 0$ ma con vincoli geometricamente degeneri ha $g_\ell = g_i > 0$: è

$\nu = n - m$	$\text{rank}(\boldsymbol{A})$	g_ℓ	g_i	Tipo
$= 0$	$= m = n$	0	0	**Isostatico**: soluzione unica a entrambi i problemi
> 0	$= m$	ν	0	**Labile** di grado $g_\ell = \nu$: il problema cinematico ha ∞^{g_ℓ} soluzioni; il problema statico ammette soluzione solo se $\boldsymbol{f} \in \mathcal{I}(\boldsymbol{A}^\top)$
< 0	$= n$	0	$\lvert\nu\rvert$	**Iperstatico** di grado $g_i = \lvert\nu\rvert$: il problema cinematico ammette soluzione solo se $\boldsymbol{s} \in \mathcal{I}(\boldsymbol{A})$ (in tal caso unica); il problema statico ammette sempre soluzione, con ∞^{g_i} possibilità
qualsiasi	$< \min(m, n)$	> 0	> 0	**Labile-iperstatico** (degenerazione geometrica): entrambe le problematiche coesistono; $g_\ell - g_i = \nu$ resta valida

Tabella 8.3. Classificazione dei sistemi di corpi rigidi piani in base al rango di $\boldsymbol{A}$. Il caso labile-iperstatico si manifesta quando la geometria dei vincoli è degenere (ad esempio, vincoli tutti paralleli o tutti concorrenti in un punto). Ogni volta che $g_\ell > 0$, il problema statico è sovradeterminato e ammette soluzione solo se $\boldsymbol{U}_q^\top \boldsymbol{f} = \boldsymbol{0}$, dove le colonne di $\boldsymbol{U}_q$ formano una base di $\mathcal{N}(\boldsymbol{A})$; ogni volta che $g_i > 0$, il problema cinematico è sovradeterminato e ammette soluzione solo se $\boldsymbol{R}_\chi^\top \boldsymbol{s} = \boldsymbol{0}$, dove le colonne di $\boldsymbol{R}_\chi$ formano una base di $\mathcal{N}(\boldsymbol{A}^\top)$. Entrambe le matrici sono costruite esplicitamente nel Paragrafo 8.4.3.

simultaneamente labile e iperstatico. Per stabilire il tipo effettivo occorre calcolare rank($\boldsymbol{A}$) o valutare in qualche modo g_ℓ o g_i.

□

8.4.3 Struttura della soluzione

La classificazione della sezione precedente non riguarda solo l'esistenza della soluzione ma anche la sua struttura. Per ciascun caso si descrivono entrambi i problemi, distinguendo la condizione di compatibilità, la soluzione particolare e la parte omogenea.

Sistema isostatico ($g_\ell = 0$, $g_i = 0$). La matrice $\boldsymbol{A}$ è quadrata e invertibile. Entrambi i problemi hanno soluzione unica per ogni dato:

$$\boldsymbol{u} = \boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{s}, \qquad \boldsymbol{r} = -\boldsymbol{A}^{-\top}\boldsymbol{f}. \tag{8.56}$$

Non vi è alcuna condizione di compatibilità.

Sistema labile ($g_\ell > 0$, $g_i = 0$). Sia $\boldsymbol{U}_q \in \mathbb{R}^{n\times g_\ell}$ la matrice le cui colonne formano una base di $\mathcal{N}(\mathbf{A})$:

$$\boldsymbol{A}\,\boldsymbol{U}_q = \mathbf{0}. \tag{8.57}$$

Problema cinematico (sottodeterminato): ammette sempre soluzione per ogni $\boldsymbol{s}$. La soluzione generale è:

$$\boldsymbol{u} = \boldsymbol{u}_0 + \boldsymbol{U}_q\,\boldsymbol{q}, \qquad \boldsymbol{q} \in \mathbb{R}^{g_\ell}, \tag{8.58}$$

dove $\boldsymbol{u}_0$ è una soluzione particolare di $\boldsymbol{A}\,\boldsymbol{u}_0 = \boldsymbol{s}$ e $\boldsymbol{q}$ è il vettore delle *coordinate lagrangiane o di meccanismo*, libero.
Problema statico (sovradeterminato): ammette soluzione se e solo se:

$$\boldsymbol{U}_q^\top \boldsymbol{f} = \mathbf{0}, \tag{8.59}$$

ovvero le forze attive non compiono lavoro in alcun meccanismo. Se la (8.59) è soddisfatta, la soluzione è unica ($g_i = 0$):

$$\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}_0. \tag{8.60}$$

Sistema iperstatico ($g_\ell = 0$, $g_i > 0$). Sia $\boldsymbol{R}_\chi \in \mathbb{R}^{m\times g_i}$ la matrice le cui colonne formano una base di $\mathcal{N}(\mathbf{A}^\top)$:

$$\boldsymbol{A}^\top \boldsymbol{R}_\chi = \mathbf{0}. \tag{8.61}$$

Problema cinematico (sovradeterminato): ammette soluzione se e solo se:

$$\boldsymbol{R}_\chi^\top \boldsymbol{s} = \mathbf{0}, \tag{8.62}$$

ovvero i cedimenti non compiono lavoro in alcuno stato di autoequilibrio. Se la (8.62) è soddisfatta, la soluzione è unica ($g_\ell = 0$):

$$\boldsymbol{u} = \boldsymbol{u}_0. \tag{8.63}$$

Problema statico (sottodeterminato): ammette sempre soluzione per ogni $\boldsymbol{f}$. La soluzione generale è:

$$\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}_0 + \boldsymbol{R}_\chi\, \boldsymbol{\chi}, \qquad \boldsymbol{\chi} \in \mathbb{R}^{g_i}, \tag{8.64}$$

dove $\boldsymbol{r}_0$ è una soluzione particolare di $\boldsymbol{A}^\top \boldsymbol{r}_0 = -\boldsymbol{f}$ e $\boldsymbol{\chi}$ è il vettore delle *incognite iperstatiche*, libero.

Sistema labile-iperstatico ($g_\ell > 0$, $g_i > 0$). Entrambe le matrici $\boldsymbol{U}_q$ e $\boldsymbol{R}_\chi$ sono non banali.
Problema cinematico: ammette soluzione se e solo se $\boldsymbol{R}_\chi^\top \boldsymbol{s} = \boldsymbol{0}$; in tal caso la soluzione generale è:

$$\boldsymbol{u} = \boldsymbol{u}_0 + \boldsymbol{U}_q\, \boldsymbol{q}, \qquad \boldsymbol{q} \in \mathbb{R}^{g_\ell}. \tag{8.65}$$

Problema statico: ammette soluzione se e solo se $\boldsymbol{U}_q^\top \boldsymbol{f} = \boldsymbol{0}$; in tal caso la soluzione generale è:

$$\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}_0 + \boldsymbol{R}_\chi\, \boldsymbol{\chi}, \qquad \boldsymbol{\chi} \in \mathbb{R}^{g_i}. \tag{8.66}$$

Osservazione 8.14. Le condizioni (8.59) e (8.62) non sono altro che Compatibilità statica (8.45) e Compatibilità cinematica (8.48), già dimostrate nella Sezione 8.3.3, riscritte in forma matriciale tramite una base del nucleo: $\boldsymbol{f}^\top \boldsymbol{u} = 0$ per ogni $\boldsymbol{u} \in \mathcal{N}(\boldsymbol{A})$ equivale a $\boldsymbol{U}_q^\top \boldsymbol{f} = \boldsymbol{0}$ perché le colonne di $\boldsymbol{U}_q$ generano $\mathcal{N}(\boldsymbol{A})$; analogamente $\boldsymbol{s}^\top \boldsymbol{r} = 0$ per ogni $\boldsymbol{r} \in \mathcal{N}(\boldsymbol{A}^\top)$ equivale a $\boldsymbol{R}_\chi^\top \boldsymbol{s} = \boldsymbol{0}$. Per la stessa ragione, esse coincidono anche con la riformulazione in termini di immagine vista in (8.51): $\boldsymbol{U}_q^\top \boldsymbol{f} = \boldsymbol{0} \iff \boldsymbol{f} \in \mathcal{I}(\boldsymbol{A}^\top)$ e $\boldsymbol{R}_\chi^\top \boldsymbol{s} = \boldsymbol{0} \iff \boldsymbol{s} \in \mathcal{I}(\boldsymbol{A})$. Sono tre scritture della stessa condizione, utili in contesti diversi: la prima per il calcolo esplicito (nota una base del nucleo), la seconda per il significato fisico (lavoro virtuale nullo su meccanismi o autotensioni), la terza per il conteggio dimensionale usato nella classificazione. □

8.5 Esempi applicativi

Esempio 8.1 (Trave semplicemente appoggiata). Si consideri una trave rigida di lunghezza ℓ, vincolata da una cerniera in $A = (0, 0)$ e da un carrello verticale in $B = (\ell, 0)$. Si sceglie il polo $O \equiv A$.

Problema cinematico. Dato il cedimento verticale $\bar{v}_B > 0$ al carrello in B (tutti gli altri vincoli perfetti), determinare la configurazione della trave.
Problema statico. Data una forza concentrata F (verso il basso) applicata nel punto $x = a$ $(0 < a < \ell)$, determinare le reazioni vincolari.
I dati dei due problemi sono illustrati nella Figura 8.8.

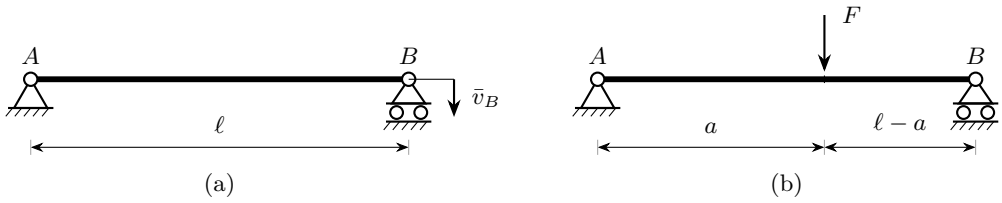


Figura 8.8. Trave semplicemente appoggiata (Esempio 8.1): dato cinematico (a) e dato statico (b). In entrambi i casi la cerniera è in $A = (0, 0)$ e il carrello verticale in $B = (\ell, 0)$, con polo $O \equiv A$.

Svolgimento.
Vettore di configurazione e matrice dei vincoli. Con $O = A$, $n_c = 1$, $n = 3$:

$$\boldsymbol{u} = \big\{u(O),\ v(O),\ \vartheta\big\}^\top \in \mathbb{R}^3.$$

I vincoli scalari sono $m = 3$: componente x e componente y della cerniera in A, e componente verticale del carrello in B. La matrice dei vincoli è:

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & \ell \end{bmatrix}.$$

Classificazione. $\nu = n - m = 0$ e $\det \boldsymbol{A} = \ell \neq 0$: il sistema è **isostatico**.
Problema cinematico: $\boldsymbol{A}\,\boldsymbol{u} = \boldsymbol{s}$. Il vettore dei cedimenti è:

$$\boldsymbol{s} = \big\{0,\ 0,\ -\bar{v}_B\big\}^\top,$$

dove il segno negativo indica che il cedimento è verso il basso mentre l'asse del carrello è $\mathbf{a}_y$. Il sistema $\boldsymbol{A}\,\boldsymbol{u} = \boldsymbol{s}$ dà:

$$u(O) = 0, \qquad v(O) = 0, \qquad \vartheta = -\frac{\bar{v}_B}{\ell}.$$

La trave ruota rigidamente attorno ad A di ampiezza $\bar{v}_B/\ell$ in senso orario.
Problema statico: $\boldsymbol{A}^\top \boldsymbol{r} = -\boldsymbol{f}$. Le incognite sono le reazioni vincolari:

$$\boldsymbol{r} = \big\{X_A,\ Y_A,\ Y_B\big\}^\top.$$

Il vettore delle forze generalizzate riferite al polo $O \equiv A$ è:

$$\boldsymbol{f} = \big\{0,\ -F,\ -Fa\big\}^\top,$$

dove $-F$ è la risultante verticale e $-Fa$ è il momento rispetto ad A. La matrice del problema statico è:

$$\boldsymbol{A}^\top = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & \ell \end{bmatrix}.$$

Il sistema $\boldsymbol{A}^\top \boldsymbol{r} = -\boldsymbol{f}$ si risolve per sostituzione all'indietro:

$$Y_B = \frac{Fa}{\ell}, \qquad Y_A = F\left(1 - \frac{a}{\ell}\right), \qquad X_A = 0.$$

Dualismo. Il coefficiente ℓ che compare nella terza riga di $\boldsymbol{A}$ — il braccio del carrello in B rispetto al polo O nella prestazione cinematica — è lo stesso che compare nella terza riga di $\boldsymbol{A}^\top$ — il braccio della reazione Y_B nel momento di equilibrio rispetto ad A. La stessa geometria di vincolo governa entrambi i problemi.

■

Esempio 8.2 (Sistema labile: compatibilità statica — trave di Gerber senza carrello in B). Si consideri il sistema della trave di Gerber di Fig. 8.1 (già risolto nelle Sezioni 8.2-8.3.1), dal quale si rimuove il carrello in B, mantenendo tutti gli altri vincoli. Allora $m = 5$ e $\nu = 6 - 5 = 1$: il sistema è labile. Sono applicati gli stessi carichi già visti in (8.25): una forza $2F$ verso il basso nel punto medio di AB e una forza F verso il basso nel punto medio di $\mathscr{C}_2$. Determinare il meccanismo e verificare la compatibilità statica.

Svolgimento.
Meccanismo. La matrice $\boldsymbol{A}$ è la sottomatrice delle righe (i), (ii), (iv), (v), (vi) di (8.6), ottenuta sopprimendo la riga (iii) corrispondente al carrello in B. Risolvendo $\boldsymbol{A}\,\boldsymbol{u} = \boldsymbol{0}$:

$$\begin{aligned} \text{riga (i):} \quad & u(O_1) = 0, \\ \text{riga (ii):} \quad & v(O_1) = 0, \\ \text{riga (iv):} \quad & u(O_2) = 0, \\ \text{riga (v):} \quad & v(O_2) = 3a\,q, \\ \text{riga (vi):} \quad & \vartheta_2 = -\frac{3a\,q}{2a} = -\frac{3}{2}\,q, \end{aligned}$$

con $q \in \mathbb{R}$ coordinata lagrangiana libera. La soluzione generale è $\boldsymbol{u} = q\,\boldsymbol{U}_q$, dove, normalizzando a $q = 1$, la base del meccanismo è:

$$\boldsymbol{U}_q = \left\{0,\ 0,\ 1,\ 0,\ 3a,\ -\tfrac{3}{2}\right\}^\top.$$

Il sistema è **labile di grado** $g_\ell = 1$.

Verifica del meccanismo. Lo spostamento verticale di D nel meccanismo è:

$$v(D) = v(O_2) + 2a\,\vartheta_2 = 3a\,q - 2a \cdot \frac{3}{2}\,q = 3aq - 3aq = 0. \checkmark$$

Il punto D rimane fisso, coerentemente con il fatto che il carrello in D è un vincolo attivo che impedisce lo spostamento verticale di D.
Fisicamente: $\mathscr{C}_1$ ruota attorno ad A di ampiezza q; la cerniera interna in C costringe $\mathscr{C}_2$ a seguire, con C che si alza di $3a\,q$ e D che rimane fisso. Il meccanismo è una rotazione coordinata dei due corpi, vincolata dal carrello in D.
Compatibilità statica. Il problema statico $\boldsymbol{A}^\top \boldsymbol{r} = -\boldsymbol{f}$ ammette soluzione se e solo se $\boldsymbol{U}_q^\top \boldsymbol{f} = 0$. Il vettore delle forze generalizzate è ancora quello di (8.25):

$$\boldsymbol{f} = \begin{Bmatrix} 0 & -2F & -2Fa & 0 & -F & -Fa \end{Bmatrix}^\top.$$

La condizione di compatibilità dà:

$$\boldsymbol{U}_q^\top \boldsymbol{f} = 1\cdot(-2Fa) + 3a\cdot(-F) + \left(-\frac{3}{2}\right)\cdot(-Fa) = -2Fa - 3Fa + \frac{3Fa}{2} = -\frac{7Fa}{2} \neq 0.$$

La condizione non è soddisfatta: il sistema labile non è in equilibrio sotto questo carico. Fisicamente, senza il carrello in B, non esiste alcuna combinazione di reazioni vincolari — nelle sole cerniere in A, C e nel carrello in D — capace di equilibrare il momento risultante delle forze attive nel meccanismo: la reazione in B era l'unica in grado di fornire il contributo mancante.

Carico compatibile. La condizione $\boldsymbol{U}_q^\top \boldsymbol{f} = 0$ può essere soddisfatta per opportune scelte del carico. Ad esempio, applicando su $\mathscr{C}_1$ una coppia μ in aggiunta alle forze assegnate, la condizione diventa:

$$-2Fa + \mu - 3Fa + \frac{3Fa}{2} = 0 \implies \mu = \frac{7Fa}{2}.$$

Solo con questa coppia aggiuntiva il sistema labile è in equilibrio.

■

Da verificare

Esempio 8.3 (Trave su tre appoggi: autotensione e compatibilità cinematica). Si consideri una trave rigida vincolata da una cerniera in $A = (0, 0)$ e da due carrelli verticali, in $B = (a, 0)$ e in $C = (2a, 0)$. Si scelga il polo $O \equiv A$.

Svolgimento.
Vettore di configurazione e matrice dei vincoli. Con $n_c = 1$, $n = 3$: $\boldsymbol{u} = \{u(O),\, v(O),\, \vartheta\}^\top$. I vincoli scalari sono $m = 4$: le due componenti della

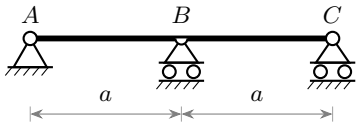


Figura 8.9. Trave su tre appoggi (Esempio 8.3): cerniera in $A = (0,0)$, carrello verticale intermedio in $B = (a,0)$, carrello verticale terminale in $C = (2a,0)$; polo $O \equiv A$. Il vincolo ridondante — uno dei tre è in eccesso rispetto al minimo necessario per un unico corpo rigido — rende il sistema iperstatico di grado 1.

cerniera in A e le componenti verticali dei due carrelli. La matrice dei vincoli e il vettore delle reazioni sono:

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & a \\ 0 & 1 & 2a \end{bmatrix}, \qquad \boldsymbol{r} = \begin{Bmatrix} X_A \\ Y_A \\ Y_B \\ Y_C \end{Bmatrix}.$$

Classificazione. $\nu = n - m = 3 - 4 = -1$. Le prime tre righe di $\boldsymbol{A}$ hanno determinante $a \neq 0$, quindi $\operatorname{rank}(\boldsymbol{A}) = 3 = n$: il sistema è **iperstatico di grado** $g_i = |\nu| = 1$ (e $g_\ell = 0$: nessun meccanismo).
Autotensione. Sia $\boldsymbol{R}_\chi \in \mathbb{R}^{4\times 1}$ una base di $\ker \boldsymbol{A}^\top$. Risolvendo $\boldsymbol{A}^\top \boldsymbol{r}_n = \boldsymbol{0}$:

$$\begin{aligned} &\text{(colonna } u(O)\text{):} && X_A = 0, \\ &\text{(colonna } \vartheta\text{):} && a\,Y_B + 2a\,Y_C = 0 \implies Y_B = -2Y_C, \\ &\text{(colonna } v(O)\text{):} && Y_A + Y_B + Y_C = 0 \implies Y_A = Y_C. \end{aligned}$$

Ponendo $Y_C = \chi$ e normalizzando a $\chi = 1$:

$$\boldsymbol{R}_\chi = \{0\ 1\ -2\ 1\}^\top.$$

Verifica dell'autotensione. Risultante verticale: $Y_A + Y_B + Y_C = 1 - 2 + 1 = 0$. ✓ Momento rispetto ad A: $Y_B \cdot a + Y_C \cdot 2a = -2a + 2a = 0$. ✓ È dunque un sistema di reazioni in equilibrio pur in assenza di ogni carico esterno — un'autotensione: possibile proprio perché il vincolo in C è ridondante rispetto ai primi tre.
Compatibilità cinematica. Il problema cinematico $\boldsymbol{A}\boldsymbol{u} = \boldsymbol{s}$ ammette soluzione se e solo se $\boldsymbol{R}_\chi^\top \boldsymbol{s} = 0$. Imponiamo cedimenti $\bar{s}_B$ in B e $\bar{s}_C$ in C (cerniera in A perfetta): $\boldsymbol{s} = \{0,\, 0,\, \bar{s}_B,\, \bar{s}_C\}^\top$. La condizione di compatibilità dà:

$$\boldsymbol{R}_\chi^\top \boldsymbol{s} = -2\,\bar{s}_B + \bar{s}_C = 0 \quad \implies \quad \bar{s}_C = 2\,\bar{s}_B.$$

Il risultato si verifica per ispezione diretta: con la cerniera perfetta, $v(O) = 0$, e ogni configurazione rigida ha $v(x) = x\vartheta$; dunque $v(a) = a\vartheta = \bar{s}_B$ e $v(2a) = 2a\vartheta = 2\bar{s}_B$, che deve coincidere con $\bar{s}_C$ — esattamente la condizione trovata.

Cedimento incompatibile. Se i due appoggi cedono *indipendentemente* — per esempio $\bar{s}_B = \delta$ e $\bar{s}_C = \delta$ (stesso cedimento in entrambi) — la condizione non è soddisfatta ($\delta \neq 2\delta$ per $\delta \neq 0$): nessuna configurazione rigida

della trave è compatibile con questi due dati simultaneamente. Fisicamente, è proprio l'iperstaticità — il vincolo ridondante in C — a rendere il sistema sensibile a cedimenti differenziali: una trave isostatica (con un solo carrello) si adatterebbe a qualunque cedimento imposto, ruotando semplicemente attorno agli altri due vincoli; qui, il terzo vincolo lo impedisce, a meno che i due cedimenti non siano già nel rapporto giusto.

■

Esempio 8.4 (Trave semplicemente appoggiata: TSV e TFV). Si riprende la trave semplicemente appoggiata dell'Esempio 8.1: cerniera in A, carrello in $B = (\ell, 0)$, sistema isostatico con cedimento $\bar{v}_B$ al carrello B e carico F applicato in $x = a$. Calcolare la reazione Y_B tramite il teorema degli spostamenti virtuali (Müller-Breslau) e lo spostamento $v(a)$ tramite il teorema delle forze virtuali.

Svolgimento.
Teorema degli spostamenti virtuali. Si assegna un cedimento unitario al vincolo 3 (il carrello in B): $\boldsymbol{s}^* = \boldsymbol{e}_3 = \{0\ \ 0\ \ 1\}^\top$. Il problema virtuale cinematico $\boldsymbol{A}\boldsymbol{u}^* = \boldsymbol{s}^*$ dà:

$$u^* = 0, \qquad v^* = 0, \qquad \vartheta^* = \frac{1}{\ell}.$$

Con il carico reale $\boldsymbol{f} = \{0\ \ -F\ \ -Fa\}^\top$:

$$\boldsymbol{f}^\top \boldsymbol{u}^* = 0 \cdot 0 + (-F) \cdot 0 + (-Fa) \cdot \frac{1}{\ell} = -\frac{Fa}{\ell}.$$

Per (8.46):

$$Y_B = -\boldsymbol{f}^\top \boldsymbol{u}^* = \frac{Fa}{\ell},$$

in accordo con il valore già trovato nell'Esempio 8.1.
Teorema delle forze virtuali. Si vuole calcolare lo spostamento verticale $v(a)$ del punto di applicazione del carico F. Per la formula del moto rigido, $v(a) = v + a\vartheta$: è un funzionale lineare di $\boldsymbol{u}$ con coefficienti $\boldsymbol{c} = \{0\ \ 1\ \ a\}^\top$. Per la generalizzazione a funzionali lineari vista sopra, si risolve il problema virtuale statico $\boldsymbol{A}^\top \boldsymbol{r}^* = -\boldsymbol{c}$:

$$X_A^* = 0, \qquad \ell\, Y_B^* = -a \implies Y_B^* = -\frac{a}{\ell}, \qquad Y_A^* + Y_B^* = -1 \implies Y_A^* = \frac{a}{\ell} - 1.$$

Con il cedimento reale $\boldsymbol{s} = \{0\ \ 0\ \ -\bar{v}_B\}^\top$:

$$v(a) = -\boldsymbol{s}^\top \boldsymbol{r}^* = -\left[(-\bar{v}_B) \cdot \left(-\frac{a}{\ell}\right)\right] = -\frac{a}{\ell}\,\bar{v}_B.$$

Il segno è coerente con il calcolo diretto già svolto nell'Esempio 8.1: se B scende ($\bar{v}_B > 0$), l'intera trave ruota in senso orario attorno ad A, e ogni punto fra A e B — in particolare quello in $x = a$ — scende con essa.

Osservazione 8.15. I due calcoli mostrano l'uso speculare di TSV e TFV: per Y_B si risolve un problema cinematico virtuale con cedimento unitario al vincolo cercato; per $v(a)$ si risolve un problema statico virtuale con un carico generalizzato pari ai coefficienti del funzionale cercato. □

■

Esempio 8.5 (Trave di Gerber: teorema degli spostamenti virtuali). Si riprende la trave di Gerber di Fig. 8.1, con il carico già visto in (8.25) (una forza $2F$ sul punto medio di AB, una forza F sul punto medio di $\mathscr{C}_2$). Calcolare la reazione Y_B tramite il teorema degli spostamenti virtuali, senza risolvere l'intero sistema $\boldsymbol{A}^\top \boldsymbol{r} = -\boldsymbol{f}$.

Svolgimento.
Si assegna un cedimento unitario al vincolo 3 (il carrello in B): $\boldsymbol{s}^* = \boldsymbol{e}_3$. Il problema virtuale $\boldsymbol{A}\boldsymbol{u}^* = \boldsymbol{e}_3$, con la stessa matrice $\boldsymbol{A}$ di (8.6), si risolve sequenzialmente:

$$\begin{aligned}
&\text{righe (i)–(ii):} && u_1^* = v_1^* = 0;\\
&\text{riga (iii):} && \vartheta_1^* = \frac{1}{2a};\\
&\text{riga (iv):} && u_2^* = 0;\\
&\text{riga (v):} && v_2^* = 3a\,\vartheta_1^* = \frac{3}{2};\\
&\text{riga (vi):} && \vartheta_2^* = -\frac{v_2^*}{2a} = -\frac{3}{4a}.
\end{aligned}$$

Con il carico reale (8.25):

$$\boldsymbol{f}^\top \boldsymbol{u}^* = (-2Fa)\cdot\frac{1}{2a} + (-F)\cdot\frac{3}{2} + (-Fa)\cdot\left(-\frac{3}{4a}\right) = -F - \frac{3F}{2} + \frac{3F}{4} = -\frac{7F}{4}.$$

Per (8.46):

$$Y_B = -\boldsymbol{f}^\top \boldsymbol{u}^* = \frac{7F}{4},$$

esattamente il valore già trovato risolvendo il sistema completo in (8.24) — qui ottenuto senza calcolare le altre cinque reazioni.

■

8.6 Esercizi proposti

Convenzioni di nomenclatura. Reazioni. Le componenti del vettore $\boldsymbol{r}$ si denotano con simboli mnemonici legati al punto di applicazione: H_X, V_X per le componenti orizzontale e verticale di una cerniera in X; M_X per il

momento di un incastro in X; R_X per il modulo della reazione di un carrello in X lungo il proprio asse, sostituito da V_X (o H_X) se l'asse del carrello è verticale (od orizzontale). **Cedimenti.** Le componenti del vettore $\boldsymbol{s}$ si scrivono $\bar{u}_X, \bar{v}_X$ per i cedimenti traslazionali e $\bar{\theta}$ per la rotazione di un incastro; $\bar{s}_X$ per il cedimento di un vincolo orientato (carrello inclinato), con significato di proiezione dello spostamento sul proprio asse.

Esercizio 8.1 (Trave incastrata: mensola). Una trave rigida AB di lunghezza ℓ è incastrata in B, con $A = (0,0)$ e $B = (\ell, 0)$. Si scelga il polo $O \equiv A$. (a) Scrivere la matrice $\boldsymbol{A}$ del problema cinematico. (b) Verificare che il sistema è isostatico. (c) Risolvere il problema cinematico assumendo come unico cedimento la rotazione $\bar{\theta}$ dell'incastro; identificare il centro di rotazione assoluto del corpo. (d) Risolvere il problema statico per una forza F verticale verso il basso applicata in A, e verificare le equazioni cardinali di equilibrio.

Risultato. (a) Le tre equazioni di vincolo dell'incastro in B, espresse rispetto al polo A, sono $u_A = \bar{u}_B$, $v_A + \theta\ell = \bar{v}_B$, $\theta = \bar{\theta}$, dove la seconda è la formula del moto rigido $v(B) = v_A + \theta\,(x_B - x_A)$ scritta come equazione di vincolo. Da qui

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \ell \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

(b) $\det(\boldsymbol{A}) = 1 \neq 0$, quindi $\operatorname{rank}(\boldsymbol{A}) = 3$ e $g_\ell = g_i = 0$: il sistema è isostatico. (c) Da $\boldsymbol{s} = (0\ 0\ \bar{\theta})^\top$ si ottiene

$$u_A = 0, \qquad v_A = -\bar{\theta}\,\ell, \qquad \theta = \bar{\theta}\,:$$

il polo A trasla verticalmente di $-\bar{\theta}\,\ell$ e il corpo ruota di $\bar{\theta}$. Il CR assoluto coincide con B: dalla formula del moto rigido $u(B) = u_A = 0$ e $v(B) = v_A + \theta\,\ell = -\bar{\theta}\,\ell + \bar{\theta}\,\ell = 0$. (d) $\boldsymbol{f} = (0\ -F\ 0)^\top$. Risolvendo $\boldsymbol{A}^\top \boldsymbol{r} = -\boldsymbol{f}$ si ottengono le tre componenti dell'incastro $H_B = 0$, $V_B = F$, $M_B = -F\ell$. Risultante verticale: $V_B - F = 0$. Momento rispetto ad A: $M_B + V_B\,\ell = -F\ell + F\ell = 0$. Equilibrio verificato. ■

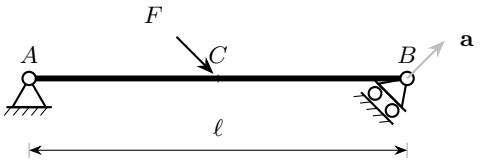


Figura 8.10. Trave appoggiata con carrello inclinato (Esempio 8.2 e Esempio 8.3): cerniera in A, carrello in B con asse **a** a 45° rispetto alla verticale, polo $O \equiv A$. Nel dato statico è applicata in $C = (\ell/2, 0)$ una forza F inclinata di 45° sull'orizzontale.

Esercizio 8.2 (Trave appoggiata con carrello inclinato — dato statico). Si consideri la trave di Fig. 8.10: cerniera in $A = (0,0)$, carrello in $B = (\ell, 0)$ di asse $\mathbf{a} = \frac{\sqrt{2}}{2}(\mathbf{a}_x + \mathbf{a}_y)$, polo $O \equiv A$. È applicata in $C = (\ell/2, 0)$ una forza inclinata di 45° sull'orizzontale, di componenti $\mathbf{f} = \frac{\sqrt{2}}{2} F\,\mathbf{a}_x - \frac{\sqrt{2}}{2} F\,\mathbf{a}_y$. (a) Scrivere $\boldsymbol{A}$. (b) Classificare il sistema. (c) Calcolare le reazioni vincolari risolvendo $\boldsymbol{A}^\top \boldsymbol{r} = -\boldsymbol{f}$. (d) Verificare le equazioni cardinali di equilibrio.

Risultato. (a) Le due equazioni della cerniera in A sono $u_A = \bar{u}_A$ e $v_A = \bar{v}_A$. Per il carrello, la condizione $\mathbf{u}(B) \cdot \mathbf{a} = \bar{s}_B$ si esplicita applicando la formula del moto rigido $\mathbf{u}(B) = \mathbf{u}(A) + \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{AB}$ e calcolando il prodotto misto come in (**??**), con $\overrightarrow{AB} = \ell\,\mathbf{a}_x$:

$$\tfrac{\sqrt{2}}{2}\left(u_A + v_A + \theta\,\ell\right) = \bar{s}_B.$$

Quindi

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ \sqrt{2}/2 & \sqrt{2}/2 & \sqrt{2}\,\ell/2 \end{bmatrix}.$$

(b) $\det(\boldsymbol{A}) = \sqrt{2}\,\ell/2 \neq 0$, $\operatorname{rank}(\boldsymbol{A}) = 3$: sistema isostatico ($g_\ell = g_i = 0$). (c) Le forze generalizzate sono

$$\boldsymbol{f} = \left(\tfrac{\sqrt{2}}{2}F \;\; -\tfrac{\sqrt{2}}{2}F \;\; -\tfrac{\sqrt{2}}{4}F\ell\right)^\top.$$

Risolvendo $\boldsymbol{A}^\top \boldsymbol{r} = -\boldsymbol{f}$ a partire dalla terza equazione si ottengono le reazioni: $R_B = F/2$ (reazione del carrello, lungo $\mathbf{a}$), $H_A = -3\sqrt{2}\,F/4$, $V_A = \sqrt{2}\,F/4$ (componenti orizzontale e verticale della cerniera). (d) Risultante orizzontale:

$$H_A + R_B\,a_x + f_x = -\tfrac{3\sqrt{2}}{4}F + \tfrac{F}{2}\cdot\tfrac{\sqrt{2}}{2} + \tfrac{\sqrt{2}}{2}F = 0.$$

Risultante verticale:

$$V_A + R_B\,a_y + f_y = \tfrac{\sqrt{2}}{4}F + \tfrac{F}{2}\cdot\tfrac{\sqrt{2}}{2} - \tfrac{\sqrt{2}}{2}F = 0.$$

Momento rispetto ad A:

$$R_B\,(x_B\,a_y - y_B\,a_x) + \mu_f(A) = \tfrac{F}{2}\cdot\tfrac{\sqrt{2}\,\ell}{2} - \tfrac{\sqrt{2}}{4}F\ell = 0.$$

Equilibrio verificato. ■

Esercizio 8.3 (Trave appoggiata con carrello inclinato — dato cinematico). Si consideri lo stesso sistema dell'Esempio 8.2 in assenza di forze attive ($\boldsymbol{f} = \mathbf{0}$), con un cedimento $\bar{s}_B$ *lungo l'asse del carrello*. (a) Risolvere $\boldsymbol{A}\boldsymbol{u} = \boldsymbol{s}$ per ottenere il vettore di configurazione $\boldsymbol{u}$. (b) Calcolare lo

spostamento $\mathbf{u}(B)$ tramite la formula del moto rigido e mostrare che la sua componente verticale non coincide con $\bar{s}_B$. (c) Identificare il centro di rotazione assoluto. (d) Verificare il bilancio dei lavori virtuali $\boldsymbol{u}^\top \boldsymbol{f} + \boldsymbol{s}^\top \boldsymbol{r} = 0$ con il sistema $\boldsymbol{f}$, $\boldsymbol{r}$ dell'Esempio 8.2.

Risultato. (a) Il vettore di cedimenti $\boldsymbol{s} = (\bar{u}_A \ \bar{v}_A \ \bar{s}_B)^\top$ ha qui $\bar{u}_A = \bar{v}_A = 0$. Da $\boldsymbol{A}\boldsymbol{u} = \boldsymbol{s}$ con la forma di $\boldsymbol{A}$ dell'Esempio 8.2 si ottiene

$$u_A = 0, \qquad v_A = 0, \qquad \theta = \frac{\sqrt{2}\,\bar{s}_B}{\ell}.$$

(b) Applicando la formula del moto rigido $\mathbf{u}(B) = \mathbf{u}(A) + \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{AB}$, con $\mathbf{u}(A) = \mathbf{0}$ e $\overrightarrow{AB} = \ell\,\mathbf{a}_x$:

$$\mathbf{u}(B) = \theta\ell\,\mathbf{a}_y = \sqrt{2}\,\bar{s}_B\,\mathbf{a}_y.$$

Il punto B si sposta dunque solo verticalmente, di modulo $\sqrt{2}\,\bar{s}_B$. Si verifica così la condizione di vincolo $\mathbf{u}(B) \cdot \mathbf{a} = \bar{s}_B$ già scritta nell'Esempio 8.2: $\sqrt{2}\,\bar{s}_B \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \bar{s}_B$. Il dato $\bar{s}_B$ è dunque la *proiezione* di $\mathbf{u}(B)$ sull'asse del carrello, non il suo modulo $\sqrt{2}\,\bar{s}_B$ né la sua componente verticale (che qui coincide col modulo). (c) Poiché $\mathbf{u}(A) = \mathbf{0}$, il polo A è fisso e coincide con il CR assoluto del corpo. (d) Con $\boldsymbol{f}$ e $\boldsymbol{r}$ dell'esercizio precedente, e ricordando che la terza componente di $\boldsymbol{f}$ è $\mu_f(O) = -\frac{\sqrt{2}}{4} F\ell$ con $O \equiv A$:

$$\boldsymbol{u}^\top \boldsymbol{f} = \theta \cdot \mu_f(O) = \frac{\sqrt{2}\,\bar{s}_B}{\ell} \cdot \left(-\tfrac{\sqrt{2}}{4} F\ell\right) = -\frac{\bar{s}_B\,F}{2},$$

$$\boldsymbol{s}^\top \boldsymbol{r} = \bar{s}_B \cdot R_B = \frac{\bar{s}_B\,F}{2}.$$

La somma è zero, come previsto da (8.43). ■

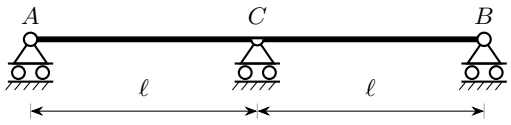


Figura 8.11. Trave singola su tre carrelli verticali paralleli (Esempio 8.4): un caso di degenerazione geometrica in cui $\nu = 0$ ma $g_\ell = g_i = 1$.

Esercizio 8.4 (Tre carrelli paralleli — sistema labile-iperstatico). Una trave rigida singola di lunghezza 2ℓ è vincolata da tre carrelli verticali in $A = (0, 0)$, $C = (\ell, 0)$, $B = (2\ell, 0)$ (Fig. 8.11). Polo $O \equiv A$. (a) Scrivere $\boldsymbol{A}$ e calcolarne il rango. (b) Verificare che $\nu = 0$ ma il sistema non è isostatico: classificarlo. (c) Determinare una base di $\mathcal{N}(\boldsymbol{A})$ e descrivere il meccanismo.

(d) Determinare una base di $\mathcal{N}(\boldsymbol{A}^\top)$ e dare significato meccanico allo stato di autoequilibrio.

Risultato. (a) Le tre equazioni di vincolo $v(A) = v_A = \bar{v}_A$, $v(C) = v_A + \theta\,\ell = \bar{v}_C$, $v(B) = v_A + 2\theta\,\ell = \bar{v}_B$ danno

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & \ell \\ 0 & 1 & 2\ell \end{pmatrix}.$$

La prima colonna è nulla, quindi $\text{rank}(\boldsymbol{A}) \leq 2$; il minore 2×2 in alto a destra ha determinante $\ell \neq 0$, dunque $\text{rank}(\boldsymbol{A}) = 2$. (b) $\nu = 3n_c - m = 3-3 = 0$, ma $g_\ell = n - r = 1$ e $g_i = m - r = 1$: sistema *labile-iperstatico*. La degenerazione è geometrica: i tre vincoli sono paralleli e non sufficienti a immobilizzare la trave nel piano (cfr. Tabella 8.3, riga "labile-iperstatico"). (c) $\mathcal{N}(\boldsymbol{A})$ è generato da $\boldsymbol{u}_n = (1\ 0\ 0)^\top$, cioè da una traslazione orizzontale uniforme della trave (CR all'infinito sulla verticale): tutti i punti del corpo traslano della stessa quantità lungo $\mathbf{a}_x$, e i tre carrelli verticali — non sentendo lo spostamento orizzontale — non si oppongono al moto. (d) $\mathcal{N}(\boldsymbol{A}^\top)$ è generato da $\boldsymbol{r}_n = \{1\ -2\ 1\}^\top$: gli stati di autoequilibrio sono tutti e soli quelli della forma

$$V_A = \lambda, \qquad V_C = -2\lambda, \qquad V_B = \lambda, \qquad \lambda \in \mathbb{R},$$

ovvero terne di reazioni verticali con risultante $V_A + V_C + V_B = 0$ e momento rispetto ad A $V_C\,\ell + V_B\,2\ell = 0$. Per uno stato di forze attive $\boldsymbol{f}$, la condizione di risolubilità statica è $\boldsymbol{U}_q^\top \boldsymbol{f} = X = 0$: il sistema non sopporta carichi orizzontali, dualmente al fatto che il meccanismo $\boldsymbol{u}_n$ del punto (c) non produce spostamento differenziale fra i tre carrelli (gli spazi $\mathcal{N}(\boldsymbol{A})$ e $\mathcal{I}(\boldsymbol{A}^\top)$ sono ortogonali nel senso del lavoro virtuale). ■

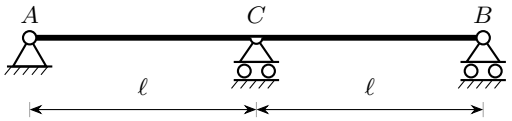


Figura 8.12. Trave continua su tre appoggi (Esempio 8.5): cerniera in A, carrelli verticali in C e B. Sistema iperstatico di grado uno.

Esercizio 8.5 (Trave continua su tre appoggi — sistema iperstatico). Una trave rigida singola di lunghezza 2ℓ è vincolata da una cerniera in $A = (0,0)$ e da due carrelli verticali in $C = (\ell, 0)$ e $B = (2\ell, 0)$ (Fig. 8.12). Polo $O \equiv A$. (a) Scrivere $\boldsymbol{A}$ e calcolarne il rango. (b) Classificare il sistema. (c) Determinare la base $\boldsymbol{R}_\chi$ di $\mathcal{N}(\boldsymbol{A}^\top)$ e darne l'interpretazione meccanica. (d) Scrivere la condizione di compatibilità per il problema cinematico in funzione di un assegnato vettore di cedimenti $\boldsymbol{s} = (\bar{u}_A\ \bar{v}_A\ \bar{v}_C\ \bar{v}_B)^\top$.

Risultato. (a) Le quattro equazioni di vincolo $u_A = \bar{u}_A$, $v_A = \bar{v}_A$, $v_A + \theta\ell = \bar{v}_C$, $v_A + 2\theta\ell = \bar{v}_B$ danno

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & \ell \\ 0 & 1 & 2\ell \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{4\times 3}.$$

Il minore 3×3 delle prime tre righe ha determinante $\ell \neq 0$, quindi $\operatorname{rank}(\boldsymbol{A}) = 3$. (b) $\nu = n - m = -1$; $g_\ell = n - r = 0$, $g_i = m - r = 1$: sistema iperstatico di grado uno. (c) Le quattro reazioni del sistema sono H_A, V_A (cerniera in A), V_C (carrello in C), V_B (carrello in B). Il sistema $\boldsymbol{A}^\top \boldsymbol{r} = \boldsymbol{0}$ dà

$$H_A = 0, \qquad V_A + V_C + V_B = 0, \qquad V_C\,\ell + V_B\,2\ell = 0.$$

Le soluzioni sono tutte e sole della forma

$$H_A = 0, \quad V_A = \lambda, \quad V_C = -2\lambda, \quad V_B = \lambda, \qquad \lambda \in \mathbb{R},$$

e $\mathcal{N}(\boldsymbol{A}^\top)$ è generato da $\boldsymbol{R}_\chi = \{0\ 1\ -2\ 1\}^\top$. Lo stesso rapporto $1 : -2 : 1$ appare come meccanismo nel sistema dell'Esempio 8.4 e qui come stato di autoequilibrio: è la stessa relazione algebrica fra le tre quote A, C, B — letta come spostamenti verticali in un caso, come reazioni nell'altro — che esprime in modo concreto il dualismo $\mathcal{N}(\boldsymbol{A}) \leftrightarrow \mathcal{N}(\boldsymbol{A}^\top)$. (d) La condizione $\boldsymbol{R}_\chi^\top \boldsymbol{s} = 0$ si scrive $\bar{v}_A - 2\,\bar{v}_C + \bar{v}_B = 0$: i tre cedimenti verticali non possono essere assegnati indipendentemente, ma devono soddisfare la relazione lineare che esprime la rigidità della trave (differenza seconda discreta nulla: i tre punti A, C, B restano allineati anche dopo il cedimento). ■

9. Assemblaggi di travi: tipologie

Abstract. *Si estende l'analisi della trave singola ai sistemi di travi piane, mostrando come la teoria dei sistemi di corpi rigidi sviluppata nei Capitolo* **??**, **??** *e* **??** *si trasferisca senza modifiche al contesto delle travi. Si distingue il* sistema fisico *— corpi, dispositivi di collegamento e azioni — dalle* descrizioni *che esso ammette, per corpi o per nodi, e si mostra che il passaggio dall'una all'altra obbliga a tradurre le azioni in* forze nodali equivalenti.
Si classificano le connessioni in base alle componenti di spostamento che vincolano e alle caratteristiche della sollecitazione che trasmettono, ricavandone la molteplicità m_i*; si stabiliscono le regole delle* partizioni *in corpi liberi, mostrando che isolare un nodo non altera il bilancio fra incognite ed equazioni; e si presenta la procedura operativa per l'impostazione dell'analisi. Il catalogo delle tipologie strutturali chiude il capitolo: le configurazioni isostatiche dei sistemi a connessioni eterogenee e dei sistemi reticolari sono trattate nel Vol. I, mentre quelle iperstatiche — e i* telai *nella loro interezza — richiedono il legame costitutivo del Vol. II.*

9.1 Travi e sistemi di travi: raccordo con la teoria dei SCR

Nei capitoli precedenti della Parte III sono stati sviluppati il modello della trave singola (Capitolo **??**) e i metodi per il calcolo delle caratteristiche della sollecitazione su di essa (Capitolo **??**). Per passare agli *assemblaggi di travi* — strutture composte da più travi collegate tra loro e vincolate al suolo — non è necessaria alcuna teoria aggiuntiva: la struttura matematica che governa questi sistemi è già stata costruita interamente nella Parte II, dove si è trattata la meccanica dei sistemi di corpi rigidi (SCR).

Il presente capitolo ha perciò un compito preciso: mostrare come la trave, nella sua veste di corpo rigido con caratteristiche intrinseche, si inserisca nella cornice dei SCR, e costruire il *catalogo* delle tipologie strutturali più importanti che emergono dalla combinazione di travi e connessioni di diversa natura.

9.1.1 Il sistema fisico e le sue descrizioni

Prima di entrare nel merito conviene distinguere con cura due piani che nella pratica corrente si sovrappongono: il *sistema fisico* che si vuole studiare e la *descrizione matematica* che se ne dà. Il primo è il dato del problema; la seconda è una scelta, e il presente capitolo ne userà più d'una.

Il sistema fisico. Un assemblaggio di travi è composto da *corpi* — le travi — e da *dispositivi di collegamento*, che uniscono i corpi fra loro e i corpi al suolo. Le azioni esterne sono applicate ai corpi, sotto forma di carichi distribuiti lungo l'asse o di forze e coppie concentrate; ma nulla vieta che siano applicate anche ai dispositivi di collegamento, come accade quando un carico concentrato è trasmesso alla struttura proprio in corrispondenza di una connessione. Corpi, dispositivi e azioni sono il sistema fisico: essi non dipendono da come sceglieremo di descriverlo.

Chiameremo *nodo* il punto della struttura in cui un dispositivo di collegamento unisce fra loro più corpi, o un corpo al suolo: il nodo non è dunque un ente distinto dal dispositivo, ma il dispositivo stesso riguardato come luogo geometrico. È a esso che si riferiscono le tipologie di connessione della Sezione 9.2, ed è dal numero n_i di travi che vi convergono che dipende la sua molteplicità.

La Fig. 9.1 raccoglie le tre categorie su un assemblaggio elementare.

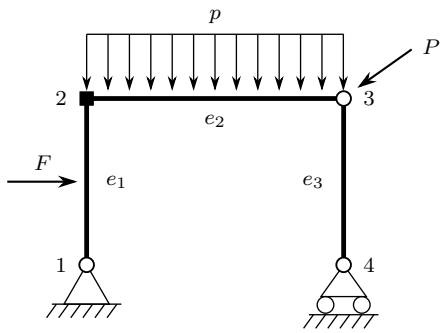


Figura 9.1. Il sistema fisico. I *corpi* sono le tre travi e_1, e_2, e_3; i *nodi* $1, \ldots, 4$ sono i punti in cui i dispositivi di collegamento uniscono le travi fra loro (nodi 2 e 3) o una trave al suolo (nodi 1 e 4). Il nodo 2 è rigido (quadratino pieno), il nodo 3 è una cerniera interna (cerchietto vuoto). Le *azioni* sono applicate ai corpi — il carico distribuito p sulla trave e_2, la forza concentrata F sulla trave e_1 — oppure a un dispositivo di collegamento, come la forza P applicata al nodo 3.

Le descrizioni cinematiche. Per descrivere i cambiamenti di configurazione del sistema occorre scegliere i *parametri descrittori*. Due scelte estreme sono possibili.

Nella *descrizione per corpi* i parametri sono quelli dei singoli elementi: $3n_e$ nel caso piano, come si preciserà nella Sezione 9.1.2. I dispositivi di

collegamento non aggiungono parametri, ma *equazioni*: le condizioni di congruenza che essi impongono, in numero m, sono le righe della matrice dei vincoli $\boldsymbol{A}$.

Nella *descrizione per nodi* i parametri sono invece quelli dei punti di connessione, e le condizioni di congruenza risultano già soddisfatte per costruzione: in un nodo rigido le due componenti di traslazione e la rotazione del nodo sono le incognite stesse, condivise da tutte le travi convergenti, e non il secondo membro di equazioni da imporre. In compenso sono le *travi* a farsi equazioni: essendo rigide, esse vincolano fra loro i parametri dei nodi cui si attestano. I ruoli si scambiano: i nodi portano i parametri, le travi le equazioni.

Le due descrizioni sono legate da un'applicazione lineare che esprime i parametri di elemento in funzione di quelli nodali,

$$\boldsymbol{u}_{\mathrm{c}} = \boldsymbol{\Lambda}\, \boldsymbol{u}_{\mathrm{n}}, \tag{9.1}$$

dove $\boldsymbol{u}_{\mathrm{c}}$ raccoglie i $3n_e$ parametri di tutti gli elementi e $\boldsymbol{u}_{\mathrm{n}}$ quelli di tutti i nodi, in numero dipendente dal tipo di connessione. I pedici distinguono le due descrizioni soltanto qui, dove esse convivono: nei capitoli dedicati ai sistemi a connessioni omogenee la descrizione nodale è quella primaria, e il vettore dei parametri nodali si indica semplicemente con $\boldsymbol{u}$. Gli indici distinguono invece i singoli oggetti: l'apice è riservato all'elemento, il pedice resta libero per il resto.

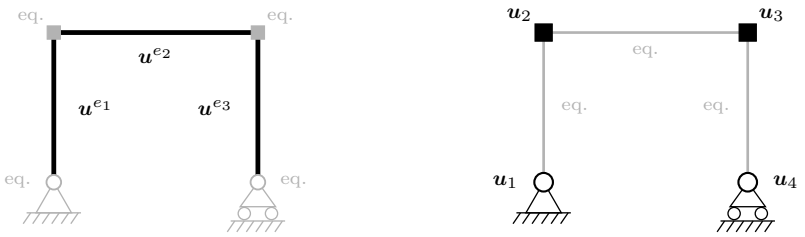
La costruzione della (9.1) richiede che le condizioni di congruenza ai nodi siano risolubili in forma chiusa, e in modo uniforme su tutto il sistema. È questa la ragione per cui la descrizione nodale è naturale nei sistemi a *connessioni omogenee* — quelli in cui tutte le connessioni sono dello stesso tipo, come i sistemi reticolari e i telai di cui si dirà nella Sezione 9.5 — e non lo è quando le connessioni sono di tipo diverso da nodo a nodo. La struttura della mappa a livello di singolo elemento, e il conteggio che ne discende, sono esaminati nell'Osservazione **??**.

La Fig. 9.2 mette a confronto le due descrizioni sullo stesso assemblaggio.

Osservazione 9.1. Le due descrizioni non esauriscono le possibilità: fra di esse sta un'intera famiglia di *descrizioni miste*, in cui alcune parti del sistema sono descritte per corpi e altre per nodi. Sono queste, e non gli estremi, la pratica corrente del calcolo. Se ne tratta nella Sezione 9.3. □

La controparte statica. Cambiare i parametri descrittori della cinematica non cambia soltanto le incognite: cambia anche lo spazio in cui vivono le azioni, che è il duale di quello dei parametri. Se la cinematica è descritta dai parametri nodali, le forze devono essere espresse come *forze nodali*: quelle applicate ai corpi vanno tradotte in forze applicate ai nodi.

La traduzione è governata dall'uguaglianza dei lavori virtuali. Detta $\boldsymbol{f}_{\mathrm{c}}$ la rappresentazione delle azioni nella descrizione per corpi e $\boldsymbol{f}_{\mathrm{n}}$ quella nel-



(a) descrizione per corpi (b) descrizione per nodi

Figura 9.2. Le due descrizioni dello stesso assemblaggio, qui con entrambe le connessioni interne rigide: è l'uniformità delle connessioni a rendere disponibile la descrizione (b). In nero ciò che porta i *parametri*, in grigio ciò che porta le *equazioni*; i simboli dei dispositivi non cambiano, perché non cambia il sistema fisico. Nella descrizione per corpi (a) i parametri $\boldsymbol{u}^e$ sono quelli delle tre travi e i nodi impongono le condizioni di congruenza; nella descrizione per nodi (b) i parametri $\boldsymbol{u}_i$ sono quelli dei quattro nodi — anche in 1 e in 4, dove la rotazione del nodo è quella dell'unica trave che vi si attesta — e sono le travi, essendo rigide, a imporre equazioni ai parametri dei nodi cui si attestano. I vincoli al suolo portano equazioni in entrambe le descrizioni.

la descrizione per nodi, l'identità $\boldsymbol{u}_{\mathrm{c}}^{\top}\boldsymbol{f}_{\mathrm{c}} = \boldsymbol{u}_{\mathrm{n}}^{\top}\boldsymbol{f}_{\mathrm{n}}$, che deve valere per ogni cambiamento di configurazione, dà con la (9.1)

$$\boldsymbol{f}_{\mathrm{n}} = \boldsymbol{\Lambda}^{\top}\boldsymbol{f}_{\mathrm{c}} : \tag{9.2}$$

le *forze nodali equivalenti* sono l'immagine delle forze di corpo attraverso l'applicazione duale della trasformazione cinematica. Si riconosce qui, applicata al cambiamento di descrizione anziché al passaggio da corpi a vincoli, la stessa struttura $\boldsymbol{B} = \boldsymbol{A}^{\top}$ che governa l'intero volume (Capitolo **??**).

Per corpi rigidi la (9.2) ammette una lettura elementare, che è bene tenere come forma operativa. Il campo di spostamento virtuale sull'elemento è infatti rigido, e su di esso il lavoro di un sistema di forze dipende soltanto dalla risultante e dal momento risultante: la traduzione si riduce dunque all'*equipollenza* già introdotta nella Sezione 6.4.3 del Capitolo 6:

$$\mathbf{f}_{\mathrm{n}} = \mathbf{f}_{\mathrm{c}}, \qquad \boldsymbol{\mu}_{\mathrm{n}}(O) = \boldsymbol{\mu}_{\mathrm{c}}(O), \tag{9.3}$$

dove i due membri di ciascuna uguaglianza sono la risultante e il momento risultante del sistema delle forze nodali equivalenti e di quello delle forze effettivamente applicate all'elemento. Le forze nodali equivalenti si calcolano cioè riducendo ai nodi il sistema delle forze applicate all'elemento, con le regole della statica del corpo rigido. La forma matriciale (9.2) è la sola che sopravvive nel Vol. II, dove gli elementi sono deformabili, il campo virtuale non è più rigido e l'equipollenza non basta più.

Osservazione 9.2 (Ripartizione fra due nodi). La riduzione ai *due* nodi di estremità di una trave non è del tutto determinata dalla sola equipollen-

za. Sia la trave collegata ai nodi da cerniere, così che a essi si trasmettano soltanto forze. Nel piano, le componenti incognite sono allora quattro — due per nodo — e le condizioni (9.3) sono tre: resta un grado di indeterminazione, e giace nella direzione della congiungente i due nodi, perché due forze uguali e opposte lungo quella retta hanno risultante e momento nulli. Le componenti *trasversali* sono invece univocamente determinate, essendo due incognite governate da due equazioni (risultante trasversale e momento). È esattamente la struttura del procedimento usato per le aste caricate delle travature reticolari (Capitolo 11), dove l'indeterminazione longitudinale è risolta a posteriori dall'equilibrio globale. Con nodi rigidi le incognite salgono a sei, due forze e una coppia per nodo, contro le stesse tre condizioni: l'indeterminazione è di grado tre, e nessuna componente è più determinata dalla sola equipollenza. □

Osservazione 9.3 (Recupero delle caratteristiche della sollecitazione). La sostituzione di un carico con le sue forze nodali equivalenti lascia inalterata la soluzione del problema *globale* — reazioni vincolari e forze scambiate fra gli elementi — ma non restituisce le caratteristiche della sollecitazione lungo l'elemento caricato, che il carico effettivo genera e il suo equivalente nodale no. Esse vanno recuperate in una seconda fase, riequilibrando l'elemento sotto il carico reale e le forze di estremità già determinate. □

Convenzione. Salvo avviso contrario, nel seguito di questo capitolo si adotta la descrizione per corpi: le travi sono i corpi del sistema, i nodi ne sono i vincoli. È la descrizione disponibile per qualunque topologia, e per questo la si assume come riferimento. Della descrizione nodale si dirà dove essa è lo strumento proprio.

9.1.2 La trave come corpo rigido piano

Dal punto di vista della *cinematica infinitesima*, una trave piana è un corpo rigido la cui geometria è caratterizzata da una dimensione predominante, la lunghezza. La sua configurazione è pertanto descritta, nel caso piano, da tre parametri cinematici: due componenti di traslazione e una rotazione, raccolti — scelto un polo di riduzione O — nel vettore

$$\boldsymbol{u}^e = \big(u(O)\ \ v(O)\ \ \vartheta\big)^\top \in \mathbb{R}^3, \tag{9.4}$$

del tutto analogo al vettore di configurazione del singolo corpo rigido del Capitolo **??**.

Per un sistema di n_e travi, il vettore di configurazione globale ha dimensione $n = 3n_e$ e si costruisce concatenando i vettori dei singoli elementi, esattamente come nella Eq. (**??**) per i sistemi di corpi rigidi generali. La formula fondamentale di classificazione

$$g_\ell - g_i = \nu, \qquad \nu \coloneqq 3n_e - m, \tag{9.5}$$

dove m è il numero complessivo di equazioni scalari di vincolo (molteplicità totale dei vincoli), si applica immediatamente, con la sola sostituzione $n_c \to n_e$.

Osservazione 9.4. La formula (9.5) non dipende dal modello di deformabilità adottato per le travi: essa è una proprietà della *topologia* del sistema (numero di travi, numero e tipo di vincoli) e non delle proprietà meccaniche degli elementi. Questo è coerente con il fatto che la classificazione isostatica — o isodeterminata — è un concetto cinematico e statico, non costitutivo. □

9.1.3 Comportamento esterno e comportamento interno

Nei sistemi di travi è utile distinguere due livelli di comportamento cinematico, che possono dare luogo a classificazioni diverse.

Il *comportamento esterno* riguarda i movimenti rigidi del sistema nel suo insieme rispetto all'ambiente. Esso dipende esclusivamente dai vincoli che collegano il sistema al suolo (vincoli esterni) e si analizza trattando il sistema come se fosse un unico corpo rigido. Un sistema è *isostatico esternamente* se i vincoli al suolo sono in numero e disposizione tali da impedire qualsiasi moto rigido d'insieme: esso non è né labile né iperstatico dal punto di vista esterno.

Il *comportamento interno* riguarda invece i movimenti relativi tra le travi del sistema, indipendentemente dai vincoli al suolo. Esso dipende dalla topologia delle connessioni interne. Un sistema può avere meccanismi interni (labilità interna) anche se è bloccato al suolo in modo isostatico; viceversa, può presentare iperstaticità interna senza che i vincoli al suolo siano sovrabbondanti.

La separazione tra comportamento esterno e interno ha conseguenze pratiche rilevanti: consente di affrontare l'analisi in due fasi distinte, identificando dapprima la classificazione del sistema nel suo insieme rispetto al suolo, e poi quella delle relazioni cinematico-statiche tra le travi. Questa procedura a due livelli sarà applicata sistematicamente nel catalogo del Paragrafo 9.5.

Osservazione 9.5. La distinzione esterno/interno è duale: la *labilità interna* corrisponde, sul versante statico, a stati di sollecitazione interni che si auto-equilibrano senza reazioni al suolo; la *iperstaticità interna* corrisponde a condizioni di compatibilità cinematica che devono essere soddisfatte dalle distorsioni e dai cedimenti interni. Questa dualità è una manifestazione della struttura $\boldsymbol{B} = \boldsymbol{A}^\top$ che governa l'intero volume. □

9.1.4 La molteplicità dei vincoli nei sistemi di travi

Nella formula (9.5), il numero m di equazioni scalari di vincolo si calcola come somma di due contributi:

$$m = m_{\text{est}} + m_{\text{int}}, \tag{9.6}$$

dove m_{est} è la molteplicità complessiva dei vincoli esterni (tra travi e suolo) e m_{int} è la molteplicità complessiva dei vincoli interni (tra travi diverse).

Le molteplicità dei vincoli esterni sono quelle già tabulate nel Capitolo 7: il carrello contribuisce con $m = 1$, la cerniera con $m = 2$, l'incastro con $m = 3$. La tipologia e la molteplicità dei vincoli interni sono invece il tema della Sezione 9.2 che segue, dove si mostra come la natura della connessione tra travi determini sia il numero di equazioni cinematiche di vincolo sia le caratteristiche della sollecitazione trasmesse.

Osservazione 9.6. Il calcolo di m_{int} per i sistemi di travi richiede di identificare correttamente il tipo di connessione in ogni nodo interno e il numero n_i di travi che vi convergono. La molteplicità del nodo non è la somma delle molteplicità delle singole connessioni a coppie, ma dipende dalla struttura delle relazioni di congruenza tra tutti gli elementi convergenti: si veda la Eq. (9.10) nella Sezione 9.2. □

9.2 Connessioni tra travi: tipologie e molteplicità

La natura delle connessioni tra le travi di un sistema è il primo dato strutturale da identificare: essa determina contemporaneamente quante equazioni cinematiche di vincolo entrano nella formula Eq. (9.5) e quali caratteristiche della sollecitazione vengono trasmesse da una trave all'altra. Ogni tipo di connessione ammette pertanto una doppia lettura — cinematica e statica — che sono l'espressione della dualità $\boldsymbol{B} = \boldsymbol{A}^\top$ nel contesto dei sistemi di travi.

Le condizioni di congruenza cinematica al nodo sono espresse nel riferimento globale (x, y), dove ha senso imporre l'uguaglianza degli spostamenti di travi con orientamenti diversi. Le caratteristiche della sollecitazione trasmesse sono invece grandezze locali, riferite al sistema intrinseco di ciascuna trave; il raccordo tra i due sistemi di riferimento è parte del metodo dei corpi liberi (Capitolo **??**).

Nei paragrafi che seguono si esaminano le tre tipologie fondamentali — nodo rigido, cerniera interna, carrello interno — e si ricava per ciascuna la molteplicità m_i del collegamento e le caratteristiche trasmesse. Si introduce infine la formula generale valida per nodi in cui convergono n_i travi.

9.2.1 Nodo rigido

Il *nodo rigido* è la connessione più vincolante: gli elementi che vi convergono condividono integralmente spostamenti e rotazione nel punto di connessio-

ne.Nel caso piano, le condizioni di congruenza fra l e travi che convergono rigidamente nel nodo i sono:

$$u^e(i) = u_i, \quad v^e(i) = v_i, \quad \vartheta^e(i) = \vartheta_i, \qquad \forall\, e \in \mathscr{E}_i, \tag{9.7}$$

dove (u_i, v_i, ϑ_i) sono le componenti dello spostamento nodale globale nel nodo i, condivise da tutte le travi convergenti, $\mathscr{E}_i$ è l'insieme dei loro indici e $n_i = |\mathscr{E}_i|$ è il loro numero.

Lettura cinematica. Il nodo rigido impone la *continuità completa* di tutti e tre i gradi di libertà cinematici nel nodo. La sua molteplicità tra due travi è pertanto $m_i = 3$: contribuisce con tre equazioni alla matrice dei vincoli $\boldsymbol{A}$.

Lettura statica. Il nodo rigido trasmette integralmente *tutte le caratteristiche della sollecitazione*: forza normale N, taglio T e momento flettente M. Le equazioni di equilibrio al nodo esprimono la continuità degli sforzi tra gli elementi convergenti: le sollecitazioni di estremità di un elemento si equilibrano con quelle degli altri elementi e con gli eventuali carichi concentrati nel nodo. Le sollecitazioni di estremità di ciascun elemento si bilanciano con quelle degli altri e con gli eventuali carichi concentrati nel nodo, in tre equazioni scalari — tante quante le caratteristiche trasmesse, e quante i gradi di libertà condivisi.

In questa e nelle tipologie di connessione che seguono, le caratteristiche della sollecitazione sono riferite al sistema locale di ciascuna trave. Quando le travi convergenti non sono ortogonali, la reazione interna va decomposta nelle componenti di ciascun sistema locale: questa operazione fa parte del metodo dei corpi liberi e sarà illustrata negli esempi del Capitolo 10.

La Fig. 9.3 illustra la convenzione grafica e le grandezze coinvolte.

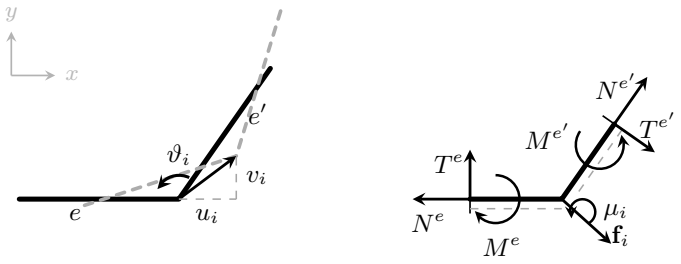
9.2.2 Cerniera interna

La *cerniera interna* consente una rotazione relativa tra gli elementi collegati, mantenendo il vincolo di coincidenza geometrica del punto. Le condizioni di congruenza nel nodo i sono:

$$u^e(i) = u_i, \quad v^e(i) = v_i, \qquad \forall\, e \in \mathscr{E}_i, \tag{9.8}$$

dove (u_i, v_i) sono le componenti dello spostamento nodale globale nel nodo i, condivise da tutte le n_i travi convergenti, mentre le rotazioni $\vartheta^e(i)$ sono libere e in generale diverse per ciascuna trave.

Lettura cinematica. La cerniera interna impone la continuità dei soli *spostamenti traslazionali*: due equazioni scalari per ogni coppia di elementi. La sua molteplicità è $m_i = 2$.



(*a*) cinematica del nodo (*b*) statica del nodo

Figura 9.3. Nodo rigido tra due travi, e ed e'. A sinistra: cinematica del nodo — le tre componenti di spostamento nodale (u_i, v_i, ϑ_i) nel riferimento globale, condivise da entrambe le travi, che ruotano rigidamente conservando l'angolo. A destra: statica del nodo isolato come corpo libero — le caratteristiche di estremità N, T, M trasmesse da ciascuna trave, riferite al rispettivo sistema locale (lato delle fibre tese a tratteggio), e gli eventuali carichi nodali esterni — forza $\mathbf{f}_i$ e coppia μ_i —, in equilibrio al nodo: $\sum \mathbf{f} = \mathbf{0}$, $\sum \mu = 0$.

Lettura statica. La cerniera interna trasmette solo le componenti di *forza* — normale N e taglio T — lasciando libero il momento flettente: la condizione $M(i) = 0$ vale per *ciascuno* degli elementi che vi convergono.[1] Le due componenti di forza trasmesse si bilanciano al nodo in due equazioni di equilibrio — una in meno del nodo rigido, esattamente come una in meno è la condizione di congruenza qui rilasciata. La differenza tra le due connessioni è tutta nella molteplicità, secondo la dualità $\boldsymbol{B} = \boldsymbol{A}^\top$ ripresa più avanti.

La Fig. 9.5 illustra lo schema cinematico e statico della cerniera interna.

9.2.3 Carrello interno

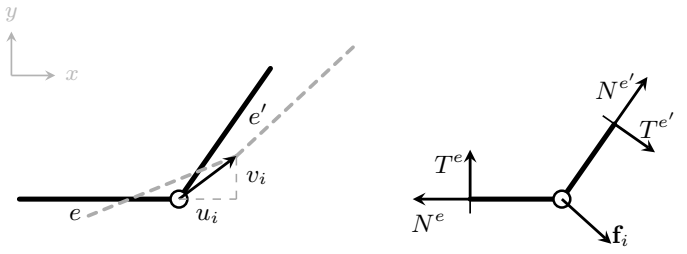
Il *carrello interno* (detto anche giunzione scorrevole o cerniera scorrevole) consente spostamenti relativi in una direzione assegnata oltre alla rotazione relativa. Indicata con $\mathbf{a}$ la direzione vincolata (normale alla direzione di scorrimento), la condizione di congruenza nel nodo i è:

$$\mathbf{u}^e(i) \cdot \mathbf{a} = u_{i,a}, \qquad \forall\, e \in \mathscr{C}_i, \tag{9.9}$$

dove $u_{i,a}$ è la componente dello spostamento nodale nella direzione $\mathbf{a}$, condivisa da tutte le n_i travi convergenti, mentre la componente ortogonale a $\mathbf{a}$ e le rotazioni $\vartheta^e(i)$ sono libere e in generale diverse per ciascuna trave.

Lettura cinematica. Il carrello interno impone la continuità della sola *componente di spostamento nella direzione vincolata*. La sua molteplicità è $m_i = 1$.

[1] In presenza di una coppia concentrata applicata alla cerniera, questa deve essere assorbita da uno degli elementi; la cerniera non può trasmetterla direttamente.



(*a*) cinematica del nodo (*b*) statica del nodo

Figura 9.4. Cerniera interna tra due travi, e ed e'. A sinistra: cinematica del nodo — le traslazioni (u_i, v_i) nel riferimento globale sono condivise da entrambe le travi, mentre le rotazioni ϑ^e e $\vartheta^{e'}$ restano indipendenti: l'angolo tra le travi non si conserva. A destra: statica del nodo isolato come corpo libero — ciascuna trave trasmette le sole caratteristiche di forza N e T nel rispettivo sistema locale, mentre il momento non è trasmesso ($M = 0$ su ciascun elemento); con l'eventuale carico nodale $\mathbf{f}_i$, l'equilibrio del nodo si riduce a $\sum \mathbf{f} = \mathbf{0}$ — due equazioni scalari, una in meno del nodo rigido.

Lettura statica. Il carrello interno trasmette la sola componente di *forza nella direzione vincolata*: se $\mathbf{a}$ è la direzione ortogonale all'asse di scorrimento, soltanto la componente di forza in quella direzione è trasmessa tra i due elementi. Le forze nella direzione di scorrimento e il momento flettente sono entrambi nulli agli estremi degli elementi nel nodo.

Osservazione 9.7. I tre tipi di connessione — nodo rigido, cerniera, carrello — formano una gerarchia di molteplicità decrescente: $m_i = 3$, 2, 1. Ciascuno si ottiene dal precedente rilasciando progressivamente un grado di libertà (prima la rotazione, poi una traslazione). Sul versante statico, il rilascio di un grado di libertà cinematico corrisponde all'annullamento della corrispondente caratteristica della sollecitazione nel nodo. Questa dualità è la manifestazione locale di $\boldsymbol{B} = \boldsymbol{A}^\top$: ogni riga in meno in $\boldsymbol{A}$ (un vincolo in meno) corrisponde a una colonna in meno in $\boldsymbol{B}$ (una caratteristica trasmessa in meno). □

9.2.4 Formula generale della molteplicità per nodi con n_i travi convergenti

Quando in un nodo i convergono $n_i \geq 2$ travi, la molteplicità del vincolo interno si calcola moltiplicando la molteplicità intrinseca del tipo di connessione per il numero di relazioni di uguaglianza da imporre. La prima trave è assunta come riferimento: per ognuna delle $n_i - 1$ travi rimanenti si impongono le

condizioni di congruenza rispetto alla prima. Ne risulta la formula:

$$m_i = \begin{cases} 3\,(n_i - 1) & \text{nodo rigido,} \\ 2\,(n_i - 1) & \text{cerniera interna,} \\ 1\,(n_i - 1) & \text{carrello interno (direzione } \boldsymbol{a}\text{).} \end{cases} \tag{9.10}$$

Osservazione 9.8. La formula Eq. (9.10) mostra che la molteplicità cresce *linearmente* con il numero di travi convergenti. Nodi di diramazione (con $n_i \geq 3$) contribuiscono quindi al vincolo in modo molto più significativo dei semplici nodi di continuità ($n_i = 2$). Questo vale in modo particolarmente marcato per i nodi rigidi dei telai, dove $m_i = 3(n_i - 1)$ può risultare elevato già con tre o quattro travi convergenti. □

Osservazione 9.9 (Nodi misti). In alcuni nodi non tutte le travi convergenti sono collegate con la stessa tipologia: una trave può essere saldata rigidamente mentre un'altra è connessa con cerniera. La Eq. (9.10), costruita per nodi omogenei, non si applica allora direttamente, ma il conteggio resta sistematico. Detto k_i^e il numero di parametri che la trave e condivide con il nodo i, e p_i il numero di parametri indipendenti del nodo,

$$m_i = \sum_{e \in \mathscr{E}_i} k_i^e - p_i, \tag{9.11}$$

formula che restituisce la Eq. (9.10) nei casi omogenei e che vale anche nei nodi misti: una trave saldata e una incernierata danno $3 + 2 - 3 = 2$.
Il numero p_i non è un dato indipendente: il nodo non è un ente distinto dai dispositivi che vi convergono e non possiede parametri propri, ma esattamente quelli che almeno una delle travi è in grado di condividere. Vale dunque $p_i = 3$ se almeno una trave è connessa rigidamente, $p_i = 2$ se tutte sono incernierate, mentre nei nodi con soli carrelli dipende dalle direzioni: due carrelli non paralleli conferiscono al nodo due componenti, due paralleli una sola.
Si riconosce qui la stessa struttura del conteggio per elemento: si sommano i parametri condivisi e si sottraggono quelli propri dell'oggetto condiviso — il nodo in questo caso, l'elemento nell'altro. Le due formule sono la medesima regola vista dai due lati della connessione. □

La Tabella 9.1 riassume le tre tipologie di connessione con le relative molteplicità per $n_i = 2$ e le caratteristiche trasmesse.

Osservazione 9.10 (Struttura della mappa $\boldsymbol{\Lambda}$ e origine della molteplicità nodale). Stabilite le molteplicità delle connessioni, conviene tornare sulla (9.1) e leggerla a livello del singolo elemento. I parametri dell'elemento

Connessione	m_i	**Vincolato**	**Libero**	N	T	M
Nodo rigido	3	u, v, ϑ	—	✓	✓	✓
Cerniera interna	2	u, v	ϑ^e	✓	✓	0
Carrello interno (trasversale)	1	v^e	ϑ^e, w^e	0	✓	0
Carrello interno (longitudinale)	1	w^e	ϑ^e, v^e	✓	0	0

Tabella 9.1. Tipologie di connessione interna per $n_i = 2$ travi convergenti. Colonna m_i: molteplicità del vincolo interno. Colonne *Vincolato* e *Libero*: componenti di spostamento vincolate — espresse nel riferimento globale per il nodo rigido e la cerniera, condivise da tutte le travi convergenti — e libere — rotazioni ϑ^e indipendenti per ciascuna trave. Colonne N, T, M: caratteristiche della sollecitazione trasmesse (✓) o nulle (0) nel nodo per ogni elemento convergente, con riferimento al sistema locale di ciascuna trave; si veda il testo.

e non dipendono da tutti i parametri nodali, ma soltanto da quelli dei due nodi i e j cui esso si attesta:

$$\boldsymbol{u}^e = \boldsymbol{\Lambda}_i^e \, \boldsymbol{u}_i + \boldsymbol{\Lambda}_j^e \, \boldsymbol{u}_j. \tag{9.12}$$

L'elemento legge i parametri dei due soli nodi cui si attesta. Che entrambi siano necessari dipende dal tipo di connessione: per un'asta incernierata sì, perché i due parametri di un nodo non bastano a fissarne tre, mentre per una trave rigidamente connessa i parametri di un solo nodo già determinano la configurazione, e quelli dell'altro si fanno per intero equazioni.
Le dimensioni in gioco sono di natura diversa. Quella di $\boldsymbol{u}^e$ è fissa e vale 3 per un elemento rigido nel piano: due traslazioni e una rotazione. Quelle di $\boldsymbol{u}_i$ e $\boldsymbol{u}_j$ dipendono invece dal tipo di connessione, e valgono 2 dove l'elemento è incernierato al nodo e 3 dove vi è connesso rigidamente. La loro somma è dunque 4 per un elemento incernierato a entrambe le estremità, 6 per un elemento a connessioni rigide, 5 nel caso misto.
Perché la mappa esista occorre che i parametri nodali determinino univocamente la configurazione dell'elemento: è la condizione di risolubilità in forma chiusa enunciata nella Sezione 9.1.1. Ma allora non tutti i valori dei parametri nodali sono ammissibili — sono ammissibili quelli che un moto rigido dell'elemento è in grado di produrre, e tali moti formano una famiglia a tre parametri, purché l'elemento non conservi una labilità propria rispetto alle connessioni di estremità. I dati nodali compatibili costituiscono pertanto un sottospazio di dimensione 3, e le condizioni che lo individuano sono in numero pari alla somma dei parametri dei due nodi diminuita di 3.
Si legge qui l'origine della *molteplicità nodale* dell'elemento, sulla quale si tornerà nel Capitolo 12: dei parametri nodali che l'elemento vede, tre sono impiegati per collocarlo nel piano e i restanti si fanno equazioni. L'asta

reticolare (Sezione 9.5) ne vede quattro e ne impone una; la trave di telaio ne vede sei e ne impone tre.
Si riconosce qui, applicata al singolo elemento, la stessa struttura che governa la classificazione dell'intero sistema: il sottospazio dei dati nodali compatibili è il nucleo dell'applicazione che li lega alle misure di deformazione dell'elemento (quelle che nel modello rigido si annullano o valgono le distorsioni assegnate), e le condizioni imposte ne sono il rango. Poiché l'applicazione dipende soltanto dalla geometria dell'elemento e dalla natura delle connessioni, nucleo e rango restano quelli qualunque sia il modo in cui le misure di deformazione vengono prescritte: il conteggio qui stabilito è pertanto indipendente dal modello di elemento adottato. □

9.3 Corpi liberi e partizioni della struttura

La Sezione 9.1.1 ha mostrato che il sistema fisico ammette più descrizioni, e che la scelta fra la descrizione per corpi e quella per nodi non è imposta dalla struttura ma dall'analista. Resta da vedere come questa libertà si eserciti nel calcolo, dove la scelta non è mai fra i due estremi ma quasi sempre per una via intermedia: si scrive l'equilibrio di alcuni corpi e quello di alcuni nodi, secondo ciò che in ciascun punto della struttura conviene.

Questa sezione stabilisce le regole di tale libertà: che cosa può essere assunto come corpo libero, quali insiemi di corpi liberi forniscono un sistema di equazioni completo e indipendente, e perché la scelta non altera la classificazione del sistema.

9.3.1 Il corpo libero come esito di un taglio

Isolare un corpo libero significa tracciare sulla struttura una linea chiusa, rimuovere quanto le sta fuori e sostituirlo con le forze che esso trasmette attraverso il taglio. L'operazione è sempre lecita e sempre la stessa: cambia soltanto ciò che resta dentro la linea.

Se dentro resta una trave, si ottiene il corpo libero già usato per la trave singola. Se restano più travi con le loro connessioni, si ottiene un *assemblaggio*, ed è l'operazione con cui nella Sezione 9.1.3 si studia il comportamento esterno trattando l'intero sistema come un corpo solo. Se infine la linea si stringe attorno a un punto di connessione fino a non contenere alcuna trave, resta il *nodo*.

Corpo, assemblaggio e nodo non sono dunque enti di natura diversa: sono tre esiti della stessa operazione, e le equazioni cardinali della statica si applicano a ciascuno di essi allo stesso titolo.

9.3.2 Il nodo come corpo libero di dimensione nulla

Il nodo è il caso degenere: dentro il taglio non resta materia, e con essa si annullano i bracci di leva. Sul nodo agiscono le forze che le travi convergenti gli trasmettono e gli eventuali carichi concentrati applicati al nodo stesso;

tutte hanno per punto di applicazione il nodo, e i loro momenti rispetto a esso sono nulli.

Ne segue una proprietà che conviene enunciare esplicitamente, perché nella pratica corrente è usata senza essere giustificata. In un nodo a cerniera le travi trasmettono soltanto forze: l'equilibrio alla rotazione è identicamente soddisfatto e il nodo fornisce le sole due equazioni di traslazione,

$$\sum_{e \in \mathscr{E}_i} \boldsymbol{f}^e(i) + \boldsymbol{f}_i = \boldsymbol{0}, \tag{9.13}$$

dove $\boldsymbol{f}^e(i)$ è la forza che la trave e trasmette al nodo i e $\boldsymbol{f}_i$ il carico concentrato eventualmente applicato al nodo. In un nodo rigido, invece, le travi trasmettono anche momenti flettenti, che sono finiti e non si annullano con la dimensione del nodo: l'equazione di equilibrio alla rotazione sopravvive nella forma

$$\sum_{e \in \mathscr{E}_i} M^e(i) + \mu_i = 0, \tag{9.14}$$

e il nodo fornisce tre equazioni. Il fatto che al nodo a cerniera non si scriva l'equilibrio alla rotazione non è dunque una convenzione da ricordare, ma una conseguenza: spariscono i momenti di trasporto $\boldsymbol{r} \times \boldsymbol{f}$, non i momenti trasmessi.

Osservazione 9.11. La Eq. (9.11) è la controparte statica della congruenza Eq. (9.8), e la coppia Eq. (9.11)–Eq. (9.12) riproduce al nodo la dualità $\boldsymbol{B} = \boldsymbol{A}^\top$ già riconosciuta connessione per connessione nella Sezione 9.2: tante equazioni di equilibrio nodale quante sono le componenti di spostamento che il nodo condivide. □

9.3.3 Partizioni ammissibili

Un insieme di corpi liberi fornisce un sistema di equazioni di equilibrio completo e indipendente se costituisce una *partizione* della struttura: ogni tratto di trave e ogni nodo appartiene a uno e un solo corpo libero dell'insieme.

La condizione è più stringente di quanto sembri, e va letta nei due sensi. Se un tratto non appartiene ad alcun corpo libero, il suo equilibrio non è imposto e il sistema di equazioni è incompleto. Se un tratto appartiene a due corpi liberi, le equazioni che se ne ricavano non sono indipendenti.

Osservazione 9.12 (Equazioni che sembrano nuove). L'errore più comune consiste nello scrivere l'equilibrio di un corpo, quello del suo complementare e quello dell'insieme dei due, contando tre gruppi di equazioni dove i gruppi indipendenti sono due: il terzo è la somma dei primi due, perché le forze scambiate all'interfaccia compaiono a due a due con segno opposto e si elidono. L'equilibrio dell'intera struttura, in particolare, non è mai

un'equazione nuova rispetto a quello dei suoi pezzi: è la loro somma, e per questo serve come *controllo* della soluzione ottenuta, non come equazione per ottenerla. □

9.3.4 Il bilancio del conteggio

Isolare un nodo come corpo libero autonomo cambia sia il numero delle incognite sia quello delle equazioni, e le due variazioni si compensano esattamente.

Si consideri un nodo i a cerniera in cui convergono n_i travi. Se il nodo non è isolato, esso figura come vincolo interno e le sue incognite statiche sono $2(n_i - 1)$, in accordo con la molteplicità della Eq. (9.10). Se invece è isolato, ciascuna delle n_i travi scambia con esso una forza di due componenti, e le incognite diventano $2n_i$: due in più. Ma il nodo, divenuto corpo libero, porta con sé le proprie due equazioni di equilibrio (9.11). Il bilancio è nullo. Per un nodo rigido il conto è lo stesso con il numero tre al posto del due: $3n_i$ incognite in luogo di $3(n_i - 1)$, contro le tre equazioni (9.11)–(9.12).

La Fig. 9.6 illustra il confronto nel caso di una cerniera tripla.

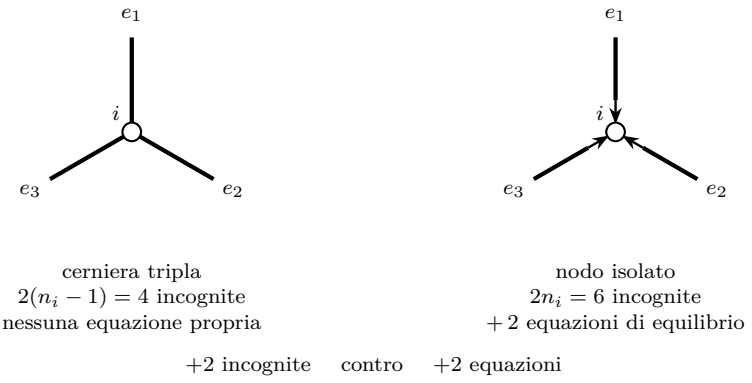


Figura 9.5. Le due letture di un nodo a cerniera in cui convergono tre travi. A sinistra il nodo è un vincolo interno e le sue incognite statiche sono quattro, secondo la Eq. (9.10); non porta equazioni proprie. A destra il nodo è isolato come corpo libero: ciascuna trave scambia con esso una forza di due componenti, per un totale di sei incognite, e il nodo porta le due equazioni (9.11). Le due incognite in più sono compensate dalle due equazioni in più.

Il bilancio nullo ha una conseguenza che va oltre il conteggio: poiché nessuna partizione altera la differenza fra il numero delle incognite e quello delle equazioni, la classificazione del sistema non dipende dalla partizione scelta. Del resto non potrebbe: i meccanismi e gli stati di autotensione sono proprietà del sistema fisico, non della sua descrizione. La stessa invarianza vale, per la stessa ragione, nel passaggio fra le descrizioni della Sezione 9.1.1.

Osservazione 9.13. Si consideri il triangolo formato da tre aste incernierate ai vertici, vincolato al suolo con una cerniera e un carrello. Nella descrizione per corpi: $n = 3 \times 3 = 9$ e $m = 3 \times 2 + (2 + 1) = 9$, con le tre cerniere interne di molteplicità 2 ciascuna secondo la Eq. (9.10). Nella descrizione per nodi: $n = 2 \times 3 = 6$, con due parametri per ciascuno dei tre nodi, e $m = 3 + 3 = 6$, un'equazione per ciascuna asta rigida e tre per i vincoli esterni. I due conteggi sono diversi in entrambi i termini e danno lo stesso $\nu = 0$. □

9.3.5 Quando conviene isolare un nodo

Se il bilancio è nullo, la scelta non è dettata dal conteggio ma dalla convenienza operativa. Tre situazioni la rendono vantaggiosa.

Concorrono bielle. Un'asta scarica e vincolata ai soli estremi trasmette una forza puramente assiale, diretta secondo la propria corda: essa si comporta cioè come il carrello della Sezione 7.4.1 interposto fra i due punti che collega. Il riconoscimento è decisivo, perché riduce a un solo scalare l'interfaccia fra l'asta e il nodo, dove in generale le componenti sarebbero due. Se tutte le travi convergenti sono bielle, le due equazioni nodali sono un guadagno netto. È il caso dei sistemi reticolari, dove tutti i nodi convengono e la lettura nodale finisce per sostituire del tutto quella per corpi (Capitolo 11).

Qualche componente all'interfaccia è già nota. Se l'equilibrio di una delle travi convergenti ha già fornito una o più componenti della forza che essa scambia con il nodo, le equazioni nodali si scrivono in un numero ridotto di incognite e spesso si risolvono a vista.

Sul nodo agisce un carico concentrato. È il caso in cui il carico è applicato al dispositivo di collegamento anziché a un corpo. Nella descrizione per corpi esso andrebbe attribuito a una delle travi convergenti, con una scelta arbitraria; isolando il nodo entra invece direttamente nella Eq. (9.11), al suo posto naturale.

Specularmente, dove convergono travi inflesse e caricate l'isolamento del nodo non porta alcun vantaggio, e la partizione ottimale lascia quelle connessioni come vincoli interni. La partizione conveniente è quindi in generale *mista*, e lo è tanto più quanto meno omogenea è la struttura.

Osservazione 9.14 (Un caso di riferimento). Il Capitolo 10 svolge per intero l'analisi di un ponte strallato composto da otto travi, nel quale l'equilibrio si scrive per quattro corpi — le due antenne e i due semi-impalcati — e per tre nodi, mentre le quattro aste rimanenti sono riconosciute bielle e ciascuna delle loro interfacce si riduce a un solo scalare. È un esempio in cui la partizione mista non è una comodità ma la chiave della soluzione, e in cui la struttura delle connessioni è tutt'altro che omogenea. □

9.4 Procedura operativa per sistemi di travi

Le strategie di analisi sviluppate nel Capitolo **??** per i sistemi di corpi rigidi si applicano direttamente ai sistemi di travi. Il presente paragrafo ne declina la versione specializzata al contesto delle travi, identificando i passi che nella pratica precedono il calcolo esplicito.

La procedura si articola in sei passi, che è utile seguire nell'ordine indicato perché ciascuno condiziona i successivi.

Passo 1 — Identificazione degli elementi e delle connessioni. Si individuano le n_e travi del sistema, numerandole sistematicamente, e per ciascun nodo si identifica: il tipo di connessione (rigido, cerniera, carrello), il numero n_i di travi convergenti e la presenza di eventuali vincoli esterni. Questa fase è topologica: non richiede calcoli, ma una lettura attenta dello schema strutturale.

Passo 2 — Conteggio e classificazione preliminare. Si calcolano:

$$n = 3n_e, \qquad m = m_{\text{est}} + m_{\text{int}}, \qquad \nu = n - m = 3n_e - m, \tag{9.15}$$

dove m_{est} si ricava dalle molteplicità dei vincoli esterni (Capitolo 7) e m_{int} dalla Eq. (9.10). Il valore di ν fornisce la classificazione *nominale*: $\nu > 0$ sistema certamente labile, $\nu = 0$ caso nominalmente isostatico, $\nu < 0$ sistema certamente iperstatico. Come già discusso nel Capitolo **??**, il conteggio è condizione necessaria ma non sufficiente: la classificazione effettiva dipende dal rango della matrice dei vincoli, che può essere deficiente in presenza di disposizioni geometriche degeneri.

Passo 3 — Separazione esterno/interno. Si analizza il comportamento esterno trattando il sistema come un unico corpo rigido e considerando i soli vincoli al suolo: si verifica se i vincoli esterni bloccano tutti i moti rigidi d'insieme ($g_\ell^{\text{est}} = 0$), se ne lasciano liberi alcuni ($g_\ell^{\text{est}} > 0$, labilità esterna) o se sono sovrabbondanti ($g_i^{\text{est}} > 0$, iperstaticità esterna). Si analizza poi il comportamento interno, verificando se le connessioni tra le travi introducono meccanismi interni o vincoli ridondanti interni, indipendentemente dai vincoli al suolo.

Passo 4 — Verifica delle condizioni geometriche. Si controllano le condizioni geometriche che garantiscono la non degenerazione del sistema: parallelismo o concorrenza degli assi dei vincoli per i sistemi a corpo singolo, allineamento dei centri di istantanea rotazione per sistemi a più corpi. Questo passo è cruciale perché un sistema nominalmente isostatico ($\nu = 0$) può essere in realtà degenere se i vincoli sono disposti in modo particolare, come discusso nel catalogo delle sottostrutture del Capitolo **??**.

Passo 5 — Scelta della partizione. Prima di scrivere una sola equazione occorre decidere in quali corpi liberi tagliare la struttura, secondo i criteri della Sezione 9.3. Si riconoscono anzitutto le *bielle* — aste scariche e vincolate

ai soli estremi — perché ciascuna riduce a un solo scalare l'interfaccia con i nodi cui si attesta. Si individuano poi i nodi che conviene isolare come corpi liberi autonomi: quelli in cui convergono bielle, quelli su cui agisce un carico concentrato, quelli in cui l'equilibrio delle travi convergenti ha già fornito qualche componente. Le connessioni fra travi inflesse e caricate si lasciano invece come vincoli interni. Si verifica infine che l'insieme scelto sia effettivamente una partizione: ogni tratto di trave e ogni nodo in uno e un solo corpo libero.

Passo 6 — Impostazione dell'analisi. Classificato il sistema e scelta la partizione, si sceglie la strategia di soluzione appropriata:

- per i sistemi *isostatici* si procede con il metodo dei corpi liberi per il problema statico e con il metodo grafo-analitico per quello cinematico, sfruttando la gerarchia strutturale quando presente (Capitolo **??**);
- per i sistemi *iperstatici* si individua un sistema principale isostatico, si parametrizza la soluzione nelle incognite iperstatiche χ_j e si rimanda la loro determinazione ai metodi del Vol. II;
- per i sistemi *labili* si identificano i meccanismi e le eventuali condizioni di compatibilità sui carichi.

Osservazione 9.15. I passi 1–5 costituiscono l'*analisi qualitativa preliminare* del sistema, analoga a quella introdotta per la trave singola nel Capitolo **??**. Come lì, essa non è un lusso ma una necessità: identificare il tipo di sistema prima di impostare le equazioni evita di cercare soluzioni che non esistono o di trascurare gradi di libertà che rendono la soluzione non unica; e sceglierne la partizione prima di scriverle decide quante incognite si dovranno portare avanti, che è ciò che separa un calcolo di poche righe da uno lungo e ingovernabile. □

9.5 Catalogo delle tipologie strutturali

Le tipologie strutturali che seguono costituiscono il vocabolario fondamentale degli assemblaggi di travi piane. Esse si organizzano in due famiglie, distinte dalla natura delle connessioni fra le travi, e la distinzione non è classificatoria soltanto: da essa dipende quale descrizione del sistema, fra quelle della Sezione 9.1.1, sia praticabile.

9.5.1 Sistemi a connessioni eterogenee

Sono i sistemi in cui convivono connessioni di tipo diverso — nodi rigidi, cerniere interne, carrelli interni, appoggi semplici — entro la stessa struttura. La formula di classificazione $\nu = 3n_e - m$ si applica senza modifiche, con m ottenuto sommando le molteplicità di ciascuna connessione secondo la Eq. (9.10).

Per questa famiglia la descrizione nodale non è disponibile in forma uniforme, e lo strumento naturale è la descrizione per corpi, eventualmente con le partizioni miste della Sezione 9.3. L'eterogeneità delle connessioni, d'altra parte, è essa stessa una risorsa: determina spesso una gerarchia strutturale che consente la risoluzione in cascata e il tracciamento delle caratteristiche della sollecitazione su tutta la struttura.

Le configurazioni isostatiche di questa famiglia — travi di Gerber, sistemi a tre cerniere, assemblaggi ramificati con nodi rigidi — sono trattate nel Capitolo 10. La varietà degli schemi mostra come la stessa procedura operativa si applichi a geometrie e topologie molto diverse, dal sistema ramificato con nodi rigidi al sistema lineare della trave di Gerber. Le configurazioni iperstatiche — le travi continue — richiedono i metodi del Vol. II.

9.5.2 Sistemi a connessioni omogenee

Sono i sistemi in cui tutte le connessioni sono dello stesso tipo, e si presentano in due forme estreme: i *sistemi reticolari*, in cui ogni connessione è una cerniera ($m_i = 2$ per $n_i = 2$), e i *telai*, in cui ogni connessione è un nodo rigido ($m_i = 3$).

L'omogeneità delle connessioni è precisamente la condizione che rende costruibile la mappa Eq. (9.1): le condizioni di congruenza si risolvono in forma chiusa e in modo uniforme su tutto il sistema, e la descrizione nodale diventa disponibile come alternativa completa a quella per corpi. È questa disponibilità, e non una diversa natura meccanica, a distinguere la famiglia.

Nei *sistemi reticolari* la descrizione nodale conduce alla formula di Müller-Breslau e ai metodi operativi — metodo dei nodi e metodo delle sezioni di Ritter — per la determinazione degli sforzi normali nelle travature isostatiche (Capitolo 11). Essi ammettono configurazioni isostatiche paradigmatiche, ma anche iperstatiche, quando i vincoli esterni sono sovrabbondanti oppure il numero di aste supera il minimo necessario per l'isostaticità interna, o entrambe le cose.

Nei *telai* la descrizione nodale conduce alle equazioni di compatibilità nodale e a quelle di equilibrio nodale, con N, T, M come incognite (Capitolo 12). I telai sono intrinsecamente iperstatici nella configurazione standard con maglie chiuse, indipendentemente dai vincoli esterni: il Capitolo 12 ne costruisce i fondamenti topologici e la struttura formale, mentre l'analisi completa richiede le relazioni costitutive del Vol. II.

Osservazione 9.16. Nella descrizione nodale di una travatura reticolare ciascuna asta rigida impone *una* equazione ai parametri dei due nodi cui si attesta (Osservazione **??**). Questo numero non va confuso con la molteplicità $m_i = 2$ della cerniera che collega due aste: il primo conta le equazioni portate dalle travi nella descrizione per nodi, la seconda quelle portate dai nodi nella

descrizione per corpi. Sono grandezze omologhe di descrizioni diverse, e lo scambio dei ruoli fra corpi e vincoli le tiene distinte. □

Osservazione 9.17 (Definizione per connessioni e tradizione dei carichi nodali). La tradizione definisce il sistema reticolare mediante due requisiti congiunti: aste rettilinee collegate da cerniere — sferiche nello spazio, cilindriche nel piano — e carichi applicati esclusivamente ai nodi. Il primo requisito è quello adottato anche qui. Il secondo è di natura diversa: non riguarda ciò che il sistema è, ma come lo si sollecita. Ponendolo nella definizione, la tradizione fa di un'ipotesi un requisito di ammissibilità, e di un teorema una definizione.
Il teorema è il seguente. *Un'asta reticolare non caricata nei punti interni è soggetta al solo sforzo normale, costante lungo l'asta.* La dimostrazione è immediata: l'asta è un corpo soggetto a due sole forze, applicate alle cerniere di estremità; il momento è nullo in ciascuna di esse, dunque le due forze sono collineari con la congiungente, che per definizione è l'asse. Non intervengono né la topologia della travatura né la sua classificazione.
Ne discendono due osservazioni. La prima è che la proprietà è *dell'asta*, non della travatura: in un sistema in cui una sola asta sia caricata in campata, tutte le altre continuano a soddisfare il teorema esattamente. La tradizione qualifica come globale una proprietà che decade in modo puntuale, ed è questa la radice dell'equivoco per cui una travatura con un'asta caricata sembrerebbe non essere più una travatura reticolare.
La seconda riguarda la coerenza dell'impianto. La classificazione costruita nella Parte II — l'indice $\nu = 3n_c - m$ e il rango della matrice $\boldsymbol{A}$ — dipende dai corpi e dalle connessioni, e mai dalle azioni. Una definizione fondata sui carichi collocherebbe i sistemi reticolari fuori dalla grammatica comune a tutte le altre tipologie, e renderebbe non formulabile la domanda sul comportamento delle aste caricate, trattata nel Sezione 11.8.5 del Capitolo 11. L'ipotesi dei carichi nodali non è un'assunzione sulla realtà: è un requisito della descrizione per nodi, e come tale va trattata. □

9.5.3 Che cosa si tratta in questo volume

In questo volume si trattano le configurazioni isostatiche dei sistemi a connessioni eterogenee e dei sistemi reticolari, perché in entrambi i casi la procedura di analisi — classificazione, cinematica e determinazione delle caratteristiche della sollecitazione — si compie con i soli strumenti dell'equilibrio.

Per tutte le configurazioni iperstatiche — sistemi eterogenei, reticolari o telai, con sovradeterminazione esterna o interna o entrambe — le equazioni di equilibrio non bastano: il numero di incognite statiche supera quello delle equazioni disponibili. Le incognite iperstatiche si determinano imponendo le condizioni di compatibilità cinematica, che coinvolgono necessariamente il legame costitutivo fra sforzi e deformazioni. È questo legame a introdurre

nell'analisi le proprietà del materiale e della sezione trasversale, e a richiedere gli strumenti sviluppati nel Vol. II.

10. Sistemi a connessioni eterogenee

Abstract. *Si sviluppano cinque esempi paradigmatici che illustrano le principali tipologie strutturali introdotte nel Capitolo 9: la trave ramificata con nodi rigidi, il portale a tre cerniere, la trave continua, la trave di Gerber e il ponte strallato. Per ciascuno si conduce un'analisi qualitativa preliminare che anticipa la forma dei diagrammi delle caratteristiche della sollecitazione, si calcolano le reazioni vincolari e si tracciano i diagrammi completi di N, T, M.*
Gli esempi sono isostatici e ammettono soluzione completa, con l'eccezione della trave continua, iperstatica, per la quale si discute la struttura della soluzione rinviando al Vol. II la determinazione delle incognite iperstatiche χ_j. L'ultimo esempio, il ponte strallato, è privo di gerarchia strutturale e si risolve con una partizione mista in corpi e nodi, secondo le regole della Sezione 9.3.

Considerazioni introduttive

Nei capitoli precedenti della Parte III sono stati sviluppati il modello della trave singola e i metodi per il calcolo delle caratteristiche della sollecitazione su di essa. Nel Capitolo 9 questo quadro è stato esteso agli assemblaggi di travi, introducendo le tipologie di connessione — nodo rigido, cerniera interna, carrello interno — e la procedura operativa per la classificazione dei sistemi. Nella Parte II, infine, i concetti di gerarchia strutturale, di riconoscimento delle sottostrutture isostatiche e di risoluzione a cascata sono stati sviluppati nel contesto generale dei sistemi di corpi rigidi.

Il presente capitolo ha un obiettivo specifico e operativo: sviluppare la procedura per il tracciamento delle caratteristiche della sollecitazione — forza normale N, taglio T e momento flettente M — su sistemi di travi a *connessioni eterogenee*, nei quali coesistono connessioni di tipo diverso. L'analisi viene condotta sull'intera struttura, così da rendere visibili simultaneamente lo stato di sollecitazione e i meccanismi di trasferimento delle forze ai vincoli esterni. Nella risoluzione si fa di norma ricorso alle strategie fondate

sulla *gerarchia strutturale* illustrata nel Paragrafo **??**: si riconoscono le sottostrutture portanti e portate e si risolve a cascata muovendo dalle porzioni *portate* — risolubili in modo autonomo non appena se ne assumano come vincoli gli appoggi sulle portanti — verso le porzioni *portanti* che le sorreggono, per ricomporre infine le azioni interne sull'intero assemblaggio. Non ogni sistema isostatico possiede però una gerarchia, e dove essa manca l'ordine di risoluzione va costruito scegliendo la partizione della struttura in corpi liberi (Sezione 9.3).

I sistemi trattati si dividono in due gruppi. Il primo comprende sistemi *isostatici* — la trave ramificata con nodi rigidi, il portale a tre cerniere, gli anelli a tre cerniere, i sistemi compositi a tre cerniere, il ponte strallato e le travi di Gerber — per i quali la procedura si articola nei quattro passi sviluppati nella Sezione 10.1 e applicati sistematicamente negli esempi che seguono. Fra questi il ponte strallato è l'unico privo di gerarchia: vi si mostra come l'ordine di risoluzione discenda allora dalla partizione mista in corpi e nodi. Il secondo è costituito dalla *trave continua*, sistema iperstatico di grado $n_a - 2$: per essa si discutono la classificazione, il comportamento statico e la struttura della soluzione, senza svilupparne l'analisi quantitativa, rinviata al Vol. II.

La trattazione delle travi su più appoggi, che chiude il capitolo, segue un ordine preciso: prima le travi di Gerber, poi le travi continue. La ragione è metodologica: in assenza del legame costitutivo — non ancora disponibile in questa Parte — la trave continua resta staticamente indeterminata, mentre la trave di Gerber, grazie alle cerniere interne, è risolubile con i soli strumenti della statica. Esaurire dapprima i casi interamente risolubili consente poi di mettere in evidenza, per confronto, in che senso la continuità introduca l'iperstaticità. Tale confronto, sviluppato nella Sezione 10.7, mostra come l'inserimento di cerniere interne in posizioni opportune trasformi un sistema iperstatico in uno isostatico a parità di schema geometrico esterno.

10.1 La sequenza operativa

L'analisi di un sistema di travi a connessioni eterogenee segue una sequenza in quattro passi che generalizza al caso degli assemblaggi la procedura già sviluppata per la trave singola (Capitolo **??**) e per i sistemi di corpi rigidi (Capitolo **??**). La sequenza è valida per qualsiasi sistema isostatico a connessioni eterogenee, indipendentemente dalla sua complessità geometrica e dalla presenza o meno di una gerarchia strutturale: ciò che cambia da un sistema all'altro non sono i passi, ma la partizione scelta al primo di essi e l'ordine che ne discende.

Passo 1 — Scelta della partizione e reazioni vincolari esterne. Si decide anzitutto in quali corpi liberi tagliare la struttura: le singole travi, gli assemblaggi di più travi, e i nodi che convenga isolare, secondo i criteri della Sezione 9.3. In questa fase si riconoscono le *bielle* — aste scariche e vincolate

ai soli estremi — perché ciascuna riduce a un solo scalare l'interfaccia con i nodi cui si attesta.

Il caso più semplice è quello in cui la struttura, trattata come un unico corpo rigido, è isostatica esternamente: le tre equazioni cardinali della statica — due di traslazione e una di momento — forniscono allora direttamente le reazioni vincolari esterne.

In altri sistemi — il portale a tre cerniere, o i sistemi con gerarchia strutturale esplicita — le sole equazioni globali non bastano. Occorre integrare l'equilibrio globale con quello di sottosistemi opportunamente isolati, sfruttando le condizioni imposte dalle connessioni interne (ad esempio la condizione $M = 0$ alla cerniera interna). L'ordine di risoluzione è imposto dalla gerarchia strutturale: i sottosistemi portati si risolvono per primi e le loro reazioni diventano carichi noti per i sottosistemi portanti.

Vi sono infine sistemi privi di gerarchia, nei quali nessun sottoinsieme proprio di corpi possiede vincoli sufficienti a sostenersi. Lì l'equilibrio globale non apre la soluzione ma la chiude: le reazioni esterne si ottengono per ultime, e l'ordine di risoluzione discende dalla partizione scelta.

Osservazione 10.1. Le condizioni di raccordo alle connessioni interne riguardano le caratteristiche della sollecitazione *trasmesse dalla connessione*. Se una forza o una coppia attiva è applicata a una delle travi convergenti nella sezione di connessione, essa entra nell'equilibrio di quella trave senza alterare la natura della connessione: la caratteristica non trasmessa rimane nulla sulla sezione di estremità di ciascuna trave, ma il valore della caratteristica trasmessa è modificato dalla presenza del carico attivo su quella trave. La distinzione tra grandezze *reattive* — trasmesse dalla connessione — e forze *attive* — applicate a una delle travi — è essenziale per l'impostazione corretta dell'equilibrio in corrispondenza di qualsiasi tipo di svincolo interno. □

Passo 2 — Gerarchia interna e azioni alle connessioni. Note le azioni già determinate al Passo 1, si scompone la struttura nei corpi liberi della partizione e si individua, quando esiste, la *gerarchia interna*: l'ordine in cui le travi possono essere risolte progressivamente, partendo da quelle con azioni già completamente note alle estremità e risalendo la catena strutturale. Dove la gerarchia manca, l'ordine è dettato dalla partizione: si procede dai corpi liberi il cui equilibrio determina subito qualche grandezza, e le grandezze via via ottenute rendono risolubili i successivi.

Il punto di partenza è sempre una trave con almeno un'estremità libera o vincolata al suolo in modo noto: su di essa le azioni di estremità sono determinate dall'equilibrio. Le azioni così calcolate diventano note per la trave adiacente connessa in quel punto, che può essere risolta a sua volta. Il procedimento si ripete fino a esaurire tutte le travi componenti.

Su ciascuna trave isolata si riportano:

- i *carichi attivi* direttamente applicati alla trave (forze concentrate, coppie, carichi distribuiti);
- le *reazioni vincolari esterne* nei nodi vincolati al suolo, già note dal Passo 1;
- le *azioni alle connessioni interne*, determinate progressivamente nell'ordine imposto dalla gerarchia, con verso opposto a quelle agenti sulla trave adiacente per il principio di azione e reazione.

La natura delle azioni alle connessioni dipende dal tipo di svincolo:

- *Cerniera interna*: trasmette forza normale N e taglio T, ma non momento flettente; la condizione $M = 0$ vale per ciascuna delle travi convergenti nel nodo. Le incognite sono le due componenti della reazione nella cerniera.
- *Nodo rigido*: trasmette integralmente N, T e M, con la trasformazione dovuta al cambio di sistema locale tra travi di orientamento diverso. Le incognite sono le tre componenti della reazione al nodo.
- *Carrello interno trasversale*: trasmette il solo taglio T; la forza normale N e il momento M sono nulli. L'unica incognita è la componente trasversale della reazione.
- *Carrello interno longitudinale*: trasmette il solo sforzo normale N; taglio T e momento M sono nulli. L'unica incognita è la componente longitudinale della reazione.

Osservazione 10.2. Nei nodi rigidi tra travi di orientamento diverso la trasformazione delle caratteristiche della sollecitazione tra sistemi locali richiede attenzione particolare. Se due travi convergono rigidamente in un nodo con angolo α tra i rispettivi assi, le componenti N e T di una trave si proiettano su N e T dell'altra secondo le relazioni di rotazione già introdotte nel Capitolo 9. Il momento M è invece uno scalare invariante per rotazioni nel piano e si trasmette senza trasformazione. □

Passo 3 — Fibre inferiori e convenzioni di segno. Prima di procedere al tracciamento dei diagrammi si stabilisce, per ciascun tratto della struttura, la *fibra inferiore*: il lato della trave assunto come riferimento per la convenzione di segno del momento flettente, tracciato con linea tratteggiata nella figura complessiva della struttura. La fibra inferiore definisce il *verso di percorrenza* di ciascun tratto — dal nodo iniziale al nodo finale — e con esso il sistema locale $(z,\, y)$ del tratto: asse z orientato lungøil verso di percorrenza, asse y perpendicolare dal lato della fibra inferiore.

La scelta della fibra inferiore è una convenzione, ma deve essere *coerente* sull'intera struttura. Il criterio di larga massima è il seguente: per i tratti

orizzontali si assume la fibra inferiore coincidente con l'intradosso geometrico; per i tratti verticali e inclinati si estende questa scelta in modo che il verso di percorrenza risulti continuo e logico nell'insieme della struttura.

Le convenzioni di segno che ne derivano sono:

- il *momento flettente* positivo si traccia sempre dal lato della fibra inferiore — questa è l'unica convenzione non a discrezione dell'operatore;
- il *taglio* e la *forza normale* positivi si tracciano dal lato del semiasse scelto dall'operatore; la scelta è libera ma deve rimanere coerente per tutti i tratti allineati o connessi tra loro.

Passo 4 — Tracciamento dei diagrammi N, T, M sull'intera struttura. Su ciascuna trave componente, note tutte le azioni di estremità e i carichi applicati, si tracciano i diagrammi N, T, M con il metodo già sviluppato per la trave singola con il *metodo per equivalenza* già sviluppato per la trave singola (Capitolo **??**):

- in assenza di carichi distribuiti, N e T sono uniformi e M è lineare su ciascun tratto;
- sotto carico distribuito uniforme, N e T sono lineari e M è parabolico;
- sotto carico distribuito $p(z)$ a legge lineare (triangolare), T è parabolico e M è cubico; nel punto dove il carico si annulla la tangente al diagramma di T è parallela all'asse della trave; analogamente, nel punto dove T si annulla la tangente al diagramma di M è parallela all'asse della trave.
- in corrispondenza di una forza concentrata, N e T presentano un salto pari alle componenti assiale e trasversale della forza; M è continuo ma presenta una variazione di pendenza;
- in corrispondenza di una coppia concentrata, M presenta un salto pari all'intensità della coppia; N e T sono continui.

I diagrammi delle singole travi si giustappongono per ottenere il quadro delle caratteristiche della sollecitazione sull'intera struttura. Le condizioni di raccordo alle connessioni interne — annullamento di M alla cerniera, continuità di M al nodo rigido (con eventuale trasformazione tra sistemi locali), annullamento della caratteristica non trasmessa al carrello — si leggono direttamente sul diagramma globale come verifica della correttezza dell'analisi.

La lettura del diagramma globale consente di identificare il *meccanismo di trasferimento delle forze*: quali travi lavorano prevalentemente a flessione, quali a taglio, quali a sforzo normale, e come i carichi fluiscono verso i vincoli esterni.

Osservazione 10.3. La sequenza appena descritta non abbandona il *metodo per equivalenza* adottato per la trave singola (Capitolo **??**): lo riorganizza. Isolata ciascuna trave componente con le azioni di estremità note (Passo 2), il tracciamento dei suoi diagrammi (Passo 4) è esattamente l'equivalenza già vista — la caratteristica in una sezione come risultante delle forze agenti su uno dei due tratti, guardando a sinistra o a destra.
In linea di principio l'equivalenza si potrebbe applicare *globalmente*, riducendo alla sezione in esame tutto ciò che sta da una parte dell'intero assemblaggio. Per i sistemi di travi, però, questa via è più insidiosa: la parte "a sinistra" o "a destra" può comprendere più travi di orientamento diverso e connessioni interne, e le forze vanno trasportate e proiettate nel sistema locale della sezione attraverso la geometria. L'isolamento gerarchico delle travi (Passo 2) evita questa difficoltà, riconducendo ogni tratto al caso già padroneggiato della trave singola. I due approcci non si contraddicono: la gerarchia organizza il calcolo, l'equivalenza ne è il principio, applicato trave per trave. □

Osservazione 10.4. Le equazioni indefinite di equilibrio locale $N' = -q$, $T' = -p$, $M' = T$ — l'ultima valida in assenza di coppie distribuite — forniscono una regola generale per la lettura qualitativa dei diagrammi: nel punto in cui $q_0 = 0$ la tangente al diagramma di N è parallela all'asse della trave; nel punto in cui $q = 0$ la tangente al diagramma di T è parallela all'asse della trave; nel punto in cui $T = 0$ la tangente al diagramma di M è parallela all'asse della trave. In presenza di forze concentrate, N e T presentano un salto pari alle componenti assiale e trasversale della forza; M è continuo ma con variazione di pendenza. In presenza di coppie concentrate, M presenta un salto pari all'intensità della coppia; N e T sono continui. □

Osservazione 10.5. I punti di momento nullo — dove il diagramma di M si annulla — hanno un significato strutturale preciso: in quei punti la trave non trasmette momento flettente e si comporta localmente come una cerniera. Nei sistemi isostatici questi punti sono imposti dalla topologia delle connessioni (le cerniere interne); nei sistemi iperstatici dipendono anche dalla rigidezza relativa degli elementi e non sono determinabili senza i metodi del Vol. II. □

10.2 Trave ramificata con nodi rigidi

Come primo esempio si considera la trave ramificata piana con connessioni rigide illustrata nella Fig. 10.1. La struttura è composta da quattro travi — AB, BC, BD e DE — collegate da un nodo a tre vie in B e un nodo a due vie in D, entrambi rigidi. La cerniera in A ($m = 2$) e il carrello verticale in C ($m = 1$) forniscono i tre vincoli esterni necessari per l'isostaticità. I carichi

applicati sono una forza concentrata $p\ell$ nel punto medio di AB e un carico distribuito uniforme di intensità p sul tratto DE.

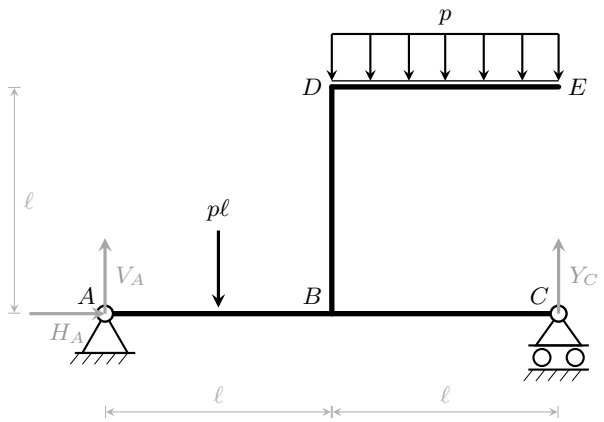


Figura 10.1. Trave ramificata con connessioni rigide in B e D. Cerniera in A, carrello verticale in C. Carico concentrato $p\ell$ nel punto medio di AB; carico distribuito uniforme p sul tratto DE. Le linee tratteggiate indicano le fibre inferiori dei quattro tratti.

Classificazione. Per ispezione diretta, la struttura nel suo insieme si comporta come una trave appoggiata: la cerniera in A e il carrello in C sono i soli vincoli al suolo e forniscono esattamente tre reazioni (H_A, V_A, Y_C), sufficienti a equilibrare un sistema piano generico. Il sistema è quindi isostatico esternamente e, avendo connessioni interne tutte rigide senza maglie chiuse, è internamente isostatico.

Il conteggio di Müller-Breslau conferma questa ispezione. Con $n_e = 4$ travi, $m_{\text{est}} = 3$ e molteplicità interna $m_{\text{int}} = 3(3-1) + 3(2-1) = 6 + 3 = 9$ (nodo B a tre vie e nodo D a due vie, entrambi rigidi):

$$\nu = 3n_e - m_{\text{int}} - m_{\text{est}} = 12 - 9 - 3 = 0.$$

La struttura è isostatica. ✓

Passo 1 — Scelta della partizione e reazioni vincolari esterne. Si applica l'equilibrio globale trattando la struttura come un unico corpo rigido. Le reazioni sono H_A e V_A in A (cerniera) e Y_C in C (carrello verticale). Il carico distribuito su DE ha risultante $p\ell$ applicata nel punto medio di DE, di coordinate $\left(\frac{3}{2}\ell,\, \ell\right)$.
Equilibrio alla traslazione orizzontale:

$$\sum H = 0: \quad H_A = 0.$$

Equilibrio alla rotazione attorno ad A:

$$\sum \mu_A = 0: \quad Y_C \cdot 2\ell - p\ell \cdot \frac{\ell}{2} - p\ell \cdot \frac{3\ell}{2} = 0 \;\Rightarrow\; Y_C = p\ell.$$

Equilibrio alla traslazione verticale:

$$\sum V = 0: \quad V_A = p\ell.$$

Le reazioni vincolari sono:

$$H_A = 0, \qquad V_A = p\ell, \qquad Y_C = p\ell.$$

In questo esempio le sole equazioni globali sono sufficienti a determinare le reazioni esterne, perché il sistema è isostatico esternamente con tre vincoli e tre equazioni cardinali. Nei sistemi con gerarchia interna più complessa — come l'arco a tre cerniere — sarà necessario integrare l'equilibrio globale con quello di sottosistemi isolati.

Passo 2 — Gerarchia interna e azioni alle connessioni. Si scompone la struttura nelle quattro travi componenti AB, BC, BD, DE e si individua la gerarchia interna, ossia l'ordine in cui le travi possono essere risolte progressivamente.

La trave DE ha l'estremità E libera: su di essa tutte le caratteristiche sono nulle. È quindi il punto di partenza naturale della gerarchia. Note le azioni in D sul tratto DE, queste diventano note per il tratto BD connesso rigidamente in D. A sua volta, note le azioni in B sul tratto BD, insieme alle reazioni esterne già note in A e C, si determinano le azioni in B sui tratti AB e BC.

Trave DE (orizzontale, lunghezza ℓ, estremità E libera).

Su DE agisce il carico distribuito p verso il basso. A distanza x da E:

$$T(x) = px, \qquad M(x) = -\frac{px^2}{2}.$$

In D (per $x = \ell$):

$$N_D^{DE} = 0, \qquad T_D^{DE} = p\ell, \qquad M_D^{DE} = -\frac{p\ell^2}{2}.$$

Trave BD (verticale, lunghezza ℓ, da B verso D).

Il nodo D è rigido: le azioni che DE trasmette a BD in D si ricavano per azione e reazione, tenendo conto del cambio di sistema locale da orizzontale a verticale. Nel sistema locale di BD (asse z verticale verso l'alto, asse y orizzontale):

$$N_D^{BD} = -T_D^{DE} = -p\ell \quad \text{(compressione)}, \qquad T_D^{BD} = N_D^{DE} = 0,$$

$$M_D^{BD} = M_D^{DE} = -\frac{p\ell^2}{2}.$$

Il tratto BD è privo di carichi: N e T sono costanti, M è lineare. In B:

$$N_B^{BD} = -p\ell, \qquad T_B^{BD} = 0, \qquad M_B^{BD} = -\frac{p\ell^2}{2}.$$

Trave AB (orizzontale, lunghezza ℓ).

Su AB agiscono: la reazione in A ($H_A = 0$, $V_A = p\ell$) e il carico concentrato $p\ell$ verso il basso in $(\ell/2,\, 0)$. Le azioni in B si determinano dall'equilibrio del tratto:

$$N_B^{AB} = 0, \qquad T_B^{AB} = 0, \qquad M_B^{AB} = \frac{p\ell^2}{2}.$$

Trave BC (orizzontale, lunghezza ℓ).

Su BC agisce la reazione in C ($Y_C = p\ell$). Le azioni in B si determinano dall'equilibrio del tratto:

$$N_B^{BC} = 0, \qquad T_B^{BC} = p\ell, \qquad M_B^{BC} = p\ell^2.$$

La Fig. 10.2 raccoglie i quattro corpi liberi con le azioni alle connessioni interne così determinate.

Verifica: equilibrio del nodo B.
Il nodo B riceve le azioni dai tre tratti convergenti. Nel riferimento globale $(x,\, y)$:
Da AB (verso opposto): $F_x = 0$, $F_y = 0$, $M = -p\ell^2/2$.
Da BC (verso opposto): $F_x = 0$, $F_y = p\ell$, $M = p\ell^2$.
Da BD (N nella direzione y, T nella direzione x, verso opposto): $F_x = 0$, $F_y = -p\ell$, $M = -p\ell^2/2$.

$$\sum H = 0, \quad \sum V = p\ell - p\ell = 0, \quad \sum M = -\frac{p\ell^2}{2} + p\ell^2 - \frac{p\ell^2}{2} = 0. \quad \checkmark$$

Osservazione 10.6. La verifica al nodo B mostra come il momento si distribuisca tra i tre tratti convergenti: il momento $p\ell^2$ proveniente da BC si ripartisce tra AB e BD, ciascuno dei quali riceve $p\ell^2/2$ con segno opposto. Il nodo rigido funziona come un *distributore di momenti*: la ripartizione è imposta dall'equilibrio e non dipende dalla rigidezza, come è proprio dei sistemi isostatici. □

Passo 3 — Fibre inferiori e convenzioni di segno. Le fibre inferiori — tracciate con linea tratteggiata nella Fig. 10.3 a — sono assunte come segue: per i tratti orizzontali AB, BC e DE il bordo inferiore geometrico; per il tratto verticale BD il bordo destro, coerente con la percorrenza dal basso verso l'alto e con l'intradosso dei tratti orizzontali ad esso connessi.

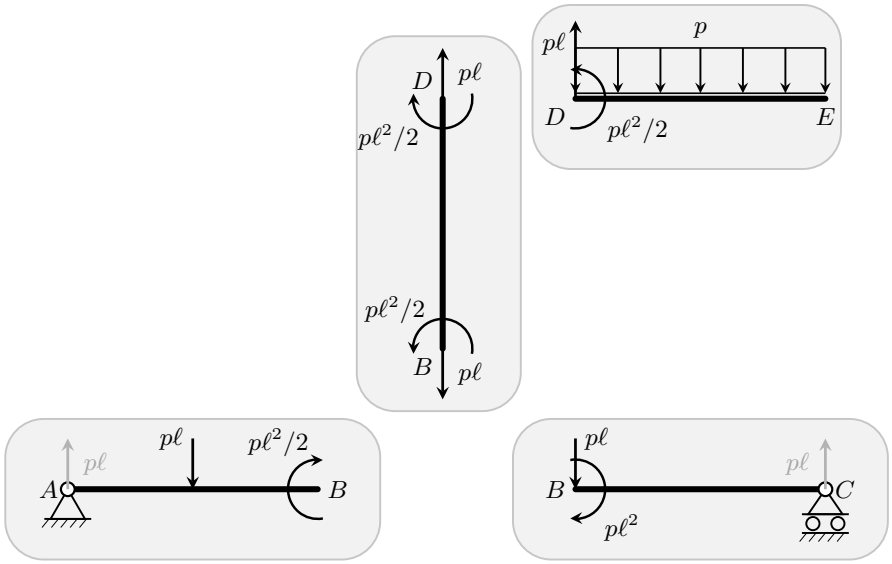


Figura 10.2. Trave ramificata: isolamento dei quattro tratti come corpi liberi con le azioni alle connessioni interne.

Il momento flettente positivo si traccia dal lato della fibra inferiore. Per il taglio e la forza normale si assume il semiasse positivo verso l'alto per i tratti orizzontali e verso destra per il tratto verticale; la scelta rimane coerente su tutti i tratti connessi.

Passo 4 — Tracciamento dei diagrammi N, T, M sull'intera struttura. Note tutte le azioni sulle singole travi componenti, si tracciano i diagrammi con il metodo della trave singola e si giustappongono per ottenere il quadro sull'intera struttura.

Sforzo normale N. I tratti AB, BC e DE sono scarichi ($N = 0$). Il tratto BD lavora a compressione con $N = -p\ell$ uniforme (Fig. 10.3 b).

Taglio T. Su AB: $T = p\ell$ da A al punto di carico, salto di $-p\ell$ in $(\ell/2,\, 0)$, poi $T = 0$ fino a B. Su BC: $T = -p\ell$ uniforme. Su BD: $T = 0$. Su DE: T varia linearmente da 0 in E a $p\ell$ in D (Fig. 10.3 c).

Momento flettente M. Su AB: M cresce linearmente da 0 in A a $p\ell^2/2$ nel punto di carico, poi decresce linearmente fino a $p\ell^2/2$ in B. Su BC: M decresce linearmente da $p\ell^2$ in B a 0 in C. Su BD: M è uniforme pari a $-p\ell^2/2$ (taglio nullo su tutto il tratto). Su DE: M varia con andamento parabolico da 0 in E a $-p\ell^2/2$ in D (Fig. 10.3 d).

Il segno negativo su BD e DE indica che il momento si traccia dal lato opposto alla fibra inferiore, ossia a destra di BD e sopra DE.

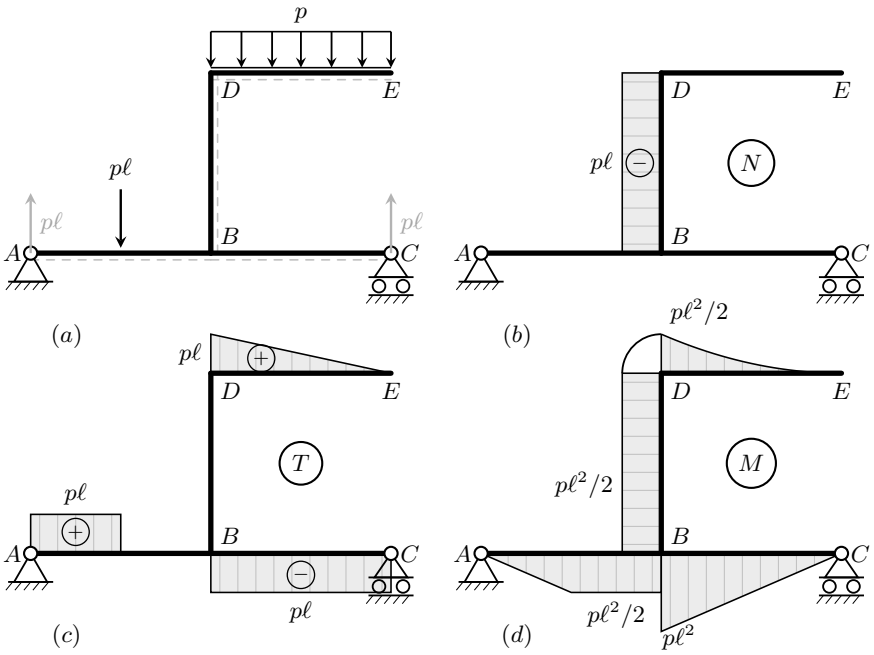


Figura 10.3. Trave ramificata: *(a)* schema strutturale con fibre inferiori (tratteggio), carichi e reazioni; *(b)* sforzo normale N; *(c)* taglio T; *(d)* momento flettente M: l'arco in D mostra la continuità dell'ordinata $p\ell^2/2$ tra i tratti BD e DE.

Osservazione 10.7. La lettura del diagramma globale rivela due meccanismi di trasferimento distinti e indipendenti. Il carico concentrato su AB viene trasferito interamente ai vincoli in A e C attraverso il tratto orizzontale inferiore: il taglio si annulla in B sul tratto AB, segno che nessuna forza verticale viene trasferita al ramo superiore BD–DE da questo carico. Il carico distribuito su DE percorre invece il percorso verticale: scende attraverso BD come sforzo normale di compressione e raggiunge il tratto BC, che lo trasferisce al vincolo in C. Il nodo rigido B coordina i due meccanismi, distribuendo i momenti flettenti tra i tre tratti convergenti in modo che l'equilibrio sia soddisfatto. □

10.3 Portale a tre cerniere

Come secondo esempio si considera il *portale a tre cerniere* illustrato nella Fig. 10.4, detto anche *arco a tre cerniere a geometria spezzata* perché la sua statica è quella dell'arco: due corpi rigidi collegati da una cerniera in chiave e vincolati al suolo da due cerniere, con le tre cerniere non allineate. La struttura è formata da due *semiarchi* piani a profilo rettilineo: il semiarco sinistro ACD, composto dal tratto verticale AC e dall'ala orizzontale CD raccordati rigidamente in C; e il semiarco destro DEB, composto dall'ala orizzontale DE e dal tratto verticale EB, raccordati rigidamente in E. Ciascun semiarco è un *corpo rigido*; la *cerniera in chiave* D è l'unica connessione interna tra i due. I vincoli esterni sono due cerniere ai piedritti A e B. Si indica inoltre con F il punto medio del tratto verticale EB.

I carichi applicati sono: un carico triangolare orizzontale su AC (intensità nulla in A, massima p in C); un carico uniforme p verso il basso sulla traversa CDE; una coppia antioraria $p\ell^2$ in F.

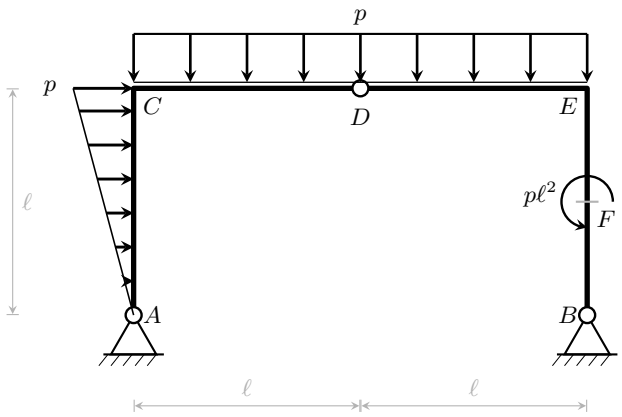


Figura 10.4. Portale a tre cerniere: schema geometrico e di carico.

Classificazione. La struttura è composta da $n_e = 2$ semiarchi. Le due cerniere esterne ai piedritti contribuiscono con $m_{\text{est}} = 4$ equazioni di vincolo;

la cerniera interna in chiave aggiunge $m_{\text{int}} = 2$. Il conteggio di Müller-Breslau dà

$$\nu = 3n_e - m_{\text{est}} - m_{\text{int}} = 3 \cdot 2 - 4 - 2 = 0.$$

La struttura è nominalmente isostatica. La condizione geometrica di non degenerazione richiede che le tre cerniere A, D, B non siano allineate: la chiave si trova alla quota ℓ rispetto ai piedritti, dunque i tre punti formano un triangolo non degenere e il sistema è effettivamente isostatico. ✓

Osservazione 10.8. Il comportamento esterno *appare* iperstatico di grado 1: le quattro reazioni esterne — H_A, V_A, H_B, V_B — superano le tre equazioni di equilibrio globale. La cerniera interna in chiave fornisce la quarta equazione necessaria — l'equilibrio alla rotazione di uno dei due semiarchi rispetto a D, nella quale le reazioni interne non compaiono — abbassando il grado di iperstaticità globale a zero. La scelta del semiarco da isolare è libera; in genere si preferisce quello con meno carichi applicati. □

Osservazione 10.9. Ciascuno dei due semiarchi può essere a sua volta composto da più travi, purché sia cinematicamente e staticamente determinato al proprio interno. La classificazione globale del sistema a tre cerniere rimane invariata: ciò che conta è la presenza delle tre cerniere in posizione non allineata, non la complessità interna dei due sottosistemi. Nel presente esempio i due semiarchi sono corpi rigidi a geometria spezzata — due tratti rettilinei raccordati rigidamente — ma la stessa procedura si applica a semiarchi di forma qualsiasi. □

Passo 1 — Scelta della partizione e reazioni vincolari esterne. Si applica l'equilibrio globale trattando la struttura come un unico corpo rigido. Le reazioni incognite sono le componenti orizzontale e verticale nelle due cerniere ai piedritti: H_A, V_A in A e H_B, V_B in B, assunte positive verso destra e verso l'alto rispettivamente. I carichi hanno le seguenti risultanti: il carico triangolare su AC ha risultante $p\ell/2$ orizzontale verso destra, applicata a $2\ell/3$ da A; il carico uniforme su CDE ha risultante $2p\ell$ verticale verso il basso, applicata nel punto medio D della traversa.

Le tre equazioni cardinali contengono quattro incognite e non bastano da sole: l'equazione dei momenti rispetto ad A determina V_B; quella delle forze verticali determina V_A; quella delle forze orizzontali lega H_A e H_B in un'unica relazione. La quarta equazione necessaria è ricavata dall'equilibrio alla rotazione del semiarco destro attorno a D.

Equilibrio alla rotazione attorno ad A (positivo in senso antiorario):

$$\sum \mu_A = 0: \quad -\frac{p\ell}{2} \cdot \frac{2\ell}{3} - 2p\ell \cdot \ell + p\ell^2 + V_B \cdot 2\ell = 0 \;\Rightarrow\; V_B = \frac{2}{3}\, p\ell.$$

Il primo termine è il momento *orario* del carico triangolare (braccio verticale $2\ell/3$); il secondo è il momento orario della risultante $2p\ell$ del carico uniforme (braccio orizzontale ℓ); il terzo è il momento antiorario della coppia in F; il quarto è il momento antiorario di V_B.

Equilibrio alla traslazione verticale:

$$\sum V = 0: \quad V_A + V_B - 2p\ell = 0 \;\Rightarrow\; V_A = \frac{4}{3}\,p\ell.$$

Per le componenti orizzontali si isola il *semiarco destro* DEB e si scrive l'equilibrio alla rotazione attorno a D: le reazioni interne alla cerniera in D passano per il polo e non compaiono nell'equazione, che risulta quindi nella sola incognita H_B. I contributi al momento rispetto a D sono:

- carico uniforme $p\ell\downarrow$ in mezzeria di DE, a distanza $\ell/2$ da D: $-p\ell^2/2$ (orario);
- coppia antioraria $p\ell^2$ in F: $+p\ell^2$;
- reazione verticale $V_B = \frac{2}{3}p\ell\uparrow$ in B, braccio orizzontale ℓ: $+\frac{2}{3}p\ell^2$ (antiorario);
- reazione orizzontale H_B in B, braccio verticale ℓ: $+\ell\,H_B$.

$$\sum \mu_D^{\text{destro}} = 0: \quad -\frac{p\ell^2}{2} + p\ell^2 + \frac{2}{3}\,p\ell^2 + \ell\,H_B = 0,$$

da cui

$$\ell\,H_B = p\ell^2\left(\frac{1}{2} - 1 - \frac{2}{3}\right) = p\ell^2 \cdot \frac{3-6-4}{6} = -\frac{7}{6}\,p\ell^2 \;\Rightarrow\; H_B = -\frac{7}{6}\,p\ell.$$

Il segno negativo indica che H_B è diretto verso sinistra, opposto al verso positivo assunto.

Equilibrio alla traslazione orizzontale:

$$\sum H = 0: \quad H_A + H_B + \frac{p\ell}{2} = 0 \;\Rightarrow\; H_A = \frac{7}{6}\,p\ell - \frac{1}{2}\,p\ell = \frac{2}{3}\,p\ell.$$

Le reazioni vincolari esterne sono pertanto:

$$\begin{aligned} H_A &= \frac{2}{3}\,p\ell \text{ (verso destra)}, \qquad V_A = \frac{4}{3}\,p\ell \text{ (verso l'alto)},\\ H_B &= \frac{7}{6}\,p\ell \text{ (verso sinistra)}, \qquad V_B = \frac{2}{3}\,p\ell \text{ (verso l'alto)}. \end{aligned} \tag{10.1}$$

Osservazione 10.10. La presenza della coppia concentrata in F e del carico triangolare su AC rompe ogni simmetria del sistema: le reazioni verticali $V_A \neq V_B$ e le reazioni orizzontali $H_A \neq H_B$. In particolare, la componente

$H_B = 7p\ell/6$ è di gran lunga la reazione più intensa: essa è generata principalmente dal momento della coppia e dalla spinta orizzontale del semiarco sinistro che si scarica integralmente sul piedritto destro. La verifica si ottiene scrivendo $\sum \mu_B = 0$ per l'intera struttura e controllando che sia soddisfatta identicamente con i valori trovati in (10.1). □

Passo 2 — Gerarchia interna e azioni alla cerniera in chiave. Si scompone la struttura nei due semiarchi ACD e DEB e si individuano le azioni che essi si scambiano attraverso la cerniera in D. La cerniera trasmette una forza con due componenti incognite, H_D (orizzontale) e V_D (verticale), assunte positive verso destra e verso l'alto sul semiarco destro; per il principio di azione e reazione, le stesse componenti agiscono con verso opposto sul semiarco sinistro.

Poiché le reazioni in B sono già note dal Passo 1, si isola il *semiarco destro* DEB: su di esso agiscono la risultante del carico uniforme e la coppia in F, entrambe note, e le reazioni esterne in B. Le due equazioni di equilibrio alle forze forniscono direttamente H_D e V_D senza dover ricorrere ai momenti.

Semiarco destro DEB.

Il carico uniforme su DE (lunghezza ℓ) ha risultante $p\ell$ verso il basso; la coppia in F non contribuisce all'equilibrio alle forze. Equilibrio alle forze orizzontali:

$$H_D + H_B = 0 \;\Rightarrow\; H_D = -H_B = \frac{7}{6}\,p\ell \quad \text{(verso destra su } DEB\text{)}.$$

Equilibrio alle forze verticali:

$$V_D - p\ell + V_B = 0 \;\Rightarrow\; V_D = p\ell - \frac{2}{3}\,p\ell = \frac{1}{3}\,p\ell \quad \text{(verso l'alto su } DEB\text{)}.$$

Per azione e reazione, le azioni che la cerniera in D trasmette al semiarco sinistro ACD sono:

$$H_D = \frac{7}{6}\,p\ell \text{ (verso sinistra)}, \qquad V_D = \frac{1}{3}\,p\ell \text{ (verso il basso)}.$$

Verifica: equilibrio del semiarco sinistro ACD.

Sul semiarco sinistro agiscono le reazioni esterne in A, la risultante del carico triangolare su AC, la risultante del carico uniforme sul tratto CD e le azioni interne in D appena determinate.
Equilibrio alle forze orizzontali:

$$H_A + \frac{p\ell}{2} - H_D = \frac{2}{3}\,p\ell + \frac{1}{2}\,p\ell - \frac{7}{6}\,p\ell = \frac{4+3-7}{6}\,p\ell = 0. \quad \checkmark$$

Equilibrio alle forze verticali:

$$V_A - p\ell - V_D = \frac{4}{3}\,p\ell - p\ell - \frac{1}{3}\,p\ell = \frac{4-3-1}{3}\,p\ell = 0. \quad \checkmark$$

Equilibrio alla rotazione attorno a D (positivo antiorario):

$$H_A\cdot\ell - V_A\cdot\ell + \frac{p\ell}{2}\cdot\frac{\ell}{3} + p\ell\cdot\frac{\ell}{2} = \frac{2}{3}\,p\ell^2 - \frac{4}{3}\,p\ell^2 + \frac{p\ell^2}{6} + \frac{p\ell^2}{2} = \frac{4-8+1+3}{6}\,p\ell^2 = 0. \quad \checkmark$$

Osservazione 10.11. Il braccio del carico triangolare rispetto a D nella verifica dei momenti merita attenzione. La risultante $p\ell/2$ agisce orizzontalmente a quota $2\ell/3$ da A; rispetto al polo D, che si trova alla quota ℓ, il braccio verticale è $\ell - 2\ell/3 = \ell/3$. Il momento risultante è quindi $(p\ell/2)\cdot(\ell/3) = p\ell^2/6$, antiorario, coerente con la verifica precedente. □

La Fig. 10.5 raccoglie i due corpi liberi con tutte le azioni alle connessioni interne ed esterne così determinate.

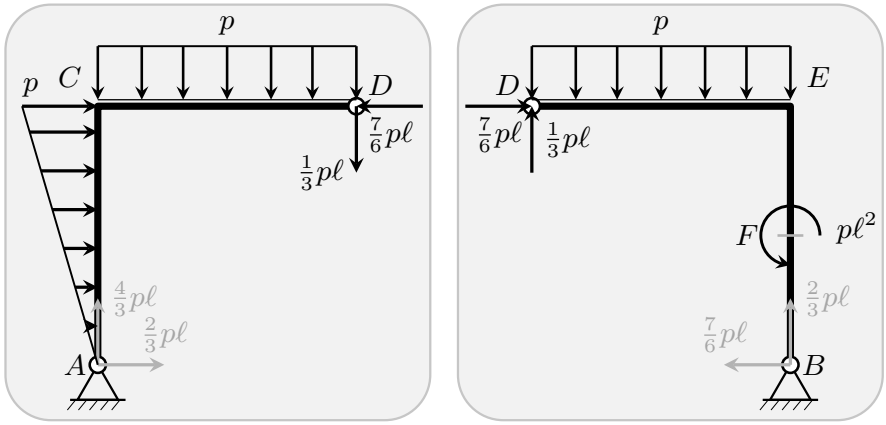


Figura 10.5. Portale a tre cerniere: isolamento dei due semiarchi come corpi liberi. Frecce grigie: reazioni vincolari esterne. Frecce nere alle cerniere D: azioni interne, opposte sui due semiarchi per il principio di azione e reazione.

Note le azioni alla cerniera in chiave D, si scompone ciascun semiarco nei tratti rettilinei componenti e si determinano le forze trasmesse ai nodi rigidi C ed E. Nei nodi rigidi si trasmettono forza e momento; la cerniera D trasmette solo forze (momento nullo).

Tratto DE.

Le azioni trasmesse dal semiarco sinistro a DE tramite la cerniera sono $H_D = \frac{7}{6}p\ell$ verso destra e $V_D = \frac{1}{3}p\ell$ verso l'alto, senza momento. Su DE agisce il carico uniforme p verso il basso.

Equilibrio alla traslazione orizzontale: la componente H_D comprime il tratto orizzontale senza variare lungo DE (nessun carico orizzontale distribuito); la forza normale è pertanto uniforme:

$$N_{DE} = \frac{7}{6}\,p\ell \quad \text{(compressione)}.$$

Equilibrio alla traslazione verticale: indicando con T_E^{DE} il taglio all'estremità destra,

$$V_D - p\ell + T_E^{DE} = 0 \;\Rightarrow\; T_E^{DE} = p\ell - \frac{1}{3}\,p\ell = \frac{2}{3}\,p\ell \quad \text{(verso l'alto su } DE\text{)}.$$

Equilibrio alla rotazione attorno a E:

$$V_D \cdot \ell - p\ell \cdot \frac{\ell}{2} + M_E^{DE} = 0 \;\Rightarrow\; M_E^{DE} = \frac{p\ell^2}{2} - \frac{p\ell^2}{3} = \frac{p\ell^2}{6}.$$

Nodo rigido E e tratto EB.

Al nodo rigido E, il tratto DE trasmette a EB le azioni determinate sopra con verso opposto per il principio di azione e reazione: forza orizzontale $\frac{7}{6}p\ell$ verso destra, forza verticale $\frac{2}{3}p\ell$ verso il basso e momento $\frac{p\ell^2}{6}$ antiorario.

Su EB agiscono inoltre la coppia $p\ell^2$ antioraria in F e le reazioni vincolari in B.

Verifica dell'equilibrio di EB:

$$\sum H = 0: \quad \frac{7}{6}\,p\ell - \frac{7}{6}\,p\ell = 0, \qquad \sum V = 0: \quad -\frac{2}{3}\,p\ell + \frac{2}{3}\,p\ell = 0.$$

$$\sum \mu_E = 0: \quad \frac{p\ell^2}{6} + p\ell^2 - \frac{7}{6}\,p\ell \cdot \ell = \frac{p\ell^2}{6} + \frac{6p\ell^2}{6} - \frac{7p\ell^2}{6} = 0. \quad \checkmark$$

Tratto CD.

Per il principio di azione e reazione, le azioni che CD riceve alla cerniera D (estremità destra) dal semiarco destro sono: $\frac{7}{6}p\ell$ verso sinistra e $\frac{1}{3}p\ell$ verso il basso, senza momento. Su CD agisce il carico uniforme p verso il basso.

La forza normale è uniforme (nessun carico orizzontale su CD):

$$N_{CD} = \frac{7}{6}\,p\ell \quad \text{(compressione)}.$$

Taglio all'estremità sinistra C:

$$T_C^{CD} - p\ell - \frac{1}{3}\,p\ell = 0 \;\Rightarrow\; T_C^{CD} = \frac{4}{3}\,p\ell \quad \text{(verso l'alto su } CD\text{)}.$$

Momento al nodo rigido C (rotazione attorno a C):

$$M_C^{CD} - p\ell \cdot \frac{\ell}{2} - \frac{1}{3}\,p\ell \cdot \ell = 0 \;\Rightarrow\; M_C^{CD} = \frac{p\ell^2}{2} + \frac{p\ell^2}{3} = \frac{5}{6}\,p\ell^2.$$

Nodo rigido C e tratto AC.

Il nodo rigido C trasmette ad AC le azioni di CD con verso opposto: forza orizzontale $\frac{7}{6}p\ell$ verso sinistra, forza verticale $\frac{4}{3}p\ell$ verso il basso e momento $\frac{5}{6}p\ell^2$ orario.

Su AC agisce il carico triangolare orizzontale verso destra (risultante $\frac{p\ell}{2}$ a $\frac{2\ell}{3}$ da A).
Verifica dell'equilibrio di AC:

$$\sum H = 0: \quad H_A + \frac{p\ell}{2} - \frac{7}{6}\,p\ell = \frac{2}{3}\,p\ell + \frac{1}{2}\,p\ell - \frac{7}{6}\,p\ell = \frac{4+3-7}{6}\,p\ell = 0. \quad \checkmark$$

$$\sum V = 0: \quad V_A - \frac{4}{3}\,p\ell = \frac{4}{3}\,p\ell - \frac{4}{3}\,p\ell = 0. \quad \checkmark$$

$$\sum \mu_A = 0: \quad \frac{p\ell}{2}\cdot\frac{2\ell}{3} - \frac{7}{6}\,p\ell\cdot\ell + \frac{5}{6}\,p\ell^2 = \frac{p\ell^2}{3} - \frac{7p\ell^2}{6} + \frac{5p\ell^2}{6} = \frac{2-7+5}{6}\,p\ell^2 = 0. \quad \checkmark$$

La Fig. 10.6 raccoglie i quattro tratti con tutte le azioni alle estremità.

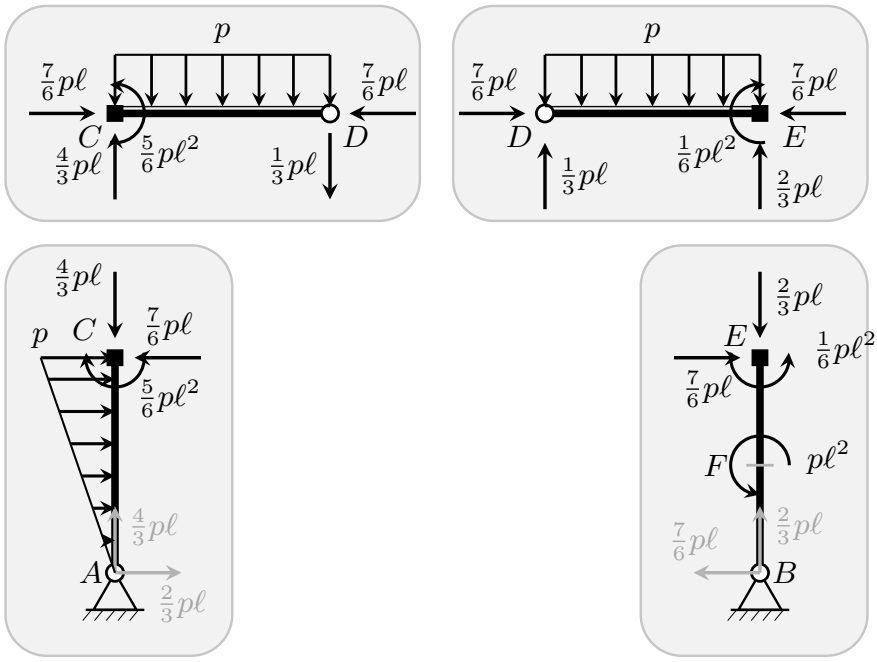


Figura 10.6. Portale a tre cerniere: isolamento dei quattro tratti rettilinei come corpi liberi. Frecce grigie: reazioni vincolari esterne. Frecce nere: azioni trasmesse alle connessioni interne. Ai nodi rigidi C ed E si trasmettono forza e momento; alla cerniera D la sola forza.

Passo 3 — Fibre inferiori e convenzioni di segno. Si stabilisce la fibra inferiore per ciascun tratto, scelta in modo da garantire la continuità ai nodi rigidi C ed E e da rendere il diagramma del momento flettente immediatamente leggibile sull'intera struttura.

Per i tratti orizzontali CD e DE la fibra inferiore coincide con il bordo geometricamente inferiore della trave (intradosso della traversa). Per i tratti

verticali la fibra inferiore è scelta sul lato rivolto verso l'interno del portale, in continuità con l'intradosso della traversa (Fig. 10.7 a): il bordo *destro* per il montante AC (in continuità con CD) e il bordo *sinistro* per il montante EB (in continuità con DE).

Con questa scelta il momento flettente positivo si traccia sempre verso l'interno del portale su tutti e quattro i tratti. Il verso di percorrenza è: dal basso verso l'alto su AC (da A a C), da sinistra verso destra su CD e DE (da C a D e da D a E), dall'alto verso il basso su EB (da E a B).

Osservazione 10.12. Con la convenzione adottata — momento flettente positivo tracciato dal lato della fibra inferiore — il diagramma di M si colloca automaticamente dal lato delle fibre tese, indipendentemente dall'orientamento del tratto. La scelta della fibra inferiore verso l'interno del portale per i montanti verticali garantisce semplicemente che il significato fisico del segno sia uniforme sull'intera struttura: un momento positivo indica fibre tese verso l'interno su tutti e quattro i tratti. □

Passo 4 — Tracciamento dei diagrammi N, T, M sull'intera struttura. Prima di procedere al calcolo analitico si anticipano le caratteristiche qualitative dei diagrammi su ciascun tratto, sulla base dei valori alle estremità — già noti dal Passo 2 — e delle proprietà topologiche delle connessioni.

Tratto AC. La forza normale è uniforme e pari a $N = -\frac{4}{3}p\ell$ (compressione). Il taglio parte da $-\frac{2}{3}p\ell$ in A e raggiunge $-\frac{7}{6}p\ell$ in C, con andamento *parabolico* (carico triangolare trasversale, grado 1); poiché il carico si annulla in A, la tangente al diagramma del taglio è verticale in A, e il diagramma non cambia segno, quindi il momento è monotono senza massimi interni. Il momento parte da 0 in A (cerniera) e raggiunge $-\frac{5}{6}p\ell^2$ in C, con andamento *cubico* e monotono crescente in modulo.

Tratto CD. La forza normale è uniforme e pari a $N = -\frac{7}{6}p\ell$ (compressione). Il taglio parte da $+\frac{4}{3}p\ell$ in C e raggiunge $+\frac{1}{3}p\ell$ in D, con andamento *lineare* (carico uniforme, grado 0) e pendenza uniforme $-p$; non cambia segno, quindi il momento è monotono senza massimi interni. Il momento parte da $-\frac{5}{6}p\ell^2$ in C e si annulla in D (cerniera in chiave), con andamento *parabolico* concavo verso l'alto e monotono crescente in senso algebrico.

Osservazione 10.13. Sul tratto complessivo CDE la forza normale è uniforme e pari a $-\frac{7}{6}p\ell$ e il taglio è lineare con pendenza uniforme $-p$: la cerniera in D garantisce la continuità di N e T tra CD e DE, pur annullando il momento. Il diagramma di N è quindi un'unica costante $-\frac{7}{6}p\ell$ su tutto CDE; il diagramma di T è un'unica retta da $+\frac{4}{3}p\ell$ in C a $-\frac{2}{3}p\ell$ in E, con zero in $\bar{z} = \frac{4}{3}\ell$ da C, ovvero a $\frac{\ell}{3}$ da D. □

Tratto DE. La forza normale è uniforme e pari a $N = -\frac{7}{6}p\ell$ (compressione). Il taglio parte da $+\frac{1}{3}p\ell$ in D e raggiunge $-\frac{2}{3}p\ell$ in E, con andamento *lineare* (carico uniforme, grado 0) e pendenza uniforme $-p$; cambia segno in $\bar{z} = \frac{\ell}{3}$ da D, dove il momento raggiunge un massimo interno. Il momento parte da 0 in D (cerniera in chiave) e raggiunge $-\frac{1}{6}p\ell^2$ in E, con andamento *parabolico* concavo verso l'alto; il massimo positivo $+\frac{p\ell^2}{18}$ si trova in $\bar{z} = \frac{\ell}{3}$ da D.

Tratto EB. La forza normale è uniforme e pari a $N = -\frac{2}{3}p\ell$ (compressione, nessun carico assiale distribuito su EB). Il taglio è uniforme e pari a $-\frac{7}{6}p\ell$ (nessun carico trasversale distribuito su EB). Il momento parte da 0 in B (cerniera) e raggiunge $-\frac{1}{6}p\ell^2$ in E, con andamento *lineare a tratti*; in F presenta un *salto* di $+p\ell^2$ dovuto alla coppia concentrata antioraria, passando da $-\frac{7}{12}p\ell^2$ a $+\frac{5}{12}p\ell^2$; il momento si annulla in $\bar{z} = \frac{6}{7}\ell$ da B. Poiché il taglio è uniforme, i due tratti lineari del diagramma di M hanno la stessa pendenza e sono quindi paralleli.

I diagrammi completi di N, T, M sull'intera struttura sono raccolti nelle Figure 10.7 b,c,d. Il calcolo che segue determina i valori notevoli e conferma quantitativamente il quadro qualitativo.

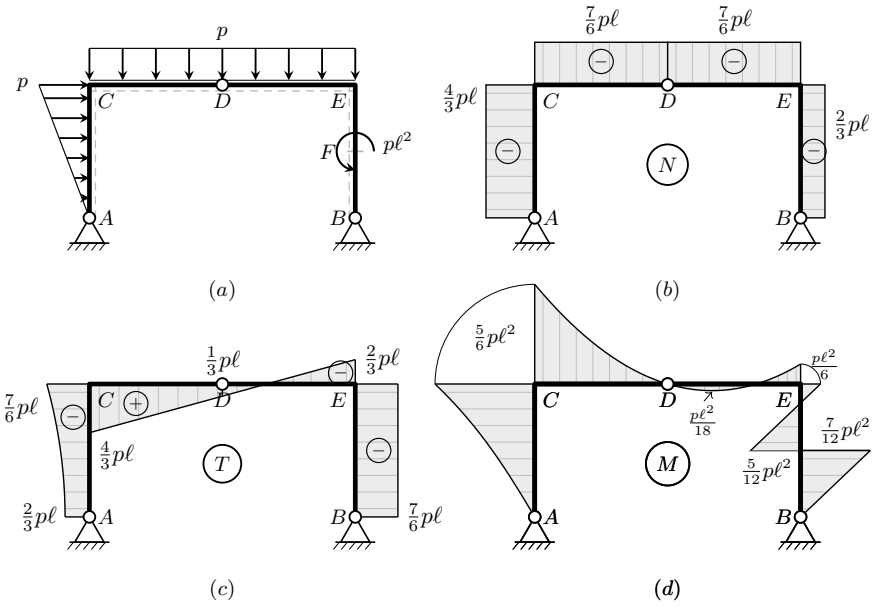


Figura 10.7. Portale a tre cerniere: *(a)* schema strutturale con fibre inferiori (tratteggio); *(b)* sforzo normale N (compressione in tutti i tratti); *(c)* taglio T: positivo verso la fibra inferiore; *(d)* momento flettente M: positivo verso la fibra inferiore. Il massimo momento positivo su DE, pari a $p\ell^2/18$ nel punto a $\ell/3$ da D, è di piccola entità rispetto agli altri valori e risulta appena visibile in scala.

Il calcolo che segue determina i valori notevoli e conferma quantitativa-

mente questo quadro.

Calcolo su AC (coordinata $z \in [0, \ell]$ da A).
Forza normale:

$$N = -\frac{4}{3}\, p\ell \quad \text{(uniforme, compressione)}.$$

Taglio:

$$T(z) = -\frac{2}{3}\, p\ell - \frac{pz^2}{2\ell}.$$

Negativo e crescente in modulo da A a C, con tangente verticale in A ($p(0) = 0$), coerente con il quadro qualitativo.
Momento flettente:

$$M(z) = -\frac{2}{3}\, p\ell \cdot z - \frac{pz^3}{6\ell}.$$

Cubico, monotono da 0 in A a $-\frac{5}{6}p\ell^2$ in C, concavità verso sinistra, coerente con il quadro qualitativo. ✓

Calcolo su CD (coordinata $z \in [0, \ell]$ da C).
Forza normale:

$$N = -\frac{7}{6}\, p\ell \quad \text{(uniforme, compressione)}.$$

Taglio:

$$T(z) = \frac{4}{3}\, p\ell - pz.$$

Lineare, sempre positivo, da $\frac{4}{3}p\ell$ in C a $\frac{1}{3}p\ell$ in D, coerente con il quadro qualitativo.
Momento flettente:

$$M(z) = -\frac{5}{6}\, p\ell^2 + \frac{4}{3}\, p\ell \cdot z - \frac{pz^2}{2}.$$

Parabolico concavo verso l'alto, monotono da $-\frac{5}{6}p\ell^2$ in C a 0 in D. La condizione $M(D) = 0$ verifica la cerniera in chiave. ✓

Calcolo su DE (coordinata $z \in [0, \ell]$ da D).
Forza normale:

$$N = -\frac{7}{6}\, p\ell \quad \text{(uniforme, compressione)}.$$

Taglio:

$$T(z) = \frac{1}{3}\, p\ell - pz.$$

Lineare, si annulla in $\bar{z} = \frac{\ell}{3}$, coerente con il quadro qualitativo.
Momento flettente:

$$M(z) = \frac{1}{3}\, p\ell \cdot z - \frac{pz^2}{2}.$$

Parabolico concavo verso l'alto. Massimo in $\bar{z} = \frac{\ell}{3}$:

$$M\left(\frac{\ell}{3}\right) = \frac{p\ell^2}{9} - \frac{p\ell^2}{18} = \frac{p\ell^2}{18}.$$

Zero in $\bar{z} = \frac{2\ell}{3}$. In E: $M(E) = -\frac{p\ell^2}{6}$, coerente con il quadro qualitativo. ✓

Calcolo su EB (coordinata $z \in [0, \ell]$ da B).
Forza normale:

$$N = -\frac{2}{3}\, p\ell \quad \text{(uniforme, compressione)}.$$

Taglio:

$$T = -\frac{7}{6}\, p\ell \quad \text{(uniforme)}.$$

Momento flettente (lineare a tratti, salto in $z = \ell/2$):

$$M(z) = \begin{cases} -\dfrac{7}{6}\, p\ell \cdot z & 0 \le z < \dfrac{\ell}{2}, \\ -\dfrac{7}{6}\, p\ell \cdot z + p\ell^2 & \dfrac{\ell}{2} < z \le \ell. \end{cases}$$

In $\bar{z} = \ell/2^-$: $M = -\frac{7}{12} p\ell^2$. Salto in F: $M(\ell/2^+) = +\frac{5}{12} p\ell^2$. Zero in $\bar{z} = \frac{6}{7}\ell$. In E ($z = \ell$): $M = -\frac{1}{6} p\ell^2$. I due tratti lineari sono paralleli (stesso T), e il valore in E è coerente con la continuità al nodo rigido E. ✓

Osservazione 10.14. La condizione $M(B) = 0$ si verifica immediatamente dalla prima espressione con $z = 0$. La continuità in C ($M = -\frac{5}{6} p\ell^2$) e in E ($M = -\frac{1}{6} p\ell^2$) è imposta dai nodi rigidi e si legge direttamente sui diagrammi come raccordo tra i rami concorrenti al nodo, evidenziato nella Fig. 10.7 d da un arco di circonferenza sottile. □

10.4 Anelli a tre cerniere

Come terzo esempio si considera la *struttura chiusa a due celle* illustrata nella Fig. 10.8. Essa è composta da due *anelli chiusi* che condividono il montante centrale BF: l'anello sinistro $ABFD$, reso internamente isostatico dalle tre cerniere A, E, B, e l'anello destro $BCGF$, reso internamente isostatico dalle tre cerniere B, G, C. Gli spigoli D ed F sono nodi rigidi. La struttura è dunque l'analogo *chiuso* dell'arco a tre cerniere della Sezione 10.3: là le tre cerniere rendono isostatico un sistema aperto, qui ciascun anello chiuso diventa isostatico grazie alle proprie tre cerniere in posizione non allineata.

I vincoli esterni sono una *cerniera in B* sul corrente inferiore e un *carrello ad asse verticale in G*. I carichi applicati sono: un carico uniforme p diretto verso l'alto sul traverso superiore sinistro DF (di lunghezza ℓ, con cerniera

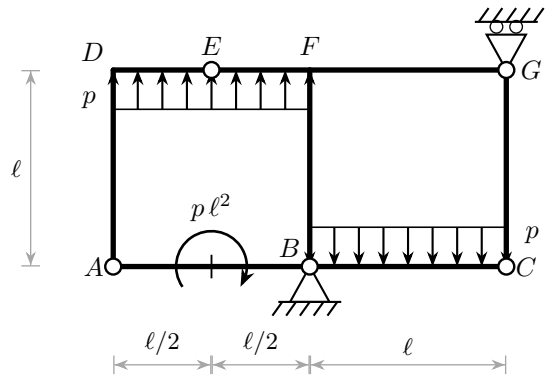


Figura 10.8. Anelli a tre cerniere: struttura chiusa a due celle quadrate $\ell \times \ell$ con montante centrale BF in comune. Cerniere interne in A, E, B, C, G; nodi rigidi in D ed F. Cerniera esterna in B, carrello verticale in G. Carico uniforme p verso l'alto su DF e verso il basso su BC; coppia oraria $p\ell^2$ su AB.

intermedia in E); un carico uniforme p diretto verso il basso sul corrente inferiore destro BC; e una coppia oraria $p\ell^2$ applicata sul corrente AB.

Classificazione. La struttura si scompone in cinque corpi rigidi delimitati dalle cinque cerniere A, E, B, C, G: il corpo ADE, il corpo $EFGB$, e i tre correnti AB, BC, CG (gli spigoli D ed F sono nodi rigidi *interni* ai corpi). Con $n_e = 5$ corpi, le molteplicità di vincolo sono:

$$m_{\text{est}} = \underbrace{2}_{B} + \underbrace{1}_{G} = 3, \qquad m_{\text{int}} = \underbrace{2+2+2+2}_{A,\,E,\,C,\,G} + \underbrace{4}_{B} = 12,$$

dove le cerniere A, E, C, G connettono due corpi ciascuna $(2(2-1) = 2)$ e la cerniera B ne connette tre $(2(3-1) = 4)$. Il conteggio di Müller-Breslau dà

$$\nu = 3n_e - m_{\text{int}} - m_{\text{est}} = 15 - 12 - 3 = 0.$$

La struttura è isostatica. ✓

La condizione di non degenerazione è soddisfatta su due livelli: *internamente*, le tre cerniere di ciascun anello non sono allineate; *esternamente*, l'asse del carrello in G non passa per la cerniera B, sicché le tre reazioni a terra non sono né concorrenti né parallele.

Passo 1 — Scelta della partizione e reazioni vincolari esterne. Si applica l'equilibrio globale trattando la struttura come un unico corpo rigido. Le reazioni incognite sono H_B e V_B in B (cerniera) e V_G in G (carrello verticale).

Conviene osservare che le *azioni esterne attive si riducono a una coppia a risultante nulla.* I due carichi distribuiti hanno infatti risultante $p\ell$ ciascuno — verso l'alto su DF (applicata in E) e verso il basso su BC (applicata in mezzeria) — uguali e opposte, a distanza orizzontale ℓ: equivalgono a

una coppia oraria $p\ell^2$. Sommata alla coppia assegnata $p\ell^2$ (oraria), l'azione esterna complessiva è una **coppia oraria $2p\ell^2$ con risultante delle forze nulla**.

L'equilibrio alla traslazione, non essendovi risultante attiva, fornisce immediatamente

$$\sum H = 0: \quad H_B = 0, \qquad\qquad \sum V = 0: \quad V_B + V_G = 0.$$

Le sole reazioni verticali V_B e V_G, agenti a distanza orizzontale ℓ, devono allora formare la coppia equilibrante. L'equilibrio alla rotazione attorno a B (positivo antiorario) dà

$$\sum \mu_B = 0: \quad V_G \cdot \ell - 2p\ell^2 = 0 \;\Rightarrow\; V_G = 2p\ell,$$

e quindi $V_B = -V_G = -2p\ell$. Le reazioni vincolari esterne sono pertanto

$$H_B = 0, \qquad V_G = 2p\ell \text{ (verso l'alto)}, \qquad V_B = 2p\ell \text{ (verso il basso)}.$$

Osservazione 10.15. Poiché i carichi attivi si riducono a una coppia pura, la loro azione sull'intera struttura non comporta alcuna risultante da equilibrare: le reazioni a terra non possono che formare a loro volta una coppia. Da qui l'annullamento della spinta orizzontale, $H_B = 0$, e l'uguaglianza in modulo delle due reazioni verticali, dirette in versi opposti. È la lettura "coppia contro coppia" che rende superfluo, in questo Passo, il ricorso a tre equazioni distinte. □

Passo 2 — Gerarchia interna e azioni alle connessioni. Note le reazioni esterne, si individua la gerarchia interna. L'anello $BCGF$ è direttamente vincolato a terra (cerniera in B e carrello in G) ed è isostatico sia internamente — cerniere B, G, C non allineate — sia esternamente: si regge da sé ed è l'anello *portante*. L'anello $ABFD$, privo di vincoli a terra propri e collegato al primo unicamente tramite il montante BF e la cerniera B, è *portato* dal primo.

Per la determinazione delle azioni interne conviene riconoscere preliminarmente alcuni comportamenti elementari:

- il montante CG, scarico e incernierato a entrambe le estremità, è un'*asta a sola forza assiale*;
- i correnti AB e BC, incernierati ai propri estremi, si comportano *trasversalmente come travi appoggiate*. In particolare BC porta la risultante $p\ell$ del proprio carico, con forze d'estremità $\frac{1}{2}p\ell$ verso l'alto in B e in C; AB porta la coppia $p\ell^2$, equilibrata dalla coppia di forze verticali $p\ell$ (verso il basso in A, verso l'alto in B).

L'unica componente non immediata è quella orizzontale, che nasce nell'anello portato $ABFD$. Si isola il *corpo* ADE e se ne scrive l'equilibrio

alla rotazione attorno alla cerniera E: vi compaiono la forza $p\ell$ verso l'alto trasmessa in A dal corrente AB (braccio orizzontale $\ell/2$ rispetto a E), la risultante $\frac{1}{2}p\ell$ del carico su DE (braccio orizzontale $\ell/4$) e la spinta orizzontale incognita H in A (braccio verticale ℓ):

$$\sum \mu_E^{ADE} = 0: \quad H_A \cdot \ell - p\ell \cdot \frac{\ell}{2} - \frac{p\ell}{2} \cdot \frac{\ell}{4} = 0 \;\Rightarrow\; H_A = \frac{p\ell^2/2 + p\ell^2/8}{\ell} = \frac{5}{8}\, p\ell.$$

La spinta è diretta verso destra sul corpo ADE in A. Note tutte le forze d'estremità, l'esploso dei corpi liberi (Fig. 10.9) è il seguente:

- corpo ADE: in A, $\frac{5}{8}p\ell$ verso destra e $p\ell$ verso l'alto; in E, $\frac{5}{8}p\ell$ verso sinistra e $\frac{3}{2}p\ell$ verso il basso;
- corpo AB: in A, $\frac{5}{8}p\ell$ verso sinistra e $p\ell$ verso il basso; in B, $\frac{5}{8}p\ell$ verso destra e $p\ell$ verso l'alto;
- corpo $EFGB$: in E, $\frac{5}{8}p\ell$ verso destra e $\frac{3}{2}p\ell$ verso l'alto; in B, $\frac{5}{8}p\ell$ verso sinistra e $\frac{7}{2}p\ell$ verso il basso; in G, $\frac{3}{2}p\ell$ verso l'alto;
- corpo BC: in B e in C, $\frac{1}{2}p\ell$ verso l'alto;
- corpo CG: in trazione, $N = \frac{1}{2}p\ell$ ($\frac{1}{2}p\ell$ verso il basso in C, $\frac{1}{2}p\ell$ verso l'alto in G).

Verifica ai nodi. Nei nodi non vincolati A, E, C la somma delle forze trasmesse ai corpi convergenti è nulla. Nei nodi vincolati essa eguaglia la reazione esterna: in G, $\frac{3}{2}p\ell + \frac{1}{2}p\ell = 2p\ell$ verso l'alto $= V_G$; in B, in verticale $p\ell - \frac{7}{2}p\ell + \frac{1}{2}p\ell = -2p\ell$ (ossia $2p\ell$ verso il basso $= V_B$) e in orizzontale $\frac{5}{8}p\ell - \frac{5}{8}p\ell = 0 = H_B$. Il quadro delle azioni interne è dunque coerente. ✓

Osservazione 10.16. La spinta orizzontale $\frac{5}{8}p\ell$ è interamente autoequilibrata all'interno dell'anello portato $ABFD$: essa si chiude tra i correnti AB e il traverso DF senza trasmettersi al suolo, coerentemente con $H_B = 0$. La coppia attiva, invece, non resta confinata: attraversa il montante BF — che lavora a trazione con $N = \frac{7}{2}p\ell$ — e raggiunge l'anello portante, che la scarica a terra come coppia di reazioni verticali in B e G. □

Passo 3 — Fibre inferiori e convenzioni di segno. Si percorre ciascun tratto rettilineo con ascissa locale z orientata da sinistra a destra nei tratti orizzontali e dal basso verso l'alto in quelli verticali (Fig. 10.10 (a)). La fibra inferiore è assunta come segue: l'*intradosso* per i tratti orizzontali (DE, EF, FG, AB, BC) e il *lato destro* per i montanti verticali (AD, BF, CG). Con questa scelta si adottano le convenzioni:

$N > 0$ di trazione, $\qquad T > 0$ se orario, $\qquad M > 0$ se tende le fibre inferiori.

Il momento flettente positivo si traccia dal lato della fibra inferiore. Si ricorda infine che in tutte le cerniere — A, E, B, C, G — il momento è nullo: il diagramma di M è quindi ancorato a zero in cinque punti, condizione che ne agevola sia il tracciamento sia la verifica.

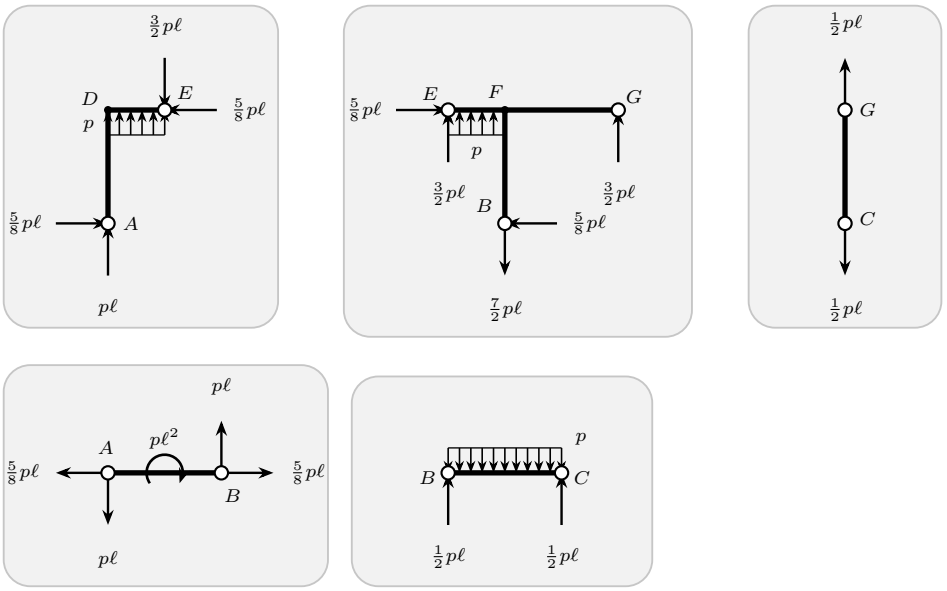


Figura 10.9. Anelli a tre cerniere: esploso dei cinque corpi liberi con i carichi attivi e le forze scambiate alle connessioni interne. La spinta $\frac{5}{8}p\ell$ si chiude nell'anello portato $ABFD$; la coppia attiva raggiunge il suolo attraverso il montante teso BF.

Passo 4 — Tracciamento dei diagrammi N, T, M sull'intera struttura. Dall'esploso dei corpi liberi si ricavano direttamente le azioni di contatto N, T, M alle estremità di ciascun tratto; non essendovi carichi assiali distribuiti, N è uniforme su ogni tratto, mentre T ed M seguono dalle forze d'estremità e dai carichi trasversali. Si anticipano le caratteristiche qualitative tratto per tratto.

Montante AD (da A a D). Sforzo normale uniforme di compressione, $N = -p\ell$; taglio uniforme, $T = -\frac{5}{8}p\ell$; momento lineare da 0 in A a $-\frac{5}{8}p\ell^2$ in D, con fibre tese a sinistra.

Traverso DE (da D a E). Compressione uniforme $N = -\frac{5}{8}p\ell$. Per effetto del carico distribuito il taglio cresce linearmente da $+p\ell$ in D a $+\frac{3}{2}p\ell$ in E; il momento è parabolico e passa da $-\frac{5}{8}p\ell^2$ in D a 0 in E (cerniera), con fibre tese all'estradosso.

Traverso EF (da E a F). Permane la compressione $N = -\frac{5}{8}p\ell$. Il taglio cresce da $+\frac{3}{2}p\ell$ in E a $+2p\ell$ in F e il momento, parabolico, da 0 in E a $+\frac{7}{8}p\ell^2$ in F, con fibre tese all'intradosso.

Traverso FG (da F a G). Sforzo normale nullo; taglio uniforme $T = -\frac{3}{2}p\ell$; momento lineare da $+\frac{3}{2}p\ell^2$ in F a 0 in G (cerniera), con fibre tese all'intradosso. Il valore in F è il *massimo momento dell'intera struttura.*

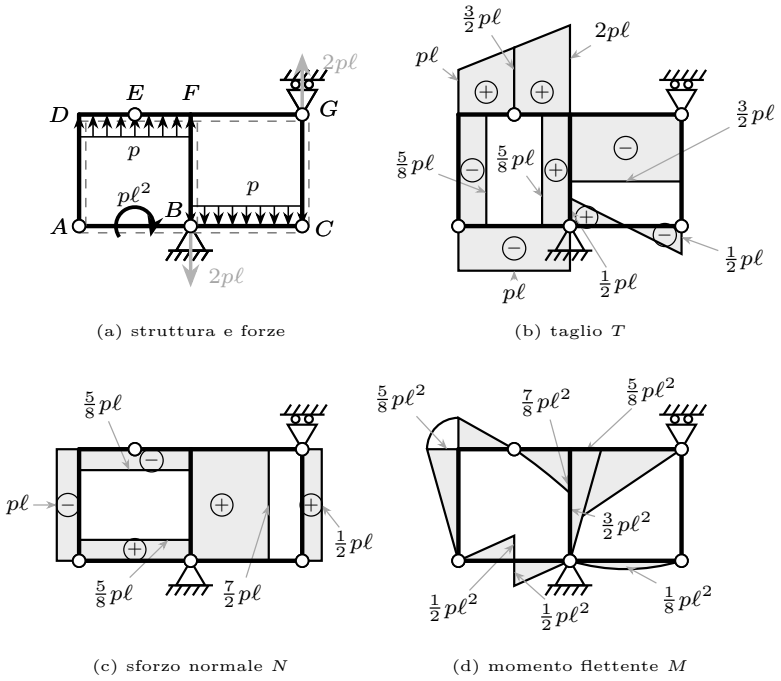


Figura 10.10. Anelli a tre cerniere: (a) schema strutturale con carichi e reazioni; (b) taglio T; (c) sforzo normale N; (d) momento flettente M, tracciato dal lato delle fibre tese. Il momento si annulla nelle cinque cerniere A, E, B, C, G e raggiunge il massimo in modulo $\frac{3}{2}p\ell^2$ in F, sul tratto FG.

Montante centrale BF (da B a F). Trazione uniforme $N = +\frac{7}{2}p\ell$; taglio uniforme $T = +\frac{5}{8}p\ell$; momento lineare da 0 in B (cerniera) a $+\frac{5}{8}p\ell^2$ in F, con fibre tese a destra.

Corrente AB (da A a B). Trazione uniforme $N = +\frac{5}{8}p\ell$; taglio uniforme $T = -p\ell$; il momento decresce da 0 in A a $-\frac{1}{2}p\ell^2$ subito a sinistra della mezzeria, dove la coppia concentrata $p\ell^2$ produce un *salto* di $+p\ell^2$ portandolo a $+\frac{1}{2}p\ell^2$, per poi tornare a 0 in B.

Corrente BC (da B a C). Sforzo normale nullo. Per effetto del carico il taglio decresce linearmente da $+\frac{1}{2}p\ell$ in B a $-\frac{1}{2}p\ell$ in C, annullandosi in mezzeria, dove il momento raggiunge il massimo $+\frac{1}{8}p\ell^2$ (parabola con fibre tese all'intradosso); il momento è nullo agli estremi.

Montante CG (da C a G). Asta a sola forza assiale: trazione uniforme $N = +\frac{1}{2}p\ell$, mentre taglio e momento sono ovunque nulli.

I diagrammi quotati di N, T, M sull'intera struttura sono riportati nella Fig. 10.10.

Osservazione 10.17. Il *nodo rigido* F fornisce la chiusura più istruttiva del diagramma del momento. Vi convergono il traverso EF, con $M = \frac{7}{8}p\ell^2$ (fibre tese all'intradosso), e il montante BF, con $M = \frac{5}{8}p\ell^2$ (fibre tese a destra): i due contributi, concordi, si sommano e si trasmettono al traverso FG come momento di estremità $\frac{7}{8} + \frac{5}{8} = \frac{3}{2}\,p\ell^2$. È questo il valore massimo in modulo dell'intera struttura, e la sua continuità al nodo rigido si legge direttamente sul diagramma di M. □

Osservazione 10.18. La lettura del diagramma globale rivela come la coppia attiva fluisca verso i vincoli. I due carichi distribuiti, di pari risultante e versi opposti, costituiscono una coppia che gli anelli incanalano fino ai correnti inferiori; il montante centrale BF, teso, è l'elemento che la trasferisce dall'anello portato a quello portante, il quale a sua volta la scarica a terra come reazioni verticali uguali e opposte in B e G. Il montante CG resta un semplice tirante a sforzo normale uniforme, privo di flessione e taglio: la sua funzione è solo quella di richiudere l'anello destro, non di trasmettere flessione. □

10.5 Sistemi compositi a tre cerniere

Come ultimo esempio della famiglia dei sistemi a connessioni eterogenee si considera la struttura *composita* illustrata nella Fig. 10.11, che sovrappone due sistemi a tre cerniere. Essa riunisce e generalizza i due esempi precedenti — l'arco a tre cerniere della Sezione 10.3 e gli anelli a tre cerniere della Sezione 10.4 — introducendo la novità di una *gerarchia strutturale a due livelli*.

La struttura si compone di quattro corpi rigidi: la biella AC, le aste CE ed ED, e la trave a L continua CDB (tratto orizzontale CD e montante DB raccordati dal nodo rigido in D). Le connessioni sono tutte cerniere: le due esterne ai piedi A e B, e le tre interne in C, E, D. Geometricamente vi si riconoscono due sistemi a tre cerniere sovrapposti:

- l'*arco inferiore* $ACDB$, con semiarco sinistro la biella AC (inclinata, proiezioni $\ell/2$ in orizzontale ed ℓ in verticale, dunque pendenza 2:1) e semiarco destro la trave a L CDB; cerniera di chiave in C, piedi incernierati al suolo in A e B;
- l'*arco superiore* CED, con le aste CE (verticale) ed ED (inclinata a 45°); cerniera di chiave in E e "piedi" in C e D che non poggiano a terra ma *sull'arco inferiore*.

I carichi applicati sono: una coppia oraria $p\ell^2$ in mezzeria di CE; una coppia oraria $p\ell^2$ in mezzeria di CD; un carico verticale distribuito su ED, di intensità $p/\sqrt{2}$ per unità di lunghezza dell'asta (risultante $p\ell$ verso il basso); e un carico orizzontale distribuito p verso sinistra sul montante DB (risultante $p\ell$).

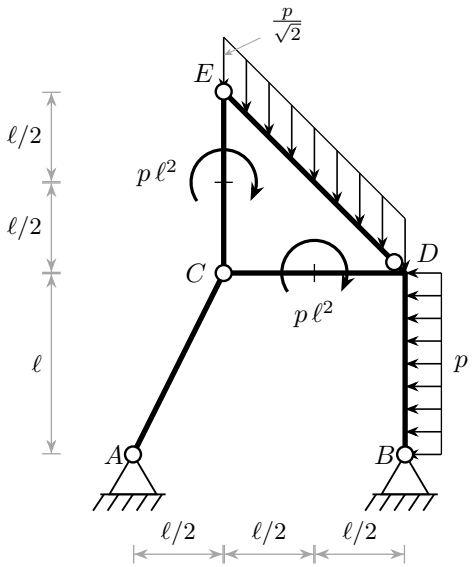


Figura 10.11. Sistemi compositi a tre cerniere: arco inferiore $ACDB$ (portante) e arco superiore CED (portato), con montante comune in chiave C e collegamento in D. Cerniere interne in C, E, D; cerniere esterne in A e B; nodo rigido in D. Coppie orarie $p\ell^2$ su CE e CD; carico distribuito su ED (risultante $p\ell$) e su DB.

Classificazione. La struttura è composta da $n_e = 4$ corpi rigidi (AC, CE, ED, CDB). Le molteplicità di vincolo sono:

$$m_{\text{est}} = \underbrace{2}_{A} + \underbrace{2}_{B} = 4, \qquad m_{\text{int}} = \underbrace{4}_{C} + \underbrace{2}_{E} + \underbrace{2}_{D} = 8,$$

dove la cerniera C connette tre corpi ($2(3-1)=4$) e le cerniere E e D ne connettono due ciascuna ($2(2-1)=2$). Il conteggio di Müller-Breslau dà

$$\nu = 3n_e - m_{\text{int}} - m_{\text{est}} = 12 - 8 - 4 = 0.$$

La struttura è isostatica. ✓ La condizione di non degenerazione è soddisfatta da entrambi i sistemi a tre cerniere: né le cerniere A, C, B dell'arco inferiore né le cerniere C, E, D dell'arco superiore sono allineate.

Passo 1 — Scelta della partizione e reazioni vincolari esterne. Le reazioni incognite sono le componenti nelle due cerniere ai piedi: H_A, V_A in A e H_B, V_B in B. Le tre equazioni cardinali non bastano da sole; la quarta condizione è fornita dalla *biella* AC. Essendo AC un'asta scarica incernierata a entrambe le estremità, è un'asta a sola forza assiale: la reazione in A è quindi diretta *lungo l'asse della biella*, di pendenza 2:1, sicché $|V_A| = 2\,|H_A|$. Questa condizione, nota *a priori*, si aggiunge alle tre equazioni globali e determina tutte e quattro le componenti senza isolare alcun sottosistema.

Le risultanti dei carichi attivi sono: $p\ell$ verso il basso (carico su ED, applicata nel punto medio di ED); $p\ell$ verso sinistra (carico su DB, applicata a metà altezza); e una coppia oraria complessiva $2p\ell^2$ (le due coppie concentrate).

Equilibrio alla rotazione attorno ad A (positivo antiorario):

$$\sum \mu_A = 0: \quad V_B \cdot \frac{3}{2}\ell - p\ell \cdot \ell + p\ell \cdot \frac{\ell}{2} - 2p\ell^2 = 0 \;\Rightarrow\; V_B = \frac{5}{3}\,p\ell.$$

Equilibrio alla traslazione verticale (con $V_A = 2H_A$ diretta verso il basso):

$$\sum V = 0: \quad V_B - V_A - p\ell = 0 \;\Rightarrow\; V_A = \frac{2}{3}\,p\ell, \qquad H_A = \frac{1}{3}\,p\ell.$$

Equilibrio alla traslazione orizzontale:

$$\sum H = 0: \quad H_B - H_A - p\ell = 0 \;\Rightarrow\; H_B = \frac{4}{3}\,p\ell.$$

Le reazioni vincolari esterne sono pertanto

$$H_A = \tfrac{1}{3}p\ell\ (\leftarrow), \quad V_A = \tfrac{2}{3}p\ell\ (\downarrow), \quad H_B = \tfrac{4}{3}p\ell\ (\rightarrow), \quad V_B = \tfrac{5}{3}p\ell\ (\uparrow).$$

Osservazione 10.19. La determinazione delle reazioni esterne dal solo equilibrio globale è qui possibile per una circostanza notevole: la biella AC fissa *a priori* la retta d'azione della reazione in A. Si tratta della stessa difficoltà incontrata nell'arco a tre cerniere — quattro reazioni esterne contro tre equazioni globali — ma risolta in modo diverso: là occorreva isolare un semiarco e scrivere l'equilibrio alla rotazione attorno alla chiave; qui la condizione mancante è offerta gratuitamente dalla natura di asta a sola forza assiale di un elemento interno. È un esempio di come la conoscenza del comportamento dei singoli elementi semplifichi l'analisi globale. □

Passo 2 — Gerarchia interna e azioni alle connessioni. La struttura ha una *gerarchia a due livelli*. L'arco superiore CED poggia con i suoi piedi C e D sull'arco inferiore: è *portato*. L'arco inferiore $ACDB$, vincolato a terra in A e B, è *portante*. La risoluzione procede dunque *a cascata*: si risolve prima l'arco superiore, isolato come sistema a tre cerniere (C, E, D); le azioni che esso trasmette in C e in D diventano poi carichi noti per l'arco inferiore.

Arco superiore CED (portato). Su di esso agiscono la coppia $p\ell^2$ su CE e il carico distribuito su ED. L'equilibrio globale dell'arco, insieme alla condizione $M_E = 0$ alla cerniera di chiave, fornisce le azioni alle estremità delle due aste. Sull'asta CE: in C una forza $p\ell$ verso destra e $\frac{1}{2}p\ell$ verso il basso; in E le forze opposte (trasversalmente l'asta è isostatica). Sull'asta ED: in E una forza $p\ell$ verso destra e $\frac{1}{2}p\ell$ verso il basso; in D una forza $p\ell$ verso sinistra e $\frac{3}{2}p\ell$ verso l'alto. Le azioni in E delle due aste sono opposte, come deve essere alla cerniera di chiave.

Carico distribuito su ED — scomposizione. Lungo l'asta ED (a 45°, lunghezza $\ell\sqrt{2}$) il carico verticale di intensità $p/\sqrt{2}$ per unità di lunghezza ha risultante $(p/\sqrt{2})\,(\ell\sqrt{2}) = p\ell$ e si scompone in una quota *trasversale* all'asta di intensità $p/2$ e in una quota *longitudinale* di intensità $p/2$ (diretta da E verso D), entrambe per unità di lunghezza. La componente trasversale "flette l'asta" come una trave appoggiata di luce $\ell\sqrt{2}$; la componente longitudinale ne varia lo sforzo normale.

Arco inferiore $ACDB$ (portante). Note le azioni che l'arco superiore scarica in C e in D, per azione e reazione esse diventano carichi sull'arco inferiore. La biella AC trasmette in C la sola forza assiale; la trave CDB riceve in C e in D le azioni dei due archi e porta in proprio la coppia $p\ell^2$ su CD e il carico distribuito su DB. Le forze alle estremità dei quattro corpi sono raccolte nella Fig. 10.12.

Osservazione 10.20. La cerniera C è il nodo più sollecitato: vi convergono tre corpi — la biella AC, l'asta CE dell'arco superiore e la trave CDB dell'arco inferiore. La somma delle forze che i tre corpi si scambiano in C è nulla, come si verifica per componenti: $\frac{1}{3} + p\ell - \frac{4}{3} = 0$ in orizzontale e $\frac{2}{3} - \frac{1}{2} - \frac{1}{6} = 0$ in verticale (in unità di $p\ell$). La chiave C funge da snodo di smistamento tra i due livelli della gerarchia. □

Passo 3 — Fibre inferiori e convenzioni di segno. Si percorre ciascun tratto con ascissa locale z e si assume come fibra inferiore: l'*intradosso* (bordo inferiore) per il tratto orizzontale CD; il *lato destro* per i montanti verticali CE e DB; il *bordo inferiore* (rivolto verso il basso) per l'asta inclinata ED. Per la biella AC la convenzione è irrilevante, lavorando a solo

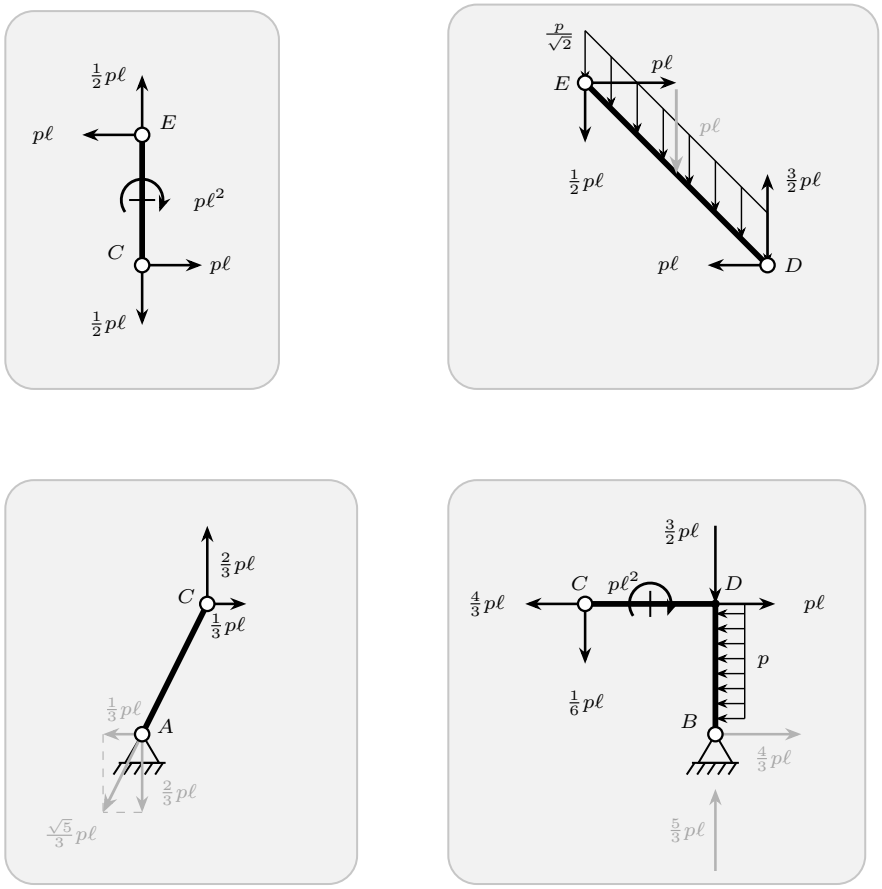


Figura 10.12. Sistemi compositi a tre cerniere: esploso dei quattro corpi liberi con i carichi attivi e le forze scambiate alle connessioni, riportate nel riferimento globale. I trattini trasversali su CE e CD individuano i punti di applicazione delle coppie; su ED la freccia grigia $p\ell$ è la risultante del carico distribuito. Sulla biella AC le componenti $\frac{1}{3}p\ell$ e $\frac{2}{3}p\ell$ compongono la risultante $\frac{\sqrt{5}}{3}p\ell$ (in grigio), diretta lungo l'asse dell'asta. Le reazioni a terra in A e B sono in grigio.

sforzo normale. Si adottano le solite convenzioni

$N > 0$ di trazione, $T > 0$ se orario, $M > 0$ se tende le fibre inferiori.

Il momento si annulla in tutte le cerniere — A, C, E, B e in D sul lato dell'asta ED — mentre allo *spigolo rigido* D il momento è continuo tra i tratti CD e DB. Il momento positivo si traccia dal lato della fibra inferiore.

Passo 4 — Tracciamento dei diagrammi N, T, M sull'intera struttura. Dall'esploso dei corpi liberi si ricavano le azioni di contatto alle estremità di ciascun tratto. Si anticipano le caratteristiche qualitative.

Biella AC (da A a C). Asta a sola forza assiale: trazione uniforme $N = +\frac{\sqrt{5}}{3}p\ell$, con taglio e momento ovunque nulli.

Asta CE (da C a E). Trazione uniforme $N = +\frac{1}{2}p\ell$; taglio uniforme $T = p\ell$; momento lineare da 0 in C (cerniera) a $+\frac{1}{2}p\ell^2$ subito a sinistra della mezzeria, dove la coppia concentrata $p\ell^2$ produce un *salto* di $-p\ell^2$ portandolo a $-\frac{1}{2}p\ell^2$, per poi tornare a 0 in E (cerniera di chiave).

Asta ED (da E a D). La componente longitudinale del carico rende lo sforzo normale lineare: compressione da $-\frac{3\sqrt{2}}{4}p\ell$ in E a $-\frac{5\sqrt{2}}{4}p\ell$ in D. La componente trasversale rende il taglio lineare da $+\frac{\sqrt{2}}{4}p\ell$ in E a $-\frac{\sqrt{2}}{4}p\ell$ in D, con *zero a metà* asta; il momento è parabolico, nullo alle due cerniere E e D, con massimo $+\frac{1}{8}p\ell^2$ in mezzeria.

Tratto CD (da C a D). Trazione uniforme $N = +\frac{4}{3}p\ell$; taglio uniforme $T = +\frac{1}{6}p\ell$; momento lineare da 0 in C a $+\frac{1}{12}p\ell^2$ subito a sinistra della mezzeria, dove la coppia $p\ell^2$ produce un *salto* di $-p\ell^2$ portandolo a $-\frac{11}{12}p\ell^2$, per poi raggiungere $-\frac{5}{6}p\ell^2$ in D. Il valore $\frac{11}{12}p\ell^2$ è il *massimo momento in modulo dell'intera struttura.*

Montante DB (da B a D). Compressione uniforme $N = -\frac{5}{3}p\ell$; taglio lineare da $-\frac{4}{3}p\ell$ in B a $-\frac{1}{3}p\ell$ in D (il carico distribuito non lo annulla nel tratto); momento parabolico, nullo in B (cerniera) e pari a $+\frac{5}{6}p\ell^2$ in D (spigolo rigido), in continuità con il tratto CD.

I diagrammi quotati di N, T, M sull'intera struttura sono riportati nella Fig. 10.13.

Osservazione 10.21. Lo spigolo rigido in D è l'unico nodo a momento non nullo della struttura: vi si raccordano i tratti CD e DB con momento di estremità $\frac{5}{6}p\ell^2$ in modulo (fibre tese sul lato esterno dello spigolo). Tutte le altre connessioni sono cerniere e impongono $M = 0$: il diagramma del momento è perciò ancorato a zero in A, C, E, B e in D sul lato dell'arco superiore. □

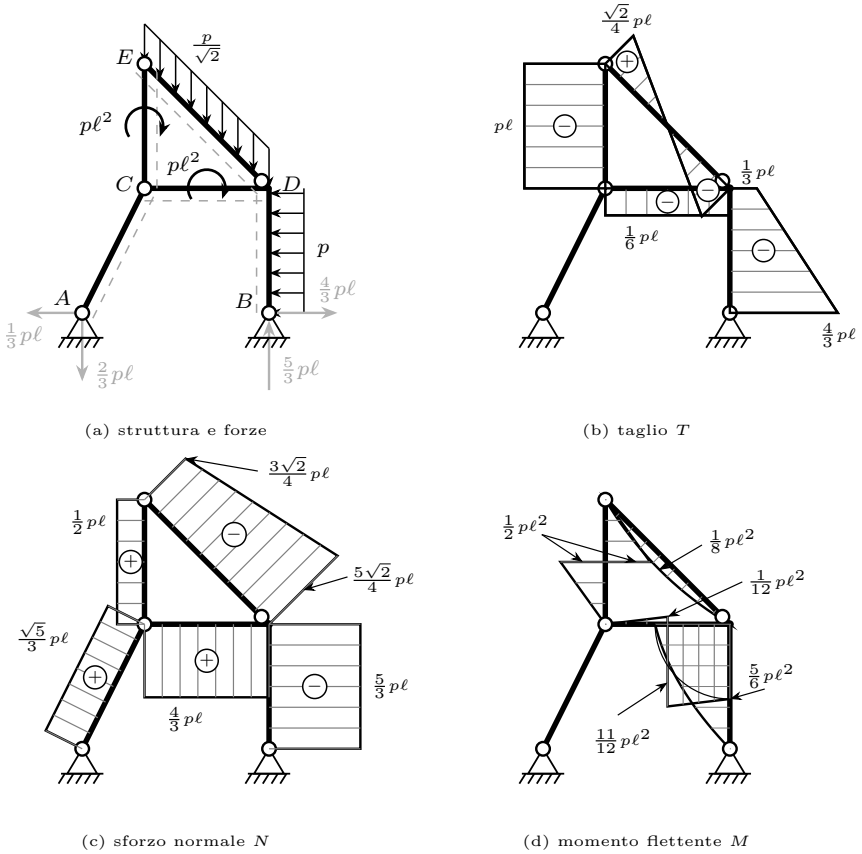


Figura 10.13. Sistemi compositi a tre cerniere: (a) schema strutturale con i carichi, le reazioni vincolari e le fibre inferiori di riferimento; (b) taglio T; (c) sforzo normale N; (d) momento flettente M. Sull'asta inclinata ED le ordinate sono tracciate ortogonalmente all'asse; al nodo rigido D il diagramma del momento è continuo dal lato interno. I tre diagrammi adottano fattori di scala indipendenti.

Osservazione 10.22. La lettura d'insieme mostra il flusso a cascata delle azioni. L'arco superiore CED equilibra in proprio i carichi che lo gravano (la coppia su CE e il distribuito su ED) e li trasferisce all'arco inferiore nei due punti d'appoggio C e D. L'arco inferiore $ACDB$, ricevute queste azioni insieme ai propri carichi, le convoglia ai vincoli di terra in A e B. In questo percorso la biella AC svolge il ruolo di semplice tirante teso ($N = +\frac{\sqrt{5}}{3}p\ell$, taglio e momento nulli), mentre la trave CDB è l'elemento più impegnato a flessione, con il massimo in CD in corrispondenza della coppia. □

10.6 Ponte strallato

Negli esempi fin qui svolti l'ordine di risoluzione discende dalla gerarchia strutturale, oppure dalle equazioni globali integrate dalle condizioni imposte dagli svincoli interni. Si consideri ora un sistema isostatico privo di gerarchia: il *ponte strallato* illustrato nella Fig. 10.14, simmetrico rispetto alla verticale per la mezzeria E. La struttura è composta da otto travi: le due *antenne* BC e HG, verticali e continue attraverso i punti D ed F in cui l'impalcato vi si attesta; le due *ritenute* AC ed LG, inclinate a 45° e ancorate al suolo; i due *stralli* CE e GE, che sospendono la mezzeria alle sommità delle antenne; e i due *semi-impalcati* DE ed FE.

Le connessioni sono cerniere interne: *triple* in C e in G, dove convergono antenna, ritenuta e strallo; *semplici* in D e in F, dove è l'impalcato a incernierarsi all'antenna, che invece prosegue continua; e *quadrupla* in E, dove si incontrano i due stralli e i due semi-impalcati. I vincoli esterni sono le cerniere di ancoraggio in A e in L e due carrelli ad asse verticale ai piedi delle antenne, in B e in H.

I carichi sono un carico uniforme p verso il basso sull'impalcato, un carico $p/4$ verso il basso su ciascuna antenna e un carico orizzontale $p/2$ sulla sola antenna BC.

Classificazione e riconoscimenti preliminari. I corpi sono otto e i gradi di libertà nel piano sono dunque $n = 3 \times 8 = 24$. Le molteplicità dei vincoli, calcolate secondo la Eq. (9.10), sono: $2+2$ per le cerniere esterne in A e in L; $1+1$ per i carrelli in B e in H; $4+4$ per le cerniere triple in C e in G, dove convergono tre corpi e vale quindi $m_i = 2(3-1)$; $2+2$ per le cerniere semplici in D e in F; e 6 per la cerniera quadrupla in E, con $m_i = 2(4-1)$. In totale $m = 24$, dunque $\nu = 0$: il sistema *può* essere isostatico, ma il conteggio da solo non lo garantisce.

La verifica dell'efficacia dei vincoli conviene condurla per equivalenze cinematiche successive. Sull'antenna BC agiscono due vincoli semplici, riguardabili come due pendoli: il carrello in B, il cui asse è la verticale per B, cioè l'asse stesso dell'antenna; e la ritenuta AC, il cui asse è la propria corda. I due assi si incontrano in C, che è dunque il centro di rotazione assoluto dell'antenna: i due vincoli *equivalgono a una cerniera esterna in* C. Specu-

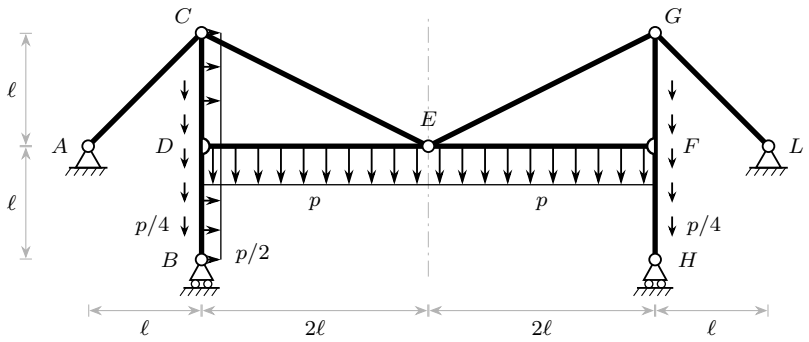


Figura 10.14. Ponte strallato: schema strutturale, simmetrico rispetto alla verticale per E. Le antenne BC e HG sono continue attraverso D ed F: la mezzaluna indica che a incernierarsi all'antenna è l'impalcato, mentre il montante prosegue senza interruzione. Le ritenute AC ed LG e gli stralli CE e GE convergono con l'antenna nelle cerniere triple C e G; in E si incontrano i due stralli e i due semi-impalcati in una cerniera quadrupla. I vincoli esterni sono le cerniere di ancoraggio in A e in L e due carrelli ad asse verticale in B e in H.

larmente, il carrello in H e la ritenuta LG equivalgono a una cerniera esterna in G.

Si consideri ora la metà di sinistra. I tre corpi BC, DE e CE formano un *anello chiuso*, con cerniere interne in C fra antenna e strallo, in D fra antenna e impalcato e in E fra impalcato e strallo: nove gradi di libertà contro sei vincoli semplici e, non essendo i tre punti allineati, l'anello si comporta come un unico corpo rigido. Esso è però collegato a terra nel solo punto C, e conserva quindi un grado di libertà, la rotazione attorno a C: la metà di sinistra, presa da sola, è labile. Altrettanto vale per la metà di destra attorno a G.

I due anelli sono però incernierati fra loro in E. La struttura si legge dunque come un *arco a tre cerniere* C–E–G, i cui semiarchi sono i due anelli: sei gradi di libertà contro sei vincoli, e le tre cerniere non sono allineate, giacendo C e G alla quota ℓ ed E alla quota zero. L'arco a tre cerniere è isostatico e ben vincolato, e tale è dunque la struttura.

Osservazione 10.23 (Assenza di gerarchia). È proprio la mutua dipendenza dei due semiarchi a escludere qualunque gerarchia portante-portato: nessuno dei due si sostiene senza l'altro. Ogni percorso che da terra torna a terra si richiude in un circuito — $A \to AC \to C \to BC \to B$, oppure $A \to AC \to C \to CE \to E \to DE \to D \to BC \to B$ — e nessun sottoinsieme proprio di corpi possiede vincoli sufficienti a sostenersi. Le equazioni di equilibrio restano perciò accoppiate, e l'ordine di risoluzione andrà costruito scegliendo la partizione, secondo la Sezione 9.3. □

Passo 1 — Scelta della partizione e reazioni vincolari esterne. Un riconoscimento di natura diversa dalla gerarchia semplifica il calcolo altrettanto. Le quattro aste AC, CE, GE ed LG sono *scariche e vincolate ai soli estremi*: sono cioè *bielle*, e trasmettono una forza puramente assiale, diretta secondo la propria corda. Ciascuna interfaccia con i nodi si riduce così a un solo scalare. Conviene assumere come incognita la *componente orizzontale* della forza trasmessa, X_{AC}, X_{CE}, X_{GE}, X_{LG}: la componente verticale segue dalla sola geometria, perché la forza condivide la pendenza dell'asta,

$$Y_{AC} = X_{AC}, \qquad Y_{LG} = X_{LG} \qquad \text{(ritenute a } 45^\circ\text{, pendenza } 1:1\text{)},$$

$$Y_{CE} = \frac{X_{CE}}{2}, \qquad Y_{GE} = \frac{X_{GE}}{2} \qquad \text{(stralli di pendenza } 1:2\text{)}.$$

Gli sforzi assiali si ricaveranno alla fine come risultanti delle due componenti; nessun versore è necessario, e nei passaggi non comparirà alcun radicale.

La partizione adottata comprende quattro corpi liberi — le due antenne e i due semi-impalcati — e i tre nodi C, E e G, isolati come corpi liberi autonomi perché in ciascuno di essi convergono bielle. Le connessioni in D e in F restano invece vincoli interni: vi si incontrano un'antenna e un impalcato, entrambi inflessi e caricati, e isolare il nodo non porterebbe alcun vantaggio. Ogni tratto di trave e ogni nodo appartiene così a uno e un solo corpo libero: la partizione è ammissibile.

Restano incognite, oltre alle quattro componenti delle bielle, le due reazioni verticali Y_B e Y_H dei carrelli: sei incognite primarie in tutto. Tutto il resto — le forze scambiate in D e in F, quelle scambiate ai nodi con le antenne, le reazioni in A e in L — ne discende. La Fig. 10.15 mostra la partizione adottata e le sei incognite primarie.

Poiché la struttura è priva di gerarchia, l'equilibrio globale non apre la soluzione: nessun sottosistema si sostiene da solo, e le reazioni esterne si otterranno per ultime, al termine del Passo 2. L'equilibrio globale servirà come controllo finale.

Passo 2 — Ordine di risoluzione e azioni alle connessioni. Mancando la gerarchia, l'ordine è dettato dalla partizione: si comincia dai corpi liberi il cui equilibrio determina subito qualche grandezza, e si procede finché le grandezze ottenute non rendano risolubili i successivi.

I semi-impalcati sono travi appoggiate. Il tratto DE è collegato solo in D e in E, entrambe cerniere, e porta il carico uniforme p su una luce 2ℓ: è a tutti gli effetti una trave appoggiata (Fig. 10.16). L'equilibrio alla rotazione attorno a D dà subito la componente verticale della forza che il nodo E trasmette al tratto,

$$Y_{ED} \cdot 2\ell - p\,(2\ell)\,\ell = 0 \quad \Longrightarrow \quad Y_{ED} = p\ell,$$

e l'equilibrio alla traslazione verticale dà l'uguale valore in D: $Y_D = p\ell$. Identico risultato, per la stessa ragione, sul tratto FE. Le componenti orizzontali restano per ora incognite e opposte agli estremi di ciascun tratto, $X_D = -X_{ED}$ e $X_F = -X_{EF}$.

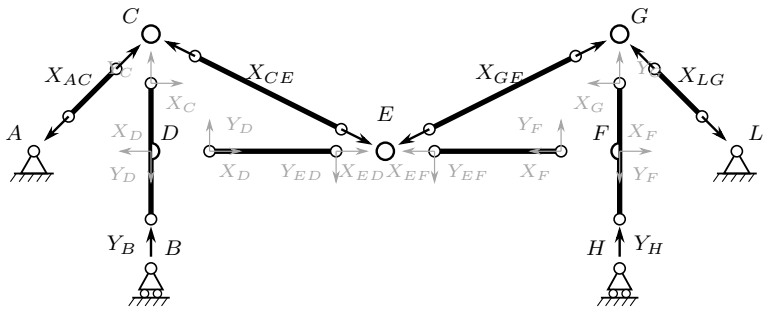


Figura 10.15. La partizione adottata. Ogni corpo è staccato lungo il proprio asse, così che i vuoti si aprano dove sono i collegamenti e la maglia resti riconoscibile; i cerchietti maggiorati in C, in E e in G sono i tre nodi isolati come corpi liberi autonomi, mentre in D e in F la connessione resta un vincolo interno. Le frecce rappresentano forze scambiate ai nodi, non caratteristiche della sollecitazione. A tratto pieno le sei incognite primarie: una per ciascuna biella, che ne trasmette il valore inalterato da un estremo all'altro, e le due reazioni dei carrelli. A tratto sottile le forze alle interfacce fra antenne e impalcati, che pure esistono ma discendono dalle prime. I carichi applicati sono quelli della Fig. 10.14.

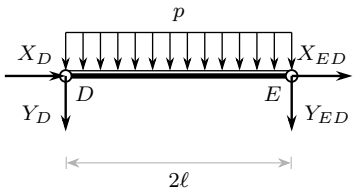


Figura 10.16. Corpo libero del semi-impalcato DE: una trave appoggiata a due cerniere, di luce 2ℓ, sotto il carico uniforme p. L'equilibrio alla rotazione attorno a D determina Y_{ED}, e quello alla traslazione verticale Y_D; le componenti orizzontali restano incognite e opposte.

Le antenne: rotazione e traslazione orizzontale. Sull'antenna BC agiscono la reazione Y_B del carrello, il peso proprio $p/4$, il carico orizzontale $p/2$ — di risultante $p\ell$, applicata a metà altezza, cioè in D — la forza $(-X_D, -p\ell)$ trasmessa dall'impalcato in D e la forza (X_C, Y_C) trasmessa dal nodo C (Fig. 10.17). Poiché tutte le componenti verticali sono allineate con l'asse, l'equilibrio alla rotazione attorno a B coinvolge le sole componenti orizzontali, ciascuna moltiplicata per la propria quota sopra B:

$$-2\ell\, X_C + \ell\, X_D - \ell \cdot p\ell = 0,$$

mentre l'equilibrio alla traslazione orizzontale dà $X_C - X_D + p\ell = 0$. Il sistema delle due si risolve immediatamente e fornisce

$$X_D = p\ell, \qquad X_C = 0.$$

Ripetendo il ragionamento sull'antenna HG, priva di carico orizzontale, i medesimi due passaggi danno $X_F = 0$ e $X_G = 0$: l'impalcato di destra è privo di forza normale, e il nodo G non scambia con l'antenna alcuna forza orizzontale. Sono due risultati notevoli, che conviene fissare: *tutta* la spinta orizzontale generata dal carico $p/2$ si scarica sull'impalcato di sinistra, che ne risulta compresso.

Resta la terza equazione cardinale, l'equilibrio alla traslazione verticale,

$$Y_B + Y_C - p\ell - \tfrac{1}{2}\, p\ell = 0,$$

che contiene due incognite e non può essere chiusa qui: la si riprenderà quando il nodo C avrà fornito Y_C. È questa la ragione per cui l'equilibrio delle antenne si spezza in due momenti, e non un'omissione.

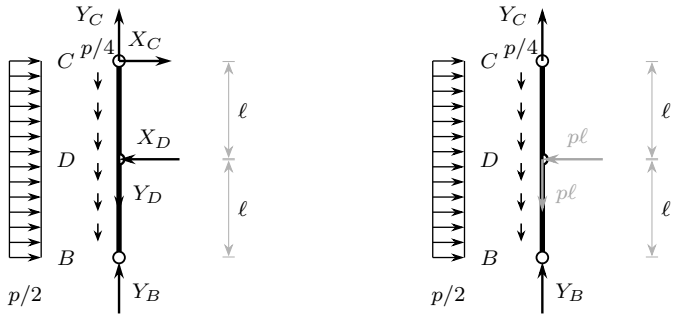


Figura 10.17. Corpo libero dell'antenna BC. *(a)* Le forze agenti prima dell'equilibrio: tutte giacciono sulla verticale dell'asse, sicché l'equilibrio alla rotazione attorno a B coinvolge le sole componenti orizzontali. *(b)* Dopo l'equilibrio restano due sole incognite, Y_B e Y_C, entrambe verticali e allineate: l'ultima equazione cardinale non basta a determinarle, e occorre attendere il nodo C.

I nodi C e G. In C concorrono la ritenuta AC, lo strallo CE e l'antenna. Su C non agiscono carichi concentrati, quindi le tre forze che le aste vi trasmettono si equilibrano; poiché l'antenna non riceve dal nodo alcuna forza orizzontale ($X_C = 0$), le componenti orizzontali delle due bielle si fanno equilibrio fra loro (Fig. 10.18):

$$X_{AC} = X_{CE}.$$

La ritenuta tira il vertice verso sinistra e in basso, lo strallo verso destra e in basso: le due spinte orizzontali si annullano e le due componenti verticali si sommano, scaricandosi sull'antenna. Analogamente in G, dove pure $X_G = 0$, si ha $X_{LG} = X_{GE}$.

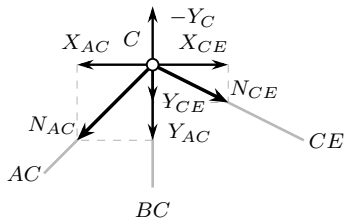


Figura 10.18. Il nodo C come corpo libero. Tutte le forze sono applicate nel nodo e giacciono sulla propria retta d'azione; i rettangoli tratteggiati scompongono nelle componenti gli sforzi assiali delle due bielle. Poiché l'antenna non riceve dal nodo alcuna forza orizzontale, le due componenti orizzontali si fanno equilibrio fra loro e le verticali si sommano scaricandosi sull'antenna.

Il nodo E. Nel nodo di mezzeria concorrono i due stralli e i due semi-impalcati (Fig. 10.19). La proiezione verticale riceve $p\ell$ da ciascun impalcato verso il basso e le componenti verticali dei due stralli, entrambe verso l'alto:

$$Y_{CE} + Y_{GE} = 2p\ell \quad \Longrightarrow \quad X_{CE} + X_{GE} = 4p\ell,$$

avendo usato le relazioni di pendenza del Passo 1. La proiezione orizzontale, con $X_{ED} = -X_D = -p\ell$ e $X_{EF} = 0$, dà

$$X_{CE} - X_{GE} = p\ell,$$

e il sistema delle due si risolve a vista:

$$X_{CE} = \frac{5}{2}\,p\ell, \qquad X_{GE} = \frac{3}{2}\,p\ell,$$

da cui, per la geometria e per i nodi C e G,

$$Y_{CE} = \frac{5}{4}\,p\ell, \quad Y_{GE} = \frac{3}{4}\,p\ell, \quad X_{AC} = Y_{AC} = \frac{5}{2}\,p\ell, \quad X_{LG} = Y_{LG} = \frac{3}{2}\,p\ell.$$

Gli sforzi assiali sono le risultanti di queste componenti:

$$N_{AC} = \sqrt{2}\,X_{AC} = \frac{5\sqrt{2}}{2}\,p\ell, \qquad N_{CE} = \frac{\sqrt{5}}{2}\,X_{CE} = \frac{5\sqrt{5}}{4}\,p\ell,$$

$$N_{GE} = \frac{\sqrt{5}}{2}\, X_{GE} = \frac{3\sqrt{5}}{4}\, p\ell, \qquad N_{LG} = \sqrt{2}\, X_{LG} = \frac{3\sqrt{2}}{2}\, p\ell,$$

tutti di trazione. È il primo controllo di plausibilità, ed è quello decisivo, perché ritenute e stralli sono nella realtà dei cavi e non potrebbero lavorare altrimenti. Si osservi anche che il carico orizzontale, spingendo verso destra, carica la metà di sinistra e alleggerisce quella di destra, nel rapporto 5 : 3, come l'intuito richiede.

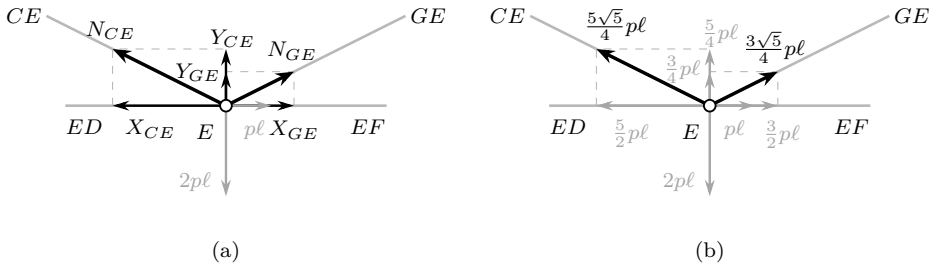


Figura 10.19. Il nodo E come corpo libero. *(a)* Le incognite e, a tratto grigio, le azioni già note trasmesse dai due semi-impalcati. *(b)* L'esito del calcolo: le componenti verticali dei due stralli, $\frac{5}{4}p\ell$ e $\frac{3}{4}p\ell$, bilanciano i $2p\ell$ ricevuti dagli impalcati, e le orizzontali bilanciano la spinta $p\ell$ dell'impalcato di sinistra. La verifica si legge sulla figura.

Le reazioni dei vincoli esterni. Le reazioni in A e in L sono quelle trasmesse dalle rispettive bielle, e se ne conoscono già le componenti:

$$X_A = Y_A = \frac{5}{2}\, p\ell, \qquad X_L = Y_L = \frac{3}{2}\, p\ell,$$

la prima rivolta verso il basso e verso sinistra, la seconda verso il basso e verso destra: il terreno *trattiene* gli ancoraggi, che le bielle tese tirano verso l'alto. Le reazioni dei carrelli seguono dall'equilibrio verticale delle antenne, ora chiudibile. Il nodo C scarica sull'antenna la somma delle componenti verticali delle due bielle,

$$Y_C = -\big(Y_{AC} + Y_{CE}\big) = -\Big(\frac{5}{2} + \frac{5}{4}\Big)p\ell = -\frac{15}{4}\, p\ell,$$

cui si aggiungono il peso proprio $\frac{p}{4} \cdot 2\ell = \frac{1}{2}p\ell$ e la forza $p\ell$ ricevuta in D dall'impalcato:

$$Y_B = \frac{15}{4}p\ell + \frac{1}{2}p\ell + p\ell = \frac{21}{4}\, p\ell, \qquad Y_H = \frac{9}{4}p\ell + \frac{1}{2}p\ell + p\ell = \frac{15}{4}\, p\ell,$$

essendo $Y_G = -\big(Y_{LG} + Y_{GE}\big) = -\frac{9}{4}p\ell$.

Controllo: l'equilibrio globale. La somma delle componenti verticali delle reazioni vale

$$-\frac{5}{2}p\ell + \frac{21}{4}p\ell + \frac{15}{4}p\ell - \frac{3}{2}p\ell = 5\, p\ell,$$

esattamente il carico verticale complessivo $p\,(4\ell) + 2 \cdot \frac{p}{4}(2\ell) = 5p\ell$; la somma delle componenti orizzontali vale $-\frac{5}{2}p\ell + \frac{3}{2}p\ell = -p\ell$, opposta alla risultante $\frac{p}{2}(2\ell) = p\ell$ del carico orizzontale. L'equilibrio alla rotazione si verifica con altrettanta facilità prendendo i momenti attorno ad A.

Osservazione 10.24 (Le forze che i corpi trasmettono ai nodi). Le forze con cui i semi-impalcati caricano il nodo E sono le *forze nodali equivalenti* al carico p, ottenute per equipollenza secondo la Sezione 9.1.1. Esse bastano a chiudere l'equilibrio del nodo e, con esso, la soluzione globale, ma non restituiscono le caratteristiche della sollecitazione lungo l'impalcato, che il carico effettivo genera e il suo equivalente nodale no: quelle si ottengono riequilibrando il corpo sotto il carico reale e le forze di estremità ora determinate. È quanto si fa al Passo 4. □

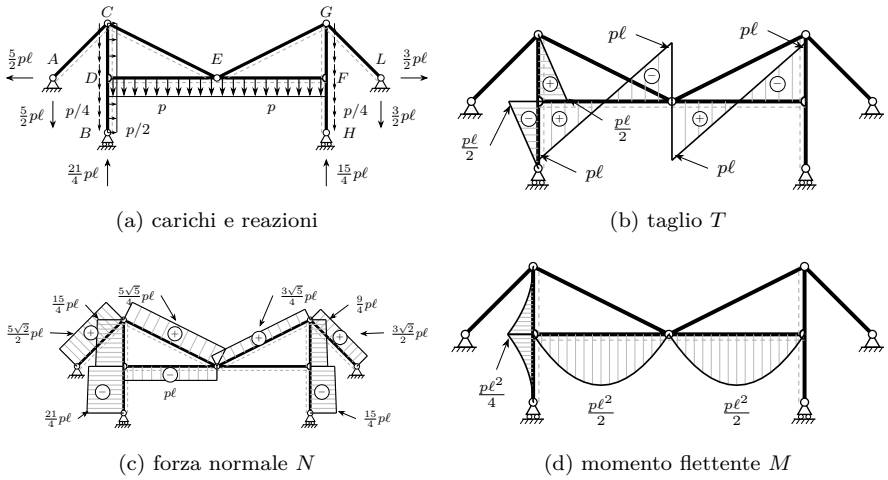
Passo 3 — Fibre inferiori e convenzioni di segno. Le fibre inferiori — tracciate con linea tratteggiata nella Fig. 10.20 a — sono assunte come segue: per i due semi-impalcati e per i due stralli il bordo inferiore geometrico; per le due antenne e per le due ritenute il bordo *interno*, cioè quello rivolto verso la mezzeria E. La scelta è così simmetrica rispetto all'asse della struttura, come la geometria, e i versi di percorrenza risultano continui: dal basso verso l'alto lungo le antenne e le ritenute, dalle antenne verso la mezzeria lungo gli stralli e gli impalcati.

Il momento flettente positivo si traccia dal lato della fibra inferiore. Per il taglio e la forza normale si assume il semiasse positivo verso l'alto per i tratti orizzontali e verso l'interno per quelli verticali e inclinati, coerente con la scelta delle fibre.

Osservazione 10.25. Per le quattro bielle la scelta della fibra è immateriale: essendo $T = M = 0$, l'unico diagramma è quello della forza normale, il cui segno non dipende dal lato di riferimento. La si assume ugualmente, e coerente con quella dei corpi adiacenti, perché i diagrammi si leggano sull'intera struttura senza cambiare regola da un tratto all'altro. □

Passo 4 — Tracciamento dei diagrammi N, T, M sull'intera struttura. Note tutte le azioni di estremità, ciascun corpo si riequilibra sotto i carichi che effettivamente porta. È qui che si recuperano le caratteristiche della sollecitazione lungo gli elementi caricati, che le forze nodali del Passo 2 da sole non restituiscono. I diagrammi sono nella Fig. 10.20, il cui pannello *(a)* riepiloga carichi, reazioni e fibre di riferimento adottate.

Le bielle. Ritenute e stralli portano il solo sforzo normale, costante lungo l'asta e di trazione, con i valori determinati al Passo 2. Taglio e momento sono identicamente nulli.



(a) carichi e reazioni

(b) taglio T

(c) forza normale N

(d) momento flettente M

Figura 10.20. Ponte strallato: stato di sollecitazione. *(a)* Carichi e reazioni esterne, con il tratteggio grigio della fibra di riferimento adottata per ciascuna asta; *(b)* taglio, *(c)* forza normale, *(d)* momento flettente. In *(c)* l'impalcato di sinistra è a scala doppia, per renderlo leggibile accanto agli sforzi ben maggiori delle antenne; quello di destra è scarico. L'antenna HG non compare in *(b)* e *(d)*, dove taglio e momento vi sono identicamente nulli.

I semi-impalcati. Ciascuno lavora come trave appoggiata di luce 2ℓ sotto il carico uniforme p. Il taglio varia linearmente da $+p\ell$ a $-p\ell$ e si annulla in mezzeria, dove il momento raggiunge il massimo

$$M_{\max} = \frac{p\,(2\ell)^2}{8} = \frac{p\ell^2}{2},$$

con momento nullo agli estremi, che sono cerniere. La forza normale è costante e vale $N_{DE} = -p\ell$, di compressione, sul tratto di sinistra, e $N_{FE} = 0$ su quello di destra: è la traduzione, in termini di sollecitazione, del risultato $X_F = 0$ ottenuto dall'equilibrio dell'antenna HG.

La forza normale è uniforme e vale $N_{DE} = -p\ell$, di compressione, sul tratto di sinistra, e $N_{FE} = 0$ su quello di destra: è la traduzione, in termini di sollecitazione, del risultato $X_F = 0$ ottenuto dall'equilibrio dell'antenna HG. Nel pannello *(c)* questo diagramma è tracciato a scala doppia, per renderlo leggibile accanto agli sforzi assai maggiori delle antenne.

L'antenna BC. La forza normale è ovunque di compressione e cresce scendendo: vale $-\frac{15}{4}p\ell$ sotto C, dove il nodo scarica le componenti verticali delle due bielle; $-4p\ell$ appena sopra D, per effetto del peso proprio accumulato su un tratto ℓ; $-5p\ell$ appena sotto D, con un salto di $p\ell$ che è la forza con cui l'impalcato vi si appende; e $-\frac{21}{4}p\ell$ al piede, dove chiude sulla reazione Y_B del carrello.

Il taglio è dovuto al solo carico orizzontale: cresce linearmente da 0 in B a $+\frac{1}{2}p\ell$ sotto D, salta a $-\frac{1}{2}p\ell$ sopra D per effetto della forza $p\ell$ trasmessa

dall'impalcato, e torna a zero in C. Il momento è nullo agli estremi — cerniera in C, carrello in B — parabolico su entrambi i tratti, e raggiunge il massimo in corrispondenza dell'impalcato:

$$M_D = \frac{p}{2}\,\ell \cdot \frac{\ell}{2} = \frac{p\ell^2}{4}.$$

L'antenna HG. Priva di carico orizzontale e non ricevendo forze orizzontali né in F né in G, ha taglio e momento *identicamente nulli*: lavora per solo sforzo normale, di compressione, da $-\frac{9}{4}p\ell$ sotto G a $-\frac{5}{2}p\ell$ sopra F, $-\frac{7}{2}p\ell$ sotto F e $-\frac{15}{4}p\ell$ al piede, dove chiude su Y_H.

Osservazione 10.26 (Lettura del meccanismo). I diagrammi rendono visibile come i carichi fluiscano ai vincoli. Il peso dell'impalcato è raccolto in mezzeria e risalito lungo gli stralli fino alle sommità delle antenne, che lo trasferiscono a terra per compressione; le ritenute, tese, riequilibrano la spinta orizzontale degli stralli e ancorano il sistema al suolo. La spinta del carico orizzontale $p/2$, invece, non si ripartisce fra le due metà: essa si scarica interamente sull'impalcato di sinistra, che ne risulta compresso, mentre quello di destra resta privo di forza normale. L'asimmetria si ritrova nel rapporto $5 : 3$ fra gli sforzi delle bielle di sinistra e di destra, e nel fatto che la sola antenna BC sia inflessa. □

10.7 Travi su più appoggi

Le *travi su più appoggi* costituiscono una famiglia strutturale caratterizzata da una geometria comune — una trave rettilinea continua vincolata al suolo in $n_a \geq 3$ punti — all'interno della quale il comportamento statico varia profondamente a seconda del modo in cui sono organizzate le connessioni interne.

La *trave di Gerber* affronta il problema inserendo $n_c = n_a - 2$ cerniere interne in posizioni non degeneri. Ciascuna cerniera azzera il momento flettente nella sezione corrispondente, riducendo di uno il numero di vincoli interni e abbassando il grado di iperstaticità fino ad azzerarlo. Il risultato è un sistema *isostatico*: le caratteristiche della sollecitazione sono determinate dall'equilibrio, senza ricorrere alla congruenza elastica. La struttura gerarchica che ne deriva — campate portate risolte per prime, campate portanti risolte per propagazione — si inserisce naturalmente nella procedura operativa sviluppata nelle sezioni precedenti.

La *trave continua* rappresenta il caso opposto: nessuna cerniera interna, nodi rigidi ovunque. Con la configurazione minima di vincoli esterni — una cerniera e $n_a - 1$ carrelli — il sistema è iperstatico di grado $g_i = n_a - 2$. Le reazioni agli appoggi non sono determinabili dal solo equilibrio e richiedono le equazioni di congruenza elastica, trattate nel Vol. II. In questa sede si

discutono la classificazione, il comportamento statico e la struttura della soluzione iperstatica.

Il confronto tra i due sistemi è didatticamente significativo: a parità di schema geometrico esterno, la presenza di cerniere interne in posizioni opportune trasforma un sistema iperstatico in uno isostatico, con conseguenze profonde sul comportamento strutturale e sulla risposta ai cedimenti vincolari.

10.7.1 Travi di Gerber

Una *trave di Gerber* è una trave su n_a appoggi resa isostatica mediante l'inserimento di n_c cerniere interne in posizioni opportune. Prende il nome dall'ingegnere tedesco Heinrich Gerber (1832–1912) che ne brevettò il principio nel 1866.

Classificazione. Una trave su n_a appoggi con nodi rigidi ovunque è iperstatica di grado $n_a - 2$ (come si mostrerà nel Paragrafo 10.7.2). Inserendo $n_c = n_a - 2$ cerniere interne, ciascuna delle quali riduce m_{int} di 1, si ottiene:

$$\nu = -(n_a - 2) + n_c = 0, \qquad g_\ell = g_i = 0, \tag{10.2}$$

ovvero un sistema *isostatico*, a condizione che le cerniere siano collocate in posizioni non degeneri.

Condizione di non degenerazione. La collocazione delle cerniere deve rispettare due regole geometriche:

- tra due vincoli al suolo consecutivi non devono trovarsi più di una cerniera interna (altrimenti la campata compresa diventa labile);
- tra due cerniere interne consecutive non devono trovarsi più di due vincoli al suolo (altrimenti quella porzione di trave diventa iperstatica).

Il rispetto di queste regole garantisce che il conteggio $\nu = 0$ corrisponda effettivamente a isostaticità e non a degenerazione.

La Fig. 10.21 illustra un esempio di trave di Gerber con due cerniere interne in posizione non degenere ($n_c = n_a - 2 = 2$, sistema isostatico).

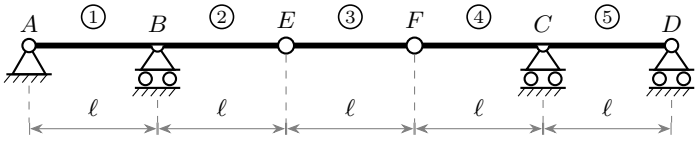


Figura 10.21. Trave di Gerber su quattro appoggi ($n_a = 4$, $n_e = 5$) con due cerniere interne ($n_c = 2$) in E e F, collocate a ℓ dagli appoggi B e C. Gradi di libertà $n = 15$, vincoli $m = 15$, sistema isostatico ($\nu = 0$).

Comportamento esterno e interno. Analogamente alla trave continua, la trave di Gerber è un sistema ad *albero*: le campate sono collegate in serie e la topologia è aperta. A differenza della trave continua, tuttavia, qui l'iperstaticità è nulla sia esternamente che internamente: $g_i^{\text{est}} = 0$ e $g_i^{\text{int}} = 0$. Il sistema è *isostatico per costruzione*.

Lettura cinematica duale. L'isostaticità implica che la trave di Gerber non impone condizioni di compatibilità sui cedimenti vincolari: qualsiasi cedimento differenziale degli appoggi è cinematicamente ammissibile senza che insorgano reazioni iperstatiche. Questa è la ragione pratica per cui le travi di Gerber sono preferite in presenza di cedimenti fondazionali differenziali attesi: a differenza della trave continua, non sviluppano sollecitazioni aggiuntive indotte dai cedimenti.

Struttura gerarchica della soluzione. La presenza delle cerniere interne suddivide la trave in sottosistemi che si analizzano in *cascata*. Le campate *portate* — delimitate da due cerniere interne, oppure da una cerniera interna e un'estremità libera — sono staticamente determinate indipendentemente dal resto e si risolvono per prime. Le campate *portanti* si risolvono dopo, una volta note le reazioni trasmesse dalle campate portate attraverso le cerniere. Questa gerarchia è la manifestazione della struttura a blocchi triangolare della matrice $\boldsymbol{A}$ (Capitolo **??**).

Nel caso della Fig. 10.21, la campata EF è portata — delimitata dalle due cerniere interne E e F — mentre le campate AB e CD sono portanti.

Esempio. Con riferimento allo schema della Fig. 10.22, si considera una trave di Gerber su quattro appoggi con due cerniere interne in E e F, collocate rispettivamente a $\ell/2$ dagli appoggi intermedi B e C. L'unico carico applicato è un carico trasversale distribuito sulla campata portata EF, di intensità triangolare con valore massimo p nella sezione di mezzeria e nullo agli estremi E e F:

$$q(z) = \frac{p}{\ell}\, z, \quad 0 \le z \le \ell, \qquad q(z) = p\Big(2 - \frac{z}{\ell}\Big), \quad \ell \le z \le 2\ell,$$

dove z è l'ascissa con origine in E.

1. Classificazione. Il sistema ha $n_a = 4$ appoggi, $n_e = 5$ elementi e $n_c = 2$ cerniere interne, con grado di iperstaticità

$$g_i = (n_a - 2) - n_c = 2 - 2 = 0.$$

Il sistema è *isostatico*. Per assenza di carichi orizzontali la reazione in A è nulla e la forza normale è ovunque zero: $N \equiv 0$.

La topologia è ad albero: la campata EF, delimitata dalle due cerniere interne, è la *campata portata*; le campate ABE e FCD sono le *campate*

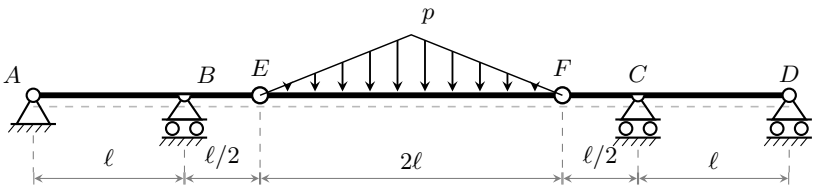


Figura 10.22. Trave di Gerber su quattro appoggi ($n_a = 4$, $n_e = 5$, $n_c = 2$): cerniera in A, appoggi continui in B e C, carrello in D, cerniere interne in E e F. Luci: $AB = CD = \ell$, $BE = FC = \ell/2$, $EF = 2\ell$. La campata portata EF è soggetta a un carico trasversale triangolare di intensità massima p nella sezione di mezzeria e nulla agli estremi E e F.

portanti. La soluzione procede in cascata: si analizza prima EF, poi ABE e FCD.

2. Campata portata EF. La campata EF è una trave semplicemente appoggiata di luce 2ℓ, vincolata in E e F dalle cerniere interne. Il carico totale vale $p\ell$ (area del triangolo di base 2ℓ e altezza p). Per la simmetria del carico rispetto alla mezzeria di EF, le reazioni alle cerniere sono uguali:

$$V_E = V_F = \frac{p\ell}{2}.$$

Introducendo l'ascissa z con origine in E, il taglio e il momento si ottengono per integrazione diretta. Nella prima metà ($0 \le z \le \ell$):

$$T(z) = \frac{p\ell}{2} - \frac{p\,z^2}{2\ell}, \qquad M(z) = \frac{p\ell}{2}\,z - \frac{p\,z^3}{6\ell}.$$

Il taglio è *parabolico* e si annulla in mezzeria ($z = \ell$); il momento è *cubico* e raggiunge il valore massimo in mezzeria:

$$M(\ell) = \frac{p\ell^2}{2} - \frac{p\ell^2}{6} = \frac{p\ell^2}{3}.$$

Nella seconda metà i diagrammi si ottengono per antisimmetria (T) e simmetria (M) rispetto alla mezzeria.

3. Campate portanti ABE e FCD. Le reazioni $V_E = V_F = p\ell/2$ agiscono come forze concentrate verso il basso alle cerniere E e F, trasmesse per contatto alle campate portanti (Fig. 10.23 a). Per la simmetria dello schema è sufficiente analizzare ABE; i risultati si estendono a FCD per speculare.

La campata ABE è una trave isostatica (cerniera in A, carrello in B) di luce $3\ell/2$, con forza concentrata $p\ell/2$ verso il basso applicata in E. L'equilibrio alla rotazione intorno ad A fornisce:

$$\sum M_A = 0\colon \quad V_B \cdot \ell - \frac{p\ell}{2} \cdot \frac{3\ell}{2} = 0 \quad \Longrightarrow \quad V_B = \frac{3p\ell}{4}.$$

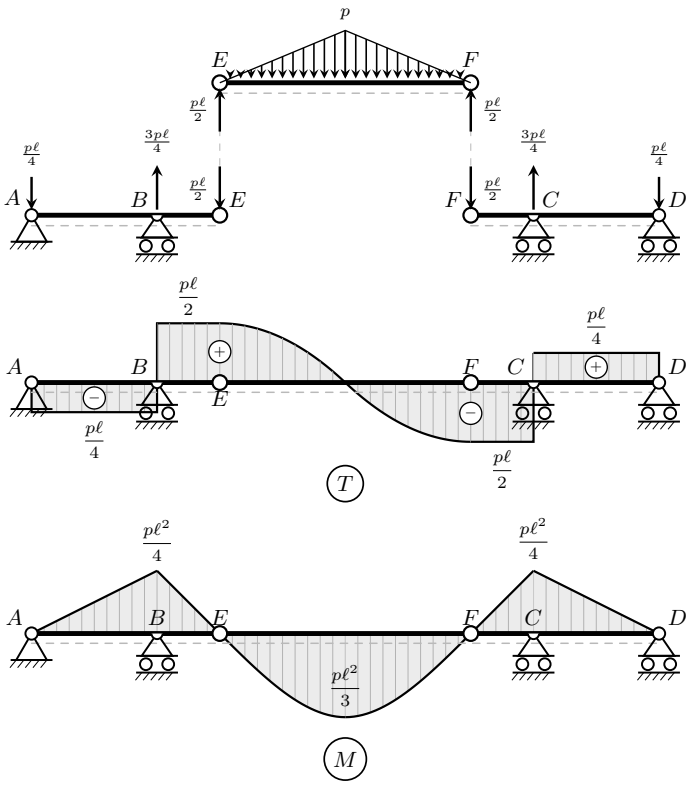


Figura 10.23. Trave di Gerber: schema delle reazioni (*prima riga*), taglio T (*seconda riga*) e momento M (*terza riga*). Le reazioni $V_A = V_D = p\ell/4$ verso il basso indicano che i perni A e D trattengono la trave. Il taglio è emisimmetrico; il momento è simmetrico, nullo in E e F, con massimo $p\ell^2/3$ (sagging) a mezzeria di EF e valore $p\ell^2/4$ (hogging) agli appoggi B e C.

L'equilibrio alla traslazione verticale fornisce:

$$\sum V = 0: \quad V_A + V_B = \frac{p\ell}{2} \quad \Longrightarrow \quad V_A = -\frac{p\ell}{4}.$$

Il segno negativo di V_A indica che il perno in A deve *trattenere* la trave verso il basso: la campata ABE tende a sollevarsi in corrispondenza di A per effetto del carico trasmesso in E.

Su ABE non vi sono carichi distribuiti, quindi i diagrammi sono lineari a tratti. Il taglio è uniforme su ciascun tratto: $T = V_A = -p\ell/4$ su AB e $T = p\ell/2$ su BE. Il momento è lineare, nullo alle cerniere A e E, con valore

$$M(B) = V_A \cdot \ell = -\frac{p\ell^2}{4}$$

all'appoggio B (momento negativo). Per simmetria, su FCD: $V_C = 3p\ell/4$, $V_D = -p\ell/4$, $M(C) = -p\ell^2/4$.

4. Commento sui diagrammi. I diagrammi di T e M sono illustrati nella Fig. 10.23. Introducendo l'ascissa x con origine nell'asse di simmetria della travata (mezzeria di EF), lo schema di carico è simmetrico rispetto a $x = 0$: ne consegue che le *reazioni agli appoggi sono simmetriche* ($V_A = V_D$, $V_B = V_C$) e che i diagrammi ereditano la stessa proprietà.

Il *taglio* è una *funzione dispari*: $T(-x) = -T(x)$, con andamento parabolico su EF e uniforme sui tratti portanti. Il *momento* è una *funzione pari*: $M(-x) = M(x)$. Queste proprietà sono conseguenza diretta della simmetria dello schema e del carico; la simmetria strutturale nelle sue implicazioni statiche, cinematiche e costitutive è trattata sistematicamente nel Vol. II.

Il momento è nullo alle cerniere interne E e F (condizione imposta dalla presenza delle cerniere stesse) e agli appoggi di estremità A e D (cerniera e carrello). Assume il valore massimo assoluto $p\ell^2/3$ a mezzeria di EF (momento positivo, fibre inferiori tese) e il valore $-p\ell^2/4$ agli appoggi intermedi B e C (momento negativo, fibre superiori tese).

10.7.2 Travi continue

Una *trave continua* è un sistema di n_e travi disposte in serie lungo uno stesso asse, collegate tra loro con nodi rigidi e vincolate al suolo in più punti. Il numero di appoggi è $n_a = n_e + 1$ se la trave è vincolata anche alle due estremità; in generale $n_a \geq 2$.

Classificazione. Con la configurazione minima di vincoli esterni — una cerniera e $(n_a - 1)$ carrelli a asse verticale — si ha:

$$m_{\text{est}} = n_a + 1, \qquad m_{\text{int}} = 3(n_e - 1), \qquad \nu = 3n_e - m = -(n_a - 2). \quad (10.3)$$

Il sistema è iperstatico di grado $g_i = n_a - 2$, pari al numero di appoggi *intermedi* (quelli diversi dai due di estremità).

La Fig. 10.24 illustra una trave continua a tre campate con la classificazione corrispondente.

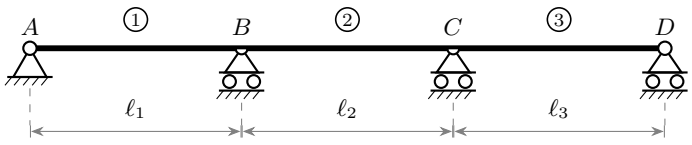


Figura 10.24. Trave continua a tre campate di luci ℓ_1, ℓ_2, ℓ_3 ($n_e = 3$, $n_a = 4$): cerniera in A, appoggi intermedi in B e C, carrello in D. Il cerchio in A e D indica il perno della connessione; il semicerchio in B e C indica che la trave scorre sull'appoggio senza interruzione della continuità rotazionale. Gradi di libertà $n = 9$, vincoli $m = 11$, grado di iperstaticità $g_i = 2$ pari al numero di appoggi intermedi.

Comportamento esterno e interno. La trave continua è un sistema ad *albero* (senza maglie chiuse): le travi sono collegate in serie e la topologia è aperta. Questo implica che il sistema è *internamente isostatico*: note le reazioni al suolo, le caratteristiche della sollecitazione si determinano univocamente per equilibrio, elemento per elemento. Tutta l'iperstaticità è quindi *esterna*: il grado di iperstaticità globale coincide con quello esterno, $g_i = g_i^{\text{est}} = n_a - 2$.

Lettura cinematica duale. Il grado di iperstaticità $g_i = n_a - 2$ corrisponde, sul versante cinematico, a $n_a - 2$ condizioni di compatibilità che i cedimenti vincolari devono soddisfare affinché la trave ammetta una configurazione congruente. Un cedimento differenziale generico degli appoggi intermedi è cinematicamente incompatibile: la trave reagisce sviluppando reazioni iperstatiche che ristabiliscono la congruenza.

Sistema principale. Per un'analisi iperstatica si individua un sistema principale isostatico rimuovendo g_i vincoli. Le scelte più comuni sono:

- rimozione degli appoggi intermedi: le incognite iperstatiche χ_j sono le reazioni verticali degli appoggi rimossi;
- inserimento di cerniere sugli appoggi intermedi: le incognite χ_j sono i momenti di continuità M in corrispondenza degli appoggi.

In entrambi i casi i diagrammi di N, T, M si esprimono come sovrapposizione della soluzione particolare e delle autosoluzioni, con la determinazione delle χ_j rinviata al Vol. II.

Esempio. Con riferimento allo schema della Fig. 10.25, si considera la trave continua a tre campate di luce uguale ℓ: cerniera in A, appoggi intermedi in B e C, carrello in D. I carichi applicati sono: un carico distribuito uniforme p verso il basso sulla campata AB, una coppia concentrata μ antioraria applicata alla sezione C, e una forza concentrata F verso il basso alla mezzeria della campata CD.

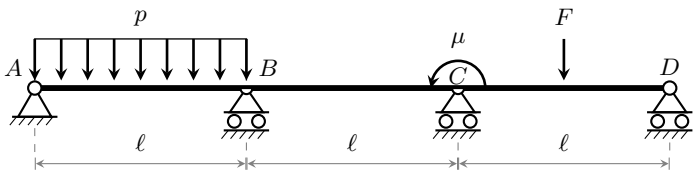


Figura 10.25. Trave continua a tre campate di uguale luce ℓ: carico uniformemente distribuito p sul tratto AB, coppia concentrata μ nella sezione C, forza concentrata F a mezzeria del tratto CD. Il cerchio in A e D indica il perno; il semicerchio in B e C indica che la trave scorre sull'appoggio senza interruzione della continuità rotazionale.

Classificazione. Per forze orizzontali la struttura è isostatica: l'unica reazione orizzontale disponibile è H_A alla cerniera A. In assenza di carichi orizzontali $H_A = 0$, e la forza normale è nulla ovunque: $N = 0$.

Per forze trasversali le reazioni incognite sono quattro (V_A, V_B, V_C, V_D), a fronte di due sole equazioni di equilibrio utili ($\sum V = 0$ e $\sum M = 0$), con grado di iperstaticità

$$g_i = 4 - 2 = n_a - 2 = 2,$$

coerente con il conteggio generale già svolto. La topologia è ad albero — le tre campate sono in serie, senza maglie chiuse — per cui l'iperstaticità è interamente esterna: $g_i^{\text{int}} = 0$, $g_i^{\text{est}} = 2$.

Sistema principale. Si inserisce una cerniera interna in corrispondenza di ciascun appoggio intermedio, in B e in C, eliminando la trasmissione del momento flettente in quei punti. Le tre campate diventano travi semplicemente appoggiate e completamente indipendenti; le incognite iperstatiche sono i momenti di continuità:

$$\chi_1 = M(B), \qquad \chi_2 = M(C).$$

La soluzione si decompone nella sovrapposizione del *problema 0* (carichi assegnati, $\chi_1 = \chi_2 = 0$) e delle due *autosoluzioni* ($\chi_j = 1$, nessun carico esterno).

Problema 0. Carichi assegnati, $\chi_1 = \chi_2 = 0$.

Le tre campate si risolvono indipendentemente. Poiché non vi sono carichi orizzontali, $N_0 = 0$ ovunque.

Campata AB (lunghezza ℓ, carico uniforme p).

Schema di trave appoggiata sotto carico uniforme; per simmetria $V_A^{(0)} = V_B^{(0)} = p\ell/2$:

$$T_0(z) = \frac{p\ell}{2} - pz, \qquad M_0(z) = \frac{p\ell}{2}\, z - \frac{pz^2}{2}, \quad z \in [0, \ell] \text{ da } A.$$

Il taglio si annulla a mezzeria; il momento è parabolico con massimo

$$M_0^{\max} = \frac{p\ell^2}{8} \quad \text{in } z = \ell/2.$$

Campata BC (lunghezza ℓ, coppia μ antioraria in C).

Il tratto è privo di carichi distribuiti e di forze concentrate. La coppia μ, applicata all'estremità destra sul lato della campata BC, è equilibrata dalle sole reazioni agli appoggi. L'equilibrio dei momenti rispetto a B e quello delle forze verticali forniscono:

$$V_B^{(0)} = +\frac{\mu}{\ell} \quad \text{(verso l'alto)}, \qquad V_C^{(0)} = -\frac{\mu}{\ell} \quad \text{(verso il basso)}.$$

Il taglio è uniforme; il momento è lineare:

$$T_0 = \frac{\mu}{\ell}, \qquad M_0(z) = \frac{\mu}{\ell}\, z, \quad z \in [0, \ell) \text{ da } B.$$

Il momento cresce da zero in B fino a μ appena prima di C; la coppia antioraria μ in C produce un salto $\Delta M = -\mu$ che riporta il momento al valore nullo imposto dalla cerniera del sistema principale:

$$M_0(C^+) = M_0(C^-) - \mu = \mu - \mu = 0. \quad \checkmark$$

Osservazione 10.27. Una coppia antioraria μ applicata in z_0 produce un salto negativo del momento flettente: $M(z_0^+) = M(z_0^-) - \mu$. In questo esempio il salto riassorbe esattamente il momento accumulato lungo la campata, restituendo $M = 0$ alla sezione della cerniera in C. La condizione del sistema principale è soddisfatta non nonostante la coppia, ma *grazie* ad essa: è la posizione della coppia in corrispondenza dell'appoggio che rende il diagramma di M_0 su BC un triangolo rettangolo con vertice in C^-. □

Campata CD (lunghezza ℓ, forza F verso il basso a mezzeria).
Per simmetria $V_C^{(0)} = V_D^{(0)} = F/2$:

$$T_0(z) = \begin{cases} +\dfrac{F}{2} & 0 \le z < \dfrac{\ell}{2}, \\ -\dfrac{F}{2} & \dfrac{\ell}{2} < z \le \ell, \end{cases} \qquad M_0(z) = \begin{cases} \dfrac{F}{2}\, z & 0 \le z \le \dfrac{\ell}{2}, \\ \dfrac{F}{2}(\ell - z) & \dfrac{\ell}{2} \le z \le \ell, \end{cases}$$

con $z \in [0, \ell]$ da C. Il diagramma di M_0 è triangolare con colmo $F\ell/4$ alla mezzeria.

Autosoluzione 1. $\chi_1 = 1$, $\chi_2 = 0$, nessun carico esterno.

Si applica al sistema principale un momento unitario in B. La cerniera in C isola completamente la campata CD: $M_1 = T_1 = 0$ su CD. Il momento cresce linearmente da zero in A all'unità in B, poi decresce da uno in B a zero in C:

$$M_1 = \begin{cases} z/\ell & z \in [0, \ell] \text{ su } AB, \\ 1 - z/\ell & z \in [0, \ell] \text{ su } BC, \\ 0 & \text{su } CD; \end{cases} \qquad T_1 = \begin{cases} +1/\ell & \text{su } AB, \\ -1/\ell & \text{su } BC, \\ 0 & \text{su } CD. \end{cases}$$

Il diagramma di M_1 ha forma a *tenda* con vertice unitario in B e zeri in A e C.

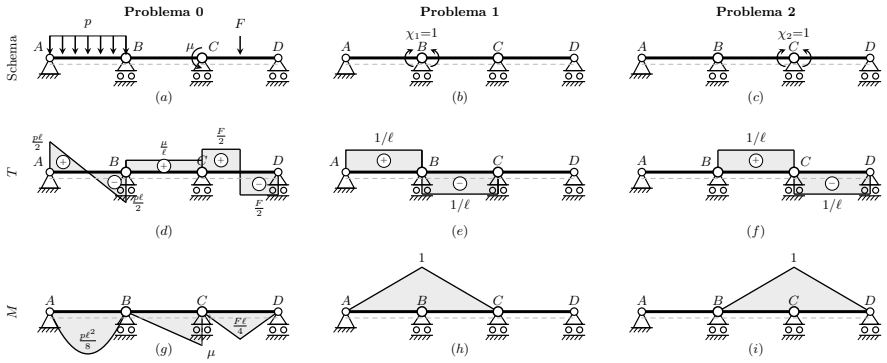


Figura 10.26. Trave continua a tre campate uguali ℓ: scomposizione secondo il metodo delle forze ($N \equiv 0$). *Prima riga*: (a) problema 0; (b) autosoluzione 1 ($\chi_1 = 1$, momento unitario in B); (c) autosoluzione 2 ($\chi_2 = 1$, momento unitario in C). I cerchietti indicano le cerniere interne del sistema principale; le fibre inferiori sono tratteggiate. *Seconda riga*: diagrammi di T con segno ($\oplus/\ominus$); (d) T_0: lineare da $+p\ell/2$ a $-p\ell/2$ su AB, uniforme μ/ℓ su BC, gradino $\pm F/2$ su CD; (e) $T_1 = \pm 1/\ell$; (f) $T_2 = \pm 1/\ell$. *Terza riga*: diagrammi di M ($M > 0$ sotto, $M < 0$ sopra); (g) M_0: parabola ($p\ell^2/8$) su AB, triangolo con salto $\Delta M = -\mu$ in C su BC, triangolo ($F\ell/4$) su CD; (h) $M_1 < 0$: tenda con vertice unitario in B; (i) $M_2 < 0$: tenda con vertice unitario in C.

Autosoluzione 2. $\chi_2 = 1$, $\chi_1 = 0$, nessun carico esterno.

Analogo al precedente, con la tenda centrata in C; la cerniera in B isola questa volta la campata AB:

$$M_2 = \begin{cases} 0 & \text{su } AB, \\ z/\ell & z \in [0,\ell] \text{ su } BC, \\ 1 - z/\ell & z \in [0,\ell] \text{ su } CD; \end{cases} \qquad T_2 = \begin{cases} 0 & \text{su } AB, \\ +1/\ell & \text{su } BC, \\ -1/\ell & \text{su } CD. \end{cases}$$

Struttura della soluzione. La soluzione generale è:

$$N = 0, \qquad T = T_0 + \chi_1\, T_1 + \chi_2\, T_2, \qquad M = M_0 + \chi_1\, M_1 + \chi_2\, M_2. \tag{10.4}$$

Le incognite χ_1 e χ_2 si determinano imponendo l'annullamento degli spostamenti relativi alle due cerniere introdotte nel sistema principale (equazioni di congruenza elastica): il sistema di due equazioni in due incognite è sviluppato nel Vol. II.

Osservazione 10.28. I diagrammi M_1 e M_2 a forma di tenda non dipendono dai carichi applicati né dalle dimensioni geometriche del problema, ma soltanto dalla scelta del sistema principale. La localizzazione è una conseguenza

della topologia: il momento di continuità in B sollecita esclusivamente le campate adiacenti AB e BC, senza propagarsi alla campata CD che la cerniera in C isola; e specularmente per χ_2. Nei sistemi iperstatici questo carattere *locale* delle autosoluzioni è una proprietà della scelta del sistema principale, non del sistema originale: la soluzione completa $M = M_0 + \chi_1 M_1 + \chi_2 M_2$ è globale e coinvolge tutte le campate attraverso i valori delle incognite χ_j. □

10.8 Esercizi svolti

Gli esempi sviluppati nelle sezioni precedenti hanno illustrato la sequenza operativa su tipologie a gerarchia esplicita, nelle quali un sottosistema *portato* si risolve per primo e scarica le proprie azioni sul *portante*. Gli esercizi che seguono mettono alla prova quel metodo su un sistema che *non* rientra in tale schema: il suo primo atto analitico è proprio il riconoscimento dell'*assenza* di gerarchia portante/portato e la conseguente scelta di una risoluzione globale. Il primo esercizio classifica e risolve il sistema sotto tre scenari di carico, mostrando come il cammino dei carichi — e con esso il segno delle azioni nei singoli membri — dipenda dal carico e non solo dalla struttura. Il secondo *inverte* l'impostazione: fissata una prestazione, ne ricava il vincolo geometrico che la realizza — un modo di procedere che trascende il ponte. Esso poggia sulla sola *isostaticità* — per cui le azioni interne discendono dall'equilibrio, indipendentemente dalla rigidezza — e vale per ogni sistema isostatico in cui la prestazione richiesta si lasci esprimere come condizione sulle azioni interne.

Esercizio 10.1 (Ponte a stampella: arco a tre cerniere di anelli a tre cerniere). Si consideri il *ponte a stampella* di Figura 10.27. Due travi rettilinee CDE ed EFG, allineate alla quota $\ell/4$ sopra gli appoggi, sono sorrette da quattro bielle inclinate AC, AD, BF, BG incernierate al suolo nei piedi A e B. Tutte le connessioni sono cerniere: *esterne* in A e B, *interne* in C, D, E, F, G; in particolare E è la cerniera di *chiave* fra le due travi, mentre in D ed F le bielle si innestano sulle travi continue senza interromperne la continuità rotazionale. Le misure sono quotate in Figura 10.27: luce fra gli appoggi $\overline{AB} = 4\ell$, ribassamento dell'impalcato $\ell/4$, sbalzi orizzontali delle bielle pari a $\ell/2$ (esterne AC, BG) ed ℓ (interne AD, BF).
La struttura va studiata sotto tre scenari di carico, tutti con carico distribuito p verticale discendente:

(a) p esteso a tutta la travata $CDEFG$;

(b) p sul solo tratto centrale DEF;

(c) p su CD ed EF (scenario asimmetrico).

Per la struttura così definita:

1) se ne dia la classificazione statico-cinematica, riconoscendo le eventuali gerarchie strutturali;

2)per ciascuno scenario si determinino le reazioni dei vincoli esterni e interni e si traccino i *diagrammi quotati* della forza normale N, del taglio T e del momento flettente M.

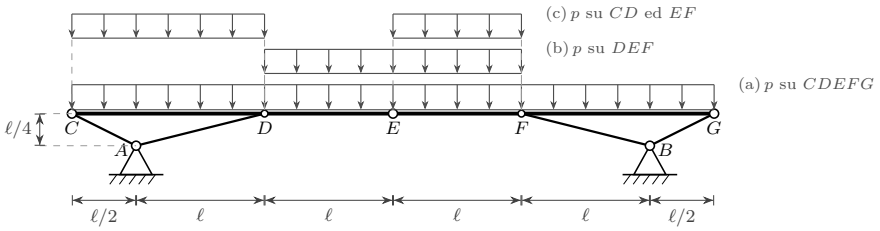


Figura 10.27. Ponte a stampella: schema strutturale e tre scenari di carico. La travata $CDEFG$ (quota $\ell/4$) poggia sulle quattro bielle AC, AD, BF, BG incernierate al suolo in A e B; le cerniere interne sono in C, D, E, F, G, con E cerniera di chiave. I tre scenari, disegnati su quote crescenti per chiarezza, sono: *(a)* carico p su tutta la travata $CDEFG$; *(b)* carico p sul tratto centrale DEF; *(c)* carico p su CD ed EF (asimmetrico). Le linee tratteggiate riportano l'estensione dei carichi (b) e (c) sulla travata.

Svolgimento.

1. Classificazione statico-cinematica. La classificazione è puramente topologica e *indipendente dal carico*: vale dunque una volta per tutti e tre gli scenari.

Composizione. La struttura è formata da *sei corpi rigidi*: le quattro bielle AC, AD, BF, BG (aste incernierate ai due estremi) e le due travi rettilinee CDE ed EFG. Le connessioni sono tutte cerniere: due *esterne* ai piedi A e B — che vincolano al suolo, rispettivamente, le coppie di bielle (AC, AD) e (BF, BG) — e cinque *interne*: complete in C (AC–CDE), E (CDE–EFG, chiave) e G (EFG–BG); in D ed F la cerniera collega la biella (AD, BF) alla trave continua senza interromperne la continuità.

Conteggio dei vincoli. Con $n_e = 6$ corpi, le molteplicità di vincolo valgono

$$m_{\text{est}} = \underbrace{4}_{A} + \underbrace{4}_{B} = 8, \qquad m_{\text{int}} = \underbrace{2}_{C} + \underbrace{2}_{E} + \underbrace{2}_{G} + \underbrace{2}_{D} + \underbrace{2}_{F} = 10,$$

poiché ciascuna cerniera a terra vincola *due* bielle al suolo ($2 \times 2 = 4$) e ciascuna cerniera interna connette due corpi. Il conteggio di Müller-Breslau dà

$$\nu = 3\,n_e - m_{\text{int}} - m_{\text{est}} = 18 - 10 - 8 = 0 :$$

la struttura è (potenzialmente) isostatica.

Lettura strutturale: arco a tre cerniere di anelli a tre cerniere. Ciascun semiarco è un *anello a tre cerniere*: a sinistra il triangolo A–C–D,

formato dalle bielle AC ed AD e dal tratto CD della trave, con cerniere in A, C, D; a destra il triangolo B–F–G (bielle BF, BG e tratto FG). Un anello chiuso di tre corpi con tre cerniere non allineate è internamente rigido e isostatico. Ogni anello prosegue poi rigidamente fino alla chiave — col tratto DE a sinistra ed EF a destra, appartenenti alle medesime travi — sicché ciascun semiarco è un *unico corpo rigido*, incernierato a terra in A (risp. B) e collegato in E. I due semiarchi rigidi, uniti dalla cerniera di chiave E, costituiscono allora un arco a tre cerniere A–E–B (Paragrafo 10.3): con A, E, B non allineati (E a quota $\ell/4$ sopra AB), il complesso è globalmente isostatico, in accordo col conteggio $\nu = 0$. Le bielle convergenti in ciascun piede, del resto, hanno risultante passante per il piede e dunque *equivalgono a una cerniera* in A, risp. B.

Gerarchia strutturale. Non vi è gerarchia *portante/portato* a cascata: i due semiarchi sono paritetici e collegati alla chiave E. La risoluzione è dunque *globale*, e sfrutta la condizione $M_E = 0$ alla cerniera di chiave. Essendo *scariche*, le quattro bielle sono soggette al solo *sforzo assiale*: note le reazioni di base, le loro azioni seguono per equilibrio dei nodi A e B. Si osservi infine che la *geometria* è simmetrica rispetto alla verticale per E: ne segue che per gli scenari di carico simmetrici (a) e (b) anche reazioni e caratteristiche saranno simmetriche, mentre lo scenario (c) romperà la simmetria.

2. Strategia risolutiva (comune ai tre scenari). Poiché la classificazione vale per tutti i casi, anche il procedimento è unico: cambiano solo i valori numerici. Esso specializza i passi della Sezione 10.1 alla lettura ad arco a tre cerniere.

Passo 1 — Reazioni esterne (metodo delle tre cerniere). Le incognite esterne sono le quattro componenti di reazione nelle due cerniere a terra (H_A, V_A), (H_B, V_B). Le tre equazioni cardinali della statica forniscono $H_A + H_B = 0$, $V_A + V_B =$ (risultante dei carichi) e l'equilibrio alla rotazione; la quarta equazione è la condizione di *chiave* $M_E = 0$, imposta sul semiarco di sinistra (momento attorno a E delle sole forze a sinistra di E). Quest'ultima lega la spinta orizzontale al "momento da trave appoggiata" M_E^0 attraverso il ribassamento $f = \ell/4$:

$$H_A \cdot f = M_E^0 \implies H_A = \frac{M_E^0}{f}.$$

Il ribassamento modesto ($f = \ell/4$ a fronte di una luce 4ℓ) rende la spinta H_A elevata: è la caratteristica saliente di questo sistema.

Passo 2 — Reazioni interne (bielle e chiave). Note le reazioni di base, l'equilibrio di ciascun piede ripartisce la reazione sulle due bielle convergenti. Assumendo le bielle *tese* ($N > 0$) con versori diretti dal piede verso l'altro estremo,

$$\mathbf{a}_{AC} = \tfrac{1}{\sqrt{5}}(-2,\,1), \qquad \mathbf{a}_{AD} = \tfrac{1}{\sqrt{17}}(4,\,1),$$

le pendenze legano le componenti orizzontali a quelle verticali e l'equilibrio del nodo A (analogamente B) fornisce gli sforzi assiali; un segno negativo segnala compressione. Le componenti che le bielle trasmettono alle travi in C, D (e F, G) diventano carichi noti. Alla chiave E i due semiarchi si scambiano la sola spinta orizzontale H_E quando il carico è simmetrico, cui si aggiunge una componente verticale V_E nello scenario asimmetrico.

Passi 3–4 — Caratteristiche e diagrammi. Assemblate le azioni di contatto, si tracciano N, T, M sulle due travi rettilinee, adottando un'ascissa z crescente da C verso G e riportando il momento dal lato delle *fibre tese*. Il segno delle azioni nelle bielle — e dunque se la travata risulti tesa o compressa — si legge comodamente al nodo A col *poligono delle forze*: le due bielle sono entrambe puntoni finché la reazione $\mathbf{r}_A$ cade *dentro* il ventaglio A–C–D; quando $\mathbf{r}_A$ ne esce (oltre la biella interna AD), la biella esterna AC inverte in tirante e l'estremità di travata si comprime. Questa lettura, sviluppata nella discussione che chiude l'esercizio, sarà il filo conduttore del confronto fra i tre scenari.

Caso (a) — carico p su tutta la travata $CDEFG$.

Reazioni esterne. La risultante del carico vale $p \cdot 5\ell = 5p\ell$. Geometria e carico sono simmetrici rispetto alla verticale per la chiave E, perciò

$$V_A = V_B = \tfrac{5}{2}\, p\ell \ (\uparrow), \qquad H_A + H_B = 0.$$

La condizione di chiave $M_E = 0$, imposta sul semiarco di sinistra, lega la spinta al momento "da trave appoggiata" $M_E^0 = V_A(2\ell) - \frac{5}{2}p\ell \cdot \frac{5}{4}\ell = \frac{15}{8}p\ell^2$, equilibrato col braccio $f = \ell/4$:

$$H_A = \frac{M_E^0}{f} = \tfrac{15}{2}\, p\ell \ (\rightarrow), \qquad H_B = \tfrac{15}{2}\, p\ell \ (\leftarrow).$$

La spinta è elevata — circa tre volte il carico totale di metà travata — proprio per il modesto ribassamento $f = \ell/4$.

Sforzi nelle bielle. L'equilibrio del nodo A (proiezioni su x e y, bielle assunte tese) fornisce le componenti verticali $V_{AC} = -\frac{5}{12}p\ell$, $V_{AD} = -\frac{25}{12}p\ell$, da cui $N = V/a_y$:

$$N_{AC} = N_{BG} = -\tfrac{5\sqrt{5}}{12}\, p\ell, \qquad N_{AD} = N_{BF} = -\tfrac{25\sqrt{17}}{12}\, p\ell.$$

I segni negativi dicono che tutte e quattro le bielle sono *compresse* (puntoni); le aste d'imposta AD, BF — in modulo circa nove volte le AC, BG — incanalano la spinta verso i piedi. Alla chiave i due semiarchi si scambiano la sola spinta orizzontale $H_E = \frac{15}{2}p\ell$ ($V_E = 0$ per simmetria).

Caratteristiche della sollecitazione. Con ascissa z crescente da C verso G e momento dal lato delle fibre tese (valori in $p\ell$ per N, T, in $p\ell^2$ per M), lo sforzo normale è costante a tratti:

tratto	CD	DE	EF	FG
N	$+\frac{5}{6}$	$-\frac{15}{2}$	$-\frac{15}{2}$	$+\frac{5}{6}$

trazione modesta sui tratti d'estremità CD, FG e compressione pari alla spinta $-\frac{15}{2}p\ell$ su tutto il corrente centrale DE–EF (continua attraverso la chiave E). Il *taglio* è lineare a tratti e *emisimmetrico*: su CD passa da $+\frac{5}{12}$ (in C) a $-\frac{13}{12}$ (in D), annullandosi in $s = \frac{5}{12}\ell$; su DE va da $+1$ a 0; specularmente su EF (0 a -1) e su FG ($+\frac{13}{12}$ a $-\frac{5}{12}$), con salti in D ed F per le forze concentrate trasmesse dalle bielle. Il *momento* è *simmetrico*, nullo alle tre cerniere C, E, G, parabolico su ciascun tratto (carico ripartito) con spigolo nei pendoli D, F: presenta i colmi positivi $+\frac{25}{288}p\ell^2$ su CD e FG e i picchi negativi $M_D = M_F = -\frac{1}{2}p\ell^2$. I diagrammi sono riportati in Figura 10.28.

Lettura ad arco. I diagrammi rivelano un netto comportamento ad arco. Il cammino A–D–E–F–B è interamente *compresso*: la spinta, immessa dalle aste d'imposta AD, BF, attraversa il corrente centrale ($N_{DE} = N_{EF} = -\frac{15}{2}p\ell$, in modulo pari ad H_E) e si scarica ai piedi. I tratti d'estremità CD, FG, invece, sono *tesi* ($+\frac{5}{6}p\ell$) e fanno da *catena*: chiudono orizzontalmente i due anelli d'imposta A–C–D e B–F–G, assorbendo la componente orizzontale che le bielle trasmettono alle travi in C e in G. È una catena *locale* a ciascun anello, non una catena dell'intera travata.

Caso (b) — carico p sul solo tratto centrale DEF.

Reazioni esterne. Risultante del carico $p \cdot 2\ell = 2p\ell$; per simmetria $V_A = V_B = p\ell$ ($\uparrow$), $H_A + H_B = 0$. La condizione di chiave $M_E = 0$ dà $M_E^0 = V_A(2\ell) - p\ell \cdot \frac{\ell}{2} = \frac{3}{2}p\ell^2$ (concorre solo la metà sinistra DE del carico, baricentro a $\ell/2$ da E), onde

$$H_A = \frac{M_E^0}{f} = 6\,p\ell\ (\rightarrow), \qquad H_B = 6\,p\ell\ (\leftarrow).$$

Sforzi nelle bielle. L'equilibrio del nodo A fornisce $V_{AC} = +\frac{1}{3}p\ell$, $V_{AD} = -\frac{4}{3}p\ell$, da cui

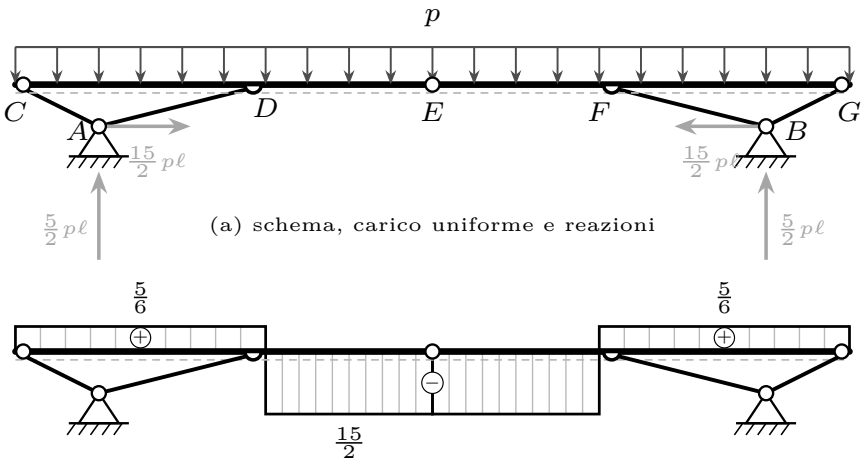
$$N_{AC} = N_{BG} = +\tfrac{\sqrt{5}}{3}\,p\ell\ \text{(traz.)}, \qquad N_{AD} = N_{BF} = -\tfrac{4\sqrt{17}}{3}\,p\ell\ \text{(compr.)}.$$

Rispetto al caso (a) le bielle d'estremità AC, BG hanno *cambiato segno*: ora sono *tiranti*. Alla chiave $H_E = 6\,p\ell$, $V_E = 0$.

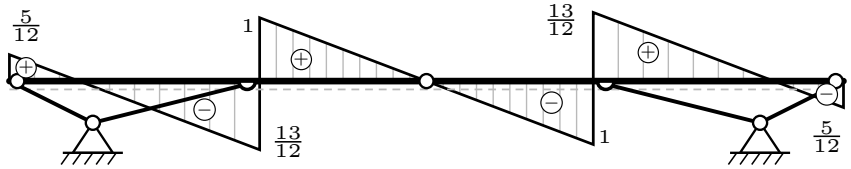
Caratteristiche della sollecitazione. Con le stesse convenzioni del caso (a) (valori in $p\ell$ per N, T, in $p\ell^2$ per M):

tratto	CD	DE	EF	FG
N	$-\frac{2}{3}$	-6	-6	$-\frac{2}{3}$

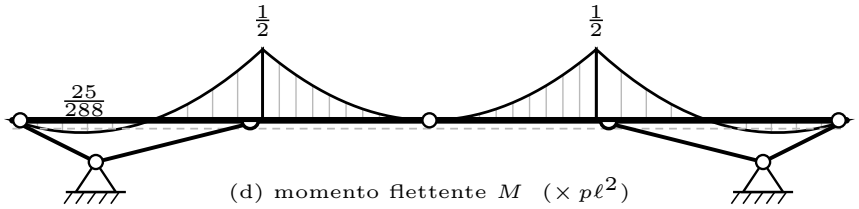
tutti i tratti sono compressi: il corrente centrale porta $-6p\ell = -H_E$, i tratti d'estremità una compressione modesta $-\frac{2}{3}p\ell$. Il *taglio* (emisimmetrico, nullo in E) è uniforme $-\frac{1}{3}$ su CD, va da $+1$ a 0 su DE, da 0 a -1 su EF ed è uniforme $+\frac{1}{3}$ su FG. Il *momento* è nullo alle tre cerniere, lineare su CD,



(b) sforzo normale N ($\times\, p\ell$; su CD e FG ordinate amplificate)



(c) taglio T ($\times\, p\ell$)



(d) momento flettente M ($\times\, p\ell^2$)

Figura 10.28. Caso (a), carico p su tutta la travata $CDEFG$ — (a) schema e reazioni; (b) sforzo normale N sulle travi (le bielle, scariche, portano N uniforme: $N_{AC} = N_{BG} = -\frac{5\sqrt{5}}{12}$, $N_{AD} = N_{BF} = -\frac{25\sqrt{17}}{12}$, in $p\ell$); (c) taglio T; (d) momento flettente M, dal lato delle fibre tese. Scale indipendenti; $M = 0$ alle cerniere C, E, G; i diagrammi N e M simmetrici rispetto a E, quello di T è emisimmetrico.

FG (scarichi) e parabolico su DE, EF (caricati), con picchi $M_D = M_F = -\frac{1}{2}p\ell^2$ e mezzeria $-\frac{1}{8}p\ell^2$; è *ovunque non positivo* (fibre tese all'estradosso), a differenza del caso (a). I diagrammi sono in Figura 10.29.

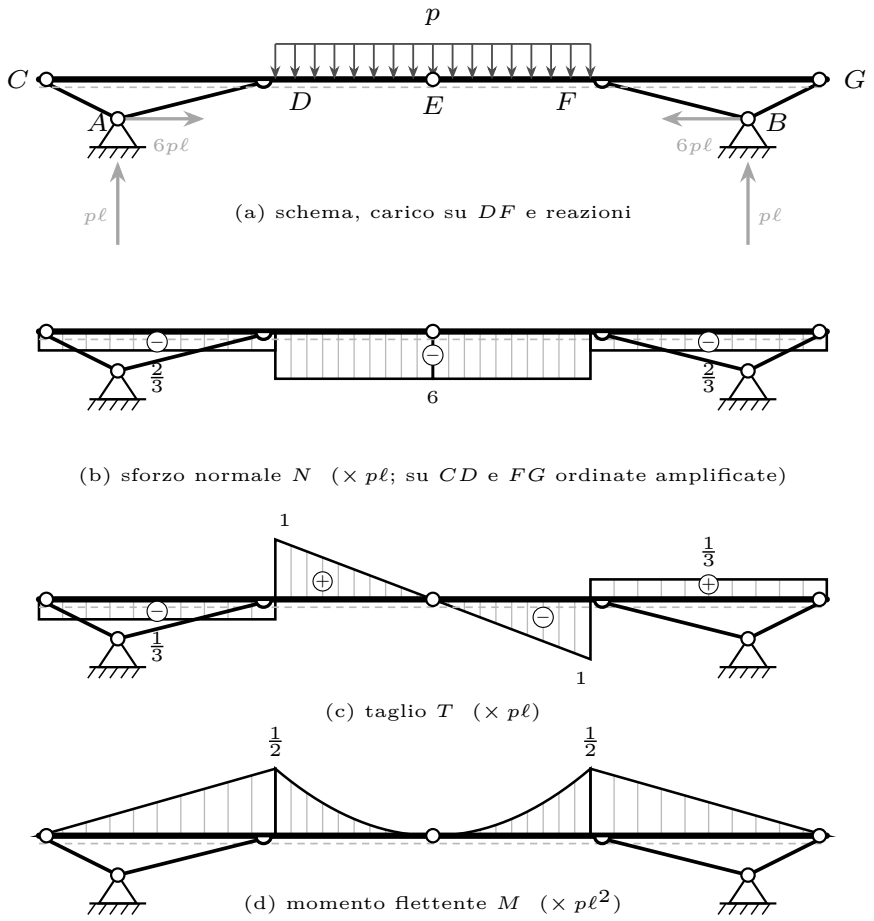


Figura 10.29. Caso (b), carico p sul tratto centrale DEF — (a) schema e reazioni ($V_A = V_B = p\ell$, $H_A = H_B = 6p\ell$); (b) sforzo normale N (le bielle, scariche, portano N uniforme: $N_{AC} = N_{BG} = +\frac{\sqrt{5}}{3}$, $N_{AD} = N_{BF} = -\frac{4\sqrt{17}}{3}$, in $p\ell$); (c) taglio T; (d) momento flettente M, dal lato delle fibre tese. Scale indipendenti; $M = 0$ alle cerniere C, E, G e ovunque non positivo (estradosso teso, lineare su CD, FG); N e M simmetrici rispetto a E, T emisimmetrico.

Lettura. Concentrando il carico sul tratto centrale, l'impalcato risulta *interamente compresso* e le bielle d'estremità si invertono in tiranti: è la commutazione rispetto al caso (a), su cui si tornerà nella sintesi.

Caso (c) — carico asimmetrico (p su CD ed EF).

Reazioni esterne. Le risultanti dei distribuiti, dirette verso il basso, valgono $P_{CD} = \frac{3}{2}p\ell$ (baricentro $x = \frac{\ell}{4}$) e $P_{EF} = p\ell$ (baricentro $x = \frac{5}{2}\ell$). L'equilibrio globale fornisce $H_A + H_B = 0$, $V_A + V_B = \frac{5}{2}p\ell$ e

$$\sum M_A = 0: \quad 4\ell\, V_B = P_{CD}\,\tfrac{\ell}{4} + P_{EF}\,\tfrac{5}{2}\ell \;\Rightarrow\; V_B = \tfrac{23}{32}p\ell, \quad V_A = \tfrac{57}{32}p\ell.$$

La condizione di chiave, imposta sul semiarco di sinistra, fornisce la spinta

$$H_A = \tfrac{15}{4}p\ell\ (\rightarrow), \qquad H_B = \tfrac{15}{4}p\ell\ (\leftarrow).$$

Sforzi nelle bielle. L'equilibrio dei nodi A e B dà

$$N_{AC} = -\tfrac{9\sqrt{5}}{16}p\ell, \quad N_{AD} = -\tfrac{39\sqrt{17}}{32}p\ell, \quad N_{BF} = -\tfrac{83\sqrt{17}}{96}p\ell, \quad N_{BG} = +\tfrac{7\sqrt{5}}{48}p\ell:$$

tre bielle compresse e la sola BG tesa — effetto dell'asimmetria. Caduta la simmetria, alla chiave i due semiarchi si scambiano, oltre alla spinta $H_E = \frac{15}{4}p\ell$, anche una componente verticale $V_E = \frac{9}{32}p\ell \neq 0$.

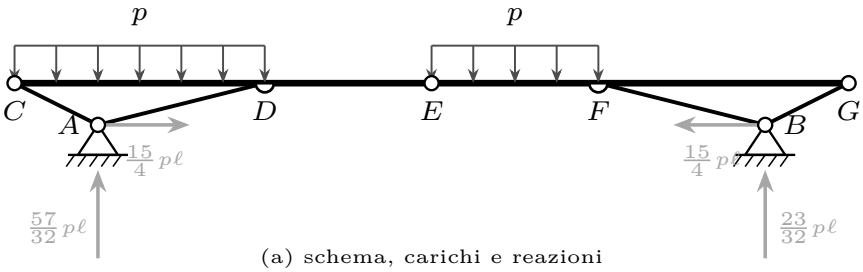
Caratteristiche della sollecitazione.

tratto	CD	DE	EF	FG
N	$+\frac{9}{8}$	$-\frac{15}{4}$	$-\frac{15}{4}$	$-\frac{7}{24}$

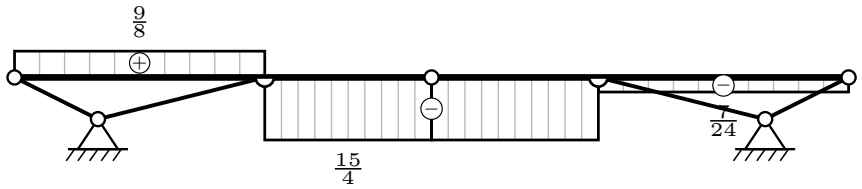
trazione su CD, compressione pari alla spinta $-\frac{15}{4}p\ell$ sul corrente centrale e lieve compressione su FG. Il *taglio* è lineare sotto i carichi: su CD passa da $+\frac{9}{16}$ a $-\frac{15}{16}$ (zero in $s = \ell/16$), vale $+\frac{9}{32}$ costante su DE, va da $+\frac{9}{32}$ a $-\frac{23}{32}$ su EF e vale $+\frac{7}{48}$ costante su FG. Il *momento* si annulla alle tre cerniere, è parabolico sui tratti caricati e lineare altrove, con massimi locali $+\frac{81}{512}p\ell^2$ (su CD) e $+\frac{81}{2048}p\ell^2$ (su EF) e i valori $M_D = -\frac{9}{32}p\ell^2$, $M_F = -\frac{7}{32}p\ell^2$ ai pendoli. I diagrammi sono in Figura 10.30.

Lettura. Venuta meno la simmetria, la chiave E trasmette anche taglio ($V_E \neq 0$) e i segni si mescolano: una sola biella (la BG, dal lato meno caricato) risulta tesa. Lo scenario asimmetrico conferma che il funzionamento — quali membri tirino e quali puntonino — dipende dal carico, non dalla sola struttura.

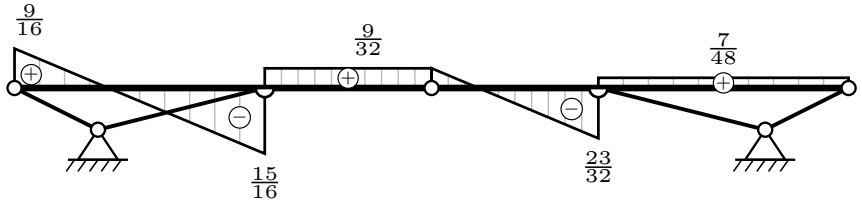
Sintesi: il segno al nodo A. I tre scenari, sulla stessa identica struttura, danno funzionamenti diversi: in (a) i tratti d'estremità CD, FG sono tesi e le bielle AC, BG compresse; in (b) l'impalcato è interamente compresso e le stesse bielle si invertono in tiranti; in (c), asimmetrico, i segni si mescolano. La chiave di lettura è l'equilibrio del nodo A (Figura 10.31). La reazione di base $\mathbf{r}_A$ va scomposta lungo le due bielle: entrambe sono puntoni finché $\mathbf{r}_A$ cade *dentro* il ventaglio delle direzioni AC, AD — il triangolo A–C–D, cioè l'anello a tre cerniere d'imposta. Quando $\mathbf{r}_A$ si fa più piatta della biella



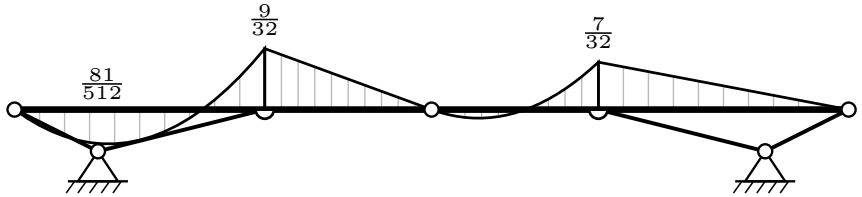
(a) schema, carichi e reazioni



(b) sforzo normale N ($\times\, p\ell$; su CD e FG ordinate amplificate)



(c) taglio T ($\times\, p\ell$)



(d) momento flettente M ($\times\, p\ell^2$)

Figura 10.30. Caso (c), carico asimmetrico (p su CD ed EF) — (a) schema con carichi e reazioni; (b) sforzo normale N sulle travi (le bielle, scariche, portano N costante: $N_{AC} = -\frac{9\sqrt{5}}{16}$, $N_{AD} = -\frac{39\sqrt{17}}{32}$, $N_{BF} = -\frac{83\sqrt{17}}{96}$, $N_{BG} = +\frac{7\sqrt{5}}{48}$, in $p\ell$); (c) taglio T; (d) momento flettente M, dal lato delle fibre tese. Scale indipendenti; $M = 0$ alle cerniere C, E, G.

interna AD ed esce dal ventaglio oltre AD, la componente su AC inverte e la biella esterna diventa tirante:

$$N_{AC} > 0 \iff \frac{H_A}{V_A} > \frac{\beta}{f},$$

dove $\beta = \overline{AD}_x$ è lo sbalzo orizzontale della biella interna e $f = \ell/4$ il ribassamento. Poiché il tratto d'estremità ha segno *opposto* alla propria biella, e poiché la biella interna AD è *sempre* compressa mentre il corrente centrale porta *sempre* $-H_E$, l'intera questione si riduce a quell'unico ribaltamento:

$$\text{impalcato compresso} \iff CD \text{ compresso} \iff AC \text{ tesa} \iff \frac{H_A}{V_A} > \frac{\beta}{f}.$$

Le forze disegnate nei poligoni sono quelle che le bielle esercitano *sul nodo*; gli sforzi assiali nelle aste ne sono le reazioni, uguali e opposte (una freccia rivolta verso A corrisponde a un puntone, una rivolta via da A a un tirante).

I due funzionamenti estremi si leggono a colpo d'occhio nella Figura 10.32, dove lo spessore del tratto distingue la compressione (puntone) dalla trazione (tirante).

■

Esercizio 10.2 (Conformazione geometrica per un impalcato compresso). Finora la struttura era *data* e se ne studiavano le azioni. Rovesciamo l'impostazione: fissiamo una *prestazione* e cerchiamo la *geometria* che la realizza. È un caso particolare di un principio generale degli isostatici: la sola statica basta, in situazioni favorevoli, a tradurre un requisito di comportamento in un vincolo dimensionale, senza chiamare in causa rigidezze né materiali.

Passo 0 — Prestazione richiesta. Sotto peso proprio — carico p uniforme su tutto l'impalcato CG — si vuole che l'impalcato sia *interamente compresso*. Per la sintesi del segno del nodo A, ciò equivale a $N_{AC} > 0$ (bielle d'estremità AC, BG *tese*): basta imporre questa singola condizione.

Passo 1 — Modello e parametri di progetto. Schema ad arco a tre cerniere A–E–B (Fig. 10.33). Sono *dati funzionali* la luce degli appoggi $L = \overline{AB}$, il ribassamento f (quota dell'impalcato sopra gli appoggi) e lo sbalzo esterno $\alpha = \overline{AC}_x$; è *incognita di progetto* lo sbalzo interno $\beta = \overline{AD}_x$, ossia la luce del tratto centrale $\overline{DF} = L - 2\beta$. In coordinate $A = (0,0)$, $B = (L,0)$, $C = (-\alpha, f)$, $D = (\beta, f)$, $E = (\frac{L}{2}, f)$, $F = (L-\beta, f)$, $G = (L+\alpha, f)$, con bielle di lunghezza $\ell_C = \sqrt{\alpha^2 + f^2}$, $\ell_D = \sqrt{\beta^2 + f^2}$.

Passo 2 — Reazioni esterne (carico p su CG). Tre equazioni cardinali e la cerniera in chiave $M_E = 0$. La risultante verticale è $R = p\,\overline{CG} = p(L+2\alpha)$, simmetrica rispetto a E, dunque $V_A = V_B = \frac{1}{2}p(L+2\alpha)$; in assenza di carichi

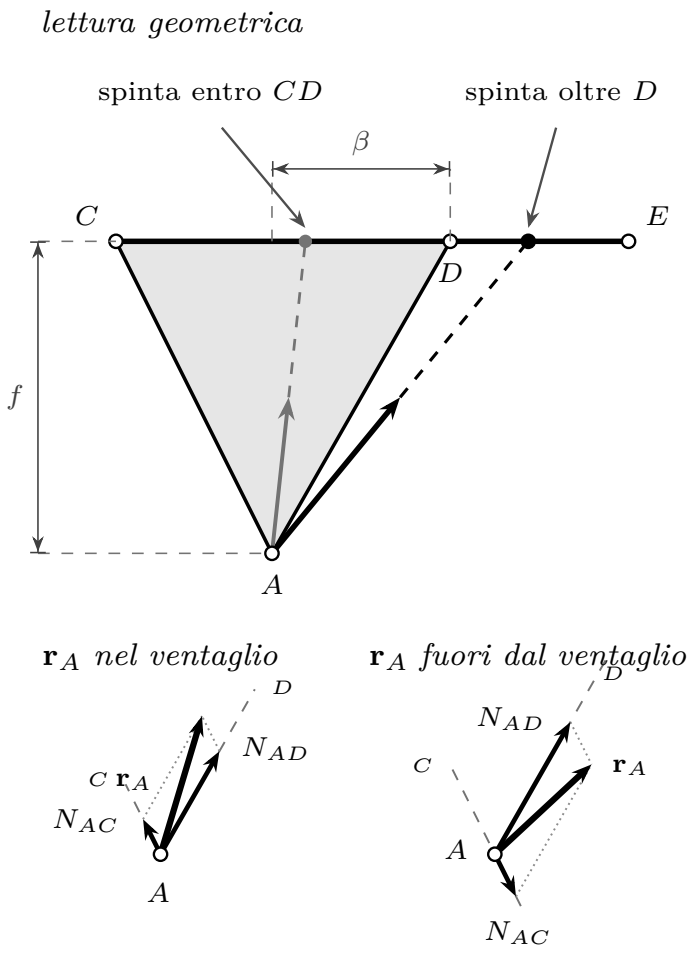


Figura 10.31. Sintesi del segno al nodo A. *(In alto)* Lettura geometrica: la retta d'azione di $\mathbf{r}_A$, prolungata fino all'impalcato, cade entro il segmento CD (spinta nel ventaglio, AC compressa) oppure oltre D (AC tesa, impalcato compresso); il triangolo A–C–D è l'anello a tre cerniere d'imposta. Sono quotati lo sbalzo β della biella interna e il ribassamento f, i due parametri della soglia $H_A/V_A = \beta/f$. *(In basso)* Poligoni di equilibrio del nodo A: a sinistra $\mathbf{r}_A$ è nel ventaglio e le bielle AC, AD sono entrambe compresse (carico su CG); a destra $\mathbf{r}_A$ ne esce oltre AD e la biella esterna AC si inverte in tirante (carico su DF). In ciascun poligono la reazione $\mathbf{r}_A$ è scomposta lungo le rette delle due bielle (parallelogramma): le componenti N_{AC}, N_{AD} vi giacciono e quella di N_{AD}, prolungata, passa per D. Una componente concorde con la propria biella, verso C o D, indica biella compressa; discorde, biella tesa.

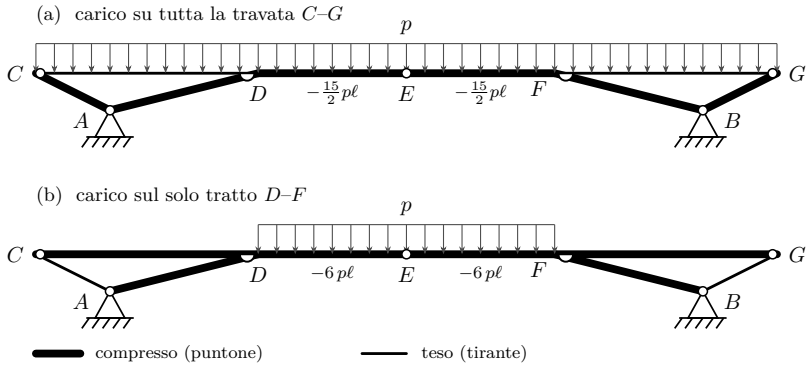


Figura 10.32. Confronto dei due funzionamenti sulla stessa struttura: tratto spesso = compressione (puntone), sottile = trazione (tirante). *(a)* carico sull'intera travata C–G: bielle d'imposta tutte compresse e corrente centrale DEF compresso ($N = -\frac{15}{2}p\ell$), con i soli tratti CD, FG tesi a catena locale degli anelli A–C–D e B–F–G. *(b)* carico sul solo DF: l'intera navata C–G è compressa ($N = -6\,p\ell$ in mezzeria) con le bielle interne AD, BF; si fanno tese le sole bielle d'estremità AC, BG. È lo specchio di (a), con i ruoli di catena e puntone scambiati fra navata e bielle.

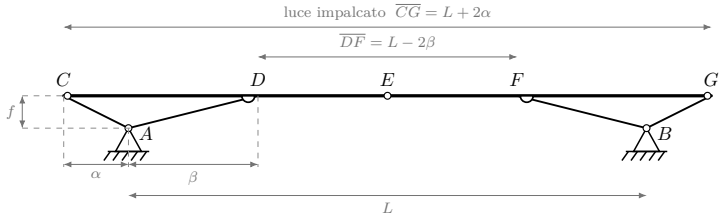


Figura 10.33. Parametri geometrici dell'arco a tre cerniere: ribassamento f, sbalzo esterno α e interno β, luce degli appoggi L. Ne discendono $\overline{CG} = L + 2\alpha$ e $\overline{DF} = L - 2\beta$; il criterio $\overline{DF} > \frac{1}{2}\overline{CG}$ assicura impalcato compresso sotto peso proprio.

orizzontali $H_A = -H_B \equiv H$. Annullando il momento in E sul semiarco di sinistra,

$$M_E^0 = \frac{p(L+2\alpha)L}{4} - p\Big(\frac{L^2}{8} + \frac{L\alpha}{2} + \frac{\alpha^2}{2}\Big) = \frac{p\,(L^2 - 4\alpha^2)}{8},$$

equilibrato dalla spinta col braccio f:

$$H = \frac{M_E^0}{f} = \frac{p\,(L-2\alpha)(L+2\alpha)}{8f}, \qquad \text{onde} \qquad \frac{H}{V_A} = \frac{L-2\alpha}{4f}.$$

Si noti che H *non dipende da* β: lo sbalzo interno non altera la spinta, ma — come ora si vede — ne governa la *ripartizione* fra le bielle.

Passo 3 — Equilibrio del nodo A e azioni nelle bielle. Con i versori $\mathbf{a}_{AC} = \frac{1}{\ell_C}(-\alpha, f)$ e $\mathbf{a}_{AD} = \frac{1}{\ell_D}(\beta, f)$ (bielle assunte tese), le componenti si legano per $H_{(\cdot)} = \frac{a_x}{a_y} V_{(\cdot)}$ e l'equilibrio del piede dà

$$\begin{cases} H - \dfrac{\alpha}{f} V_{AC} + \dfrac{\beta}{f} V_{AD} = 0 \\ V_A + V_{AC} + V_{AD} = 0 \end{cases} \implies V_{AC} = \frac{Hf - \beta V_A}{\alpha + \beta}, \qquad V_{AD} = -\frac{Hf + \alpha V_A}{\alpha + \beta}.$$

Essendo $N = V/a_y$ con $a_y = f/\ell > 0$, lo sforzo normale ha il segno della componente verticale: $V_{AD} < 0$ *sempre* (numeratore positivo), cioè la biella interna AD è sempre un puntone. Sostituendo H e V_A del Passo 2, la verticale dell'esterna si fattorizza:

$$V_{AC} = \frac{p\,(L+2\alpha)\,(L-2\alpha-4\beta)}{8\,(\alpha+\beta)} \qquad \Longrightarrow \qquad \operatorname{sgn} N_{AC} = \operatorname{sgn}\,(L-2\alpha-4\beta).$$

Passo 4 — Condizione di progetto e dominio ammissibile. La prestazione $N_{AC} > 0$ diventa una disuguaglianza *puramente geometrica*:

$$\beta < \frac{L-2\alpha}{4} \qquad \Longleftrightarrow \qquad \overline{DF} = L - 2\beta > \frac{L+2\alpha}{2} = \tfrac{1}{2}\,\overline{CG}.$$

Il tratto centrale deve superare *metà* della luce dell'impalcato. Il dominio è non vuoto purché $\alpha < L/2$ (sbalzi esterni non eccessivi); il ribassamento f *non* compare: pur incidendo sull'intensità delle azioni, non controlla il segno di N_{AC} — un risultato non ovvio, e una "trappola" progettuale da tenere presente. Per il carico centrale, invece, la condizione si scrive $(L + 2\beta)/4 > \beta \Leftrightarrow L > 2\beta$ ed è *sempre* verificata: lo scenario di mezzeria è automaticamente favorevole, sicché la sola disuguaglianza su β garantisce il comportamento voluto per entrambi gli scenari (Fig. 10.34).

Passo 5 — Dimensionamento e verifica. Con i dati dell'Esercizio precedente $L = 4\ell$, $\alpha = \ell/2$, $f = \ell/4$, la soglia è $\beta < \frac{3}{4}\ell$ (ossia $\overline{DF} > \frac{5}{2}\ell$). Il valore originario $\beta = \ell$ non la rispetta — ed è proprio per questo che là AC, BG erano compresse. Scegliamo allora $\beta = \frac{1}{2}\ell$ ($< \frac{3}{4}\ell$), da cui $\overline{DF} = 3\ell > \frac{5}{2}\ell$;

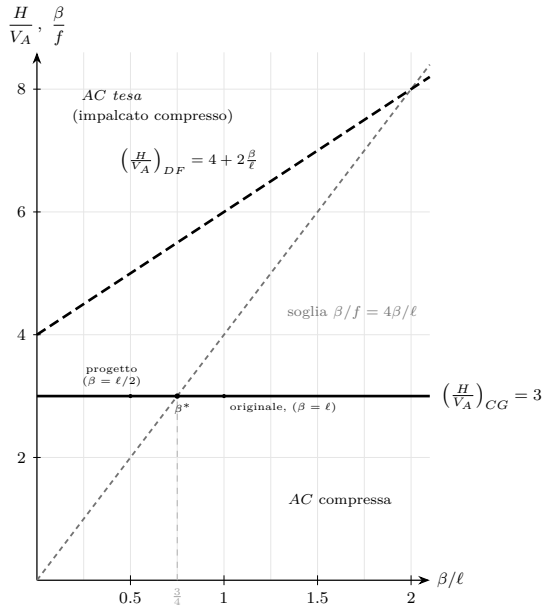


Figura 10.34. Commutazione del segno di N_{AC} al variare dello sbalzo interno β ($L = 4\ell$, $\alpha = \ell/2$, $f = \ell/4$). Per ciascuno scenario AC è *tesa* dove la curva H/V_A sta *sopra* la retta soglia β/f. Il peso proprio (CG, costante $= 3$) supera la soglia solo per $\beta < \beta^* = \frac{3}{4}\ell$; il carico centrale ($DF$) la supera sempre. Il dimensionamento $\beta = \frac{1}{2}\ell$ cade nella regione favorevole, quello originario $\beta = \ell$ no.

con $\beta = \alpha = \frac{\ell}{2}$ le due bielle hanno egual pendenza ($\ell_C = \ell_D = \frac{\sqrt{5}}{4}\ell$). Ricalcolando le azioni per i due scenari (in $p\ell$):

carico	$N_{AC} = N_{BG}$	$N_{AD} = N_{BF}$	$N_{CD} = N_{FG}$	$N_{DE} = N_{EF}$
peso proprio (CG)	$+\frac{5\sqrt{5}}{8}$	$-\frac{25\sqrt{5}}{8}$	$-\frac{5}{4}$	$-\frac{15}{2}$
centrale (DF)	$+\frac{9\sqrt{5}}{8}$	$-\frac{21\sqrt{5}}{8}$	$-\frac{9}{4}$	$-\frac{15}{2}$

In *entrambi* i casi l'impalcato è interamente compresso (tratti d'estremità e corrente centrale negativi) e le bielle d'estremità AC, BG sono tese: la prestazione è soddisfatta. La verifica sul carico centrale era del resto automatica, essendo $\left(\frac{H}{V_A}\right)_{DF} > \beta/f$ sempre.

Lettura progettuale. Imporre $\overline{DF} > \frac{1}{2}\overline{CG}$ significa "raccogliere" i piedi delle bielle interne sotto la mezzeria, lasciando lunghi i due correnti compressi: la spinta arriva alle imposte così piatta da uscire dal ventaglio delle bielle, e le esterne si invertono in tiranti. È la morfologia dei viadotti a cavalletto con campata centrale assai più lunga della base dei sostegni.

Osservazione 10.29 (Un riscontro reale: il viadotto di Corso Francia). Lo stesso principio si ritrova nei viadotti a travata sostenuta da telai a cavalletto. Nel viadotto di Corso Francia a Roma (R. Morandi) la luce centrale è assai maggiore della distanza fra i piedi inclinati dei cavalletti — nel nostro linguaggio, un tratto centrale $\overline{DF}$ ben oltre metà della luce dell'impalcato $\overline{CG}$, con sbalzi esterni α contenuti e bielle interne ripide (β piccolo): è precisamente la condizione $\overline{DF} > \frac{1}{2}\overline{CG}$ del criterio. Sotto peso proprio l'impalcato risulta interamente compresso e le aste *esterne* del cavalletto lavorano a trazione, come suggerisce anche il loro disegno snello a fronte dei puntoni interni massicci. Il confronto è naturalmente *qualitativo*: la struttura reale è in cemento armato precompresso, con impalcato a cassone dotato di rigidezza flessionale propria e grado di iperstaticità non nullo — aspetti che il modello isostatico ad arco a tre cerniere non coglie — ma il *segno* delle azioni e il ruolo dei parametri geometrici trovano riscontro. □

■

Esercizio 10.3 (Anello a tre cerniere vincolato a trave appoggiata). Si consideri il sistema di Fig. 10.35, composto da quattro aste rettilinee: AC, CE, CD ed EDB. Quest'ultima è *continua* attraverso D: i tratti ED e DB appartengono alla medesima asta e ne condividono la linea d'asse.
Le connessioni interne sono tre. In C la cerniera è *tripla* e collega fra loro le aste AC, CE e CD; in E è *semplice*, fra CE ed EDB; in D un *glifo* collega l'asta CD all'asta EDB, con piano di scorrimento parallelo all'asse di quest'ultima. Le tre connessioni chiudono in circuito le aste CE, CD ed ED: l'*anello* da cui il sistema prende nome, delle cui tre cerniere una — il glifo — è impropria. I vincoli esterni sono le cerniere in A e in B.

Le misure sono quotate in Fig. 10.35: luce fra i piedi $\overline{AB} = 5\ell/2$, quote dei nodi C ed E pari a ℓ e 2ℓ, luce dell'asta CD pari a ℓ. I punti E, D e B risultano allineati.
I carichi sono due: un carico distribuito p verticale discendente sul tratto ED, *riferito alla proiezione orizzontale* di questo e dunque di risultante $p\ell$; e una coppia oraria di intensità $p\ell^2$ applicata nella mezzeria G dell'asta CD.

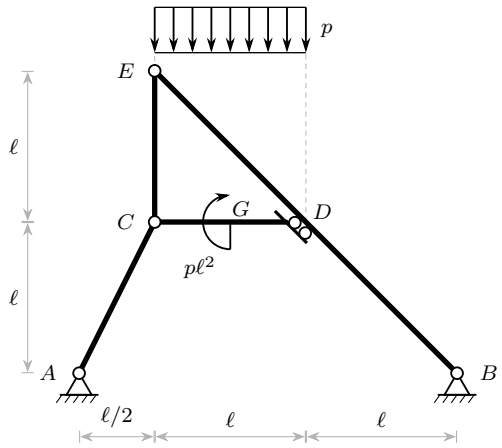


Figura 10.35. Anello a tre cerniere vincolato a trave appoggiata: schema strutturale e di carico.

Per la struttura così definita:

1)se ne dia la classificazione statico-cinematica, riconoscendo le bielle e verificando l'efficacia dei vincoli;

2)si determinino le reazioni dei vincoli esterni e le azioni alle connessioni interne, e si traccino i *diagrammi quotati* della forza normale N, del taglio T e del momento flettente M sull'intera struttura.

Svolgimento.

Classificazione e riconoscimenti preliminari. I corpi sono quattro — le bielle AC e CE, l'asta CD e l'asta EDB — e i gradi di libertà nel piano sono $n = 3 \times 4 = 12$. Le molteplicità dei vincoli valgono 2 per la cerniera esterna in A; 4 per la cerniera tripla in C, dove convergono tre corpi e vale quindi $m_i = 2(3-1)$; 2 per la cerniera semplice in E; 2 per il glifo in D; e 2 per la cerniera esterna in B. In totale $m = 12$, dunque

$$\nu = 3\,n_e - m = 12 - 12 = 0,$$

e il sistema *può* essere isostatico. Il conteggio, da solo, non lo garantisce: occorre verificare che i vincoli siano efficaci.
La verifica conviene condurla in due tempi, riconoscendo prima l'anello e poi il modo in cui esso è vincolato al suolo. Le aste CE, CD ed ED sono

chiuse in circuito dalle tre connessioni interne, e formano dunque un *anello*. I centri di rotazione relativi sono la cerniera C fra CE e CD, la cerniera E fra CE ed ED, e — per il glifo fra CD ed ED — il punto improprio $\infty_{\mathbf{a}}$, con $\mathbf{a}$ ortogonale all'asse EB (Sezione 7.5.2). Le tre connessioni sarebbero allineate se la corda CE avesse la direzione di $\mathbf{a}$; ma CE è verticale mentre $\mathbf{a}$ è inclinato di 45°, sicché l'allineamento non sussiste e l'anello è internamente rigido e isostatico.

Osservazione 10.30 (Il glifo come terza cerniera). La condizione di non degenerazione dell'anello a tre cerniere si estende senza modifiche al caso in cui una delle tre connessioni sia un glifo, purché se ne assuma il centro relativo nel punto improprio della direzione dell'asse. L'allineamento delle tre cerniere diventa allora la condizione che la retta congiungente le due cerniere proprie sia *parallela* all'asse del glifo: se lo fosse, i tre corpi dell'anello potrebbero traslare gli uni rispetto agli altri nella direzione ortogonale, e l'anello sarebbe labile. È la lettura del glifo come *cerniera impropria* già introdotta nel Capitolo 7. □

Rigido l'anello, e rigidamente solidale a esso il tratto DB che dell'asta EDB è il prolungamento, l'intera struttura si riduce a un unico corpo rigido vincolato al suolo in due soli punti: in C dalla biella AC, che è un carrello ad asse inclinato secondo la propria corda, e in B dalla cerniera. Sono i vincoli della *trave appoggiata*, e sono efficaci perché la retta AC non passa per B: il centro di rotazione assoluto dovrebbe stare sull'asse della biella e insieme coincidere con B, il che è impossibile. Il sistema è dunque isostatico e ben vincolato. ✓
Un ultimo riconoscimento, di natura statica, precede il calcolo. Le aste AC e CE sono *scariche e vincolate ai soli estremi*: sono cioè *bielle*, e trasmettono una forza puramente assiale, diretta secondo la propria corda. Ne discendono due conseguenze che governeranno l'intero svolgimento: la reazione della cerniera in A ha *direzione nota* — quella di AC — e si riduce a un solo scalare; e la forza trasmessa in C dalla biella CE è *verticale*.

Passo 1 — Scelta della partizione e reazioni vincolari esterne. Si assume come partizione quella nei quattro corpi componenti, integrata dal *nodo* C isolato come corpo libero di dimensione nulla (Sezione 9.3). L'isolamento di C è qui particolarmente conveniente: vi convergono tre corpi, due dei quali bielle, sicché le due equazioni di equilibrio del nodo contengono soltanto due intensità assiali e le due componenti della forza scambiata con l'asta CD.
Le reazioni esterne incognite sono tre soltanto. La cerniera in B ne porta due, H_B e V_B; la cerniera in A, essendo AC una biella, ne porta una sola, perché le sue componenti stanno nel rapporto dei lati della corda AC, che sale di ℓ ogni $\ell/2$:

$$V_A = 2\,H_A. \tag{10.5}$$

L'equilibrio globale, con le sue tre equazioni, basta dunque a determinarle tutte, e la struttura si comporta in questo come una comune trave appoggiata. Le incognite e la retta d'azione della risultante del carico sono riportate nella Fig. 10.36 (a); il pannello *(b)* raccoglie i valori che seguono.
Il carico distribuito, riferito alla proiezione orizzontale del tratto ED, ha risultante $p\ell$ verticale discendente, applicata sulla verticale di mezzeria della proiezione, cioè all'ascissa ℓ da A. L'equilibrio alla rotazione intorno ad A dà allora

$$\frac{5}{2}\,\ell\,V_B = \underbrace{p\ell\cdot\ell}_{\text{carico distribuito}} + \underbrace{p\ell^2}_{\text{coppia in } G} = 2\,p\ell^2, \qquad \Longrightarrow \qquad V_B = \frac{4}{5}\,p\ell \quad (\uparrow),$$

dove entrambi i carichi danno momento orario e la reazione in A, passando per il polo, non compare. L'equilibrio alla traslazione verticale fornisce

$$V_A = p\ell - V_B = \frac{1}{5}\,p\ell \quad (\uparrow),$$

e la Eq. (10.5) restituisce la componente orizzontale

$$H_A = \frac{V_A}{2} = \frac{1}{10}\,p\ell \quad (\rightarrow).$$

L'equilibrio alla traslazione orizzontale chiude il passo:

$$H_B = -H_A = \frac{1}{10}\,p\ell \quad (\leftarrow).$$

Passo 2 — Gerarchia interna e azioni alle connessioni. Fra i corpi non esiste gerarchia portante/portato: ogni cammino che da terra torna a terra si richiude nell'anello, e nessun sottoinsieme proprio di corpi possiede vincoli sufficienti a sostenersi da solo. L'ordine di risoluzione è dettato allora dalla partizione, e muove dal corpo libero il cui equilibrio determina subito qualche grandezza: il nodo C. La partizione è riportata nella Fig. 10.37, con i corpi allontanati dalle rispettive posizioni e le azioni che si scambiano alle interfacce: in grigio quelle già note dal Passo 1, in nero le incognite.

Il nodo C: la componente orizzontale su CD. Sul nodo agiscono la forza trasmessa dalla biella AC — che, essendo l'asta scarica e rettilinea, coincide con la reazione in A e vale dunque $(H_A, V_A) = \left(\frac{1}{10}, \frac{1}{5}\right)p\ell$ —, la forza trasmessa dalla biella CE, che è verticale, e la forza scambiata con l'asta CD. Nell'equilibrio alla traslazione *orizzontale* la biella CE non compare, e la componente orizzontale resta determinata da sola:

$$H_C = H_A = \frac{1}{10}\,p\ell \quad (\rightarrow),$$

diretta verso destra sull'asta CD e, per azione e reazione, verso sinistra sul nodo.

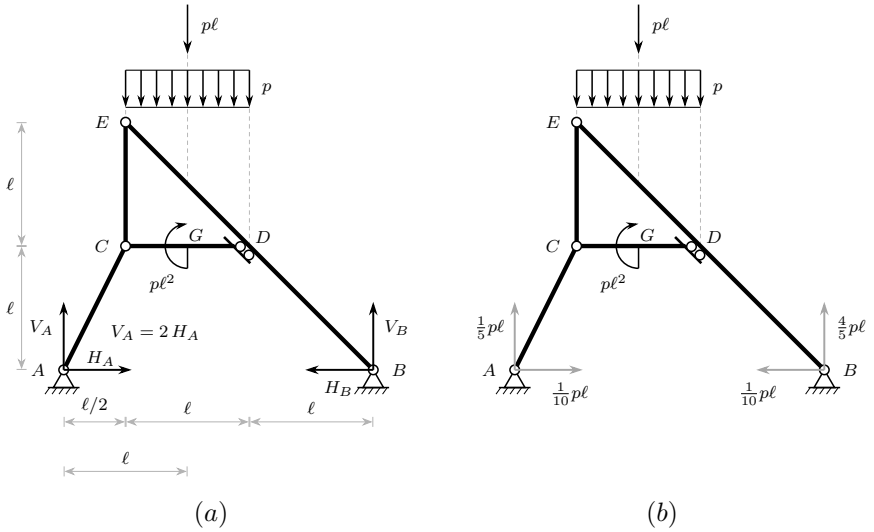


Figura 10.36. Equilibrio globale: *(a)* le incognite, con la retta d'azione della risultante $p\ell$ del carico distribuito; *(b)* i valori trovati, nei versi effettivi.

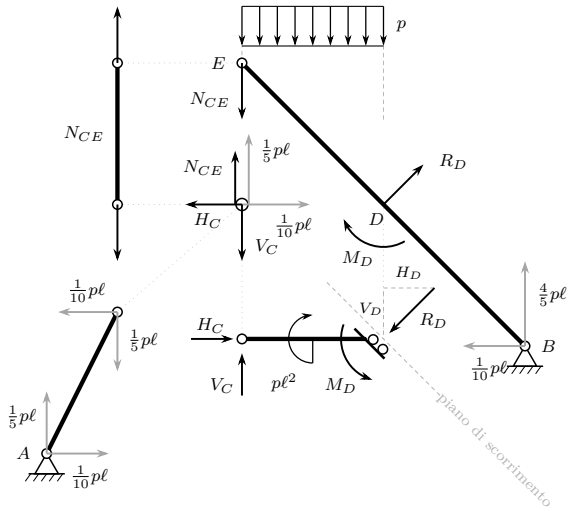


Figura 10.37. La partizione in corpi liberi: i quattro corpi componenti e il nodo C, allontanati dalle rispettive posizioni, con i tratteggini puntati a ricongiungere le interfacce separate. In grigio le grandezze note dal Passo 1, in nero le incognite. Le azioni assiali delle bielle sono assunte positive se di trazione; H_C, V_C e R_D sono riferite all'asta CD, e sul nodo e sull'asta EDB compaiono le opposte.

L'asta CD e la prestazione statica del glifo. Sull'asta CD agiscono la forza in C appena trovata, la coppia oraria $p\ell^2$ in G e l'azione del glifo in D. La coppia non entra nelle equazioni di traslazione, sicché l'equilibrio orizzontale dà immediatamente

$$H_D = H_C = \frac{1}{10}\, p\ell \quad (\leftarrow).$$

Il glifo, però, non trasmette una forza qualsiasi: la sua reazione è *ortogonale al piano di scorrimento*, dunque ortogonale all'asse EB. Poiché EB è inclinato di 45°, tale è anche la normale, e le due componenti della forza al glifo hanno lo stesso modulo:

$$V_D = H_D = \frac{1}{10}\, p\ell \quad (\downarrow). \tag{10.6}$$

È il riconoscimento che rende il glifo risolutivo: come la biella, esso riduce a un solo scalare la forza trasmessa, aggiungendovi però la coppia.

Osservazione 10.31. Il rapporto fra le due componenti al glifo dipende dalla sola giacitura dell'asta EB, non dal carico. Se l'asta fosse inclinata di $1:2$ anziché di $1:1$, la stessa H_D produrrebbe $V_D = H_D/2$. È il duale statico del fatto cinematico che lo scorrimento avvenga nella direzione dell'asta. □

L'equilibrio alla traslazione verticale dell'asta CD fornisce ora la componente mancante in C,

$$V_C = V_D = \frac{1}{10}\, p\ell \quad (\uparrow),$$

e l'equilibrio alla rotazione intorno a C la coppia trasmessa dal glifo. La componente H_D ha braccio nullo rispetto a C, giacendo C e D alla stessa quota; restano il momento di V_D e la coppia applicata, entrambi orari:

$$M_D = V_D\, \ell + p\ell^2 = \frac{1}{10}\, p\ell^2 + p\ell^2 = \frac{11}{10}\, p\ell^2 \quad (\circlearrowleft),$$

antioraria sull'asta CD e, per azione e reazione, oraria sull'asta EDB.

Il nodo C: la biella CE. Chiuso l'equilibrio dell'asta CD, si torna al nodo C e se ne scrive l'equilibrio alla traslazione verticale. Vi compaiono la componente $V_A = \frac{1}{5} p\ell$ verso l'alto trasmessa da AC, la reazione dell'asta CD sul nodo, pari a $V_C = \frac{1}{10} p\ell$ verso il basso, e la forza della biella CE:

$$N_{CE} = -\Big(V_A - V_C\Big) = -\frac{1}{10}\, p\ell,$$

negativa: anche CE è un *puntone*. Entrambe le bielle dell'anello risultano dunque compresse.

Verifica sull'asta EDB. Tutte le azioni sull'asta EDB sono ora note e il suo equilibrio, non più utilizzato, funge da controllo. Vi agiscono la forza

$\frac{1}{10}p\ell$ verso l'alto trasmessa in E dalla biella compressa CE; in D la forza di componenti $\left(\frac{1}{10}, \frac{1}{10}\right)p\ell$, verso destra e verso l'alto, e la coppia oraria $\frac{11}{10}p\ell^2$; la risultante $p\ell$ del carico distribuito; e la reazione $\left(-\frac{1}{10}, \frac{4}{5}\right)p\ell$ della cerniera in B. Le traslazioni si annullano per ispezione,

$$\frac{1}{10} - \frac{1}{10} = 0, \qquad \frac{1}{10} + \frac{1}{10} - 1 + \frac{4}{5} = 0,$$

e altrettanto fa la rotazione intorno ad E,

$$\underbrace{\frac{1}{5}\,p\ell^2}_{\text{forza in } D} - \underbrace{\frac{11}{10}\,p\ell^2}_{\text{coppia in } D} - \underbrace{\frac{1}{2}\,p\ell^2}_{\text{carico}} + \underbrace{\frac{7}{5}\,p\ell^2}_{\text{reazione in } B} = 0. \qquad \checkmark$$

Le grandezze reattive sono così tutte determinate e possono essere riportate sui corpi liberi, pronte per il tracciamento dei diagrammi.

Passo 3 — Fibre inferiori e convenzioni di segno. Si assumono come *fibre inferiori* quelle che corrono al di sotto della spezzata A–C–D–B e al di sotto delle aste CE ed ED. Per l'asta CD, orizzontale, sono le fibre di sotto nel senso ordinario; per l'asta EDB, rettilinea e inclinata di 45°, sono quelle del lato inferiore sinistro, e la scelta è la stessa sui due tratti ED e DB, come deve essere per un'asta continua.

Osservazione 10.32. Per le due bielle la scelta è indifferente. Scariche e vincolate ai soli estremi, esse trasmettono la sola forza normale, il cui segno — positivo se di trazione — non dipende dal lato delle fibre né dal verso di percorrenza. La convenzione conta dunque solo per le due aste che portano anche taglio e momento, la CD e la EDB. □

Su ciascuna asta si fissa il riferimento locale della Capitolo **??**, con l'asse z^e diretto da C verso D sull'asta CD e da E verso B sull'asta EDB.
Resta da proiettare il carico distribuito sul riferimento locale dell'asta EDB. Il carico vale p per unità di proiezione orizzontale; su un'asta inclinata di $\alpha = 45°$ la lunghezza di trave corrispondente all'unità di proiezione è $1/\cos\alpha$, sicché per unità di linea d'asse il carico ha intensità $p\cos\alpha = p/\sqrt{2}$. Le sue componenti locali sono

$$p(z^e) = p\cos^2\alpha = \frac{p}{2}, \qquad q(z^e) = \frac{p}{2}\sin 2\alpha = \frac{p}{2},$$

la prima concorde con $+y^e$, cioè rivolta verso le fibre inferiori, la seconda concorde con $+z^e$, cioè da E verso D. Entrambe sono uniformi e di uguale intensità: taglio e forza normale decrescono perciò con la stessa pendenza $-p/2$ lungo tutto il tratto caricato.

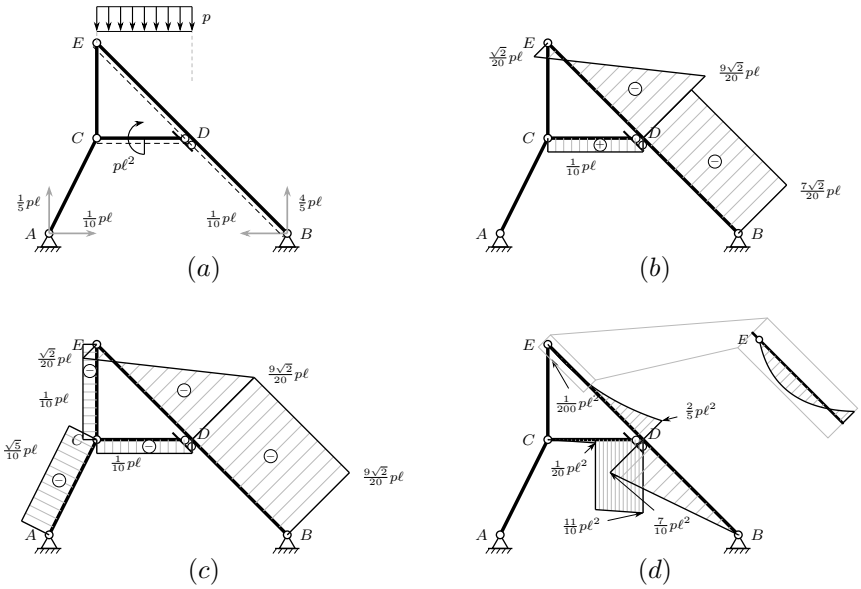


Figura 10.38. Diagrammi delle caratteristiche della sollecitazione: *(a)* schema di riferimento, con i carichi, le reazioni esterne e le fibre inferiori assunte; *(b)* taglio, *(c)* forza normale, *(d)* momento flettente. Presso E, dove le ordinate sono di due ordini di grandezza minori che altrove, l'inversione di segno è tracciata fuori scala.

Passo 4 — Tracciamento dei diagrammi. Le grandezze reattive sono tutte note e i diagrammi si tracciano tratto per tratto; il risultato è nella Fig. 10.38, il cui pannello *(a)* riepiloga carichi, reazioni e fibre inferiori assunte, mentre i tre successivi hanno ciascuno scala propria.

Le bielle. Sulle aste AC e CE il taglio e il momento sono ovunque nulli e la forza normale è costante. Per la biella AC essa coincide, in modulo, con la reazione della cerniera in A, che la biella trasmette inalterata:

$$N_{AC} = -\sqrt{H_A^2 + V_A^2} = -\frac{\sqrt{5}}{10}\,p\ell, \qquad N_{CE} = -\frac{1}{10}\,p\ell.$$

Entrambe le bielle dell'anello risultano compresse.

L'asta CD. Le due forze in C e in D sono uguali e opposte e non vi sono carichi distribuiti: forza normale e taglio sono uniformi,

$$N = -\frac{1}{10}\,p\ell, \qquad T = +\frac{1}{10}\,p\ell.$$

Il momento parte da zero nella cerniera C e cresce linearmente con pendenza T, raggiungendo $\frac{1}{20}p\ell^2$ appena prima della mezzeria. Lì la coppia oraria $p\ell^2$ produce un *salto* di pari intensità, e il diagramma risale a $\frac{21}{20}p\ell^2$; da qui

prosegue con la stessa pendenza fino a

$$M_D = \frac{11}{10}\, p\ell^2$$

in corrispondenza del glifo, dove il valore coincide con la coppia che la connessione trasmette. Il momento è ovunque positivo: l'asta CD ha le fibre inferiori tese su tutta la luce, ma il diagramma è quasi interamente dovuto alla coppia applicata, non alle forze di estremità.

L'asta EDB, tratto ED. Nella cerniera E agisce la sola forza $\frac{1}{10}p\ell$ verticale trasmessa dalla biella CE; le sue componenti locali danno

$$N(0) = T(0) = \frac{\sqrt{2}}{20}\, p\ell.$$

Entrambe decrescono poi linearmente con pendenza $-p/2$ e si annullano alla stessa ascissa $z^e = \frac{\sqrt{2}}{10}\ell$, cioè a un decimo della proiezione orizzontale dall'estremo E; nella Fig. 10.38 (b) e (c) il tratto positivo che precede l'inversione è tracciato fuori scala. A ridosso del glifo valgono

$$N(D^-) = T(D^-) = -\frac{9\sqrt{2}}{20}\, p\ell.$$

Il momento, nullo in E, sale al modesto massimo $\frac{1}{200}p\ell^2$ dove il taglio si annulla — si veda il dettaglio nella Fig. 10.38 (d) —, poi discende con legge parabolica fino a

$$M(D^-) = -\frac{2}{5}\, p\ell^2,$$

negativo: sul tratto ED, salvo il breve tratto iniziale, sono tese le fibre *superiori*.

Osservazione 10.33. Sul tratto ED forza normale e taglio hanno lo stesso diagramma. Non è una coincidenza: tutte le forze che agiscono sul tronco compreso fra E e la sezione corrente — la forza in E e il carico distribuito — sono verticali, e su un'asta inclinata di 45° una forza verticale si proietta in parti uguali sull'asse e sulla normale. La coincidenza si interrompe in D, dove interviene una forza che verticale non è. □

L'asta EDB, tratto DB. In D il glifo trasmette una forza ortogonale al piano di scorrimento e una coppia. La forza, avendo componente assiale nulla, lascia continua la forza normale e fa saltare il taglio di $\frac{\sqrt{2}}{10}p\ell$; la coppia fa saltare il momento di $\frac{11}{10}p\ell^2$. Oltre il glifo, non essendovi più carico, forza normale e taglio restano uniformi:

$$N = -\frac{9\sqrt{2}}{20}\, p\ell, \qquad T = -\frac{7\sqrt{2}}{20}\, p\ell,$$

e il momento, passato di colpo da $-\frac{2}{5}p\ell^2$ a

$$M(D^+) = +\frac{7}{10}\,p\ell^2,$$

decresce linearmente fino ad annullarsi nella cerniera B, come dev'essere. Sul tratto DB sono dunque tese le fibre inferiori.

Osservazione 10.34 (Verifiche di chiusura). Tre controlli chiudono il tracciamento. Il momento si annulla nelle tre cerniere C, E e B, dove nessuna coppia è trasmessa. I salti del momento in mezzeria di CD e in D valgono esattamente le coppie applicate, $p\ell^2$ e $\frac{11}{10}p\ell^2$. E su ogni tratto la pendenza del diagramma del momento coincide con l'ordinata del taglio: sul tratto DB, per esempio, il momento cala di $\frac{7}{10}p\ell^2$ su una lunghezza $\sqrt{2}\,\ell$, con pendenza $-\frac{7\sqrt{2}}{20}p\ell$, che è il valore del taglio. □

■

11. Sistemi reticolari

Abstract. *Si sviluppano i metodi di analisi delle travature reticolari piane. Si introduce la doppia lettura topologica — aste come corpi rigidi o nodi come protagonisti — e se ne ricava la formula di Müller-Breslau con il principio di composizione gerarchica come procedura costruttiva che garantisce l'isostaticità. Sul versante cinematico si distingue la sovradeterminazione esterna da quella interna e si analizzano gli effetti di cedimenti e distorsioni, introducendo il polo dell'asta come strumento di lettura. Sul versante statico si sviluppano il metodo dei nodi e il metodo delle sezioni di Ritter, con l'analogia della trave equivalente per le travature a correnti paralleli. Si tratta il caso delle aste con carichi trasversali e si inquadra la struttura della soluzione per le travature iperstatiche, rinviando al Vol. II per la determinazione delle incognite iperstatiche.*

Considerazioni introduttive

Nel Capitolo 9 le travature reticolari sono state inquadrate nel catalogo delle tipologie strutturali, anticipando che la connessione esclusivamente a cerniera, quando i carichi agiscono ai nodi, riduce lo stato di sollecitazione di ciascuna asta al solo sforzo normale, eliminando taglio e momento flettente. Questa proprietà — che distingue i sistemi reticolari da tutte le altre tipologie strutturali — non è solo una semplificazione analitica: è il principio che rende le travature reticolari la soluzione d'elezione per coprire grandi luci con un impiego efficiente del materiale, concentrando la resistenza dove serve, nei correnti tesi e compressi, e affidando alla parete il solo compito di trasferire i carichi ai nodi. Il presente capitolo ne sviluppa i fondamenti e i metodi di analisi cinematica e statica.

11.1 Doppia lettura topologica.

Un *sistema reticolare* è un sistema di travi rettilinee — dette *aste* — collegate esclusivamente mediante cerniere interne poste agli estremi dei rispettivi assi,

e vincolato al suolo esclusivamente mediante cerniere e carrelli.

Osservazione 11.1 (La cerniera come punto dell'asse). La clausola che colloca le cerniere sugli assi delle aste non è pleonastica: è ciò che garantisce la concorrenza degli assi in ciascun nodo, e con essa la coincidenza fra la retta d'azione della forza scambiata e l'asse della trave su cui sono definite le caratteristiche della sollecitazione.
Nei collegamenti reali questa coincidenza è approssimata. Quando le rette d'azione non concorrono in un punto, la forza scambiata resta diretta secondo la congiungente delle cerniere — il teorema del corpo soggetto a due forze non ne risente — ma tale retta non è più l'asse, e nella riduzione alla sezione compaiono un taglio e un momento pari al prodotto dello sforzo normale per l'eccentricità del collegamento. Si tratta di una flessione secondaria che non altera né l'indice ν né il rango della matrice cinematica, perché la classificazione è costruita sulla congiungente delle cerniere e non sull'asse. □

Nella teoria generale dei sistemi di corpi rigidi sviluppata nella Parte II, le travi sono i protagonisti e le connessioni sono i vincoli: è la *descrizione per corpi* del Capitolo 9, che nei sistemi reticolari rimane valida ed è quella che qui si chiama *prima lettura*. L'omogeneità delle connessioni rende però disponibile anche la *descrizione per nodi*, la *seconda lettura*, in cui i punti di connessione — i *nodi a cerniera* — diventano i protagonisti e le aste diventano i vincoli. Il passaggio da una all'altra è reso possibile da una proprietà geometrica peculiare delle cerniere: la rotazione di ogni asta è univocamente determinata dalle posizioni dei due nodi di estremità e non è quindi un grado di libertà indipendente del sistema.

- *Prima lettura — aste come corpi rigidi*: le aste sono i protagonisti, le cerniere sono i connettori. Ogni asta contribuisce con $n = 3$ gradi di libertà (due traslazioni e una rotazione); ogni cerniera interna tra n_i aste convergenti impone $m_i = 2(n_i - 1)$ equazioni di congruenza (uguaglianza degli spostamenti traslazionali). Per dualità $\boldsymbol{B} = \boldsymbol{A}^\top$, il problema statico ha come variabili le reazioni delle cerniere interne — due componenti per ciascuna cerniera — e le reazioni dei vincoli esterni, con le equazioni di equilibrio delle singole aste come equazioni duali delle condizioni di congruenza.
- *Seconda lettura — nodi come protagonisti*: i nodi a cerniera sono i protagonisti, le aste sono i vincoli. Ogni nodo a cerniera è un punto geometrico e possiede pertanto 2 gradi di libertà traslazionali, senza alcuna rotazione propria; ogni asta impone 1 equazione di vincolo scalare — l'inestensibilità — tra i due nodi che connette. Per dualità, il problema statico ha come variabili i soli sforzi normali N^e nelle aste e le reazioni vincolari esterne, con le equazioni di equilibrio nodale — due proiezioni per ciascun nodo libero — come equazioni duali.

Osservazione 11.2 (Perché la rotazione delle aste non è un grado di libertà indipendente). Nella teoria generale dei sistemi di corpi rigidi ogni corpo rigido piano possiede tre gradi di libertà: due traslazioni e una rotazione. Applicando questo conteggio a un sistema reticolare con n_a aste si otterrebbero $3n_a$ gradi di libertà complessivi. Tuttavia, se sono note le posizioni finali dei due nodi di estremità, $A' = A + \mathbf{u}_A$ e $B' = B + \mathbf{u}_B$, l'orientamento dell'asta è univocamente determinato dalla direzione del vettore $\overrightarrow{A'B'}$: la rotazione è una *grandezza derivata* dalle posizioni nodali, non un parametro indipendente. Le cerniere consentono rotazioni relative tra aste diverse, ma non rendono la rotazione di ciascuna asta un grado di libertà autonomo del sistema. Ne segue che la seconda lettura — con $2n_n$ gradi di libertà nodali e n_a equazioni di inestensibilità — è non solo equivalente alla prima, ma è quella che coglie in modo diretto la struttura cinematica del sistema. Questa proprietà cinematica ha un esatto corrispettivo statico: che la rotazione dell'asta non sia un parametro autonomo e che l'asta trasmetta il solo sforzo normale sono la medesima affermazione, letta nei due spazi duali (Tabella 12.1 del Capitolo 12). □

11.2 Formula di Müller-Breslau e fonti di sovradeterminazione

Le due letture topologiche sono algebricamente equivalenti e conducono allo stesso indice di classificazione ν, come dev'essere: i meccanismi e gli stati di autotensione sono proprietà del sistema fisico e non della descrizione adottata (Sezione 9.3.4). Nella prima lettura si applica direttamente la formula generale dei sistemi di corpi rigidi:

$$\nu = 3n_a - m_{\text{int}} - m_{\text{est}},$$

dove m_{int} è la molteplicità complessiva delle cerniere interne. Nella seconda lettura, sfruttando il fatto che ogni nodo a cerniera è un punto geometrico con soli 2 gradi di libertà traslazionali e ogni asta impone 1 equazione di inestensibilità, la stessa formula si riduce alla *formula di Müller-Breslau*:

$$\nu = 2n_n - n_a - m_{\text{est}}. \tag{11.1}$$

Il sistema è isostatico per $\nu = 0$, labile per $\nu > 0$, iperstatico per $\nu < 0$. La seconda forma è quella operativamente più comoda: richiede solo il conteggio di nodi, aste e vincoli esterni, senza entrare nel dettaglio della topologia delle cerniere interne.

La Fig. 11.1 illustra una travatura reticolare isostatica e consente di verificare l'equivalenza delle due formule di classificazione.
Prima lettura. Con $n_a = 11$ aste e $m_{\text{est}} = 3$ (cerniera di molteplicità 2 nel nodo 1, carrello di molteplicità 1 nel nodo 4), la molteplicità interna complessiva si calcola nodo per nodo: $m_i = 2(n_i - 1)$ con n_i aste convergenti. I contributi sono 2 nel nodo 1 (due aste), 6 nel nodo 2 (quattro aste), 6 nel

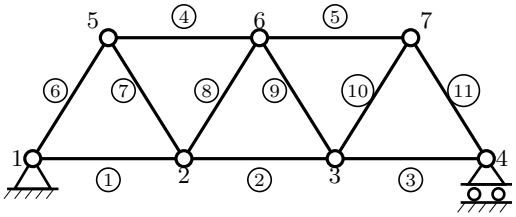


Figura 11.1. Travatura reticolare piana isostatica con $n_n = 7$ nodi, $n_a = 11$ aste e $m_{\text{est}} = 3$ (cerniera nel nodo 1, carrello nel nodo 4). I nodi sono numerati 1–7, le aste 1–11 con il numero cerchiato.

nodo 3 (quattro aste), 2 nel nodo 4 (due aste), 4 nel nodo 5 (tre aste), 6 nel nodo 6 (quattro aste) e 4 nel nodo 7 (tre aste), per un totale $m_{\text{int}} = 30$:

$$\nu = 3n_a - m_{\text{int}} - m_{\text{est}} = 3 \times 11 - 30 - 3 = 0. \quad \checkmark$$

Seconda lettura. Con $n_n = 7$ nodi, $n_a = 11$ aste e $m_{\text{est}} = 3$:

$$\nu = 2n_n - n_a - m_{\text{est}} = 2 \times 7 - 11 - 3 = 0. \quad \checkmark$$

Le due formule danno lo stesso risultato, confermando la loro equivalenza algebrica.

Osservazione 11.3 (Composizione gerarchica e isostaticità interna). La condizione di isostaticità interna $n_a = 2n_n - 3$ (con $m_{\text{est}} = 3$) si ricava dalla Eq. (11.1) ponendo $\nu = 0$. Essa riflette una precisa procedura costruttiva — la *composizione gerarchica* — che garantisce l'isostaticità ad ogni passo: si parte da un triangolo base ($n_n = 3$, $n_a = 3$, $n_a = 2n_n - 3$) e si aggiunge ad ogni passo un nodo e due aste nuove, conservando la condizione $n_a = 2n_n - 3$. La Fig. 11.2 illustra i primi due passi di questa costruzione. □

La formula di Müller-Breslau Eq. (11.1) conteggia in un unico indice ν il contributo di due fonti distinte di vincolo: i vincoli esterni (i m_{est} gradi di libertà sottratti dai dispositivi di appoggio al suolo) e i vincoli interni (le n_a equazioni di inestensibilità imposte dalle aste). Quando $\nu < 0$, il sistema è cinematicamente sovradeterminato di grado $g = -\nu$, ma la natura fisica della sovradeterminazione dipende da quale delle due fonti risulta in eccesso. È quindi utile separare il contributo esterno da quello interno e analizzarli indipendentemente.

11.2.1 Sovradeterminazione esterna

Si parla di *sovradeterminazione esterna* quando il numero di componenti di reazione vincolare m_{est} eccede il minimo di tre necessario per impedire i moti rigidi d'insieme nel piano. Il grado di sovradeterminazione esterna è

$$g_{\text{est}} = m_{\text{est}} - 3, \tag{11.2}$$

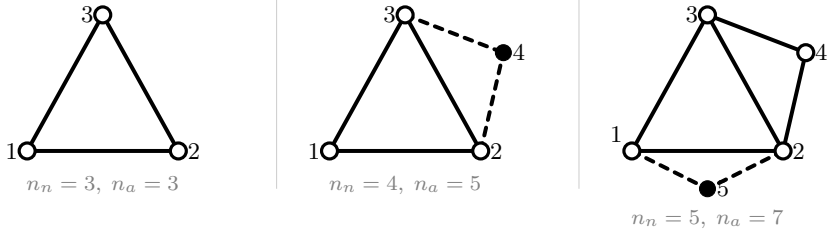


Figura 11.2. Costruzione gerarchica di una travatura reticolare internamente isostatica. A sinistra: triangolo base ($n_n = 3$, $n_a = 3$). Al centro: aggiunta del primo nodo ($n_n = 4$, $n_a = 5$). A destra: aggiunta del secondo nodo ($n_n = 5$, $n_a = 7$). In ciascun passo le due aste nuove sono tratteggiate e il nuovo nodo è indicato con un cerchio pieno.

purché i vincoli esterni siano geometricamente indipendenti (condizione analoga a quella già discussa per i sistemi di corpi rigidi nel Capitolo **??**).

La sovradeterminazione esterna ha una conseguenza cinematica precisa: i cedimenti dei vincoli al suolo non sono cinematicamente liberi, ma devono soddisfare g_{est} condizioni di compatibilità. In assenza di deformabilità delle aste, un cedimento non compatibile è semplicemente impossibile: la travatura si comporta come un *corpo rigido reticolare* i cui vincoli al suolo devono essere mutuamente consistenti.

La sovradeterminazione esterna influenza le reazioni vincolari, che non sono univocamente determinate dall'equilibrio globale, ma non altera la distribuzione degli sforzi interni nelle aste per i sistemi esternamente iperstatici ma internamente isostatici.

11.2.2 Sovradeterminazione interna

Si parla di *sovradeterminazione interna* quando il numero di aste n_a eccede il valore $2n_n - 3$ richiesto dalla condizione di isostaticità interna (con $m_{\text{est}} = 3$). Il grado di sovradeterminazione interna è

$$g_{\text{int}} = n_a - (2n_n - 3). \tag{11.3}$$

Le g_{int} aste in eccesso sono dette *aste ridondanti*: la loro presenza non è necessaria per l'equilibrio della struttura isostatica equivalente, ma ne modifica la distribuzione degli sforzi interni.

La sovradeterminazione interna ha una conseguenza cinematica duale: le distorsioni estensionali delle aste devono soddisfare g_{int} condizioni di compatibilità interna, ossia le distorsioni non possono essere assegnate liberamente asta per asta senza violare la congruenza globale della travatura. La determinazione degli sforzi nelle aste ridondanti richiede pertanto le relazioni costitutive e le condizioni di congruenza del problema elastico, che sono sviluppate nel Vol. II.

11.2.3 Grado di sovradeterminazione totale

Il grado di sovradeterminazione totale si ottiene sommando i due contributi:

$$g = g_{\text{est}} + g_{\text{int}} = (m_{\text{est}} - 3) + \big(n_a - (2n_n - 3)\big) = n_a + m_{\text{est}} - 2n_n, \quad (11.4)$$

che è esattamente $-\nu$ dalla formula Eq. (11.1). Il conteggio globale non distingue le due fonti, ma la loro separazione è indispensabile per impostare correttamente l'analisi.

Osservazione 11.4. Una travatura può essere esternamente isostatica e internamente iperstatica ($g_{\text{est}} = 0$, $g_{\text{int}} > 0$): i vincoli al suolo sono minimi e le reazioni si determinano dall'equilibrio globale, ma la distribuzione degli sforzi nelle aste è indeterminata. Viceversa, può essere esternamente iperstatica e internamente isostatica ($g_{\text{est}} > 0$, $g_{\text{int}} = 0$): gli sforzi nelle aste di ogni troncone isostatico si determinano dall'equilibrio, ma le reazioni al suolo non sono univocamente determinate dal solo equilibrio globale. I due gradi di sovradeterminazione hanno quindi conseguenze fisiche e operative distinte e non si sostituiscono a vicenda. □

11.3 Morfologia delle travature reticolari

Prima di sviluppare i metodi di analisi, è utile disporre di un quadro morfologico delle travature reticolari: le parti che le compongono, le famiglie geometriche più comuni, i sistemi complessi formati da più travature collegate, e i principali schemi tridimensionali. Questo catalogo ha un duplice scopo: fornire la terminologia di riferimento che sarà usata in tutto il capitolo — in particolare nelle sezioni dedicate al metodo di Ritter e all'analogia della trave equivalente — e mostrare concretamente la varietà delle strutture che la teoria sviluppata è in grado di trattare.

11.3.1 Parti della travatura reticolare piana

Nelle travature reticolari piane a sviluppo prevalentemente orizzontale si distinguono convenzionalmente tre gruppi di aste (si veda la Fig. 11.3):

- le *aste del corrente superiore*, dette anche *aste di estradosso*, che formano il bordo superiore della travatura e assorbono prevalentemente sforzi di compressione sotto carichi verticali discendenti;
- le *aste del corrente inferiore*, dette anche *aste di intradosso*, che formano il bordo inferiore e lavorano prevalentemente a trazione, svolgendo la funzione di *catena*;
- le *aste di parete*, suddivise in *montanti* — aste verticali o comunque trasversali all'asse della travatura — e *diagonali* — aste inclinate rispetto all'asse.

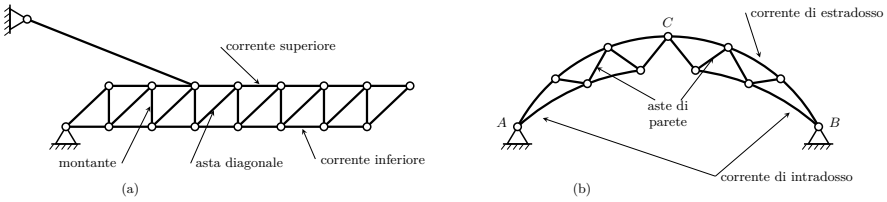


Figura 11.3. Parti della travatura reticolare piana. (a): travatura a correnti paralleli (mensola con tirante ancorato a parete); si distinguono il corrente superiore (o di estradosso), il corrente inferiore (o di intradosso) e le aste di parete, suddivise in montanti e diagonali. (b): arco reticolare a tre cerniere (A, C, B) a correnti curvi; le stesse denominazioni si applicano con riferimento al corrente di estradosso e al corrente di intradosso, entrambi curvilinei, raccordati dalle aste di parete; il corrente di intradosso è interrotto alla chiave, dove il nodo C funge da cerniera tra i due semiarchi.

Osservazione 11.5. La terminologia *estradosso/intradosso* è mutuata dall'architettura degli archi, dove indica rispettivamente il bordo esterno e quello interno della volta. Nelle travature orizzontali con carichi verticali discendenti, l'intradosso coincide con il corrente inferiore teso e l'estradosso con il corrente superiore compresso. □

11.3.2 Tipologie di maglie piane

Le travature reticolari piane isostatiche più comuni si classificano in base alla geometria delle maglie elementari. Le famiglie principali sono illustrate nella Fig. 11.4.

Maglie triangolari. Sono le più diffuse. Si generano per composizione gerarchica a partire da un triangolo base, aggiungendo ad ogni passo un nodo e due aste: la procedura è discussa nel Capitolo 9 (Osservazione 11.2) e garantisce l'isostaticità interna $n_a = 2n_n - 3$ ad ogni passo. Il processo di aggiunta può avvenire anche su un'asta intermedia anziché su un nodo esistente, dando luogo a *diramazioni*: la travatura ramificata di Fig. 11.4(b) è ottenuta in questo modo.

La famiglia a maglie triangolari comprende schemi molto diversi tra loro, illustrati nelle Figure 11.5 e 11.6. Per i correnti paralleli, le varianti principali si distinguono per l'orientamento delle diagonali: nel *tipo Howe* (Fig. 11.5a) le diagonali interne convergono verso l'alto al centro — e risultano compresse sotto carichi verticali applicati ai nodi del corrente superiore — mentre i montanti lavorano a trazione; nel *tipo Pratt* (Fig. 11.5b) l'orientamento è invertito — le diagonali interne scendono verso il centro, lavorano a trazione e i montanti a compressione — il che le rende più efficienti nell'acciaio, dove la trazione non comporta rischio di instabilità. Il *tipo Warren* (Fig. 11.5c) elimina i montanti e affida il trasferimento del taglio alle sole diagonali alternate, riducendo il numero di aste a parità di pannelli.

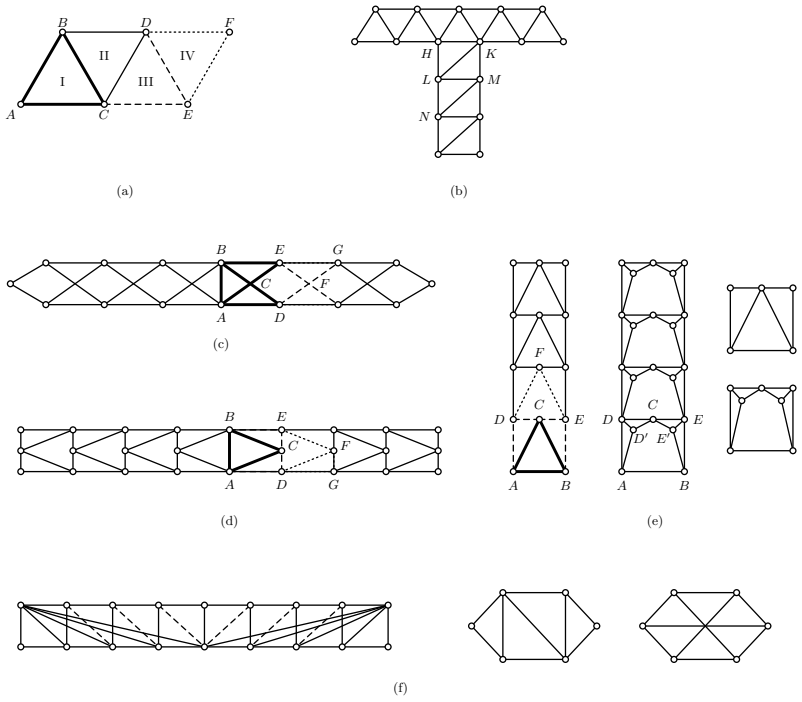
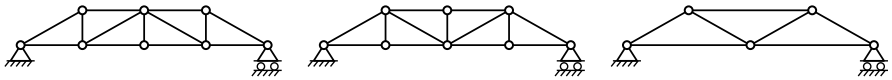


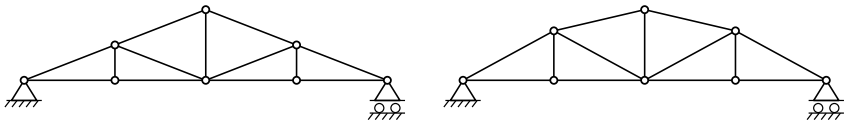
Figura 11.4. Tipologie di maglie nelle travature reticolari piane isostatiche. (a): composizione gerarchica a maglie triangolari; i nodi sono aggiunti progressivamente e le aste nuove sono tratteggiate. (b): travatura ramificata, ottenuta avviando la composizione da un'asta intermedia anziché da un nodo. (c): maglie romboidali; le diagonali si incrociano senza nodo strutturale. (d): maglie a K, con i montanti spezzati a metà altezza dal nodo su cui convergono le diagonali. (e): varianti a torre della maglia a K, con nodo sul traverso e a diagonali simmetriche; a fianco le rispettive maglie elementari. (f): schemi ibridi con aste di parete non standard: nello schema a ventaglio le aste tratteggiate sono le diagonali dello schema triangolare di partenza, soppresse e sostituite dalle aste uscenti a ventaglio dai nodi estremi del corrente superiore.

Le capriate a corrente superiore spezzato (Fig. 11.6) adottano puntoni inclinati come corrente superiore: nel profilo a puntoni rettilinei (a) i nodi intermedi giacciono sulla retta appoggio–colmo; nel profilo a schiena d'asino (b) il corrente superiore è genuinamente poligonale, con i nodi intermedi al di sopra di tale retta. Tutti gli schemi rispettano la stessa regola di composizione gerarchica.



(a) tipo Howe (b) tipo Pratt (c) tipo Warren

Figura 11.5. Famiglie di maglie triangolari — correnti paralleli. *(a)* Tipo Howe: montanti e diagonali interne convergenti verso l'alto al centro; le diagonali lavorano a compressione sotto carichi verticali applicati ai nodi del corrente superiore. *(b)* Tipo Pratt: orientamento invertito rispetto a Howe; le diagonali convergono verso il basso al centro, lavorano a trazione e i montanti a compressione. *(c)* Tipo Warren: sole diagonali alternate, senza montanti.



(a) puntoni lineari (b) profilo a schiena d'asino

Figura 11.6. Famiglie di maglie triangolari — correnti spezzati (segue la Fig. 11.5). *(d)* Capriata a puntoni rettilinei: i nodi intermedi del corrente superiore giacciono sulla retta appoggio–colmo. *(e)* Profilo a schiena d'asino: i nodi intermedi sono al di sopra della retta di riferimento e il corrente superiore è genuinamente poligonale.

Maglie romboidali. Nelle travature a maglie romboidali i pannelli elementari hanno forma di rombo (Fig. 11.4 c), ottenuta con correnti paralleli e diagonali incrociate (due per pannello, disposte a X, secondo lo schema detto anche *a croce di Sant'Andrea*) Rispetto alle maglie triangolari, ogni pannello ha un'asta in più; la compatibilità con la condizione $n_a = 2n_n - 3$ è assicurata dal fatto che i nodi di intersezione delle diagonali non sono nodi strutturali: le diagonali si incrociano senza connessione.

Si noti il ruolo dell'unico montante AB: il conteggio richiede esattamente un'asta verticale, in assenza della quale la travatura risulterebbe internamente labile di grado uno (e, con due montanti, una volta iperstatica). Il montante costituisce inoltre la maglia di innesco della composizione gerarchica illustrata in figura, circostanza che ne garantisce la non degenerazione; la sua posizione lungo la travatura è invece ininfluente ai fini della classificazione.

Maglie a K. Nelle travature a maglie a K i montanti verticali incontrano le diagonali a metà altezza, dando al pannello la caratteristica forma a K (Fig. 11.4 d). Lo schema è stato adottato in alcune grandi travature da ponte,

anche ferroviarie, in cui la suddivisione del pannello riduce la lunghezza libera delle diagonali e quindi la loro sensibilità all'instabilità (cfr. Vol. III).

Anche qui un'asta particolare gioca il ruolo che il montante AB ha nelle maglie romboidali: il montante centrale, l'unico privo del nodo di mezzeria, deve restare intero perché il conteggio si chiuda (spezzandolo con un nodo non raggiunto da diagonali la travatura risulterebbe internamente labile di grado uno). Esso costituisce la maglia di innesco della composizione gerarchica illustrata in figura; la sua collocazione al centro, dove le diagonali invertono il verso, risponde a ragioni statiche ed è invece ininfluente ai fini della classificazione.

Generalizzazioni. Ulteriori evoluzioni geometriche si ottengono sostituendo alcune aste di schemi triangolari o romboidali con aste disposte diversamente, come indicato nella Fig. 11.4 e. Questi schemi ibridi non si inquadrano in nessuna delle famiglie precedenti ma obbediscono alla stessa regola di isostaticità: la verifica di Müller-Breslau è la sola condizione generale applicabile.

Osservazione 11.6. Il conteggio $n_a = 2n_n - 3$ è condizione *necessaria* per l'isostaticità interna, ma non sufficiente. Come discusso nel Paragrafo 11.4, una travatura costruita per composizione gerarchica è automaticamente non degenere; per travature non costruite gerarchicamente (ad esempio quelle con maglie romboidali o ibride) occorre verificare l'assenza di degenerazioni geometriche. □

11.3.3 Sistemi di travature: schemi complessi

I sistemi articolati di corpi rigidi esaminati nella Parte II — travi di Gerber, archi a tre cerniere, sistemi sospesi — danno luogo a sistemi reticolari *complessi* quando le singole travi componenti vengono sostituite da travature reticolari. La classificazione cinematica del sistema nel suo complesso non muta, purché ciascuna travatura componente sia internamente isostatica: la procedura si articola in due fasi distinte.

La *prima fase* è l'analisi locale di ciascuna travatura componente, considerata isolatamente, per verificarne l'isostaticità interna con la formula di Müller-Breslau. La *seconda fase* è l'analisi globale del sistema nel suo complesso, condotta con i metodi della Parte II per i sistemi di corpi rigidi, trattando ciascuna travatura come un corpo rigido equivalente. La sintesi delle due fasi dà il giudizio definitivo.

Travatura di Gerber reticolare. La travatura reticolare semplicemente appoggiata di Fig. 11.7 (a) è internamente isostatica per composizione gerarchica. La sostituzione dell'asta DE del corrente superiore con un appoggio a carrello in C produce la *travatura di Gerber reticolare* di Fig. 11.7 (b). L'operazione — rimozione di un'asta interna e aggiunta di un vincolo esterno semplice equivalente — preserva la classificazione cinematica globale.

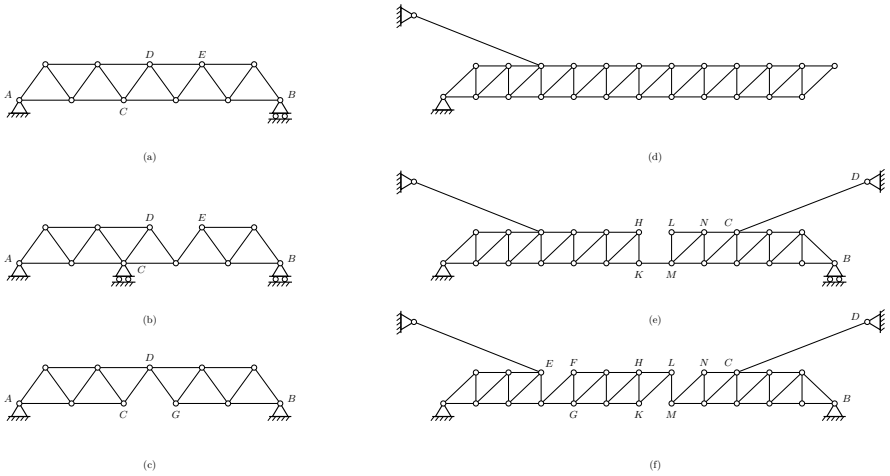


Figura 11.7. Sistemi reticolari complessi. *(a)*: travatura reticolare semplicemente appoggiata, internamente isostatica. *(b)*: travatura di Gerber reticolare, ottenuta sostituendo l'asta DE del corrente superiore con un appoggio a carrello in C. *(c)*: schema a tre cerniere, ottenuto sostituendo l'asta CG del corrente inferiore con la componente orizzontale di reazione fornita dalla cerniera in B; il nodo D funge da cerniera interna fra le due travature. In entrambi i casi la classificazione cinematica globale è preservata. *(d–f)*: strutture sospese ottenute dalla travatura a mensola per soppressione di aste interne e aggiunta di vincoli semplici equivalenti; le due varianti mostrano scelte diverse di aste soppresse e connessioni introdotte.

Questo è il *principio di sostituzione asta–vincolo*, discusso formalmente nel Paragrafo 11.7.

Schema a tre cerniere. Dalla stessa travatura di Fig. 11.7 (a) si ottiene lo schema di Fig. 11.7 (c) sopprimendo l'asta CG del corrente inferiore e sostituendo il carrello in B con una cerniera: l'asta orizzontale soppressa è rimpiazzata dalla componente orizzontale di reazione che la cerniera aggiunge. Le due travature parziali restano collegate nel nodo D, che funge da cerniera interna: il sistema è l'analogo reticolare dell'arco a tre cerniere (Paragrafo **??** del Capitolo 9), con le cerniere in A, D e B non allineate. La scelta dell'asta da sopprimere non è indifferente: rimuovendo nuovamente DE, la cerniera interna cadrebbe sul corrente inferiore, allineata con A e B, e lo schema risulterebbe degenere.

Strutture sospese. Lo schema di Fig. 11.7 (d) mostra una travatura a mensola sorretta da una cerniera e da un tirante ancorato in alto. Le strutture sospese di Fig. 11.7 (e)–(f) nascono dalla combinazione degli stessi ingredienti su una travatura appoggiata di dodici campi, analoga a quella dello schema (a): nello schema (e) si aggiungono due tiranti e si sopprimono due aste (il tratto HL del corrente superiore e la diagonale KL), sicché le due travature parziali restano collegate dalla biella inferiore KM; nello schema (f) si aggiungono i due tiranti, si sostituisce il carrello in B con una cerniera e si sopprimono tre aste (i tratti EF ed LN del corrente superiore e il tratto KM di quello inferiore), sicché il montante LM resta a fare da pendolo di collegamento. In ogni caso ciascuna asta soppressa è compensata da un vincolo semplice aggiunto: la classificazione globale del sistema rimane invariata, come si verifica applicando la formula di Müller-Breslau all'intero sistema o decomponendo il problema nelle due fasi descritte sopra.

Osservazione 11.7. Il principio di sostituzione asta–vincolo ha un ruolo centrale nella progettazione concettuale: esso mostra che la classificazione cinematica di una travatura non dipende dalla specifica scelta delle aste e dei vincoli, ma dalla loro *numerosità e posizione*. Due travature con disposizioni molto diverse di aste e vincoli possono essere cinematicamente equivalenti, e dunque scambiabili nella modellazione senza alterare il grado di determinazione del sistema. □

11.3.4 Cenni alle travature reticolari spaziali

Il passaggio dalle strutture piane a quelle spaziali amplia le possibilità di aggregazione delle aste, ma non altera la logica di classificazione: la formula di Müller-Breslau nel caso spaziale diventa

$$\nu = 3n_n - n_a - m_{\text{est}}, \tag{11.5}$$

con $3n_n$ gradi di libertà traslazionali dei nodi (tre componenti per nodo) e la condizione di isostaticità interna $n_a = 3n_n - 6$ (contro $n_a = 2n_n - 3$ nel

caso piano). Gli schemi della Fig. 11.8 illustrano le famiglie principali a titolo di orientamento; la loro analisi dettagliata esula dagli obiettivi del presente volume, essendo oggetto dei corsi di progettazione strutturale.

Elemento tetraedrico e composizione ricorrente. L'elemento base delle travature spaziali isostatiche è il *tetraedro*: quattro nodi collegati da sei aste, che soddisfa $n_a = 6 = 3 \times 4 - 6 = 3n_n - 6$. La composizione ricorrente avviene aggiungendo ad ogni passo un nodo e tre aste nuove, conservando la condizione di isostaticità interna ad ogni passo. Così, a partire dal tetraedro base $ABCD$, si generano gli elementi $ABCDE$, $ABCDEF$, $ABCDEFG$ e così via, come illustrato nella Fig. 11.8 a.

Travature a moduli tetraedrici: svincolamento esterno. Gli schemi (b) e (c) di Fig. 11.8 mostrano la stessa travatura spaziale — costruita per aggregazione di moduli tetraedrici — con due diversi dispositivi di vincolamento esterno, entrambi isostatici.

Nello schema (b) i vincoli al suolo sono una cerniera sferica all'estremità sinistra, due pendoli verticali disposti simmetricamente ai nodi dei due correnti inferiori all'estremità destra, e un pendolo orizzontale applicato alla stessa estremità destra: la cerniera sferica impone tre condizioni di vincolo cinematico bloccando tutte e tre le traslazioni all'estremità sinistra; i due pendoli verticali, agendo in punti lateralmente separati, bloccano la rotazione di beccheggio attorno all'asse trasversale e la rotazione di rollio attorno all'asse longitudinale; il pendolo orizzontale, orientato trasversalmente, blocca la rotazione di imbardata attorno all'asse verticale. Il totale è $m_{\text{est}} = 3+2+1 = 6$ vincoli semplici, sufficiente per l'isostaticità esterna a condizione che il pendolo orizzontale non sia orientato parallelamente all'asse longitudinale, direzione già vincolata dalla cerniera sferica.

Nello schema (c) i vincoli sono: una cerniera sferica in un nodo dell'estremità sinistra, due pendoli convergenti in un nodo dell'estremità destra e un tirante, ancorato in alto, applicato a un secondo nodo dell'estremità sinistra. La cerniera sferica blocca le tre traslazioni del nodo cui è applicata: i moti rigidi residui sono le sole rotazioni attorno ad assi passanti per quel nodo, tre componenti in tutto. I due pendoli convergenti ne sopprimono due: l'unico moto residuo è la rotazione attorno all'asse che congiunge il nodo della cerniera sferica con il nodo dei pendoli, rotazione che lascia fermi entrambi i nodi vincolati (purché i due pendoli e l'asse non giacciano in uno stesso piano). È il tirante — la cui retta d'azione è sghemba rispetto a quell'asse, non incontrandolo e non essendogli parallela, e possiede dunque momento non nullo rispetto ad esso — a bloccare quest'ultimo modo di spostamento rigido, portando il totale a $m_{\text{est}} = 3 + 2 + 1 = 6$ vincoli semplici e rendendo il sistema isostatico esternamente.

I due schemi condividono dunque la medesima struttura logica: una cerniera sferica (tre condizioni), una coppia di pendoli (due condizioni) e una sesta asta destinata a sopprimere l'unica rotazione residua, attorno a un asse passante per la cerniera sferica. Cambia soltanto la disposizione: in (b) i pendoli, applicati a nodi distinti, lasciano libera la rotazione attorno all'asse

verticale per la cerniera, soppressa dal pendolo trasversale; in (c) i pendoli, convergenti in un nodo, lasciano libera la rotazione attorno alla congiungente fra la cerniera e quel nodo, soppressa dal tirante. In entrambi i casi la condizione di efficacia è la stessa: la sesta asta deve possedere momento non nullo rispetto all'asse della rotazione residua.

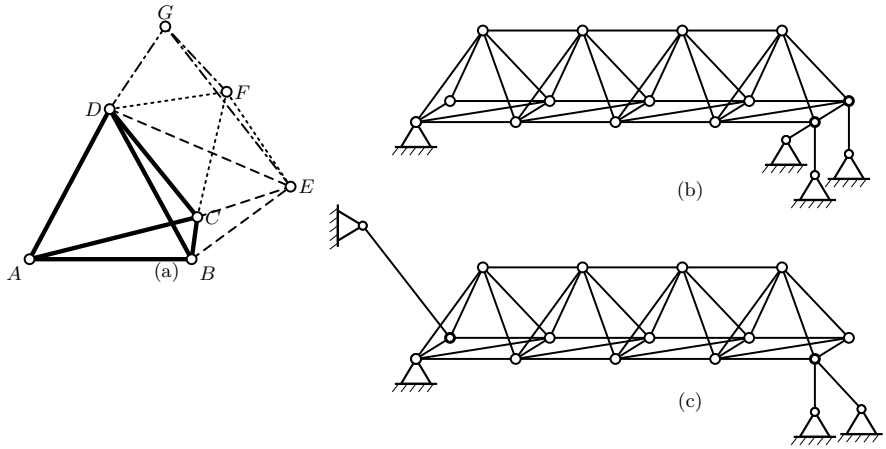


Figura 11.8. Travature reticolari spaziali. *(a)*: composizione ricorrente dal tetraedro base $ABCD$; ad ogni passo si aggiunge un nodo e tre aste (tratteggiate), generando gli elementi $ABCDE$, $ABCDEF$, $ABCDEFG$. *(b)*: travatura a moduli tetraedrici con schema di vincolo esterno isostatico ($m_{\text{est}} = 6$): cerniera sferica all'estremità sinistra, due pendoli verticali ai nodi dei correnti inferiori e un pendolo orizzontale trasversale all'estremità destra. *(c)*: stessa travatura con schema di vincolo esterno alternativo ($m_{\text{est}} = 6$): cerniera sferica all'estremità sinistra, tirante dall'alto al secondo nodo della stessa estremità, due pendoli convergenti all'estremità destra; il tirante blocca la rotazione attorno all'asse congiungente la cerniera sferica con il punto di intersezione dei due pendoli.

Piloni reticolari. Sovrapponendo conci strutturali a pianta quadrangolare si ottiene un *pilone verticale reticolare* (Fig. 11.9 (a)). La simmetria del sistema richiede particolare attenzione nella scelta dei vincoli al suolo: una disposizione troppo simmetrica può lasciare libera la rotazione d'insieme attorno all'asse verticale, producendo un meccanismo rigido anche quando il conteggio di Müller-Breslau dà $\nu = 0$. Lo schema è generalizzabile a piante poligonali (piloni pentagonali, esagonali) e, al limite, a geometrie circolari.

Cupole reticolari. Quando il poligono di sommità è molto più piccolo del poligono di base, i conci a pianta poligonale danno luogo a *strutture a cupola* (Fig. 11.9 (b)). La cupola reticolare è la versione discreta della calotta sferica e trova impiego in coperture di grandi luci. La rete di aste si genera coordinando anelli orizzontali e meridiani: la pianta mostra la disposizione planimetrica dei nodi, la sezione laterale l'andamento della calotta.

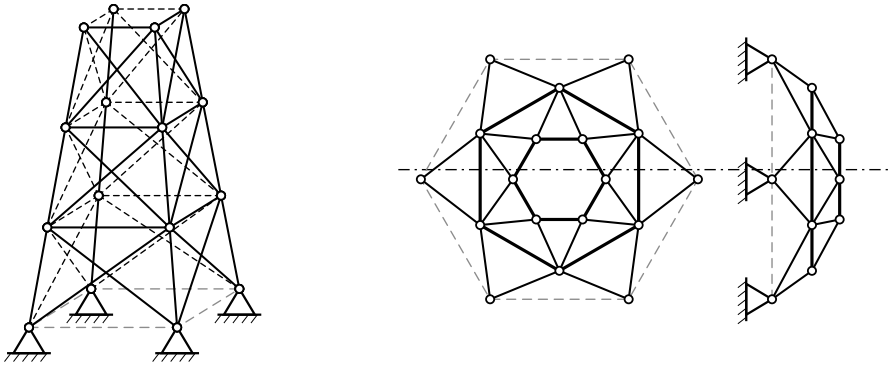


Figura 11.9. Piloni e cupole reticolari. *(a)*: pilone verticale reticolare a pianta quadrata, ottenuto per sovrapposizione di conci a pianta quadrangolare; i vincoli al suolo sono indicati alle basi dei montanti angolari. *(b)*: cupola reticolare; al centro la pianta con la rete di nodi e aste, a destra il prospetto, ribaltato attorno alla linea d'imposta, con l'andamento della calotta, le aste di parete in proiezione, le tracce degli anelli e i vincoli di appoggio al perimetro; pianta e prospetto sono allineati sullo stesso asse. L'anello perimetrale, tratteggiato, può essere omesso quando i vincoli di appoggio bloccano tutti i nodi del perimetro.

Osservazione 11.8. Il confronto tra gli schemi b) e c) evidenzia una differenza qualitativa rispetto al caso piano: in tre dimensioni i gradi di libertà rotazionali del corpo rigido sono tre (non uno solo), e la condizione $m_{\text{est}} = 6$ necessaria per l'isostaticità esterna non garantisce automaticamente che tutti e sei i moti rigidi siano contrastati. La verifica geometrica — analoga alla condizione di non allineamento dei vincoli nel caso piano — diventa in tre dimensioni non banale e richiede l'esame esplicito dei modi di spostamento rigido. □

11.4 Composizione gerarchica e degenerazioni geometriche

La composizione gerarchica caratterizza le travature isostatiche e ne garantisce la stabilità geometrica ad ogni passo costruttivo; le degenerazioni geometriche rappresentano invece le eccezioni in cui il conteggio di Müller-Breslau non è sufficiente a garantire l'isostaticità effettiva. Entrambi gli aspetti vengono discussi nelle sottosezioni che seguono con riferimento agli schemi piani, che costituiscono il tema centrale del capitolo.

11.4.1 Travature isostatiche e composizione gerarchica

La condizione di isostaticità interna $n_a = 2n_n - 3$ e la procedura di composizione gerarchica — partendo da un triangolo base e aggiungendo ciascun nuovo nodo con due aste nuove — sono state introdotte e dimostrate nel Paragrafo 11.2 (Fig. 11.2).

Qui interessa la conseguenza operativa: la struttura gerarchica suggerisce un ordine naturale di risoluzione. Il nodo aggiunto per ultimo è collegato a soli due nodi precedenti da due aste, ed è quindi il primo ad essere risolvibile una volta note le reazioni esterne. Risalendo la gerarchia in ordine inverso, ogni nodo si trova nella stessa condizione nel momento in cui viene affrontato. Questo è il fondamento del metodo dei nodi, sviluppato nel Paragrafo 11.8.2.

11.4.2 Travature iperstatiche e degenerazioni geometriche

Quando $\nu < 0$ la travatura è sovradeterminata. Come sarà discusso nel Paragrafo **??**, la sovradeterminazione può essere esterna ($g_{\text{est}} = m_{\text{est}} - 3 > 0$) o interna ($g_{\text{int}} = n_a - (2n_n - 3) > 0$), o entrambe. In entrambi i casi la formula di Müller-Breslau fornisce il valore corretto di ν purché le equazioni di vincolo siano *linearmente indipendenti*: quando questa condizione viene meno si producono *degenerazioni geometriche* che alterano il comportamento reale della struttura rispetto a quanto previsto dal conteggio.

Degenerazioni nodali. La degenerazione più comune è quella nodale: due o più aste convergenti in un nodo sono allineate lungo la stessa retta. In questo caso le equazioni di equilibrio del nodo nelle due direzioni del piano non sono indipendenti nella direzione trasversale alle aste allineate: le aste parallele non possono equilibrare forze perpendicolari al loro comune asse, e il nodo ammette un moto di scorrimento trasversale anche se il conteggio di Müller-Breslau darebbe $\nu = 0$.

La degenerazione nodale è riconoscibile per ispezione geometrica: è sufficiente verificare che in ogni nodo le aste convergenti non siano tutte parallele a una stessa direzione. La condizione di *non degenerazione* richiede che in ogni nodo esistano almeno due aste con direzioni linearmente indipendenti.

Degenerazioni globali. Esistono configurazioni in cui nessun singolo nodo presenta allineamenti locali, ma la struttura nel suo insieme ammette meccanismi geometrici. Questi si verificano quando sottostrutture — gruppi di aste e nodi — si comportano come un corpo rigido con un grado di libertà interno, pur rispettando il conteggio globale di Müller-Breslau.

Il test del moto virtuale è lo strumento più efficace per individuare queste degenerazioni: si impone mentalmente un piccolo spostamento a un nodo e si verifica se esso implica necessariamente la variazione di lunghezza di almeno un'asta. Se tale variazione non si produce per nessun modo di spostamento non nullo, la struttura è labile indipendentemente dal conteggio.

Osservazione 11.9. La condizione $\nu = 0$ è *necessaria* ma non *sufficiente* per l'isostaticità. Una travatura costruita per composizione gerarchica a partire da un triangolo base — con nodi aggiunti sempre in posizioni non degeneri — è isostatica sia per conteggio sia geometricamente. Per travature non costruite gerarchicamente, il conteggio va integrato con la verifica geometrica. □

11.5 Equazioni esplicite della seconda lettura

La seconda lettura topologica — nodi come protagonisti, aste come vincoli — definisce una struttura analitica precisa per il problema cinematico e per il problema statico, con variabili ed equazioni esplicite riferite a un sistema di riferimento cartesiano globale $(O; x, y)$, comune a tutta la travatura.

Cinematica: equazione di inestensibilità.

Il problema cinematico ha come variabili i soli spostamenti traslazionali (u_i, v_i) di ciascuno degli n_n nodi, per un totale di $2n_n$ incognite cinematiche. La rotazione di ogni asta non è indipendente: essa è univocamente determinata dalle posizioni dei due nodi di estremità — una grandezza derivata, non un parametro autonomo — come mostrato nell'Osservazione 11.1.

Per l'asta e che connette i nodi P_i e P_j, sia $\mathbf{a}^e = \overrightarrow{P_iP_j}/|\overrightarrow{P_iP_j}|$ il versore orientato da P_i verso P_j. La condizione di *inestensibilità* si scrive:

$$\mathbf{a}^e \cdot (\mathbf{u}_j - \mathbf{u}_i) = \varrho^e, \tag{11.6}$$

dove $\mathbf{u}_k$ è il vettore spostamento del nodo k e ϱ^e è la distorsione estensionale dell'asta (nulla in assenza di cedimenti del vincolo di rigidità estensionale). Indicato con α^e l'angolo dell'asta rispetto all'asse x globale, la rappresentazione numerica $\boldsymbol{a}^e = (\cos\alpha^e \quad \sin\alpha^e)^\top$ porta alla forma scalare operativa:

$$(u_j - u_i)\cos\alpha^e + (v_j - v_i)\sin\alpha^e = \varrho^e. \tag{11.7}$$

Il sistema delle Eq. (11.7) scritto per tutte le n_a aste, insieme ai vincoli esterni, costituisce il problema cinematico nella seconda lettura. La Fig. 11.10(a) illustra le variabili cinematiche per la generica asta e.

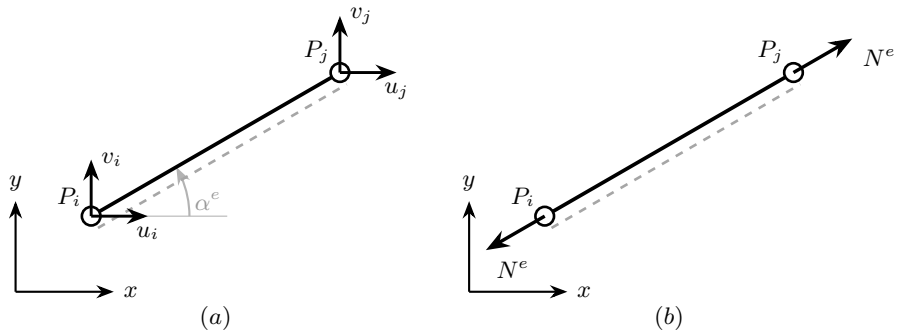


Figura 11.10. Asta reticolare e che connette i nodi P_i (iniziale) e P_j (finale), inclinata di α^e rispetto all'asse globale x. La linea tratteggiata indica la fibra inferiore e definisce il verso di percorrenza da P_i a P_j. *(a)* Cinematica: spostamenti nodali (u_i, v_i) e (u_j, v_j) nel riferimento globale (x, y). *(b)* Statica: sforzo normale N^e ($N^e > 0$ indica trazione) alle due sezioni di estremità, con il verso convenzionale positivo rivolto verso l'esterno dell'asta.

Statica: equazioni di equilibrio nodale.

Il problema statico ha come variabili i soli sforzi normali N^e nelle n_a aste — taglio e momento sono identicamente nulli per ipotesi di carichi nodali — e le m_{est} reazioni vincolari esterne. Le equazioni sono le $2n_n$ equazioni di equilibrio di tutti i nodi, due proiezioni per nodo.

Per il nodo i — nel caso generale di nodo vincolato — l'equilibrio nel riferimento globale si scrive in forma vettoriale:

$$\sum_{e \in \mathscr{E}_i} \mp N^e \, \mathbf{a}^e + \mathbf{f}_i + \mathbf{r}_i = \mathbf{0}, \tag{11.8}$$

dove $\mathscr{E}_i$ è l'insieme delle aste convergenti nel nodo i; il segno $-$ vale quando i è l'estremo iniziale dell'asta e e il segno $+$ quando i è l'estremo finale; $N^e > 0$ indica trazione; $\mathbf{f}_i$ è la forza attiva applicata al nodo i; $\mathbf{r}_i$ è la reazione vincolare esterna nel nodo i, nulla per i nodi liberi. Il pannello (b) della Fig. 11.10 mostra il contributo dell'asta e all'equilibrio dei nodi P_i e P_j: lo sforzo normale N^e alle due sezioni di estremità, con il verso convenzionale positivo rivolto verso l'esterno dell'asta.

La condizione di isostaticità nella seconda lettura corrisponde all'uguaglianza tra numero di incognite ed equazioni:

$$n_a + m_{\text{est}} = 2n_n,$$

che è la formula di Müller-Breslau Eq. (11.1) con $\nu = 0$.

Vincoli esterni: equazioni di congruenza.

I vincoli esterni impongono condizioni sullo spostamento *assoluto* dei nodi vincolati, a differenza delle equazioni di inestensibilità che coinvolgono spostamenti *relativi* tra due nodi. Per un carrello applicato al nodo k nella direzione del versore $\mathbf{a}_k$, la condizione di congruenza si scrive:

$$\mathbf{a}_k \cdot \mathbf{u}_k = s_k, \tag{11.9}$$

dove s_k è il cedimento del vincolo, nullo in assenza di cedimenti imposti. Nella forma scalare operativa:

$$u_k \cos\alpha_k + v_k \sin\alpha_k = s_k, \tag{11.10}$$

con α_k angolo del versore $\mathbf{a}_k$ rispetto all'asse x globale. Una cerniera al nodo k introduce due equazioni di questo tipo, con versori $\mathbf{a}_k$ nelle due direzioni coordinate: $\alpha_k = 0$ per la componente orizzontale e $\alpha_k = \pi/2$ per quella verticale, con cedimenti s_k^x e s_k^y rispettivamente.

Le equazioni Eq. (11.10) hanno la stessa struttura scalare delle equazioni di inestensibilità Eq. (11.7): coinvolgono le stesse incognite cinematiche nodali (u_k, v_k) e entrano nel sistema assemblato $\boldsymbol{A}\boldsymbol{u} = \boldsymbol{s}$ esattamente allo stesso modo, con la sola differenza che riguardano lo spostamento assoluto di un nodo singolo anziché lo spostamento relativo tra due nodi.

Osservazione 11.10 (Convenzione di segno nell'equilibrio nodale). La formula $\mp N^e\,\mathbf{a}^e$ è equivalente alla regola: *un'asta in trazione tira entrambi i nodi verso il nodo opposto.* Per $N^e > 0$ e nodo i estremo iniziale, il termine è $-N^e\mathbf{a}^e$, ossia nel verso $-\mathbf{a}^e$, verso il nodo j: fisicamente, l'asta tende ad avvicinare i a j. All'estremo finale j il termine è $+N^e\mathbf{a}^e$, ossia verso i: anche j è attirato verso i. Per un'asta in compressione ($N^e < 0$) i segni si invertono e l'asta spinge i nodi verso l'esterno, il che è fisicamente corretto. □

Osservazione 11.11 (Dualità cinematica–statica: $\boldsymbol{B} = \boldsymbol{A}^\top$). Le Eq. (11.6) e Eq. (11.8) sono duali nel senso della struttura $\boldsymbol{B} = \boldsymbol{A}^\top$: il versore $\boldsymbol{a}^e$ che proietta lo spostamento relativo dei nodi nella direzione dell'asta in cinematica è lo stesso che distribuisce lo sforzo normale nelle direzioni globali in statica. La matrice cinematica $\boldsymbol{A}$ e la matrice di equilibrio $\boldsymbol{B} = \boldsymbol{A}^\top$ sono costruite con gli stessi coefficienti geometrici ($\cos\alpha^e$, $\sin\alpha^e$); il dato di distorsione ϱ^e appare come termine noto in cinematica esattamente nella posizione duale in cui lo sforzo N^e è l'incognita in statica. □

Le equazioni di inestensibilità Eq. (11.7) scritte per tutte le n_a aste e le equazioni di congruenza dei vincoli esterni Eq. (11.10) scritte per tutti i nodi vincolati si assemblano nel sistema cinematico globale

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{u} = \boldsymbol{s},$$

dove $\boldsymbol{u}$ raccoglie le $2n_n$ incognite cinematiche nodali (u_i, v_i) e $\boldsymbol{s}$ raccoglie i dati di distorsione ϱ^e e i cedimenti vincolari s_k. Le equazioni di equilibrio nodale Eq. (11.8) scritte per tutti i nodi si assemblano nel sistema statico globale

$$\boldsymbol{B}\boldsymbol{r} + \boldsymbol{f} = \boldsymbol{0},$$

dove $\boldsymbol{r}$ raccoglie le n_a incognite statiche N^e e le m_{est} reazioni vincolari esterne, e $\boldsymbol{f}$ raccoglie i carichi nodali applicati. I due sistemi sono duali nel senso della struttura $\boldsymbol{B} = \boldsymbol{A}^\top$: la matrice cinematica $\boldsymbol{A}$ e la matrice di equilibrio $\boldsymbol{B}$ sono costruite con gli stessi coefficienti geometrici ($\cos\alpha^e$, $\sin\alpha^e$), e il vettore dei dati $\boldsymbol{s}$ occupa in cinematica la posizione duale di quella occupata dal vettore delle incognite $\boldsymbol{r}$ in statica.

11.6 Problema cinematico: formulazione nodale

Il problema cinematico di una travatura reticolare si formula nella seconda lettura topologica come un sistema lineare $\boldsymbol{A}\boldsymbol{u} = \boldsymbol{s}$, in cui le incognite sono gli spostamenti di tutti i nodi e i termini noti raccolgono le cause cinematiche: i cedimenti dei vincoli esterni e le distorsioni estensionali delle aste. Le due categorie di cause hanno la stessa natura matematica ma producono effetti cinematici profondamente diversi, come si mostra nelle sottosezioni seguenti.

11.6.1 Struttura del problema cinematico

Il problema cinematico nella seconda lettura ha come incognite i vettori spostamento $\boldsymbol{u}_i = (u_i \;\; v_i)^\top$ di tutti gli n_n nodi, raccolti nel vettore globale

$$\boldsymbol{u} = \left\{ \begin{array}{c} \boldsymbol{u}_1 \\ \vdots \\ \boldsymbol{u}_{n_n} \end{array} \right\} \in \mathbb{R}^{2n_n}. \tag{11.11}$$

Le equazioni cinematiche si suddividono in due gruppi di natura diversa ma struttura formale identica, e si organizzano nel sistema a blocchi

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{A}_{\text{est}} \\ \boldsymbol{A}_{\text{int}} \end{bmatrix} \boldsymbol{u} = \left\{ \begin{array}{c} \boldsymbol{s}_{\text{est}} \\ \boldsymbol{s}_{\text{int}} \end{array} \right\}. \tag{11.12}$$

Blocco esterno. Le m_{est} righe di $\boldsymbol{A}_{\text{est}}$ esprimono i vincoli cinematici imposti al suolo: ciascuna riga proietta lo spostamento del nodo vincolato nella direzione del vincolo. Il termine noto corrispondente $\boldsymbol{s}_{\text{est}} \in \mathbb{R}^{m_{\text{est}}}$ raccoglie i cedimenti dei vincoli esterni: esso è nullo in assenza di cedimenti, non nullo quando un appoggio cede o una cerniera subisce uno spostamento imposto.

Blocco interno. Le n_a righe di $\boldsymbol{A}_{\text{int}}$ esprimono le condizioni di inestensibilità delle aste: la riga corrispondente all'asta e che connette i nodi i e j ha la forma

$$\begin{pmatrix} \cdots & -\cos\alpha^e & -\sin\alpha^e & \cdots & \cos\alpha^e & \sin\alpha^e & \cdots \end{pmatrix} \boldsymbol{u} = \varrho^e,$$

con i coefficienti $\pm(\cos\alpha^e, \sin\alpha^e)$ nelle colonne corrispondenti ai nodi i e j e zero altrove. Il termine noto $\boldsymbol{s}_{\text{int}} = (\varrho^1 \;\; \cdots \;\; \varrho^{n_a})^\top$ raccoglie le distorsioni estensionali delle aste: anch'esso è nullo in assenza di distorsioni.

Osservazione 11.12. I cedimenti dei vincoli esterni $\boldsymbol{s}_{\text{est}}$ e le distorsioni estensionali $\boldsymbol{s}_{\text{int}}$ hanno la stessa natura matematica: sono entrambi termini noti del sistema $\boldsymbol{A}\boldsymbol{u} = \boldsymbol{s}$. La distinzione è solo fisica — gli uni riguardano i vincoli al suolo, gli altri le aste — ma la struttura del problema è identica. I due casi sono analizzati separatamente nelle sottosezioni seguenti per ragioni di chiarezza espositiva. □

11.6.2 Cedimenti dei vincoli esterni: la travatura come corpo rigido reticolare

Una travatura reticolare isostatica è, per costruzione, internamente rigida: le aste inestensibili e la topologia delle cerniere impediscono qualsiasi variazione di forma della struttura. L'intera travatura si comporta quindi, rispetto ai vincoli esterni, come un *unico corpo rigido reticolare*: un corpo di forma fissa i cui gradi di libertà sono soltanto le tre componenti rigide del piano (due traslazioni e una rotazione).

Un cedimento dei vincoli esterni — uno spostamento imposto a un appoggio, una rotazione imposta a una cerniera fissa — produce pertanto uno *spostamento rigido dell'intera travatura*, identico a quello che subirebbe qualunque altro corpo rigido vincolato allo stesso modo. Tutti i nodi si spostano secondo la legge del moto rigido:

$$\mathbf{u}(P) = \mathbf{u}(O) + \vartheta \times \overrightarrow{OP}, \tag{11.13}$$

dove O è un polo di riferimento, $\mathbf{u}(O)$ è la sua traslazione e ϑ è la rotazione rigida.

Osservazione 11.13. Questa proprietà è la manifestazione cinematica della composizione gerarchica: poiché la travatura isostatica è costruita aggiungendo nodi a coppie di aste, la sua forma è rigidamente fissa, e nessun cedimento esterno compatibile può deformarla internamente. I cedimenti non compatibili, nel caso di travatura esternamente iperstatica, richiedono invece deformazioni interne e sono trattati nel Vol. II. □

L'analisi dei cedimenti si riconduce pertanto a quella già sviluppata per i sistemi di corpi rigidi nel Capitolo **??**: si determina il moto rigido dell'insieme dai cedimenti dei vincoli esterni e se ne ricava lo spostamento di ciascun nodo per composizione cinematica.

Un esempio significativo di questa proprietà è offerto dalla travatura a tre cerniere, in cui ciascun semiarco è a sua volta una travatura reticolare. Il sistema globale risponde ai cedimenti degli appoggi esattamente come un sistema a tre cerniere con semiarchi rigidi: la struttura interna reticolare è inessenziale per la cinematica dei cedimenti.

11.6.3 Distorsioni interne: effetti locali e globali

Le *distorsioni interne* sono discontinuità cinematiche imposte in una sezione di un'asta, analoghe alle distorsioni della trave singola introdotte nel Capitolo **??**. Nel riferimento intrinseco dell'asta, le tre distorsioni possibili sono la distorsione estensionale ϱ_w (scorrimento relativo lungo l'asse dell'asta), quella trasversale ϱ_v (scorrimento relativo perpendicolare all'asse) e quella rotazionale ϱ_ϑ (rotazione relativa tra i due tratti).

Nelle travature reticolari, le tre distorsioni hanno effetti cinematici radicalmente diversi sull'insieme della struttura.

Distorsioni trasversale e rotazionale: effetto locale. Una distorsione trasversale ϱ_v o rotazionale ϱ_ϑ imposta in una sezione di un'asta produce una discontinuità di spostamento o di rotazione *confinata all'asta stessa*. Le cerniere ai nodi di estremità dell'asta sono libere di ruotare: esse assorbono la discontinuità angolare senza trasmetterla al resto della travatura. Gli spostamenti dei nodi adiacenti non sono influenzati, e l'intera struttura al di fuori dell'asta rimane immobile.

Questo comportamento è la conseguenza diretta della libertà rotazionale delle cerniere: la distorsione non produce alcuna variazione di lunghezza dell'asta, e poiché sono le sole variazioni di lunghezza a vincolare la posizione relativa dei nodi, il campo di spostamento nodale rimane inalterato.

Dal punto di vista statico duale, le distorsioni trasversale e rotazionale sono duali rispettivamente al taglio T e al momento flettente M, che sono identicamente nulli nelle aste reticolari. Per la struttura $\boldsymbol{B} = \boldsymbol{A}^\top$, il duale di una grandezza statica nulla è una distorsione che non produce reazioni negli elementi adiacenti: una distorsione trasversale o rotazionale in un'asta reticolare non si propaga al resto della travatura e resta confinata all'asta sede della distorsione.

Distorsione estensionale: effetto globale. Una distorsione estensionale ϱ_w — un allungamento o accorciamento relativo imposto lungo l'asse dell'asta — non è assorbibile dalle cerniere e si propaga *all'intera travatura*, inducendo spostamenti in tutti i nodi. Per comprendere questo effetto si ricorre al concetto di *sezione canonica*: una sezione ideale che taglia esattamente tre aste non concorrenti in un punto, suddividendo la travatura in due tronconi rigidi, quello di sinistra $\mathcal{T}_L$ e quello di destra $\mathcal{T}_R$ (Fig. 11.11 (a)). Se la distorsione è imposta nell'asta i di tale sezione, i due tronconi subiscono un *moto rigido relativo*, la cui cinematica è determinata dal fatto che le altre due aste rimangono inestese: esse costringono il moto relativo a una rotazione intorno al punto di intersezione delle loro rette d'azione. Tale punto è il *polo dell'asta i*; essendo il centro della rotazione *relativa* fra i due tronconi, lo si indica con $P^e \equiv C_{L,R}$ (Fig. 11.11 (b)).

Osservazione 11.14 (Il polo come centro di rotazione relativa). Quando una distorsione estensionale $\varrho_w \coloneqq \varrho_w^e$ è imposta nell'asta e, i due tronconi ruotano rigidamente l'uno rispetto all'altro intorno al polo $P^e \equiv C_{L,R}$ di un angolo

$$\Delta\vartheta = \frac{\varrho_w}{d}, \tag{11.14}$$

dove $d \coloneqq d^e$ è il braccio dell'asta e rispetto a P^e, ossia la distanza tra P^e e la retta d'azione dell'asta (Fig. 11.11 (a–b), a destra). Lo spostamento di ciascun nodo è quindi perpendicolare alla congiungente il nodo con P^e, e proporzionale alla distanza da P^e.
Lo stesso polo P^e compare nel problema statico duale come *polo di Ritter*: il punto rispetto al quale si scrive l'equazione di momento per determinare lo sforzo normale nell'asta e. La coincidenza non è casuale: è la manifestazione geometrica della dualità $\boldsymbol{B} = \boldsymbol{A}^\top$ nelle travature reticolari. □

Quando il polo P^e è un punto improprio — caso che si verifica quando le altre due aste della sezione canonica sono parallele — il centro di rotazione relativa $C_{L,R}$ è all'infinito nella direzione comune di tali aste, e il moto relativo degenera in una *traslazione* perpendicolare ad esse, di ampiezza $\varrho_w / \cos\alpha$,

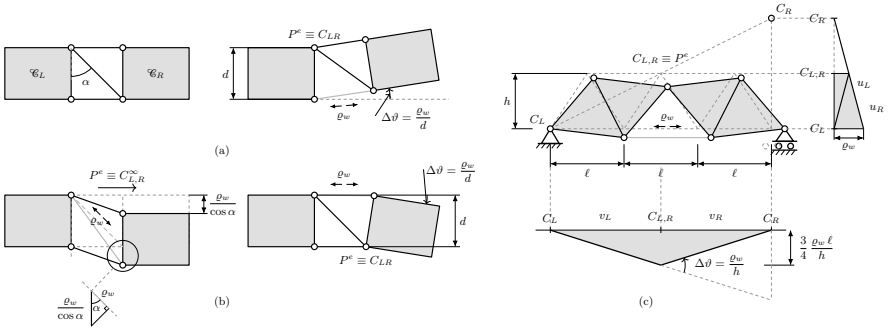


Figura 11.11. Effetto di una distorsione estensionale ϱ_w in una travatura reticolare piana. *(a)* caso generale, con polo proprio $C \equiv P^e$ e rotazione relativa $\Delta\vartheta = \varrho_w/d$; *(b)* polo improprio (a sinistra) e distorsione nel corrente superiore (a destra); *(c)* effetto globale su travatura vincolata: configurazione deformata, centri di rotazione C_L, $C_{L,R} \equiv P^e$, C_R e campi degli spostamenti verticali v^* e orizzontali u^*.

dove α è l'angolo che l'asta distorta forma con tale *perpendicolare* — cioè con la direzione della traslazione (Fig. 11.11 (b), a sinistra). È il caso tipico delle travature a correnti paralleli, con estradosso e intradosso orizzontali e diagonali ugualmente inclinate. Se invece la distorsione interessa il corrente superiore, il polo torna proprio, nel nodo del corrente inferiore, e il troncone destro ruota in senso orario di ϱ_w/d (Fig. 11.11 (b), a destra).

Quando la travatura è vincolata al suolo, il moto relativo dei due tronconi deve essere compatibile con i vincoli esterni: si sovrappone pertanto uno *spostamento rigido d'insieme* che ristabilisce la compatibilità (Fig. 11.11 (c)). I due tronconi ruotano allora attorno ai rispettivi *centri assoluti* C_L e C_R, individuati dai vincoli esterni e dall'allineamento con il centro relativo $C_{L,R}$. Il diagramma degli spostamenti verticali dei nodi del corrente inferiore, campito in grigio in figura, ha andamento lineare a tratti e si decompone nel contributo della rotazione rigida del troncone sinistro, v_L, e in quello della rotazione relativa attorno a $C_{L,R}$, v_R; per la travatura mostrata raggiunge il valore massimo $\frac{3}{4}\,\varrho_w \ell/h$ in corrispondenza di $C_{L,R}$ (qui il braccio d coincide con l'altezza h). I campi u_L e u_R riportati a lato danno invece le componenti orizzontali degli spostamenti dei medesimi nodi.

11.7 Principio di sostituzione asta–vincolo

Un'asta di una travatura reticolare e un vincolo esterno di tipo carrello hanno in comune una proprietà essenziale: ciascuno impone *una sola equazione scalare di vincolo*, riducendo di uno il numero di gradi di libertà del sistema. Dal punto di vista del conteggio nella formula di Müller-Breslau, i due dispositivi sono intercambiabili: sopprimere un'asta e aggiungere un carrello lascia ν invariato.

Questa osservazione è il fondamento del *principio di sostituzione*, che enuncia:

> *Se da una travatura reticolare isostatica si sopprime un'asta e si aggiunge un vincolo esterno scalare geometricamente indipendente, la travatura risultante è ancora isostatica.*

11.7.1 Asta e carrello: vincoli di natura diversa

Sebbene asta e carrello abbiano la stessa molteplicità $m = 1$, essi vincolano grandezze cinematiche *di natura diversa*.

Un'*asta* vincola uno spostamento *relativo*: impedisce la variazione di distanza tra i due nodi di estremità, ossia la componente dello spostamento relativo nella direzione dell'asta stessa.

Un *carrello* vincola uno spostamento *assoluto*: impedisce la componente di spostamento di un singolo nodo nella direzione della reazione, rispetto al suolo.

Ne segue che il carrello sostitutivo non deve essere necessariamente orientato nella direzione dell'asta soppressa. La sua direzione e il nodo su cui è applicato sono liberi, purché il vincolo risultante sia geometricamente indipendente dai vincoli già presenti.

Esempio 11.1. Il principio di sostituzione asta–vincolo esterno si illustra con riferimento alla Fig. 11.7.
Il pannello (c) mostra la travatura di Gerber reticolare ottenuta dalla travatura isostatica del pannello (b) sopprimendo l'asta DE del corrente superiore e aggiungendo un carrello verticale in C. L'asta soppressa era orizzontale, il carrello introdotto reagisce verticalmente: le direzioni sono diverse, ma entrambi costituiscono un vincolo semplice. La classificazione cinematica globale è preservata: il troncone sinistro ACD, vincolato dalla cerniera in A e dal carrello introdotto in C, è una trave appoggiata isostatica e cinematicamente trascinante; il troncone destro EB, vincolato dalla cerniera collocata aldisotto ldel tratto DE e dal carrello originale in B, è anch'esso isostatico, cinematicamente trascinato dal primo. Il sistema nel suo complesso rimane isostatico.
I pannelli (e) e (f) mostrano due varianti di struttura sospesa ottenute dalla travatura a mensola del pannello (d) applicando lo stesso principio con scelte diverse di aste soppresse e vincoli introdotti. In entrambi i casi la classificazione cinematica globale rimane invariata: si rimanda alla Fig. 11.7 per i dettagli delle due configurazioni. ■

11.7.2 Condizione di efficacia del vincolo sostitutivo

La sostituzione preserva l'isostaticità solo se il vincolo esterno aggiunto è *geometricamente indipendente* dai vincoli già presenti sul troncone cui appartiene

il nodo vincolato. La condizione di indipendenza ha una lettura geometrica immediata: il nodo vincolato non deve essere un *centro di rotazione* del troncone a cui appartiene dopo la soppressione dell'asta.

Se il nodo fosse un centro di rotazione, il carrello non impedirebbe alcun moto di quel troncone — esattamente come un'asta mal disposta crea un meccanismo invece di vincolare la struttura. In tal caso la sostituzione produrrebbe una travatura labile, non isostatica.

Questa condizione è del tutto analoga a quella richiesta per la buona disposizione delle aste nella composizione gerarchica: ogni nuovo nodo deve essere collegato a due nodi precedenti con due aste non allineate tra loro e non passanti per lo stesso centro.

11.7.3 Decomposizione di travature complesse

Il principio di sostituzione è uno strumento potente per l'analisi di travature complesse: consente di *decomporre* una travatura in sottostrutture più semplici, ciascuna analizzabile separatamente, senza alterare la classificazione complessiva.

La procedura è la seguente. Si individua un'asta la cui soppressione divide la travatura in due tronconi con una topologia più semplice e nota. Si sostituisce l'asta con un carrello, scelto in direzione e posizione tali da rendere ciascun troncone isostatico per sé. Si analizzano i due tronconi separatamente, trattando la reazione del carrello sostitutivo come un'incognita comune: il carrello in B è un vincolo per il troncone sinistro (che vi appoggia) e simultaneamente una forza esterna nota per il troncone destro (o viceversa, a seconda dell'ordine scelto).

Osservazione 11.15 (Legame con il sistema principale per le travature iperstatiche). Il principio di sostituzione si estende naturalmente alle travature iperstatiche: sopprimere g aste ridondanti (o g reazioni vincolari ridondanti, o una combinazione delle due) e sostituirle con vincoli esterni equivalenti produce il *sistema principale isostatico*, punto di partenza del metodo delle forze del Vol. II. Le incognite iperstatiche sono gli sforzi nelle aste soppresse (o le reazioni dei vincoli rimossi), determinati imponendo le condizioni di congruenza del problema elastico. □

11.8 Problema statico: formulazione nodale

Il problema statico di una travatura reticolare si formula nella seconda lettura topologica come un sistema lineare $\boldsymbol{B}\boldsymbol{r} + \boldsymbol{f} = \boldsymbol{0}$, in cui le incognite sono raccolte nel vettore

$$\boldsymbol{r} = \left\{ \begin{array}{c} \boldsymbol{r}_{\text{est}} \\ \boldsymbol{r}_{\text{int}} \end{array} \right\} \in \mathbb{R}^{m_{\text{est}}+n_a}, \tag{11.15}$$

dove $\boldsymbol{r}_{\text{est}}$ raccoglie le reazioni dei vincoli esterni e $\boldsymbol{r}_{\text{int}}$ raccoglie gli sforzi normali nelle aste, e $\boldsymbol{f}$ è il vettore delle forze nodali applicate. Il sistema a blocchi esplicito è

$$\left[\boldsymbol{B}_{\text{est}} \mid \boldsymbol{B}_{\text{int}}\right] \left\{ \begin{array}{c} \boldsymbol{r}_{\text{est}} \\ \boldsymbol{r}_{\text{int}} \end{array} \right\} + \boldsymbol{f} = \boldsymbol{0}, \tag{11.16}$$

con $\boldsymbol{B} = \boldsymbol{A}^{\top}$, dunque $\boldsymbol{B}_{\text{est}} = \boldsymbol{A}_{\text{est}}^{\top}$ e $\boldsymbol{B}_{\text{int}} = \boldsymbol{A}_{\text{int}}^{\top}$.

11.8.1 Principio di equilibrio delle parti

La struttura della matrice $\boldsymbol{B} = \boldsymbol{A}^{\top}$ e le equazioni esplicite Eq. (11.16) si ricavano applicando il seguente principio, che discende direttamente dalla teoria dei sistemi di corpi rigidi sviluppata nella Parte II:

> *Una travatura reticolare è in equilibrio se e solo se ogni sua parte è in equilibrio: ogni nodo isolato, ogni asta isolata, ogni troncone ottenuto sezionando la travatura con un taglio ideale.*

Isolare una parte significa applicare il metodo dei corpi liberi: si separa la parte dal resto della struttura, si sostituiscono le connessioni sezionate con le forze interne che esse trasmettono — gli sforzi normali nelle aste sezionate — e si scrivono le equazioni di equilibrio della parte isolata sotto l'azione di tutte le forze che vi agiscono.

La scelta della parte su cui scrivere l'equilibrio non è imposta dalla teoria ma dalla convenienza operativa: parti diverse conducono a equazioni che coinvolgono incognite diverse, e la strategia risolutiva consiste nello scegliere la parte che isola l'incognita di interesse con il minor numero di equazioni da risolvere simultaneamente.

I due metodi classici sono applicazioni sistematiche di questo principio a parti di dimensione diversa:

- il *metodo dei nodi* (Paragrafo 11.8.2) isola i *nodi* — le parti più piccole della travatura — e scrive due equazioni di equilibrio per ciascuno. È lo strumento naturale per determinare gli sforzi in tutte le aste in sequenza;
- il *metodo delle sezioni di Ritter* (Paragrafo 11.8.3) isola i *tronconi* — parti più grandi ottenute da un taglio che attraversa tre aste — e scrive tre equazioni di equilibrio per il troncone. È lo strumento naturale per determinare lo sforzo in un'asta specifica senza risolvere l'intera struttura.

Nulla vieta di isolare parti intermedie — un gruppo di nodi e aste — quando ciò risulta più conveniente. Il principio di equilibrio delle parti è sempre valido, qualunque sia la scelta della parte isolata.

Osservazione 11.16. Il metodo dei nodi e il metodo delle sezioni di Ritter sono sviluppati qui per travature isostatiche, nelle quali l'equilibrio è sufficiente a determinare univocamente tutti gli sforzi. Per le travature iperstatiche gli stessi metodi si applicano al *sistema principale* — la travatura isostatica ottenuta rimuovendo le aste o i vincoli ridondanti — e a ciascuna *autosoluzione*, determinando la distribuzione degli sforzi in funzione delle incognite iperstatiche χ_j. La determinazione di queste ultime richiede le condizioni di congruenza elastica ed è rinviata al Vol. II. □

11.8.2 Metodo dei nodi

Il *metodo dei nodi* è il procedimento risolutivo fondamentale per le travature reticolari isostatiche. Si basa sull'equilibrio di ogni nodo come corpo libero: poiché le aste trasmettono solo forza normale, le forze che agiscono su ciascun nodo sono la forza esterna eventualmente applicata e le forze assiali delle aste convergenti, dirette lungo le aste stesse.

Per un nodo i in cui convergono n_i aste, l'equilibrio fornisce due equazioni scalari (proiezioni lungo due direzioni indipendenti nel piano), con n_i incognite scalari — gli sforzi normali nelle aste. Il sistema è determinato quando $n_i = 2$.

Il nodo canonico e la propagazione a cascata. Si chiama *nodo canonico* un nodo in cui convergono esattamente due aste con sforzo normale incognito. L'equilibrio di un nodo canonico fornisce un sistema di due equazioni in due incognite, risolvibile immediatamente senza coinvolgere il resto della struttura.

Nelle travature costruite per composizione gerarchica, il nodo aggiunto per ultimo è sempre canonico: esso è connesso a soli due nodi precedenti, da cui lo raggiungono due aste incognite, e su di esso agisce al più una forza esterna nota. La risoluzione può quindi procedere *a cascata*, seguendo in ordine inverso la sequenza di costruzione gerarchica:

1. Si determina l'equilibrio globale della travatura e si calcolano le reazioni vincolari esterne.
2. Si individua un nodo canonico — un nodo con esattamente due aste incognite.
3. Si scrivono le due equazioni di equilibrio del nodo e si determinano i due sforzi incogniti.
4. Si aggiorna il conteggio: i nodi adiacenti al nodo appena risolto vedono ridursi di uno il numero di aste incognite convergenti. Alcuni di essi possono così diventare canonici.
5. Si ripete dai punti 2–4 fino a esaurire tutte le aste.

La propagazione a cascata termina sempre per le travature isostatiche costruite gerarchicamente: la sequenza di risoluzione è la sequenza inversa di costruzione, e ogni passo incontra almeno un nodo canonico.

Osservazione 11.17. La scelta della coppia di direzioni di proiezione influisce sull'efficienza del calcolo. Quando le due aste convergenti in un nodo canonico non sono perpendicolari tra loro, conviene proiettare alternativamente lungo le direzioni delle due aste: ciascuna proiezione elimina direttamente una delle due incognite, e le equazioni risultanti sono disaccoppiate. □

Criteri di riconoscimento delle aste scariche. Prima di avviare la risoluzione sistematica a cascata, è spesso possibile individuare per ispezione diretta alcune aste con sforzo normale nullo. I due criteri seguenti, conseguenza immediata delle equazioni di equilibrio nodale, permettono di semplificare considerevolmente l'analisi.

Primo criterio: nodo con due aste e nessun carico esterno. Se in un nodo convergono esattamente due aste e non è applicata alcuna forza esterna, l'equilibrio impone che entrambe le aste siano scariche, indipendentemente dalla loro orientazione reciproca.

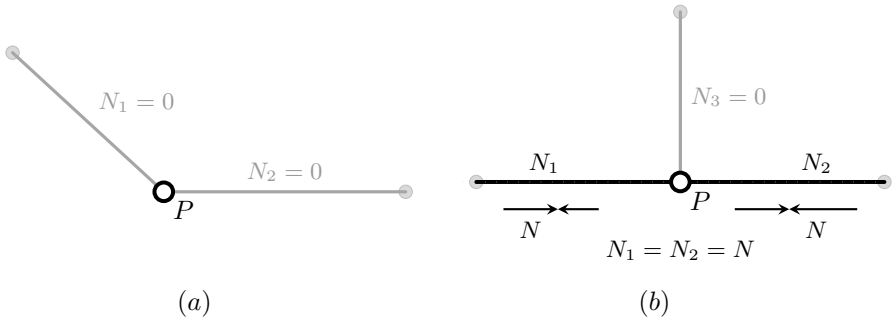


Figura 11.12. Criteri di riconoscimento delle aste scariche. *(a)*: primo criterio — nel nodo P convergono esattamente due aste con direzioni non parallele e non è applicato alcun carico esterno; entrambe le aste sono scariche ($N_1 = N_2 = 0$). *(b)*: secondo criterio — nel nodo P convergono tre aste, di cui le aste 1 e 2 sono allineate (tratto continuo) e l'asta 3 è trasversale (tratto tratteggiato), senza carico esterno; l'asta trasversale è scarica ($N_3 = 0$) e le aste allineate trasmettono lo stesso sforzo ($N_1 = N_2 = N$). I cerchi grigi indicano la connessione al resto della travatura.

Osservazione 11.18. Siano N_1 e N_2 gli sforzi nelle due aste, con direzioni unitarie $\mathbf{a}_1$ e $\mathbf{a}_2$. L'equilibrio del nodo richiede $N_1\,\mathbf{a}_1 + N_2\,\mathbf{a}_2 = \mathbf{0}$. Poiché $\mathbf{a}_1$ e $\mathbf{a}_2$ sono linearmente indipendenti (le aste non sono allineate), l'unica soluzione è $N_1 = N_2 = 0$. □

Secondo criterio: nodo con tre aste di cui due allineate e nessun carico esterno. Se in un nodo convergono tre aste, di cui due allineate, e non è applicata alcuna forza esterna, allora l'asta trasversale è scarica e le due aste allineate trasmettono lo stesso sforzo normale.

Osservazione 11.19. Siano le aste 1 e 2 allineate lungo la direzione $\mathbf{a}$, e l'asta 3 trasversale con direzione $\mathbf{a}_3 \nparallel \mathbf{a}$. L'equilibrio nella direzione $\mathbf{a}_3$ dà $N_3 = 0$; l'equilibrio nella direzione $\mathbf{a}$ dà $N_1 = N_2$. □

Questi due criteri si applicano all'inizio dell'analisi, prima di impostare le equazioni di equilibrio, e consentono di ridurre il numero di incognite effettive. Vanno però applicati con attenzione: un'asta scarica per una data condizione di carico può essere sollecitata per un'altra configurazione di forze esterne, e rimane strutturalmente necessaria per garantire l'isostaticità della travatura.

Esempio 11.2 (Capriata palladiana con carichi simmetrici). Si consideri la capriata simmetrica di luce 4ℓ e altezza al colmo 2ℓ rappresentata in Fig. 11.13 (a). La catena (corrente inferiore) poggia sui tre nodi allineati $A = (0, 0)$, $B = (2\ell, 0)$ e $C = (4\ell, 0)$; i nodi intermedi delle falde sono $D = (\ell, \ell)$ ed $E = (3\ell, \ell)$, mentre il colmo è il nodo $F = (2\ell, 2\ell)$. La travatura è vincolata da una cerniera nel nodo A e da un carrello ad asse verticale — scorrimento orizzontale — nel nodo C, configurazione di trave appoggiata. Le nove aste sono: i due tratti della catena AB e BC; le due falde, ciascuna in due tratti, AD, DF (falda sinistra) e CE, FE (falda destra); il monaco BF (montante centrale); le due saette DB ed EB. Tre forze verticali di intensità F, dirette verso il basso, sono applicate ai nodi delle falde D, E e al colmo F. Si determinino gli sforzi normali in tutte le aste con il metodo dei nodi.

Svolgimento.

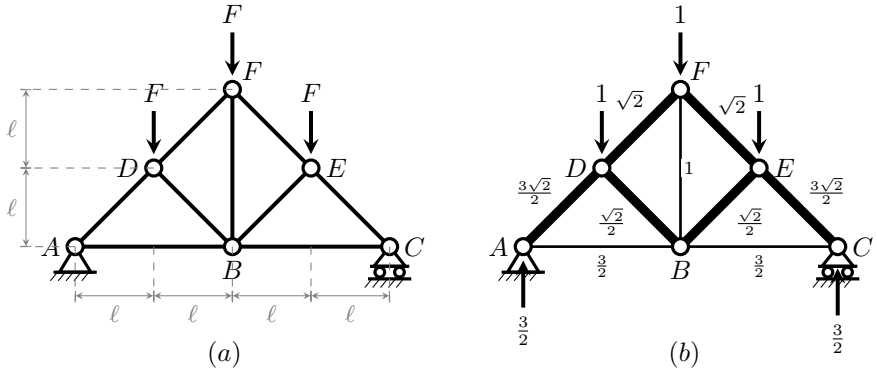


Figura 11.13. Capriata palladiana con carichi simmetrici. *(a)*: schema strutturale con denominazione dei nodi (ogni asta è individuata dalla coppia dei nodi di estremità). *(b)*: stato di sollecitazione, con i valori delle forze — carichi, reazioni e sforzi normali — al netto del fattore F. Tratto spesso: aste compresse — le falde AD, DF, CE, FE e le saette DB, EB (puntoni). Tratto sottile: aste tese — la catena AB, BC e il monaco BF (tiranti). Sotto gli appoggi le due reazioni verticali $\frac{3}{2}$.

Verifica della classificazione. La travatura ha $n_n = 6$ nodi, $n_a = 9$ aste e $m_{\text{est}} = 3$ (cerniera in A: 2 componenti; carrello in C: 1 componente). Dalla formula di Müller-Breslau:

$$\nu = 2 \times 6 - 9 - 3 = 0.$$

La travatura è isostatica. ✓

Ispezione preliminare: aste scariche. Nessuno dei criteri di riconoscimento immediato è applicabile: i nodi D, E ed F portano un carico esterno, i nodi A e C portano una reazione vincolare, e nel nodo B convergono cinque aste. Non vi sono dunque aste scariche individuabili per ispezione: si procede con la risoluzione a cascata.

Reazioni vincolari. La simmetria della struttura e del carico rispetto all'asse verticale per B ed F impone reazioni verticali uguali in A e C. Con carico totale $3F$, dall'equilibrio globale:

$$\sum F_y = 0: \quad Y_A + Y_C - 3F = 0, \qquad Y_A = Y_C = \frac{3}{2}\,F.$$

Non essendovi forze orizzontali esterne, la componente orizzontale della cerniera in A è nulla: $X_A = 0$.

Risoluzione a cascata. Per la geometria assegnata tutte le aste inclinate formano $45°$ con l'orizzontale, sicché $\sin 45° = \cos 45° = \sqrt{2}/2$. In particolare le falde sono rettilinee: A, D, F sono allineati (così come C, E, F), per cui in D le aste AD e DF sono *collineari* e la saetta DB è ad esse *ortogonale*.

Nodo A. Vi convergono le sole aste AB (orizzontale) e AD (a $45°$): è un nodo canonico. Su di esso agisce la reazione $Y_A = \frac{3}{2}F$ verso l'alto.
Equilibrio verticale:

$$N_{AD}\,\frac{\sqrt{2}}{2} + Y_A = 0 \;\Rightarrow\; N_{AD} = -\sqrt{2}\,Y_A = -\frac{3\sqrt{2}}{2}\,F.$$

La falda AD è in *compressione*.
Equilibrio orizzontale:

$$N_{AB} + N_{AD}\,\frac{\sqrt{2}}{2} = 0 \;\Rightarrow\; N_{AB} = -N_{AD}\,\frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{3}{2}\,F.$$

La catena AB è in *trazione*.

Nodo D. Noto N_{AD}, nel nodo D restano incognite la falda DF e la saetta DB: è un nuovo nodo canonico, su cui agisce il carico F verso il basso. La falda AD, compressa, spinge il nodo lungo la propria giacitura con componenti $|N_{AD}|\frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{3}{2}F$ in orizzontale e in verticale. Proiettando in orizzontale e in verticale:

$$\begin{aligned} \text{(orizz.)} \quad & \tfrac{3}{2}F + N_{DF}\,\tfrac{\sqrt{2}}{2} + N_{DB}\,\tfrac{\sqrt{2}}{2} = 0, \\ \text{(vert.)} \quad & \tfrac{3}{2}F + N_{DF}\,\tfrac{\sqrt{2}}{2} - N_{DB}\,\tfrac{\sqrt{2}}{2} - F = 0. \end{aligned}$$

Sottraendo le due equazioni si elimina N_{DF}:

$$\sqrt{2}\,N_{DB} + F = 0 \;\Rightarrow\; N_{DB} = -\frac{\sqrt{2}}{2}\,F \quad \text{(compressione)};$$

sommandole si elimina N_{DB}:

$$2F + \sqrt{2}\,N_{DF} = 0 \;\Rightarrow\; N_{DF} = -\sqrt{2}\,F \quad \text{(compressione)}.$$

La saetta DB punta dunque la falda contro il carico applicato in D, mentre il tronco DF prosegue in compressione verso il colmo.
Nodo F (colmo). Vi convergono i due tronchi superiori delle falde DF ed FE (a 45°) e il monaco BF (verticale), con il carico F verso il basso. Noto N_{DF}, le due falde compresse spingono il colmo verso l'alto con componente verticale complessiva $2|N_{DF}|\frac{\sqrt{2}}{2} = 2F$, e si bilanciano in orizzontale (donde, per inciso, $N_{FE} = N_{DF} = -\sqrt{2}\,F$).
Equilibrio verticale del colmo:

$$2F - N_{BF} - F = 0 \;\Rightarrow\; N_{BF} = F.$$

Il monaco BF è in *trazione*: le falde sosterrebbero il colmo più di quanto il carico F lo prema verso il basso, e il monaco appende il nodo B al colmo trattenendolo.
Aste rimanenti. Per la simmetria della struttura e del carico, gli sforzi nella metà destra eguagliano quelli nella metà sinistra:

$$N_{BC} = N_{AB} = \frac{3}{2}F, \qquad N_{CE} = N_{AD} = -\frac{3\sqrt{2}}{2}F,$$

$$N_{FE} = N_{DF} = -\sqrt{2}\,F, \qquad N_{EB} = N_{DB} = -\frac{\sqrt{2}}{2}F.$$

Verifica al nodo B. Il nodo B, non ancora utilizzato, fornisce il controllo finale. Vi convergono i tronchi di catena AB, BC (orizzontali, tesi), le saette DB, EB (a 45°, compresse) e il monaco BF (verticale, teso); non vi è carico esterno.
Equilibrio orizzontale:

$$-N_{AB} + N_{BC} + N_{DB}\left(-\tfrac{\sqrt{2}}{2}\right) + N_{EB}\left(\tfrac{\sqrt{2}}{2}\right) = -\tfrac{3}{2}F + \tfrac{3}{2}F + \tfrac{1}{2}F - \tfrac{1}{2}F = 0. \quad \checkmark$$

Equilibrio verticale (le saette compresse spingono B verso il basso, il monaco teso lo tira verso l'alto):

$$N_{DB}\,\frac{\sqrt{2}}{2} + N_{EB}\,\frac{\sqrt{2}}{2} + N_{BF} = -\tfrac{1}{2}F - \tfrac{1}{2}F + F = 0. \quad \checkmark$$

L'equilibrio del nodo B è soddisfatto: la soluzione è completa e congruente.

Riepilogo degli sforzi.

$$\begin{aligned} N_{AB} = N_{BC} &= +\frac{3}{2}\,F && \text{(trazione)},\\ N_{AD} = N_{CE} &= -\frac{3\sqrt{2}}{2}\,F && \text{(compressione)},\\ N_{DF} = N_{FE} &= -\sqrt{2}\,F && \text{(compressione)},\\ N_{DB} = N_{EB} &= -\frac{\sqrt{2}}{2}\,F && \text{(compressione)},\\ N_{BF} &= +F && \text{(trazione)}. \end{aligned}$$

Si riconosce lo schema tipico della capriata: le falde (AD, DF e simmetriche) lavorano a compressione come puntoni, la catena (AB, BC) a trazione, le saette DB, EB puntano le falde contro i carichi di campo, e il monaco BF, teso, appende la mezzeria della catena al colmo.

Osservazione 11.20. La falda inferiore AD è l'asta più sollecitata ($|N_{AD}| = \frac{3\sqrt{2}}{2}F \approx 2{,}12\,F$): vi transita l'intera reazione d'appoggio $\frac{3}{2}F$ scomposta lungo la direzione a 45°. È l'asta che, in fase di progetto, governa il dimensionamento dei puntoni: essendo compressa, è soggetta al rischio di instabilità laterale, aspetto trattato nel Vol. III nel contesto della stabilità dell'equilibrio elastico delle travi rettilinee. □

■

Esempio 11.3 (Capriata triangolare con carico al colmo). Si consideri una capriata triangolare simmetrica di luce 2ℓ e altezza h, vincolata con una cerniera nel nodo A (appoggio sinistro) e un carrello verticale nel nodo B (appoggio destro). La capriata è composta da cinque aste: corrente superiore sinistro AC, corrente superiore destro CB, catena sinistra AD, catena destra DB e monaco CD, dove C è il nodo di colmo e D è il nodo intermedio della catena (Fig. 11.14). Una forza verticale F (verso il basso) è applicata al nodo di colmo C. Si determinino gli sforzi normali in tutte le aste.

Svolgimento.
Verifica della classificazione. La capriata ha $n_n = 4$ nodi (A, B, C, D), $n_a = 5$ aste e $m_{\text{est}} = 3$ (cerniera in A: 2 componenti; carrello in B: 1 componente). Dalla formula di Müller-Breslau:

$$\nu = 2 \times 4 - 5 - 3 = 0.$$

La travatura è isostatica. ✓
Ispezione preliminare: aste scariche. Si applicano i criteri di riconoscimento prima di avviare la risoluzione.

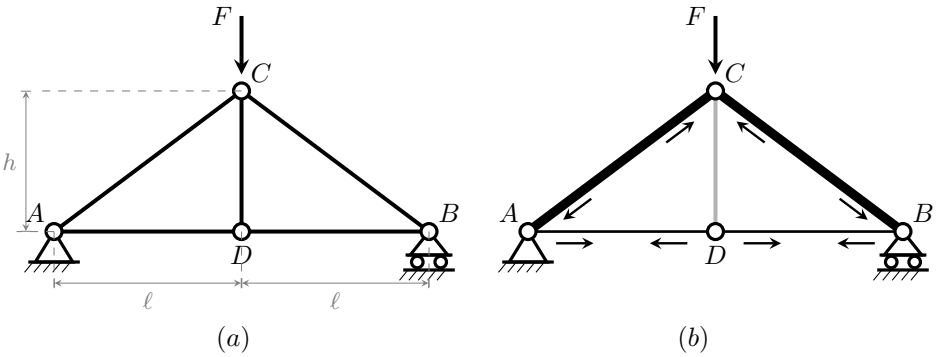


Figura 11.14. Capriata triangolare con carico al colmo. *(a)*: schema strutturale con denominazione dei nodi. *(b)*: stato di sollecitazione qualitativo. Tratto spesso: aste compresse AC e CB (puntoni); le frecce mostrano la compressione interna, con le estremità spinte verso l'esterno. Tratto sottile: aste tese AD e DB (tiranti); le frecce mostrano la trazione interna, con le estremità tirate verso il centro. In grigio il monaco CD: sforzo nullo per simmetria con carico al colmo.

Il nodo D ha tre aste convergenti: AD, DB e CD (il monaco). Le aste AD e DB sono allineate lungo la catena orizzontale; non è applicata alcuna forza esterna in D. Per il secondo criterio:

$$N_{CD} = 0, \qquad N_{AD} = N_{DB}.$$

Il monaco è scarico per qualsiasi carico verticale applicato al colmo, purché non vi siano forze orizzontali. Questo risultato è indipendente dal valore di F.

Reazioni vincolari. La simmetria della struttura e del carico impone reazioni verticali uguali in A e B. Dall'equilibrio globale:

$$\sum F_y = 0: \quad Y_A + Y_B - F = 0, \qquad Y_A = Y_B = \frac{F}{2}.$$

La cerniera in A non ha componente orizzontale perché non vi sono forze orizzontali esterne: $X_A = 0$.

Risoluzione a cascata.

Nodo A. Nel nodo A convergono le aste AC e AD, entrambe incognite. È un nodo canonico. L'asta AC forma un angolo $\alpha = \arctan(h/\ell)$ con l'orizzontale; l'asta AD è orizzontale. Si proietta nella direzione di AD (orizzontale) e nella direzione di AC:

Equilibrio verticale:

$$N_{AC}\sin\alpha + Y_A = 0 \;\Rightarrow\; N_{AC} = -\frac{Y_A}{\sin\alpha} = -\frac{F}{2\sin\alpha} = -\frac{F}{2}\cdot\frac{\sqrt{\ell^2+h^2}}{h}.$$

L'asta AC è in *compressione*.

Equilibrio orizzontale:

$$N_{AD} + N_{AC}\cos\alpha = 0 \;\Rightarrow\; N_{AD} = -N_{AC}\cos\alpha = \frac{F}{2}\cdot\frac{\ell}{h}.$$

L'asta AD è in *trazione*.
Nodo B. Per simmetria, $N_{BC} = N_{AC}$ (compressione) e $N_{DB} = N_{AD}$ (trazione). Si verifica: $N_{AD} = N_{DB} = F\ell/(2h)$. ✓
Nodo C. Rimangono le aste AC, BC e CD, ma $N_{CD} = 0$ è già noto. Si verifica l'equilibrio verticale:

$$-N_{AC}\sin\alpha - N_{BC}\sin\alpha - F = 0 \;\Rightarrow\; 2\cdot\frac{F}{2\sin\alpha}\cdot\sin\alpha = F. \quad \checkmark$$

Riepilogo degli sforzi.

$$\begin{aligned} N_{AC} = N_{BC} &= -\frac{F\sqrt{\ell^2+h^2}}{2h} && \text{(compressione)},\\ N_{AD} = N_{DB} &= +\frac{F\ell}{2h} && \text{(trazione)},\\ N_{CD} &= 0 && \text{(scarica)}. \end{aligned}$$

Come atteso, i correnti superiori lavorano a compressione e la catena a trazione: la capriata trasferisce il carico agli appoggi attraverso la coppia interna compressione–trazione, con braccio h.

Osservazione 11.21. Le aste AC e CB, compresse, svolgono la funzione di *puntoni*; le aste AD, DB e il monaco CD sono tese e svolgono la funzione di *tiranti*. La distinzione non è solo terminologica: le aste compresse devono resistere al rischio di instabilità laterale, il che impone requisiti geometrici sulla sezione trasversale (momento di inerzia minimo) che le aste tese non hanno. Questo aspetto sarà trattato nel Vol. III nel contesto della stabilità dell'equilibrio elastico delle travi rettilinee. □

■

11.8.3 Metodo delle sezioni di Ritter

Il *metodo delle sezioni di Ritter* consente di determinare lo sforzo normale in un'asta specifica *senza risolvere l'intera struttura*: è il metodo più efficiente quando interessano solo poche aste, tipicamente quelle più sollecitate, e si vuole evitare la risoluzione a cascata completa del metodo dei nodi.

La sezione canonica e il polo. Il metodo si basa sul concetto di *sezione canonica*: un taglio ideale che attraversa esattamente tre aste *non concorrenti in un punto*, dividendo la travatura in due tronconi rigidi. La condizione di non concorrenza è essenziale: se le tre aste si incontrassero in un unico punto, i tre poli coinciderebbero e le tre equazioni di equilibrio del troncone sarebbero linearmente dipendenti, rendendo il sistema indeterminato. Quando invece le aste sono non concorrenti, l'equilibrio di ciascun troncone — corpo rigido soggetto a forze esterne note e agli sforzi normali incogniti nelle

tre aste sezionate — fornisce tre equazioni scalari (due di traslazione e una di momento) per tre incognite: il sistema è determinato.

A ciascuna delle tre aste sezionate si associa un *polo*, definito come l'intersezione delle rette d'azione delle altre due aste. Scrivendo l'equazione di momento del troncone rispetto al polo dell'asta e, i contributi delle altre due aste si annullano (le loro rette d'azione passano per il polo), e l'equazione coinvolge come unica incognita lo sforzo normale N^e:

$$N^e \cdot d^e = M_{\text{est}}(P^e), \tag{11.17}$$

dove d^e è il braccio di N^e rispetto al polo P^e e $M_{\text{est}}(P^e)$ è il momento risultante delle forze esterne sul troncone rispetto a P^e.

Quando due delle tre aste sezionate sono parallele, il loro polo è un punto improprio (all'infinito). In tal caso l'equazione di momento degenera in un'equazione di traslazione nella direzione perpendicolare alle aste parallele, che ancora elimina le due incognite nelle aste parallele e lascia solo N^e.

Osservazione 11.22. Il polo P^e è lo stesso punto che nel Paragrafo 11.6 è stato individuato come centro di rotazione relativa dei due tronconi sotto distorsione estensionale dell'asta e. La dualità è esplicita: in cinematica il polo è il centro del moto rigido relativo, in statica è il centro di momento che elimina le incognite nelle altre due aste. □

Procedura operativa. La procedura del metodo di Ritter si articola nei passi seguenti.

1. *Equilibrio globale.* Si calcolano le reazioni vincolari esterne applicando le tre equazioni cardinali della statica all'intera travatura.
2. *Scelta della sezione.* Si individua una sezione canonica che attraversi l'asta di interesse insieme ad altre due aste, in modo che i tre poli siano facilmente determinabili.
3. *Calcolo del polo.* Si determina il polo P^e dell'asta di interesse come intersezione delle rette d'azione delle altre due aste sezionate.
4. *Equazione di momento.* Si scrive l'equilibrio alla rotazione di uno dei due tronconi rispetto a P^e e si ricava N^e dalla Eq. (11.17).
5. *Segno.* Nell'impostare l'equazione di momento si assume per convenzione $N^e > 0$ con la forza diretta *uscente* dal troncone di cui si scrive l'equilibrio (convenzione di trazione). Se il risultato è positivo l'asta è in trazione, se negativo è in compressione. Questa convenzione è equivalente alla definizione globale $N^e > 0$ quando l'asta tira i propri nodi di estremità l'uno verso l'altro: un'asta in trazione esercita sul troncone una forza diretta verso l'esterno, ossia uscente.

Se si desidera determinare gli sforzi in tutte e tre le aste sezionate, si ripete il passo 4 per ciascuna, usando il polo corrispondente. In alternativa, per le due aste restanti si possono usare le equazioni di traslazione del troncone, che in taluni casi risultano più rapide.

Esempio 11.4 (Capriata a correnti non paralleli: metodo delle sezioni di Ritter). Si consideri una capriata piana con cinque nodi: $A = (0, 0)$ (cerniera), $B = (4d, 0)$ (carrello verticale), $C = (d, h)$, $D = (3d, 2h)$, $E = (2d, 0)$. Le sette aste sono: la catena inferiore in due tratti AE ed EB; il corrente superiore in tre tratti AC, CD, DB, ciascuno con inclinazione diversa; e le due diagonali CE ed ED (Fig. 11.15). Sono applicate due forze verticali F verso il basso, rispettivamente nei nodi C e D. Si determinino con il metodo delle sezioni di Ritter gli sforzi normali nelle aste CD, AE e CE.

Svolgimento.

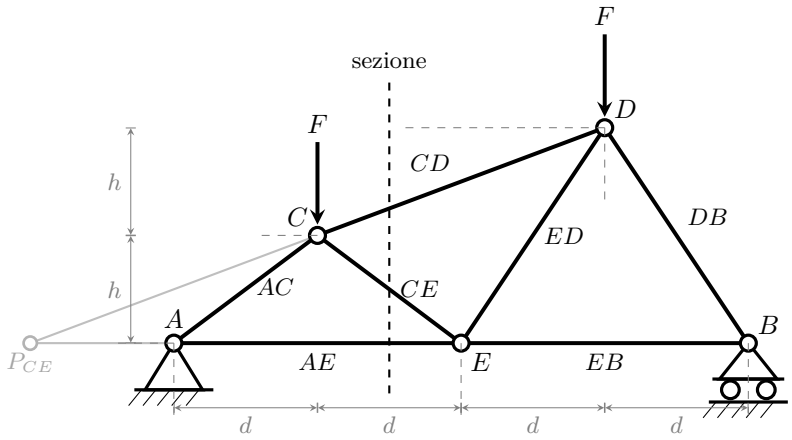


Figura 11.15. Capriata a correnti non paralleli. Schema strutturale con la sezione canonica di Ritter (linea tratteggiata verticale) che taglia le aste CD, AE e CE. I prolungamenti in grigio delle rette d'azione di CD e AE si incontrano nel polo $P_{CE} = (-d, 0)$, esterno alla struttura. I poli $P_{CD} \equiv E$ e $P_{AE} \equiv C$ coincidono con nodi della travatura.

Verifica della classificazione.

$$\nu = 2 \times 5 - 7 - 3 = 0. \quad \checkmark$$

Reazioni vincolari. Non vi sono forze orizzontali esterne, dunque $X_A = 0$. Dall'equilibrio globale:

$$\sum \mu_A = 0: \quad Y_B \cdot 4d - F \cdot d - F \cdot 3d = 0 \;\Rightarrow\; Y_B = F,$$

$$\sum F_y = 0: \quad Y_A + Y_B = 2F \;\Rightarrow\; Y_A = F.$$

Sezione canonica e poli. Si taglia la struttura con la sezione indicata in Fig. 11.15, che attraversa le aste CD, CE e AE, dividendo la travatura nel troncone sinistro (nodi A, C, E) e nel troncone destro (nodi D, B). Le forze

esterne sul troncone sinistro sono $Y_A = F$ verso l'alto in A e F verso il basso in C.
I tre poli si determinano geometricamente:

- *Polo di* CD = intersezione delle rette di CE e AE. Poiché E è l'estremo comune delle due aste, le loro rette d'azione si incontrano in E per ispezione diretta: $P_{CD} \equiv E = (2d,\, 0)$.
- *Polo di* AE = intersezione delle rette di CD e CE. Poiché C è l'estremo comune delle due aste, le loro rette d'azione si incontrano in C per ispezione diretta: $P_{AE} \equiv C = (d,\, h)$.
- *Polo di* CE = intersezione delle rette di CD e AE. La retta di AE è $y = 0$; la retta di CD dà $y = 0$ per $x = -d$. Dunque $P_{CE} = (-d,\, 0)$ — *punto esterno* alla struttura. La collocazione si legge direttamente sulla figura: CD ha pendenza $h/(2d)$ (sale di h ogni $2d$ orizzontalmente); partendo da $C = (d,\, h)$ e prolungando verso sinistra, occorrono esattamente $2d$ per scendere di h e toccare $y = 0$, arrivando a $x = d - 2d = -d$.

Calcolo di N_{CD} (momento rispetto a $P_{CD} = E$). Il braccio di N_{CD} rispetto a $E(2d, 0)$ è la distanza del polo dalla retta di CD. La retta passante per $C = (d, h)$ e $D = (3d, 2h)$ ha equazione $h\,x - 2d\,y + d\,h = 0$ (vettore direzione $(2d, h)$, normale $(h, -2d)$). La distanza di $E = (2d, 0)$ è:

$$d_{CD} = \frac{|h \cdot 2d - 2d \cdot 0 + dh|}{\sqrt{h^2 + 4d^2}} = \frac{|2dh + dh|}{\sqrt{h^2 + 4d^2}} = \frac{3dh}{\sqrt{4d^2 + h^2}}.$$

Assumendo $N_{CD} > 0$ con la forza uscente dal troncone sinistro (trazione), il suo momento rispetto a E è orario. Le forze esterne danno momento orario $F \cdot 2d$ (da Y_A) e antiorario $F \cdot d$ (da F in C):

$$\sum \mu_E = 0: \quad -F \cdot 2d + F \cdot d - N_{CD} \cdot \frac{3dh}{\sqrt{4d^2 + h^2}} = 0$$

$$N_{CD} = -\frac{F\sqrt{4d^2 + h^2}}{3h}.$$

L'asta CD è in *compressione*.
Calcolo di N_{AE} (momento rispetto a $P_{AE} = C$). Il carico F in C passa per il polo e non contribuisce al momento. La reazione $Y_A = F$, verticale e applicata in $A = (0, 0)$, ha braccio d rispetto a $C = (d, h)$ (distanza orizzontale); essa dà momento orario. L'asta AE è orizzontale, quindi N_{AE} è orizzontale e il suo braccio rispetto a C è la distanza verticale h; assumendo $N_{AE} > 0$ (trazione), la forza uscente verso destra dal troncone sinistro dà momento antiorario:

$$\sum \mu_C = 0: \quad -F \cdot d + N_{AE} \cdot h = 0 \;\Rightarrow\; N_{AE} = \frac{Fd}{h}.$$

L'asta AE è in *trazione*.
Calcolo di N_{CE} (momento rispetto a $P_{CE} = (-d,\, 0)$). Il polo è esterno alla struttura. I momenti delle forze esterne rispetto a $(-d, 0)$ sono: Y_A

in $A(0,0)$ con braccio d (antiorario, $+Fd$) e $F\downarrow$ in $C(d,h)$ con braccio $2d$ (orario, $-2Fd$). Il braccio di N_{CE} rispetto al polo è:

$$d_{CE} = \frac{3dh}{\sqrt{d^2+h^2}}.$$

$$\sum \mu_{P_{CE}} = 0: \quad Fd - 2Fd - N_{CE}\cdot\frac{3dh}{\sqrt{d^2+h^2}} = 0 \;\Rightarrow\; N_{CE} = -\frac{F\sqrt{d^2+h^2}}{3h}.$$

L'asta CE è in *compressione*.

Verifica con il metodo dei nodi in A. Nel nodo A convergono AE (orizzontale) e AC (direzione $(d,h)/\sqrt{d^2+h^2}$). Con $Y_A = F$ e $X_A = 0$:

$$\sum F_y = 0: \; N_{AC}\frac{h}{\sqrt{d^2+h^2}} + F = 0 \;\Rightarrow\; N_{AC} = -\frac{F\sqrt{d^2+h^2}}{h},$$

$$\sum F_x = 0: \; N_{AE} + N_{AC}\frac{d}{\sqrt{d^2+h^2}} = 0 \;\Rightarrow\; N_{AE} = \frac{Fd}{h}. \quad \checkmark$$

Il risultato coincide con quello di Ritter.

Osservazione sul polo esterno. Il polo $P_{CE} = (-d,0)$ giace al di fuori della struttura: non corrisponde ad alcun nodo né a nessun punto interno. Questo è il caso generale del metodo di Ritter — i poli sono punti geometrici costruiti dall'intersezione delle rette d'azione delle aste, e possono cadere ovunque nel piano. La procedura rimane identica: si calcola il braccio del polo rispetto alla retta d'azione dell'asta di interesse e si scrive l'equazione di momento.

■

11.8.4 Analogia con la trave equivalente

Per le travature reticolari a *correnti paralleli* — corrente superiore e corrente inferiore orizzontali, aste di parete (montanti e diagonali) — soggette a carichi verticali con reazioni verticali agli appoggi, il metodo di Ritter si semplifica in modo notevole sfruttando l'analogia con una trave rettilinea equivalente.

La trave equivalente. Si chiama *trave equivalente* la trave rettilinea appoggiata con la stessa luce, gli stessi carichi esterni e le stesse reazioni verticali della travatura reticolare. I diagrammi del taglio T_{eq} e del momento flettente M_{eq} si calcolano con i metodi ordinari della trave singola. L'analogia si fonda sull'osservazione che le forze esterne e le reazioni sono identiche per i due sistemi: la trave equivalente e la travatura reticolare sono in equilibrio sotto lo stesso sistema di forze.

La corrispondenza tra i diagrammi della trave equivalente e gli sforzi nelle aste non è però uniforme: il taglio T_{eq} è uniforme all'interno di ciascun pannello e va messo in corrispondenza con le *aste di parete* (montanti e diagonali) del pannello stesso; il momento flettente M_{eq} calcolato rispetto a un

nodo coincide con il momento della sezione di Ritter che assume quel nodo come polo: esso è proporzionale allo sforzo nel corrente per cui quel nodo è polo, attraverso il braccio h.

La Fig. 11.16 illustra l'analogia per due casi: carichi nodali asimmetrici (colonna sinistra) e carichi uniformi (colonna destra).

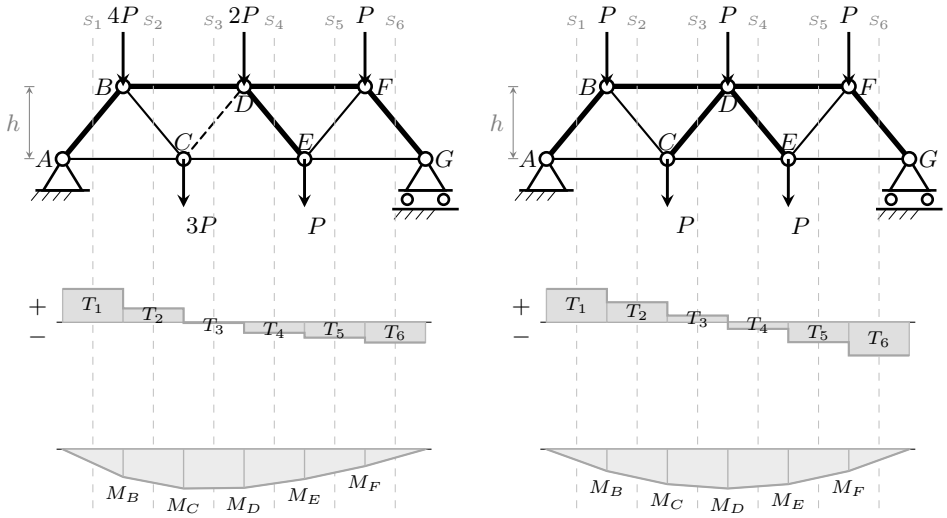


Figura 11.16. Analogia della trave equivalente per travature reticolari piane a correnti paralleli. *Colonna sinistra*: carichi asimmetrici $4P$, $3P$, $2P$, P, P ai nodi B, C, D, E, F; il diagramma del taglio ha cambio di segno tra T_2 e T_3, e il poligono del momento ha massimo in C. *Colonna destra*: carichi uniformi P a tutti i nodi interni; il diagramma del taglio è antisimmetrico con gradini uguali, e il poligono del momento è simmetrico con massimo in D. I trattini verticali indicano i valori nodali $M_B, \ldots, M_F$ del momento flettente equivalente; le sezioni $S_1, \ldots, S_6$ mostrano la corrispondenza tra taglio nel pannello e aste sezionate: lo sforzo nel corrente è proporzionale al momento M/h, quello nella diagonale al taglio $T/\cos\alpha$. Tratto spesso: asta compressa; tratto sottile: asta tesa; tratto tratteggiato: asta scarica (colonna sinistra, asta CD).

Sforzi nelle aste dei correnti. Si consideri una sezione canonica che taglia un'asta del corrente superiore, un'asta del corrente inferiore e un'asta di parete, come illustrato nella Fig. 11.16. Con correnti orizzontali ad altezza h, il polo dell'asta di corrente è il punto P di intersezione della retta dell'asta di parete con quella del corrente opposto: per un'asta di parete verticale (montante), P coincide con il nodo di intersezione; per un'asta di parete inclinata, P è il punto proprio o improprio di intersezione.

L'equazione di momento rispetto a P per la parte di travatura a sinistra della sezione uguaglia il momento esterno $M_{\mathrm{eq}}(P)$ al momento interno prodotto dallo sforzo N nell'asta del corrente sezionato, con braccio h:

$$N = \frac{M_{\mathrm{eq}}(P)}{h}. \tag{11.18}$$

Il segno si determina osservando che il momento esterno e quello interno devono equilibrarsi: se procedendo da sinistra il momento esterno in P è antiorario, lo sforzo N nell'asta del corrente deve produrre un momento orario, e viceversa. Ne segue che il corrente inferiore è teso ($N > 0$) e quello superiore è compresso ($N < 0$) quando il momento equivalente è positivo, come nella configurazione ordinaria di trave appoggiata con carichi verso il basso.

Osservazione 11.23. Il vantaggio statico della travatura reticolare rispetto a una trave piena di pari ingombro è evidente dalla Eq. (11.18): lo sforzo normale nelle aste di corrente è il momento flettente diviso per il braccio h. Più alto è h, minore è N a parità di M_{eq}. Le travature reticolari sfruttano l'altezza per ridurre gli sforzi interni, a differenza della trave piena che concentra le tensioni nelle fibre esterne. □

Sforzi nelle aste di parete. Per un'asta di parete inclinata di un angolo α rispetto all'orizzontale, il polo delle altre due aste sezionate (i due tratti dei correnti) è un punto improprio se i correnti sono paralleli. L'equazione di Ritter degenera in un'equazione di traslazione nella direzione verticale.

La formula che lega N al taglio della trave equivalente si ricava per *equivalenza*: sia la risultante verticale delle forze esterne a sinistra della sezione, sia la componente verticale degli sforzi nelle aste sezionate rappresentano la stessa grandezza vista da due prospettive duali. Con la convenzione di taglio *oraria* ($T_{\text{eq}} > 0$ se la risultante verticale delle forze esterne a sinistra è diretta verso l'alto), la componente verticale delle aste sezionate deve equilibrare tale risultante verso il basso sul troncone sinistro. Poiché le aste dei correnti sono orizzontali e non contribuiscono alla traslazione verticale, la sola componente verticale dell'asta di parete deve equilibrare T_{eq}:

$$N \sin\alpha = T_{\text{eq}}, \qquad \Rightarrow \qquad N = \frac{T_{\text{eq}}}{\sin\alpha}, \tag{11.19}$$

Per un montante verticale ($\alpha = 90°$) si ha $N = T_{\text{eq}}$ direttamente: il montante è in trazione quando $T_{\text{eq}} > 0$ e in compressione quando $T_{\text{eq}} < 0$.

In alternativa, lo sforzo nell'asta di parete si ricava dall'equilibrio orizzontale del troncone sinistro, osservando che la variazione di sforzo nei correnti tra i poli P e Q associati all'asta sezionata deve essere equilibrata dalla componente orizzontale dell'asta stessa:

$$N \cos\alpha = \frac{\Delta M_{PQ}}{h}, \qquad \Rightarrow \qquad N = \frac{\Delta M_{PQ}}{h \cos\alpha}, \tag{11.20}$$

dove $\Delta M_{PQ} = M_{\text{eq}}(Q) - M_{\text{eq}}(P)$ è la variazione del momento equivalente tra i due poli. Le due formule (11.19) e (11.20) sono coerenti: la relazione $\Delta M_{PQ} = T_{\text{eq}} \cdot \overline{PQ}_x$, dove $(\overline{PQ})_h$ è la proiezione orizzontale della distanza tra i poli, non è altro che la definizione di taglio come derivata del momento.

Limiti dell'analogia. L'analogia con la trave equivalente si applica senza modifiche solo quando i carichi e le reazioni sono *tutti verticali*. In presenza di carichi orizzontali o di reazioni con componente orizzontale, l'analogia non è direttamente applicabile per due ragioni:

- i diagrammi di T_{eq} e M_{eq} della trave equivalente non tengono conto delle forze orizzontali;
- il momento rispetto a un polo sul corrente superiore differisce da quello rispetto a un polo sul corrente inferiore, e la Eq. (11.18) non è più univoca.

In questi casi il metodo delle sezioni di Ritter rimane pienamente valido, ma occorre scrivere esplicitamente le equazioni di equilibrio del troncone con tutte le componenti di forza, senza ricorrere ai diagrammi della trave equivalente. Un'estensione dell'analogia è tuttavia possibile, anche in presenza di forze orizzontali, costruendo due distinti poligoni dei momenti — uno per i nodi del corrente di intradosso e uno per quelli del corrente di estradosso. Gli sforzi nei correnti si ricavano ancora dalla Eq. (11.18), leggendo il momento sul poligono corrispondente al polo dell'asta; gli sforzi nelle aste di parete dalla Eq. (11.20), con la variazione di momento tra i due poligoni nei poli P e Q. Questa estensione rimane valida fintanto che i correnti sono paralleli. Quando non lo sono — come negli archi reticolari — il braccio h varia di sezione in sezione e occorre ricorrere alle equazioni esplicite di equilibrio del troncone.

Il traliccio di Ritter-Mörsch come travatura di Warren. La travatura di Warren costituisce il modello statico alla base del *traliccio di Ritter-Mörsch*, schema interpretativo del comportamento a taglio delle travi in cemento armato. In questo modello le aste non hanno tutte la stessa inclinazione: i *puntoni* — le bielle di calcestruzzo compresso — formano un angolo ϑ con l'orizzontale, mentre le *staffe* — l'armatura trasversale tesa — sono in generale inclinate di un angolo α, con il caso più comune delle staffe verticali ($\alpha = 90°$) come caso particolare. La Fig. 11.17 mostra lo schema per il caso $\vartheta = 45°$ e $\alpha = 60°$, con carichi P applicati ai nodi del corrente superiore.

I quattro elementi del modello corrispondono ad altrettanti elementi fisici della trave in cemento armato: il *corrente superiore* rappresenta la zona compressa del calcestruzzo; il *corrente inferiore* rappresenta l'armatura longitudinale tesa; i *puntoni* rappresentano le bielle di calcestruzzo inclinate che si formano nell'anima della trave; le *staffe* rappresentano l'armatura trasversale.

Gli sforzi nei puntoni e nelle staffe si ricavano direttamente dalle Eq. (11.19) e (11.20), con d al posto di h per la distanza tra i correnti. Per le staffe verticali ($\alpha = 90°$) la formula si riduce a $N_s = T_{\text{eq}}$: ogni staffa deve equilibrare da sola il taglio nel pannello corrispondente. Per i puntoni la formula dà $N_p = T_{\text{eq}}/\sin\vartheta$, con segno negativo (compressione) quando $T_{\text{eq}} > 0$.

Un approccio alternativo, più diretto, consiste nell'isolare la *maglia elementare* delimitata da un puntone e da una staffa consecutivi e dai tratti di

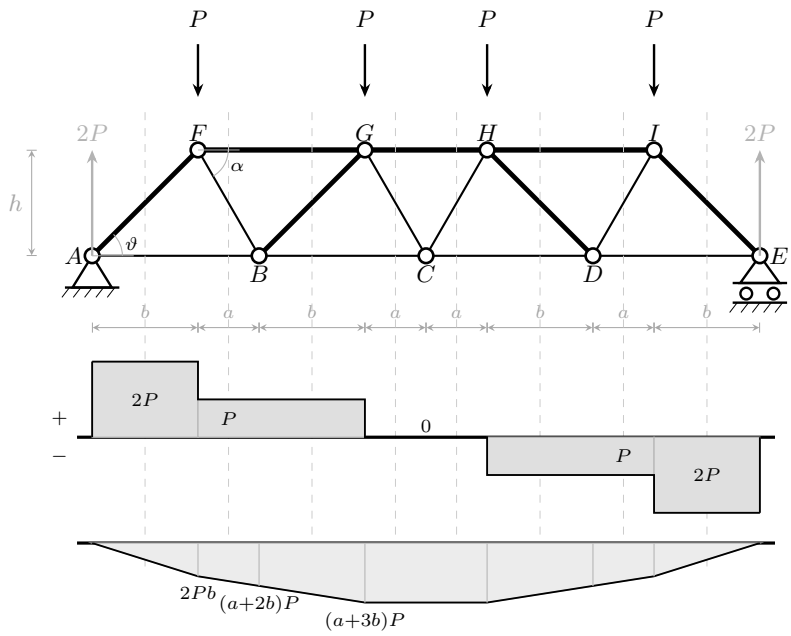


Figura 11.17. Traliccio di Ritter-Mörsch con carichi P applicati ai nodi del corrente superiore (F, G, H, I) e reazioni $2P$ agli appoggi A ed E. Le quote orizzontali indicano le proiezioni delle diagonali: $b = \cot\vartheta$ per i puntoni (tratto spesso, compressi) e $a = \cot\alpha$ per le staffe (tratto sottile, tese). Il diagramma del taglio è positivo nella metà sinistra ($2P$ nel primo pannello, P nel secondo) e nullo tra i nodi G e H; per antisimmetria è negativo nella metà destra. Il poligono del momento ha tetto piatto di valore $(a+3b)P$ tra G e H, dove il taglio è nullo, e valori nodali $(a+2b)P$ in B e D, $2bP$ in F e I.

corrente compresi tra i loro nodi. L'equilibrio orizzontale della maglia mostra che lo sforzo nel corrente superiore varia di $\Delta N = \Delta M/d$ tra un estremo e l'altro — lo stesso squilibrio, di segno opposto, si riscontra nel corrente inferiore. Questo squilibrio deve essere equilibrato dalle componenti orizzontali del puntone e della staffa.

L'equilibrio al nodo comune tra puntone, staffa e corrente — dove convergono lo squilibrio ΔN (orizzontale), lo sforzo N_p nel puntone (inclinato a ϑ) e lo sforzo N_s nella staffa (inclinata a α) — si riduce alla chiusura del triangolo delle forze illustrato nella Fig. 11.18. Il triangolo delle forze ha un angolo al vertice pari a $\pi - (\vartheta + \alpha)$, opposto al lato ΔN; poiché $\sin(\pi - (\vartheta + \alpha)) = \sin(\vartheta + \alpha)$, il teorema dei seni dà:

$$\frac{\Delta N}{\sin(\vartheta + \alpha)} = \frac{N_p}{\sin \alpha} = \frac{N_s}{\sin \vartheta}. \tag{11.21}$$

da cui:

$$N_p = \frac{\Delta N \, \sin \alpha}{\sin(\vartheta + \alpha)}, \qquad N_s = \frac{\Delta N \, \sin \vartheta}{\sin(\vartheta + \alpha)}. \tag{11.22}$$

Per staffe verticali ($\alpha = 90°$) si ha $\sin \alpha = 1$ e $\sin(\vartheta + \alpha) = \cos \vartheta$, donde:

$$N_p = \frac{\Delta N}{\cos \vartheta}, \qquad N_s = \Delta N \, \tan \vartheta. \tag{11.23}$$

La determinazione delle armature necessarie a resistere a questi sforzi — e la verifica dei puntoni di calcestruzzo — richiedono le proprietà meccaniche dei materiali e sono oggetto del corso di *Tecnica delle Costruzioni*.

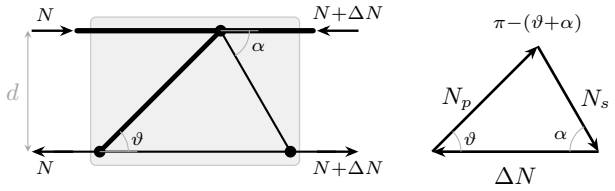


Figura 11.18. Maglia elementare del traliccio di Ritter-Mörsch e poligono delle forze al nodo del corrente superiore. *Pannello sinistro*: la variazione di sforzo ΔN nei correnti — uguale in valore assoluto nel corrente superiore compresso e in quello inferiore teso — deve essere equilibrata dalle componenti orizzontali del puntone (tratto spesso, angolo ϑ) e della staffa (tratto sottile, angolo α). *Pannello destro*: poligono chiuso delle forze al nodo; l'angolo al vertice opposto a ΔN vale $\pi - (\vartheta + \alpha)$, donde per il teorema dei seni le (11.22).

11.8.5 Aste soggette a carichi generici

L'ipotesi di carichi applicati esclusivamente ai nodi, posta a fondamento dell'analisi delle travature reticolari, non è un'assunzione sulla realtà ma un requisito della *descrizione per nodi*: se i parametri descrittori sono quelli dei

nodi, nel loro spazio duale vivono forze nodali, e i carichi applicati alle aste vanno tradotti di conseguenza (Sezione 9.1.1). Nella pratica una o più aste possono essere soggette a carichi distribuiti trasversali o longitudinali, a forze concentrate e a coppie applicate in punti interni: in tali casi le aste non sono più soggette al solo sforzo normale, ma presentano anche taglio e momento flettente, e occorre costruirne le *forze nodali equivalenti*.

Osservazione 11.24 (I carichi in campata non alterano la classificazione). Un'asta caricata nei punti interni non aggiunge incognite al problema: aggiunge termini noti. Nel sistema statico $\boldsymbol{Br} + \boldsymbol{f} = \boldsymbol{0}$ le forze nodali equivalenti si sommano al vettore $\boldsymbol{f}$ dei carichi, mentre la matrice $\boldsymbol{B}$ — e con essa la duale $\boldsymbol{A}$ — resta immutata, perché costruita sui soli coefficienti geometrici ($\cos\alpha^e$, $\sin\alpha^e$). Poiché la classificazione dipende esclusivamente da $\boldsymbol{A}$, attraverso l'indice ν e il rango, essa non risente della posizione dei carichi: la travatura resta isostatica, labile o iperstatica esattamente come prima.
È questa la ragione per cui la presenza di carichi in campata non richiede di uscire dalla tipologia, né di trattare il sistema come un assemblaggio a connessioni eterogenee. Ciò che cambia è lo stato di sollecitazione della sola asta caricata, che accanto allo sforzo normale presenta taglio e momento flettente (Osservazione **??** del Capitolo 9). □

Per corpi rigidi la traduzione si riduce all'equipollenza, e da questa discende la struttura dell'analisi. Ripartire il carico di un'asta sui due nodi di estremità significa determinare quattro componenti — due per nodo — con le tre condizioni di equipollenza nel piano. Le componenti *trasversali* sono univocamente determinate, essendo due incognite governate da due equazioni, la risultante trasversale e il momento; le *longitudinali* soddisfano invece la sola equazione di risultante e restano indeterminate a meno di una coppia di forze uguali e opposte lungo la congiungente. La stessa conclusione si legge sull'asta isolata: per una trave appoggiata a due cerniere l'equilibrio è isostatico per i carichi trasversali e per le coppie concentrate, iperstatico per quelli longitudinali. L'indeterminazione residua è risolta dalla prima fase attraverso l'equilibrio globale della travatura; le caratteristiche della sollecitazione lungo l'asta caricata, che le forze nodali equivalenti non restituiscono, sono recuperate dalla seconda.

La strategia si articola quindi in *due fasi distinte*.

Prima fase: riduzione a reticolare equivalente. Ciascuna asta caricata viene isolata e trattata come una trave appoggiata alle proprie cerniere di estremità. Si calcolano le *reazioni trasversali* alle estremità risolvendo l'equilibrio trasversale dell'asta isolata sotto i carichi trasversali e le coppie assegnati: il problema è isostatico e le reazioni sono univocamente determinate. Le *reazioni longitudinali* restano invece indeterminate a questo livello.

Le reazioni trasversali così calcolate vengono applicate ai nodi di estremità come forze concentrate aggiuntive, con verso opposto a quello delle reazioni sull'asta (per il principio di azione e reazione). In questo modo il sistema si riconduce a una *travatura reticolare equivalente* in cui tutti i carichi sono nodali: i carichi originariamente applicati ai nodi, aumentati delle reazioni trasversali di estremità delle aste caricate.

La travatura equivalente si analizza con i metodi ordinari — metodo dei nodi o metodo di Ritter — e fornisce lo sforzo normale N^e all'estremità destra di ciascuna asta caricata. In presenza di carichi longitudinali distribuiti $p(z)$ o di forze concentrate longitudinali in punti interni, lo sforzo normale non è uniforme lungo l'asta: esso varia con legge determinata dall'equilibrio locale, e la reazione longitudinale all'estremità sinistra vale

$$N(0) = N^e + \int_0^\ell p(z^e)\,\mathrm{d}z^e + \sum_k Z_k, \tag{11.24}$$

dove Z_k sono le componenti longitudinali delle forze concentrate applicate in punti interni. In assenza di carichi longitudinali, $N(z^e) = N^e$ è uniforme e le reazioni longitudinali alle due estremità sono uguali in modulo.

La Fig. 11.19 illustra la procedura per una capriata con l'asta AC soggetta al carico trasversale p e al carico longitudinale q. Il pannello (a) mostra i carichi applicati all'asta nel contesto della struttura globale; il pannello (b) mostra l'asta isolata nel proprio riferimento locale, con le reazioni trasversali $R_A^\perp$ e $R_C^\perp$ e le reazioni longitudinali $N(0)$ e N^e alle cerniere di estremità. Tutte queste reazioni, cambiate di segno per il principio di azione e reazione, vengono applicate come forze nodali equivalenti ai nodi A e C della travatura reticolare equivalente, la cui soluzione fornisce N^e e quindi $N(0)$ tramite la Eq. (11.24).

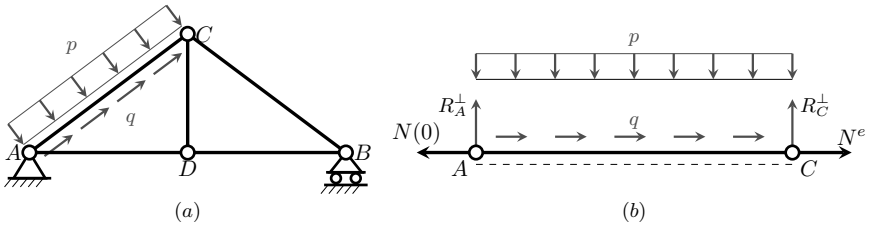


Figura 11.19. Asta reticolare AC soggetta a carichi generici. *(a)*: schema strutturale della capriata con carico trasversale p (perpendicolare ad AC, sopra l'asta) e carico longitudinale q (radente ad AC da A verso C). *(b)*: asta AC isolata nel riferimento locale con z^e diretto da A verso C; N^e e $N(0)$ sono gli sforzi normali uscenti dalle due estremità; $R_A^\perp$ e $R_C^\perp$ sono le reazioni trasversali alle cerniere.

Seconda fase: analisi locale dell'asta. Una volta noto lo sforzo normale N dalla prima fase, si analizza l'asta separatamente come *trave appoggiata* soggetta simultaneamente a tutti i carichi applicati: distribuiti trasversali e

longitudinali, forze concentrate e coppie in punti interni, e le forze assiali N alle estremità.

Si calcolano i diagrammi di $N(z)$, $T(z)$ e $M(z)$ lungo l'asta con i metodi ordinari della trave singola (Capitolo **??**). Le condizioni al contorno sono:

- momento nullo alle cerniere di estremità: $M(0) = M(\ell) = 0$;
- reazioni trasversali alle estremità determinate nella prima fase;
- sforzo normale $N(z^e)$ variabile lungo l'asta in presenza di carichi longitudinali distribuiti o concentrati, con N^e noto dalla prima fase come condizione al contorno all'estremità destra e $N(0)$ determinato dall'equilibrio locale; in assenza di carichi longitudinali, $N(z^e) = N^e$ è uniforme.

Osservazione 11.25. Il disaccoppiamento tra la prima e la seconda fase è esatto per una ragione puramente statica: le reazioni trasversali alle cerniere di estremità dipendono esclusivamente dai carichi applicati all'asta e non da N^e, mentre le reazioni longitudinali dipendono da N^e ma non dai carichi trasversali. Le due fasi non sono intercambiabili: la prima deve precedere la seconda perché N^e — determinato dalla soluzione della travatura equivalente — è un dato necessario per la costruzione dei diagrammi $N(z^e)$, $T(z^e)$ e $M(z^e)$ nella seconda fase. □

Osservazione 11.26. Le coppie concentrate applicate in punti interni all'asta non si trasmettono alle cerniere di estremità come momenti — il momento è nullo per definizione alle cerniere — ma la loro presenza si risente ai nodi attraverso le reazioni trasversali di estremità che le equilibrano. Queste reazioni, calcolate già nella prima fase trattando l'asta come trave appoggiata, vengono applicate ai nodi della travatura equivalente esattamente come quelle prodotte dai carichi distribuiti trasversali. Nella seconda fase la coppia produce una discontinuità nel diagramma del momento nel punto di applicazione, senza alcun effetto sul diagramma del taglio. □

Validità della separazione in due fasi. La separazione in due fasi è *esatta*, e la ragione è quella generale della sostituzione di un sistema di forze con uno equipollente: essendo le aste rigide, il campo di spostamento virtuale su ciascuna di esse è rigido, e su un campo rigido il lavoro di un sistema di forze dipende soltanto dalla risultante e dal momento risultante (Sezione 9.1.1). Sostituire i carichi con le proprie forze nodali equivalenti non altera dunque né le reazioni vincolari né gli sforzi nelle aste.

In concreto, i carichi applicati all'asta — trasversali e longitudinali — vengono integralmente trasferiti ai nodi nella prima fase: le reazioni trasversali di estremità equilibrano i carichi trasversali e le coppie, mentre la risultante dei carichi longitudinali è riportata al nodo sinistro come forza nota. L'unica incognita che rimane è N^e all'estremità destra, determinata dalla soluzione

della travatura equivalente con i metodi ordinari. La seconda fase risolve poi l'equilibrio locale dell'asta con N^e noto.

L'esattezza va però intesa nel proprio ambito: essa riguarda il problema *globale* — reazioni, sforzi nelle aste, equilibrio dei nodi — e non le caratteristiche della sollecitazione lungo l'asta caricata, che la riduzione ai nodi non conserva e che la seconda fase ricostruisce. È la ragione per cui le due fasi sono entrambe necessarie, e non una il controllo dell'altra.

Esempio 11.5 (Travatura a correnti paralleli con carico distribuito). Si consideri una travatura reticolare a correnti paralleli di luce $\ell = 4d$ e altezza h, con $n_n = 6$ nodi, $n_a = 9$ aste e vincolata con una cerniera nel nodo A e un carrello verticale nel nodo B. I nodi del corrente superiore sono C, E, F e quelli del corrente inferiore A, D, B, con passo d. Le aste di parete sono le diagonali CD, DF e il montante DE (Fig. 11.20). Un carico distribuito verticale q (verso il basso) agisce sull'asta del corrente superiore CF di lunghezza $2d$. Si determinino: le reazioni vincolari, gli sforzi nelle aste del corrente superiore e inferiore nel pannello centrale e lo sforzo nella diagonale, usando il metodo di Ritter e l'analogia con la trave equivalente.

Svolgimento.

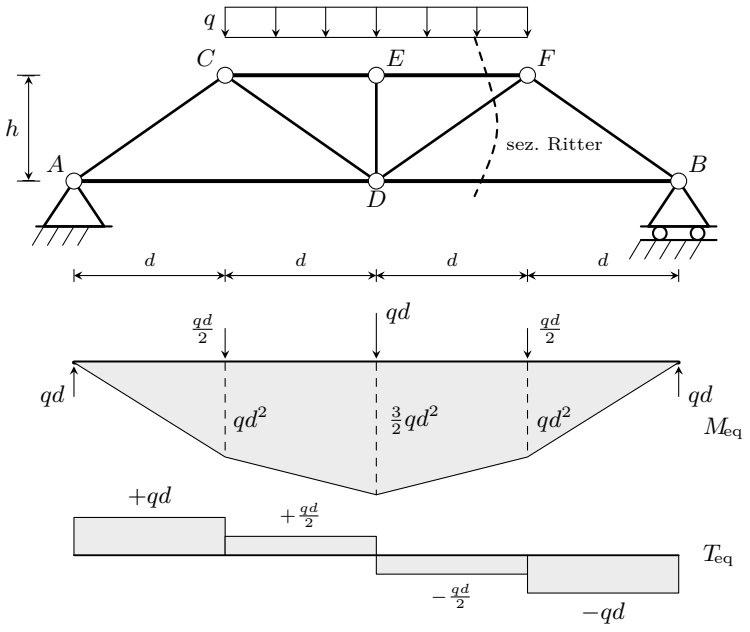


Figura 11.20. Travatura a correnti paralleli con carico distribuito sul corrente superiore. In alto: schema strutturale con sezione di Ritter tratteggiata nel pannello centrale. In basso: trave equivalente con diagrammi M_{eq} e T_{eq}.

Verifica della classificazione.

$$\nu = 2 \times 6 - 9 - 3 = 0. \quad \checkmark$$

Riduzione a reticolare equivalente. Il carico distribuito q agisce sull'asta CF di lunghezza $2d$, che comprende due aste distinte: CE e EF, ciascuna di lunghezza d. Si isola ciascuna asta come trave appoggiata alle proprie cerniere di estremità e si calcolano le reazioni trasversali per simmetria:

$$R_C = R_E^{(CE)} = \frac{qd}{2} \quad (\text{asta } CE), \qquad R_E^{(EF)} = R_F = \frac{qd}{2} \quad (\text{asta } EF).$$

Nel nodo E confluiscono i contributi delle due aste, per cui il carico nodale equivalente risulta doppio:

$$F_C = \frac{qd}{2}\downarrow, \qquad F_E = \frac{qd}{2} + \frac{qd}{2} = qd\downarrow, \qquad F_F = \frac{qd}{2}\downarrow.$$

Reazioni vincolari. Per simmetria del carico equivalente rispetto alla mezzeria:

$$Y_A = Y_B = \frac{2qd}{2} = qd \quad (\text{verso l'alto}), \qquad X_A = 0.$$

Trave equivalente. La trave equivalente è una trave appoggiata in A e B, con asse coincidente con il corrente inferiore, luce $4d$ e ascissa x misurata da A verso B. È soggetta a tre forze concentrate verso il basso: $qd/2$ in $x = d$ (sotto il nodo C), qd in $x = 2d$ (sotto il nodo E) e $qd/2$ in $x = 3d$ (sotto il nodo F). I diagrammi sono:

$$M_{\text{eq}}(x) = \begin{cases} qd\,x & 0 \le x \le d, \\ qd\,x - \dfrac{qd}{2}(x-d) & d < x \le 2d, \\ qd(4d-x) - \dfrac{qd}{2}(4d-x-d) & 2d < x \le 3d, \\ qd(4d-x) & 3d < x \le 4d, \end{cases}$$

$$T_{\text{eq}}(x) = \begin{cases} +qd & 0 \le x < d, \\ +\dfrac{qd}{2} & d < x < 2d, \\ -\dfrac{qd}{2} & 2d < x < 3d, \\ -qd & 3d < x \le 4d. \end{cases}$$

Il momento flettente raggiunge il valore massimo $\frac{3}{2}qd^2$ in $x = 2d$, sezione verticale passante per il nodo D della travatura e polo di Ritter dell'asta del corrente superiore EF; il taglio è uniforme a tratti e cambia segno in corrispondenza delle sezioni di applicazione dei carichi nodali equivalenti.

Sforzi nei correnti (analogia). Nel pannello di destra si taglia con la sezione di Ritter che attraversa il corrente superiore EF, la diagonale DF

e il corrente inferiore DB. Si considera l'equilibrio del troncone sinistro. Gli sforzi nelle aste tagliate sono positivi se escono dal troncone (trazione) e negativi se vi rientrano (compressione). Per l'equilibrio alla rotazione del troncone sinistro rispetto a un polo, il momento delle forze esterne (reazioni e carichi nodali) deve essere uguale e opposto al momento prodotto dagli sforzi nelle aste tagliate. Poiché nel polo convergono due delle tre aste tagliate, il loro contributo al momento è nullo e l'equazione di equilibrio coinvolge la sola asta di cui si cerca lo sforzo. Il segno di quest'ultimo è determinato dal confronto tra il verso del momento esterno e il verso del momento prodotto dall'asta nell'ipotesi di trazione ($N > 0$, forza uscente dal troncone).

Corrente superiore N_{EF}, polo D ($x = 2d$), braccio h. Il momento esterno in D è orario: $M_{\text{eq}}(2d) = \frac{3}{2}qd^2 > 0$. N_{EF} produce momento orario in D se è positivo (trazione): per equilibrare il momento esterno deve quindi essere negativo (compressione):

$$N_{EF} = -\frac{M_{\text{eq}}(2d)}{h} = -\frac{3qd^2}{2h} \quad \text{(compressione)}.$$

Corrente inferiore N_{DB}, polo F ($x = 3d$), braccio h. Il momento esterno in F è orario: $M_{\text{eq}}(3d) = qd^2 > 0$. N_{DB} produce momento antiorario in F se è positivo (trazione): il segno positivo equilibra il momento esterno orario:

$$N_{DB} = +\frac{M_{\text{eq}}(3d)}{h} = +\frac{qd^2}{h} \quad \text{(trazione)}.$$

Sforzo nella diagonale N_{DF}**.** Nel pannello di destra il taglio della trave equivalente vale $T_{\text{eq}} = -qd/2$: la risultante verticale delle forze esterne sul troncone destro è diretta verso l'alto con intensità $qd/2$. La diagonale DF è l'unica asta tagliata con componente verticale non nulla (le aste EF e DB sono orizzontali); per equilibrare la risultante verticale essa deve fornire una componente verticale verso il basso, il che corrisponde a compressione. Indicato con α l'angolo della diagonale rispetto all'orizzontale:

$$N_{DF} = \frac{T_{\text{eq}}}{\sin\alpha} = \frac{qd/2}{\sin\alpha} \quad \text{(trazione)}.$$

Sforzo nel montante N_{DE}**.** Il nodo E è il più semplice da analizzare: vi convergono le sole aste orizzontali CE ed EF e il montante verticale DE. Le componenti verticali di N_{CE} e N_{EF} sono nulle; l'equilibrio verticale del nodo E sotto il carico nodale equivalente qd dà quindi:

$$N_{DE} - qd = 0 \implies N_{DE} = -qd \quad \text{(compressione)}.$$

Il montante scarica direttamente al corrente inferiore il carico nodale applicato in E.

Considerazioni di simmetria. Il carico equivalente — $qd/2$ in C, qd in E, $qd/2$ in F — è simmetrico rispetto alla mezzeria della travatura ($x = 2d$).

Ne segue che gli sforzi nelle aste sono simmetrici rispetto allo stesso asse: $N_{CE} = N_{EF}$, $N_{AD} = N_{DB}$, $N_{AC} = N_{BF}$.

Sforzi nelle diagonali esterne N_{AC} e N_{BF}. Per simmetria è sufficiente analizzare il nodo A. Vi convergono la reazione verticale $Y_A = qd$ verso l'alto, la reazione orizzontale $X_A = 0$, il corrente inferiore N_{AD} (orizzontale) e la diagonale N_{AC} inclinata di α rispetto all'orizzontale. L'equilibrio verticale dà:

$$Y_A - N_{AC}\sin\alpha = 0 \implies N_{AC} = -\frac{qd}{\sin\alpha} \quad \text{(compressione)}.$$

Per simmetria $N_{BF} = N_{AC} = -qd/\sin\alpha$. Le diagonali esterne sono compresse perché devono equilibrare le reazioni verticali agli appoggi, in assenza di un corrente superiore che si estenda fino agli appoggi stessi.

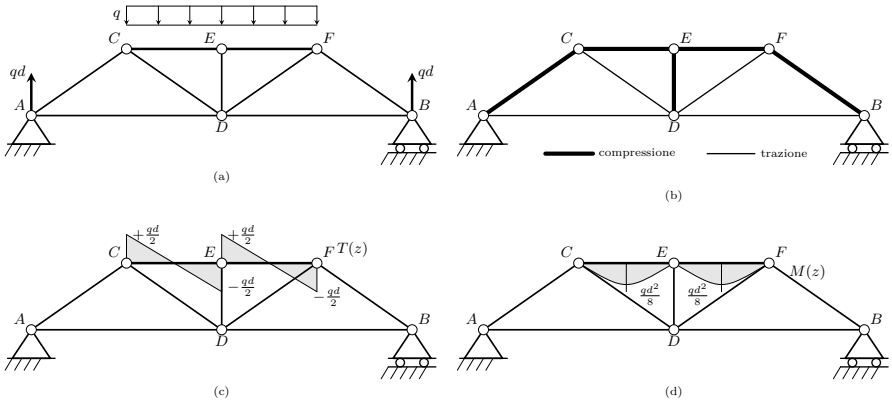


Figura 11.21. Travatura a correnti paralleli con carico distribuito q su CE ed EF. *(a)*: schema di carico. *(b)*: funzionamento strutturale — aste compresse a tratto spesso, aste tese a tratto sottile. *(c)*: diagramma del taglio $T(z)$ sulle aste CE ed EF. *(d)*: diagramma del momento $M(z)$ sulle aste CE ed EF.

Riepilogo.

$$\begin{aligned}
N_{EF} &= -\frac{3qd^2}{2h} && \text{(compressione)},\\
N_{DB} &= +\frac{qd^2}{h} && \text{(trazione)},\\
N_{DF} &= +\frac{qd}{2\sin\alpha} && \text{(trazione)},\\
N_{DE} &= -qd && \text{(compressione)},\\
N_{AC} &= N_{BF} = -\frac{qd}{\sin\alpha} && \text{(compressione)}.
\end{aligned}$$

Il funzionamento strutturale della travatura riflette quello della trave equivalente: i correnti superiori CE ed EF sono compressi come la zona compressa di una trave inflessa, i correnti inferiori AD e DB sono tesi come la zona tesa.

Il montante centrale DE è compresso perché scarica direttamente al corrente inferiore il carico nodale qd applicato in E. Le diagonali esterne AC e BF sono compresse perché devono equilibrare le reazioni verticali agli appoggi in assenza di un corrente superiore che si estenda fino agli appoggi stessi. La diagonale interna DF è tesa perché nel pannello di destra il taglio della trave equivalente è negativo: essa deve fornire una componente verticale verso l'alto per equilibrare la risultante delle forze esterne sul troncone sinistro.
La Fig. 11.21 riassume l'intera soluzione: i pannelli (a) e (b) mostrano il funzionamento globale della travatura attraverso gli sforzi normali nelle aste, distinguendo quelle compresse da quelle tese; i pannelli (c) e (d) mostrano il funzionamento locale delle aste CE ed EF, soggette simultaneamente allo sforzo normale N_{EF} e al taglio e momento flettente indotti dal carico distribuito q.

■

11.8.6 Travature iperstatiche

Quando il grado di sovradeterminazione $g = g_{\text{est}} + g_{\text{int}}$ è positivo, gli sforzi normali nelle aste non sono univocamente determinati dalle sole equazioni di equilibrio: il sistema è *staticamente indeterminato* e la sua soluzione richiede le condizioni di congruenza del problema elastico, sviluppate nel Vol. II. In questa sede si presenta la struttura della soluzione e si chiarisce il ruolo dei due gradi di iperstaticità.

Struttura della soluzione. La soluzione del problema statico iperstatico si scrive nella forma

$$N^e = N_0^e + \sum_{j=1}^{g} \chi_j \, N_j^e, \qquad e = 1, \ldots, n_a, \tag{11.25}$$

dove:

- N_0^e è lo sforzo nell'asta e-esima nel *sistema principale*, ottenuto rimuovendo g vincoli ridondanti e risolvendo la travatura isostatica risultante sotto i carichi esterni assegnati;
- χ_j è la j-esima *incognita iperstatica*, che rappresenta lo sforzo nell'asta ridondante soppressa (per iperstaticità interna) o la reazione del vincolo rimosso (per iperstaticità esterna);
- N_j^e è lo sforzo nell'asta e-esima nel sistema principale soggetto alla sola incognita iperstatica $\chi_j = 1$, con carichi esterni nulli.

Le incognite χ_j si determinano imponendo le g condizioni di congruenza: le distorsioni estensionali nelle aste ridondanti (o i cedimenti dei vincoli rimossi) devono essere compatibili con la deformabilità elastica dell'intera struttura. Questo conduce a un sistema lineare nelle χ_j, le cui equazioni sono le *equazioni di congruenza* del metodo delle forze (Vol. II).

Scelta del sistema principale. Il sistema principale si ottiene rimuovendo g vincoli ridondanti dalla travatura iperstatica. La scelta dei vincoli da rimuovere non è univoca, e sistemi principali diversi conducono allo stesso risultato finale, ma con calcoli intermedi di diversa complessità.

Per l'*iperstaticità interna* ($g_{\text{int}} > 0$), si sopprimono g_{int} aste ridondanti, ottenendo una travatura con $n_a - g_{\text{int}} = 2n_n - 3$ aste e $m_{\text{est}} = 3$ vincoli esterni: una travatura internamente isostatica. Le incognite iperstatiche sono gli sforzi nelle aste soppresse.

Per l'*iperstaticità esterna* ($g_{\text{est}} > 0$), si rimuovono g_{est} reazioni vincolari ridondanti, ottenendo una travatura con $m_{\text{est}} - g_{\text{est}} = 3$ vincoli esterni: una travatura esternamente isostatica. Le incognite iperstatiche sono le reazioni rimosse.

In entrambi i casi il sistema principale deve essere isostatico e geometricamente stabile: le aste soppresse e i vincoli rimossi devono essere effettivamente ridondanti, non necessari per la stabilità della struttura residua.

Osservazione 11.27 (Collegamento con il principio di sostituzione). La costruzione del sistema principale è l'applicazione del principio di sostituzione (Paragrafo 11.7) in senso inverso: invece di aggiungere un vincolo per mantenere l'isostaticità, si rimuove un vincolo ridondante per raggiungerla. Ogni asta ridondante soppressa può essere sostituita — ove conveniente — da un vincolo esterno equivalente, ottenendo un sistema principale con una topologia più semplice da analizzare. □

Esempio 11.6 (Travatura iperstatica: fonti di sovradeterminazione). Si considerano due varianti della capriata triangolare dell'Esempio 11.3, ciascuna con un grado di iperstaticità introdotto da una fonte diversa. Per ciascuna variante si costruisce il sistema principale, si determinano gli sforzi nel sistema principale e nell'autosoluzione, e si scrive la soluzione finale nella forma parametrica Eq. (11.25). La determinazione dell'incognita iperstatica χ_1 richiede le condizioni di congruenza elastica ed è rinviata al Vol. II.

Svolgimento.

Caso 1 — Iperstaticità esterna ($g_{\text{est}} = 1$, $g_{\text{int}} = 0$).

Si considera la capriata della Fig. 11.22 (*a*): stessa geometria del primo esempio, con *due cerniere* al suolo in A e B anziché cerniera e carrello.

Classificazione. $m_{\text{est}} = 4$ (due cerniere, ciascuna con molteplicità 2), $n_a = 3$, $n_n = 3$:

$$\nu = 2 \times 3 - 3 - 4 = -1, \qquad g_{\text{est}} = 4 - 3 = 1, \qquad g_{\text{int}} = 3 - (2 \times 3 - 3) = 0.$$

La travatura è esternamente iperstatica di grado 1 e internamente isostatica.

Sistema principale e incognita iperstatica. Si sceglie come incognita iperstatica la componente orizzontale della reazione in B: $\chi_1 = H_B$. Il sistema

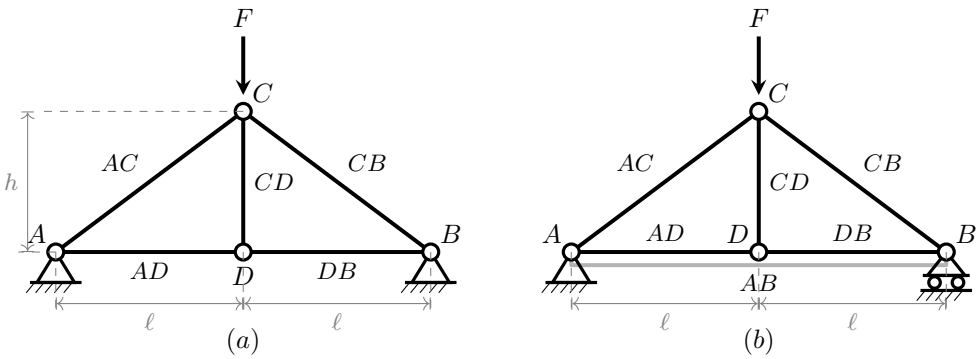


Figura 11.22. Varianti iperstatiche della capriata triangolare. (a) Iperstaticità esterna ($g_i^{\text{est}} = 1$): il carrello in B è sostituito da una cerniera; il sistema principale si ottiene ripristinando il carrello. (b) Iperstaticità interna ($g_i^{\text{int}} = 1$): l'asta ridondante AB (in grigio) è aggiunta alla capriata isostatica; il sistema principale si ottiene sopprimendo AB.

principale si ottiene sostituendo la cerniera in B con un carrello verticale: si ricade nella capriata isostatica del primo esempio.
Le autosoluzioni dei due casi sono illustrate nella Fig. 11.23.

Problema 0. Carico F in C, $\chi_1 = 0$. Dal primo esempio, con $L = \sqrt{\ell^2 + h^2}$:

$$N_{AC} = N_{CB} = -\frac{FL}{2h} \quad \text{(compressione)}, \qquad N_{AB} = \frac{F\ell}{2h} \quad \text{(trazione)}.$$

Problema 1. Forza unitaria $H_B = 1$ verso destra in B, carichi esterni nulli. Dall'equilibrio globale: $H_A = -1$, $V_A = V_B = 0$.
Il risultato si legge senza calcoli applicando i criteri di riconoscimento immediato delle aste scariche. Il monaco CD è ortogonale alle aste AD e DB: essendo il nodo D privo di forze esterne e due delle tre aste concorrenti allineate (AD e DB), la terza (CD) è scarica. Al nodo C, privo anch'esso di forze esterne, le due aste AC e CB sono le sole concorrenti: entrambe devono essere scariche. Rimangono le sole aste AD e DB, allineate con la forza unitaria orizzontale: per equilibrio alla traslazione orizzontale, $N_{AD} = N_{DB} = 1$ (trazione).

Soluzione finale.

$$N_{AC} = N_{CB} = -\frac{FL}{2h}, \qquad N_{AB} = \frac{F\ell}{2h} + \chi_1.$$

L'incognita χ_1 non modifica gli sforzi nei correnti AC e CB, ma modifica lo sforzo nella catena AB. Il valore di χ_1 sarà determinato dalla condizione di congruenza nel Vol. II.

Caso 2 — Iperstaticità interna ($g_{\text{est}} = 0$, $g_{\text{int}} = 1$).
Si considera la capriata della Fig. 11.22 (b): stessa geometria del primo esempio, con l'aggiunta dell'asta AB.

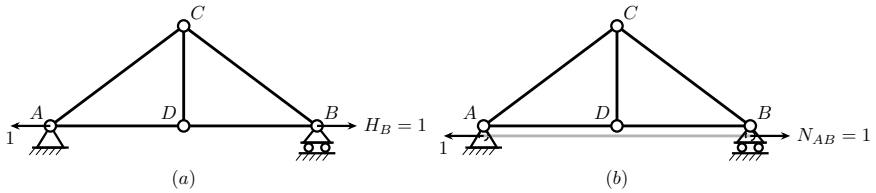


Figura 11.23. Autosoluzioni delle due varianti iperstatiche. (*a*) Caso 1 (iperstaticità esterna): forza unitaria $H_B = 1$ applicata in B sul sistema principale; la reazione del vincolo in A equilibra la forza unitaria direttamente. (*b*) Caso 2 (iperstaticità interna): l'asta AB (in grigio) è sconnessa in B e soggetta allo sforzo unitario $N_{AB} = 1$; la reazione del vincolo in A si applica alla sola asta AB, lasciando la struttura rimanente completamente scarica.

Classificazione. $n_n = 4$, $n_a = 6$, $m_{\text{est}} = 3$:

$$\nu = 2 \times 4 - 6 - 3 = -1, \qquad g_{\text{est}} = 0, \qquad g_{\text{int}} = 6 - (2 \times 4 - 3) = 1.$$

La travatura è internamente iperstatica di grado 1: le reazioni vincolari sono determinate dall'equilibrio globale, ma la distribuzione degli sforzi interni non lo è.

Sistema principale e incognita iperstatica. Si sceglie $\chi_1 = N_{AB}$ (sforzo nell'asta ridondante AB). Il sistema principale si ottiene sopprimendo AB: si ricade nella capriata isostatica del primo esempio.

Problema 0. Carico F in C, $\chi_1 = 0$. Dal primo esempio:

$$N_{AC} = N_{CB} = -\frac{FL}{2h}, \quad N_{AD} = N_{DB} = \frac{F\ell}{2h}, \quad N_{CD} = 0.$$

Problema 1. Sforzo unitario $N_{AB} = 1$ nell'asta AB, carichi esterni nulli. La forza unitaria è una coppia di forze uguali e opposte applicate ai nodi A e B: è autoequilibrata, e il vincolo in A la equilibra direttamente con $H_A = -1$, senza coinvolgere la struttura rimanente. Su quest'ultima non agisce alcuna forza esterna: le reazioni del vincolo in A e del carrello in B sono nulle rispetto alle aste AC, CB, AD, DB, CD. Applicando i criteri di riconoscimento immediato: il nodo B è privo di forze esterne, quindi $N_{CB} = N_{DB} = 0$; il nodo C è privo di forze esterne con $N_{CB} = 0$, quindi $N_{AC} = N_{CD} = 0$; il nodo A è privo di forze esterne con $N_{AC} = 0$, quindi $N_{AD} = 0$. Tutte le aste della struttura rimanente sono scariche: lo sforzo unitario si chiude interamente nell'asta AB.

■

11.9 Esercizi di sintesi

Gli esempi sviluppati nel corso del capitolo isolano ciascuno un singolo strumento di analisi. Gli esercizi che seguono hanno invece carattere di sintesi: su

uno stesso schema si combinano la classificazione, i criteri di riconoscimento delle aste scariche, il metodo dei nodi e il metodo delle sezioni di Ritter, scegliendo di volta in volta lo strumento più conveniente e usando il confronto fra metodi diversi come controprova del risultato. La convenzione di segno resta quella adottata nel capitolo: $N > 0$ indica trazione, $N < 0$ compressione.

Esercizio 11.1 (Travatura a tre maglie triangolari). Si consideri la travatura reticolare piana di Fig. 11.24, costituita da tre maglie triangolari. Riferiti a un sistema cartesiano con origine nel nodo A, asse x orizzontale verso destra e asse y verticale verso l'alto, i nodi d'intradosso hanno coordinate $A = (0,\, 0)$, $B = (\ell,\, 0)$, $C = (2\ell,\, 0)$; i nodi d'estradosso $D = (2\ell/3,\, \ell/3)$, $E = (4\ell/3,\, \ell/3)$. Le sette aste sono la catena inferiore AB ed BC, i correnti inclinati AD ed EC, il corrente superiore DE e le due diagonali DB ed BE. In A è posta una cerniera, in C un carrello con piano di scorrimento orizzontale (reazione verticale). Nel nodo D agisce una forza orizzontale di intensità $2F$ diretta verso destra; nel nodo E una forza verticale di intensità $3F$ diretta verso il basso. Si determinino gli sforzi normali in tutte le aste.

Svolgimento.

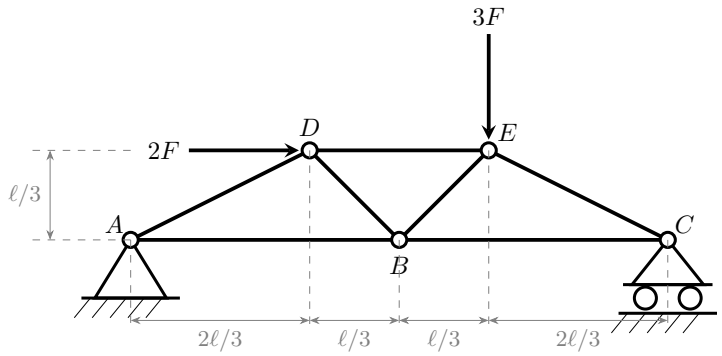


Figura 11.24. Travatura a tre maglie triangolari ADB, DBE, BCE. Geometria simmetrica rispetto alla mezzeria $x = \ell$; carichi non simmetrici: forza orizzontale $2F$ in D e forza verticale $3F$ in E.

Classificazione. Con $n_n = 5$ nodi, $n_a = 7$ aste e $m_{\text{est}} = 3$ (cerniera in A: due componenti; carrello in C: una componente), la formula di Müller-Breslau dà

$$\nu = 2 \times 5 - 7 - 3 = 0.$$

La travatura è isostatica: l'equilibrio globale determina le reazioni esterne e l'equilibrio nodale determina univocamente i sette sforzi normali. ✓

Ispezione delle aste scariche. Si applicano per primi i criteri di riconoscimento. I soli nodi con tre aste convergenti sono D ed E, ma in entrambi è

applicata una forza esterna: il secondo criterio, che richiede l'assenza di carico nel nodo, non è dunque invocabile. Il nodo B ha quattro aste, i nodi A e C sono vincolati. Nessuna asta risulta scarica per ispezione — un risultato negativo ma istruttivo, che ricorda come i criteri siano *condizionati* all'assenza di carico nel nodo considerato: la stessa travatura, caricata diversamente, potrebbe presentare aste scariche.

Reazioni vincolari. Le incognite esterne sono X_A, Y_A (cerniera in A) e Y_C (carrello in C). Dall'equilibrio globale:

$$\sum F_x = 0: \quad X_A + 2F = 0 \;\Rightarrow\; X_A = -2F,$$

$$\sum \mu_A = 0: \quad Y_C \cdot 2\ell - 2F \cdot \frac{\ell}{3} - 3F \cdot \frac{4\ell}{3} = 0 \;\Rightarrow\; Y_C = \frac{7}{3}F,$$

$$\sum F_y = 0: \quad Y_A + Y_C - 3F = 0 \;\Rightarrow\; Y_A = \frac{2}{3}F.$$

Il momento della forza $2F$ in D rispetto ad A ha braccio pari alla quota $\ell/3$ del punto di applicazione; quello della forza $3F$ in E ha braccio pari all'ascissa $4\ell/3$.

Metodo dei nodi: cascata sui nodi canonici. Note le reazioni, i nodi A e C presentano ciascuno due sole aste incognite e sono quindi canonici. Si parte da essi e si procede verso l'interno. Conviene introdurre i versori dei correnti inclinati: AD (ed EC per simmetria) forma con l'orizzontale un angolo α con $\cos\alpha = 2/\sqrt{5}$, $\sin\alpha = 1/\sqrt{5}$; le diagonali DB ed BE sono a $45°$.

Nodo A (aste AB orizzontale e AD):

$$\sum F_y = 0: \; N_{AD}\,\frac{1}{\sqrt{5}} + \frac{2}{3}F = 0 \;\Rightarrow\; N_{AD} = -\frac{2\sqrt{5}}{3}F \quad \text{(compressione)},$$

$$\sum F_x = 0: \; N_{AB} + N_{AD}\,\frac{2}{\sqrt{5}} - 2F = 0 \;\Rightarrow\; N_{AB} = \frac{10}{3}F \quad \text{(trazione)}.$$

Nodo C (aste BC orizzontale e EC):

$$\sum F_y = 0: \; N_{EC}\,\frac{1}{\sqrt{5}} + \frac{7}{3}F = 0 \;\Rightarrow\; N_{EC} = -\frac{7\sqrt{5}}{3}F \quad \text{(compressione)},$$

$$\sum F_x = 0: \; -N_{BC} - N_{EC}\,\frac{2}{\sqrt{5}} = 0 \;\Rightarrow\; N_{BC} = \frac{14}{3}F \quad \text{(trazione)}.$$

Nodo D (note N_{AD} e il carico $2F$; incognite N_{DB} ed N_{DE}):

$$\sum F_y = 0: \; -N_{AD}\,\frac{1}{\sqrt{5}} - N_{DB}\,\frac{1}{\sqrt{2}} = 0 \;\Rightarrow\; N_{DB} = \frac{2\sqrt{2}}{3}F \quad \text{(trazione)},$$

$$\sum F_x = 0: \; -N_{AD}\,\frac{2}{\sqrt{5}} + N_{DB}\,\frac{1}{\sqrt{2}} + N_{DE} + 2F = 0 \;\Rightarrow\; N_{DE} = -4F \quad \text{(compressione)}.$$

Nodo E (note N_{DE}, N_{EC} e il carico $3F$; incognita N_{BE}):

$$\sum F_y = 0: \; -N_{BE}\,\frac{1}{\sqrt{2}} - N_{EC}\,\frac{1}{\sqrt{5}} - 3F = 0 \;\Rightarrow\; N_{BE} = -\frac{2\sqrt{2}}{3}F \quad \text{(compressione)};$$

l'equilibrio orizzontale dello stesso nodo, $-N_{DE} - N_{BE}/\sqrt{2} + 2N_{EC}/\sqrt{5} = 0$, è identicamente soddisfatto e funge da prima verifica.

Nodo B (tutte le aste già note): le due equazioni di equilibrio

$$\sum F_x = 0: \; -N_{AB} + N_{BC} - N_{DB}\,\frac{1}{\sqrt{2}} + N_{BE}\,\frac{1}{\sqrt{2}} = 0,$$

$$\sum F_y = 0: \; N_{DB}\,\frac{1}{\sqrt{2}} + N_{BE}\,\frac{1}{\sqrt{2}} = 0,$$

sono entrambe verificate, a conferma della coerenza della soluzione. ✓

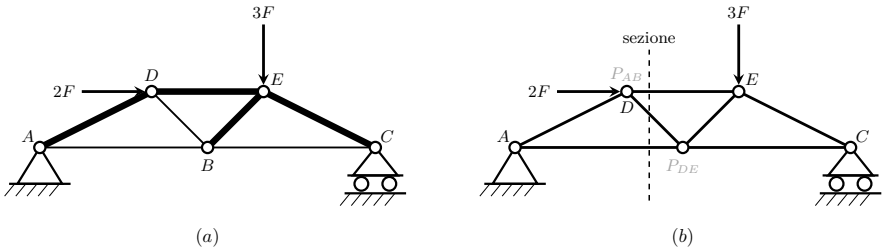


Figura 11.25. (*a*) Stato di sollecitazione: tratto spesso le aste compresse (puntoni AD, DE, BE, EC), tratto sottile le aste tese (tiranti AB, BC, DB). (*b*) Sezione di Ritter sul pannello centrale: il taglio attraversa AB, DB ed DE. I poli dei due correnti coincidono con nodi della travatura, $P_{DE} \equiv B$ e $P_{AB} \equiv D$; poiché i correnti AB e DE sono paralleli, il polo della diagonale DB è all'infinito e N_{DB} si ricava dall'equilibrio alla traslazione verticale.

Controprova con una sezione di Ritter. La cascata sui nodi si è chiusa senza incontrare ostacoli: ogni nodo, al momento di affrontarlo, presentava al più due aste incognite. Una sezione di Ritter non è dunque qui una necessità, ma offre una controprova indipendente del pannello centrale e l'occasione di rileggerlo con l'analogia della trave equivalente. Si taglia la travatura con la sezione di Fig. 11.25 (*b*), che attraversa AB, DB ed DE e isola il troncone sinistro (nodi A e D). Su di esso agiscono le reazioni $X_A = -2F$, $Y_A = \frac{2}{3}F$ in A e il carico $2F$ in D. I correnti tagliati AB ed DE sono orizzontali, dunque *paralleli*: i loro poli si individuano per ispezione e cadono su nodi della travatura.

Corrente superiore N_{DE} (momento rispetto a $P_{DE} \equiv B$). Rispetto a $B = (\ell, 0)$ il carico $2F$ in D ha braccio $\ell/3$ (la sua quota) e la reazione Y_A ha braccio ℓ; entrambi danno momento orario. Lo sforzo N_{DE}, orizzontale a quota $\ell/3$, ha braccio $\ell/3$:

$$\sum \mu_B = 0: \quad -\frac{2}{3}F \cdot \ell - 2F \cdot \frac{\ell}{3} - N_{DE} \cdot \frac{\ell}{3} = 0 \;\Rightarrow\; N_{DE} = -4F. \quad ✓$$

Corrente inferiore N_{AB} (momento rispetto a $P_{AB} \equiv D$). Il carico $2F$ è applicato in D e non dà momento rispetto al proprio punto di applicazione; resta la reazione in A. Lo sforzo N_{AB}, orizzontale a quota nulla, ha braccio $\ell/3$ rispetto a $D = (2\ell/3, \ell/3)$:

$$\sum \mu_D = 0: \quad -\frac{2}{3}F \cdot \frac{2\ell}{3} - \frac{2}{3}F \cdot \frac{\ell}{3} + N_{AB} \cdot \frac{\ell}{3} = 0 \;\Rightarrow\; N_{AB} = \frac{10}{3}F. \quad \checkmark$$

I due contributi della reazione in A provengono dalla componente verticale Y_A (braccio $2\ell/3$) e dalla componente orizzontale X_A (braccio $\ell/3$), entrambi orari.

Diagonale N_{DB} (equilibrio verticale). Essendo AB ed DE paralleli, il loro polo comune — polo della diagonale — è all'infinito e l'equazione di momento degenera nell'equilibrio alla traslazione verticale del troncone. Le uniche forze verticali sono Y_A e la componente verticale di N_{DB} (la diagonale è a 45°):

$$\sum F_y = 0: \quad \frac{2}{3}F - N_{DB} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = 0 \;\Rightarrow\; N_{DB} = \frac{2\sqrt{2}}{3}F. \quad \checkmark$$

I tre valori coincidono con quelli ottenuti per nodi: la lettura a correnti paralleli (correnti dai momenti, diagonale dal taglio) conferma il risultato.

Risultato. $N_{AB} = \dfrac{10}{3}F$, $N_{BC} = \dfrac{14}{3}F$, $N_{DB} = \dfrac{2\sqrt{2}}{3}F$ (trazione); $N_{AD} = -\dfrac{2\sqrt{5}}{3}F$, $N_{EC} = -\dfrac{7\sqrt{5}}{3}F$, $N_{DE} = -4F$, $N_{BE} = -\dfrac{2\sqrt{2}}{3}F$ (compressione). ■

Esercizio 11.2 (Mensola reticolare a tre maglie triangolari). Si consideri la travatura reticolare piana di Fig. 11.26, costituita da tre maglie triangolari. Riferiti a un sistema cartesiano con origine nel nodo A, asse x orizzontale verso destra e asse y verticale verso l'alto, i nodi hanno coordinate $A = (0, 0)$, $B = (0, \ell)$, $C = (\ell/2, \ell)$, $D = (\ell, \ell)$, $E = (\ell/2, \ell/2)$. Le sette aste sono il montante AB, il corrente superiore in due tratti BC ed CD, e i quattro raggi AE, BE, CE, DE che convergono nel nodo interno E; esse formano le tre maglie triangolari ABE, BCE, CDE. In A è posto un carrello con piano di scorrimento verticale (reazione orizzontale), in B una cerniera. Nei nodi C ed D agiscono due forze verticali dirette verso il basso, entrambe di intensità F. Si determinino gli sforzi normali in tutte le aste.

Svolgimento.
Classificazione. Con $n_n = 5$, $n_a = 7$ e $m_{\text{est}} = 3$ (carrello in A: una componente; cerniera in B: due componenti):

$$\nu = 2 \times 5 - 7 - 3 = 0.$$

La travatura è isostatica. ✓

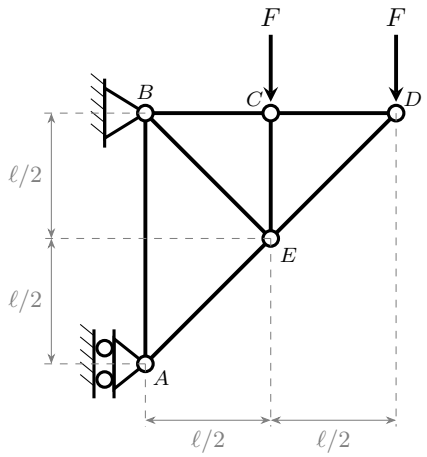


Figura 11.26. Mensola reticolare a tre maglie triangolari ABE, BCE, CDE, vincolata a una parete verticale. Carrello a piano di scorrimento verticale in A (reazione orizzontale) e cerniera in B; carichi verticali F nei nodi C ed D.

Inquadramento meccanico. Lo schema è una *mensola reticolare* ancorata a una parete verticale: non potendo nessuno dei due vincoli fornire una coppia reattiva propria, è la coppia delle due reazioni orizzontali — quella del carrello in A e la componente orizzontale della cerniera in B — a surrogare il momento d'incastro, mentre la sola componente verticale disponibile, in B, equilibra l'intero carico applicato.

Reazioni vincolari. Le incognite esterne sono la reazione orizzontale H_A del carrello e le due componenti H_B, V_B della cerniera. Dall'equilibrio globale:

$$\sum F_y = 0: \quad V_B - 2F = 0 \;\Rightarrow\; V_B = 2F,$$

$$\sum \mu_B = 0: \quad H_A\,\ell - F\,\frac{\ell}{2} - F\,\ell = 0 \;\Rightarrow\; H_A = \frac{3}{2}F,$$

$$\sum F_x = 0: \quad H_A + H_B = 0 \;\Rightarrow\; H_B = -\frac{3}{2}F.$$

Il braccio di H_A rispetto a B è la distanza verticale ℓ fra i due vincoli; i carichi hanno bracci orizzontali $\ell/2$ (in C) ed ℓ (in D). Le due reazioni orizzontali $H_A = \frac{3}{2}F$ e $H_B = -\frac{3}{2}F$ formano effettivamente una coppia.

Ispezione: il nodo C. I criteri di riconoscimento in senso stretto non individuano aste scariche: i nodi a tre o più aste (B, C, E) o sono caricati o sono vincolati. Il nodo C merita però un'osservazione. Vi convergono i due correnti allineati BC ed CD (orizzontali) e il raggio trasversale CE (verticale); il carico F è anch'esso verticale, cioè *diretto lungo* CE. L'equilibrio nelle due direzioni dà allora immediatamente

$$\sum F_x = 0: \;\; N_{BC} = N_{CD}, \qquad \sum F_y = 0: \;\; N_{CE} = -F.$$

È la versione generalizzata del secondo criterio: quando il carico nel nodo è ortogonale ai due correnti allineati, questi continuano a trasmettere lo stesso sforzo e il raggio trasversale si fa interamente carico della forza.

Metodo dei nodi: cascata sui nodi canonici. I raggi AE e DE sono inclinati a 45°, il raggio BE a 45° verso il basso, CE è verticale, AB verticale, BC ed CD orizzontali. I nodi A e D presentano due sole aste incognite e sono canonici.

Nodo D (aste CD orizzontale e DE; carico F):

$$\sum F_y = 0 : \; -N_{DE}\,\frac{1}{\sqrt{2}} - F = 0 \;\Rightarrow\; N_{DE} = -\sqrt{2}\,F \quad \text{(compressione)},$$

$$\sum F_x = 0 : \; -N_{CD} - N_{DE}\,\frac{1}{\sqrt{2}} = 0 \;\Rightarrow\; N_{CD} = F \quad \text{(trazione)}.$$

Dall'osservazione al nodo C segue allora $N_{BC} = N_{CD} = F$ (trazione) e $N_{CE} = -F$ (compressione).

Nodo A (aste AB verticale e AE; reazione H_A):

$$\sum F_x = 0 : \; N_{AE}\,\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{3}{2}F = 0 \;\Rightarrow\; N_{AE} = -\frac{3\sqrt{2}}{2}F \quad \text{(compressione)},$$

$$\sum F_y = 0 : \; N_{AB} + N_{AE}\,\frac{1}{\sqrt{2}} = 0 \;\Rightarrow\; N_{AB} = \frac{3}{2}F \quad \text{(trazione)}.$$

Nodo E (note N_{AE}, N_{CE}, N_{DE}; incognita N_{BE}):

$$\sum F_x = 0 : \; -N_{AE}\,\frac{1}{\sqrt{2}} - N_{BE}\,\frac{1}{\sqrt{2}} + N_{DE}\,\frac{1}{\sqrt{2}} = 0 \;\Rightarrow\; N_{BE} = \frac{\sqrt{2}}{2}F \quad \text{(trazione)};$$

l'equilibrio verticale dello stesso nodo è identicamente soddisfatto e funge da prima verifica.

Nodo B (tutte le aste già note): le due equazioni di equilibrio

$$\sum F_x = 0 : \; N_{BC} + N_{BE}\,\frac{1}{\sqrt{2}} + H_B = 0,$$

$$\sum F_y = 0 : \; -N_{AB} - N_{BE}\,\frac{1}{\sqrt{2}} + V_B = 0,$$

sono entrambe verificate. ✓

Controprova con una sezione di Ritter. Si taglia la travatura con la sezione di Fig. 11.27 (*b*), che attraversa BC, CE ed DE e isola la punta caricata $\{C, D\}$, soggetta alle sole due forze F in C ed in D. I tre poli si individuano per ispezione e cadono su nodi della travatura.

N_{BC} (momento rispetto a $P_{BC} \equiv E$). Il polo è l'intersezione delle rette di CE e DE, cioè E. Il carico in C è verticale e passa per E (la retta di CE):

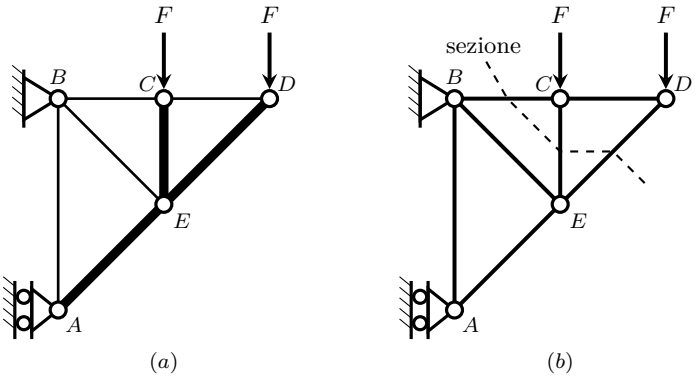


Figura 11.27. (*a*) Stato di sollecitazione: tratto spesso le aste compresse (puntoni AE, CE, DE), tratto sottile le aste tese (tiranti AB, BC, CD, BE). (*b*) Sezione di Ritter che isola la punta caricata $\{C, D\}$ tagliando BC, CE ed DE. I tre poli coincidono con nodi della travatura: $P_{BC} \equiv E$, $P_{CE} \equiv D$, $P_{DE} \equiv C$.

non dà momento. Resta il carico in D, con braccio $\ell/2$, e lo sforzo N_{BC}, orizzontale, con braccio $\ell/2$:

$$\sum \mu_E = 0: \quad -F\,\frac{\ell}{2} + N_{BC}\,\frac{\ell}{2} = 0 \;\Rightarrow\; N_{BC} = F. \quad \checkmark$$

N_{CE} (momento rispetto a $P_{CE} \equiv D$). Il carico in D passa per il polo. Resta il carico in C (braccio $\ell/2$) e lo sforzo N_{CE}, verticale (braccio $\ell/2$):

$$\sum \mu_D = 0: \quad F\,\frac{\ell}{2} + N_{CE}\,\frac{\ell}{2} = 0 \;\Rightarrow\; N_{CE} = -F. \quad \checkmark$$

N_{DE} (momento rispetto a $P_{DE} \equiv C$). Il carico in C passa per il polo. Resta il carico in D (braccio $\ell/2$) e lo sforzo N_{DE}, inclinato a 45°, con braccio $\ell/(2\sqrt{2})$ rispetto a C:

$$\sum \mu_C = 0: \quad -F\,\frac{\ell}{2} - N_{DE}\,\frac{\ell}{2\sqrt{2}} = 0 \;\Rightarrow\; N_{DE} = -\sqrt{2}\,F. \quad \checkmark$$

I tre valori coincidono con quelli ottenuti per nodi.

Risultato. $N_{AB} = \dfrac{3}{2}F$, $N_{BC} = N_{CD} = F$, $N_{BE} = \dfrac{\sqrt{2}}{2}F$ (trazione); $N_{AE} = -\dfrac{3\sqrt{2}}{2}F$, $N_{CE} = -F$, $N_{DE} = -\sqrt{2}\,F$ (compressione).

■

Esercizio 11.3 (Travatura a K con carichi all'intradosso). Si consideri la travatura reticolare a K di Fig. 11.28, formata da quattro celle quadrate

di lato d. I correnti d'intradosso $(I_0, \dots, I_4)$ e d'estradosso $(E_0, \dots, E_4)$ sono paralleli e distano d; ogni montante interno è diviso a metà altezza dal nodo di mezzeria M_i $(i = 1, \dots, 4)$, dove convergono i due bracci della K. La nomenclatura segue la posizione del nodo: E estradosso, I intradosso, M mezzeria. In I_0 è posta una cerniera, in I_4 un carrello a reazione verticale; ai nodi d'intradosso interni I_1, I_2, I_3 agiscono tre forze verticali verso il basso, ciascuna di intensità F. Si determinino gli sforzi normali in tutte le aste.

Svolgimento.

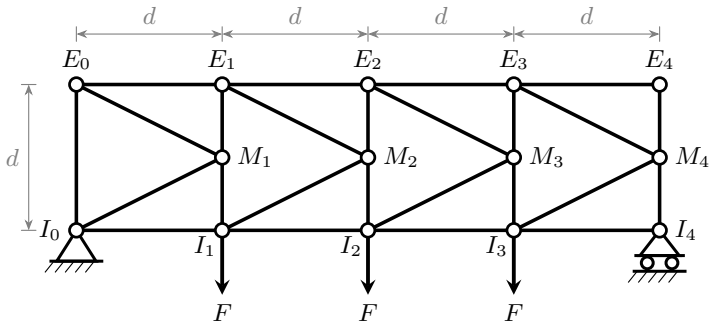


Figura 11.28. Travatura a K a quattro celle quadrate di lato d; i nodi di mezzeria M_i stanno a metà altezza dei montanti. Cerniera in I_0, carrello in I_4, carichi F ai nodi d'intradosso interni.

Classificazione. I nodi sono $n_n = 14$ (cinque d'estradosso, cinque d'intradosso, quattro di mezzeria), le aste $n_a = 25$ e i vincoli esterni $m_{\text{est}} = 3$:

$$\nu = 2 \times 14 - 25 - 3 = 0.$$

La travatura è isostatica. ✓

Aste scariche per ispezione. Allo spigolo superiore destro convergono nel solo nodo E_4 due aste — il corrente E_3E_4 e il mezzo montante E_4M_4 — e non vi è carico applicato. Per il primo criterio entrambe sono scariche:

$$N_{E_3E_4} = 0, \qquad N_{E_4M_4} = 0.$$

È il primo schema del capitolo in cui i criteri di riconoscimento danno un esito positivo: la zona di estremità presso il carrello, priva di carico, non impegna né il corrente superiore né il montante.

Reazioni vincolari. Non vi sono forze orizzontali esterne, dunque la componente orizzontale della cerniera è nulla. Per il resto, dall'equilibrio globale (carico totale $3F$):

$$\sum \mu_{I_0} = 0: \quad V_4\,(4d) - F\,d - F\,2d - F\,3d = 0 \;\Rightarrow\; V_4 = \frac{3}{2}F,$$

$$\sum F_y = 0: \quad V_0 + V_4 - 3F = 0 \;\Rightarrow\; V_0 = \frac{3}{2}F.$$

I carichi simmetrici danno reazioni uguali, benché la maglia a K non sia simmetrica.

Il nodo della travatura a K: la sezione taglia quattro aste. A differenza di una travatura a correnti paralleli ordinaria, qui una sezione verticale qualsiasi interseca *quattro* aste, non tre. Si consideri la sezione del pannello centrale in Fig. 11.29 (b), che taglia il corrente superiore E_1E_2, quello inferiore I_1I_2 e i due bracci M_2E_1 ed M_2I_1, isolando il troncone di sinistra (nodi I_0, E_0, I_1, E_1, M_1). Le tre equazioni cardinali di equilibrio del troncone non bastano per quattro incognite: il metodo di Ritter, da solo, non chiude il problema. La quarta relazione viene dall'equilibrio del *mid-nodo* M_2.

Equilibrio orizzontale di M_2. Nel nodo M_2 convergono i due mezzi montanti E_2M_2 ed M_2I_2 — entrambi verticali, privi di componente orizzontale — e i due bracci M_2E_1 ed M_2I_1, simmetrici rispetto all'orizzontale e con identica proiezione orizzontale. L'equilibrio lungo x impone allora

$$N_{M_2E_1} + N_{M_2I_1} = 0,$$

cioè i due bracci della K portano sforzi uguali e opposti. È la proprietà strutturale caratteristica della maglia a K.

Diagonali, dall'equilibrio verticale del troncone. I bracci formano con l'orizzontale un angolo β con $\sin\beta = 1/\sqrt{5}$, $\cos\beta = 2/\sqrt{5}$ (salita $d/2$ su corsa d). I correnti, orizzontali, non hanno componente verticale; restano le due reazioni / carichi e le componenti verticali dei bracci:

$$\sum F_y = 0: \quad V_0 - F + N_{M_2E_1}\left(-\tfrac{1}{\sqrt{5}}\right) + N_{M_2I_1}\left(+\tfrac{1}{\sqrt{5}}\right) = 0.$$

Sostituendo $N_{M_2E_1} = -N_{M_2I_1}$ e $V_0 = \frac{3}{2}F$:

$$\frac{F}{2} + \frac{2}{\sqrt{5}}N_{M_2E_1} = 0 \;\Rightarrow\; N_{M_2E_1} = \frac{\sqrt{5}}{4}F \text{ (trazione)}, \quad N_{M_2I_1} = -\frac{\sqrt{5}}{4}F \text{ (compressione)}.$$

Correnti, dall'equilibrio orizzontale e dai momenti. Poiché i due bracci hanno sforzi opposti, le loro proiezioni orizzontali si elidono; l'equilibrio lungo x del troncone dà dunque

$$N_{E_1E_2} + N_{I_1I_2} = 0.$$

Il momento rispetto a M_2 (per cui passano entrambi i bracci, che così non compaiono) chiude: la reazione V_0 ha braccio $2d$, il carico F in I_1 ha braccio d, i due correnti hanno braccio $d/2$,

$$\sum \mu_{M_2} = 0: \quad -V_0\,(2d) + F\,d - N_{E_1E_2}\,\tfrac{d}{2} + N_{I_1I_2}\,\tfrac{d}{2} = 0 \;\Rightarrow\; N_{I_1I_2} - N_{E_1E_2} = 4F.$$

Con $N_{E_1E_2} = -N_{I_1I_2}$ si ottiene

$$N_{I_1I_2} = 2F \text{ (trazione)}, \qquad N_{E_1E_2} = -2F \text{ (compressione)}.$$

Il pannello è risolto combinando la sezione di Ritter (tre equazioni) con l'equilibrio del mid-nodo (la quarta): è l'intreccio che la travatura a K rende necessario.

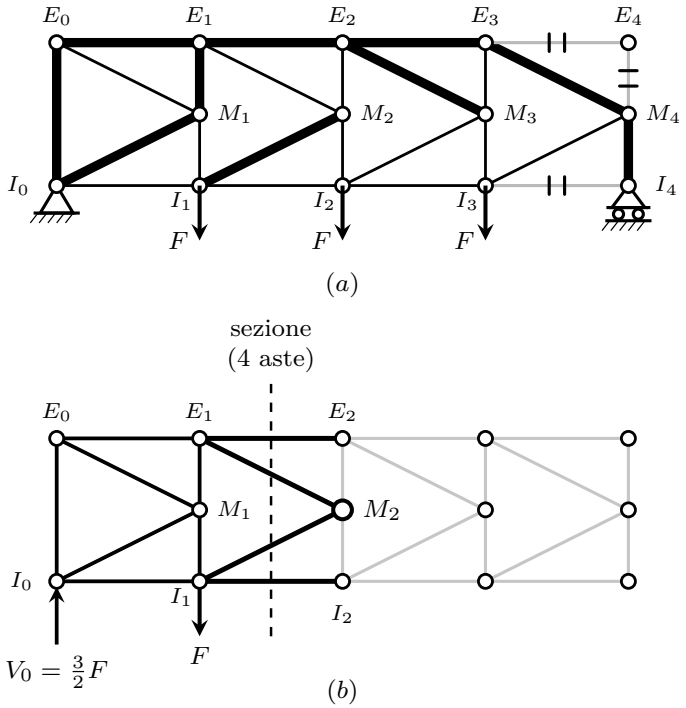


Figura 11.29. (a) Stato di sollecitazione: tratto spesso le aste compresse, tratto sottile le tese; i due trattini trasversali marcano le aste scariche (E_3E_4, I_3I_4, E_4M_4). In ciascuna maglia a K un braccio è teso e l'altro compresso, con sforzi uguali e opposti. (b) Sezione del pannello centrale: il taglio interseca quattro aste (E_1E_2, I_1I_2 e i bracci M_2E_1, M_2I_1). Il troncone di sinistra (in nero) si risolve aggiungendo alle tre equazioni di Ritter l'equilibrio del mid-nodo M_2.

Completamento per nodi. Gli altri sforzi si ottengono per nodi, a cascata, partendo dai nodi canonici di estremità e usando in ciascun montante la relazione dei bracci uguali e opposti. Per esempio, al carrello I_4 (aste I_3I_4 orizzontale e M_4I_4 verticale, reazione V_4):

$$\sum F_y = 0 :\ N_{M_4I_4} = -\tfrac{3}{2}F, \qquad \sum F_x = 0 :\ N_{I_3I_4} = 0;$$

quindi al nodo M_4, con $N_{E_4M_4} = 0$ e i bracci opposti $N_{M_4E_3} = -N_{M_4I_3}$, l'equilibrio verticale dà $N_{M_4E_3} = -\frac{3\sqrt{5}}{4}F$, $N_{M_4I_3} = \frac{3\sqrt{5}}{4}F$. Procedendo analogamente nodo per nodo si completa la soluzione, riassunta nella Fig. 11.29 (a) e nel risultato.

Risultato. Correnti d'estradosso: $N_{E_0E_1} = N_{E_2E_3} = -\frac{3}{2}F$, $N_{E_1E_2} = -2F$, $N_{E_3E_4} = 0$. Correnti d'intradosso: $N_{I_0I_1} = N_{I_2I_3} = \frac{3}{2}F$, $N_{I_1I_2} = 2F$,

$N_{I_3I_4} = 0$. Montanti: $N_{E_0I_0} = -\frac{3}{4}F$; $N_{E_1M_1} = -\frac{1}{4}F$, $N_{M_1I_1} = \frac{5}{4}F$; $N_{E_2M_2} = \frac{1}{4}F$, $N_{M_2I_2} = \frac{3}{4}F$; $N_{E_3M_3} = \frac{3}{4}F$, $N_{M_3I_3} = \frac{1}{4}F$; $N_{E_4M_4} = 0$, $N_{M_4I_4} = -\frac{3}{2}F$. Diagonali (bracci di ogni K, uguali e opposti): $N_{M_1E_0} = -N_{M_1I_0} = \frac{3\sqrt{5}}{4}F$; $N_{M_2E_1} = -N_{M_2I_1} = \frac{\sqrt{5}}{4}F$; $N_{M_3E_2} = -N_{M_3I_2} = -\frac{\sqrt{5}}{4}F$; $N_{M_4E_3} = -N_{M_4I_3} = -\frac{3\sqrt{5}}{4}F$.

■

Esercizio 11.4 (Schema reticolare di gru). Si consideri lo schema reticolare piano di gru di Fig. 11.30: un fusto verticale di quattro celle quadrate di lato ℓ, formato dai due correnti $A_0 \dots A_4$ (posteriore) e $B_0 \dots B_4$ (anteriore), dai traversi A_kB_k e da una diagonale per cella; e un braccio a sbalzo di due moduli, innestato in sommità sul corrente anteriore, con estradosso B_4E_1, intradosso $B_3I_1I_2$, montante E_1I_1 e diagonali B_4I_1 ed E_1I_2 (la punta è il triangolo $E_1I_1I_2$). In A_0 è posta una cerniera, in B_0 un carrello a reazione verticale. I carichi agiscono solo sul braccio: due forze verticali verso il basso, ciascuna di intensità F, nei nodi d'intradosso I_1 ed I_2. Si determinino gli sforzi normali in tutte le aste.

Svolgimento.

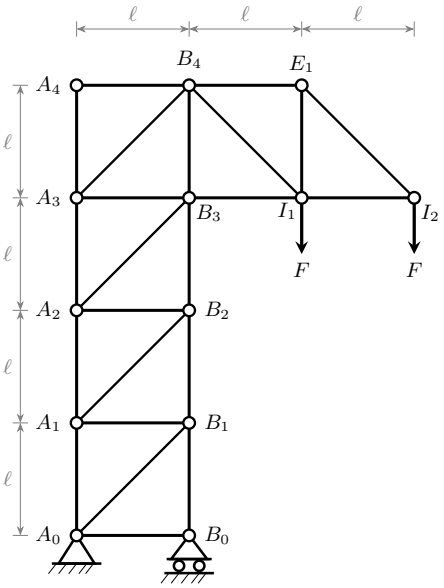


Figura 11.30. Schema reticolare di gru: fusto a quattro celle quadrate di lato ℓ (correnti A posteriore, B anteriore) e braccio a sbalzo di due moduli innestato in sommità sul corrente anteriore. Cerniera in A_0, carrello in B_0; carichi F ai nodi d'intradosso I_1 ed I_2 del braccio.

Classificazione. Con $n_n = 13$ nodi, $n_a = 23$ aste e $m_{\text{est}} = 3$ (cerniera in

A_0: due componenti; carrello in B_0: una):

$$\nu = 2 \times 13 - 23 - 3 = 0.$$

La struttura è isostatica. ✓

Inquadramento meccanico. Il braccio trasmette in sommità al fusto una forza verticale risultante $2F$ e una coppia (il momento di sbalzo). Lungo il fusto non agiscono né carichi né forze orizzontali: il taglio è ovunque nullo, sicché le diagonali risultano scariche e i due correnti portano un'azione assiale *uniforme* — uno teso, uno compresso — che equilibra la coppia. È il funzionamento tipico di una gru reticolare, che ora ritroviamo nei conti.

Reazioni vincolari. Non vi sono forze orizzontali esterne, quindi la componente orizzontale della cerniera è nulla. Per il resto:

$$\sum \mu_{A_0} = 0: \quad V_{B_0}\,\ell - F\,2\ell - F\,3\ell = 0 \;\Rightarrow\; V_{B_0} = 5F,$$

$$\sum F_y = 0: \quad V_{A_0} + V_{B_0} - 2F = 0 \;\Rightarrow\; V_{A_0} = -3F.$$

L'appoggio posteriore A_0 fa da ancoraggio (reazione rivolta verso il basso): è il tirante che impedisce il ribaltamento, mentre B_0 porta la spinta verticale.

Sforzi nel fusto: una sezione orizzontale di Ritter. Si recida un generico interpiano del fusto, al di sotto della connessione, con una sezione orizzontale (Fig. 11.31 *b*): essa taglia i due correnti A, B e la diagonale, isolando un troncone superiore soggetto alle sole due forze F. Si prenda come polo il nodo anteriore B_{k+1}, intersezione del corrente B e della diagonale, che così non compaiono. Il momento dei due carichi rispetto ad esso — forze verticali, contano i soli bracci orizzontali ℓ e 2ℓ — vale

$$\sum \mu_{B_{k+1}} = 0: \quad N_A\,\ell - F\,\ell - F\,2\ell = 0 \;\Rightarrow\; N_A = 3F \text{ (trazione)}.$$

Specularmente, il momento rispetto a un nodo del corrente posteriore dà $N_B\,\ell = F\,2\ell + F\,3\ell$, cioè $N_B = -5F$ (compressione); l'equilibrio verticale del troncone, $N_B - N_A = -2F$ già soddisfatto, lascia la diagonale scarica.

Il punto cruciale è che *il momento rispetto al polo non dipende dalla quota del taglio*: i bracci orizzontali dei carichi sono sempre ℓ e 2ℓ, quale che sia il livello reciso. Dunque $N_A = 3F$ ed $N_B = -5F$ sono gli stessi a ogni interpiano: i correnti del fusto hanno sforzo uniforme lungo l'altezza, teso il posteriore e compresso l'anteriore. Ne discende anche che *l'aggiunta di ulteriori piani non cambierebbe nulla*: ogni nuovo interpiano ripeterebbe identico lo stesso stato — correnti a $\pm$, diagonali e traversi scarichi.

Il braccio, per nodi. Le diagonali del braccio sono a 45°. Partendo dalla punta I_2 e risalendo verso il fusto, l'equilibrio di ciascun nodo (proiezione lungo le due direzioni) fornisce

$$\begin{array}{lll}
\text{nodo } I_2: & N_{E_1I_2} = \sqrt{2}\,F, & N_{I_1I_2} = -F;\\
\text{nodo } E_1: & N_{B_4E_1} = F, & N_{E_1I_1} = -F;\\
\text{nodo } I_1: & N_{B_4I_1} = 2\sqrt{2}\,F, & N_{B_3I_1} = -3F.
\end{array}$$

Le aste della prima colonna (E_1I_2, B_4E_1, B_4I_1) risultano tese, quelle della seconda (I_1I_2, E_1I_1, B_3I_1) compresse.

La cella di trasferimento. Resta la cella di sommità, dove la coppia del braccio si converte nella coppia dei correnti. Allo spigolo A_4 convergono due sole aste scariche ($N_{A_3A_4} = N_{A_4B_4} = 0$). Al nodo B_4, noti gli sforzi del braccio,

$$\sum F_x = 0 : \; N_{A_3B_4} = 3\sqrt{2}\,F, \qquad \sum F_y = 0 : \; N_{B_3B_4} = -5F;$$

e al nodo A_3

$$\sum F_x = 0 : \; N_{A_3B_3} = -3F, \qquad \sum F_y = 0 : \; N_{A_2A_3} = 3F.$$

La diagonale A_3B_4 e il traverso A_3B_3 assorbono il trasferimento; da A_3 in giù i correnti assumono i valori costanti $+3F$ e $-5F$ già ottenuti con la sezione di Ritter, e le restanti diagonali e traversi del fusto sono scarichi.

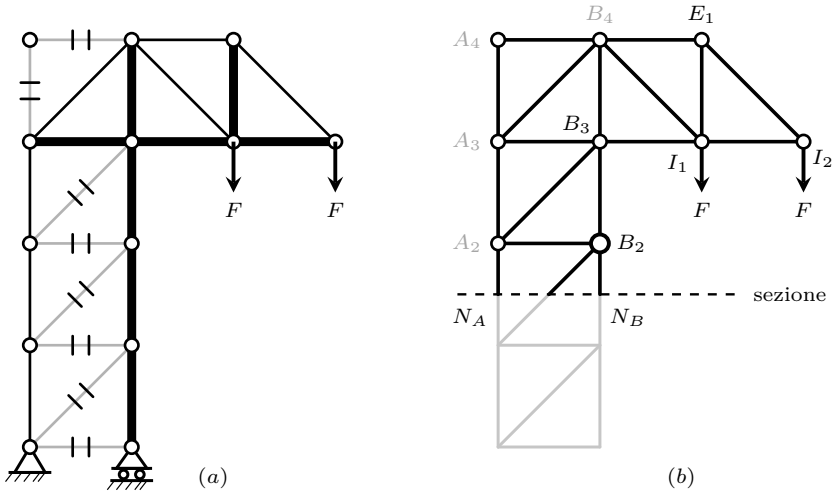


Figura 11.31. (*a*) Stato di sollecitazione: tratto spesso le aste compresse, tratto sottile le tese; i due trattini trasversali marcano le aste scariche (le diagonali e i traversi del fusto al di sotto della connessione, e il tratto A_3A_4). (*b*) Sezione orizzontale che recide un interpiano del fusto: il troncone superiore porta le sole due forze F; il momento rispetto al polo B_2 dà la trazione N_A del corrente posteriore, quello rispetto al corrente posteriore la compressione N_B dell'anteriore. Entrambi non dipendono dalla quota del taglio.

Risultato. Fusto — correnti a sforzo uniforme: corrente posteriore $N_{A_0A_1} = N_{A_1A_2} = N_{A_2A_3} = 3F$ (trazione), $N_{A_3A_4} = 0$; corrente anteriore $N_{B_0B_1} = \cdots = N_{B_3B_4} = -5F$ (compressione). Diagonali e traversi del fusto scarichi, tranne la cella di trasferimento: $N_{A_3B_4} = 3\sqrt{2}\,F$, $N_{A_3B_3} = -3F$. Braccio: $N_{B_4E_1} = F$, $N_{B_4I_1} = 2\sqrt{2}\,F$, $N_{E_1I_2} = \sqrt{2}\,F$ (trazione); $N_{B_3I_1} = -3F$,

$N_{I_1 I_2} = -F$, $N_{E_1 I_1} = -F$ (compressione). Reazioni: $V_{B_0} = 5F$, $V_{A_0} = -3F$, $H_{A_0} = 0$.

■

12. Telai piani

Abstract. *Si analizzano i telai piani, sistemi di travi con connessioni esclusivamente rigide che formano una o più maglie chiuse. Si introduce la doppia lettura topologica — travi come corpi rigidi o nodi come protagonisti — e se ne ricava la formula delle maglie come misura dell'iperstaticità interna. Si distingue l'iperstaticità interna da quella esterna e si discutono le strutture miste con elementi di molteplicità diversa. Si sviluppano le equazioni esplicite della seconda lettura: le condizioni di compatibilità nodale e le equazioni di equilibrio nodale con N, T, M come incognite, mettendone in luce la struttura duale $\boldsymbol{B} = \boldsymbol{A}^\top$. Si presenta la struttura parametrica della soluzione iperstatica per sovrapposizione, illustrata sull'esempio del portale doppiamente incastrato. La determinazione delle incognite iperstatiche χ_j richiede le condizioni di congruenza elastica ed è rinviata al Vol. II.*

Considerazioni introduttive

Nel Capitolo 9 il catalogo delle tipologie strutturali ha distinto i sistemi a *connessioni eterogenee* — nei quali coesistono nodi rigidi, cerniere interne e carrelli — dai sistemi a *connessioni omogenee*, caratterizzati da un unico tipo di connessione. Tra questi ultimi, i sistemi reticolari — connessioni esclusivamente a cerniera — sono stati sviluppati in dettaglio nel Capitolo 11. I *telai* costituiscono l'altra famiglia omogenea: connessioni esclusivamente rigide, che trasmettono integralmente forza normale, taglio e momento flettente.

La caratteristica topologica che distingue i telai da tutti i sistemi già incontrati è la presenza di *maglie chiuse* con connessioni rigide. Questa proprietà non è accidentale — come nei sistemi reticolari iperstatici, dove le aste ridondanti possono essere rimosse preservando l'isostaticità — ma è *intrinseca* alla tipologia: ogni maglia chiusa contribuisce con tre gradi di iperstaticità interna, indipendentemente dal numero e dalla disposizione dei carichi. Un telaio non è analizzabile rimuovendo le ridondanze senza alterarne la natura strutturale.

Questa iperstaticità intrinseca ha una conseguenza diretta sulla strategia di analisi: la distribuzione degli sforzi interni non è determinabile dal solo equilibrio, ma richiede le relazioni costitutive e le condizioni di congruenza elastica. Il presente capitolo costruisce i fondamenti topologici necessari — la doppia lettura, la formula delle maglie, le equazioni esplicite della seconda lettura — che costituiscono il punto di partenza per la trattazione completa dei telai nel Vol. II.

12.1 La doppia lettura topologica

Nei sistemi reticolari i punti di connessione sono *nodi a cerniera* — punti geometrici senza rotazione propria. Nei telai i punti di connessione sono invece *nodi incastro*: la connessione rigida trasmette integralmente tutte e tre le componenti di spostamento generalizzato — due traslazioni e una rotazione — e la rotazione diventa pertanto un grado di libertà autonomo di ciascun nodo. Anche per i telai sono dunque disponibili entrambe le descrizioni del Capitolo 9, qui chiamate prima e seconda lettura:

- *Prima lettura — travi come corpi rigidi*: le travi sono i protagonisti, i nodi incastro sono i connettori. Ogni trave contribuisce con $n = 3$ gradi di libertà (due traslazioni e una rotazione); ogni nodo incastro tra n_i travi convergenti impone $m_i = 3(n_i - 1)$ equazioni di congruenza (continuità completa di tutte e tre le componenti di spostamento generalizzato). Per dualità $\boldsymbol{B} = \boldsymbol{A}^\top$, il problema statico ha come variabili le reazioni dei nodi incastro interni — $3(n_i - 1)$ componenti per ciascun nodo con n_i travi convergenti, pari alla molteplicità del collegamento — e le reazioni dei vincoli esterni, con le equazioni di equilibrio delle singole travi come equazioni duali delle condizioni di congruenza (si veda il Paragrafo **??**).
- *Seconda lettura — nodi come protagonisti*: i nodi incastro sono i protagonisti, le travi sono i vincoli. Ogni nodo incastro possiede 3 gradi di libertà (due traslazioni e una rotazione, tutte trasmesse integralmente attraverso le connessioni rigide); ogni trave che connette due nodi impone 3 condizioni di congruenza — continuità delle due traslazioni e della rotazione tra i nodi di estremità. Per dualità, il problema statico ha come variabili le caratteristiche della sollecitazione nelle travi — forza normale, taglio e momento alle estremità — e le reazioni vincolari esterne, con le equazioni di equilibrio nodale come equazioni duali (si veda il Paragrafo **??**).

Osservazione 12.1. Nei sistemi reticolari la rotazione di ogni asta è univocamente determinata dalle posizioni dei due nodi di estremità e non costituisce un grado di libertà indipendente del sistema (Osservazione 11.1 del Capitolo 11). Nei telai la situazione è opposta: la connessione rigida trasmette

integralmente la rotazione nodale, che diventa pertanto una variabile cinematica autonoma di ciascun nodo. Questa differenza si riflette direttamente nel numero di gradi di libertà nodali — 2 per i nodi a cerniera dei reticolari, 3 per i nodi incastro dei telai — e nella struttura delle equazioni della seconda lettura sviluppate nel Paragrafo **??**. □

12.2 Formula delle maglie e fonti di sovradeterminazione

Le due letture topologiche sono algebricamente equivalenti e conducono allo stesso indice di classificazione ν. Nella prima lettura si applica la formula generale dei sistemi di corpi rigidi:

$$\nu = 3n_e - m_{\text{int}} - m_{\text{est}},$$

dove m_{int} è la molteplicità complessiva dei nodi incastro interni.

Nella seconda lettura, con n_n nodi incastro e n_e travi, il numero complessivo di gradi di libertà è $3n_n$ e ogni trave impone 3 condizioni di congruenza, per un totale di $3n_e$ vincoli interni. Per un sistema connesso, i vincoli interni necessari a ridurre i $3n_n$ gradi di libertà nodali ai soli 3 moti rigidi d'insieme sono $3(n_n-1)$: i vincoli interni in eccesso — quelli che generano iperstaticità interna — sono pertanto:

$$g_i^{\text{int}} = 3n_e - 3(n_n - 1) = 3(n_e - n_n + 1) = 3p,$$

dove $p = n_e - n_n + 1$ è il numero ciclomatico del grafo interno, ossia il numero di maglie chiuse indipendenti. Le maglie emergono quindi come conseguenza naturale della topologia del grafo: ogni maglia chiusa corrisponde a una trave in eccesso rispetto alla struttura ad albero minimale ($p = 0$, $n_e = n_n - 1$) e contribuisce con 3 gradi di iperstaticità interna.

Il grado di iperstaticità globale è:

$$g_i = g_i^{\text{est}} + g_i^{\text{int}} = (m_{\text{est}} - 3) + 3p. \tag{12.1}$$

La Fig. 12.1 illustra tre configurazioni di telaio con numero crescente di maglie chiuse e consente di verificare l'equivalenza delle due formule. Per ciascuna configurazione i vincoli esterni sono due incastri alla base ($m_{\text{est}} = 6$, $g_i^{\text{est}} = 3$) e il grado di iperstaticità globale è $g_i = 3 + 3p$.

Si verifica l'equivalenza delle due letture per il portale a due piani ($p = 1$, sinistra).

Prima lettura. Con $n_e = 6$ travi il totale dei gradi di libertà è $3 \times 6 = 18$. La molteplicità interna si calcola nodo per nodo: i nodi 3 e 4, in cui convergono tre travi (colonna inferiore, colonna superiore e traverso), contribuiscono ciascuno con $m_i = 3(3-1) = 6$; i nodi 5 e 6, in cui convergono due travi (colonna superiore e traverso di sommità), contribuiscono ciascuno con $m_i = 3(2-1) = 3$; la molteplicità interna totale è $m_{\text{int}} = 6+6+3+3 = 18$. Il totale dei vincoli è $m = m_{\text{int}} + m_{\text{est}} = 18 + 6 = 24$:

$$\nu = 3n_e - m = 18 - 24 = -6, \quad g_i = 6. \quad \checkmark$$

Seconda lettura. Con $n_n = 6$ nodi il totale dei gradi di libertà è $3 \times 6 = 18$. Ogni trave impone 3 condizioni di congruenza, per un totale di $3n_e = 18$ vincoli interni; il totale dei vincoli è $m = 18 + 6 = 24$:

$$\nu = 3n_n - m = 18 - 24 = -6, \quad g_i = 6. \quad \checkmark$$

Le due letture danno lo stesso risultato, confermando la loro equivalenza algebrica. Il grado di iperstaticità $g_i = 6$ corrisponde al numero di tagli — ciascuno di molteplicità 3 — necessari a ridurre il telaio a un sistema di mensole isostatiche: due tagli, uno per ciascuna trave orizzontale, liberano i due tronconi verticali trasformandoli in mensole incastrate alla base.

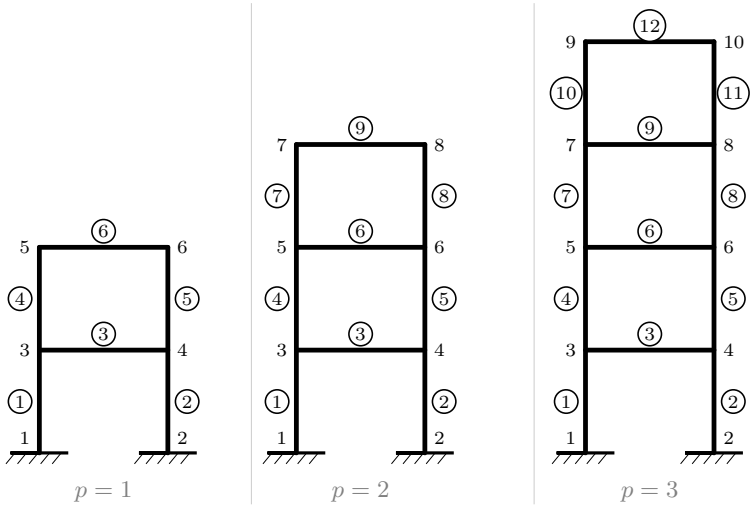


Figura 12.1. Tre configurazioni di telaio piano a una campata: due piani ($p = 1$, $n_e = 6$, $n_n = 6$, sinistra), tre piani ($p = 2$, $n_e = 9$, $n_n = 8$, centro), quattro piani ($p = 3$, $n_e = 12$, $n_n = 10$, destra). I vincoli esterni sono incastri alla base in tutti e tre i casi ($m_{\text{est}} = 6$, $g_i^{\text{est}} = 3$). Il grado di iperstaticità globale è $g = 3 + 3p$: rispettivamente 6, 9, 12. I nodi sono numerati 1–n_n, le aste con il numero cerchiato.

Sovradeterminazione esterna. Il grado di sovradeterminazione esterna dipende esclusivamente dai vincoli al suolo ed è indipendente dalla topologia interna del telaio:

$$g_i^{\text{est}} = m_{\text{est}} - 3, \tag{12.2}$$

purché i vincoli esterni siano geometricamente indipendenti. La sovradeterminazione esterna ha le stesse conseguenze cinematiche già discusse per i sistemi reticolari (Sezione 11.2 del Capitolo 11): i cedimenti vincolari devono soddisfare g_i^{est} condizioni di compatibilità e le reazioni al suolo non sono univocamente determinate dall'equilibrio globale.

Grado di iperstaticità totale. Il grado di iperstaticità globale si ottiene sommando i due contributi:

$$g_i = g_i^{\text{est}} + g_i^{\text{int}} = (m_{\text{est}} - 3) + 3p. \tag{12.3}$$

Le due fonti hanno conseguenze fisiche distinte e non si sostituiscono a vicenda: la sovradeterminazione interna rende la distribuzione degli sforzi nelle travi dipendente dalla rigidezza relativa degli elementi; quella esterna rende le reazioni vincolari indeterminate dall'equilibrio. Entrambe richiedono le condizioni di congruenza elastica per la loro risoluzione, sviluppate nel Vol. II.

Comportamento esterno e interno. La distinzione tra iperstaticità esterna e interna è particolarmente rilevante per i telai. Un telaio può essere isostatico esternamente e iperstatico internamente (appoggi semplici con maglie chiuse), iperstatico sia esternamente che internamente (incastri alla base con maglie chiuse), o isostatico globalmente per opportuna combinazione di vincoli e cerniere interne (portale a tre cerniere). L'inserimento di una cerniera interna in un nodo riduce g_i^{int} di una quantità che dipende dalla valenza del nodo, come precisato nell'osservazione che segue. I problemi cinematico e statico dei telai — equazioni di compatibilità nodale, matrice di rotazione e equazioni di equilibrio nodale — sono sviluppati nel Paragrafo **??** del presente capitolo.

Osservazione 12.2. L'inserimento di una cerniera interna in un nodo a e_c vie riduce g_i^{int} di $(e_c - 1)$, poiché rilascia $(e_c - 1)$ condizioni di congruenza rotazionale — una per ciascuna coppia di travi convergenti nel nodo. La formula generale per un telaio con p maglie chiuse e cerniere interne nei nodi $c = 1, \ldots, n_c$ è pertanto:

$$g_i^{\text{int}} = 3p - \sum_{c=1}^{n_c} (e_c - 1), \tag{12.4}$$

purché le cerniere siano collocate in posizioni non degeneri. Il caso limite di una maglia con tre cerniere interne a due vie ($e_c = 2$, $\sum(e_c - 1) = 3$) dà $g_i^{\text{int}} = 0$: la maglia è chiusa ma internamente isostatica, come nel sistema a tre cerniere del catalogo. □

Osservazione 12.3 (Dalla topologia del grafo interno alla formula delle maglie). Il conteggio delle maglie p si applica al *grafo interno* della struttura, formato dalle sole travi come spigoli e dai soli nodi incastro come vertici. I vincoli al suolo — carrelli, cerniere, incastri — sono vincoli *esterni* e non entrano nel conteggio di p: essi contribuiscono separatamente alla molteplicità m_{est}.

Per un grafo interno connesso con n_e travi e n_n nodi, il numero di maglie indipendenti — detto *numero ciclomatico* — è dato dalla formula di Eulero:

$$p = n_e - n_n + 1. \tag{12.5}$$

Un telaio con struttura interna ad albero ($p = 0$, ossia $n_e = n_n - 1$) è internamente isostatico. Ogni trave aggiuntiva che chiude una maglia interna ($p \to p+1$) aggiunge 3 condizioni di compatibilità senza aggiungere gradi di libertà nodali, incrementando g_i^{int} di 3, donde $g_i^{\text{int}} = 3p = 3(n_e - n_n + 1)$. □

Osservazione 12.4 (Inclusione del suolo come elemento strutturale). Una descrizione alternativa, talvolta adottata, include il *suolo* come elemento strutturale aggiuntivo che collega rigidamente i nodi di base. Per il portale a due piani ($p = 1$), il suolo forma una settima trave che chiude un secondo rettangolo: $n_e = 7$, $n_n = 6$, $p = 7-6+1 = 2$, da cui $g_i^{\text{int}} = 6$ e $g_i^{\text{est}} = 0$. Le due descrizioni danno lo stesso grado totale $g = 6$, ma attribuiscono diversamente la ridondanza tra comportamento esterno e interno. La convenzione adottata in questo volume — il suolo come ambiente esterno, non come elemento strutturale — preserva la distinzione tra comportamento esterno e interno ed è coerente con l'approccio seguito per tutti gli altri sistemi di travi. □

12.3 Morfologia dei telai piani

Nei telai piani si distinguono convenzionalmente due gruppi di travi in base alla loro funzione geometrica nel sistema:

- le *travi orizzontali*, dette anche *traversi* o *correnti*, che collegano i montanti a uno stesso livello e trasferiscono i carichi verticali alle colonne;
- le *travi verticali*, dette *montanti* o *colonne*, che collegano i nodi di piani successivi e trasferiscono i carichi verticali alle fondazioni.

Questa ripartizione è puramente descrittiva e dipende dall'orientamento prevalente del telaio: nei telai inclinati o nei portici a geometria irregolare la distinzione tra traversi e montanti perde significato e si parla semplicemente di *travi di telaio*.

Le configurazioni più comuni si classificano in base al numero di campate orizzontali n_c e al numero di piani n_p:

- *telaio a una campata* ($n_c = 1$): il portale, nella sua versione più semplice;
- *telaio a più campate* ($n_c \geq 2$): più portali affiancati, con montanti condivisi tra campate adiacenti;
- *telaio a più piani* ($n_p \geq 2$): portali sovrapposti, con traversi condivisi tra piani adiacenti.

In tutti i casi il numero di maglie chiuse indipendenti è $p = n_c \cdot n_p$, da cui il grado di iperstaticità interna $g_i^{\text{int}} = 3n_c n_p$ per un telaio con soli nodi rigidi interni e vincoli esterni minimi ($m_{\text{est}} = 3$, $g_i^{\text{est}} = 0$).

Strutture miste: cerniere interne nei telai. Le *strutture miste* combinano elementi di molteplicità diversa nello stesso sistema: travi di telaio ($m = 3$), travi con svincolo ($m = 2$) e aste reticolari ($m = 1$) possono coesistere, e la classificazione del sistema si ottiene sommando i contributi di ciascun elemento secondo la formula generale $\nu = 3n_e - m$. Sul versante cinematico, nodi a cui convergono elementi di molteplicità diversa ammettono spostamenti relativi parziali — alcune componenti vincolate, altre libere — con le corrispondenti grandezze statiche trasmesse e non trasmesse. La Fig. 12.2 illustra tre varianti di un portale a due piani in cui elementi di molteplicità diversa coesistono nello stesso sistema. In tutti e tre i casi il telaio di partenza ha $g = 6$ ($g_i^{\text{est}} = 3$, $g_i^{\text{int}} = 3$); le modifiche introdotte riducono il grado di iperstaticità in modo diverso a seconda della natura e della posizione degli elementi introdotti.

Portale (A) — cerniera interna nel nodo 3. Il nodo 3 è un nodo incastro a tre vie; l'inserimento di una cerniera lo trasforma in un nodo cerniera, rilasciando $e_3 - 1 = 2$ condizioni di congruenza rotazionale. Nella prima lettura, con $n_e = 6$ travi:

$$m_{\text{int}} = 4_{(3)} + 6_{(4)} + 3_{(5)} + 3_{(6)} = 16, \quad \nu = 3 \times 6 - 16 - 6 = -4, \quad g = 4.$$

Nella seconda lettura, con 5 nodi incastro e 1 nodo cerniera:

$$n = 3 \times 5 + 2 \times 1 = 17, \quad m_{\text{int}} = 15, \quad \nu = 17 - 21 = -4. \quad \checkmark$$

La riduzione $g : 6 \to 4$ è interamente interna: g_i^{int} passa da 3 a 1, mentre $g_i^{\text{est}} = 3$ rimane invariato.

Portale (B) — diagonale reticolare tra i nodi 3 e 6. La diagonale reticolare ($m = 1$) trasforma i nodi 3 e 6 da nodi incastro a nodi cerniera. Nella prima lettura, con $n_e = 7$ aste ($n = 21$):

$$m_{\text{int}} = 6_{(3)} + 6_{(4)} + 3_{(5)} + 4_{(6)} = 19, \quad \nu = 3 \times 7 - 19 - 6 = -4, \quad g = 4.$$

Nella seconda lettura, con 4 nodi incastro e 2 nodi cerniera:

$$n = 3 \times 4 + 2 \times 2 = 16, \quad m_{\text{int}} = 14, \quad \nu = 16 - 20 = -4. \quad \checkmark$$

Anche in questo caso $g : 6 \to 4$, ma per una ragione diversa: non è rilasciata una condizione rotazionale in un nodo incastro esistente, bensì il nuovo collegamento ha molteplicità $m = 1$ invece di $m = 3$, e i due nodi alle sue estremità perdono la continuità rotazionale.

Portale (C) — cerniera in 3 e diagonale reticolare tra i nodi 5 e 4. Le due modifiche coesistono: il nodo 3 diventa nodo cerniera per effetto

della cerniera interna, i nodi 4 e 5 diventano nodi cerniera per effetto della diagonale reticolare. Nella prima lettura, con $n_e = 7$ aste ($n = 21$):

$$m_{\text{int}} = 4_{(3)} + 6_{(4)} + 4_{(5)} + 3_{(6)} = 17, \quad \nu = 3 \times 7 - 17 - 6 = -2, \quad g = 2.$$

Nella seconda lettura, con 3 nodi incastro e 3 nodi cerniera:

$$n = 3 \times 3 + 2 \times 3 = 15, \quad m_{\text{int}} = 11, \quad \nu = 15 - 17 = -2. \quad \checkmark$$

Le due modifiche interagiscono: la riduzione complessiva $g : 6 \to 2$ è maggiore della somma delle riduzioni individuali dei portali (A) e (B) ($\Delta g = 2$ ciascuno). Per i sistemi misti la decomposizione $g = g_i^{\text{est}} + g_i^{\text{int}}$ non si applica direttamente: la distinzione tra iperstaticità esterna e interna richiede un'analisi specifica del sistema, che sarà sviluppata nel Vol. II nel contesto dei metodi matriciali.

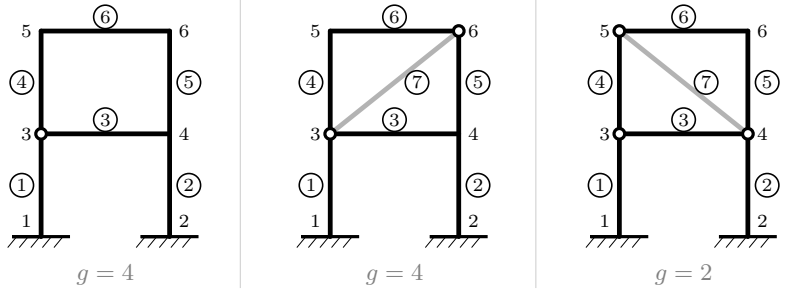


Figura 12.2. Strutture miste: coesistenza di elementi di molteplicità diversa nello stesso sistema. *(A)*: cerniera interna nel nodo 3 (nodo a tre vie, cerchio arancione); la maglia perde una condizione di congruenza rotazionale per ciascuna delle due coppie di travi convergenti: $g = 3+3\times1-2 = 4$. *(B)*: diagonale reticolare ($m = 1$, in grigio) tra i nodi 3 e 6; le cerniere alle estremità della diagonale (cerchi vuoti) riducono la molteplicità del collegamento da 3 a 1: $g = 4$. *(C)*: cerniera interna nel nodo 3 e diagonale reticolare tra i nodi 5 e 4; le due modifiche interagiscono e il grado di iperstaticità si riduce ulteriormente: $g = 2$.

Osservazione 12.5. La progressione da $m = 1$ a $m = 3$ riflette il rilascio progressivo dei vincoli di connessione. Partendo dalla trave di telaio ($m = 3$), l'inserimento di una cerniera a un'estremità rilascia cinematicamente la continuità della rotazione in quel nodo e, per dualità, la trasmissione del momento flettente: la molteplicità si riduce a $m = 2$. L'inserimento di cerniere a entrambe le estremità rilascia entrambe le continuità rotazionali e le corrispondenti trasmissioni di momento, riducendo la molteplicità a $m = 1$ e recuperando l'asta reticolare, che vincola il solo spostamento relativo longitudinale e trasmette il solo sforzo normale. □

12.4 Equazioni esplicite della seconda lettura

La seconda lettura topologica — nodi come protagonisti, travi come vincoli — definisce una struttura analitica precisa per il problema cinematico e per il problema statico, con variabili ed equazioni esplicite riferite al sistema di riferimento cartesiano globale $(O;\, x,\, y)$.

Per la trave e di lunghezza ℓ^e che connette il nodo P_i (iniziale) al nodo P_j (finale), siano $\mathbf{a}^e = \overrightarrow{P_iP_j}/|\overrightarrow{P_iP_j}|$ il versore dell'asse della trave (direzione z^e) e $\mathbf{a}_t^e$ il versore trasversale (direzione y^e), orientato in modo che

$$\mathbf{a}_t^e \times \mathbf{a}^e = \mathbf{a}_z, \tag{12.6}$$

dove $\mathbf{a}_z$ è il versore fuori piano, unico per tutto il sistema e privo perciò di indice di elemento. Lo spostamento che il nodo P_j avrebbe se la trave si muovesse rigidamente con il nodo P_i come polo è:

$$\mathbf{u}_j^{\text{rig}} = \mathbf{u}_i + \vartheta_i\, \mathbf{a}_z \times \ell^e\, \mathbf{a}^e = \mathbf{u}_i - \ell^e\, \vartheta_i\, \mathbf{a}_t^e, \tag{12.7}$$

dove si è usata l'identità $\mathbf{a}_z \times \mathbf{a}^e = -\mathbf{a}_t^e$, conseguenza diretta della (12.6). Le tre condizioni di compatibilità si scrivono in forma vettoriale. Le prime due, relative agli spostamenti, si ottengono proiettando la differenza $\mathbf{u}_j - \mathbf{u}_j^{\text{rig}}$ nelle direzioni locali:

$$\big[\mathbf{u}_j - \big(\mathbf{u}_i - \ell^e\, \vartheta_i\, \mathbf{a}_t^e\big)\big] \cdot \mathbf{a}^e = \varrho^e, \qquad \big[\mathbf{u}_j - \big(\mathbf{u}_i - \ell^e\, \vartheta_i\, \mathbf{a}_t^e\big)\big] \cdot \mathbf{a}_t^e = \varrho_t^e, \tag{12.8}$$

dove ϱ^e e ϱ_t^e sono le distorsioni estensionale e trasversale. La terza condizione, relativa alle rotazioni, si scrive separatamente:

$$\vartheta_j - \vartheta_i = \varrho_r^e, \tag{12.9}$$

dove ϱ_r^e è la distorsione rotazionale. Le tre distorsioni sono nulle in assenza di cedimenti interni. Indicato con α^e l'angolo dell'asse z^e rispetto all'asse x globale, le rappresentazioni numeriche $\boldsymbol{a}^e = (\cos\alpha^e \;\; \sin\alpha^e)^\top$ e $\boldsymbol{a}_t^e = (\sin\alpha^e \;\; -\cos\alpha^e)^\top$ portano alla forma scalare operativa:

$$\begin{cases} (u_j - u_i)\cos\alpha^e + (v_j - v_i)\sin\alpha^e = \varrho^e, \\ (u_j - u_i)\sin\alpha^e - (v_j - v_i)\cos\alpha^e + \ell^e\, \vartheta_i = \varrho_t^e, \\ \vartheta_j - \vartheta_i = \varrho_r^e. \end{cases} \tag{12.10}$$

Osservazione 12.6. La prima delle (12.10) è identica all'equazione di inestensibilità delle travature reticolari (11.7): il vincolo estensionale è comune a entrambe le tipologie. Nelle travature reticolari il termine di trasporto rigido si riduce al solo spostamento traslazionale $\mathbf{u}_i$, perché i nodi a cerniera non hanno rotazione propria; nelle travi di telaio il termine $-\ell^e\, \vartheta_i\, \mathbf{a}_t^e$ aggiunge

il contributo della rotazione nodale, dando origine ai due vincoli aggiuntivi — trasversale e rotazionale — che distinguono la trave di telaio dall'asta reticolare.
Le rotazioni ϑ_i e ϑ_j sono grandezze nodali, e sono incognite autonome del problema: è questa la differenza rispetto alle travature reticolari, dove la rotazione dell'asta non compare fra le variabili e resta determinata dalle posizioni dei nodi (Osservazione 11.1 del Capitolo 11). Nel telaio la trave non possiede comunque una rotazione propria, distinta da quelle dei nodi cui si attesta: la sua rotazione rigida è quella dei nodi, e le rotazioni relative sono nulle per definizione di nodo rigido. □

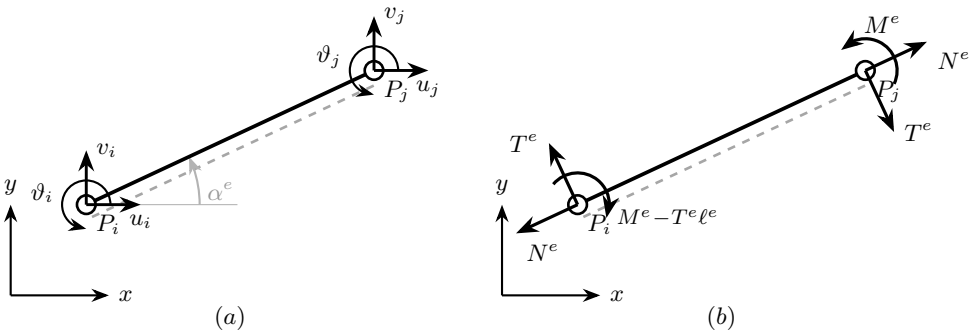


Figura 12.3. Trave di telaio e che connette i nodi P_i (iniziale) e P_j (finale), inclinata di α^e rispetto all'asse globale x. La linea tratteggiata grigia indica la fibra inferiore e definisce il verso di percorrenza da P_i a P_j. *(a)* Cinematica: spostamenti nodali (u_i, v_i, ϑ_i) e (u_j, v_j, ϑ_j) nel riferimento globale (x, y). *(b)* Statica: caratteristiche della sollecitazione N^e, T^e, M^e alle due sezioni di estremità con il verso convenzionale positivo; in P_i il momento vale $M^e - T^e\ell^e$ in assenza di carichi distribuiti.

Statica: equazioni di equilibrio nodale.

Il problema statico ha come incognite le caratteristiche della sollecitazione (N^e, T^e, M^e) di ciascuna delle n_e travi — le grandezze statiche duali delle tre condizioni cinematiche (12.10) — e le m_{est} reazioni vincolari esterne. Le equazioni sono le $3n_n$ condizioni di equilibrio nodale, tre componenti per nodo. Per una trave e che connette i nodi i e j, in assenza di carichi distribuiti, le sei componenti di estremità — (N, T, M) all'estremo sinistro e (N, T, M) all'estremo destro nel riferimento locale — non sono indipendenti: le tre equazioni di equilibrio della trave le riducono a tre componenti indipendenti, ad esempio quelle all'estremo destro $\boldsymbol{\sigma}^e = (N^e, T^e, M^e)^\top$, da cui le componenti all'estremo sinistro si ricavano per equilibrio.[1] Le equazioni

[1] Nel caso omogeneo (assenza di carichi distribuiti sull'asta), l'equilibrio della trave lega le caratteristiche all'estremo sinistro a quelle all'estremo destro:

$$N^e_{\text{sin}} = -N^e, \qquad T^e_{\text{sin}} = -T^e, \qquad M^e_{\text{sin}} = -M^e + T^e\ell^e.$$

Il momento all'estremo sinistro non è semplicemente l'opposto di quello destro, ma dipende

sono le $3n_n$ equazioni di equilibrio di tutti i nodi — due componenti di forza e una di momento per nodo. Per il nodo i si scrivono nel riferimento globale:

$$\sum_{e \in \mathscr{E}_i} \mp \boldsymbol{R}(\alpha^e)\, \boldsymbol{\sigma}^e + \boldsymbol{f}_i + \boldsymbol{r}_i = \boldsymbol{0}, \tag{12.11}$$

dove il segno $-$ vale quando il nodo i è l'estremo sinistro della trave e (faccia con normale uscente $-z^e$, ossia $z^e = 0$), e il segno $+$ vale quando il nodo i è l'estremo destro (faccia con normale uscente $+z^e$, ossia $z^e = \ell^e$); $\mathscr{E}_i$ è l'insieme delle travi convergenti nel nodo i; $\boldsymbol{f}_i$ è il vettore delle forze e coppie attive nel nodo i; $\boldsymbol{r}_i$ è il vettore delle reazioni vincolari esterne nel nodo i, nullo per i nodi liberi. Il pannello (b) della Fig. 12.3 mostra il contributo della trave e all'equilibrio dei nodi P_i e P_j: le caratteristiche della sollecitazione N^e, T^e, M^e alle due sezioni di estremità con il verso convenzionale positivo. La matrice $\boldsymbol{R}(\alpha^e)$ è la matrice di rotazione dal riferimento locale al globale:

$$\boldsymbol{R}(\alpha^e) = \begin{pmatrix} \cos\alpha^e & \sin\alpha^e & 0 \\ \sin\alpha^e & -\cos\alpha^e & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \tag{12.12}$$

con α^e angolo dell'asse z^e della trave rispetto all'asse x globale (Fig. 12.3). Le colonne di $\boldsymbol{R}(\alpha^e)$ sono le rappresentazioni nel riferimento globale dei vettori $\mathbf{a}_{z^e}$ e $\mathbf{a}_{y^e}$ della base locale, in quest'ordine: la convenzione $\boldsymbol{\sigma}^e = (N^e\ T^e\ M^e)^\top$ antepone la forza normale al taglio, coerentemente con la (12.12). La terza riga e colonna hanno la forma (0, 0, 1) perché il momento flettente è uno scalare invariante per rotazioni nel piano.

Osservazione 12.7 (Dualità cinematica–statica: $\boldsymbol{B} = \boldsymbol{A}^\top$). Le equazioni (12.10) e (12.11) sono duali nel senso della struttura $\boldsymbol{B} = \boldsymbol{A}^\top$. La corrispondenza è riga per riga: la prima equazione cinematica (estensionale, con coefficienti $\cos\alpha^e$, $\sin\alpha^e$) è duale a N^e; la seconda (trasversale, con coefficienti $\sin\alpha^e$, $-\cos\alpha^e$ e ℓ^e) è duale a T^e; la terza (rotazionale) è duale a M^e. I medesimi coefficienti geometrici compaiono nella matrice cinematica $\boldsymbol{A}$ e nella matrice di equilibrio $\boldsymbol{B} = \boldsymbol{A}^\top$; le distorsioni ($\varrho^e$, ϱ^e_t, ϱ^e_r) appaiono come termini noti in cinematica nelle posizioni esattamente duali a quelle in cui le sollecitazioni (N^e, T^e, M^e) sono le incognite in statica. Si confronti con la struttura analoga per le travature reticolari (11.6) e (11.8): lì un solo coefficiente geometrico $\boldsymbol{a}^e$ governa sia il vincolo cinematico sia la distribuzione dello sforzo normale; qui tre coppie di coefficienti governano i tre vincoli e le tre caratteristiche della sollecitazione. □

Vincoli esterni: equazioni di congruenza.

anche dal taglio e dalla lunghezza dell'asta. In presenza di carichi distribuiti compaiono termini aggiuntivi che dipendono dalla distribuzione del carico. Si confronti con le aste reticolari, dove lo sforzo normale è costante e il legame tra i due estremi è $N_{\text{sin}} = -N_{\text{dest}}$.

I vincoli esterni impongono condizioni sugli spostamenti *assoluti* dei nodi vincolati, a differenza delle equazioni di compatibilità nodale che coinvolgono spostamenti *relativi* tra i nodi di estremità di una trave. Per un carrello applicato al nodo k nella direzione del versore $\mathbf{a}_k$, la condizione di congruenza si scrive:

$$\mathbf{a}_k \cdot \mathbf{u}_k = s_k, \tag{12.13}$$

dove $\mathbf{u}_k = (u_k,\, v_k)^\top$ è la parte traslazionale dello spostamento nodale e s_k è il cedimento del vincolo, nullo in assenza di cedimenti imposti. Nella forma scalare operativa:

$$u_k \cos\alpha_k + v_k \sin\alpha_k = s_k, \tag{12.14}$$

con α_k angolo del versore $\mathbf{a}_k$ rispetto all'asse x globale. Un incastro al nodo k introduce tre equazioni: due traslazionali della forma (12.14) con versori nelle due direzioni coordinate ($\alpha_k = 0$ e $\alpha_k = \pi/2$, con cedimenti s_k^x e s_k^y) e una rotazionale:

$$\vartheta_k = s_k^\vartheta, \tag{12.15}$$

dove s_k^ϑ è il cedimento rotazionale, nullo in assenza di rotazioni imposte. A differenza dei sistemi reticolari — dove i vincoli esterni coinvolgono i soli spostamenti traslazionali (u_k, v_k) — nei telai l'incastro vincola anche la rotazione nodale ϑ_k, che è un grado di libertà autonomo del nodo. Le equazioni (12.14) e (12.15) entrano nel sistema assemblato $\boldsymbol{A}\boldsymbol{u} = \boldsymbol{s}$ con la stessa struttura delle equazioni di compatibilità nodale (12.10), completando la matrice cinematica $\boldsymbol{A}$.

Le equazioni di compatibilità nodale (12.10) scritte per tutte le n_e travi e le equazioni di congruenza dei vincoli esterni (12.14) e (12.15) scritte per tutti i nodi vincolati si assemblano nel sistema cinematico globale

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{u} = \boldsymbol{s},$$

dove $\boldsymbol{u}$ raccoglie le $3n_n$ incognite cinematiche nodali $(u_i,\, v_i,\, \vartheta_i)$ e $\boldsymbol{s}$ raccoglie le distorsioni $(\varrho^e,\, \varrho_t^e,\, \varrho_r^e)$ nel riferimento intrinseco e i cedimenti vincolari $(s_k^x,\, s_k^y,\, s_k^\vartheta)$. Le equazioni di equilibrio nodale (12.11) scritte per tutti i nodi si assemblano nel sistema statico globale

$$\boldsymbol{B}\boldsymbol{r} + \boldsymbol{f} = \boldsymbol{0},$$

dove $\boldsymbol{r}$ raccoglie le $3n_e$ incognite statiche $(N^e,\, T^e,\, M^e)$ e le m_{est} reazioni vincolari esterne, e $\boldsymbol{f}$ raccoglie i carichi nodali applicati. I due sistemi sono duali nel senso della struttura $\boldsymbol{B} = \boldsymbol{A}^\top$: la matrice di rotazione $\boldsymbol{R}(\alpha^e)$ che trasforma le caratteristiche della sollecitazione dal riferimento locale al globale in statica è la stessa che governa il passaggio inverso in cinematica; le distorsioni $(\varrho^e,\, \varrho_t^e,\, \varrho_r^e)$ occupano in cinematica la posizione duale di quella occupata dalle caratteristiche della sollecitazione $(N^e,\, T^e,\, M^e)$ in statica. A differenza dei sistemi reticolari — dove la dualità coinvolge un solo scalare per asta — nei telai essa coinvolge un vettore di tre componenti per trave, riflettendo la ricchezza cinematica e statica delle connessioni rigide.

12.5 Sintesi: la visione nodale per tutte le tipologie

Nei capitoli precedenti la visione nodale è stata sviluppata per le due tipologie estreme dei sistemi a connessioni omogenee: le travature reticolari, dove ogni asta impone al nodo la sola condizione di inestensibilità e trasmette il solo sforzo normale ($m = 1$, Capitolo 11), e i telai, dove ogni trave impone la continuità completa di tutti e tre i gradi di libertà e trasmette forza normale, taglio e momento ($m = 3$, presente capitolo). Questa visione ha tuttavia portata generale: si applica a qualsiasi sistema di travi, e la molteplicità di ciascun elemento come vincolo nodale dipende esclusivamente dalla natura delle connessioni alle proprie estremità.

Il principio unificante è il seguente. Una trave che collega due nodi si comporta, nella visione nodale, come un vincolo che impone condizioni di compatibilità relative tra i due nodi e trasmette le corrispondenti grandezze statiche duali. Il numero di condizioni imposte — la *molteplicità nodale* dell'elemento — dipende da quante componenti di spostamento relativo sono vincolate tra i due nodi, ossia dalla natura delle connessioni alle estremità. Per la struttura $\boldsymbol{B} = \boldsymbol{A}^\top$, il numero di grandezze statiche trasmesse coincide sempre con il numero di condizioni cinematiche imposte.

La Tabella 12.1 riassume i tre casi fondamentali nel piano, con la doppia lettura cinematica e statica per ciascuno. Tra il caso estremo dell'asta reticolare ($m = 1$) e quello della trave di telaio ($m = 3$) si colloca la trave con svincolo ($m = 2$) — una trave con connessione rigida a un'estremità e a cerniera all'altra — che trasmette forza normale e taglio ma non momento. Questa progressione da $m = 1$ a $m = 3$ non è solo un catalogo: è la struttura matematica che nel Vol. II permette di trattare sistemi di complessità arbitraria con un formalismo matriciale unificato, in cui la matrice cinematica $\boldsymbol{A}$ e la matrice di equilibrio $\boldsymbol{B} = \boldsymbol{A}^\top$ si costruiscono assemblando i contributi di ciascun elemento secondo la sua molteplicità nodale.

La tabella si legge nel verso della cinematica, e la colonna statica ne discende per dualità. Le tre righe sono l'applicazione diretta del conteggio stabilito nell'Osservazione **??** del Capitolo 9: dei parametri nodali che l'elemento vede, tre sono impiegati per collocarlo nel piano e i restanti si fanno equazioni. Le grandezze trasmesse non vanno poi determinate separatamente: ciascuna è la grandezza coniugata della condizione imposta, per la struttura $\boldsymbol{B} = \boldsymbol{A}^\top$. Ciò che non è vincolato non è trasmesso.

Osservazione 12.8 (Perché l'asta reticolare ha $m = 1$ e non $m = 2$). La cerniera interna ha molteplicità $m_i = 2$ e trasmette entrambe le componenti di forza, N e T (Sezione 9.2.2 del Capitolo 9); l'asta reticolare ha molteplicità nodale $m = 1$ e trasmette il solo sforzo normale. I due numeri si riferiscono alla stessa cerniera fisica e non sono in contraddizione: la distinzione fra le equazioni portate dall'asta nella descrizione per nodi e la molteplicità della

Connessione	**Vincoli cinematici (rif. locale)**	**Grandezze trasmesse**	m	**Tipologia**
Cerniera – Cerniera	$\Delta w = 0$	N	1	Asta reticolare
Rigida – Cerniera	$\Delta w = 0$ $\Delta v = 0$	N, T	2	Trave con svincolo
Rigida – Rigida	$\Delta w = 0$ $\Delta v = 0$ $\Delta \vartheta = 0$	N, T, M	3	Trave di telaio

Tabella 12.1. Molteplicità nodale degli elementi trave in funzione della natura delle connessioni alle estremità. Per ciascun tipo di connessione si riportano le condizioni di compatibilità relative imposte tra i nodi di estremità, espresse nel riferimento locale (z^e, y^e) della trave e: $\Delta w = w_j^e - w_i^e$, $\Delta v = v_j^e - (v_i^e - \ell^e\,\vartheta_i)$, $\Delta\vartheta = \vartheta_j - \vartheta_i$ (lettura cinematica); e le grandezze statiche indipendenti trasmesse (lettura statica), duali per la struttura $\boldsymbol{B} = \boldsymbol{A}^\top$. La molteplicità m è il numero di condizioni imposte, uguale per le due letture.

cerniera nella descrizione per corpi è stata posta nell'Osservazione **??** del Capitolo 9, e qui se ne legge la faccia statica.
Il taglio non manca perché la cerniera non sappia trasmetterlo, ma perché l'asta scarica non lo genera: è l'equilibrio dell'elemento, non la prestazione della connessione, a ridurre da due a uno il numero di grandezze indipendenti trasmesse. Quando l'asta è caricata in campata il taglio alla cerniera è diverso da zero, ed è la reazione trasversale di estremità $R^\perp$ della prima fase (Sezione 11.8.5 del Capitolo 11); ma non è un'incognita del problema nodale, bensì un dato determinato dai carichi sull'asta. La molteplicità nodale resta $m = 1$, perché una sola resta la condizione cinematica imposta, $\Delta w = 0$. □

La differenza di comportamento globale fra le due tipologie non è una tendenza né una prevalenza: è una conseguenza della struttura del problema nodale.

Nel sistema cinematico di una travatura reticolare ogni equazione è una condizione di inestensibilità, e dualmente ogni incognita statica è uno sforzo normale. Nessuna equazione esprime una condizione rotazionale, nessuna incognita è un momento: nel problema globale la flessione non ha rappresentanti. La radice è il nodo, che essendo un punto possiede due soli gradi di libertà; non avendo rotazione propria, per dualità non può equilibrare alcun momento, e nessuna asta gliene può dunque consegnare uno. La prima riga della Tabella 12.1 è per questo la traduzione statica dell'Osservazione 11.1 del Capitolo 11.

Ne segue che la flessione di un'asta caricata è necessariamente *locale*. Non lo è per una scelta di metodo: è il livello globale a non poterla ospitare, ed è questa la ragione per cui l'analisi delle aste caricate si articola in due fasi e

la flessione compare soltanto nella seconda (Sezione 11.8.5 del Capitolo 11).

Nei telai il nodo possiede una rotazione propria e ogni trave impone una condizione rotazionale, cui corrisponde per dualità un momento fra le incognite del problema globale. La flessione ha qui un rappresentante a livello nodale e partecipa alla trasmissione dei carichi ai vincoli: non esiste alcun livello locale cui confinarla.

È questa la ragione della diversa efficienza delle due tipologie sotto carichi trasversali, e del ruolo delle travature reticolari nella copertura di grandi luci richiamato nelle considerazioni introduttive del Capitolo 11.

12.6 Struttura della soluzione iperstatica

Il grado di iperstaticità $g_i = g_i^{\text{est}} + g_i^{\text{int}}$ stabilisce quante incognite iperstatiche $\chi_1, \ldots, \chi_{g_i}$ non sono determinabili dal solo equilibrio. La strategia di soluzione segue la stessa struttura già adottata per le travature reticolari iperstatiche (Paragrafo 11.8.6 del Capitolo 11), con la differenza che nei telai l'iperstaticità è intrinseca alla tipologia e non può essere eliminata senza alterare la natura strutturale del sistema.

Sistema principale. Si individuano g_i vincoli ridondanti — reazioni vincolari esterne per g_i^{est} gradi di iperstaticità esterna, caratteristiche della sollecitazione interne per g_i^{int} gradi di iperstaticità interna — e si rimuovono dal sistema originale. Il sistema risultante è il *sistema principale isostatico*, analizzabile con il solo equilibrio. Le incognite iperstatiche χ_j rappresentano le grandezze rimosse: reazioni vincolari o caratteristiche della sollecitazione nelle sezioni di taglio.

Osservazione 12.9. Per i telai la scelta del sistema principale non è unica. Le scelte più comuni sono:

- rimozione di g_i^{est} reazioni vincolari esterne ridondanti, con le incognite χ_j pari alle reazioni rimosse;
- introduzione di $g_i^{\text{int}}/3$ tagli nelle travi, ciascuno di molteplicità 3, con le incognite χ_j pari alle tre caratteristiche della sollecitazione (N, T, M) nella sezione di taglio;
- combinazioni delle due strategie.

In tutti i casi il sistema principale deve essere isostatico e geometricamente stabile. □

Soluzione per sovrapposizione. La soluzione del sistema originale si scrive come sovrapposizione della *soluzione particolare* — quella del sistema principale sotto i carichi esterni, con $\chi_j = 0$ — e di g_i *autosoluzioni* — ciascuna corrispondente all'applicazione della sola incognita $\chi_j = 1$ in

assenza di carichi esterni:

$$\boldsymbol{\sigma} = \boldsymbol{\sigma}_0 + \sum_{j=1}^{g_i} \chi_j \, \boldsymbol{\sigma}_j, \tag{12.16}$$

dove $\boldsymbol{\sigma}$ raccoglie le caratteristiche della sollecitazione (N, T, M) in tutte le travi, $\boldsymbol{\sigma}_0$ è la soluzione particolare e $\boldsymbol{\sigma}_j$ è la j-esima autosoluzione. I diagrammi N, T, M del sistema originale si ottengono dalla (12.16) una volta determinati i valori delle incognite iperstatiche χ_j.

Determinazione delle incognite iperstatiche. I valori $\chi_1, \ldots, \chi_{g_i}$ si determinano imponendo le g_i condizioni di congruenza elastica: gli spostamenti generalizzati nelle sezioni o nei nodi in cui i vincoli sono stati rimossi devono essere compatibili con i vincoli originali. Queste condizioni coinvolgono le relazioni costitutive delle travi — il legame tra caratteristiche della sollecitazione e deformazioni — e si traducono in un sistema lineare nelle incognite χ_j:

$$\boldsymbol{F}\boldsymbol{\chi} = \bar{\boldsymbol{\eta}}, \tag{12.17}$$

dove $\boldsymbol{F}$ è la matrice di flessibilità del sistema principale, con $F_{ij} =: \eta_{ij}$ pari allo spostamento generalizzato nella direzione i prodotto dalla sola incognita $\chi_j = 1$, e $\bar{\boldsymbol{\eta}}$ è il vettore degli spostamenti generalizzati nella soluzione particolare. La costruzione di $\boldsymbol{F}$ e $\bar{\boldsymbol{\eta}}$ richiede il calcolo degli integrali di Mohr e le relazioni costitutive delle travi, sviluppati nel Vol. II.

Osservazione 12.10. Il presente capitolo ha costruito i fondamenti topologici e la struttura formale necessari per affrontare l'analisi dei telai: la doppia lettura, la formula delle maglie, le equazioni esplicite della seconda lettura e la struttura parametrica della soluzione. La determinazione esplicita delle incognite iperstatiche χ_j — attraverso il calcolo della matrice di flessibilità $\boldsymbol{F}$ e il vettore $\bar{\boldsymbol{\eta}}$ — è sviluppata nel Vol. II, dove si introducono le relazioni costitutive delle travi e i metodi di integrazione degli integrali di Mohr. □

Esempio 12.1 (Portale doppiamente incastrato con carico uniforme sul traverso). Il portale della Fig. 12.4(a) ha colonne di altezza ℓ incastrate in A e B e traverso CD di lunghezza 2ℓ soggetto al carico uniforme p. Si imposti la soluzione iperstatica per sovrapposizione: scelto un sistema principale isostatico, si costruiscano la soluzione particolare e le autosoluzioni e se ne traccino i diagrammi N, T, M.

Svolgimento.
Il sistema è iperstatico di grado $g_i = 3$: l'iperstaticità è interamente esterna ($g_i^{\text{est}} = 3$, $g_i^{\text{int}} = 0$), poiché il grafo interno — due colonne e un traverso, senza maglie chiuse — è ad albero ($p = 0$).

Scelta del sistema principale. La Fig. 12.4 mostra due scelte possibili tra le infinite ammissibili. Il sistema principale (b) — cerniera in A, carrello a reazione verticale in B — coincide con quello di una trave appoggiata; le incognite sono due coppie χ_1, χ_2 e una forza orizzontale χ_3. Il sistema principale (c) — cerniere esterne in A e B, cerniera interna in M (mezzeria del traverso) — coincide con il portale a tre cerniere; le incognite sono tre coppie χ_1, χ_2, χ_3.

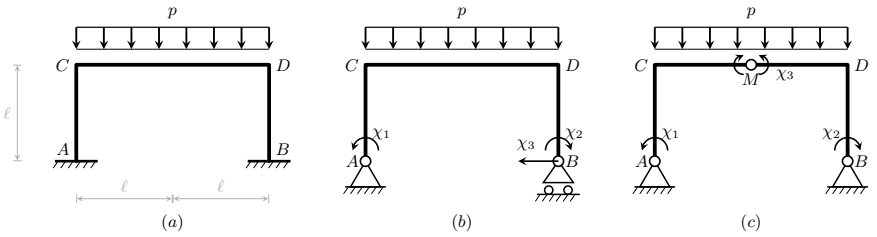


Figura 12.4. Portale doppiamente incastrato: schema iperstatico e due scelte del sistema principale. (a) Schema originale, grado di iperstaticità $g_i = 3$ ($g_i^{\text{est}} = 3$, $g_i^{\text{int}} = 0$): colonne incastrate in A e B, traverso CD con carico uniforme p. (b) Sistema principale "portale appoggiato": gli incastri sono sostituiti da una cerniera in A e da un carrello a reazione verticale in B; le incognite iperstatiche sono la coppia χ_1 (momento rimosso in A, antioraria), la coppia χ_2 (momento rimosso in B, oraria) e la forza orizzontale χ_3 (reazione orizzontale rimossa in B, diretta verso A). (c) Sistema principale "portale a tre cerniere»": gli incastri sono sostituiti da cerniere esterne in A e B; una cerniera interna in M (mezzeria del traverso) rilascia la continuità del momento flettente; le incognite iperstatiche sono la coppia χ_1 in A, la coppia χ_2 in B e la coppia χ_3 in M.

Osservazione 12.11. Il sistema principale (c) introduce una cerniera interna in M, pur essendo l'iperstaticità del sistema originale interamente esterna. Questo non è una contraddizione: la scelta del sistema principale è libera, purché il sistema risultante sia isostatico e geometricamente stabile. La cerniera in M non rimuove una ridondanza interna del sistema originale — che non ne ha — ma costituisce semplicemente il modo più conveniente di eliminare la terza ridondanza esterna. L'incognita χ_3 rappresenta il valore del momento flettente nella sezione M del sistema originale, che la cerniera azzera nel sistema principale e che le autosoluzioni restituiscono. □

Si adotta il sistema principale (c). Esso è preferibile a (b) per due ragioni. Prima: la simmetria geometrica del portale e la simmetria del carico p implicano $\chi_1 = \chi_2$, riducendo i problemi indipendenti da tre a due. Seconda: il portale a tre cerniere è una struttura familiare e il suo comportamento sotto i carichi assegnati è immediatamente interpretabile.

La soluzione del sistema originale si scrive per sovrapposizione (12.16):

$$\begin{aligned} N &= N_0 + \chi_1 N_1 + \chi_2 N_2 + \chi_3 N_3, \\ T &= T_0 + \chi_1 T_1 + \chi_2 T_2 + \chi_3 T_3, \\ M &= M_0 + \chi_1 M_1 + \chi_2 M_2 + \chi_3 M_3. \end{aligned} \tag{12.18}$$

dove il pedice 0 denota la soluzione particolare (sistema principale sotto il carico p, con $\chi_j = 0$) e i pedici 1, 2, 3 denotano le autosoluzioni (sistema principale sotto la sola incognita unitaria $\chi_j = 1$, senza carico esterno).

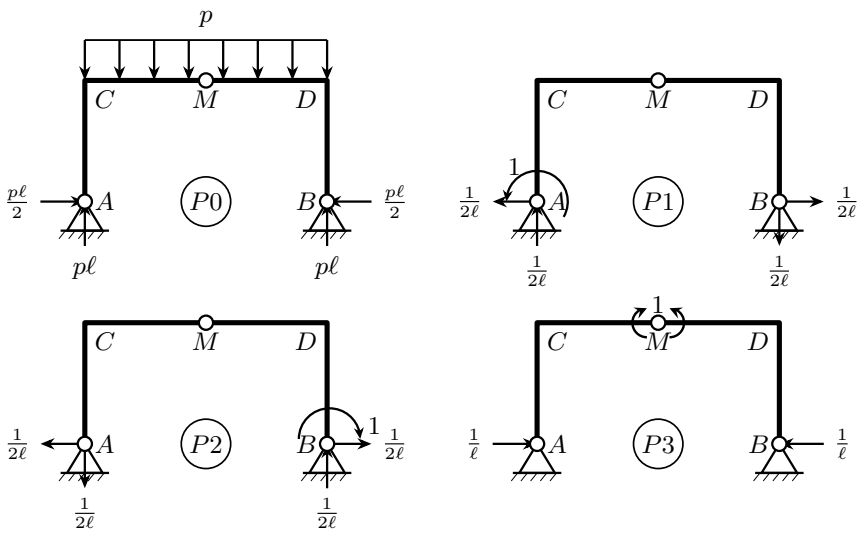


Figura 12.5. Portale a tre cerniere: reazioni vincolari nei quattro problemi di carico. Pannello $P0$: carico uniforme p sul traverso. Pannelli $P1$, $P2$, $P3$: coppie unitarie χ_1, χ_2, χ_3 applicate rispettivamente in A, B e M.

Le reazioni vincolari del sistema principale nei quattro problemi di carico sono raccolte nella Fig. 12.5.

Problema 0 — sistema principale sotto il carico p. Seguendo la sequenza operativa del Capitolo 10 — equilibrio globale, isolamento dei semitravoni CM e MD alla cerniera interna, equilibrio dei corpi liberi — si ricavano le reazioni vincolari:

$$V_A = V_B = p\ell \text{ (verso l'alto)}, \qquad H_A = H_B = \frac{p\ell}{2} \text{ (verso l'interno)},$$

dove la spinta orizzontale H, diretta verso l'interno del portale in entrambi gli appoggi, è la caratteristica distintiva del portale a tre cerniere rispetto alla trave appoggiata. I diagrammi N_0, T_0, M_0 su ciascuna asta si ricavano per equilibrio dei corpi liberi e sono riportati nella Fig. 12.6.

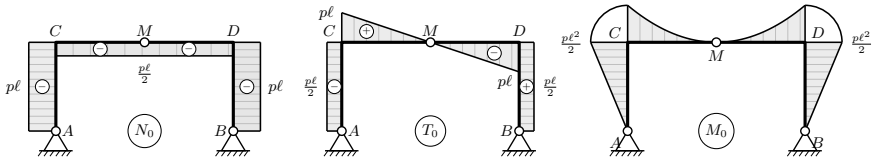


Figura 12.6. Problema 0: diagrammi di N_0, T_0 e M_0 sul portale a tre cerniere sotto il carico uniforme p. Gli archetti in C e D indicano la continuità del momento flettente ai nodi rigidi.

Problema 1 — autosoluzione $\chi_1 = 1$. Il sistema principale è soggetto alla sola coppia unitaria $\chi_1 = 1$ applicata in A, senza carichi esterni. Applicando la sequenza operativa del Capitolo 10 si ricavano le reazioni vincolari:

$$V_A = -V_B = \frac{1}{2\ell}, \qquad H_A = H_B = \frac{1}{2\ell} \text{ (verso l'esterno del portale)}.$$

Le tre equazioni di equilibrio globale, integrate dalla condizione di momento nullo in M scritta per uno dei due semicerchi, forniscono le quattro equazioni necessarie a determinare le quattro incognite reattive. I diagrammi N_1, T_1, M_1 sono riportati nella Fig. **??**.

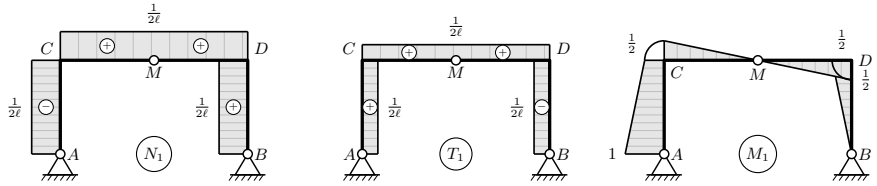


Figura 12.7. Autosoluzione 1 ($\chi_1 = 1$, coppia unitaria in A): diagrammi di N_1, T_1 e M_1 sul portale a tre cerniere. L'archetto in C indica la continuità del momento flettente al nodo rigido.

Problema 2 — autosoluzione $\chi_2 = 1$. Per la simmetria geometrica del portale, i diagrammi (N_2, T_2, M_2), riportati nella Fig. 12.8, si ricavano da (N_1, T_1, M_1): le forme sono il riflesso speculare di quelle del Problema 1, con il segno di N_2 e T_2 invertito rispetto a N_1 e T_1, mentre M_2 è il riflesso di M_1 con segno invariato.

Problema 3 — autosoluzione $\chi_3 = 1$. Il sistema principale è soggetto alla sola coppia unitaria $\chi_3 = 1$ applicata nella sezione M (mezzeria del traverso), senza carichi esterni. La coppia è interna al traverso: agisce come una doppia coppia uguale e contraria sulle due semitravi CM e MD. Le reazioni vincolari si ricavano dall'equilibrio globale:

$$V_A = V_B = 0, \qquad H_A = H_B = \frac{1}{\ell} \text{ (verso l'interno del portale)}.$$

Poiché $\chi_3 = 1$ è una coppia autoequilibrata, le reazioni vincolari devono da sole costituire una coppia equivalente. Le reazioni verticali non possono

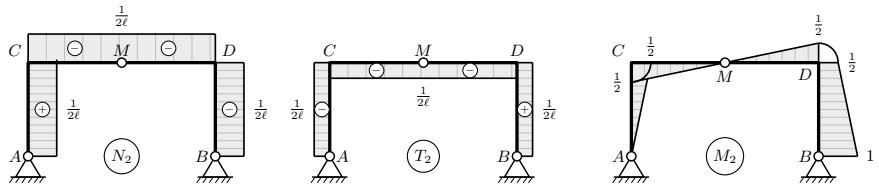


Figura 12.8. Autosoluzione 2 ($\chi_2 = 1$, coppia unitaria in B): diagrammi di N_2, T_2 e M_2 sul portale a tre cerniere. Gli archetti in C e D indicano la continuità del momento flettente ai due nodi rigidi.

che essere nulle: se fossero non nulle, l'equilibrio alla traslazione verticale imporrebbe $V_A = -V_B$, ma allora V_A e V_B formerebbero una coppia di braccio 2ℓ non nulla, incompatibile con l'autoequilibrio del carico. Le uniche reazioni ammissibili sono quindi le spinte orizzontali H_A e H_B, uguali, parallele e dirette verso l'interno: esse formano una coppia di braccio ℓ che bilancia $\chi_3 = 1$, donde $H_A = H_B = 1/(2\ell)$. I diagrammi N_3, T_3, M_3 sono riportati nella Fig. 12.9.

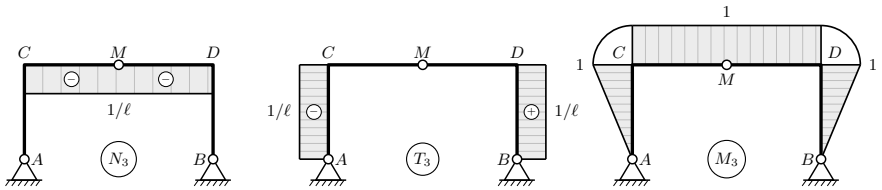


Figura 12.9. Autosoluzione 3 ($\chi_3 = 1$, coppia unitaria in M): diagrammi di N_3, T_3 e M_3 sul portale a tre cerniere. Gli archetti in C e D indicano la continuità del momento flettente ai due nodi rigidi.

I diagrammi N_j, T_j, M_j dei quattro problemi di carico esauriscono la fase statica dell'analisi: le incognite iperstatiche χ_1, χ_2, χ_3 restano indeterminate fintanto che non si introduca la deformabilità della struttura e si impongano le condizioni di compatibilità.

■

Indice analitico

allineamento dei centri di rotazione, **91**
applicazione, 40
  biiettiva, 40
  iniettiva, 40
  suriettiva, 40
applicazione lineare, 11, **41**
arco
  a tre cerniere, 230
asse centrale
  degli spostamenti, **81**
  del sistema di forze, **105**
asse di sollecitazione, **107**
assemblaggio di travi, **197**
asta, **297**
  di parete, **302**
  ridondante, **301**
  scarica, **324**
autosoluzione, 323

baricentro delle forze, **111**
base ortonormale, **10**
biella, *vedi anche* carrello, **121**
bipendolo, *vedi anche* vincolo, **124**
  interno, 125
braccio, **29**, 98

campata, 264
carico
  attivo, 222
  distribuito, 100
carrello, *vedi anche* vincolo, **120**
  interno, 122, 205
cedimento, *vedi anche* distorsione, **162**
  vincolare, **137**
centro di riduzione, *vedi anche* asse di sollecitazione
centro di rotazione
  assoluto, 91
  luogo geometrico, 119
  relativo, **89**
cerniera, *vedi anche* vincolo, **126**
  cilindrica, 149
  impropria, 130
  in chiave, 230
  interna, 127, 204
  multipla, **141**
  sferica, 148
cinematica grafica, **90**
classificazione dei sistemi di corpi rigidi
  formula fondamentale, 181
collegamento, vincolo di, *vedi* vincolo (interno)
colonna, **370**
combinazione lineare, **54**
compatibilità
  cinematica, **176**
complemento ortogonale, **45**

comportamento esterno, **202**
comportamento interno, **202**
composizione gerarchica, **300**
configurazione cinematicamente ammissibile, 162, 163
congruenza
  esterna, 160
  interna, 160
connessione, **203**
  eterogenea, 219
controimmagine, 41
coordinate lagrangiane, 183
coppia, **99**
  pura, 106
corpo rigido, **77**
corrente, **302**
  inferiore, **302**
  superiore, **302**
costante (nel tempo), **16**

degenerazione geometrica, **181**
densità di forze, **99**
determinante, **55**
diagonale, **302**
distorsione, *vedi anche* cedimento, **116**
  di Volterra, 116
dualità
  algebra lineare, **47**

equilibrio
  nodale, **374**
equiproiettività, **72**
estradosso, 302

fibra inferiore, 222
formula delle maglie, **367**
formula di Müller-Breslau, **299**

gerarchia strutturale, 221
giunto prismatico, *vedi* glifo
giustapposizione di vincoli, *vedi* vincolo (composto)
glifo, *vedi anche* vincolo, **128**
  interno, 131
grado di libertà, **77**
grado di vincolo, *vedi* vincolo
guida prismatica, *vedi* glifo

immagine, **42**
incastro, *vedi anche* vincolo, **131**
  interno, 132
  multiplo, **144**
incremento, **16**
inestensibilità, 298
integrali di Mohr, 380
intradosso, 302
invarianti, 80
invarianza rispetto all'osservatore
  equivalenza con PLV, **103**
iperstaticità, 183
  esterna, 213
  incognita iperstatica, 214, 268, 347
  interna, 202
  intrinseca, 366
isostaticità, 183
  esterna, 202

labilità, 183
  esterna, 213
  interna, 202

maglia chiusa, 365
matrice, **52**
  a blocchi, 53
  completa, 56
  dei coefficienti, 56
  identità, 54
  inversa, 55
  quadrata, 54
  trasposta, 52
matrice dei vincoli, **162**
  struttura a blocchi triangolare, 264
matrice di equilibrio, *vedi anche* matrice dei vincoli, **170**
matrice di flessibilità, 380
matrice rappresentativa, **11**
metodo
  dei nodi, **323**
  delle forze, 347

delle sezioni di Ritter, **330**
molteplicità, *vedi* vincolo
molteplicità nodale, **377**
momento
assiale, **31**
di una forza, 98
polare, **29**
risultante, **98**
variazione al variare del polo, 30
montante, **302**
moto rigido, **82**
moto elicoidale, 82
rototraslazione, 82

nodo
canonico, **323**
equilibrio del, 323
incastro, **366**
rigido, **203**
nucleo, **42**
nullità, **42**
numero ciclomatico, **367**

operatore aggiunto, **44**

pantografo, *vedi anche* bipendolo
parametro libero, **57**
partizione a blocchi, **53**
pendolo
doppio, *vedi* bipendolo
perno scorrevole, 148, *vedi anche* vincolo
piano di scorrimento, 148, *vedi anche* vincolo
polo, 29
polo dell'asta, 318
ponte
strallato, 253
portale, **370**
portale a tre cerniere, 230
principio dei lavori virtuali
per un sistema di corpi rigidi, **171**
principio di equilibrio delle parti, **322**
principio di Müller-Breslau, *vedi* teorema degli spostamenti virtuali
principio di sostituzione
asta-vincolo, **320**
principio di sovrapposizione, **57**
problema cinematico, *vedi anche* dualità, **162**
problema duale, **47**
problema inverso, **41**
problema primale, **47**
problema statico, **168**
prodotto misto, **28**
prodotto scalare, **21**
prodotto tensoriale, **28**
prodotto vettoriale, **23**
pseudovettore, *vedi* vettore, assiale

rango, 42, **52**
reazione vincolare, **119**
coppia reattiva, 120
forza reattiva, 120
regola di Laplace, 55
risultante, **98**
rotazione, **77**
composizione di rotazioni infinitesime, **86**
pura, 82
relativa, 88

salto (di una funzione), **16**
semiarco, 230
sezione canonica, **330**
sistema di equazioni lineari, **56**
degenere, **60**
isodeterminato, **57**
omogeneo, 56
sottodeterminato, **58**
sovradeterminato, **59**
sistema di forze
dinamo (sistema avvitante), 106
equiorientate, 111
forza unica, 106
sistema ridotto al polo, 110

trasporto di una forza, 110
sistema di travi, 201
sistema principale, **59**, 268, 323, 379
sistema reticolare, **297**
a correnti paralleli, 334
metodo dei nodi, 323
metodo delle sezioni, 330
soluzione (di un sistema lineare)
generale, 57
particolare, 57
soluzione particolare, 379
sottospazi fondamentali, **45**, 179
sovradeterminazione
esterna, 300
interna, 301
spazio delle traslazioni, **10**
spazio euclideo, **10**
spostamento
campo di, 80
relativo, 88
rigido, **77**
stato di autoequilibrio, **179**
struttura mista, **371**
svincolo, *vedi anche* vincolo, **116**

telaio, **365**
a più campate, **370**
a più piani, **370**
a una campata, **370**
teorema
degli spostamenti virtuali, **175**
delle forze virtuali, **176**
di Aronhold-Kennedy (primo), **89**
di Aronhold-Kennedy (secondo), **91**
di Binet, 55
di intersezione, 134
termine noto, 56
TFV, *vedi* teorema delle forze virtuali
traliccio di Ritter-Mörsch, **337**
traslazione, **77**
pura, 83
travatura
di Warren, 337
trave
con svincolo, **377**
continua, **267**
di Gerber, **263**
di telaio, **370**
equivalente, **334**
ramificata, 224
su più appoggi, **262**
traverso, **370**
triade meccanica, **172**
TSV, *vedi* teorema degli spostamenti virtuali

uniforme (nello spazio), **16**

vettore
applicato, **29**
assiale, 27, **34**
geometrico, **10**
libero, **19**
numerico, **10**
polare, **34**
vettore delle incognite iperstatiche, 184
vettore di configurazione, **159**
vettore di vincolo, 160
vincolo, **117**
anolonomo, 117
cinematico, 117
composto, **133**
di rigidità, **115**
doppio, 126
esterno, **118**
grado di, **117**
interno, **118**
molteplicità, **117**
molteplicità, 203
semplice, 120
spaziale, 148
triplo, 131